

Ю. Г. Сихарулидзе

БАЛЛИСТИКА И НАВЕДЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

3-е издание (электронное)



Москва
БИНОМ. Лаборатория знаний
2015

УДК 629.78
ББК 32.965
С41

Сихарулидзе Ю. Г.

- С41 Баллистика и наведение летательных аппаратов [Электронный ресурс] / Ю. Г. Сихарулидзе. — 3-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 410 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10".
ISBN 978-5-9963-2982-3

Рассматриваются классические и новые актуальные задачи теории полета летательных аппаратов, включая ракеты-носители и космические аппараты, спускаемые аппараты, баллистические ракеты и их головные части, межпланетные аппараты, многоразовые космические транспортные системы, авиационно-ракетные комплексы воздушного старта и др. Показана связь оптимальных законов управления в модельных задачах баллистики с реальными алгоритмами наведения в системах управления летательных аппаратов. Подробно рассматриваются терминальные алгоритмы наведения для различных фаз траектории, от активного участка до спуска в атмосфере и посадки. Обсуждаются также принципы построения робастных алгоритмов наведения, способных адаптироваться к фактическим условиям полета.

Книга является дополненной и расширенной версией изданной в 1982 г. книги автора «Баллистика летательных аппаратов» и рассчитана на специалистов в области баллистики и управления летательными аппаратами, а также на аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

УДК 629.78
ББК 32.965

Деривативное электронное издание на основе печатного аналога: Баллистика и наведение летательных аппаратов / Ю. Г. Сихарулидзе. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 407 с. : ил. — ISBN 978-5-9963-0531-5.

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
по проекту № 10-08-07039

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации

ВВЕДЕНИЕ

Современная баллистика изучает широкий круг задач, связанных с выбором рациональных траекторий движения летательных аппаратов (ЛА), в том числе баллистических ракет, ракет-носителей и многоразовых космических транспортных систем, головных частей, автоматических межпланетных аппаратов, пилотируемых кораблей и др.

Российские и зарубежные ученые исследовали различные аспекты теории динамики полета. Из книг, опубликованных на русском, наиболее известными являются следующие:

- Аппазов Р. Ф., Лавров С. С., Мишин В. П. Баллистика управляемых ракет дальнего действия, 1966.
- Иванов Н. М., Лысенко Л. Н. Баллистика и навигация космических аппаратов, 2004.
- Лебедев А. А., Герасюта Н. Ф. Баллистика ракет, 1970.
- Охоцимский Д. Е., Сихарулидзе Ю. Г. Основы механики космического полета, 1990.
- Охоцимский Д. Е., Голубев Ю. Ф., Сихарулидзе Ю. Г. Алгоритмы управления космическим аппаратом при входе в атмосферу, 1975.
- Пономарев В. М. Теория управления движением космических аппаратов, 1965.
- Сихарулидзе Ю. Г. Баллистика летательных аппаратов, 1982.
- Ярошевский В. А. Движение неуправляемого тела в атмосфере, 1978.

Мощным стимулирующим фактором прогресса в вопросах управления движением ЛА явилось появление бортовых вычислительных машин (БЦВМ), что позволило значительно усовершенствовать алгоритмы навигации, управления и стабилизации, повысить их гибкость и эффективность.

После первых десятилетий бурного развития ракетно-космической техники, когда основные усилия были направлены на решение приоритетных задач, связанных с исследованием космического пространства, наступил этап планомерного использования достигнутых успехов в освоении космоса для нужд человечества. Новые задачи требуют существенного увеличения грузопотоков Земля—орбита и орбита—Земля. В этой связи определенный интерес представляет использование многоразовых космических транспортных систем, позволяющих разумнее распорядиться имеющимися ресурсами и уменьшить засорение космического пространства фрагментами конструкции.

Все вышесказанное, как представляется, обуславливает целесообразность нового освещения главных задач баллистики ЛА.

В книге основное внимание уделяется так называемым задачам *проектной баллистики*, связанным с общим анализом условий движения, выбором наивы-

годнейшей схемы полета и определением оптимального управления при заданном критерии. Указанная совокупность проблем обычно требует для своего решения расчета большого числа траекторий, отвечающих вариациям различных исследуемых факторов. Поэтому в ряде случаев оказывается полезным существенное упрощение постановки задачи, что позволяет найти решение в аналитической форме, а затем исследовать его достаточно простыми методами. При таком подходе расчет маневра сводится к определению требуемого изменения скорости для перехода на заданную траекторию движения. В ряде случаев расчеты могут проводиться без привлечения характеристик конкретного ЛА, т. е. получаемые результаты оказываются достаточно общими.

Более точное рассмотрение задачи движения в рамках по возможности самой полной математической модели (т. е. с детальным учетом характеристик ЛА, параметров системы управления, свойств окружающей среды и других факторов) относится к другому разделу баллистики, который иногда называют *исполнительной баллистикой*. При таком подходе главным является достаточно полный учет не только основных, но и второстепенных факторов, влияющих на траекторию движения, которые в рамках проектной баллистики обычно опускаются. Например, учет переходных режимов работы двигателя при его включении и выключении, учет детальной последовательности по времени процесса разделения ступеней и т. п. Задачи исполнительной баллистики, как правило, решаются с помощью электронных вычислительных машин (ЭВМ) и поэтому лишь частично отражены в содержании книги.

При рассмотрении некоторых задач применяется следующий методологический подход. Сначала выявляется физическая сущность задачи и ее особенности, вытекающие из постановки. Затем формулируется модельная задача по выбору оптимального управления, адекватная в главном исходной задаче. На основе исследования модельной задачи определяется структура оптимального управления, и решение краевой задачи сводится к выбору ограниченного числа параметров управления. Далее обсуждается возврат от модельной задачи к исходной, т. е. разработка с помощью найденного модельного управления реальных алгоритмов для БЦВМ. Анализируются основные принципы построения многошаговых (итеративных) алгоритмов терминального управления, обеспечивающих удовлетворение заданных конечных условий движения. При наличии на борту определенной измерительной информации такие алгоритмы позволяют реализовать адаптацию к фактическим условиям полета.

В ограниченных рамках публикуемой книги не все задачи баллистики могли быть рассмотрены (например, задача разделения и др.). Кроме того, не все задачи могли быть проанализированы одинаково глубоко, поскольку в ряде случаев более важным оказывается комплексный подход, когда необходимо рассматривать совокупность взаимосвязанных задач, пусть даже с некоторым ущербом для детализации каждой. Так, вопросы повышения точности стрельбы требуют совместного анализа движения на активном участке, внеатмосферном участке и участке входа в атмосферу. Поэтому основное внимание уделяется фундаментальным задачам (скажем, движению ЛА в центральном поле притяжения) и комплексным (например, выбору траектории полета ракеты-носителя).

В главе 1 изложены общие вопросы движения ЛА, рассмотрены силы и моменты, действующие на ЛА в полете, установлена их физическая природа, даны качественные и количественные характеристики гравитационного поля, возмущенной атмосферы, включающей вариации плотности от стандартных значений и поле ветров. Приведены основные системы координат, матрицы перехода от одной системы координат к другой и дается вывод уравнений движения ЛА на активном участке в начальной стартовой (инерциальной) системе координат.

В главе 2 исследованы две модельные задачи по выбору оптимального управления. В первой задаче рассматривается выведение на орбиту максимальной полезной нагрузки. Вторая задача связана с получением максимальной дальности стрельбы. Принцип максимума Понтрягина Л. С. используется в обеих задачах для определения оптимального закона управления вектором тяги на активном участке. Показана связь закона управления, полученного в модельных задачах, с реальными программами угла тангажа на активном участке. Установлены диапазоны высот орбит, в которых используется тот или иной оптимальный закон управления. Рассмотрены способы точного и приближенного интегрирования уравнений движения на активном участке. С использованием формулы Циолковского и поправок на потери идеальной скорости получены производные выводимой на орбиту полезной нагрузки и дальности стрельбы по основным параметрам ЛА. Эти производные необходимы в процессе баллистического проектирования при выборе основных параметров ЛА.

Глава 3 посвящена баллистике головной части. Рассмотрена прямая задача баллистики, которая состоит в определении полной дальности и координат точки падения головной части. Показана связь дальности пассивного участка траектории головной части с параметрами движения в конце активного участка. Для обратной задачи баллистики определена совокупность начальных параметров движения в конце активного участка, которые обеспечивают попадание головной части в заданную точку. Определен оптимальный угол бросания, который обеспечивает максимальную дальность стрельбы. На основе зарубежной информации показаны основные способы уменьшения рассеивания головных частей, включая наведение на конечном участке траектории при спуске в атмосфере.

В главе 4 рассмотрено орбитальное движение космического аппарата в центральном поле притяжения. Построены классы оптимальных компланарных и пространственных маневров в импульсной постановке. Показан способ приближенного учета потерь характеристической скорости на выполнение маневра с ограниченной тягой двигателя. Определены области оптимальности одноимпульсного, двухимпульсного и трехимпульсного маневров. Рассмотрены примеры выведения стационарного спутника и встречи на орбите. Для задачи встречи на орбите построены оптимальные программы вектора тяги, обеспечивающие минимальный расход топлива на маневр.

В главе 5 представлены прикладные задачи механики космического полета, включая полеты к Луне и планетам Солнечной системы. В рамках задачи трех тел определены сферы притяжения Луны и планет. С использованием сфер притяжения построены приближенные траектории перелета к Луне и планетам. В качестве примера затрат характеристической скорости на лунную экспедицию

рассмотрена траектория, реализованная в программе «Аполлон». Из рассмотрения задачи Ламберта по определению траектории перелета между двумя заданными точками за заданное время построена межпланетная гелиоцентрическая траектория перелета от Земли к планете назначения. Показан способ приближенного расчета оптимальных дат старта и определения их цикличности. Рассмотрена возможность последовательного облета нескольких планет с использованием гравитационного маневра в сфере притяжения планеты.

Главы 1–5 представляют собой обновленную версию книги автора «Баллистика летательных аппаратов» (М.: «Наука», 1982). Глава 6 существенно переработана и дополнена новыми задачами. Главы 7 и 8, в основном, содержат новые материалы, полученные и опубликованные автором после издания указанной книги.

Глава 6 включает основные сведения об управлении спуском ЛА на поверхность небесного тела с атмосферой и без атмосферы. Подробно рассмотрен оптимальный маневр спуска с орбиты, который обеспечивает заданный угол входа в атмосферу с минимальным расходом топлива. Дан анализ баллистической траектории спуска при входе в атмосферу с околоскоростной скоростью. Приведены условия достижения максимальной перегрузки и максимального нагрева спускаемого аппарата для модельной задачи квазистационарного планирования. Рассмотрен управляемый спуск космического аппарата с малым аэродинамическим качеством при входе в атмосферу с околоскоростной и околосубзвуковой скоростями. Управление таким аппаратом реализуется по каналу крена. Для многократного орбитального корабля с большим гиперзвуковым аэродинамическим качеством приведено оптимальное управление по каналам углов атаки и крена, которое обеспечивает максимальный боковой маневр при спуске в атмосфере. При этом учитываются ограничения по перегрузке и температуре нагрева.

Показаны особенности спуска и посадки в разреженной атмосфере Марса и описаны некоторые модели вариаций параметров марсианской атмосферы. Рассмотрена также задача оптимальной по расходу топлива посадки на Луну, а в качестве примера приведена последовательность операций при посадке на Луну по программе «Аполлон».

Глава 7 посвящена обсуждению общих проблем терминального наведения ЛА. На примере транспортной космической системы «Спейс шатл» рассмотрен алгоритм терминального наведения на активном участке с прогнозом остающейся части траектории по приближенным конечным формулам. Другим примером является терминальное наведение при спуске с орбиты многократного космического корабля типа «Спейс шатл» и «Буран». Траектория движения включает три участка: спуск от границ атмосферы до высот 20–24 км, предпосадочное маневрирование до высоты 4 км и посадка на аэродром. На стыках между участками введены виртуальные «ворота», т. е. ограниченные области в фазовой плоскости параметров движения, в которые корабль наводится на соответствующем участке. Для прогноза остающейся траектории движения также используются приближенные конечные формулы.

Построена система оперативного контроля движения космического корабля на высотах от 40 до 20 км, когда восстанавливается радиосвязь после выхода из плазменного «облака».

Метод численного прогноза остающейся части траектории предложен для корабля-спасателя, который должен выполнять миссию за ограниченное время и иметь возможность совершать экстренную посадку в неподготовленном месте. Последнее требование может быть выполнено только при высокоточном наведении космического аппарата с малым аэродинамическим качеством в район посадки размером порядка 1 км. Численный прогноз позволяет избежать «привязки» фактической траектории спуска к номинальной, т. е. обеспечивает большую гибкость наведения.

Другим примером численного прогноза остающейся траектории движения является робастный алгоритм, предложенный для космического аппарата, который после подлета к Марсу совершает маневр аэродинамического торможения в атмосфере планеты для снижения гиперболической скорости подлета до первой космической с последующим выходом на орбиту спутника планеты за счет небольшого приращения скорости. Сложность атмосферного маневра усугубляется большой разреженностью атмосферы Марса и малым объемом информации о возможных вариациях ее плотности. Поэтому алгоритм наведения предусматривает адаптацию к фактическому состоянию атмосферы. Адаптация осуществляется за счет сопоставления измеренной перегрузки на нисходящем участке траектории с рассчитанной перегрузкой для бортовой модели атмосферы Марса. Полученные поправки к модельной плотности атмосферы используются на восходящем участке траектории и позволяют повысить точность получаемой промежуточной орбиты, что в итоге приводит к уменьшению потребного импульса доразгона для выхода на заданную орбиту.

В конце седьмой главы обсуждаются некоторые методы верификации бортовых программ наведения, что является весьма актуальной и трудной проблемой.

Глава 8 включает рассмотрение основных вопросов, связанных с воздушным запуском ракеты-носителя космического назначения из самолета-носителя. Такая схема запуска позволяет увеличить почти в 1.5 раза выводимую на орбиту полезную нагрузку по сравнению с наземным пуском и обеспечивает большую оперативную гибкость. Вместе с тем, воздушный запуск порождает начальные ошибки в положении точки старта и времени пуска вследствие «подвижного стартового стола». Подробно рассмотрены все возмущающие факторы, порождающие начальные ошибки, и получены количественные оценки начальных ошибок. Предложен простой закон управления на активном участке ракеты-носителя, который позволяет полностью компенсировать начальную ошибку в продольной дальности и времени старта путем небольших вариаций величины тяги двигателя космического разгонного блока при выведении в точку встречи на орбите с космической станцией. При этом потери выводимой полезной нагрузки практически отсутствуют. В рассмотренных примерах использованы параметры проектируемой российской системы «Воздушный старт» на базе самолета-носителя Ан-124-100 «Руслан» и ракеты-носителя «Полет».

Важным вопросом является определение безопасного расстояния между самолетом-носителем и ракетой-носителем в момент запуска маршевого двигателя первой ступени ракеты-носителя. Даже при очень высокой надежности маршевого двигателя нельзя исключить вероятность его взрыва, так как в любой аварийной

ситуации необходимо гарантированно обеспечить безопасность экипажа самолета-носителя. Построена модель взрыва, которая включает две фазы: сначала взрыв двигателя, а затем взрыв горючего ракеты-носителя. Определено минимальное расстояние, на котором можно включать маршевый двигатель ракеты-носителя без угрозы для экипажа самолета-носителя и с минимальной потерей выводимой полезной нагрузки.

Книга содержит много примеров, которые демонстрируют практическую реализацию рассматриваемых задач баллистики, а также статистические данные по опубликованным российским и зарубежным работам.

Автор надеется, что научный подход и практические рекомендации будут полезны специалистам в области баллистики, так как книга включает фундаментальные задачи движения летательных аппаратов и современные методы решения проблемы высокоточного наведения на базе терминальных алгоритмов для БЦВМ. Эта книга может также служить учебным пособием для аспирантов и студентов старших курсов соответствующих специальностей при углубленном изучении задач баллистики летательных аппаратов.

Автор признателен члену-корреспонденту РАН Э. Л. Акиму, чья поддержка, внимание и полезные рекомендации помогали в работе над книгой и способствовали улучшению ее содержания. Автор также благодарен А. П. Леутину за ценные замечания, которые были учтены при доработке текста.

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Летательные аппараты, такие как ракета, крылатая ракета, космический корабль, космический самолет и др., имеют общие особенности движения, связанные с использованием тяги двигателя для изменения скорости и траектории полета. Поскольку тяга создается за счет сгорания топлива, то масса ЛА может существенно меняться в процессе полета. Эта особенность учитывается при выводе векторных уравнений движения ЛА на участке полета с работающими двигателями.

Для вывода уравнений движения и исследования задач, связанных с полетом ЛА, используются различные системы координат, каждая из которых позволяет упростить рассматриваемую задачу. Сложность получающихся уравнений движения зависит также от принятой в задаче модели фигуры Земли и соответствующего ей гравитационного поля. Поэтому будут обсуждаться некоторые модели гравитационного поля Земли.

Аэродинамические нагрузки, действующие на ЛА в атмосфере, зависят от скорости полета и плотности атмосферы. Истинная плотность атмосферы по траектории полета всегда отличается от стандартной, которая представляет собой результат осреднения измеренных параметров атмосферы на большом интервале времени и большой территории. Необходимо иметь оценки возможных вариаций плотности для расчета предельных нагрузок, действующих на ЛА, и разброса конечных параметров траектории атмосферного участка. В этой связи исследуется глобальная модель вариаций плотности атмосферы на высотах от 0 до 120 км.

Подробно будут проанализированы действующие силы и моменты. Будут выведены уравнения движения центра масс ЛА в начальной стартовой (инерциальной) системе координат и уравнения движения относительно центра масс в связанной системе координат. Эти уравнения наиболее часто используются в задачах баллистики и динамики.

1.1. ОСОБЕННОСТИ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ РАКЕТЫ КАК ТЕЛА ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА

Движение ракеты на активном участке связано с расходом топлива. Следовательно, масса ракеты является переменной, и этот факт должен учитываться при выводе уравнений движения ракеты на основе теорем механики об изменении количества движения и об изменении кинетического момента.

К одним из первых работ по исследованию проблем динамики ракет как систем переменного состава относятся [1.1 и 1.2]. Различным аспектам динамики ракет посвящены работы [1.3–1.7] и другие.

На основе проведенного анализа механики движения системы переменного состава был сформулирован следующий *принцип затвердевания для ракеты* [1.4].

Уравнения движения корпуса ракеты в произвольный момент времени t могут быть записаны в виде уравнений движения твердого тела (постоянного состава), если представить себе, что ракета затвердела в момент времени t и к полученному таким образом фиктивному твердому телу приложены: 1) внешние силы $\Sigma \vec{F}_i$, действующие на ракету, кроме силы $\vec{F}^* = (p_a - p_h)S_a \vec{e}_x$, 2) тяга двигателя $\vec{P}$, 3) кориолисова сила $\vec{F}_c$.

Здесь p_a — давление газов на срезе сопла, p_h — атмосферное давление, S_a — площадь сопла, $\vec{e}_x$ — единичный вектор по направлению к голове ЛА. Сила $\vec{F}^*$ учитывается в тяге двигателя.

1.1.1. Уравнение движения центра масс ракеты. Количество движения фиктивного твердого тела вычисляется по формуле

$$\vec{K}^{(f)} = m \vec{V}_c^{(f)},$$

где m — масса фиктивного твердого тела, соответствующая массе ракеты в момент времени t , $\vec{V}_c^{(f)}$ — скорость центра масс C фиктивного твердого тела.

Тогда

$$\frac{d\vec{K}^{(f)}}{dt} = m \frac{d\vec{V}_c^{(f)}}{dt} = m \vec{W}_c^{(f)},$$

где $\vec{W}_c^{(f)}$ — ускорение центра масс фиктивного твердого тела. С учетом принципа затвердевания имеем уравнение движения центра масс фиктивного твердого тела:

$$m \vec{W}_c^{(f)} = \Sigma \vec{F}_i + \vec{P} + \vec{F}_c. \quad (1.1.1)$$

Рассмотрим теперь движение центра масс ракеты, который помимо переносного движения вместе с корпусом ($\vec{V}_{ce}$, $\vec{W}_{ce}$ — переносная скорость и переносное ускорение) перемещается относительно корпуса со скоростью $\vec{V}_{cr}$ и ускорением $\vec{W}_{cr}$. Абсолютная скорость центра масс ракеты задается уравнением

$$\vec{V}_c = \vec{V}_{ce} + \vec{V}_{cr}, \quad (1.1.2)$$

а абсолютное ускорение центра масс ракеты задается уравнением

$$\vec{W}_c = \vec{W}_{ce} + \vec{W}_{cr} + 2\vec{\omega} \times \vec{V}_{cr}, \quad (1.1.3)$$

где $\vec{\omega}$ — вектор угловой скорости вращения корпуса ракеты, $2\vec{\omega} \times \vec{V}_{cr}$ — ускорение Кориолиса.

В момент времени t , когда предполагается затвердевание ракеты, центры масс фиктивного твердого тела и ракеты совпадают.

В этот момент

$$\vec{V}_{ce} = \vec{V}_c^{(f)}, \quad \vec{W}_{ce} = \vec{W}_c^{(f)}.$$

С учетом (1.1.3) имеем

$$\vec{W}_c^{(f)} = \vec{W}_c - \vec{W}_{cr} - 2\vec{\omega} \times \vec{V}_{cr} \quad (1.1.4)$$

и после подстановки в (1.1.1) получим уравнение движения центра масс ракеты:

$$m \vec{W}_c = \Sigma \vec{F}_i + \vec{P} + \vec{F}_c + m \vec{W}_{cr} + 2m \vec{\omega} \times \vec{V}_{cr}. \quad (1.1.5)$$

Слагаемые $m\vec{W}_{cr}$ и $2m\vec{\omega} \times \vec{V}_{cr}$ обусловлены перемещением центра масс ракеты относительно корпуса и обычно малы. Поэтому ими часто можно пренебречь; тогда векторное уравнение движения центра масс ракеты приводится к виду

$$m\vec{W}_c = \Sigma \vec{F}_i + \vec{P} + \vec{F}_c.$$

1.1.2. Уравнения движения ракеты относительно центра масс. Предварительно установим связь между производными по времени некоторого вектора $\vec{a}$ в невращающейся $Ax_{nr}y_{nr}z_{nr}$ и вращающейся $Cx_r y_r z_r$ системах координат. Пусть $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ — угловая скорость вращения системы координат $Cx_r y_r z_r$ относительно $Ax_{nr}y_{nr}z_{nr}$; $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — единичные векторы, направленные по осям вращающейся системы координат; a_x, a_y, a_z и $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ — соответственно составляющие векторов $\vec{a}$ и $\vec{\omega}$ во вращающейся системе координат. Тогда

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k},$$

и, дифференцируя по времени, получим в невращающейся системе координат:

$$\left. \frac{d\vec{a}}{dt} \right|_{nr} = \frac{da_x}{dt} \vec{i} + \frac{da_y}{dt} \vec{j} + \frac{da_z}{dt} \vec{k} + a_x \frac{d\vec{i}}{dt} + a_y \frac{d\vec{j}}{dt} + a_z \frac{d\vec{k}}{dt}. \quad (1.1.6)$$

Поскольку $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ являются единичными векторами, то их производные определяют скорости концов этих векторов. Отсюда имеем формулы Пуассона

$$\frac{d\vec{i}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{i}, \quad \frac{d\vec{j}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{j}, \quad \frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{k},$$

с помощью которых три последних слагаемых в соотношении (1.1.6) принимают вид

$$a_x \frac{d\vec{i}}{dt} + a_y \frac{d\vec{j}}{dt} + a_z \frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{a}.$$

Первые три слагаемые соотношения (1.1.6) представляют собой производную вектора $\vec{a}$ во вращающейся системе координат:

$$\left. \frac{d\vec{a}}{dt} \right|_r = \frac{da_x}{dt} \vec{i} + \frac{da_y}{dt} \vec{j} + \frac{da_z}{dt} \vec{k}.$$

Тогда имеем

$$\left. \frac{d\vec{a}}{dt} \right|_{nr} = \left. \frac{d\vec{a}}{dt} \right|_r + \vec{\omega} \times \vec{a} \quad (1.1.7)$$

— формулу связи производных в невращающейся и вращающейся системах координат.

Получим теперь уравнения вращательного движения ракеты относительно центра масс, используя принцип затвердевания. Главный момент количества движения (кинетический момент) относительно центра масс фиктивного твердого тела вычисляется по формуле

$$\vec{L}_c^{(f)} = I \vec{\omega}. \quad (1.1.8)$$

Здесь

$$I = \begin{vmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz} \end{vmatrix}$$

— тензор инерции, т. е. матрица, по главной диагонали которой стоят осевые моменты инерции I_{xx} , I_{yy} , I_{zz} , а на остальных местах — соответствующие центробежные моменты инерции I_{xy} , I_{xz} , $\dots$, I_{yz} , взятые со знаком «-»; $\vec{\omega}$ — абсолютная угловая скорость тела.

С учетом формулы связи (1.1.7) имеем

$$\frac{d\vec{L}_c^{(f)}}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{L}_c^{(f)} = \vec{M}_c. \quad (1.1.9)$$

Здесь $\frac{d\vec{L}_c^{(f)}}{dt}$ — производная кинетического момента во вращающейся системе координат $Cx_r y_r z_r$, связанной с корпусом ракеты, $\vec{M}_c$ — главный момент всех внешних сил $\Sigma \vec{M}_{ci}$, тяги двигателя $\vec{M}_{cp}$ и кориолисовых сил $\vec{M}_{cc}$:

$$\vec{M}_c = \Sigma \vec{M}_{ci} + \vec{M}_{cp} + \vec{M}_{cc}. \quad (1.1.10)$$

С учетом принципа затвердевания

$$\frac{d\vec{L}_c^{(f)}}{dt} = I \frac{d\vec{\omega}}{dt}. \quad (1.1.11)$$

Подставляя теперь соотношения (1.1.8) и (1.1.11) в уравнение (1.1.9), получим

$$I \frac{d\vec{\omega}}{dt} + \vec{\omega} \times I \vec{\omega} = \vec{M}_c.$$

Отсюда найдем векторное уравнение движения ракеты относительно центра масс:

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} = I^{-1} \vec{M}_\Sigma, \quad (1.1.12)$$

где I^{-1} — обратная матрица,

$$\vec{M}_\Sigma = \vec{M}_c - \vec{\omega} \times I \vec{\omega}$$

— вектор обобщенного момента с компонентами

$$\begin{aligned} M_{\Sigma x} &= M_{cx} + (I_{yy} - I_{zz})\omega_y \omega_z - I_{xy}\omega_x \omega_z + I_{xz}\omega_x \omega_y + I_{yz}(\omega_y^2 - \omega_z^2), \\ M_{\Sigma y} &= M_{cy} + (I_{zz} - I_{xx})\omega_z \omega_x - I_{yz}\omega_y \omega_x + I_{yx}\omega_y \omega_z + I_{zx}(\omega_z^2 - \omega_x^2), \\ M_{\Sigma z} &= M_{cz} + (I_{xx} - I_{yy})\omega_x \omega_y - I_{zx}\omega_z \omega_y + I_{zy}\omega_z \omega_x + I_{xy}(\omega_x^2 - \omega_y^2), \end{aligned} \quad (1.1.13)$$

I_{xx} , I_{yy} , I_{zz} и I_{xy} , I_{xz} , I_{yz} — соответственно осевые и центробежные моменты инерции ракеты относительно центра масс.

Элементы матрицы I^{-1} представляются в следующем виде:

$$I = \begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{vmatrix},$$

где

$$\begin{aligned} m_{11} &= (I_{yy}I_{zz} - I_{yz}^2)/\Delta, & m_{12} &= m_{21} = (I_{zz}I_{xy} + I_{zx}I_{yz})/\Delta, \\ m_{22} &= (I_{zz}I_{xx} - I_{zx}^2)/\Delta, & m_{23} &= m_{32} = (I_{xx}I_{yz} + I_{xy}I_{zx})/\Delta, \\ m_{33} &= (I_{xx}I_{yy} - I_{xy}^2)/\Delta, & m_{31} &= m_{13} = (I_{yy}I_{zx} + I_{yz}I_{xy})/\Delta \end{aligned}$$

и

$$\Delta = I_{xx}I_{yy}I_{zz} - 2I_{xy}I_{xz}I_{yz} - I_{xx}I_{zy}^2 - I_{yy}I_{zx}^2 - I_{zz}I_{xy}^2.$$

1.2. СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

Для описания движения ЛА необходимо ввести некоторую систему отсчета. От выбора системы отсчета зависят уравнения движения.

Принято называть *абсолютной* прямоугольную декартову систему координат, начало которой совпадает с центром масс Солнечной системы, а оси неподвижны относительно звезд. Всякая система координат, перемещающаяся поступательно равномерно и прямолинейно относительно абсолютной системы координат, называется *инерциальной*. Уравнения движения в инерциальной системе координат имеют такой же вид, как и в абсолютной.

В *неинерциальной* системе координат помимо относительного ускорения, описывающего перемещение в этой системе, необходимо учитывать также переносное и кориолисово ускорения, что усложняет уравнения движения центра масс ЛА. Если рассматриваемая задача позволяет пренебречь переносным и кориолисовым ускорениями, то уравнения движения в неинерциальной системе координат оказываются такими же, как и в инерциальной. Выбор системы координат должен удовлетворять требованиям удобства описания движения и упрощения получаемых уравнений.

Достаточно подробная классификация систем координат дана в инженерном справочнике [1.8]. Некоторые наиболее употребляемые системы координат приведены в ГОСТе 20058-74 «Аппараты летательные. Механика полета в атмосфере».

Ниже рассматриваются только самые необходимые для последующего изложения системы координат с указанием областей их наиболее рационального применения.

1.2.1. Геоцентрическая сферическая система координат. Текущее положение центра масс ЛА относительно поверхности Земли удобно определять в геоцентрической сферической системе координат. Ее начало совпадает с центром Земли, а положение ЛА задается двумя углами, долготой λ и широтой φ , а также радиусом r от центра Земли (рис. 1.1). Долгота λ — это *двугранный* угол между плоскостями начального (Гринвичского) меридиана и меридиана, проходящего через текущую точку. Долгота может изменяться в диапазоне $-180^\circ \leq \lambda \leq 180^\circ$, причем положительные значения соответствуют восточному полушарию, а отрицательные — западному. Широта φ — это угол между радиусом-вектором точки и плоскостью экватора. Широта может принимать значения $90^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$, причем положительные значения соответствуют северному полушарию, а отрицательные — южному.

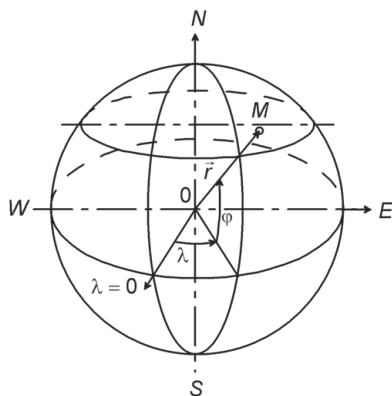


Рис. 1.1. Геоцентрическая сферическая система координат

Высота определяется как расстояние по радиусу-вектору между рассматриваемой точкой и поверхностью Земли. При фиксированном радиусе r высота зависит от принятой модели фигуры Земли.

Несколько отличаются от рассматриваемой геоцентрической системы координат *геодезическая* и *астрономическая* (географическая) системы координат. *Геодезическая широта* представляет собой угол между плоскостью экватора и нормалью к поверхности эллипсоида вращения, моделирующего фигуру Земли. *Астрономическая широта* определяется как угол между линией отвеса в рассматриваемой точке геоида, моделирующего фигуру Земли, и плоскостью экватора. *Астрономическая долгота* — это угол между плоскостью начального меридиана и плоскостью астрономического меридиана, проходящего через линию отвеса в данной точке.

1.2.2. Стартовая система координат. Эта система координат используется для определения текущего положения ЛА относительно места старта и является прямоугольной правой системой. Начало системы координат O_0 совпадает с точкой старта. Ось O_0x_{ln} расположена в касательной плоскости к поверхности Земли в точке старта и ориентирована в направлении прицеливания. Ось O_0y_{ln} направлена по линии отвеса вверх, а ось O_0z_{ln} дополняет систему координат до правой (рис. 1.2). Плоскость $O_0x_{ln}y_{ln}$ иногда называют *плоскостью стрельбы*, хотя на самом деле из-за вращения Земли траектория полета ЛА оказывается пространственной кривой, которая в общем случае не располагается в указанной плоскости.

Поскольку стартовая система координат вращается вместе с Землей, то она не является инерциальной. Для упрощения интегрирования уравнений движения центра масс ЛА удобно пользоваться *начальной стартовой системой координат*, которая совпадает со стартовой в момент запуска, а в дальнейшем не меняет своей ориентации относительно абсолютного пространства (звезд), т. е. является инерциальной. Направление осей этой системы координат $O_{0i}x_{ln}y_{ln}z_{ln}$ можно задавать на борту ЛА, например, с помощью трехосной гиросtabilизированной платформы (ГСП).

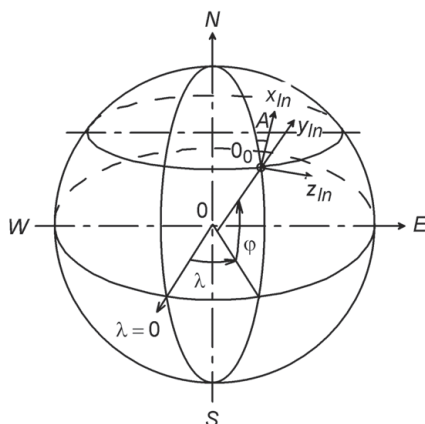


Рис. 1.2. Стартовая система координат

1.2.3. Связанная система координат. Отклонения органов управления определяются по отношению к корпусу ЛА, поэтому управляющие силы и моменты удобно задавать в системе координат, связанной с корпусом. Начало такой системы координат совпадает с центром масс ЛА, продольная ось Ox направлена по продольной оси аппарата. Нормальная ось Oy направлена в плоскости симметрии или плоскости стабилизаторов I–III, а поперечная ось Oz замыкает правую прямоугольную систему координат (рис. 1.3). Если стабилизаторы отсутствуют, то ось Oy направляется в плоскости I–III рулей или некоторой другой плоскости, фиксированной с помощью меток относительно корпуса ЛА.

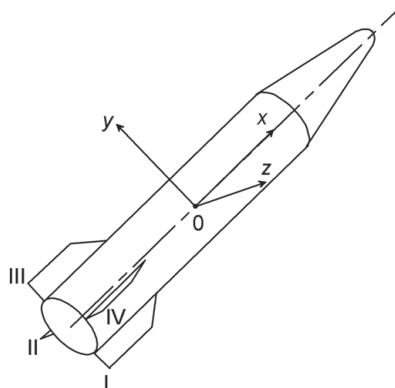


Рис. 1.3. Связанная система координат

Когда определено положение связанной системы координат в пространстве, то тем самым полностью задается ориентация корпуса ЛА. В связанной системе координат обычно описывается движение ЛА относительно центра масс.

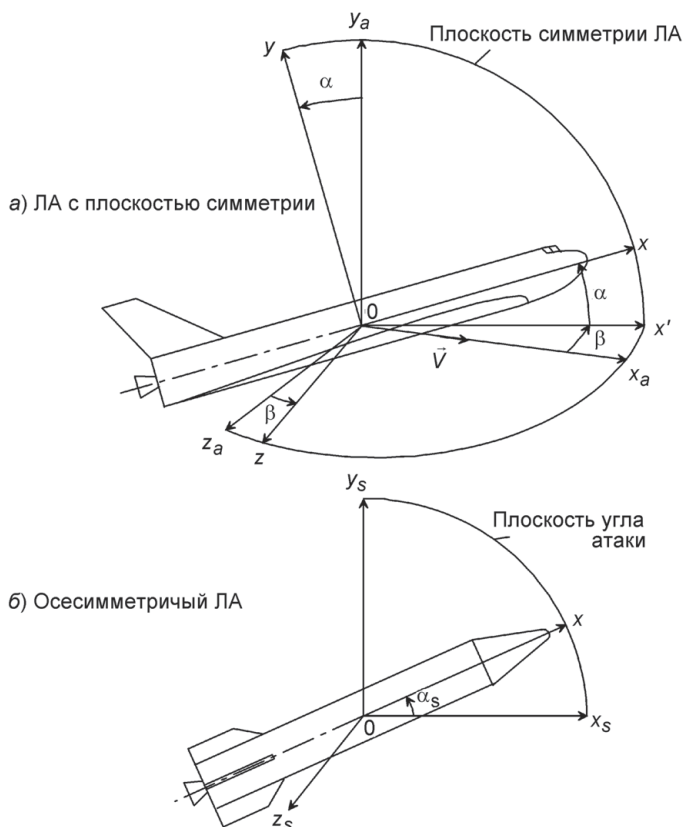


Рис. 1.4. Скоростная система координат

1.2.4. Скоростная система координат. Аэродинамические силы и моменты, действующие на ЛА, удобно определять в скоростной системе координат. Начало системы совпадает с центром масс ЛА, скоростная ось $0x_a$ направлена по вектору *воздушной скорости* $\vec{V}$ (т. е. скорости относительно воздушной среды), ось подъемной силы $0y_a$ расположена в плоскости симметрии ЛА, а боковая ось $0z_a$ дополняет систему координат до правой (рис. 1.4 а).

Для осесимметричного ЛА обычно рассматривается *пространственный угол атаки* α_s между вектором воздушной скорости $\vec{V}$ и продольной осью. В этом случае удобнее ввести модифицированную скоростную систему координат $0x_s y_s z_s$, связанную с пространственным углом атаки, ось $0x_s$ которой совпадает с вектором воздушной скорости $\vec{V}$, ось $0y_s$ располагается в плоскости угла атаки, проходящей через вектор скорости и продольную ось ЛА. Ось $0z_s$ замыкает правую систему координат (рис. 1.4 б). Все аэродинамические силы и моменты, действующие на такой ЛА, зависят от пространственного угла атаки.

Если ЛА имеет плоскость симметрии, то в качестве *угла атаки* α рассматривается угол между проекцией вектора воздушной скорости $\vec{V}$ на плоскость симметрии

и продольной осью Ox . В таком случае угол β между вектором воздушной скорости и плоскостью симметрии является *углом скольжения* (рис. 1.4 а).

1.2.5. Матрицы перехода между системами координат. Для пересчета векторов сил, моментов и т. д. из одной системы координат в другую необходимо вычислить матрицу перехода, элементами которой являются косинусы углов между осями исходной и повернутой систем координат. Эта матрица определяется последовательностью углов поворота, которые позволяют перейти от одной системы координат к другой. Осуществление такого перехода требует не больше трех поворотов системы координат. Выбор последовательности углов поворота обычно определяется физическим содержанием задачи. Это могут быть углы, измеряемые с помощью приборов системы управления, углы, от которых зависят аэродинамические нагрузки и т. д.

В качестве примера рассмотрим расчет матрицы направляющих косинусов углов между осями начальной стартовой (инерциальной) $O_{0i}x_{ln}y_{ln}z_{ln}$ и связанной $Oxuz$ систем координат. Пусть начала обеих систем совпадают. Первый поворот осуществляется на угол ψ вокруг инерциальной оси $O_{0i}y_{ln}$ (рис. 1.5). Второй поворот происходит вокруг промежуточной оси $O_{0i}z'$ на угол ϑ . Наконец, третий поворот выполняется вокруг связанной оси Ox на угол γ . Таким образом, в результате

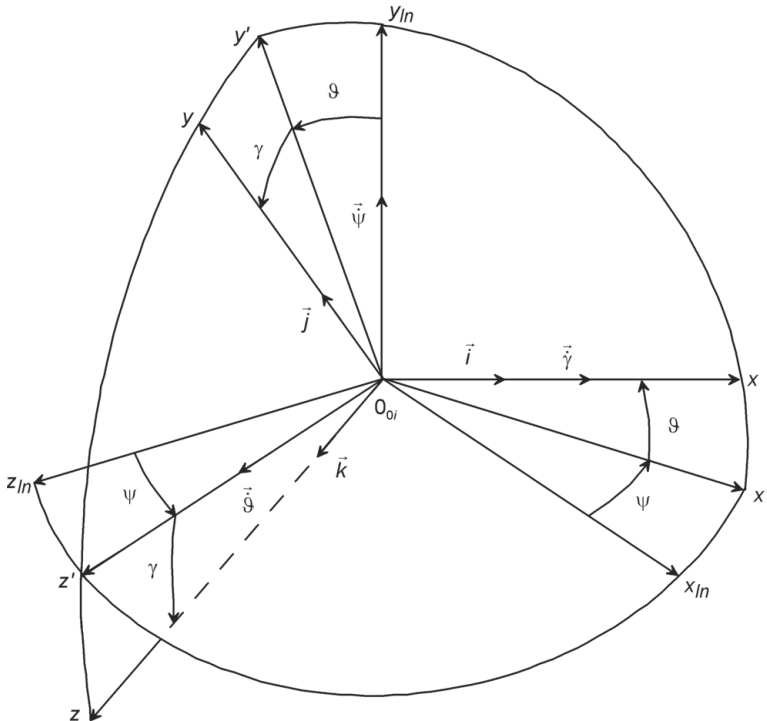


Рис. 1.5. Переход от стартовой системы координат к связанной

последовательных поворотов на углы ψ , ϑ , γ происходит переход от начальной стартовой системы координат $0_{0i}x_{ln}y_{ln}z_{ln}$ к связанной $0xyz$ (рис. 1.5). Именно эти углы обычно измеряются с помощью датчиков системы управления.

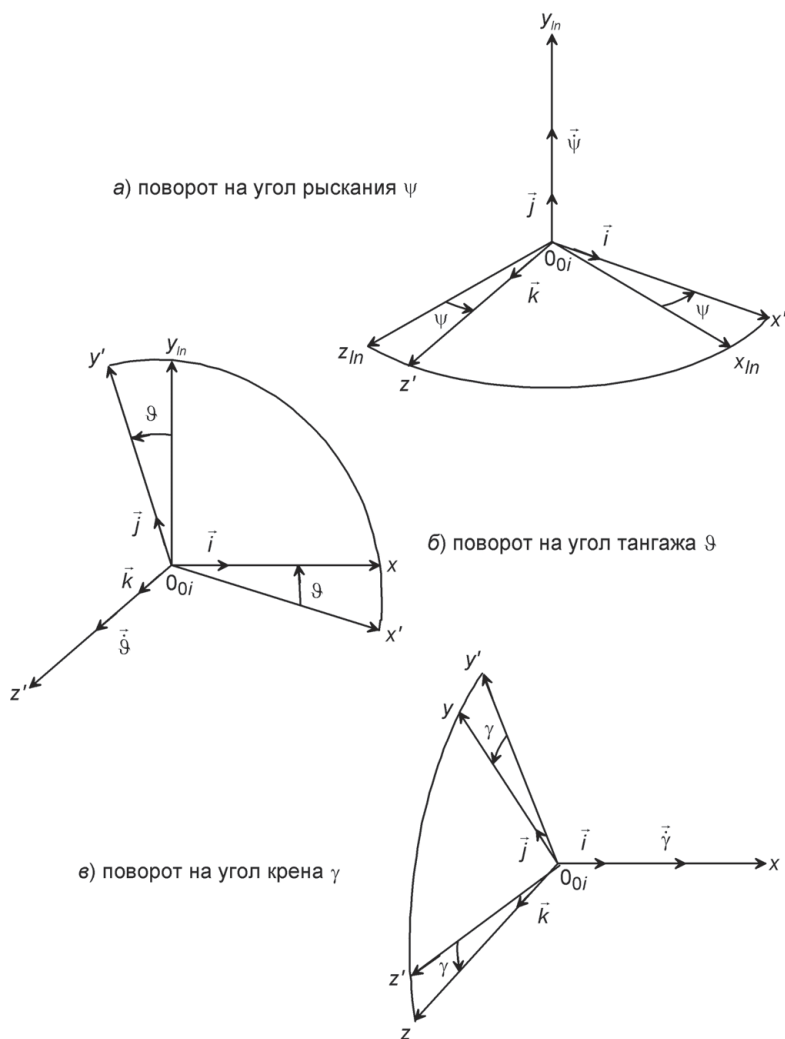


Рис. 1.6. Последовательные повороты на углы ψ , ϑ , γ

Угол ψ между проекцией продольной оси ЛА $0x$ на плоскость $0_{0i}x_{ln}z_{ln}$ начальной стартовой системы координат и осью $0_{0i}x_{ln}$ называют *углом рыскания*. Угол ϑ между продольной осью ЛА и плоскостью $0_{0i}x_{ln}z_{ln}$ называют *углом тангажа*. Угол γ между связанной осью $0y$ и плоскостью $0_{0i}xy'$ называют *углом крена*. Эти углы, чаще всего используемые в задачах баллистики, отличаются от соответствующих

углов, определяемых согласно ГОСТ'у 20058-74 в инерциальной системе координат, связанной с местной вертикалью.

Элементы матрицы направляющих косинусов представляют собой соответствующие проекции единичных векторов $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$, направленных по связанным осям, на начальные стартовые оси. Непосредственное вычисление указанных проекций достаточно сложно, поэтому предварительно рассмотрим матрицы перехода, порождаемые отдельными поворотами на углы ψ, ϑ, γ . Согласно изложенной методике, будем каждый раз проектировать единичные векторы, направленные по осям повернутой системы координат, на оси исходной системы координат (рис. 1.6). Тогда достаточно просто вычисляются матрицы направляющих косинусов, соответствующие последовательным поворотом на углы ψ, ϑ, γ :

$$L_\psi = \begin{vmatrix} \cos \psi & 0 & -\sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \psi & 0 & \cos \psi \end{vmatrix}, \quad L_\vartheta = \begin{vmatrix} \cos \vartheta & \sin \vartheta & 0 \\ -\sin \vartheta & \cos \vartheta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad L_\gamma = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \gamma & \sin \gamma \\ 0 & -\sin \gamma & \cos \gamma \end{vmatrix}.$$

Согласно рассматриваемому преобразованию системы координат, матрица направляющих косинусов, отвечающая переходу от начальной стартовой к связанной системе координат, будет вычисляться как произведение отдельных матриц:

$$L = L_\gamma L_\vartheta L_\psi. \quad (1.2.1)$$

Производя перемножение матриц, получим

$$L = \begin{vmatrix} \cos \vartheta \cos \psi & \sin \vartheta & -\cos \vartheta \sin \psi \\ \sin \gamma \sin \psi - \cos \gamma \sin \vartheta \cos \psi & \cos \gamma \cos \vartheta & \sin \gamma \cos \psi + \cos \gamma \sin \vartheta \sin \psi \\ \cos \gamma \sin \psi + \sin \gamma \sin \vartheta \cos \psi & -\sin \gamma \cos \vartheta & \cos \gamma \cos \psi - \sin \gamma \sin \vartheta \sin \psi \end{vmatrix}. \quad (1.2.1a)$$

Если в начальной стартовой системе координат задан некоторый вектор своими составляющими

$$\vec{a}_{ln} = \begin{bmatrix} a_{1ln} \\ a_{2ln} \\ a_{3ln} \end{bmatrix},$$

то составляющие этого вектора в связанной системе координат

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

можно вычислить с помощью матрицы L :

$$\vec{a} = L \vec{a}_{ln}$$

или

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = L \begin{bmatrix} a_{1ln} \\ a_{2ln} \\ a_{3ln} \end{bmatrix}. \quad (1.2.2)$$

Формула (1.2.2) определяет преобразование вектора из начальной стартовой в связанную систему координат.

Переход от связанной к начальной стартовой системе координат производится с помощью обратной матрицы L^{-1} (или транспонированной матрицы L^T в силу ортонормированности матрицы L):

$$\vec{a}_{ln} = L^{-1} \vec{a} = L^T \vec{a}.$$

Пользуясь указанным способом, можно найти матрицу перехода от скоростной системы координат к связанной. При этом ограничимся случаем, когда ЛА имеет плоскость симметрии, а ориентация вектора скорости задается углами атаки α и скольжения β :

$$\tilde{A} = \left\| \begin{array}{ccc} \cos \alpha \cos \beta & \sin \alpha & -\cos \alpha \sin \beta \\ -\sin \alpha \cos \beta & \cos \alpha & \sin \alpha \sin \beta \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta \end{array} \right\|.$$

Пересчет произвольного вектора $\vec{a}_v$, заданного в скоростной системе координат своими составляющими

$$\vec{a}_v = \begin{bmatrix} a_{1v} \\ a_{2v} \\ a_{3v} \end{bmatrix},$$

в связанную систему координат осуществляется по формуле

$$\vec{a} = \tilde{A} \vec{a}_v.$$

Таким образом, при заданных углах, определяющих положение одной системы координат по отношению к другой, всегда можно вычислить матрицу перехода как произведение отдельных матриц, отвечающих последовательным поворотам на эти углы.

1.3. ФИГУРА И ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ

Одной из основных сил, действующих на ЛА в полете, является сила земного притяжения:

$$\vec{G} = m \vec{g}.$$

Здесь m — масса ЛА, $\vec{g}$ — ускорение силы притяжения. Величина g в расчетах зависит от принятой модели фигуры Земли и соответствующей ей модели гравитационного поля. Из-за сложности фигуры Земли ее практически невозможно описать точно. Неоднородность структурного состава Земли, наличие областей с повышенной гравитацией (так называемые «масконы» — mass concentration) еще более усложняют проблему. Поэтому с учетом основных требований задачи используется та или иная модель.

Рассмотрим возможные модели гравитационного поля в порядке их усложнения и приближения к истинному полю Земли.

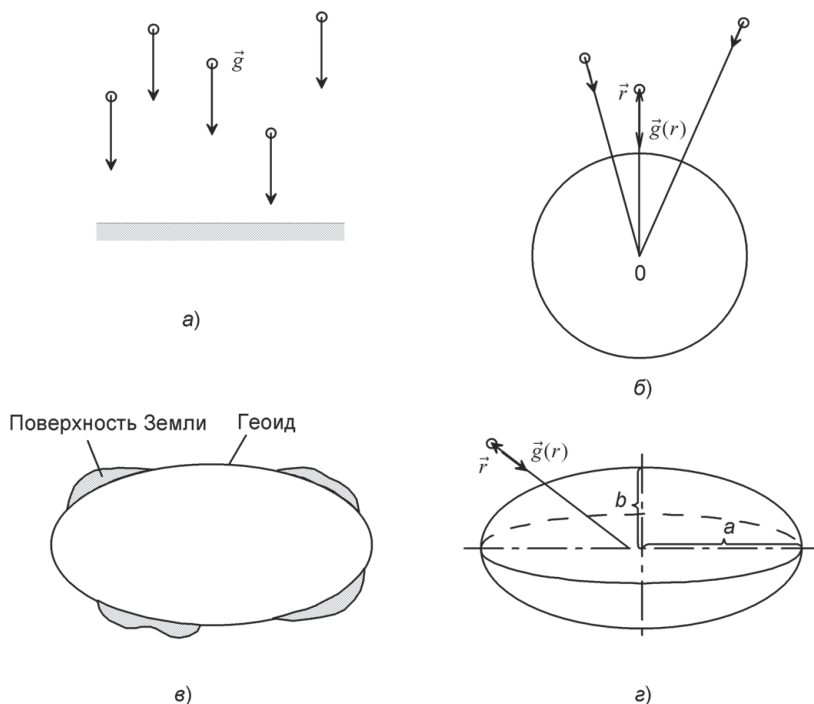


Рис. 1.7. Модели фигуры Земли

1.3.1. Однородное плоскопараллельное поле. Наиболее простым приближением является представление фигуры Земли в виде тела, ограниченного плоскостью (рис. 1.7 а). В этом случае гравитационное поле является однородным и плоскопараллельным: ускорение силы притяжения не зависит от высоты и направлено по нормали к поверхности ($\vec{g} = \text{const}$). Можно принять $g = 9.81 \text{ м/с}^2$. Подобная грубая модель гравитационного поля оказывается приемлемой в задачах стрельбы на дальность порядка сотен километров, движения ЛА относительно центра масс, построения итеративных (или многошаговых) алгоритмов наведения и т. п.

1.3.2. Центральное (ньютоновское) поле. В следующем приближении Землю представляют в виде равного ей по объему шара радиусом $R_{av} = 6371.11 \text{ км}$. Такой модели фигуры Земли соответствует центральное или ньютоновское гравитационное поле: ускорение силы притяжения изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния до центра Земли и направлено по радиусу к центру Земли (рис. 1.7 б). Вектор ускорения силы притяжения в центральном поле вычисляется по формуле

$$\vec{g} = -\frac{\mu}{r^2} \frac{\vec{r}}{r},$$

здесь $\mu = fM_E$ — произведение гравитационной постоянной f на массу Земли M_E , $\vec{r}$ — радиус-вектор текущего положения ЛА, $r = |\vec{r}|$ — расстояние от центра Земли до ЛА. Можно принять $\mu = 398600.4 \text{ км}^3/\text{с}^2$ [1.9].

Модель центрального гравитационного поля (рис. 1.7 б) обычно используется для предварительных баллистических расчетов полета ЛА вблизи Земли, когда не требуется высокой точности. Такая модель обеспечивает хорошую точность при расчетах траекторий космических аппаратов, удаленных от поверхности Земли на расстояние порядка тысяч километров. В целом ряде других баллистических задач такая модель оказывается приемлемой по точности и одновременно достаточно простой в вычислительном аспекте.

1.3.3. Геоид, общий земной эллипсоид, референц-эллипсоид. Равнодействующая силы земного притяжения и центробежной силы инерции от суточного вращения Земли, приложенная к телу на поверхности Земли, называется *силой тяжести*. Обе составляющие силы тяжести нельзя разделить экспериментально, поскольку действие их проявляется физически одинаково. Вектор силы тяжести параллелен отвесу, т. е. параллелен нормали к *уровенной поверхности* потенциала силы тяжести. *Геоидом* называют тело, ограниченное уровенной поверхностью потенциала силы тяжести, которая совпадает со свободной невозмущенной поверхностью океанов. Последняя могла бы образоваться при отсутствии приливов и отливов, вариаций атмосферного давления, ветра, неравномерного нагревания Солнцем и других причин, вызывающих волнение и течения. Поверхность геоида продолжается и под материками (рис. 1.7 в). Поскольку потенциал силы тяжести зависит также от неоднородности внутреннего строения Земли, то поверхность геоида оказывается сложной.

Достаточно хорошей аппроксимацией геоида является тело, ограниченное эллипсоидом вращением, который получается вращением эллипса вокруг малой оси (рис. 1.7 з). Такое тело называется *сфероидом* или *общим земным эллипсоидом*. Его центр совпадает с центром масс Земли, а плоскость экватора параллельна плоскости экватора Земли. Объемы геоида и общего земного эллипсоида равны. Параметры общего земного эллипсоида выбираются из условия минимума суммы квадратов разности по высоте между поверхностями эллипсоида и геоида. Обычно используют следующие параметры общего земного эллипсоида, принятые Международным астрономическим союзом (МАС) в 1964 г. и несколько уточненные в последние годы [1.9]:

большая полуось (экваториальный радиус) $a = 6\,378\,137 \text{ м}$,

сжатие $\alpha = \frac{a-b}{a} = \frac{1}{298.25} = 0.003352892$, где b — малая полуось.

Общий земной эллипсоид необходим для решения глобальных баллистических задач, когда протяженность траектории соизмерима с размерами Земли. В некоторых, более ограниченных задачах оказывается целесообразным повысить точность локального описания фигуры Земли и ее гравитационного поля (например, на территории одного государства) за счет использования *референц-эллипсоида*. Ука-

занный эллипсоид ориентируют таким образом, чтобы его поверхность наилучшим образом совпадала с поверхностью геоида в данной области. При этом центр масс фигуры, ограниченной референц-эллипсоидом, может не совпадать с центром масс Земли, однако их оси вращения должны быть параллельны.

В России в качестве референц-эллипсоида принят в 1946 г. эллипсоид, предложенный Ф. Н. Красовским. Параметры этого эллипсоида и некоторых других приведены в табл. 1.1 [1.10].

Таблица 1.1

Параметры референц-эллипсоидов

Автор	Когда предложен, г	Большая полуось, м	Сжатие
Деламбр	1800	6 375 653	1 : 334.0
Эверест	1830	6 377 276	1 : 300.81
Кларк	1866	6 378 206	1 : 294.98
Хайфорд	1910	6 378 388	1 : 297.0
Хейсканен	1929	6 378 400	1 : 298.2
Красовский	1940	6 378 245	1 : 298.3

Современные данные геодезии и астрономии свидетельствуют о том, что действительная фигура Земли достаточно хорошо описывается трехосным эллипсоидом. На основании измерительной информации, использованной при определении параметров эллипсоида Красовского, получены следующие значения осей трехосного земного эллипсоида [1.10]:

$$a = 6378351.30 \text{ м}, \quad b = 6378137.70 \text{ м}, \quad c = 6356863.02 \text{ м}.$$

Такой эллипсоид называют *трехосным эллипсоидом ЦНИИГА и К* (Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки и картографии).

Более точная модель гравитационного поля Земли дана в Приложении 1.

1.4. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СИЛЫ И МОМЕНТЫ

При полете ЛА в атмосфере на него действуют аэродинамические силы и моменты, возникающие от набегающего потока воздуха. Равнодействующую всех сил, приложенную в центре давления ЛА, называют *полной аэродинамической силой* $\vec{R}_a$. Ее обычно приводят к центру масс, добавляя соответствующий момент. Результирующий момент, действующий относительно центра масс ЛА, называют *полным аэродинамическим моментом* $\vec{M}_a$.

Коэффициенты составляющих полной аэродинамической силы и полного аэродинамического момента определяются по результатам продувок в аэродинамических трубах или численного моделирования процесса обтекания с использованием ЭВМ. Эти коэффициенты могут уточняться в дальнейшем по данным летных испытаний.

Полную аэродинамическую силу раскладывают по связанным осям или по скоростным осям, а полный аэродинамический момент — только по связанным осям.

1.4.1. Летательный аппарат с плоскостью симметрии. Для летательных аппаратов, имеющих плоскость симметрии, обычно результаты аэродинамических продувок (или численного моделирования) относят к осям *полусвязанной* системы координат $0x_{sb}y_{sb}z_{sb}$, которая повернута относительно связанной на угол атаки α . При наличии углов атаки α и скольжения β полная аэродинамическая сила $\vec{R}_a$ раскладывается на следующие три составляющие (рис. 1.8): X_{sb} — силу лобового сопротивления, которая направлена противоположно оси $0x_{sb}$; Y_{sb} — подъемную силу, направленную по оси $0y_{sb}$; Z_{sb} — боковую силу.

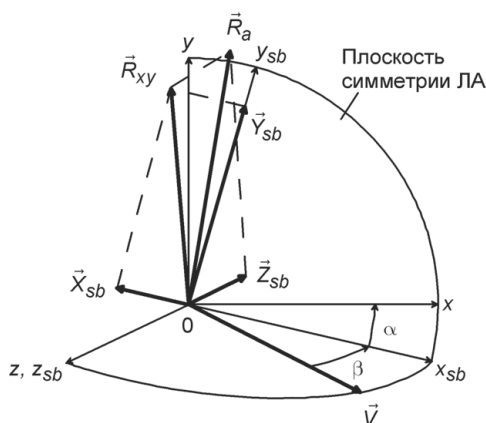


Рис. 1.8. Составляющие полной аэродинамической силы для ЛА с плоскостью симметрии

На основе теории аэродинамического подобия величины указанных составляющих определяются по следующим формулам:

$$X_{sb} = -C_x q S, \quad Y_{sb} = C_y q S, \quad Z_{sb} = C_z q S.$$

Здесь C_x , C_y , C_z — безразмерные аэродинамические коэффициенты силы сопротивления, подъемной силы и боковой силы, $q = \rho V^2/2$ — скоростной напор набегающего потока воздуха, ρ — плотность воздуха, V — величина воздушной скорости ЛА, S — характерная площадь (площадь крыла для космического самолета или площадь *миделя* — наибольшего поперечного сечения для ракеты).

Аэродинамические коэффициенты зависят от формы летательного аппарата, его ориентации относительно вектора воздушной скорости (т. е. углов α и β) и от критериев аэродинамического подобия, чисел Маха и Рейнольдса. *Воздушная скорость* — это скорость ЛА относительно воздуха. *Число Маха* — это отношение скорости полета к скорости звука a на данной высоте: $M = V/a$. *Число Рейнольдса* является характеристикой вязкого обтекания летательного аппарата и вычисляется как $Re = Vl/\nu$, где l — характерный линейный размер (средняя аэродинамическая

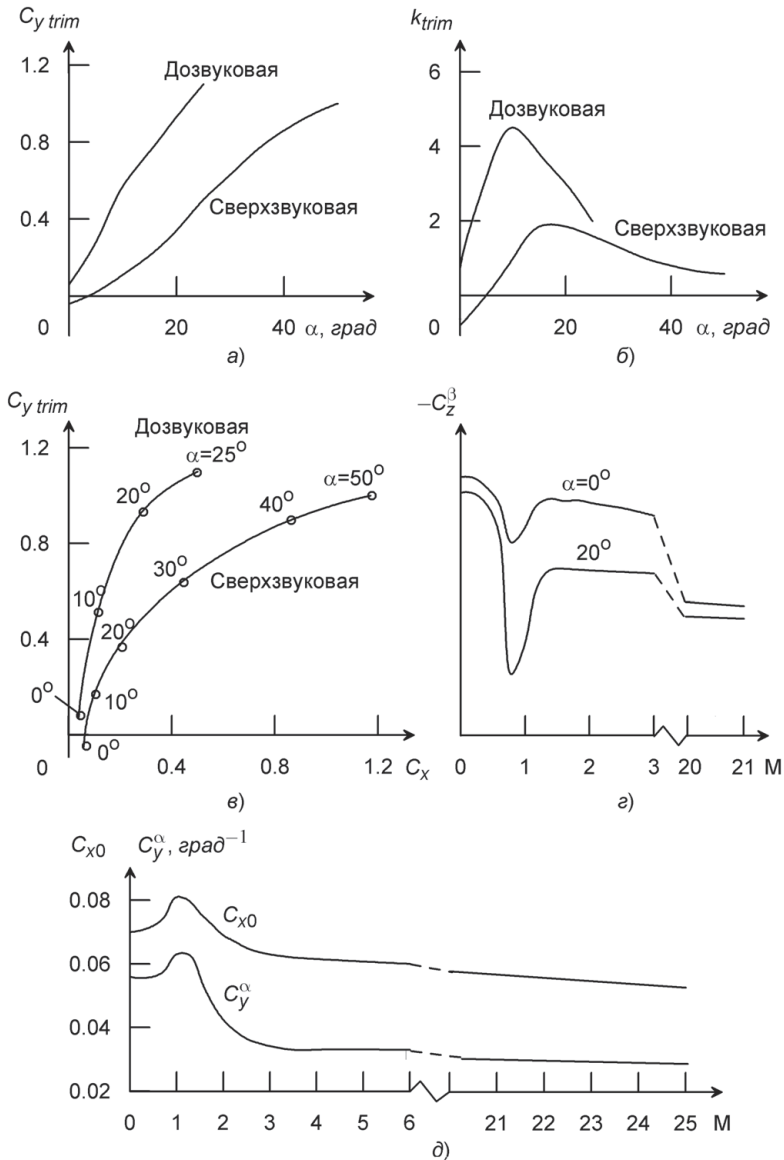


Рис. 1.9. Аэродинамические характеристики ЛА самолетной схемы

хорда для космического самолета или длина для ракеты), ν — кинематический коэффициент вязкости воздуха.

На рис. 1.9 показаны аэродинамические характеристики ЛА самолетного типа. Коэффициент подъемной силы уравновешенного (сбалансированного) по моментам аппарата $C_{y\ trim}$ меняется почти линейно по углам атаки α [1.11], что позволяет

во многих задачах использовать аппроксимацию $C_{y\,trim} = C_y^\alpha \alpha$, где $C_y^\alpha = \frac{\partial C_{y\,trim}}{\partial \alpha}$ (рис. 1.9 а). При дозвуковых скоростях полета ($M < 1$) величина C_y^α обычно больше, чем при гиперзвуковых скоростях ($M > 8$). Высота полета почти не влияет на C_y^α [1.11].

Величина аэродинамического качества $k_{trim} = C_y/C_x$ зависит от числа M полета и угла атаки (рис. 1.9 б). Например, максимальное гиперзвуковое аэродинамическое качество ЛА самолетного типа может достигать (с учетом балансировки) величины $k_{trim} \approx 1.9$, а дозвуковое аэродинамическое качество такого аппарата около 4.5 [1.11]. Приведенные на рис. 1.9 а, б характеристики $C_{y\,trim}$ и k_{trim} позволяют построить поляру $C_{y\,trim} = f(C_{x\,trim})$ для ЛА самолетного типа (1.9 в).

Связь между коэффициентом подъемной силы C_y и коэффициентом силы лобового сопротивления C_x можно для многих задач аппроксимировать квадратичной параболой:

$$C_x = C_{x0} + A_y C_y^2,$$

где C_{x0} — коэффициент лобового сопротивления при $C_y = 0$, A_y — некоторый коэффициент.

Коэффициент боковой силы C_z почти линейно зависит от угла скольжения β . Поэтому его аппроксимируют формулой

$$C_z = C_z^\beta \beta,$$

где $C_z^\beta = \partial C_z / \partial \beta$. На рис. 1.9 г показана типичная зависимость коэффициента C_z^β от числа M полета.

Коэффициент силы лобового сопротивления при нулевой подъемной силе, т. е. C_{x0} , определяется, в основном, числом M и высотой полета, так как скорость звука и кинематический коэффициент вязкости меняются по высоте. На рис. 1.9 д показаны типичные зависимости коэффициентов C_{x0} и C_y^α от числа M полета. В окрестности значения $M = 1$ оба коэффициента достигают максимального значения, а при дальнейшем увеличении числа M коэффициенты стремятся к некоторым почти постоянным величинам.

Коэффициент сопротивления ЛА зависит также от условий обтекания хвостовой части. Например, при обтекаемой хвостовой части ЛА или при работающих двигателях донное сопротивление почти отсутствует. Если хвостовая часть необтекаема или полет совершается с неработающими двигателями, то донное сопротивление может существенно увеличивать общее сопротивление.

Если ЛА имеет простую конфигурацию, например, типа ракеты, то его банк аэродинамических характеристик может содержать несколько сотен чисел. Для ЛА сложной конфигурации (типа орбитального корабля «Буря») банк аэродинамических характеристик превышает несколько десятков тысяч чисел. В частности, модель аэродинамических характеристик для описания только продольного движения орбитального корабля включает следующие слагаемые: коэффициент силы лобового сопротивления

$$C_x = C_{x0}(M, \alpha) + \Delta C_{xh}(M, \alpha, h) + \Delta C_{xel}(M, \alpha, \delta_{el}) + \Delta C_{xbf}(M, \alpha, \delta_{bf}) + \\ + \Delta C_{xab}(M, \alpha, \delta_{ab}) + \Delta C_{xE}(\alpha, h) + \Delta C_{xch}(\alpha),$$

коэффициент подъемной силы

$$C_y = C_{y0}(\mathbf{M}, \alpha) + \Delta C_{y\,h}(\mathbf{M}, \alpha, h) + \Delta C_{y\,el}(\mathbf{M}, \alpha, \delta_{el}) + \Delta C_{y\,bf}(\mathbf{M}, \alpha, \delta_{bf}) + \\ + \Delta C_{y\,ab}(\mathbf{M}, \alpha, \delta_{ab}) + \Delta C_{y\,E}(\alpha, h) + \Delta C_{y\,ch}(\alpha) + \delta C_{y\,flex}(\alpha),$$

коэффициент момента по тангажу

$$m_z = m_{z0}(\mathbf{M}, \alpha) + \Delta m_{z\,h}(\mathbf{M}, \alpha, h) + \Delta m_{z\,el}(\mathbf{M}, \alpha, \delta_{el}) + \Delta m_{z\,bf}(\mathbf{M}, \alpha, \delta_{bf}) + \\ + \Delta m_{z\,ab}(\mathbf{M}, \alpha, \delta_{ab}) + \Delta m_{z\,E}(\alpha, h) + \Delta m_{z\,ch}(\alpha) + \Delta m_z^\omega(\alpha)\omega + \Delta m_{z\,flex}(\alpha).$$

Здесь $\mathbf{M}$ — число Маха, α — угол атаки, h — высота, δ — угол отклонения аэродинамического органа управления. Нижние индексы определяют этот орган управления: el — элевон, bf — подфюзеляжный щиток, ab — воздушный тормоз. Остальные нижние индексы имеют следующий смысл: E — учет близости Земли, ch — учет выпущенного шасси, $flex$ — учет прогиба фюзеляжа.

Некоторые слагаемые в коэффициентах аэродинамических сил зависят от трех параметров, что усложняет расчет траектории. Для описания бокового движения используются слагаемые, которые зависят даже от четырех параметров.

Банк аэродинамических характеристик содержит узловые точки, а для определения значений коэффициентов в промежуточных точках применяется интерполяция. Метод интерполяции с использованием кубических сплайнов (так называемый «Эталонный банк» (ЭБ) аэродинамических характеристик ЛА) обеспечивает высокую точность расчета траектории движения в атмосфере, но при этом существенно увеличивается время вычислений, что неприемлемо при проведении массовых расчетов. Для таких расчетов, на предварительной стадии баллистического проектирования, используется так называемый «Банк быстрого счета» (ББС) с линейной аппроксимацией. Число узловых точек обычно увеличивают, чтобы повысить точность линейной аппроксимации.

Найдем составляющие полной аэродинамической силы в связанной системе координат, предполагая, что по результатам продувок или численного моделирования они известны в полусвязанной системе координат. Боковая сила одинакова в обеих системах координат: $Z = Z_{sb}$. Вместо коэффициентов лобового сопротивления C_x и подъемной силы C_y в связанной системе рассматривают коэффициент осевой силы C_τ и коэффициент нормальной силы C_n :

$$C_\tau = C_x \cos \alpha - C_y \sin \alpha, \quad C_n = C_x \sin \alpha + C_y \cos \alpha. \quad (1.4.1)$$

Составляющие полной аэродинамической силы в связанных осях записываются как

$$Q = -C_\tau qS, \quad N = C_n qS, \quad Z = C_z qS. \quad (1.4.2)$$

Составляющая Q направлена противоположно связанной оси $0x$.

Полный аэродинамический момент, как уже отмечалось, обычно раскладывают на составляющие по осям связанной системы координат, независимо от того, имеет ли ЛА плоскость симметрии или ось симметрии. Эти составляющие M_x , M_y , M_z называют соответственно *моментами крена, рыскания и тангажа*, а их величины вычисляют по формулам

$$M_x = m_x qSl, \quad M_y = m_y qSl, \quad M_z = m_z qSl,$$

где m_x, m_y, m_z — коэффициенты составляющих полного аэродинамического момента, l — характерный линейный размер ЛА, L — длина ЛА.

Эти коэффициенты моментов, как и коэффициенты сил, определяются по результатам продувок или численных расчетов. Рис. 1.10 *а, б* иллюстрируют характерные зависимости коэффициентов моментов для ЛА самолетной схемы. Коэффициенты моментов крена и рыскания зависят, главным образом, от угла скольжения β и числа $\mathbf{M}$ полета, причем их можно задавать линейными зависимостями

$$m_x = m_x^\beta \beta, \quad m_y = m_y^\beta \beta,$$

где $m_x^\beta = \partial m_x / \partial \beta$, $m_y^\beta = \partial m_y / \partial \beta$ (рис. 1.10 *а*). Коэффициент момента тангажа определяется, в основном, углом атаки α и числом $\mathbf{M}$ полета (рис. 1.10 *б*).

При наличии угловой скорости $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ возникает демпфирующий момент, направленный против вращения и стремящийся погасить угловую скорость. Вектор демпфирующего момента обычно раскладывают по связанным осям, причем составляющие демпфирующего момента M_{dx}, M_{dy}, M_{dz} пропорциональны составляющим угловой скорости:

$$M_{dx} = m_{dx}^{\bar{\omega}_x} \omega_x q S \frac{d^2}{V}, \quad M_{dy} = m_{dy}^{\bar{\omega}_y} \omega_y q S \frac{d^2}{V}, \quad M_{dz} = m_{dz}^{\bar{\omega}_z} \omega_z q S \frac{L_f^2}{V}.$$

Здесь d — характерный поперечный размер (размах крыла самолета или диаметр корпуса ракеты), L_f — длина фюзеляжа самолета или корпуса ракеты, $m_{dx}^{\bar{\omega}_x}, m_{dy}^{\bar{\omega}_y}, m_{dz}^{\bar{\omega}_z}$ — безразмерные коэффициенты демпфирующих моментов соответственно для осей Ox, Oy, Oz . Эти коэффициенты зависят от числа $\mathbf{M}$ и аэродинамической компоновки ЛА (рис. 1.10 *в*). Иногда рассматривают безразмерные составляющие угловой скорости вращения ЛА:

$$\bar{\omega}_x = \frac{\omega_x d}{V}, \quad \bar{\omega}_y = \frac{\omega_y d}{V}, \quad \bar{\omega}_z = \frac{\omega_z L_f}{V},$$

и тогда

$$M_{dx} = m_{dx}^{\bar{\omega}_x} \bar{\omega}_x q S d, \quad M_{dy} = m_{dy}^{\bar{\omega}_y} \bar{\omega}_y q S d, \quad M_{dz} = m_{dz}^{\bar{\omega}_z} \bar{\omega}_z q S L_f.$$

Обычно при $\mathbf{M} > 1$ производные $m_{dx}^{\bar{\omega}_x}, m_{dy}^{\bar{\omega}_y}$ близки к нулю.

1.4.2. Осесимметричный ЛА. Если осесимметричный ЛА без хвостового оперения, например ракета, образует некоторый пространственный угол атаки α_s с вектором воздушной скорости $\vec{V}$, то обтекание будет симметрично относительно плоскости, проходящей через ось ракеты и вектор $\vec{V}$. Поэтому полная аэродинамическая сила будет располагаться в указанной плоскости, которую обычно называют *плоскостью угла атаки*.

При введении пространственного угла атаки α_s пропадает необходимость в рассмотрении угла скольжения β . Все аэродинамические коэффициенты определяются как функции только одного угла α_s , который полностью определяет положение осесимметричного ЛА по отношению к вектору воздушной скорости.

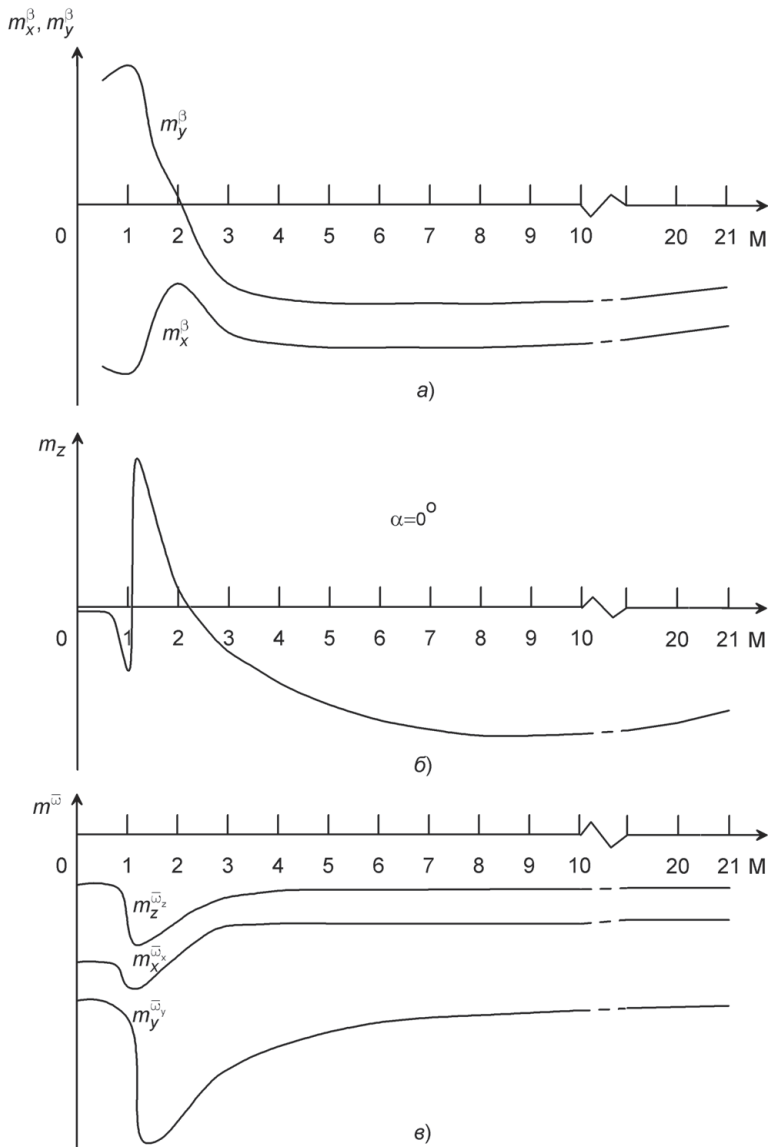


Рис. 1.10. Коэффициенты аэродинамических моментов для ЛА самолетной схемы

Для ракет общепринято определять с помощью продувок или численных расчетов коэффициенты осевой силы C_T или нормальной силы C_n . При полете в атмосфере баллистических ракет угол атаки обычно ограничен малой величиной ($\alpha_s \leq 2^\circ \div 3^\circ$) из условия допустимых поперечных перегрузок, поэтому справедлива линейная аппроксимация $C_n = C_n^\alpha \alpha_s$. На рис. 1.11 а,б показаны типичные

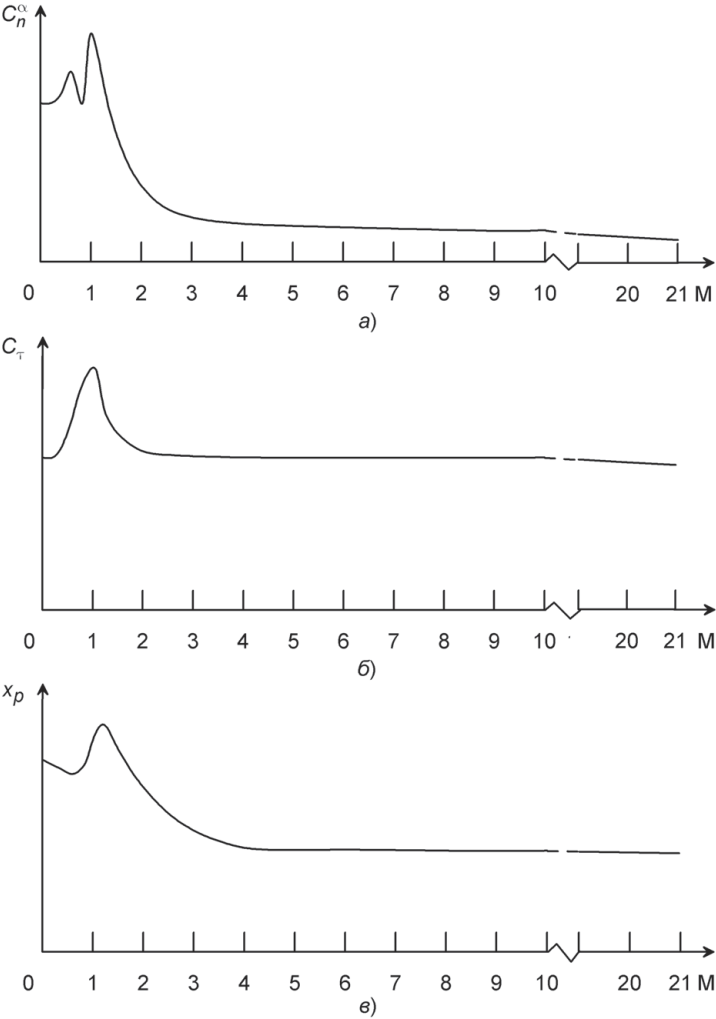


Рис. 1.11. Аэродинамические коэффициенты осесимметричной ракеты

зависимости коэффициентов C_n^α и C_τ от числа M . Коэффициент C_n^α достигает максимального значения при $M \approx 1$, а по мере дальнейшего возрастания M он уменьшается, стремясь к некоторому постоянному значению. Если величина C_n^α почти не зависит от высоты полета, то коэффициент C_τ существенно увеличивается с высотой.

Прежде чем раскладывать вектор полной аэродинамической силы $\vec{R}_a$ по осям связанной системы координат осесимметричной ракеты, следует учесть одну особенность, обусловленную неоднозначностью определения положения связанных осей относительно вектора воздушной скорости $\vec{V}$ при использовании понятия

пространственного угла атаки α_s . Действительно, вектор $\vec{R}_a$ не зависит от угла вращения ракеты по крену относительно связанной оси $0x$. Если задать дополнительно угол крена ракеты γ_α , отсчитываемый от плоскости угла атаки, то тогда можно однозначно определить составляющие силы $\vec{R}_a$ в связанных осях $0xyz$:

$$X = -C_T q S, \quad N = C_n q S \cos \gamma_\alpha, \quad Z = C_n q S \sin \gamma_\alpha.$$

Осевая составляющая X направлена противоположно $0x$.

Полный аэродинамический момент осесимметричной ракеты определяется проще, чем для ЛА, имеющего плоскость симметрии. Предположим, что центр масс ракеты располагается на ее продольной оси. *Центр давления*, где приложен вектор полной аэродинамической силы, также находится на оси симметрии на расстоянии x_p от центра масс. Тогда величина полного аэродинамического момента относительно центра масс будет вычисляться по формуле

$$M_a = C_n \tilde{x}_p q S l,$$

где $\tilde{x}_p = x_p / l$ — безразмерная координата центра давления. В силу симметричности ракеты и малости углов атаки центр давления практически совпадает с *фокусом* — точкой приложения приращения полной аэродинамической силы при изменении угла атаки α_s (аэродинамический момент относительно фокуса не зависит от угла атаки). Если x_F — координата фокуса в связанных осях, то $\tilde{x}_F = x_F / l$ и

$$M_a = C_n \tilde{x}_F q S l.$$

На рис. 1.11 в показана характерная зависимость координаты центра давления (фокуса) ракеты от числа M . Видно, что при уменьшении числа M полета центр давления (фокус) перемещается вперед, к голове ракеты.

Для осесимметричной ракеты составляющие полного аэродинамического момента по связанным осям, т. е. моменты крена, рыскания и тангажа, имеют следующий вид:

$$M_x = 0, \quad M_y = -C_n \tilde{x}_F q S l \sin \gamma_a, \quad M_z = C_n \tilde{x}_F q S l \cos \gamma_a.$$

С учетом осевой симметрии и отсутствия хвостового оперения демпфирование по крену мало ($m_x^{\omega_x} \approx 0$), а коэффициенты демпфирующих моментов по рысканию и тангажу одинаковы ($m_y^{\omega_y} = m_z^{\omega_z}$) при $\alpha_s = 0$.

1.5. СТАНДАРТНАЯ АТМОСФЕРА И МОДЕЛЬ ВАРИАЦИЙ ЕЕ ПАРАМЕТРОВ

Аэродинамические силы и моменты, действующие на ЛА в полете, а также величина тяги двигателя существенно зависят от плотности, давления, температуры воздуха и скорости ветра. Действительно, плотность воздуха входит в качестве множителя в уравнения, определяющие аэродинамические силы и моменты. От температуры воздуха зависит скорость звука, которая влияет на величину числа M полета и тем самым на коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Атмосферное давление определяет высотную поправку к величине реактивной

тяги. Скорость ветра существенно влияет на величину аэродинамических сил и моментов.

1.5.1. Стандартная атмосфера. Расчет номинальных траекторий движения ЛА проводится в предположении, что все параметры воздуха соответствуют *стандартной атмосфере* (СА). В России принята стандартная атмосфера СА-81 (ГОСТ4401-81). Параметры СА получают путем осреднения многолетних измерений, проводимых на большой территории. Истинные значения параметров атмосферы по траектории полета всегда будут отличаться в большей или меньшей степени от СА. Действительно, фактическое состояние земной атмосферы зависит от геоцентрической широты места, высоты, времен года и суток [1.12], а также от некоторых других факторов, имеющих случайный характер. Например, от солнечной активности, степени загрязнения атмосферы и т. п.

Отклонение фактических параметров атмосферы от стандартных называют *вариациями параметров*. Модели таких вариаций необходимы для решения следующих задач:

1. Обработка в процессе проектирования алгоритмов управления движением ЛА с целью получения наименьшего разброса терминальных параметров траектории и достижения приемлемых переходных процессов при регулировании.
2. Определение расчетных аэродинамических нагрузок на ЛА, действующих при полете в атмосфере.
3. Оценка возможного рассеивания терминальных (т. е. конечных) параметров движения для конкретных условий полета.

Последняя задача требует довольно точного знания истинного состояния атмосферы в рассматриваемом месте и в заданные времена года и суток. Для построения адекватной модели возмущений параметров атмосферы требуется проведение многолетних измерений в различных районах земного шара и накопление большого статистического материала. В настоящее время такие данные отсутствуют.

Для первой и второй задач можно удовлетвориться знанием только «наихудших» вариаций параметров атмосферы. Модель таких состояний атмосферы должна строиться достаточно аккуратно, чтобы избежать чрезмерного завышения возможных вариаций. Если вариации завышены, то алгоритмы окажутся излишне усложненными, а конструкция ЛА — перетяжеленной. Если же вариации занижены, то в условиях реального полета ЛА может не справиться с действующими возмущениями и нагрузками.

Принято задавать вариацию плотности $\delta\rho$ в виде отклонения возмущенной плотности ρ от стандартной ρ_{st} , нормированного по ρ_{st} : $\delta\rho = (\rho - \rho_{st})/\rho_{st}$.

Существуют различные модели глобальной возмущенной атмосферы Земли, разработанные в России и США. Ниже описана вычислительная модель возмущенной атмосферы Земли CMEDA (Computational Model of the Earth Disturbed Atmosphere), разработанная в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша Российской академии наук. CMEDA является глобальной моделью для высот $0 \div 120$ км и 12 месяцев. CMEDA позволяет генерировать неограниченное число возмущенных состояний атмосферы для моделирования различных условий полета [1.13–1.17].

Полная вариация плотности $\delta\rho$ в модели CMEDA представляется как сумма трех составляющих — сезонно-широтной $\delta\rho_{sl}$, суточной $\delta\rho_d$ и случайной $\delta\rho_r$:

$$\delta\rho = \delta\rho_{sl}(h, \varphi, N) + \delta\rho_d(h, \varphi, t) + \delta\rho_r(h, \varphi, \lambda, N, \vec{\xi}).$$

Здесь h — высота, φ — широта, λ — долгота, N — номер месяца, t — местное время, $\vec{\xi}$ — некоторый случайный вектор. Сезонно-широтные и суточные вариации плотности являются систематическими и описывают некоторое среднее состояние атмосферы в зависимости от высоты, широты, месяца и местного времени. Обе составляющие практически не зависят от долготы. Случайная составляющая вариаций плотности определяет разницу между «фактическим» состоянием атмосферы и систематическими составляющими (или математическим ожиданием).

Ниже подробно описана модель вариаций плотности, но такой же подход может быть использован для построения моделей вариаций давления и температуры

1.5.2. Сезонно-широтные и суточные вариации плотности. Международная справочная атмосфера CIRA 1986 [1.12] с некоторыми уточнениями используется для построения модели сезонно-широтных вариаций плотности. Модель суточных вариаций плотности основана на Международной справочной атмосфере CIRA 1972.

Сезонно-широтные вариации вызываются, в основном, сезонными изменениями интенсивности солнечного нагрева. В каждой фиксированной точке они могут быть описаны периодической функцией от месяца (типа косинуса). Для северного полушария экстремальные вариации плотности атмосферы Земли наблюдаются в январе и июле. Другим фактором является квазисимметричное протекание атмосферных процессов в северном и южном полушариях со сдвигом в шесть месяцев. Это означает, что зима в северном полушарии совпадает по времени с летом в южном полушарии. Следовательно, для описания текущего состояния глобальной атмосферы необходимо использовать, например, январскую модель для северного полушария и июльскую модель для южного полушария. В связи с этим, в области экватора возможен скачок плотности, составляющих ветра и т. д., если не принять специальных мер при построении глобальной модели. Модель должна обеспечивать плавное изменение параметров атмосферы, когда траектория ЛА пересекает экватор.

Влияние сезона в экваториальной зоне очень мало. Это позволяет ввести переходную, или буферную, зону между северным и южным полушариями, где все параметры атмосферы почти постоянны в течение года.

Экспериментально установлено существование трех *изопикнических* уровней, на которых сезонно-широтные вариации плотности минимальны. Первый и второй из них располагаются, соответственно, на высотах 8 и 25 км и достаточно ярко выражены. Третий находится в районе высоты 100 км и менее ярко выражен, что, возможно, объясняется недостатком экспериментальных данных для таких высот. Экстремумы сезонно-широтных вариаций плотности соответствуют высотам $12 \div 14$, $70 \div 90$, $100 \div 110$ км. На высотах порядка 150 км не представляется возможным выделить сезонно-широтную составляющую вариаций плотности.

В северном полушарии наибольшие отрицательные отклонения плотности от стандартных значений имеют место в январе, а наибольшие положительные

отклонения — в июле, причем до высоты 90 км январские вариации, в основном, отрицательные, а июльские — положительны. Именно эти месяцы целесообразно выбирать в качестве расчетных для отработки алгоритмов управления движением ЛА в атмосфере. Наименьшие вариации плотности наблюдаются в апреле и октябре. Эти месяцы можно использовать для оценки наименьшего ожидаемого разброса параметров движения ЛА.

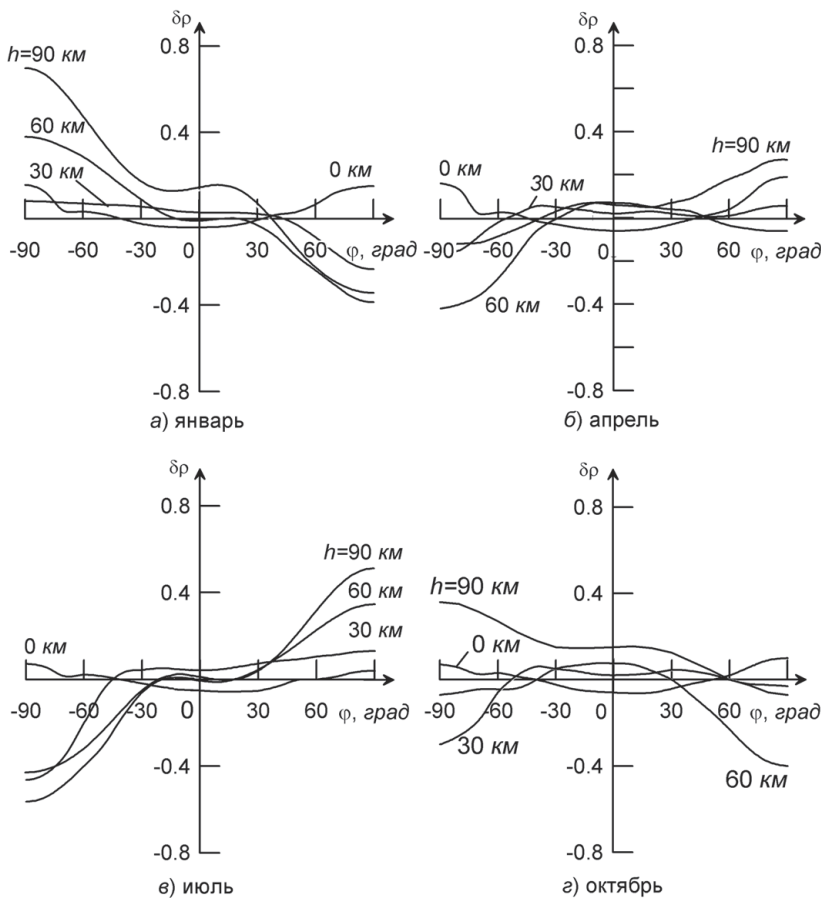


Рис. 1.12. Сезонно-широтные вариации плотности (CIRA 1986)

На рис. 1.12 а–г, построены зависимости сезонно-широтных вариаций плотности в январе, апреле, июле и октябре согласно Международной справочной атмосфере CIRA 1986 [1.12]. Видно, что вариации плотности увеличиваются от экватора к полюсам. В экваториальной зоне вариации плотности существенно меняются по высоте и мало меняются с изменением месяца и широты, как уже отмечалось. Вне экваториальной зоны вариации плотности зависят от высоты, широты и месяца. Из сравнения вариаций плотности в январе (рис. 1.12 а) и июле

(рис. 1.12 в) видна, отмеченная ранее, почти полная симметричность атмосферных процессов в северном и южном полушариях.

Суточные колебания плотности связаны с расширением и сжатием атмосферы, вызываемыми изменениями интенсивности солнечного нагрева, а также солнечными и лунными приливами в атмосфере. Колебания плотности в течение суток можно с приемлемой точностью представить в виде суммы двух составляющих, суточной (с периодичностью 24 ч) и полусуточной (с периодичностью 12 ч):

$$\delta\rho_d = \delta\rho_{12} + \delta\rho_{24}.$$

Отметим некоторые физические закономерности, которые учтены при построении модельных зависимостей суточных вариаций [1.13]:

- совпадение суточных вариаций на экваторе для любых пар месяцев, сдвинутых на полгода (следует из гипотезы об одинаковых атмосферных процессах в северном и южном полушариях со сдвигом на 6 месяцев);
- отсутствие суточных колебаний плотности на полюсах;
- максимальная величина суточных колебаний плотности на экваторе;
- выполнение условия

$$\left. \frac{\partial(\delta\rho_d)}{\partial\varphi} \right|_{\varphi=\pm 90^\circ, t} = - \left. \frac{\partial(\delta\rho_d)}{\partial\varphi} \right|_{\varphi=\pm 90^\circ, t \pm 12 \text{ ч}},$$

учитывающего скачок времени суток на 12 ч при переходе через полюс.

Суточные и полусуточные вариации плотности можно описывать с помощью косинусоиды.

1.5.3. Предельные и случайные вариации плотности. Сезонно-широтные и суточные составляющие вариаций плотности определяют некоторое среднее, или ожидаемое, состояние атмосферы в зависимости от высоты, широты, месяца и времени суток. Помимо этих составляющих, имеющих систематический характер, наблюдаются также случайные вариации плотности. Наличие случайной составляющей может быть обусловлено многими причинами, в том числе изменением солнечной активности, геомагнитными процессами и т. п. Наибольшие случайные отклонения плотности от систематической составляющей для высот менее 110 км наблюдаются зимой, а наименьшие — летом. Возможный диапазон изменения случайных вариаций плотности определяется *предельными* величинами случайных вариаций плотности $\delta\rho_{\text{lim}}$. В предположении нормального распределения случайных вариаций следует, что $\delta\rho_{\text{lim}} = 3\sigma_\rho$, где σ_ρ — среднеквадратичные отклонения плотности. Предельные вариации зависят от месяца, высоты и широты. Для каждой широты зависимость предельных отклонений плотности от высоты имеет два максимума (на высотах 15 и 60 ÷ 80 км), приблизительно совпадающих с максимумами сезонно-широтных вариаций, и три минимума (на высотах 5, 25 и 100 ÷ 110 км), два первых из которых примерно совпадают с изопикническими уровнями, где вариации плотности атмосферы Земли минимальны. При изменении широты от экватора к полюсу предельные отклонения $\delta\rho_{\text{lim}}$, как правило, возрастают.

При построении модели предельных вариаций плотности приняты следующие ограничения:

$$\delta\rho_{\text{lim}}|_{\varphi=-0}=\delta\rho_{\text{lim}}|_{\varphi=+0},\quad \left.\frac{\partial(\delta\rho_{\text{lim}})}{\partial\varphi}\right|_{\varphi=0}=0,\quad \left.\frac{\partial(\delta\rho_{\text{lim}})}{\partial\varphi}\right|_{\varphi=\pm90^\circ}=0.$$

Два первых условия необходимы для обеспечения непрерывности и гладкости изменения плотности при пересечении экватора. Третье условие обеспечивает гладкость при прохождении полюсов.

Модель предельных вариаций плотности описывается произведением

$$\delta\rho_{\text{lim}}(h,\varphi,N)=A(\varphi,N)B(h).$$

Здесь

$$\begin{aligned} A(\varphi,N)= & 0.82+0.8\varphi^2-0.5464|\varphi|^3\left[1-0.4202\cos\frac{\pi(N-1)}{6}\right]+ \\ & +0.0988\varphi^4\left[1-1.1099\cos\frac{\pi(N-1)}{6}\right] \end{aligned}$$

— функция, которая учитывает зависимость предельных вариаций плотности от месяца и широты;

$$B(h)=0.0129+0.00176h+q(h)\cos^2\frac{\pi|h-H_1|}{H_2-2|h-H_1|}$$

— функция, учитывающая зависимость предельных вариаций плотности от высоты. Таблица 1.2 содержит все параметры функции $B(h)$.

Таблица 1.2

Параметры функции $B(h)$

Диапазон высот	$q(h)$	H_1	H_2
$0\leq h\leq 8\text{ км}$	$0.04-0.005h$	0	32
$8\text{ км}\leq h\leq 25\text{ км}$	0.025	16.5	34
$25\text{ км}\leq h\leq 80\text{ км}$	0.15	70	180
$h\geq 80\text{ км}$	$0.15+0.015(h-80)$	70	180

Рис. 1.13 иллюстрирует предельные вариации плотности по широте в построенной модели CMEDA. Зависимости приведены для четырех месяцев: января, апреля, октября и июля. Для тех же месяцев рис. 1.14 показывает изменение предельных вариаций плотности по высоте, а на рис. 1.15 даны измеренные экстремальные вариации плотности атмосферы Земли для всех широт и месяцев.

Случайные вариации плотности, которые моделируют разницу между возможным состоянием атмосферы и систематическими вариациями, по своей величине соизмеримы с систематическими вариациями, что порождает достаточно жесткие требования к построению модели случайных вариаций. В известных глобальных

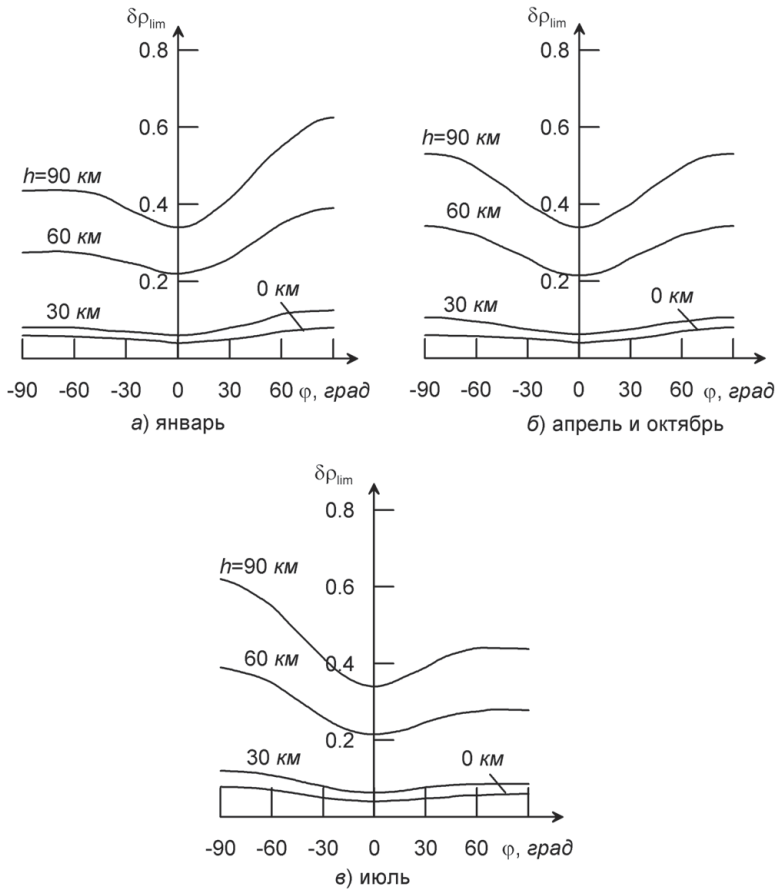


Рис. 1.13. Предельные вариации плотности в январе, апреле-октябре и июле (CMEDA)

моделях возмущенной атмосферы Земли приняты различные подходы к построению модели случайных вариаций. Так, в глобальной модели США (4-D model) для описания случайных вариаций используются Марковские процессы. В этих целях могут использоваться также канонические разложения случайных функций по координатным функциям, которые определяют на основе зондирования атмосферы.

В модели CMEDA используется разработанный метод нормирующих функций. Нормирующие функции позволяют моделировать гармонические вариации плотности по высоте, широте и долготе. В этих целях используется также построенная модель предельных вариаций плотности ($\delta\rho_{\text{lim}}$).

Любая случайная вариация плотности описывается уравнением [1.15]

$$\delta\rho_r(h, \varphi, \lambda, N, \vec{\xi}) = f_p(h, \varphi, \lambda, \vec{\xi}) \delta\rho_{\text{lim}}(h, \varphi, N).$$

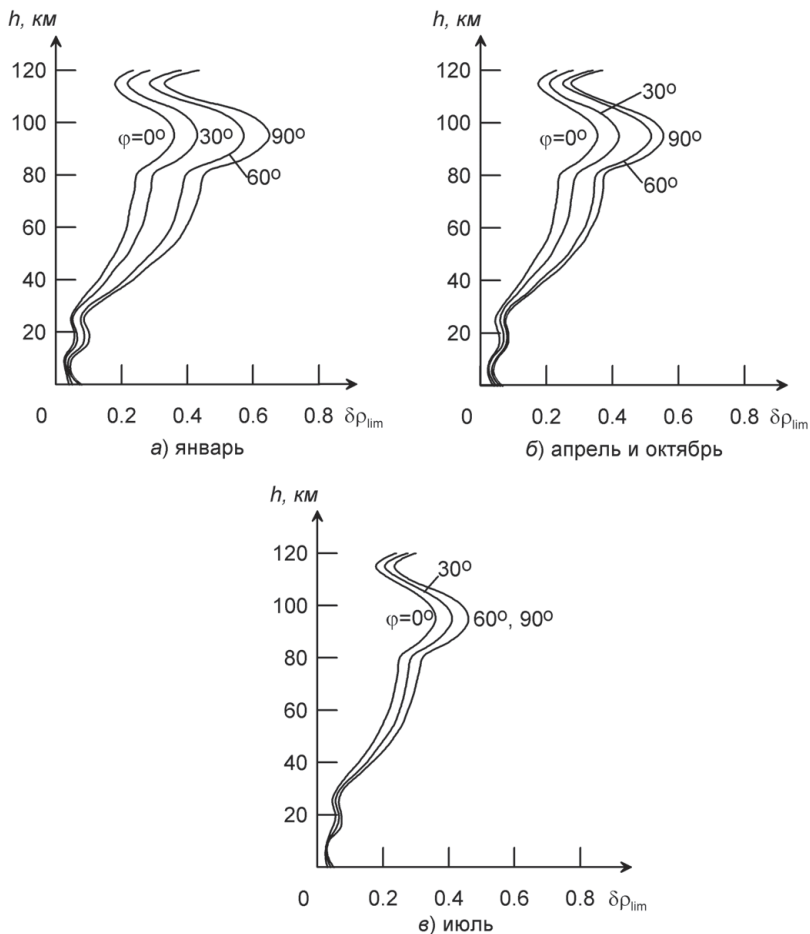


Рис. 1.14. Предельные вариации плотности по высоте (CMEDA)

Здесь

$$f_p(h, \varphi, \lambda, \vec{\xi}) = \frac{\xi_1}{3} + \frac{\xi_2}{3} \sin\left(\frac{2\pi}{a_1}h + a_2\right) \sin\left(\frac{2\pi}{b_1}|\varphi| + b_2\right) \sin\left(\frac{2\pi}{d_1}\lambda + d_2\right)$$

— нормирующая функция случайных вариаций плотности вне экваториальной зоны

$$|\varphi| \geq \varphi_e \left(\varphi_e = \frac{\pi}{6} \right).$$

Эта нормирующая функция имеет следующие параметры:

$$a_1 = 60 + 10\xi_3, \quad a_2 = \frac{2\pi}{3}\xi_4$$

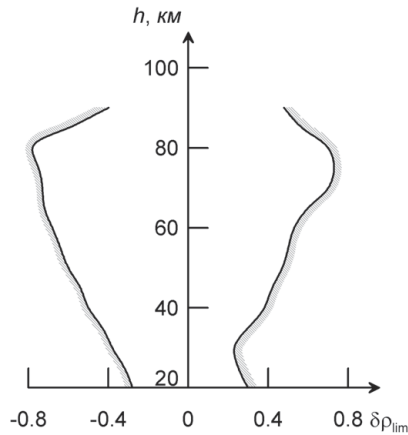


Рис. 1.15. Измеренные предельные вариации плотности

— длина (км) и фаза (рад) «волны» по высоте;

$$b_1 = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{18}\xi_5, \quad b_2 = \frac{4\pi}{3}\xi_6$$

— длина (км) и фаза (рад) «волны» по широте;

$$d_1 = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{18}\xi_7, \quad d_2 = \frac{\pi}{3}\xi_8$$

— длина (км) и фаза (рад) «волны» по долготе;

$$\xi_1^{(i)}, \dots, \xi_8^{(i)}, \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots$$

— псевдослучайные числа, имеющие нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. Здесь верхний индекс i определяет некоторый фиксированный набор псевдослучайных чисел, которые описывают случайное состояние атмосферы. Если $i = 0$, то CMEDA формирует модель, соответствующую Стандартной атмосфере CA-81. Если $i = 1$, то CMEDA формирует «среднюю» атмосферу для рассматриваемого месяца и заданного местного времени, в которой случайные вариации отсутствуют. Если $i > 1$, то CMEDA формирует случайное состояние атмосферы для рассматриваемого месяца и заданного местного времени. Максимальное значение i (и число случайных состояний возмущенной атмосферы) практически не ограничено, хотя для статистического моделирования методом Монте-Карло обычно достаточно расчета нескольких сотен траекторий в зависимости от рассматриваемой задачи.

Внутри экваториальной зоны, где $|\varphi| < \varphi_e$, используется другая нормирующая функция, которая больше подходит для расчета поля ветров:

$$f_{pe}(h, \varphi, \lambda, \xi) = \frac{\xi_1}{3} + X \sin\left(\frac{2\pi}{a_1}h + a_2\right) \sin\left(\frac{2\pi}{b_1^2}\varphi^2 + Y\right) \sin\left(\frac{2\pi}{d_1}\lambda + d_2\right).$$

Здесь

$$X = \frac{\xi_2}{3} \frac{\sin\left(\frac{2\pi}{b_1}\varphi_e + b_2\right)}{\sin\left(\frac{2\pi}{b_1}\varphi_e^2 + Y\right)}, \quad Y = \arctg\left[\frac{2\varphi_e}{b_1} \operatorname{tg}\left(\frac{2\pi}{b_1}\varphi_e + b_2\right)\right] - \frac{2\pi}{b_1^2}\varphi_e^2$$

— вспомогательные параметры.

1.5.4. Поле ветров. Построенная модель поля ветров в атмосфере Земли включает зональную u (по параллели) и меридиональную v компоненты скорости ветра [1.15–1.17]. В свою очередь, зональная компонента представляется в виде суммы трех составляющих, сезонно-широтной, суточной и случайной:

$$u = u_{st}(h, \varphi, N) + u_d(h, \varphi, t) + u_r(h, \varphi, \lambda, N, \vec{\xi}).$$

Меридиональная компонента ветра имеет случайную природу:

$$v = v_r(h, \varphi, \lambda, N, \vec{\xi}).$$

Для расчета зонального ветра (вдоль параллели) используется подход, основанный на геострофическом приближении. Физическая сущность этого приближения основана на равенстве силы Кориолиса и градиента давления в атмосфере.

Вне экваториальной зоны, где $|\varphi| \geq 30^\circ$, величина геострофического зонального ветра определяется следующим соотношением:

$$u = -\frac{1}{2\omega_E \rho r \sin \varphi} \frac{\partial p}{\partial \varphi}.$$

Здесь $\frac{\partial p}{\partial \varphi}$ — градиент давления, ω_E — угловая скорость вращения Земли, ρ — возмущенная плотность атмосферы, r — геоцентрический радиус конкретной точки. Возмущенная плотность определяется соотношением

$$\rho = \rho_{st}(1 + \delta\rho),$$

и приближенно

$$p = p_{st}(1 + \delta\rho).$$

Поэтому окончательное уравнение для зонального ветра имеет вид:

$$u = -\frac{1}{2(1 + \delta\rho)\omega_E r \sin \varphi} \frac{p_{st}}{\rho_{st}} \frac{\partial \rho}{\partial \varphi}. \quad (1.5.1)$$

Меридиональный ветер определяется аналогичным уравнением:

$$v = \frac{1}{2(1 + \delta\rho)\omega_E r \sin \varphi} \frac{p_{st}}{\rho_{st}} \frac{\partial \rho}{\partial \lambda}. \quad (1.5.2)$$

В экваториальной зоне, где $|\varphi| \leq 5^\circ$, уравнения (1.5.1) и (1.5.2) становятся неработоспособными, так как знаменатель близок к нулю. В этой зоне для расчета составляющих ветра используются следующие модифицированные уравнения:

$$u = -\frac{1}{2(1 + \delta\rho)\omega_E r^2 \cos \varphi} \frac{p_{st}}{\rho_{st}} \frac{\partial^2 \rho}{\partial \varphi^2}, \quad (1.5.3)$$

$$v = \frac{1}{2(1 + \delta\rho)\omega_E r^2 \cos\varphi} \frac{p_{st}}{\rho_{st}} \frac{\partial^2 \rho}{\partial\varphi \partial\lambda}. \quad (1.5.4)$$

В диапазоне широт $5^\circ \leq |\varphi| \leq 30^\circ$ применяется линейная интерполяция. Уравнения (1.5.1) и (1.5.3) используются в модели CMEDA для расчета зонального ветра, порождаемого суточными и случайными вариациями плотности. Сезонно-широтная составляющая зонального ветра соответствует Международной справочной атмосфере CIRA 1986.

Уравнения (1.5.2) и (1.5.4) используются в модели CMEDA для расчета меридионального ветра, порождаемого случайными вариациями плотности (так как меридиональный ветер является случайным).

На рис. 1.16 показаны экстремальные значения зонального и меридионального ветров в модели CMEDA. Величина экстремального ветра возрастает с увеличением высоты. Ниже 40 км ветер не превышает 80 м/с. На высотах 60 ÷ 80 км ветер может достигать 120 ÷ 170 м/с.

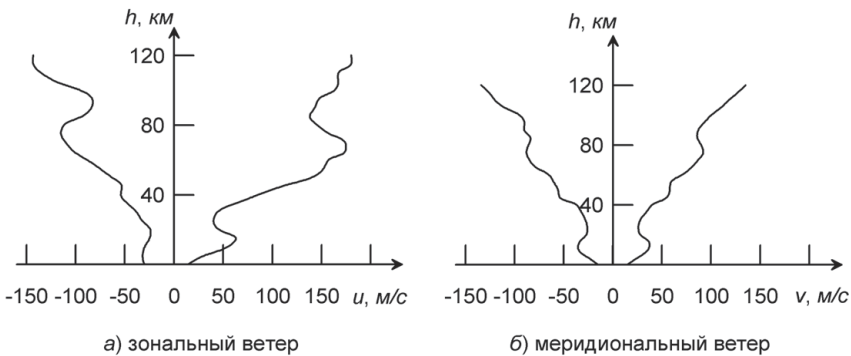


Рис. 1.16. Предельные вариации зонального и меридионального ветра в модели CMEDA

Модель CMEDA описывает возмущенную плотность и ветер на высотах ниже 120 км. Существует также модель динамической атмосферы для больших высот (120 ÷ 1500 км). Эта модель предназначена для прогнозирования движения спутников. На больших высотах плотность зависит главным образом от индекса солнечной активности на длине волны 10.7 см. Специальная служба наблюдения выдает информацию о текущей и прогнозируемой солнечной активности.

1.6. УПРАВЛЯЮЩИЕ СИЛЫ И МОМЕНТЫ

Полет ЛА по требуемой траектории обеспечивается с помощью системы управления, включающей

- *чувствительные элементы* (датчики) для определения составляющих ускорения центра масс, угловой скорости и углового положения корпуса ЛА;
- *логическое устройство* для обработки измерительной информации и формирования управляющих команд;
- *органы управления* для создания управляющих сил и моментов в соответствии с поступающими командами и допустимыми диапазонами регулирования.

Управляющие силы и моменты должны обеспечить возможность регулирования продольного движения ЛА (т. е. скорости полета) и угловых движений относительно осей Ox (крен), Oy (рыскание), Oz (тангаж).

1.6.1. Органы управления. В качестве органов управления могут использоваться

- воздушные и газовые рули,
- поворотные маршевые двигатели,
- управляющие двигатели и камеры (поворотные и неподвижные),
- поворотные сопла маршевых двигателей и поворотные насадки на срезе сопла,
- связки неподвижных маршевых двигателей или камер, работающих в режиме форсирования-дросселирования,
- двигатели с вдувом газа, впрыском жидкости в закритическую часть сопла или с щитками, выдвигающимися в струю истекающих газов, и другие.

Воздушные и газовые рули использовались на первых баллистических ракетах, например, на ракете А-4 (ФАУ-2), а в настоящее время применяются на зенитных управляемых ракетах, снарядах «воздух-воздух» и т. п.

Поворотные маршевые двигатели получили наибольшее распространение на баллистических ракетах и других ЛА.

Специальные поворотные управляющие двигатели и камеры чаще всего применяются на вторых ступенях баллистических ракет совместно с неподвижным маршевым двигателем.

Неподвижные управляющие двигатели и камеры обычно используются на космических ЛА и орбитальных ступенях.

Поворотные сопла и поворотные насадки используются, как правило, для управления вектором тяги ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ). Поворотные сопла применяются, например, на разгонных РДТТ первой ступени ракеты-носителя «Титан-3С».

Способ управления путем дифференциального регулирования тяг неподвижных двигателей, когда за счет разности тяг создаются управляющие моменты по рысканию и тангажу, наиболее эффективен для ракет тяжелого и сверхтяжелого класса со стартовой массой порядка тысяч тонн и многодвигательной маршевой установкой.

Управление путем вдува газа или впрыска жидкости в закритическую часть сопла, а также путем выдвижения специальных щитков в струю истекающих газов применяется в основном в РДТТ. Например, на второй ступени МБР «Минитмен-3»

управление осуществляется путем впрыска жидкости в закритическую часть сопла [1.18].

1.6.2. Каналы управления. В соответствии с разработанными типами управляющих органов и общепринятыми алгоритмами управления, как правило, разделяют регулирование скорости и углового движения ЛА. Раздельное управление позволяет упростить алгоритмы формирования команд и систему управления в целом.

Обычно рассматриваются следующие каналы управления:

- канал продольного движения, регулирующий скорость полета,
- канал крена, регулирующий угловое движение относительно связанной оси Ox ,
- канал рыскания, регулирующий угловое движение относительно связанной оси Oy ,
- канал тангажа, регулирующий угловое движение относительно связанной оси Oz .

Управление скоростью полета достигается за счет форсирования или дросселирования тяги маршевых двигателей в допустимом диапазоне регулирования. Пусть P_{Σ} — суммарная номинальная тяга маршевых двигателей, а ΔP — изменение тяги в процессе регулирования. Тогда величину управляющей силы, направленной по связанной оси Ox , можно представить в виде

$$X_{ctr} = C_{x\delta} \delta_x, \quad (1.6.1)$$

где $C_{x\delta} = P_{\Sigma}$ — коэффициент, стоящий при отклонении «руля», $\delta_x = \Delta P / P_{\Sigma}$ — величина отклонения «руля», регулирующего продольную составляющую скорости полета. Двойной индекс коэффициента имеет следующий смысл. Первая буква определяет ось, по которой направлена сила, а вторая показывает, что коэффициент стоит при отклонении «руля» δ_x .

Казалось бы, путем изменения величины тяги двигателей, ориентированных по продольной оси ЛА, можно регулировать только продольную составляющую вектора скорости. Но на самом деле эта составляющая практически совпадает с полной скоростью, поскольку для большей части траектории полета в атмосфере угол атаки близок к нулю. Даже на том участке траектории, где аэродинамические нагрузки незначительны, угол атаки обычно не превышает нескольких градусов, т. е. и здесь продольная составляющая вектора скорости является определяющей.

Управление в канале крена имеет некоторую особенность, обусловленную тем, что не все органы управления могут создавать моменты относительно оси Ox . К их числу относятся многодвигательная маршевая установка с управлением путем рассогласования тяг и один поворотный двигатель в карданном подвесе, позволяющие управлять только по тангажу и рысканию. В указанных случаях для управления по крену необходимо иметь специальные двигатели.

Для примера рассмотрим типичный способ управления по крену при наличии четырех поворотных маршевых или управляющих двигателей с одной степенью свободы (осью вращения). Положительное направление вращения по крену определяется знаком управляющего момента. При отклонении двигателей, как показано

на рис. 1.17 а, создается положительный управляющий момент крена:

$$M_{ctrx} = Pr_{ctr}(-\sin \delta_{\psi 1} + \sin \delta_{\vartheta 2} + \sin \delta_{\psi 3} - \sin \delta_{\vartheta 4}),$$

где P — тяга одного двигателя, r_{ctr} — плечо тяг двигателей относительно центра масс, $\delta_{\psi 1}$ и $\delta_{\psi 3}$ — углы поворота двигателей канала рыскания, $\delta_{\vartheta 2}$ и $\delta_{\vartheta 4}$ — углы поворота двигателей канала тангажа. Направления отсчета углов поворота двигателей или рулей каналов тангажа и рыскания обычно выбираются так, чтобы положительным углом поворота «рулей» соответствовали положительные управляющие силы, возникающие при этом. Направления поворотов двигателей показаны на рис. 1.17 стрелками.

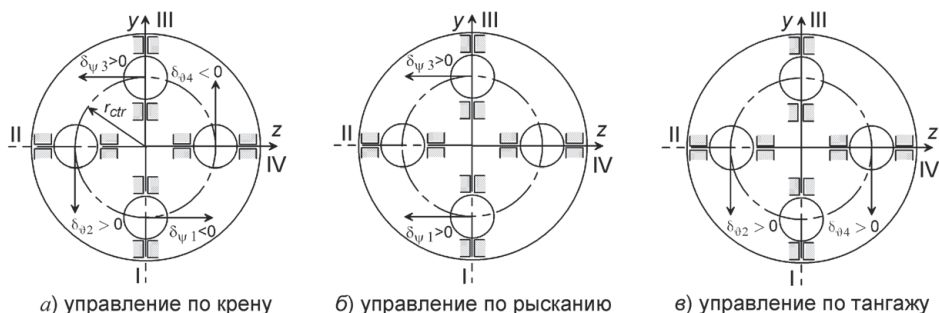


Рис. 1.17. Схемы отклонения двигателей для создания управляющих сил и моментов

Чаще всего при управлении по крену углы поворота всех двигателей принимаются одинаковыми по величине:

$$\delta_{\gamma} = -\delta_{\psi 1} = \delta_{\vartheta 2} = \delta_{\psi 3} = -\delta_{\vartheta 4},$$

тогда

$$M_{ctrx} = 4Pr_{ctr} \sin \delta_{\gamma}.$$

В тех случаях, когда углы поворота двигателей не превышают нескольких градусов, например $|\delta_{\gamma}| \leq 10^\circ$, можно приближенно принять $\sin \delta_{\gamma} \approx \delta_{\gamma}$, и тогда

$$M_{ctrx} = C_{\gamma\delta} \delta_{\gamma}, \quad (1.6.2)$$

где $C_{\gamma\delta} = 4Pr_{ctr}$ — коэффициент при отклонении «руля» в уравнении вращения ЛА по крену (управление поворотом двигателей), δ_{γ} — угол поворота двигателей.

Если управление осуществляется с помощью аэродинамических или газовых рулей, то $C_{\gamma\delta} = C_y^\delta q_r S_r r_{ctr}$, где $C_y^\delta = \partial C_y / \partial \delta$ — производная подъемной силы руля по углу его отклонения, q_r — скоростной напор набегающего потока воздуха или струи истекающих газов, действующий на рули, S_r — площадь руля.

При использовании любых других органов управления возможна формальная запись вида (1.6.2), если углы поворота «рулей» малы, причем конкретный смысл коэффициента $C_{\gamma\delta}$ будет зависеть от применяемого способа управления. Если углы поворота «рулей» не малы, то

$$M_{ctrx} = C_{\gamma\delta} \sin \delta_{\gamma},$$

а проекция равнодействующей всех управляющих сил на ось Ox составляет

$$X_{ctr} = 4P(\cos \delta_\gamma - 1).$$

При малых углах отклонения «рулей» ($\delta_\gamma \sim 0$) следует, что $X_{ctr} \approx 0$.

Для создания управляющих моментов по рысканию синхронно отклоняются на угол δ_ψ двигатели, расположенные в плоскости I–III (рис. 1.17 б. Управляющая сила

$$Z_{ctr} = 2P \sin \delta_\psi$$

создает момент относительно оси Oy :

$$M_{ctry} = 2Pl_{ctr} \sin \delta_\psi.$$

Здесь l_{ctr} — расстояние от центра масс до оси поворота двигателей. Вводя коэффициенты $C_{z\delta} = 2P$ и $C_{\psi\delta} = 2Pl_{ctr}$, получим

$$Z_{ctr} = C_{z\delta} \sin \delta_\psi, \quad M_{ctry} = C_{\psi\delta} \sin \delta_\psi.$$

При малых углах поворота двигателей $\sin \delta_\psi \approx \delta_\psi$ и тогда

$$Z_{ctr} = C_{z\delta} \delta_\psi, \quad M_{ctry} = C_{\psi\delta} \delta_\psi. \quad (1.6.3)$$

Управление по тангажу осуществляется за счет синхронного поворота на угол δ_ϑ двигателей, расположенных в плоскости II–IV (рис. 1.17 в. Управляющая сила

$$Y_{ctr} = 2P \sin \delta_\vartheta$$

создает отрицательный момент относительно оси Oz :

$$M_{ctrz} = -2Pl_{ctr} \sin \delta_\vartheta.$$

С учетом обозначений $C_{y\delta} = 2P$ и $C_{\vartheta\delta} = -2Pl_{ctr}$ имеем

$$Y_{ctr} = C_{y\delta} \sin \delta_\vartheta, \quad M_{ctrz} = C_{\vartheta\delta} \sin \delta_\vartheta,$$

а для малых углов поворота двигателей

$$Y_{ctr} = C_{y\delta} \delta_\vartheta, \quad M_{ctrz} = C_{\vartheta\delta} \delta_\vartheta. \quad (1.6.4)$$

Введенные коэффициенты с двумя нижними индексами позволяют представить в единой по форме записи управляющие силы и моменты для соответствующих каналов управления, независимо от типа располагаемых органов управления.

1.7. ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ

Тяга ракетного двигателя создается за счет сгорания топлива с секундным расходом массы $|\dot{m}|$ и выброса продуктов сгорания через сопло со скоростью истечения W_{ex} . Производная $\dot{m} = dm/dt < 0$, так как масса ЛА убывает из-за сгорания топлива.

1.7.1. Изменение тяги двигателя по высоте. Величина тяги двигателя на некоторой высоте h определяется зависимостью

$$P(h) = -\dot{m}W_{ex} + (p_a - p_h)S_a, \quad (1.7.1)$$

где p_a — давление истекающих газов на выходе из сопла, p_h — атмосферное давление, S_a — площадь среза сопла двигателя.

На уровне моря, где $p_h = p_0$, величина тяги имеет наименьшее значение («земная» тяга):

$$P(h) = P_0 = -\dot{m}W_{ex} + (p_a - p_0)S_a.$$

В вакууме, где $p_h = 0$, тяга двигателя достигает наибольшей величины («пустотная» тяга):

$$P_v = -\dot{m}W_{ex} + p_a S_a.$$

Разница между величинами тяг на уровне моря и в вакууме

$$P_v - P_0 = p_a S_a$$

зависит от площади среза сопла S_a , определяющей высотность двигателя, т. е. его приспособленность к наиболее эффективной работе в условиях разреженной атмосферы. От величины S_a зависит степень расширения в сопле струи истекающих газов, а следовательно, и давление p_a на срезе сопла. Степень расширения потока газов (т. е. отношение давления в камере сгорания p_{ch} к давлению на срезе сопла p_a) должна выбираться оптимальной из условия получения максимальной полезной нагрузки. Для ракетных двигателей, используемых на первых ступенях, типичны степени расширения не выше 500, что соответствует давлению на срезе сопла $p_a = 0.4 \div 0.6 \text{ кгс/см}^2$. Для высотных двигателей, устанавливаемых на вторых — третьих ступенях и на орбитальных ступенях, степень расширения может достигать величин порядка 5 000 при давлении на срезе $p_a = 0.01 \div 0.05 \text{ кгс/см}^2$ [1.19].

Современные двигатели имеют большое давление в камере сгорания. Так, маршевый кислородно-водородный ЖРД SSME имеет $p_{ch} = 210 \text{ кгс/см}^2$ и степень уширения 77.5 : 1 (отношение площадей среза сопла и критического сечения) [1.20]. Двигатель РД-170, установленный на первой ступени ракеты-носителя «Энергия», имеет давление в камере сгорания 250 кгс/см^2 .

1.7.2. Удельная тяга. Важной характеристикой эффективности двигателя является *удельная тяга* — отношение тяги к весовому секунднему расходу топлива

$$P_{sp}(h) = \frac{P}{g_0 |\dot{m}|}$$

или

$$P_{sp}(h) = P_{spv} - \frac{p_h S_a}{g_0 |\dot{m}|}.$$

Здесь

$$P_{spv} = \frac{W_{ex}}{g_0} + \frac{p_a S_a}{g_0 |\dot{m}|}$$

— «пустотная» удельная тяга (в вакууме), $g_0 = 9.81 \text{ м/с}^2$ — гравитационное ускорение на уровне моря.

Так называемая «земная» удельная тяга (на уровне моря) всегда меньше удельной тяги в вакууме:

$$P_{sp0} = P_{spv} - \frac{p_0 S_a}{g_0 |\dot{m}|}.$$

По существу, удельная тяга определяет величину тяги, создаваемую двигателем с каждого килограмма топлива, сжигаемого в течение 1 с.

Удельная тяга зависит, в основном, от теплотворной способности топлива, соотношения компонентов (окислителя и горючего), степени расширения, давления в камере сгорания и принятой схемы, разомкнутой или замкнутой. В двигателе разомкнутой схемы рабочее тело турбонасосного агрегата (ТНА) выбрасывается лишь с частичным использованием реакции выхлопа, из-за чего удельная тяга снижается на 2 ÷ 3 %. В двигателе замкнутой схемы рабочее тело ТНА дожигается в камере сгорания, благодаря этому потери удельной тяги оказываются существенно меньше.

Для РДТТ сложно фиксировать мгновенное значение расхода топлива. В связи с этим удельную тягу РДТТ определяют как среднее значение на некотором интервале времени, например, за полное время работы двигателя t_e . Такую осредненную величину обычно называют *удельным импульсом* [1.21]:

$$I_{sp} = \frac{\int_0^{t_e} P(t) dt}{g_0 \int_0^{t_e} |\dot{m}| dt}.$$

Очевидно, что при постоянных по времени тяге и удельной тяге имеем

$$P_{sp} = I_{sp}.$$

ГОСТ 17655-72 вводит понятие *удельного импульса тяги ЖРД* как отношение тяги к секундному расходу массы топлива:

$$I_{sp lq} = \frac{P}{|\dot{m}|}.$$

Этот параметр по смыслу совпадает со скоростью истечения газа из сопла двигателя и имеет размерность $м/с$. В технической литературе для удельной тяги и удельного импульса обычно используется размерность $кгс/(кгс/с)$ или просто $с$.

Для современных ЖРД удельная тяга в вакууме достигает величин

$$P_{spv} = 300 \div 460 \text{ с},$$

а для современных РДТТ удельный импульс в вакууме составляет

$$P_{spv} = 250 \div 300 \text{ с}.$$

Более высокая удельная тяга может быть развита ядерными ракетными двигателями (ЯРД). Удельная тяга ЯРД с твердой активной зоной ограничена теплостойкостью конструкции и не превышает 900 с при использовании водорода в качестве рабочего тела. ЯРД на водороде с жидкой активной зоной может обеспечить удельную тягу до 1 650 с, а с газофазной активной зоной — до 2 500 с. В США был разработан ЯРД «Нерва» с удельной тягой порядка 750 с [1.22–1.24].

Самую высокую удельную тягу могут создавать ионные двигатели ($P_{spv} = 5\,000 \div 25\,000 \text{ с}$), однако развиваемая ими тяга обеспечивает перегрузки

всего лишь порядка $10^{-5} \div 10^{-4}$ (так называемые двигатели малой тяги). Поэтому ионные двигатели пригодны только для аппаратов, стартующих с орбиты.

1.7.3. Коэффициент соотношения компонентов топлива. Важной характеристикой топлива ЖРД, которая определяет удельную плотность топлива и удельную тягу, является коэффициент соотношения компонентов топлива по массе:

$$k_m = \frac{|\dot{m}_{ox}|}{|\dot{m}_f|},$$

где $|\dot{m}_{ox}|$ — секундный расход окислителя, $|\dot{m}_f|$ — секундный расход горючего. Если известен секундный расход топлива $|\dot{m}|$ и коэффициент k_m , то можно определить секундные расходы обоих компонент топлива:

$$|\dot{m}_{ox}| = \frac{k_m}{k_m + 1} |\dot{m}|, \quad |\dot{m}_f| = \frac{1}{k_m + 1} |\dot{m}|.$$

Основные характеристики ракетных двигателей приведены в табл. 1.3–1.5 по материалам работ [1.20, 1.21, 1.25, 1.26]. Удельный вес двигателя, согласно установившейся терминологии, представляет собой отношение веса «сухого» двигателя (т. е. без заливки топливом) к величине его тяги.

Величина тяги ракетного двигателя, как следует из формулы (1.7.1), зависит от секундного расхода топлива и высоты полета. Секундный расход топлива меняется быстро при запуске и выключении двигателя. Он может меняться существенно также в случае, когда необходимо удовлетворить ограничениям по допустимой перегрузке или скоростному напору. Если таких ограничений нет, то на большей части траектории полета ЛА в атмосфере величина тяги двигателя постоянно увеличивается из-за падения атмосферного давления (рис. 1.18 а). На рис. 1.18 б показан пример изменения тяги двигателя при наличии ограничений по скоростному напору ($q \leq q_{al}$) и перегрузке ($n \leq n_{al}$) [1.27].

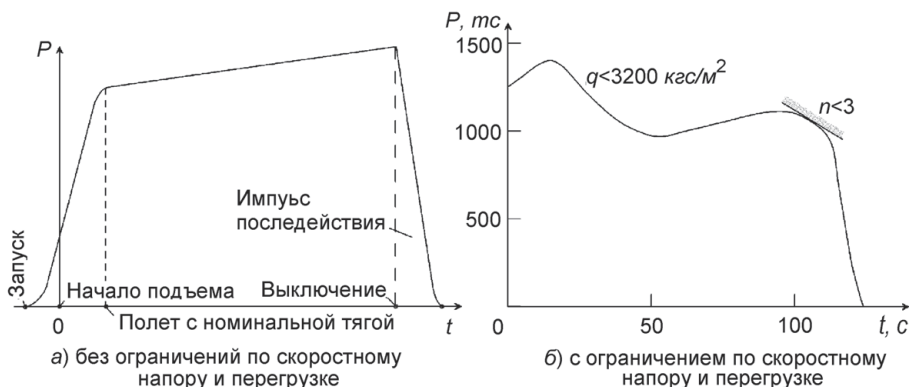


Рис. 1.18. Изменение тяги двигателей при полете в атмосфере

Таблица 1.3

Основные параметры жидкостных ракетных двигателей, разработанных в Советском Союзе и России

Разработчик двигателя	Назначение. Первый полет	Компоненты топлива	Тяга, $тс$ [кН]	Удельный импульс, c [м/с]	Давление в камере сгорания, $кгс/см^2$ [MPa]	Время работы, c	Вес двигателя Тяга двигателя
КБ Химавтоматики РД-0109	«Восток» 3 ступень. 1960	LO + керосин	5.6 [54.5]	323 [3170]	51 [5]	430	0.0220
КБ Химавтоматики РД-0210	«Протон» 2 ступень. 1965	N_2O_4 + НДМГ	60 [589]	326 [3200]	150 [14.7]	230	0.0094
СНТК им. Н. Д. Кузнецова НК-43	«Н-1/Л-3» 1 ступень. 1969	LO+керосин	154 ¹ /171.5 [1511 ¹ /1682]	297 ¹ /331 [2914 ¹ /3247]	148.3 [14.5]	120	0.0080
НПО Энергомаш РД-170	«Энергия» 1 ступень. 1987	LO+керосин	740 ¹ /806.4 [7259 ¹ /7911]	309 ¹ /337 [3031 ¹ /3306]	250 [24.5]	120	0.0145
КБ Химавтоматики РД-0120	«Энергия» 2 ступень. 1987	LO+LN	200 [1962]	455 [4462]	222 [21.8]	500	0.0173
КБ Химавтоматики РД-0124	«Союз-2» 3 ступень. 2004	LO+керосин	30 [294]	359 [3522]	160 [15.7]	270	0.0170
НПО Энергомаш РД-191	«Ангара» 1 ступень. 2010 (?)	LO+керосин	196 ¹ /212.6 [1923 ¹ /2086]	309.5 ¹ /337.3 [3036 ¹ /3309]	262.5 [25.7]		0.0120

¹ На уровне моря.

Таблица 1.4

Основные параметры жидкостных ракетных двигателей, разработанных в США

Разработчик двигателя	Назначение. Первый полет	Компоненты топлива	Тяга, <i>тс</i> [кН]	Удельный импульс, <i>с</i> [м/с]	Давление в камере сгорания, <i>кгс/см²</i> [МПа]	Время работы, <i>с</i>	Вес двигателя Тяга двигателя
Aerojet LR87-AJ-5	Титан 2 1 ступень. 1962	N ₂ O ₄ + аэрозин 50	97.5 ¹ /107.4 [956 ¹ /1054]	268 ¹ /295 [2629 ¹ /2894]	56 [5.5]	165	0.0075
Aerojet LR91-AJ-5	Титан 2 2 ступень. 1962	N ₂ O ₄ + аэрозин 50	45.4 [445]	315 [3090]	56 [5.5]	180	0.0110
Rockedyne H-1	Сатурн 1В 1 ступень. 1966	LO+керосин	93 ¹ /101 [912 ¹ /991]	263 ¹ /285 [2580 ¹ /2796]	50 [49]	160	0.0075
Rockedyne F-1	Сатурн 5 1 ступень. 1967	LO + керосин	691 ¹ /782 [6779 ¹ /7671]	265 ¹ /300 [2600 ¹ /2943]	70 [6.9]	150	0.0105
Rockedyne J-2	Сатурн 5 2 ступень. 1967	LO + LH	104.4 [1024]	425 [4169]	54 [5.3]	500	0.0150
Rockedyne SSME	Спейс шатл. 2 ступень. 1981	LO + LH	170.1 ¹ /213.3 [1668 ¹ /2092]	363 ¹ /455 [3561 ¹ /4464]	220 [21.6]	480	0.0134
Rockedyne RS-68	Дельта-4 1 ступень. 2002	LO + керосин	295 ¹ /338 [2892 ¹ /3316]	365 ¹ /410 [3581 ¹ /4022]	100 [9.8]	249	0.0224

¹ На уровне моря.

Таблица 1.5

**Основные параметры твердотопливных ракетных двигателей,
разработанных в США**

Разработчик двигателя	Назначение. Первый полет	Тяга, $тс$ [κH]	Удельный импульс, c [$м/с$]	Время работы, c	$\frac{\text{Вес корпуса}}{\text{Вес топлива}}$
Tiokol M55	Минитмен 1 ступень. 1961	77 ¹ [755 ¹]	250 ¹ [2453 ¹]	60	
Aerojet M56	Минитмен 2 ступень. 1961	25 [245]	246 [2413]	60	
Hercules Powder	Минитмен 3 ступень. 1961	16 [157]	253 [2482]	60	
United Technology UA-1205	Титан 3С ускоритель 1 ступени. 1965	520 ¹ [5101 ¹]	248 ¹ [2433 ¹]	100–120	
Tiokol SRB	Спейс шатл ускоритель 1 ступени. 1981	1270 ¹ [12459 ¹]	265 ¹ [2600 ¹]	123	0.0075

¹ На уровне моря.

1.8. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ СТАРТОВОЙ (ИНЕРЦИАЛЬНОЙ) СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

В системах управления ЛА часто используются установленные на гиросtabilизированной платформе (ГСП) чувствительные элементы, действие которых основано на законах механики. Эти чувствительные элементы, называемые *ньютонотрами* или *акселерометрами*, позволяют измерять на борту ЛА *кажущееся ускорение*, т. е. разность между абсолютным ускорением (определяемым по отношению к инерциальной системе координат) и ускорением силы притяжения (абсолютным ускорением свободного падения в данной точке пространства). Три акселерометра, оси чувствительности которых параллельны осям начальной стартовой системы координат, позволяют определять составляющие кажущегося ускорения в этой инерциальной системе отсчета. Если измеряемые величины вводить в БЦВМ и добавлять к ним составляющие силы земного притяжения, вычисленные на основе определения текущих координат центра масс ЛА и принятой модели гравитационного поля (см. 1.3), то можно интегрировать на борту уравнения движения в реальном масштабе времени полета. Выбранная инерциальная система координат и возможность определения на борту ЛА составляющих кажущегося

ускорения позволяют существенно упростить уравнения движения и задачу их интегрирования.

Для получения уравнений движения в требуемой системе координат надо проектировать на ее оси векторные уравнения движения центра масс ЛА (1.1.5) и движения относительно центра масс (1.1.12). Уравнение (1.1.5) описывает движение центра масс с учетом его перемещения по отношению к корпусу ЛА, однако практический интерес обычно представляет именно движение самого корпуса, рассматриваемого как материальная точка. Заметим, что при полете на активном участке корпус ЛА перемещается на сотни километров и приобретает скорость несколько километров в секунду, в то время как сам центр масс перемещается относительно корпуса на несколько метров со скоростью, равной нескольким сантиметрам в секунду. Поэтому во многих задачах баллистики и некоторых задачах динамики можно отождествлять движение центра масс ЛА с движением корпуса и описывать его уравнением

$$m\vec{W}_c = \vec{F} + \vec{P}. \quad (1.8.1)$$

где $\vec{W}_c$ — вектор абсолютного ускорения центра масс ЛА, $\vec{F}$ — главный вектор всех внешних сил, приложенных к ЛА, $\vec{P}$ — главный вектор реактивных сил (тяга двигателя).

1.8.1. Движение центра масс. Получим уравнения движения в начальной стартовой (инерциальной) системе координат. Предположим, что система управления ЛА имеет ГСП с тремя акселерометрами, ориентированными по взаимно перпендикулярным направлениям, и БЦВМ для решения задач навигации, управления и стабилизации.

Если пренебречь уходом осей гироскопов на активном участке, то можно считать, что ГСП определяет направление осей начальной стартовой (инерциальной) системы координат (см. п. 1.2.2). Проектируя уравнения движения (1.8.1) на оси этой системы координат, получим

$$W_{x\ln} = W_{x\ln}^{(ph)} + g_{x\ln}, \quad W_{y\ln} = W_{y\ln}^{(ph)} + g_{y\ln}, \quad W_{z\ln} = W_{z\ln}^{(ph)} + g_{z\ln}, \quad (1.8.2)$$

где

$$\begin{aligned} W_{x\ln}^{(ph)} &= \frac{1}{m} \left(P_{x\ln} + X_{\ln} + X_{\ln}^{(ctr)} \right), \\ W_{y\ln}^{(ph)} &= \frac{1}{m} \left(P_{y\ln} + Y_{\ln} + Y_{\ln}^{(ctr)} \right), \\ W_{z\ln}^{(ph)} &= \frac{1}{m} \left(P_{z\ln} + Z_{\ln} + Z_{\ln}^{(ctr)} \right) \end{aligned} \quad (1.8.3)$$

— составляющие кажущегося ускорения; $g_{x\ln}$, $g_{y\ln}$, $g_{z\ln}$ — составляющие ускорения силы притяжения; $P_{x\ln}$, $P_{y\ln}$, $P_{z\ln}$ — составляющие тяги маршевых двигателей; $X_{\ln}$, $Y_{\ln}$, $Z_{\ln}$ — составляющие полной аэродинамической силы; $X_{\ln}^{(ctr)}$, $Y_{\ln}^{(ctr)}$, $Z_{\ln}^{(ctr)}$ — составляющие тяги управляющих двигателей.

Акселерометры, ориентированные по осям начальной стартовой системы координат, будут в процессе полета измерять составляющие кажущегося ускорения

$W_{x_{ln}}^{(ph)}$, $W_{y_{ln}}^{(ph)}$, $W_{z_{ln}}^{(ph)}$. Если измеряемые величины вводить в БЦВМ как правые части уравнений движения (1.8.2) и добавлять к ним составляющие ускорения силы притяжения $g_{x_{ln}}$, $g_{y_{ln}}$, $g_{z_{ln}}$, то, как уже отмечалось, можно интегрировать уравнения движения на борту ЛА. Это позволяет решать навигационную задачу по определению текущего вектора состояния ЛА (включающего его координаты и составляющие вектора скорости), что необходимо для выбора потребного управления на оставшейся части траектории. Начальные условия интегрирования могут быть нулевыми, например, когда ЛА начинает движение со стартового устройства, или отличаться от нуля, например, при спуске ЛА с орбиты на поверхность Земли.

1.8.2. Составляющие гравитационного ускорения. Наряду с начальной стартовой системой координат $0_0x_{ln}y_{ln}z_{ln}$, для дальнейших расчетов, связанных с определением текущего радиуса-вектора $\vec{r}$ и широты φ , удобно ввести земную инерциальную систему координат $0_0x_Ey_Ez_E$. Ее начало совпадает с исходной, ось 0_0y_E направлена по радиусу-вектору $\vec{R}_0$, проведенному из центра общего земного эллипсоида через точку старта 0_0 в начальный момент времени $t = 0$, ось 0_0x_E направлена в плоскости местного меридиана к северному полюсу, а ось 0_0z_E дополняет систему координат до правой (рис. 1.19). Чтобы перейти от начальной стартовой системы координат $0_0x_{ln}y_{ln}z_{ln}$ к земной инерциальной $0_0x_Ey_Ez_E$, надо выполнить два поворота: на величину угла азимута A вокруг оси 0_0y_{ln} , чтобы совместить промежуточную ось $0_0x'$ с плоскостью местного меридиана, и на угол $\Delta\varphi_0$ вокруг оси 0_0z_E , чтобы ось 0_0y_{ln} совпала с направлением радиуса-вектора $\vec{R}_0$, проведенного из центра общего земного эллипсоида через точку старта в момент времени $t = 0$ (рис. 1.20). Здесь $\Delta\varphi_0$ — разность геодезической и геоцентрической широт в точке старта. Матрица перехода от начальной стартовой системы координат к земной инерциальной имеет вид:

$$N = \begin{vmatrix} \cos \Delta\varphi_0 \cos A & \sin \Delta\varphi_0 & -\cos \Delta\varphi_0 \sin A \\ -\sin \Delta\varphi_0 \cos A & \cos \Delta\varphi_0 & \sin \Delta\varphi_0 \sin A \\ \sin A & 0 & \cos A \end{vmatrix}.$$

Пересчет составляющих произвольного вектора $\vec{a}$ из начальной стартовой системы координат в земную инерциальную осуществляется по формуле

$$\vec{a}_E = N\vec{a}_{ln}.$$

В частности, по известным составляющим текущего радиуса-вектора ЛА в начальной стартовой системе координат x_{ln} , y_{ln} , z_{ln} можно вычислить его составляющие в земной инерциальной системе координат:

$$\begin{aligned} x_E &= x_{ln} \cos \Delta\varphi_0 \cos A + y_{ln} \sin \Delta\varphi_0 - z_{ln} \cos \Delta\varphi_0 \sin A, \\ y_E &= -x_{ln} \sin \Delta\varphi_0 \cos A + y_{ln} \cos \Delta\varphi_0 + z_{ln} \sin \Delta\varphi_0 \sin A, \\ z_E &= x_{ln} \sin A + z_{ln} \cos A. \end{aligned}$$

Рассмотрим теперь в земной инерциальной системе координат два единичных вектора, один из которых направлен по вектору угловой скорости вращения Земли

$$\vec{\omega}_E^0 = (\cos \varphi_0, \sin \varphi_0, 0),$$

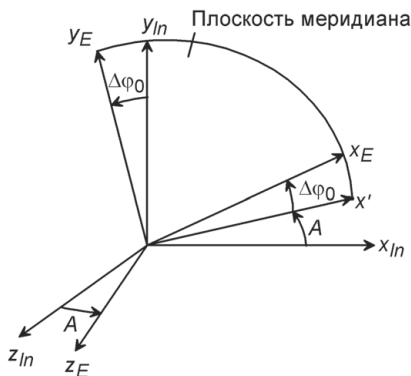


Рис. 1.20. Переход от начальной стартовой системы координат к земной

Расстояние R (вдоль текущего радиуса-вектора $\vec{r}$) от центра до соответствующей точки на поверхности общего земного эллипсоида вычисляется по формуле

$$R = a \frac{\sqrt{1 - e^2}}{\sqrt{1 - e^2 \cos^2 \varphi}},$$

откуда с точностью до членов первого порядка относительно сжатия имеем

$$R \approx a(1 - \alpha \sin^2 \varphi).$$

где a — экваториальный радиус, e — эксцентриситет эллипса в меридиональной плоскости, α — сжатие общего земного эллипсоида. В частности, при $\varphi = \varphi_0$ получим $R = R_0$.

Знание текущих величин геоцентрического радиуса-вектора $\vec{r}$ и геоцентрической широты φ дает возможность вычислить с приемлемой точностью составляющие вектора ускорения силы притяжения, т. е. гравитационного ускорения, направленные соответственно по радиусу (g_r) и перпендикулярно ему (g_φ) [1.28]:

$$\begin{aligned} g_r &= -g_{av} \left(\frac{R_{av}}{r} \right)^2 \left[1 + \left(\frac{R_{av}}{r} \right)^2 \left(\alpha - \frac{q}{2} \right) (1 - 3 \sin^2 \varphi) \right], \\ g_\varphi &= -g_{av} \left(\frac{R_{av}}{r} \right)^2 \left(\alpha - \frac{q}{2} \right) \left(\frac{R_{av}}{r} \right)^2 \sin 2\varphi, \\ R_{av} &= a \left(1 - \frac{\alpha}{3} \right), \quad g_{av} = \frac{\mu}{R_{av}^2}, \quad q = \frac{\omega_E^2 a^3}{\mu}. \end{aligned}$$

Переходя к начальной стартовой системе координат, получим:

$$\begin{aligned} g_{xIn} &= g_\varphi \cos \Delta\varphi_0 \cos A - g_r \sin \Delta\varphi_0 \cos A, \\ g_{yIn} &= g_\varphi \sin \Delta\varphi_0 + g_r \cos \Delta\varphi_0, \\ g_{zIn} &= -g_\varphi \cos \Delta\varphi_0 \sin A + g_r \sin \Delta\varphi_0 \sin A. \end{aligned}$$

После подстановки этих величин в уравнения движения (1.8.2) последние можно интегрировать. Вычисленная величина r позволяет определить текущую высоту относительно общего земного эллипсоида (рис. 1.19)

$$h = r - R.$$

Если уравнения (1.8.2) интегрируются не на борту ЛА в процессе полета, а при проведении баллистических расчетов с использованием ЭВМ, то составляющие кажущегося ускорения (1.8.3) следует определять как функции текущих параметров движения. Выведем необходимые соотношения.

1.8.3. Составляющие тяги двигателей и аэродинамической силы. Составляющие векторов тяги маршевых двигателей $\vec{P}$ и тяги управляющих двигателей $\vec{F}_{ctr}$, а также составляющие вектора полной аэродинамической силы $\vec{R}_a$ естественно задавать в связанной системе координат. Действительно, маршевые двигатели неподвижны относительно корпуса ЛА. Управляющие двигатели или другие «рули» должны поворачиваться относительно корпуса для создания соответствующих сил и моментов, а аэродинамические силы для ЛА типа ракеты всегда определяются в виде осевой и нормальной составляющих. Для ЛА самолетного типа, имеющих только плоскость симметрии, аэродинамические силы обычно задаются в полусвязанной системе координат, но их легко привести к связанным осям, которые повернуты на угол атаки α относительно полусвязанных осей.

Итак, будем полагать, что известны составляющие векторов тяги маршевых и управляющих двигателей, а также составляющие полной аэродинамической силы в связанной системе координат

$$\vec{P} = (P_x, P_y, P_z), \quad \vec{R}_a = (X, Y, Z), \quad \vec{F}_{ctr} = (X_{ctr}, Y_{ctr}, Z_{ctr}),$$

заданные соотношениями (1.4.2), (1.6.1), (1.6.3), (1.6.4) и условием ориентации маршевых двигателей относительно корпуса ЛА. Используя матрицу перехода L^{-1} от связанной к начальной стартовой системе координат, получим составляющие указанных векторов в начальной стартовой системе координат:

$$\begin{bmatrix} P_{xln} + X_{ln} + X_{ln}^{(ctr)} \\ P_{yln} + Y_{ln} + Y_{ln}^{(ctr)} \\ P_{zln} + Z_{ln} + Z_{ln}^{(ctr)} \end{bmatrix} = L^{-1} \begin{bmatrix} P_x + X + X_{ctr} \\ P_y + Y + Y_{ctr} \\ P_z + Z + Z_{ctr} \end{bmatrix}$$

или подробно

$$\begin{aligned} P_{xln} + X_{ln} + X_{ln}^{(ctr)} &= (P_x + X + X_{ctr}) \cos \vartheta \cos \psi + \\ &+ (P_y + Y + Y_{ctr}) (\sin \gamma \sin \psi - \cos \gamma \sin \vartheta \cos \psi) + \\ &+ (P_z + Z + Z_{ctr}) (\cos \gamma \sin \psi + \sin \gamma \sin \vartheta \cos \psi), \\ P_{yln} + Y_{ln} + Y_{ln}^{(ctr)} &= (P_x + X + X_{ctr}) \sin \vartheta + \\ &+ (P_y + Y + Y_{ctr}) \cos \gamma \cos \vartheta - (P_z + Z + Z_{ctr}) \sin \gamma \cos \vartheta, \\ P_{zln} + Z_{ln} + Z_{ln}^{(ctr)} &= -(P_x + X + X_{ctr}) \cos \vartheta \sin \psi + \\ &+ (P_y + Y + Y_{ctr}) (\sin \gamma \cos \psi + \cos \gamma \sin \vartheta \sin \psi) + \\ &+ (P_z + Z + Z_{ctr}) (\cos \gamma \cos \psi - \sin \gamma \sin \vartheta \sin \psi). \end{aligned} \tag{1.8.4}$$

Уравнения (1.8.4) после деления на массу m будут определять три компоненты кажущегося ускорения.

1.8.4. Уравнения движения ЛА относительно центра масс. Как уже отмечалось, движение ЛА относительно центра масс удобно рассматривать в связанной системе координат. Если распределение массы ЛА имеет плоскость симметрии, то $I_{xz} = I_{yz} = 0$. Тогда из векторного уравнения (1.1.12), описывающего движение ЛА относительно центра масс, получаются следующие уравнения для производных по времени составляющих угловой скорости ЛА в связанных осях:

$$\begin{aligned}\dot{\omega}_x &= \frac{1}{1 - I_{xy}^2/I_{xx}I_{yy}} \left[\frac{\Sigma M_x}{I_{xx}} - \frac{I_{zz} - I_{yy}}{I_{xx}} \omega_y \omega_z - \frac{I_{xy}}{I_{xx}} \omega_x \omega_z + \right. \\ &\quad \left. + \frac{I_{xy}}{I_{xx}} \left(\frac{\Sigma M_y}{I_{yy}} - \frac{I_{xx} - I_{zz}}{I_{yy}} \omega_x \omega_z - \frac{I_{xy}}{I_{yy}} \omega_y \omega_z \right) \right], \\ \dot{\omega}_y &= \frac{1}{1 - I_{xy}^2/I_{xx}I_{yy}} \left[\frac{\Sigma M_y}{I_{yy}} - \frac{I_{xx} - I_{zz}}{I_{yy}} \omega_x \omega_z + \frac{I_{xy}}{I_{yy}} \omega_y \omega_z + \right. \\ &\quad \left. + \frac{I_{xy}}{I_{yy}} \left(\frac{\Sigma M_x}{I_{xx}} - \frac{I_{zz} - I_{yy}}{I_{xx}} \omega_y \omega_z - \frac{I_{xy}}{I_{xx}} \omega_x \omega_z \right) \right], \\ \dot{\omega}_z &= \frac{\Sigma M_z}{I_{zz}} - \frac{I_{yy} - I_{xx}}{I_{zz}} \omega_x \omega_y - \frac{I_{xy}}{I_{zz}} (\omega_x^2 - \omega_y^2).\end{aligned}\quad (1.8.5)$$

Здесь ΣM_x , ΣM_y , ΣM_z — составляющие в связанных осях всех действующих на ЛА моментов.

Вектор угловой скорости ЛА можно представить в виде суммы следующих слагаемых:

$$\vec{\omega} = \vec{\gamma} + \vec{\vartheta} + \vec{\psi}.$$

Проектируя это уравнение на оси связанной системы координат, получим кинематические соотношения

$$\omega_x = \dot{\gamma} + \dot{\psi} \sin \vartheta, \quad \omega_y = \dot{\vartheta} \sin \gamma + \dot{\psi} \cos \gamma \cos \vartheta, \quad \omega_z = \dot{\vartheta} \cos \gamma - \dot{\psi} \sin \gamma \cos \vartheta.$$

Отсюда можно определить производные по времени углов рыскания, тангажа и крена:

$$\begin{aligned}\dot{\psi} &= (\omega_y \cos \gamma - \omega_z \sin \gamma) \frac{1}{\cos \vartheta}, \\ \dot{\vartheta} &= \omega_y \sin \gamma + \omega_z \cos \gamma, \\ \dot{\gamma} &= \omega_x - (\omega_y \cos \gamma - \omega_z \sin \gamma) \operatorname{tg} \vartheta \quad (\cos \vartheta \neq 0).\end{aligned}\quad (1.8.6)$$

При $\cos \vartheta = 0$ ($\vartheta = \pm \frac{\pi}{2}$) движение по крену перестает отличаться от движения по рысканию. Если в исследуемой задаче такая ситуация возможна, то ее следует проанализировать особо.

Установим теперь связь аэродинамических сил и моментов с текущими параметрами движения ЛА. Сначала рассмотрим осесимметричный ЛА типа ракеты, для которого аэродинамические силы и моменты зависят от пространственного

угла атаки α_s . Для определения этого угла предварительно рассмотрим скорость ЛА относительно вращающейся атмосферы

$$\vec{V} = \vec{V}_{abs} - \vec{\omega}_E \times \vec{r},$$

где $\vec{V}_{abs}$ — вектор абсолютной скорости ЛА, $\vec{\omega}_E$ — вектор угловой скорости вращения Земли, $\vec{r}$ — текущий радиус-вектор ЛА, проведенный из центра Земли. Тогда единичный вектор относительной скорости ЛА вычисляется как

$$\vec{V}^0 = \frac{\vec{V}}{|\vec{V}|}.$$

Величину угла α_s можно найти из скалярного произведения единичного вектора скорости $\vec{V}^0 = (V_{x\ln}^0, V_{y\ln}^0, V_{z\ln}^0)$, задаваемого в начальной стартовой системе координат, и единичного вектора $\vec{X}^0$, направленного по связанной оси 0х:

$$\cos \alpha_s = \vec{V}^0 \cdot \vec{X}^0.$$

Составляющие единичного вектора в начальной стартовой системе координат определяются первой строкой матрицы перехода L . Тогда

$$\alpha_s = \arccos (V_{x\ln}^0 \cos \vartheta \cos \psi + V_{y\ln}^0 \sin \vartheta - V_{z\ln}^0 \cos \vartheta \sin \psi). \quad (1.8.7)$$

Зная угол атаки α_s , текущее число $\mathbf{M}$ и высоту h полета, можно по заданным аэродинамическим характеристикам ЛА определить коэффициенты осевой $C_\tau(\alpha_s, \mathbf{M}, h)$ и нормальной $C_n(\alpha_s, \mathbf{M}, h)$ составляющих полной аэродинамической силы. Нормальная составляющая будет располагаться в плоскости угла атаки, образованной векторами $\vec{V}^0$ и $\vec{X}^0$, причем она будет направлена перпендикулярно продольной оси, т. е. вектору $\vec{X}^0$. Отсюда определим вектор нормальной силы

$$\vec{N} = C_n q S \vec{N}^0,$$

где единичный вектор $\vec{N}^0$ задается условием

$$\vec{N}^0 = \frac{1}{\sin \alpha_s} (\vec{V}^0 \times \vec{X}^0) \times \vec{X}^0 (\sin \alpha_s \neq 0).$$

Если $\sin \alpha_s = 0$ ($\alpha_s = 0$ или π), то нормальная сила не возникает ($C_n = 0$). Составляющие вектора $\vec{N}^0$ удобно вычислять в связанной системе координат, где

$$\vec{V}^0 = (V_x^0, V_y^0, V_z^0), \quad \vec{X}^0 = (1, 0, 0).$$

Тогда можно найти

$$\vec{N}^0 = \left(0, -\frac{V_y^0}{\sin \alpha_s}, -\frac{V_z^0}{\sin \alpha_s} \right),$$

а затем определить составляющие полной аэродинамической силы в связанных осях

$$X = -C_\tau q S, \quad Y = -C_n q S \frac{V_y^0}{\sin \alpha_s}, \quad Z = -C_n q S \frac{V_z^0}{\sin \alpha_s}.$$

Компоненты единичного вектора скорости в этих осях вычисляются по формулам

$$\begin{aligned} V_y^0 &= V_{xln}^0 (\sin \gamma \sin \psi - \cos \gamma \sin \vartheta \cos \psi) + V_{yln}^0 \cos \gamma \cos \vartheta + \\ &+ V_{zln}^0 (\sin \gamma \cos \psi + \cos \gamma \sin \vartheta \sin \psi), \\ V_z^0 &= V_{xln}^0 (\cos \gamma \sin \psi + \sin \gamma \sin \vartheta \cos \psi) - V_{yln}^0 \sin \gamma \cos \vartheta + \\ &+ V_{zln}^0 (\cos \gamma \cos \psi - \sin \gamma \sin \vartheta \sin \psi). \end{aligned} \quad (1.8.8)$$

Найдем момент полной аэродинамической силы относительно центра масс ЛА:

$$\vec{M}_a = \vec{r}_F \times \vec{N},$$

где $\vec{r}_F = (x_F, 0, 0)$ — радиус-вектор фокуса ЛА в связанных осях. Отсюда имеем составляющие вектора аэродинамического момента в связанных осях:

$$M_{ax} = 0, \quad M_{ay} = x_F C_n q S \frac{V_z^0}{\sin \alpha_s}, \quad M_{az} = -x_F C_n q S \frac{V_y^0}{\sin \alpha_s}.$$

У статически устойчивого ЛА фокус находится позади центра масс ($x_F < 0$); у статически нейтрального ЛА фокус совпадает с центром масс ($x_F = 0$), а у статически неустойчивого ЛА фокус находится перед центром масс ($x_F > 0$). Как правило, баллистические ракеты и ракеты-носители являются статически неустойчивыми.

Таким образом, для ЛА типа ракеты составляющие реактивной, аэродинамической и управляющей сил и моментов могут быть представлены в следующем виде:

$$\begin{aligned} P_x + X + X_{ctr} &= P_x - C_\tau q S + C_{x\delta} \delta_x, \\ P_y + Y + Y_{ctr} &= P_y - C_n q S \frac{V_y^0}{\sin \alpha_s} + C_{y\delta} \delta_\vartheta, \\ P_z + Z + Z_{ctr} &= P_z - C_n q S \frac{V_z^0}{\sin \alpha_s} + C_{z\delta} \delta_\psi \end{aligned} \quad (1.8.9)$$

и

$$\begin{aligned} \Sigma M_x &= \sum_j (y_{Pj} P_{zj} - z_{Pj} P_{yj}) + C_{\gamma\delta} \delta_\gamma, \\ \Sigma M_y &= \sum_j (z_{Pj} P_{xj} - x_{Pj} P_{zj}) + x_F C_n q S \frac{V_z^0}{\sin \alpha_s} + C_{\psi\delta} \delta_\psi, \\ \Sigma M_z &= \sum_j (x_{Pj} P_{yj} - y_{Pj} P_{xj}) - x_F C_n q S \frac{V_y^0}{\sin \alpha_s} + C_{\vartheta\delta} \delta_\vartheta. \end{aligned} \quad (1.8.10)$$

Здесь P_{xj} , P_{yj} , P_{zj} — составляющие тяги j -го маршевого двигателя в связанной системе координат; $P_x = \sum_j P_{xj}$, $P_y = \sum_j P_{yj}$, $P_z = \sum_j P_{zj}$; x_{Pj} , y_{Pj} , z_{Pj} — компоненты радиуса-вектора, соединяющего начало координат и точку приложения тяги j -го маршевого двигателя; коэффициенты $C_{x\delta}$, $C_{y\delta}$, $C_{z\delta}$, $C_{\gamma\delta}$, $C_{\psi\delta}$, $C_{\vartheta\delta}$ и величины

отклонения «рулей» δ_x , δ_γ , δ_ψ , δ_ϑ определяются типом используемых органов управления (см. 1.6). Изменение по времени положения «рулей» определяется принятым алгоритмом управления.

Текущая масса ЛА вычисляется по формуле

$$m(t) = m_0 + \dot{m}t, \quad (1.8.11)$$

где $m_0 = m(0)$ — начальная масса,

$$\dot{m} = - \sum_j \tilde{\beta}_j^{(m)} - \sum_j \tilde{\beta}_j^{(ctr)} \quad (1.8.12)$$

— суммарный секундный расход массы, $\tilde{\beta}_j^{(m)}$ — секундный расход массы топлива j -го маршевого двигателя, $\tilde{\beta}_j^{(ctr)}$ — секундный расход топлива j -го рулевого двигателя (если управление осуществляется при помощи специальных двигателей).

При известном алгоритме работы автомата стабилизации, формирующего требуемые отклонения «рулей», соотношения (1.8.9), (1.8.11), (1.8.12) позволяют вычислять составляющие кажущегося ускорения (1.8.3), а затем интегрировать уравнения движения центра масс (1.8.2). Составляющие силы притяжения определяются принятой моделью гравитационного поля. Для вычисления текущего пространственного угла атаки (1.8.7) одновременно должны интегрироваться уравнения движения ЛА относительно центра масс (1.8.5), где составляющие моментов определяются уравнениями (1.8.10).

1.8.5. Движение ЛА самолетного типа. Обсудим теперь некоторое отличие уравнений движения ЛА самолетного типа. Для него аэродинамические силы и моменты задаются в полусвязанной системе координат как функции углов атаки α и скольжения β . Переход к связанным осям осуществляется с помощью преобразований (1.4.1). Определим углы α и β через текущие параметры движения. Пусть $\vec{Z}^0$ — единичный вектор, направленный по связанной оси $0z$ (или оси $0z_{sb}$, так как эти оси совпадают). Его составляющие в начальной стартовой системе координат соответствуют последней строке матрицы L (1.2.1a):

$$Z_{xln}^0 = \cos \gamma \sin \psi + \sin \gamma \sin \vartheta \cos \psi,$$

$$Z_{yln}^0 = -\sin \gamma \cos \vartheta,$$

$$Z_{zln}^0 = \cos \gamma \cos \psi - \sin \gamma \sin \vartheta \sin \psi.$$

Из скалярного произведения векторов $\vec{V}^0$ и $\vec{Z}^0$ имеем:

$$\beta = \arcsin (V_{xln}^0 Z_{xln}^0 + V_{yln}^0 Z_{yln}^0 + V_{zln}^0 Z_{zln}^0).$$

Найдем теперь единичный вектор $\vec{X}_{sb}^0$, направленный по оси $0x_{sb}$ полусвязанной системы координат. Единичный вектор

$$\frac{1}{\cos \beta} \vec{Z}^0 \times \vec{V}_0$$

направлен по оси $0y_{sb}$. Тогда требуемый единичный вектор определяется как

$$\vec{X}_{sb}^0 = \frac{1}{\cos \beta} \left(\vec{Z}^0 \times \vec{V}^0 \right) \times \vec{Z}^0,$$

откуда находятся его составляющие в стартовых осях

$$\begin{aligned} X_{xsb}^0 &= \frac{1}{\cos \beta} \left[Z_{zln}^0 (Z_{xln}^0 V_{xln}^0 - Z_{xln}^0 V_{zln}^0) - Z_{yln}^0 (Z_{xln}^0 V_{yln}^0 - Z_{yln}^0 V_{xln}^0) \right], \\ X_{ysb}^0 &= \frac{1}{\cos \beta} \left[Z_{xln}^0 (Z_{xln}^0 V_{yln}^0 - Z_{yln}^0 V_{xln}^0) - Z_{zln}^0 (Z_{yln}^0 V_{zln}^0 - Z_{zln}^0 V_{yln}^0) \right], \\ X_{zsb}^0 &= \frac{1}{\cos \beta} \left[Z_{yln}^0 (Z_{yln}^0 V_{zln}^0 - Z_{zln}^0 V_{yln}^0) - Z_{xln}^0 (Z_{zln}^0 V_{xln}^0 - Z_{xln}^0 V_{zln}^0) \right]. \end{aligned}$$

Угол атаки α определим из скалярного произведения векторов $\vec{X}^0$ и $\vec{X}_{sb}^0$:

$$\alpha = \arccos(X_{xln}^0 X_{xsb}^0 + X_{yln}^0 X_{ysb}^0 + X_{zln}^0 X_{zsb}^0),$$

где

$$X_{xln}^0 = \cos \vartheta \cos \psi, \quad X_{yln}^0 = \sin \vartheta, \quad X_{zln}^0 = -\cos \vartheta \sin \psi.$$

Зная углы α и β , а также число $\mathbf{M}$ и высоту h полета, можно вычислить коэффициенты аэродинамических сил и моментов по заданным характеристикам ЛА. Затем найдем в связанных осях составляющие сил

$$P_x + X + X_{ctr} = P_x + (-C_x \cos \alpha + C_y \sin \alpha)qS + C_{x\delta}\delta_x,$$

$$P_y + Y + Y_{ctr} = P_y + (C_x \sin \alpha + C_y \cos \alpha)qS + C_{y\delta}\delta_y,$$

$$P_z + Z + Z_{ctr} = P_z + C_z qS + C_{z\delta}\delta_z$$

и моментов

$$\sum M_x = \sum_j (y_{pj} P_{zj} - z_{pj} P_{yj}) + m_x qSl + m_x^{\bar{\omega}_x} \omega_x qS \frac{l^2}{V} + C_{\gamma\delta} \delta_\gamma,$$

$$\sum M_y = \sum_j (z_{pj} P_{xj} - x_{pj} P_{zj}) + m_y qSl + m_y^{\bar{\omega}_y} \omega_y qS \frac{l^2}{V} + C_{\psi\delta} \delta_\psi,$$

$$\sum M_z = \sum_j (x_{pj} P_{yj} - y_{pj} P_{xj}) + m_z qSL_f + m_z^{\bar{\omega}_z} \omega_z qS \frac{L_f^2}{V} + C_{\vartheta\delta} \delta_\vartheta.$$

Здесь дополнительно учтены демпфирующие моменты, которыми для ЛА типа баллистических ракет и ракет-носителей обычно пренебрегают.

В результате интегрирования уравнений движения центра масс, записанных в начальной стартовой системе координат, и уравнений движения относительно центра масс, записанных в связанной системе координат, определяются текущие координаты ЛА и составляющие его вектора скорости, а также его пространственная ориентация. По найденным величинам можно вычислить все требуемые параметры движения, например, трассу на поверхности Земли, составляющие скорости относительно поверхности Земли или относительно вращающейся атмосферы и т. п.

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 1

- 1.1. *Мещерский И. В.* Работы по механике тел переменной массы. — М.: Гостехиздат, 1949.
- 1.2. *Циолковский К. Э.* Исследование мировых пространств реактивными приборами // Научное обозрение. 1903. № 5.
- 1.3. *Аппазов Р. Ф., Лавров С. С., Мишин В. П.* Баллистика управляемых ракет дальнего действия. — М.: Наука, 1966.
- 1.4. *Гантмахер Ф. Р., Левин Л. М.* Теория неуправляемых ракет. — М.: Физматгиз, 1959.
- 1.5. *Карагодин В. М.* Теоретические основы механики тела переменного состава. — М.: Оборонгиз, 1963.
- 1.6. *Космодемьянский А. А.* Курс теоретической механики. — М.: Учпедгиз, 1955.
- 1.7. *Охоцимский Д. Е.* К теории движения ракет // Прикладная математика и механика. 1946. Т. 10. С. 251–272.
- 1.8. *Горбатенко С. А., Макашов Э. М., Полушкин Ю. Ф., Шефтель Л. В.* Механика полета: Инженерный справочник. — М.: Машиностроение, 1969.
- 1.9. *Лебедев А. А., Герасюта Н. Ф.* Баллистика ракет. — М.: Машиностроение, 1970.
- 1.10. *Загребин Д. В.* Введение в теоретическую гравиметрию. — М.: Наука, 1976.
- 1.11. *Surber T. E., Olsen D. C.* Space Shuttle Orbiter Aerodynamic Development // AIAA Paper No. 74–991, 1974.
- 1.12. CIRA 1986 (COSPAR International Reference Atmosphere 1986).
- 1.13. *Рамазов А. А., Сихарулидзе Ю. Г.* Глобальная модель вариаций плотности атмосферы Земли на высотах 0–150 км // Космические исследования. 1980. Т. 18, № 4. С. 527–534.
- 1.14. *Рамазов А. А., Сихарулидзе Ю. Г.* Модель сезонно-широтных вариаций плотности атмосферы Земли на высотах 0–150 км. // Космические исследования. 1980. Т. 18, № 2. С. 219–227.
- 1.15. *Корчагин А. Н., Косточко П. М., Сихарулидзе Ю. Г.* Вычислительная модель возмущенной атмосферы Земли // Космические исследования. 1999. Т. 37, № 3, С. 267–275.
- 1.16. *Рамазов А. А., Самотохин А. С., Сихарулидзе Ю. Г.* Сезонно-широтная и суточная модель поля ветров в атмосфере Земли на высотах 0–150 км // Космические исследования. 1982. Т. 20, № 1. С. 55–64.
- 1.17. *Рамазов А. А., Сихарулидзе Ю. Г.* Глобальная модель поля ветров в атмосфере Земли на высотах 0–150 км. // Космические исследования. 1982. Т. 20, № 3. С. 376–381.
- 1.18. *Hewish M.* Word Missiles Directory // Flight International. 1978. Vol. 113, No. 3612. P. 1761.
- 1.19. *Щеверов Д. Н.* Проектирование беспилотных летательных аппаратов. — М.: Машиностроение, 1978.
- 1.20. *Baker D.* Evolution of the Space Shuttle // Spaceflight. 1976. Vol. 18, No. 9, P. 304–326.

- 1.21. *Алемасов В. Е., Дрегалин А. Ф., Тишин А. П.* Теория ракетных двигателей. — М.: Машиностроение, 1969.
- 1.22. *Hyland R. E.* A Mini-Cavity Reactor for Low-Thrust High-Specific Impulse Propulsion // *Journal of Spacecraft and Rockets*. 1972. Vol. 9, No. 8. P. 601–606.
- 1.23. *Bussard R. W., De Lauer R. D.* Fundamentals of Nuclear Flight. — New York, 1966.
- 1.24. *Thom K.* Review of Fission Engine Concepts // *Journal of Spacecraft and Rockets*. 1972. Vol. 9, No. 9. P. 633–639.
- 1.25. *Челомей В. Н., Полухин Д. А., Миркин Н. Н., Орещенко В. М., Усов Г. Л.* Пневно-гидравлические системы двигательных установок с жидкостными ракетными двигателями. — М.: Машиностроение, 1978.
- 1.26. *Gaffin R. D.* Space Shuttle Solid Rocket Booster Nozzle Flexible Seal Pivot Point Dynamics // *AIAA Paper No. 986*, 1977.
- 1.27. *Thirkill J.* Solid Rocket Motor for Space Shuttle Booster // *AIAA Paper No. 75–1170*, 1975.
- 1.28. *Лахтин Л. М.* Свободное движение в поле земного сфероида. — М.: Физматгиз, 1963.

АКТИВНЫЙ УЧАСТОК

Наиболее сложным этапом всей траектории движений ЛА является *активный участок*. На активном участке полет ЛА происходит с работающими двигателями, которые обеспечивают разгон и достижение заданных параметров движения в конце этого участка. При исследовании активного участка необходимо учитывать алгоритмы (или законы) формирования команд системы управления.

Целевое назначение ЛА налагает свои требования на траекторию активного участка, а следовательно, на алгоритмы управления. В частности, существенно различаются траектории баллистических ракет, предназначенных для стрельбы по заданным целям, и траектории ракет-носителей, используемых для выведения полезных нагрузок на околоземные орбиты. Кроме того, на траекторию активного участка могут влиять различные ограничения, например, по максимальному скоростному напору, по скоростному напору в момент разделения первой и второй ступеней, по допустимым нормальной (вдоль оси Oy) и осевой (вдоль оси Ox) перегрузкам и т. п.

Выбор оптимальной программы управления является одной из главных задач, решаемых при исследовании активного участка. Возможна точная постановка вариационных задач, оптимизирующих заданный показатель качества [2.1, 2.2], однако найти решение удастся только численным интегрированием получающихся сложных краевых задач. Поэтому такие задачи решаются с помощью ЭВМ. Для современных БЦВМ подобные алгоритмы, как правило, сложны.

В этой связи весьма эффективным оказывается подход, основанный на аналитическом решении упрощенных (модельных) вариационных задач, при постановке которых учитываются только наиболее важные слагаемые уравнений движения. Такие модельные задачи позволяют выявить структуру оптимального управления, исследовать его характерные свойства и на основе этого строить квазиоптимальные алгоритмы управления, структурные параметры которых определяются из заданных краевых условий.

2.1. ОСНОВНЫЕ УЧАСТКИ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА

Рассмотрим качественную сторону движения ЛА от момента старта до момента достижения заданных конечных (терминальных) условий. Траекторию полета можно разделить на ряд участков, отличающихся по своей специфике. Это участки старта, полета первой ступени, разделения ступеней, полета последующих ступеней и отделения полезной нагрузки. Здесь используется наиболее принятая терминология, когда *первой ступенью* называют ракету в целом, *второй ступенью* — то, что остается после разрыва связей с *отделяющейся частью* (ускорителем,

блоком) *первой ступени*, и т. д.; *полезной нагрузкой* — то, что остается после разрыва связей с отделяющейся частью последней ступени. (Некоторые авторы пользуются другой терминологией, называя ступенями отработавшие отделяющиеся части, а субракетами — остающиеся части, которые продолжают движение на активном участке).

2.1.1. Стартовый участок. Этот участок начинается в момент поступления сигнала о начальном перемещении ЛА (на несколько сантиметров), и заканчивается подъемом на высоту нескольких десятков метров. Характер движения на стартовом участке и нагрузки, действующие на ЛА, определяются типом стартового устройства.

Наиболее простой является открытая или частично углубленная наземная пусковая установка. Стартовые устройства такого типа использовались для запуска первых баллистических ракет, а в настоящее время применяются главным образом для запуска тяжелых ракет-носителей. В процессе старта с открытой пусковой установки на ЛА действуют возмущающие силы и моменты, обусловленные боковым ветром, погрешностями изготовления, неодновременностью запуска и разнотяговостью двигателей.

В настоящее время основным типом стартового устройства для баллистических ракет являются шахтные сооружения, которые позволяют изолировать ракету от атмосферных воздействий и защитить от поражающих факторов. Шахтные сооружения делятся на два основных вида: со свободным стартом и со стартом по направляющим.

Свободный старт из шахты подобен запуску с открытой наземной пусковой установки, однако предъявляет дополнительные требования к системе управления, связанные с обеспечением безударного выхода ракеты из шахты. В этих целях необходимо повышать точность стабилизации движения ракеты на шахтном участке траектории и выдерживать определенное соотношение диаметров шахты и ракеты. Дополнительное возмущение на ракету в момент запуска оказывает отраженный поток истекающих из сопел двигателей газов.

Старт ракеты из шахты по направляющим предъявляет менее жесткие требования к системе управления и габаритам шахты, поскольку направляющие предотвращают возможность удара. Такой способ запуска баллистических ракет получил наибольшее применение.

Исследование движения ЛА на стартовом участке для всех типов пускового устройства, как правило, проводится с помощью ЭВМ. Численное моделирование имеет своей целью определение возмущающих аэродинамических сил и моментов от ветра, нахождение реакций в опорных поясах (в случае движения по направляющим), уточнение потребных параметров автомата стабилизации, проверку принятых конструктивных решений по ЛА и пусковой установке. Так как действие возмущающих факторов является случайным, то при численном моделировании обычно применяется метод статистических испытаний (с использованием датчика случайных чисел для имитации случайных возмущающих воздействий), который позволяет накопить информацию о возможных параметрах движения ЛА на стартовом участке.

2.1.2. Участок полета первой ступени. Полет первой ступени проходит в плотных слоях атмосферы и поэтому имеет свои особенности.

Прицеливание первых баллистических ракет, например «ФАУ-2», осуществлялось путем поворота вертикально стоящей ракеты до совмещения плоскости I–III с направлением заданного азимута. Для такого способа прицеливания необходимо иметь возможность поворота стартового устройства по азимуту, что, безусловно, усложняет его конструкцию. Трудности создания поворотного стартового устройства еще более возрастают с увеличением массы ракеты.

Сейчас обычно применяется другой способ прицеливания, основанный на том, что система управления всякий раз сводит к нулю появляющийся угол крена. Поэтому при подготовке к старту вводится начальный угол крена, соответствующий азимуту прицеливания. После выхода ракеты из шахты или отрыва ЛА от наземной пусковой установки, когда снимаются ограничения стартового участка на функционирование системы управления, начинается отработка запрограммированного разворота по крену для совмещения плоскости I–III с заданным азимутом прицеливания.

После завершения движения по крену происходит включение начальной программы угла тангажа для отклонения траектории движения ЛА от вертикальной. При этом появляется отрицательный угол атаки порядка нескольких градусов. Управление с ненулевым углом атаки обычно заканчивается к моменту достижения числа $M = 0.8$, после чего программа изменения угла тангажа обеспечивает полет с близким к нулю углом атаки [2.3]. Искривление траектории происходит под действием силы притяжения, поэтому такое движение обычно называют *траекторией «гравитационного разворота»*. Если бы при полете в атмосфере угол атаки существенно отличался от нуля, то возникали бы недопустимые поперечные перегрузки, действующие на корпус ЛА.

Движение ЛА на стартовом участке и в атмосфере зависит от *начальной тяговооруженности* первой ступени, т. е. отношения земной тяги двигателей первой ступени к ее начальному весу:

$$n_{01} = \frac{P_{01}}{m_{01}g_0},$$

где g_0 — ускорение силы тяжести на поверхности Земли. В случае вертикального старта начальная тяговооруженность первой ступени должна быть больше единицы. При малой начальной тяговооруженности ($n_{01} = 1.1 \div 1.3$) струя истекающих газов успевает существенно воздействовать на стартовое устройство, разгон ЛА оказывается вялым, что приводит к снижению аэродинамического сопротивления движению, но вместе с тем тормозится движение ЛА из-за действия земного притяжения. При большой начальной тяговооруженности ($n_{01} = 2 \div 3$) воздействие струи газов на стартовое устройство заметно уменьшается, аэродинамическое сопротивление возрастает, однако тормозящее действие земного притяжения значительно снижается. Оптимальная величина n_{01} для баллистических ракет больше, чем для ракет-носителей, поскольку траектории последних являются более пологими.

Обычно для многоступенчатых ЛА высота в конце участка работы двигателей первой ступени достигает $40 \div 60$ км, а скоростной напор составляет

$100 \div 1000 \text{ кгс/м}^2$ [2.4]. Поэтому на участках полета последующих ступеней влияние аэродинамических нагрузок становится пренебрежимо малым и появляется возможность управления полетом ЛА с ненулевым углом атаки.

Для вычисления траектории полета на борту или при моделировании интегрируются соответствующие уравнения (см. п. 1.8). Выключение двигателей производится после достижения заданной величины некоторого контролируемого функционала, например, определенного значения *кажущейся скорости*, т. е. скорости, которую приобрел бы ЛА при отсутствии тормозящего действия гравитационного поля [2.3]. Выключение может осуществляться также по сигналу выгорания одного из компонентов топлива. В последнем случае полностью используются энергетические возможности первой ступени, однако возникает необходимость увеличения гарантийных остатков топлива на последующих ступенях для компенсации ожидаемого разброса параметров движения в момент выключения двигателей первой ступени.

После выключения двигателей ускоритель первой ступени отделяется и совершает баллистический полет по навесной траектории. При входе в плотные слои атмосферы ускоритель первой ступени, как правило, разрушается под действием аэродинамических нагрузок и возрастающего давления в баках из-за нагрева остатков компонентов топлива (в случае использования ЖРД). Перспективные транспортные системы, как правило, предполагают неоднократное использование ускорителей всех ступеней, в том числе и первой.

В конце участка полета первой ступени происходит отделение отработавшего ускорителя. Рассмотрим участок разделения.

2.1.3. Разделение ступеней. *Участок разделения* начинается с момента подачи главной команды на выключение двигательной установки предыдущей ступени и заканчивается, когда отделившийся ускоритель не может влиять на полет последующей ступени. Полет на участке разделения, в основном, зависит от компоновки ЛА, принятого способа разделения и протекает практически одинаково на всех ступенях. Компоновка ЛА может быть выполнена по схемам последовательного соединения ступеней (так называемый «тандем») или параллельного соединения (так называемый «пакет»). Например, ракета-носитель «Сатурн-5» выполнена по схеме тандем [2.5], а ракета-носитель «Восток» имеет смешанную схему [2.6].

К системам разделения ЛА предъявляются следующие требования:

- надежное и безопасное разделение без соударения последующей ступени и отработавшего ускорителя,
- непрерывное управление обеими частями ЛА до разведения их на безопасное расстояние,
- минимальное возмущение параметров движения последующей ступени,
- быстрота процесса разделения для сокращения потерь скорости,
- простота последовательности выполняемых операций,
- минимально возможное утяжеление конструкций.

Для уменьшения возмущающих воздействий и исключения вращательного движения на участке разделения за несколько секунд до начала разделения прекращается поворот ЛА по тангажу, т. е. выдерживается постоянный угол тангажа

$\vartheta(t) = \text{const}$. Уменьшение возмущений от аэродинамических нагрузок достигается путем ограничения скоростного напора в момент разделения. Последнее налагает свои требования на траекторию полета первой ступени.

Возможны две основные схемы разделения: холодное разделение и горячее разделение.

Холодное разделение, или разделение торможением отработавшего ускорителя предыдущей ступени, имеет место в том случае, когда основной двигатель последующей ступени запускается после достижения безопасного расстояния от отделившегося ускорителя.

Горячее, или *огневое*, *разделение* происходит, когда двигатель последующей ступени запускается еще до разрыва механических связей между разделяющимися частями. При этом ускоритель предыдущей ступени отбрасывается струей истекающих газов включенного двигателя.

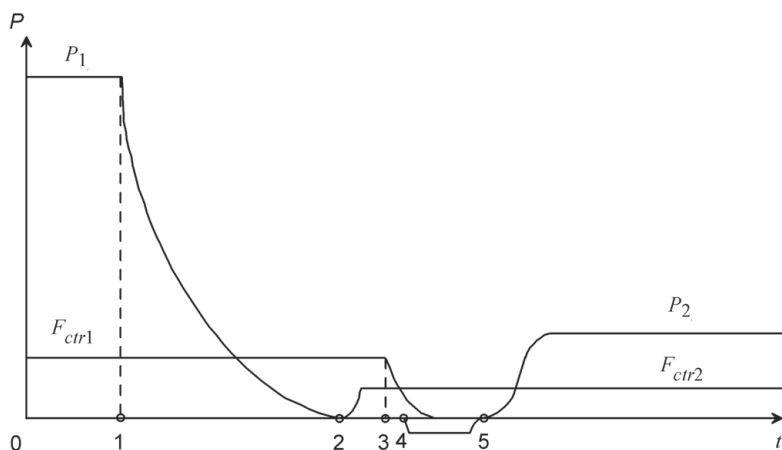


Рис. 2.1. Циклограмма холодного разделения ступеней: 1 — предварительная команда; 2 — запуск управляющего двигателя, 3 — главная команда, 4 — запуск ПРД, 5 — запуск основного двигателя

Обе схемы разделения имеют свои преимущества и недостатки. Холодное разделение чаще всего применяется для тех ЛА, на которых установлены специальные управляющие двигатели. Тогда управляющие двигатели последующей ступени могут быть включены до выключения управляющих двигателей предыдущей ступени, что обеспечивает непрерывность управления в процессе разделения. На рис. 2.1. показан пример циклограммы холодного разделения [2.7]. Здесь P_1 , P_2 — тяги основных двигателей предыдущей и последующей ступеней; F_{ctr1} , F_{ctr2} — тяги соответствующих управляющих двигателей.

Преимущество схемы холодного разделения в том, что

- разделение происходит под действием небольших сил,
- в процессе разделения параметры движения последующей ступени возмущаются мало,

- требуется небольшая масса средств разделения (узлов крепления и тормозных пороховых ракетных двигателей — ПРД).

Недостатки схемы холодного разделения:

- сложная последовательность операций,
- дополнительные потери скорости из-за продолжительного времени разделения,
- трудности с запуском двигателя последующей ступени при отсутствии управляющих двигателей.

Горячее разделение чаще используется для ЛА, управление которыми осуществляется с помощью основных (маршевых) двигателей. В этом случае непрерывность управления достигается за счет включения двигателей последующей ступени до разрыва связей с отработавшим ускорителем (рис. 2.2). Необходимо защитить хвостовой отсек последующей ступени и верхний бак отделяемого ускорителя от теплового и силового воздействий истекающих газов при включении основного двигателя. Переходный отсек между ступенями должен выполняться в виде ферменной конструкции или иметь специальные газоотводные люки для выпуска истекающих газов.

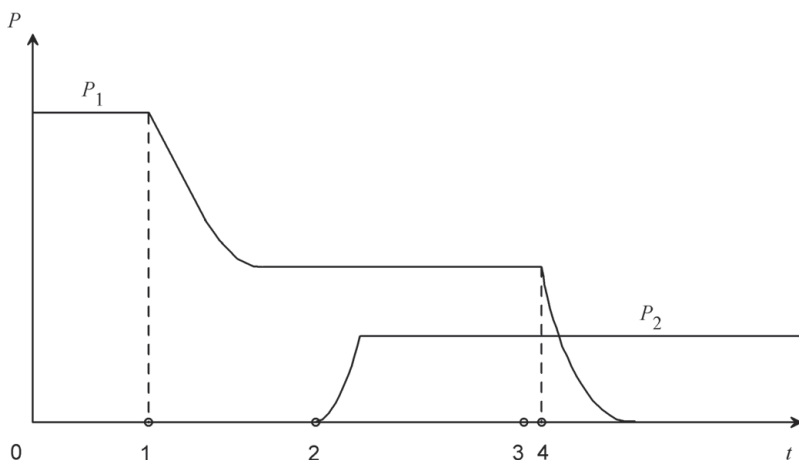


Рис. 2.2. Циклограмма горячего разделения: 1 — предварительная команда на дросселирование двигателя, 2 — запуск двигателя, 3 — разделение ступеней, 4 — главная команда на выключение двигателя

Схема горячего разделения обладает следующими преимуществами:

- быстрота разделения, не дающая практически потери скорости,
- простая последовательность операций,
- легкость запуска основного двигателя последующей ступени из-за большой осевой перегрузки, создаваемой двигателем отделяемого ускорителя.

Недостатки схемы горячего разделения:

- значительные возмущения параметров движения последующей ступени в процессе разделения,

- дополнительный расход топлива двигателем последующей ступени до разрыва связей между ступенями,
- утяжеление конструкции из-за необходимости дополнительной тепловой защиты ступеней от воздействия горячих газов и избыточного давления,
- сложность расчета и экспериментальных работ по определению газодинамических сил и моментов, действующих на ступени в процессе разделения.

Отметим некоторые особенности процесса разделения ступеней с РДТТ. Обычно такие ступени имеют большую тяговооруженность, чем ступени с ЖРД, и меньшее время полета. Разделение происходит в условиях повышенного скоростного напора, и это позволяет использовать аэродинамические рули. Отсутствие осевой перегрузки не влияет на запуск РДТТ, а быстрота запуска облегчает задачи управления и сокращения потерь скорости. Правда, возникает дополнительная проблема, связанная с быстрым и своевременным выключением тяги двигателя предыдущей ступени. Вводится специальная система отсечки тяги путем отстрела заглушек, установленных на верхнем днище корпуса РДТТ, или вскрытия на боковой поверхности отсечных люков.

При параллельном соединении ступеней ЛА разделение может осуществляться путем разрыва верхних или нижних узлов связи пакета, а в некоторых случаях и одновременного разрыва верхних и нижних узлов связи. Затем происходит поворот отработавших ускорителей относительно оставшегося узла связи на некоторый безопасный угол, раскрытие этого узла и отвод ускорителей от центрального блока. При одновременном раскрытии узлов осуществляется плоскопараллельный отвод отработавших ускорителей с помощью специальных РДТТ разделения.

При составлении уравнений движения на участке разделения должны дополнительно учитываться силы, с помощью которых осуществляется разделение.

Результатами численного анализа, проводимого с помощью ЭВМ, являются определение надежности разделения частей ЛА, оценка устойчивости и управляемости последующей ступени, выявление рациональной последовательности моментов выдачи команд. Надежность разделения проверяется путем построения траекторий наиболее опасных точек плоскости стыка ступеней ЛА. Важное значение имеет выбор правильного соотношения между моментами времени запуска двигателя последующей ступени, выключения двигателя отделяющегося ускорителя предыдущей ступени и выдачи команды на разрыв связей. При слишком раннем разделении имеет место потеря скорости из-за недоиспользования топлива предыдущей ступени. В случае слишком позднего разделения затрудняется запуск двигателя последующей ступени из-за уменьшения продольной перегрузки.

Если разделение происходит за пределами ощутимого воздействия аэродинамических сил и моментов, например, в конце участка полета второй ступени, то задача существенно упрощается вследствие уменьшения числа возмущающих факторов.

2.1.4. Участки полета второй и последующих ступеней. Полет ЛА на участках работы второй и последующих ступеней протекает, как уже отмечалось, в условиях пренебрежимо малых аэродинамических нагрузок из-за разреженности атмосферы. Это позволяет снять ограничение на допустимые углы атаки (не более $2 \div 3^\circ$) [2.3], которое является обязательным для участка полета первой ступени. В результате

появляется возможность использования оптимальных или квазиоптимальных по заданному критерию качества законов управления.

Начальные тяговооруженности верхних ступеней могут быть меньше единицы, поскольку траектория полета на участках работы этих ступеней существенно отклоняется от вертикали. Оптимальные значения начальных тяговооруженностей верхних ступеней, обеспечивающие максимальную величину массы полезной нагрузки, зависят от рассматриваемой задачи и определяются в процессе выбора начальных параметров ЛА.

Как правило, на участке работы второй и последующих ступеней выбирается такая траектория, чтобы при отсутствии возмущений углы крена и рыскания равнялись нулю. Тогда существенно упрощаются условия управления по тангажу, которое осуществляется путем поворота продольной оси ЛА в плоскости прицеливания. По сложившейся терминологии, *программой угла тангажа* или просто *программой* называют закон изменения угла продольной оси ЛА в начальной стартовой (инерциальной) системе координат. Обычно программа угла тангажа задается в зависимости от времени $\vartheta(t)$ или от кажущейся скорости $\vartheta(V_{ph})$.

Для баллистических ракет главным критерием, определяющим программу угла тангажа, является получение максимальной дальности стрельбы при приемлемом рассеивании точек падения боеголовок. Для ракет-носителей программа угла тангажа определяется требованием выведения на заданную орбиту максимальной полезной нагрузки с обеспечением приемлемой точности параметров получаемой орбиты.

Если поставленная задача требует энергетических затрат, меньших, чем те запасы, которыми располагает ЛА, то избыточные возможности могут использоваться, например, для повышения точности стрельбы за счет увеличения крутизны траектории или повышения комфортабельности выведения пилотируемого космического корабля на орбиту за счет ограничения допустимой перегрузки и т. п.

К программам угла тангажа предъявляются и некоторые общие требования. Уже были отмечены требования вертикального старта, ограничения по углу атаки на участке полета первой ступени и по скоростному напору при разделении первой и второй ступеней, требование обеспечения нулевой угловой скорости при разделении любых ступеней. К ним следует добавить требование непрерывности изменения угла тангажа с учетом ограничений на допустимую скорость разворота и величину предельных углов, а также возможные частные требования, порождаемые конструкцией ЛА и системой управления. Например, если используется радиотехническая система управления, то в конце активного участка угол между линией радиовизирования ЛА и плоскостью горизонта в месте расположения радиолокационной станции должен быть не меньше допустимого. Угол между продольной осью ЛА и линией радиовизирования также должен находиться в определенных пределах, чтобы бортовая и наземная приемо-передающие антенны могли работать в оптимальных условиях.

Обсудим условия непрерывности программы угла тангажа и ограничения скорости разворота продольной оси ЛА. Условие непрерывности связано с располагаемой эффективностью управления по тангажу, которая не позволяет существенно изменять угловое положение ЛА за малый промежуток времени. Ограничение

по угловой скорости, в основном, обусловлено техническими возможностями приборов системы управления и точностью реализации потребной программы угла тангажа. Если ЛА имеет большую начальную тяговооруженность и, как следствие, малую продолжительность активного участка, то могут потребоваться большие скорости разворота по тангажу. В этом случае к системе управления будут предъявляться повышенные требования.

При большой протяженности активного участка суммарный угол разворота ЛА по тангажу может превысить 90° , в то время как конструктивные ограничения гироскопических приборов обычно допускают максимальный разворот на $85 \div 90^\circ$ [2.7]. В таких случаях приходится вводить переориентацию гиросtabilизированной платформы или использовать другие, более сложные конструктивные решения, что обычно приводит к увеличению габаритов и массы гироскопических приборов.

При выборе программы угла тангажа для проектируемого ЛА необходимо учитывать изменение прочностных характеристик и массы конструкции ЛА в результате вариации крутизны траектории и времени полета в плотных слоях атмосферы. Правда, это существенно усложняет задачу [2.2].

2.1.5. Участок отделения полезной нагрузки. При достижении требуемых параметров движения, в конце активного участка, подается главная команда на выключение двигателей. Участок отделения полезной нагрузки начинается с этого момента, а заканчивается после ее отхода на безопасное расстояние. Для уменьшения разброса параметров движения в конце активного участка целесообразно уменьшать величину тяги перед выключением двигателя. Уменьшение тяги в момент выдачи предварительной команды может достигаться путем дросселирования основного двигателя или за счет выключения основного двигателя и завершения полета на активном участке с работающими управляющими двигателями. Тогда в момент подачи главной команды происходит выключение двигателя, работающего на низком уровне тяги, в результате чего разброс импульса последействия будет в меньшей степени возмущать траекторию отделяющейся полезной нагрузки. (Импульс последействия — это импульс двигателя от команды на выключение до прекращения тяги.) В момент выдачи главной команды или с небольшим запаздыванием разрываются связи, удерживающие полезную нагрузку, и срабатывает система разделения.

Отделение полезной нагрузки может осуществляться за счет торможения отработавшего ускорителя с помощью ПРД или тормозных сопел, работающих на газах наддува баков, применения пружинных, пневматических или пороховых толкателей, доразгона полезной нагрузки с помощью специального двигателя и т. п. Могут применяться также комбинированные методы разделения. Например, в момент подачи главной команды срабатывают толкатели и включаются тормозные ПРД.

Уравнения относительного движения отделяющейся полезной нагрузки и ускорителя последней ступени записываются по аналогии с участком разделения ступеней. При этом должны учитываться конструктивные особенности средств разделения и компоновки ЛА. На основе моделирования с помощью ЭВМ процесса отделения полезной нагрузки можно выбрать рациональную последовательность

операций, оценить эффективность выбранной схемы и средств разделения, установить влияние возмущающих факторов на траекторию движения полезной нагрузки и ускорителя последней ступени. В итоге определяются параметры системы, обеспечивающие безударное отделение и минимальное возмущение дальнейшего движения полезной нагрузки.

Траектория полета полезной нагрузки определяется целевым назначением ЛА. Так, головные части баллистических ракет движутся по траекториям вблизи поверхности Земли, а космические летательные аппараты совершают полет по околоземным орбитам или межпланетным траекториям. Все классы траекторий полезных нагрузок будут рассматриваться в последующих разделах.

2.2. ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫВЕДЕНИЯ НА ОРБИТУ

При известных характеристиках ЛА *оптимальной программой выведения на орбиту* (или *оптимальным управлением*) называют такую программу, которая обеспечивает наибольшую массу выводимой полезной нагрузки. Одновременно должны учитываться все заданные ограничения на параметры траектории и режим полета ЛА (например, по скоростному напору, перегрузке и т. п.).

Для определения оптимального управления необходимо решить вариационную задачу. Решение задачи в точной постановке, как правило, можно найти только в численном виде с помощью ЭВМ. В некоторых случаях, когда допустимо существенное упрощение задачи (т. е. переход от точной задачи к модельной), удастся установить структуру оптимального управления и свести задачу к выбору параметров этого управления из условия получения заданной орбиты.

Построенное оптимальное управление для модельной задачи можно рассматривать в качестве *квазиоптимального* для точной задачи и использовать его при проведении массовых расчетов, например, связанных с выбором основных параметров ЛА. Квазиоптимальное управление может использоваться также при построении многшаговых (или итеративных) терминальных алгоритмов для БЦВМ. В процессе полета параметры управления периодически уточняются с учетом реализовавшейся траектории и заданных терминальных условий. Такой подход позволяет существенно упростить алгоритм управления ценой незначительного уменьшения массы выводимой полезной нагрузки. Обычно потери массы полезной нагрузки не превышают долей процента.

2.2.1. Модельная задача о выборе программы выведения. Обсудим модельную задачу, впервые поставленную и решенную Д. Е. Охоцимским и Т. М. Энеевым [2.8]. В целях упрощения вводятся следующие предположения:

- аэродинамические силы отсутствуют,
- поле земного притяжения является плоскопараллельным, ускорение силы притяжения постоянно для всех высот ($\vec{g} = \text{const}$),
- вращение Земли отсутствует.

Уравнения движения ЛА в плоскости выведения $0x_{ln}y_{ln}$ (рис. 2.3) могут быть записаны в виде

$$\frac{dV_x}{dt} = \frac{P}{m} \cos \vartheta, \quad \frac{dV_y}{dt} = \frac{P}{m} \sin \vartheta - g, \quad \frac{dx}{dt} = V_x, \quad \frac{dy}{dt} = V_y. \quad (2.2.1)$$

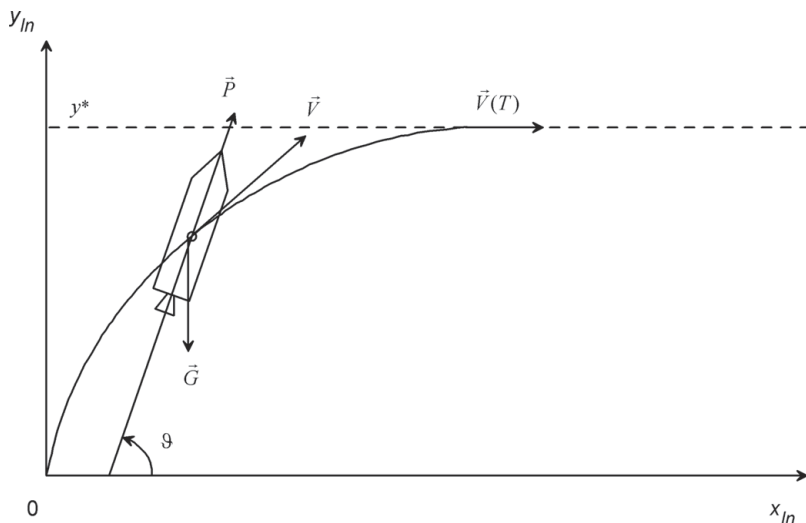


Рис. 2.3. Схема выведения ЛА на заданную высоту

Здесь V_x , V_y — горизонтальная и вертикальная составляющие скорости; x , y — текущие горизонтальная и вертикальная координаты; $P = W\tilde{\beta}$ — тяга двигателя, регулируемая за счет величины секундного расхода топлива $\tilde{\beta}$ при постоянной скорости истечения W ; g — ускорение силы притяжения;

$$m(t) = m_0 - \int_0^t \tilde{\beta}(t) dt$$

— текущая масса ЛА; ϑ — угол тангажа.

Третье уравнение системы (2.2.1), определяющее горизонтальную координату, можно отбросить, так как в задаче выведения обычно не налагают ограничений на дальность активного участка.

Вводя обозначения

$$x_1 = V_x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = V_y, \quad x_4 = m,$$

получим систему

$$\dot{x}_1 = \frac{W\tilde{\beta}}{x_4} \alpha_1, \quad \dot{x}_2 = x_3, \quad \dot{x}_3 = \frac{W\tilde{\beta}}{x_4} \alpha_2 - g, \quad \dot{x}_4 = -\tilde{\beta}, \quad (2.2.2)$$

для которой заданы начальные условия

$$x_i(0) = x_{i0} \quad (i = 1, 2, 3, 4). \quad (2.2.2a)$$

Точкой обозначены производные по времени; $\alpha_1 = \cos \vartheta$, $\alpha_2 = \sin \vartheta$.

Будем искать оптимальную программу изменения вектора тяги $\vec{P}(t)$, т. е. такое управление $\vec{u} = (\alpha_1, \alpha_2, \tilde{\beta})$, которое в конце участка выведения ($t = T$) на заданной высоте

$$x_2(T) = y^* \quad (2.2.3)$$

обеспечивает максимум горизонтальной составляющей скорости $x_1(T)$ при нулевой вертикальной составляющей скорости $x_3(T)$. В силу взаимности полученное решение будет обеспечивать также достижение при заданной скорости наибольшей высоты, а также достижение заданных значений высоты и скорости при минимальном расходе топлива [2.8]. Следовательно, будет решена задача об оптимальном выведении на орбиту.

Область допустимых управлений зададим условием

$$\tilde{\beta}_{\min} \leq \tilde{\beta} \leq \tilde{\beta}_{\max} \quad (\tilde{\beta}_{\min} \geq 0) \quad (2.2.4)$$

и тривиальным соотношением

$$\alpha_1^2 + \alpha_2^2 = 1. \quad (2.2.5)$$

Время движения на участке выведения T может быть заданным или свободным. В последнем случае будем определять его из условия получения наибольшей горизонтальной скорости в конце выведения. Можно считать, что

$$T \geq T_{eng},$$

где T_{eng} — время работы двигателя.

В соответствии с принципом максимума Л. С. Понтрягина [2.9], составим гамильтониан с учетом соотношений (2.2.2) (см. Приложение 2):

$$H(\vec{x}, \vec{\psi}, \vec{u}) = \psi_1 \frac{W\tilde{\beta}}{x_4} \alpha_1 + \psi_2 x_3 + \psi_3 \frac{W\tilde{\beta}}{x_4} \alpha_2 - \psi_3 g - \psi_4 \tilde{\beta} \quad (2.2.6)$$

или

$$H(\vec{x}, \vec{\psi}, \vec{u}) = K(\vec{u}) + H_2(\vec{x}, \vec{\psi}),$$

где

$$K(\vec{u}) = \tilde{\beta} \left[\frac{W}{x_4} (\psi_1 \alpha_1 + \psi_3 \alpha_2) - \psi_4 \right], \quad (2.2.7)$$

$$H_2(\vec{x}, \vec{\psi}) = \psi_2 x_3 - \psi_3 g.$$

Найдем сопряженную систему:

$$\dot{\psi}_1 = 0, \quad \dot{\psi}_2 = 0, \quad \dot{\psi}_3 = -\psi_2, \quad \dot{\psi}_4 = \frac{W\tilde{\beta}}{x_4^2} (\psi_1 \alpha_1 + \psi_3 \alpha_2). \quad (2.2.8)$$

Для нее задано единственное условие в конце участка выведения

$$\psi_1(T) = -1,$$

так как помимо условия (2.2.3) необходимо получить нулевую вертикальную составляющую скорости

$$x_3(T) = 0 \quad (2.2.9)$$

и удовлетворить требованию по конечной массе

$$x_4(T) = m_f. \quad (2.2.10)$$

Здесь m_f — заданная конечная масса ЛА.

Для существования так называемого *тах-оптимального управления* необходимо, чтобы в любой момент времени $t \in [0, T]$ функционал $H(\vec{x}, \vec{\psi}, \vec{u})$ достигал абсолютного минимума на множестве допустимых управлений (2.2.4), (2.2.5) [2.9].

Заметим, что от управления $\vec{u}$ зависит только часть гамильтониана, а именно функция $K(\vec{u})$, достигающая абсолютного минимума на указанном множестве при условиях:

$$\alpha_1 = -\frac{\psi_1}{\psi}, \quad \alpha_2 = -\frac{\psi_3}{\psi}, \quad (2.2.11)$$

$$\tilde{\beta} = \begin{cases} \tilde{\beta}_{\max}, & \text{если } H_1 > 0, \\ \tilde{\beta}_{\min}, & \text{если } H_1 < 0, \end{cases} \quad (2.2.12)$$

где

$$\psi = \sqrt{\psi_1^2 + \psi_2^2}, \quad H_1 = \frac{W}{x_4} \psi + \psi_4 \quad (2.2.13)$$

— функция переключения.

Как следует из (2.2.12), при оптимальном управлении *величина тяги должна быть максимальной либо минимальной* (в пределе — нулевой), если $H_1 \neq 0$. Если же функция переключения тождественно обращается в нуль на некотором конечном интервале времени, то нельзя определить оптимальную величину секундного расхода топлива $\tilde{\beta}$ из принципа максимума, т. е. возникает *особое управление* [2.9]. Этот случай исследуем отдельно.

Проинтегрируем первые три уравнения сопряженной системы (2.2.8):

$$\psi_1 = C_1, \quad \psi_2 = C_2, \quad \psi_3 = -C_2t + C_3. \quad (2.2.14)$$

С учетом граничного условия

$$C_1 = -1, \quad \psi_1 = -1.$$

Определим теперь оптимальную ориентацию вектора тяги. Без ограничения общности рассматриваемой задачи можно принять, что $\vartheta \neq \pi/2$, так как участок вертикального подъема занимает только малую часть времени в начале выведения. Тогда с учетом соотношений (2.2.11) и (2.2.14) получим условие оптимальной ориентации вектора тяги

$$\operatorname{tg} \vartheta(t) = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{\psi_3}{\psi_1} = C_2t - C_3. \quad (2.2.15)$$

Согласно (2.2.15), при оптимальной программе выведения тангенс угла тангажа должен быть линейной функцией времени («закон линейного тангенса»). Два параметра, C_2 и C_3 , входящие в общее уравнение для программы угла тангажа, должны выбираться из условия получения заданной высоты в конце участка выведения (2.2.3) и нулевой вертикальной составляющей скорости $x_3(T) = 0$.

Итак, определена структура оптимального закона управления вектором тяги ЛА, обеспечивающего максимальную величину горизонтальной составляющей скорости на заданной высоте или минимальный расход топлива для достижения требуемой горизонтальной составляющей скорости на заданной высоте. Последнее эквивалентно получению максимальной полезной нагрузки. Тем самым определено управление в модельной задаче оптимального выведения полезной нагрузки на орбиту.

Если время выведения T не задано, то для его определения существует следующее соотношение [2.9]:

$$H \left[\vec{x}(T), \vec{\psi}(T), \vec{u}(T) \right] = 0.$$

Подставляя условия оптимального управления (2.2.12) и (2.2.13) в (2.2.2), получим уравнения движения, которые определяют оптимальную траекторию выведения:

$$\dot{x}_1 = -\frac{W\tilde{\beta}(H_1)}{x_4} \frac{\psi_1}{\psi}, \quad \dot{x}_2 = x_3, \quad \dot{x}_3 = -\frac{W\tilde{\beta}(H_1)}{x_4} \frac{\psi_3}{\psi} - g, \quad \dot{x}_4 = -\tilde{\beta}(H_1),$$

или с учетом (2.2.14)

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \frac{W\tilde{\beta}(H_1)}{x_4} \frac{1}{\sqrt{1 + (-C_2 t + C_3)^2}}, \quad \dot{x}_2 = x_3, \\ \dot{x}_3 &= -\frac{W\tilde{\beta}(H_1)}{x_4} \frac{-C_2 t + C_3}{\sqrt{1 + (-C_2 t + C_3)^2}} - g, \quad \dot{x}_4 = -\tilde{\beta}(H_1). \end{aligned} \quad (2.2.16)$$

Последнее уравнение (2.2.8) можно записать так:

$$\dot{\psi}_4 = -\frac{W\tilde{\beta}(H_1)}{x_4^2} \psi \quad (2.2.17)$$

или

$$\psi_4 = -\frac{W\tilde{\beta}(H_1)}{x_4^2} \sqrt{1 + (-C_2 t + C_3)^2}. \quad (2.2.17a)$$

Таким образом, рассматриваемая задача оптимального разгона (или выведения) сведена к решению системы (2.2.16) и уравнения (2.2.17 a) с начальными условиями (2.2.2 a) и конечными (терминальными) условиями (2.2.3), (2.2.9) и (2.2.10). Для удовлетворения трех терминальных условий должны быть использованы две константы, C_2 и C_3 , и произвольное начальное условие $\psi_4(0)$.

2.2.2. Анализ структуры оптимального управления. Оценим возможное число участков полета с максимальной и минимальной (или нулевой) тягой, а также порядок их чередования в процессе выведения. С этой целью исследуем число перемен знака функции переключения H_1 , так как согласно (2.2.12) по ее знаку определяется текущий оптимальный режим работы двигателя.

Дифференцируя функцию переключения (2.2.13) по времени, найдем, принимая во внимание (2.2.17):

$$\dot{H}_1 = \frac{W}{x_4} \dot{\psi}.$$

Поскольку $W/x_4 > 0$, то $\text{sign } \dot{H}_1 = \text{sign } \dot{\psi}$, и для оценки нулей функции переключения H_1 через поведение ее производной $\dot{H}_1$ можно анализировать характер изменения $\dot{\psi}$. Найдем

$$\dot{\psi} = \frac{C_2 (C_2 t - C_3)}{\sqrt{1 + (C_2 t - C_3)^2}}, \quad (2.2.18)$$

откуда

$$\text{sign } \dot{\psi} = \text{sign } C_2 (C_2 t - C_3).$$

Линейная функция $C_2(C_2 t - C_3)$ на отрезке времени $t \in [0, T]$ может иметь не больше одного нуля, что в свою очередь определяет следующие основные случаи изменения $\dot{\psi}(t)$:

1. $\dot{\psi}(t) > 0, t \in [0, T]$, 2. $\dot{\psi}(t) < 0, t \in [0, T]$, 3. $\dot{\psi}(0) \dot{\psi}(T) < 0$,
причем а) $\dot{\psi}(0) < 0$, б) $\dot{\psi}(0) > 0$.

В соответствии с установленными случаями поведения функции $\dot{\psi}(t)$ (или, что то же самое, функции $\dot{H}_1(t)$) оценим возможное поведение функции переключения $H_1(t)$ на отрезке времени $[0, T]$ и определяемые ею режимы работы двигателя.

1. При $\dot{H}_1(t) > 0$ возможно не более одного изменения знака функции переключения, причем с «−» на «+». Двигатель все время должен работать в режиме минимальной (нулевой) или максимальной тяги или же иметь одно переключение с минимальной (нулевой) тяги на максимальную.

2. При $\dot{H}_1(t) < 0$ возможно не более одного изменения знака функции переключения $H_1(t)$, причем с «+» на «−». Двигатель все время должен работать в режиме минимальной (нулевой) или максимальной тяги или же иметь одно переключение с максимальной тяги на минимальную (нулевую).

3а. При $\dot{H}_1(t) < 0, \dot{H}_1(T) > 0$ возможно не более двух изменений знака функции переключения $H_1(t)$, причем с «+» на «−» и снова на «+». Помимо работы двигателя в одном режиме, максимальном или минимальном (нулевом), возможно переключение с максимального на минимальный (нулевой) или наоборот, а также последовательность максимального, минимального (нулевого) и снова максимального режимов.

3б. При $\dot{H}_1(t) > 0, \dot{H}_1(T) < 0$ возможно не более двух изменений знака функции переключения $H_1(t)$, причем с «−» на «+» и снова на «−». Двигатель также может работать в одном режиме, максимальном или минимальном (нулевом); возможно переключение с минимального (нулевого) на максимальный или наоборот, а также последовательность минимального (нулевого), максимального и снова минимального режимов.

Возможные оптимальные режимы работы двигателя в задаче выведения показаны на рис. 2.4 а–е. Понятно, что если начальная скорость равна нулю, т. е. $V_x(0) = V_y(0)$, то режимы, показанные на рис. 2.4 а, в, е, практически невозможны из-за малой (или даже нулевой) тяговооруженности. Поэтому основными можно считать режимы, показанные на рис. 2.4 б, г, д. В первом случае двигатель при выведении работает на максимальной тяге. Во втором случае двигатель сначала работает на максимальной тяге, а затем в момент времени t_{sw} переключается на минимальную. В третьем случае два участка работы двигателя на максимальной тяге разделены участком полета с минимальной (нулевой тягой) от момента времени t_{sw1} до момента времени t_{sw2} . Реализация той или иной программы работы двигателя зависит от заданной высоты выведения. Для низких высот подходит режим постоянной тяги, для средних высот должен использоваться второй способ с переключением максимальной тяги на минимальную, что позволяет увеличить время работы двигателя (при постоянном запасе топлива) и тем самым поднять высоту выведения. Для больших высот целесообразно вводить пассивный (или с минимальной тягой) участок полета для набора высоты, а в конце выведения снова включить двигатель на полную тягу для доразгона.

Проанализируем возможность появления особого управления при $H_1(t) \equiv 0$. В этом случае выполняется условие $\dot{H}_1(t) \equiv 0$, откуда $\psi(t) \equiv 0$. Согласно

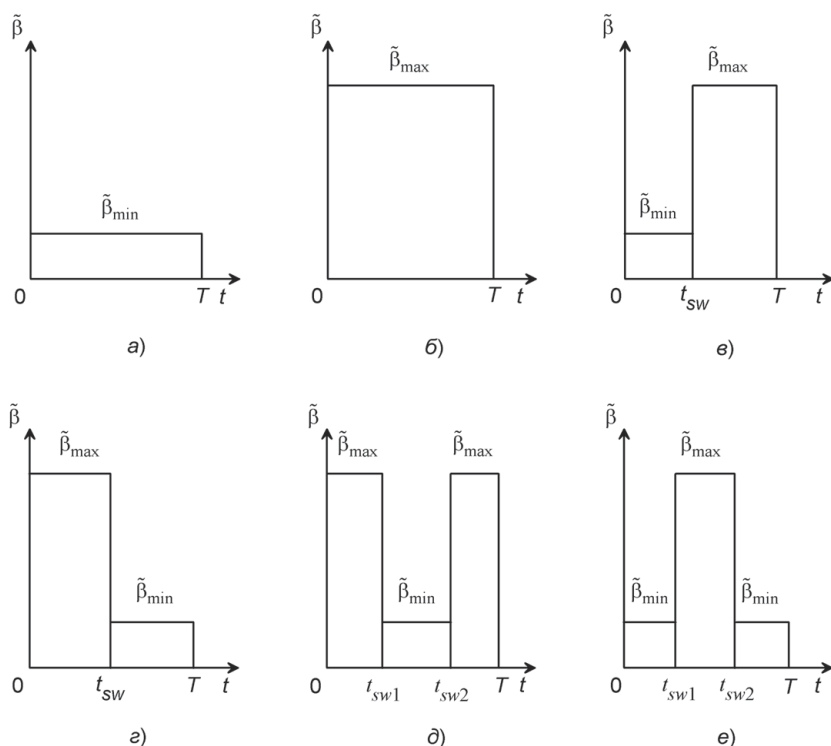


Рис. 2.4. Возможные режимы работы двигателя в задаче выведения

соотношению (2.2.18), должно быть справедливым тождество $C_2(C_2t - C_3) \equiv 0$, что дает $C_2 = 0$ или $(C_2t - C_3) \equiv 0$. Последнее возможно только при $C_2 = C_3 = 0$.

Предположим сначала, что $C_2 = 0$. Тогда $\psi_2 = 0$, а $\psi_3 = C_3$. По исходному предположению $H_1(t) \equiv 0$, следовательно, $H = -C_3g$ и $C_3 = 0$. Таким образом, рассматриваемый случай оказался совпадающим со вторым, когда предполагается, что $C_2 = C_3 = 0$. Но если $\psi_3 = 0$, а $\psi_1 = -1$, то

$$\cos \vartheta = 1, \quad \sin \vartheta = 0.$$

Тяга направлена горизонтально, и высота не может увеличиваться. Поскольку рассматривается задача об оптимальном выведении, такой режим в ней не может возникать.

2.2.3. Учет центрального поля притяжения. Обсудим теперь более точную постановку задачи, когда вместо плоскопараллельного поля рассматривается центральное поле земного притяжения [2.8, 2.10]. Как показано в работе [2.8], учет вращения Земли практически не влияет на выбор оптимальной программы управления, поэтому даже в уточненной задаче его можно не принимать во внимание.

Будем считать, что начало стартовой системы координат $0x_{ln}y_{ln}$ совмещено с начальной точкой полета второй ступени (т. е. находится за пределами плотных слоев атмосферы). Ось $0y_{ln}$ направлена вертикально вверх, а ось $0x_{ln}$ — по направлению движения (рис. 2.5). Если R_0 — расстояние от центра Земли до начала системы координат, то в текущей точке с координатами x, y составляющие ускорения земного притяжения будут определяться соотношениями

$$g_x = -\frac{\mu x}{\sqrt{[x^2 + (R_0 + y)^2]^3}}, \quad g_y = -\frac{\mu(R_0 + y)}{\sqrt{[x^2 + (R_0 + y)^2]^3}}, \quad (2.2.19)$$

где μ — произведение гравитационной постоянной на массу Земли.

Вводя обозначения

$$x_1 = x, \quad x_2 = V_x, \quad x_3 = y, \quad x_4 = V_y, \quad x_5 = m,$$

запишем полную систему уравнений движения ЛА (в этом случае нельзя опустить уравнение для горизонтальной координаты x):

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = \frac{W\tilde{\beta}}{x_5}\alpha_1 + g_x, \quad \dot{x}_3 = x_4, \quad \dot{x}_4 = \frac{W\tilde{\beta}}{x_5}\alpha_2 + g_y, \quad \dot{x}_5 = -\tilde{\beta}. \quad (2.2.20)$$

Начальные условия (при $t = 0$) предполагаются известными:

$$x_i(0) = x_{i0} \quad (i = 1, \dots, 5), \quad (2.2.21)$$

а в конце активного участка (при $t = T$) на заданной высоте h_T угол наклона траектории (к местному горизонту) должен равняться нулю. Отсюда имеем три терминальных условия с учетом заданной конечной массой ЛА:

$$\sqrt{x_1^2(T) + [R_0 + x_3(T)]^2} - R_E = h_T, \quad \frac{x_1(T)}{R_0 + x_3(T)} = -\frac{x_4(T)}{x_2(T)}, \quad x_5(T) = m_T, \quad (2.2.22)$$

где R_E — радиус поверхности Земли.

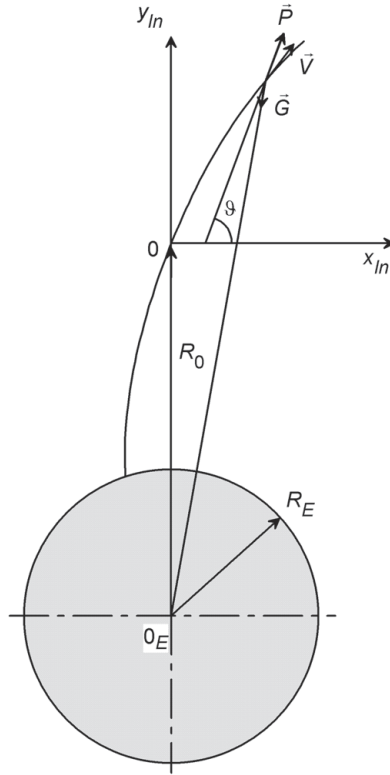


Рис. 2.5. Схема выведения в центральном гравитационном поле

Будем искать такое управление $\vec{u} = (\alpha_1, \alpha_2, \tilde{\beta})$, которое обеспечивает максимальную величину конечной скорости

$$V(T) = \sqrt{x_2^2(T) + x_4^2(T)} \quad (2.2.23)$$

при одновременном удовлетворении терминальных условий (2.2.22). Область допустимых управлений определяется соотношениями (2.2.4), (2.2.5).

Гамильтониан задачи включает два слагаемых:

$$K(\vec{u}) = \tilde{\beta} \left[\frac{W}{x_5} (\psi_2 \alpha_1 + \psi_4 \alpha_2) - \psi_5 \right], \quad H_2(\vec{x}, \vec{\psi}) = \psi_1 x_2 + \psi_2 g_x + \psi_3 x_4 + \psi_4 g_y.$$

Из рассмотрения функции $K(\vec{u})$ следует, что оптимальная ориентация вектора тяги задается условиями

$$\alpha_1 = -\frac{\psi_2}{\psi}, \quad \alpha_2 = -\frac{\psi_4}{\psi},$$

или

$$\operatorname{tg} \vartheta = \frac{\psi_4}{\psi_2} \quad (\psi_2 \neq 0), \quad (2.2.24)$$

где

$$\psi = \sqrt{\psi_2^2 + \psi_4^2}.$$

Величина тяги должна принимать граничные значения

$$\tilde{\beta} = \begin{cases} \tilde{\beta}_{\max}, & \text{если } H_1 > 0, \\ \tilde{\beta}_{\min}, & \text{если } H_1 < 0, \end{cases}$$

где

$$H_1 = \frac{W}{x_5} \psi + \psi_5$$

— функции переключения.

Рассмотрим сопряженную систему

$$\begin{aligned} \dot{\psi}_1 &= -\psi_2 \frac{\partial g_x}{\partial x_1} - \psi_4 \frac{\partial g_y}{\partial x_1}, \\ \dot{\psi}_2 &= -\psi_1, \\ \dot{\psi}_3 &= -\psi_2 \frac{\partial g_x}{\partial x_3} - \psi_4 \frac{\partial g_y}{\partial x_3}, \\ \dot{\psi}_4 &= -\psi_3, \\ \dot{\psi}_5 &= \frac{W \tilde{\beta}}{x_5^2} (\psi_2 \alpha_1 + \psi_4 \alpha_2) \end{aligned} \quad (2.2.25)$$

и найдем для нее условия, заданные в конечный момент времени $t = T$. Для этого проанализируем условие трансверсальности [2.10]

$$\left(\delta V - H \delta t + \vec{\psi} \cdot \delta \vec{x} \right)_{t=T} - \left(\delta V - H \delta t + \vec{\psi} \cdot \delta \vec{x} \right)_{t=0} = 0,$$

которое с учетом фиксированных начальных значений (2.2.21), конечной массы m_T и времени T принимает вид

$$(\delta V + \psi_1 \delta x_1 + \psi_2 \delta x_2 + \psi_3 \delta x_3 + \psi_4 \delta x_4)_{t=T} = 0. \quad (2.2.26)$$

Здесь знак « δ » обозначает вариацию соответствующего параметра.

Используя равенство (2.2.23), получим вариацию конечной скорости

$$\delta V(T) = \frac{x_2(T)}{\sqrt{x_2^2(T) + x_4^2(T)}} \delta x_2(T) + \frac{x_4(T)}{\sqrt{x_2^2(T) + x_4^2(T)}} \delta x_4(T).$$

В силу условий (2.2.22), вариации $\delta x_i(T)$ ($i = 1, \dots, 4$) связаны между собой соотношениями

$$\begin{aligned} x_1(T) \delta x_1(T) + [R_0 + x_3(T)] \delta x_3(T) &= 0, \\ \frac{1}{R_0 + x_3(T)} \delta x_1(T) - \frac{x_1(T)}{[R_0 + x_3(T)]^2} \delta x_3(T) &= \frac{x_4(T)}{x_2^2(T)} \delta x_2(T) - \frac{1}{x_2(T)} \delta x_4(T). \end{aligned}$$

Поэтому в конечный момент времени T лишь две из четырех вариаций являются независимыми. Примем в качестве независимых вариаций $\delta x_2(T)$, $\delta x_4(T)$, а затем

выразим $\delta x_1(T)$, $\delta x_3(T)$ через независимые вариации:

$$\begin{aligned}\delta x_1(T) &= \frac{[R_0 + x_3(T)]^3}{[R_0 + x_3(T)]^2 + x_1^2(T)} \left[\frac{x_4(T)}{x_2^2(T)} \delta x_2(T) - \frac{1}{x_2(T)} \delta x_4(T) \right], \\ \delta x_3(T) &= \frac{x_1(T)[R_0 + x_3(T)]^2}{[R_0 + x_3(T)]^2 + x_1^2(T)} \left[-\frac{x_4(T)}{x_2^2(T)} \delta x_2(T) + \frac{1}{x_2(T)} \delta x_4(T) \right].\end{aligned}$$

Подставим $\delta V(T)$, $\delta x_1(T)$, $\delta x_3(T)$ в уравнение (2.2.26) и приравняем к нулю коэффициенты перед независимыми вариациями $\delta x_2(T)$, $\delta x_4(T)$. Отсюда найдем два условия на значения сопряженных переменных ψ_2 , ψ_4 в конечный момент времени T :

$$\begin{aligned}\psi_2(T) &= -\frac{x_2(T)}{\sqrt{x_2^2(T) + x_4^2(T)}} - \frac{x_4(T)}{x_2^2(T)} \left[\frac{R_0 + x_3(T)}{R + h_T} \right]^2 \times \\ &\quad \times \{ [R_0 + x_3(T)] \psi_1(T) - x_1(T) \psi_3(T) \}, \\ \psi_4(T) &= -\frac{x_4(T)}{\sqrt{x_2^2(T) + x_4^2(T)}} + \frac{1}{x_2(T)} \left[\frac{R_0 + x_3(T)}{R + h_T} \right]^2 \times \\ &\quad \times \{ [R_0 + x_3(T)] \psi_1(T) - x_1(T) \psi_3(T) \}.\end{aligned}$$

Система уравнений движения (2.2.20) с граничными условиями (2.2.21), (2.2.22) и система сопряженных переменных (2.2.25) с конечными условиями дают полное решение поставленной задачи.

Зависимость программы угла тангажа от времени (2.2.24) может быть получена в явном виде при некоторых упрощающих предположениях. Будем считать, что протяженность активного участка мала по сравнению с радиусом Земли. Тогда на активном участке $x_1 \ll R_0$, $x_3 \ll R_0$ и с точностью до линейных членов относительно x_1 , x_3 можно получить из формул (2.2.19)

$$g_x \approx -g_0 \frac{x_1}{R_0}, \quad g_y \approx -g_0 + 2g_0 \frac{x_3}{R_0},$$

где

$$g_0 = \frac{\mu}{R_0^2}$$

— ускорение земного притяжения на высоте, соответствующей началу системы координат. Отсюда

$$g_x \approx -\tilde{\nu}^2 x_1, \quad g_y \approx -g_0 + 2\tilde{\nu}^2 x_3,$$

где

$$\tilde{\nu}^2 = \frac{g_0}{R_0}. \quad (2.2.27)$$

Тогда первые четыре уравнения сопряженной системы (2.2.25) принимают вид:

$$\dot{\psi}_1 = \tilde{\nu}^2 \psi_2, \quad \dot{\psi}_2 = -\psi_1, \quad \dot{\psi}_3 = -2\tilde{\nu}^2 \psi_4, \quad \dot{\psi}_4 = -\psi_3.$$

После интегрирования этой системы получим с учетом конечных значений сопряженных переменных:

$$\begin{aligned}\psi_1(t) &= \psi_1(T) \cos \tilde{\nu}(T-t) - \tilde{\nu} \psi_2(T) \sin \tilde{\nu}(T-t), \\ \psi_2(t) &= \frac{\psi_1(T)}{\tilde{\nu}} \sin \tilde{\nu}(T-t) + \psi_2(T) \cos \tilde{\nu}(T-t), \\ \psi_3(t) &= \psi_3(T) \operatorname{ch} \sqrt{2} \tilde{\nu}(T-t) + \sqrt{2} \tilde{\nu} \psi_4(T) \operatorname{sh} \sqrt{2} \tilde{\nu}(T-t), \\ \psi_4(t) &= \frac{\psi_3(T)}{\sqrt{2} \tilde{\nu}} \operatorname{sh} \sqrt{2} \tilde{\nu}(T-t) + \psi_4(T) \operatorname{ch} \sqrt{2} \tilde{\nu}(T-t).\end{aligned}$$

Функции $\psi_2(t)$ и $\psi_4(t)$ подставим в соотношение (2.2.24) и получим формулу, определяющую оптимальную программу угла тангажа как явную функцию времени [2.8]:

$$\operatorname{tg} \vartheta = \frac{\frac{\psi_3(t)}{\sqrt{2} \tilde{\nu}} \operatorname{sh} \sqrt{2} \tilde{\nu}(T-t) + \psi_4(T) \operatorname{ch} \sqrt{2} \tilde{\nu}(T-t)}{\frac{\psi_1(t)}{\tilde{\nu}} \sin \tilde{\nu}(T-t) + \psi_2(T) \cos \tilde{\nu}(T-t)}. \quad (2.2.28)$$

Угол тангажа ϑ отсчитывается от горизонтальной оси стартовой системы координат.

Эта программа оптимального управления для центрального поля притяжения (2.2.28) отличается от программы линейного тангенса угла тангажа (2.2.15), найденной для плоскопараллельного поля притяжения. Установим предельный случай, когда обе программы управления совпадают. Предварительно вычислим величину параметра $\tilde{\nu}$ по формуле (2.2.27). Для ракет-носителей участок полета второй ступени начинается на высоте $40 \div 60$ км, отсюда $\tilde{\nu} \approx 1.2 \cdot 10^{-3} \text{ c}^{-1}$. Длительность активного участка T полета за пределами атмосферы обычно не превышает $150 \div 200 \text{ c}$ для двухступенчатых и $450 \div 500 \text{ c}$ для трехступенчатых ракет-носителей. Поэтому в ряде случаев можно предполагать параметр $\tilde{\nu}(T-t)$ малым. Тогда

$$\begin{aligned}\operatorname{sh} \sqrt{2} \tilde{\nu}(T-t) &\approx \sqrt{2} \tilde{\nu}(T-t), \quad \operatorname{ch} \sqrt{2} \tilde{\nu}(T-t) \approx 1, \\ \sin \tilde{\nu}(T-t) &\approx \tilde{\nu}(T-t), \quad \cos \tilde{\nu}(T-t) \approx 1\end{aligned}$$

и формула (2.2.28) принимает вид

$$\operatorname{tg} \vartheta = \frac{\psi_3(T)(T-t) + \psi_4(T)}{\psi_1(T)(T-t) + \psi_2(T)}. \quad (2.2.29)$$

Аналогичную формулу можно также получить, если не учитывать переменность поля земного притяжения. Когда при этом величины

$$\frac{x_1}{R_0}, \quad \frac{x_3}{R_0}, \quad \tilde{\nu} T, \quad \frac{x_4}{x_2}$$

достаточно малы, то получается формула для угла тангажа, аналогичная (2.2.15). Таким образом, все результаты относительно оптимального управления, найденные в предположении плоскопараллельного поля притяжения, оказываются справедливыми и для центрального поля, если малы протяженность в пространстве и длительность по времени активного участка полета ЛА.

Проведенный анализ по выбору режимов работы двигателя и оптимальной программы угла тангажа относится к полету одной ступени ЛА. Как показано в работе [2.8], все результаты можно обобщить и на многоступенчатые ЛА.

2.2.4. Программы тангажа и схемы выведения. Как уже отмечалось при анализе участка полета первой ступени, существующие ограничения по допустимой нормальной перегрузке, максимальному скоростному напору набегающего потока воздуха или скоростному напору в момент разделения первой и второй ступеней приводят к почти единственному приемлемому управлению на первой ступени, которое обеспечивает, как уже отмечалось, траекторию гравитационного разворота, когда в процессе полета угол атаки близок к нулю. Обычно из последнего условия и подбирается программа угла тангажа для первой ступени, по возможности более близкая к программе гравитационного разворота. За счет выбора начального отрицательного угла атаки (до $M < 0.8$) можно регулировать высоту и скоростной напор в момент разделения или же максимальный скоростной напор. Если налагаются одновременно оба требования по скоростному напору, то свободных управляющих параметров может не хватить. Тогда приходится вводить регулирование величины тяги, т. е. отступать от оптимального режима работы двигателя.

После выдерживания условия $\dot{\vartheta} = 0$ на участке разделения ступеней оптимальная программа выведения в общем случае может потребовать скачка вверх на угол $\Delta\vartheta$, обусловленного разными требованиями к программам тангажа на первой и второй ступенях. Требуемый скачок может быть реализован практически путем вращения ЛА по тангажу с максимальной допустимой угловой скоростью $\dot{\vartheta}_{\max}$. Затем начинается управление с малой постоянной угловой скоростью вращения $\dot{\vartheta} < 0$ (рис. 2.6 а). Получающееся линейное изменение угла тангажа по времени близко (с учетом небольших углов) к найденному в модельной задаче оптимальному управлению с линейным изменением по времени тангенса угла тангажа.

Величина скачка $\Delta\vartheta$ влияет, в основном, на высоту получающейся орбиты, а постоянная угловая скорость вращения $\dot{\vartheta} < 0$ — на угол наклона траектории в конце активного участка.

В процессе выведения система управления устраняет появляющиеся углы рыскания и крена. Условие $\dot{\vartheta} = 0$ обычно выдерживается при разделении любых ступеней, а также при отделении полезной нагрузки.

В некоторых системах управления имеющиеся конструктивные ограничения не позволяют изменять знак производной угла тангажа, т. е. должно выполняться условие $\dot{\vartheta} \leq 0$. В этом случае путем подбора горизонтальных ($\dot{\vartheta} = 0$) и наклонных ($\dot{\vartheta} < 0$) участков программы тангажа можно обеспечить требуемые параметры орбиты (рис. 2.6 б). Получающаяся потеря полезной нагрузки из-за отступления от оптимальной программы оказывается несущественной.

Рассмотрим возможные схемы выведения в зависимости от высоты заданной орбиты, которую для определенности будем полагать круговой.

Основной общепринятой схемой выведения является такая, когда каждая последующая ступень включается практически сразу после отработавшей, причем двигатели ступеней работают на полной тяге. Этот способ обычно применяется

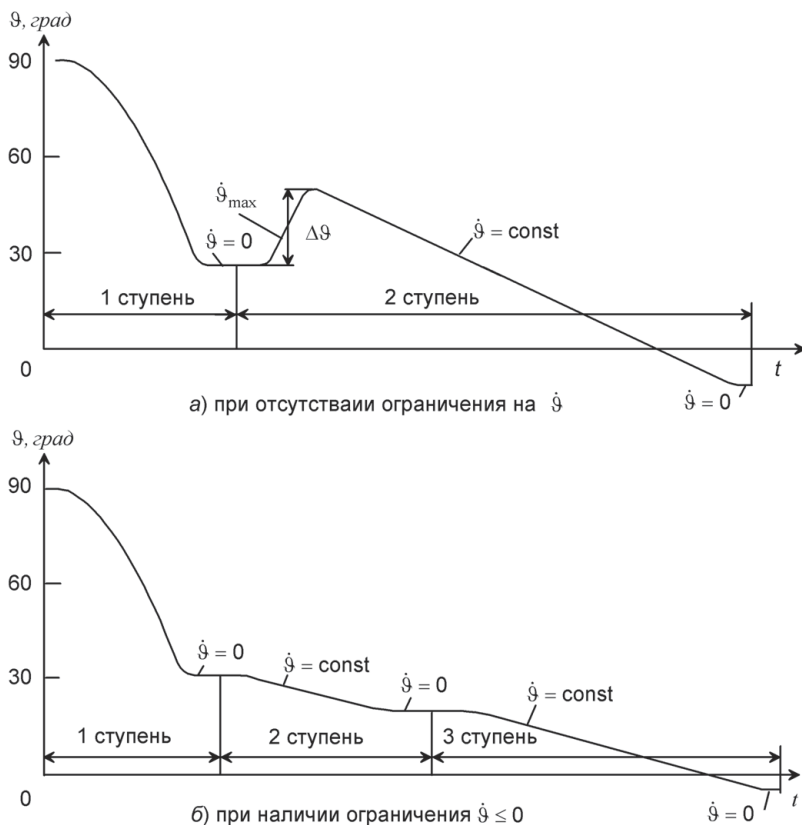


Рис. 2.6. Программы выведения на орбиту

для сравнительно низких орбит высотой $200 \div 300$ км (рис. 2.7). В зависимости от времени активного участка, для каждого ЛА существует своя оптимальная высота круговой орбиты h_{cir}^{opt} , на которую может быть выведена максимальная полезная нагрузка. При выведении на орбиту меньшей высоты полезная нагрузка уменьшается из-за усиления тормозящего действия атмосферы. В случае выведения на более высокие орбиты масса полезной нагрузки резко уменьшается из-за появления больших углов атаки на участке полета верхних ступеней и усиления тормозящего действия земного притяжения с увеличением крутизны траектории (рис. 2.8). Увеличение крутизны необходимо для достижения высоких орбит.

Для выведения ЛА с непрерывной работой двигателей на орбиты высотой $500 \div 1000$ км время активного участка должно быть увеличено. Этого можно добиться за счет дросселирования маршевого двигателя (в допустимых случаях) или путем выключения в некоторый момент времени маршевого двигателя последней ступени и продолжения полета с работающими на разгон ЛА управляющими двигателями (рис. 2.9). В последнем случае помимо наличия управляющих двигателей

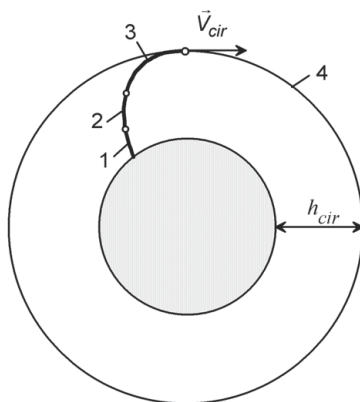


Рис. 2.7. Схема непрерывного выведения на орбиту: 1 — участок работы первой ступени, 2 — участок работы второй ступени, 3 — участок работы третьей ступени, 4 — круговая орбита

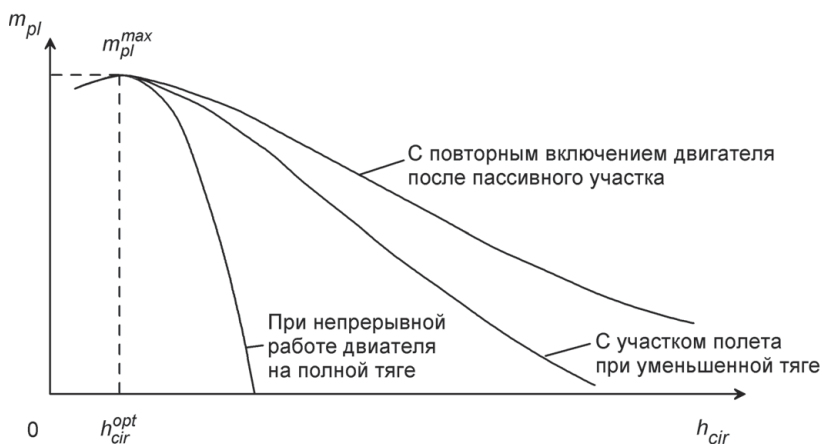


Рис. 2.8. Типичные зависимости полезной нагрузки от высоты круговой орбиты и схемы выведения

необходимо, чтобы они питались топливом из общих баков с маршевым двигателем. Использование участка полета с уменьшенной тягой позволяет существенно поднять высоту орбиты по сравнению с обычным способом выведения (рис. 2.8).

Отнесем массу выводимой полезной нагрузки к ее максимальной величине $\tilde{m}_{pl} = m_{pl}/m_{pl}^{\max}$, и для каждого значения $\tilde{m}_{pl}$ найдем относительную высоту орбиты $\tilde{h} = h_{li}/h_{fi}$, где h_{li} — высота круговой орбиты, на которую выводится полезная нагрузка массой $\tilde{m}_{pl}$ при использовании участка полета с уменьшенной тягой, а h_{fi} — высота круговой орбиты, на которую выводится та же полезная нагрузка при

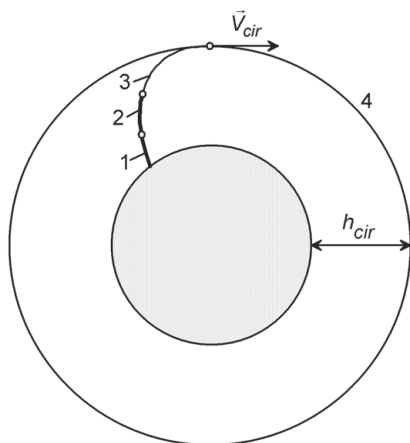


Рис. 2.9. Схема выведения с участком полета при уменьшенной тяге: 1 — участок работы первой ступени, 2 — участок работы второй ступени, 3 — участок полета с уменьшенной тягой, 4 — круговая орбита

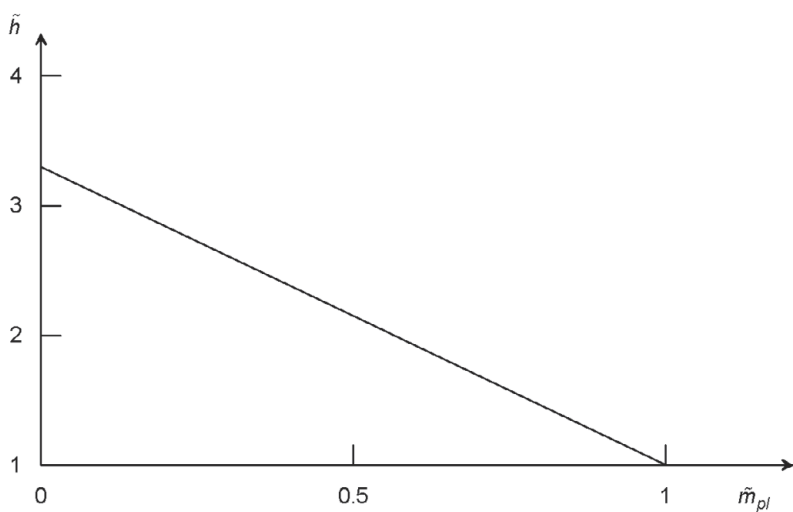


Рис. 2.10. Увеличение относительной высоты орбиты при использовании участка полета с уменьшенной тягой

непрерывной работе двигателей на полной тяге. Типичная зависимость $\tilde{h} = f(\tilde{m}_{pl})$, показанная на рис. 2.10, близка к линейной. При малых полезных нагрузках высота орбиты может быть увеличена в $2 \div 3$ раза за счет использования участка полета с уменьшенной тягой.

Заметим, что такой режим выведения входит в число возможных оптимальных, выявленных при исследовании модельной задачи, а непрерывная работа управляющих двигателей обеспечивает устойчивость и управляемость в процессе выведения.

В третьей схеме выведения предполагается использование пассивного участка полета между предпоследней и последней ступенями или между первым и вторым включениями двигателя последней ступени. Таким способом полезная нагрузка может выводиться на орбиты практически любой высоты.

Возможны две модификации указанной схемы. Первая применяется для относительно более низких орбит и отличается тем, что в начале пассивного участка имеется небольшой положительный угол наклона траектории. Благодаря этому углу последняя ступень достигает апогея при угловой дальности пассивного участка существенно меньше 180° . Вблизи апогея, расположенного примерно на высоте заданной орбиты, происходит включение двигателя ступени для увеличения скорости до круговой (рис. 2.11).

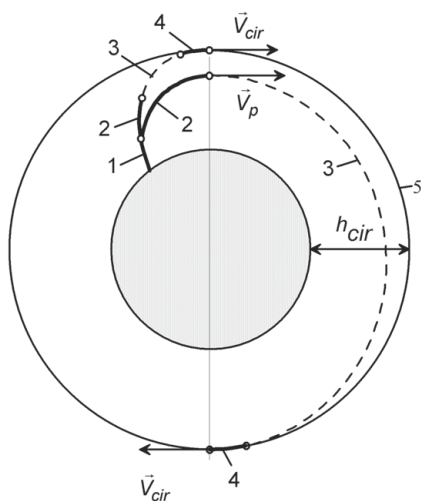


Рис. 2.11. Схемы выведения с пассивным участком: 1 — участок работы первой ступени, 2 — участок работы второй ступени, 3 — пассивный участок, 4 — участок работы третьей ступени, 5 — круговая орбита

Вторая модификация схемы выведения, которая может применяться для любых орбит, представляющих практический интерес, отличается большой угловой дальностью пассивного участка (угловая дальность равна 180°). Для этого пассивный участок должен начинаться при нулевом угле наклона траектории, т. е. первый активный участок заканчивается в перигее переходной траектории, апогей которой расположен примерно на высоте заданной орбиты (рис. 2.11). Перед включением двигателя ступень должна быть надлежащим образом ориентирована.

Схема выведения с пассивным участком различной длительности может успешно использоваться для любых орбит, а не только для высоких.

2.3. ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ

При выборе программы управления на активном участке применительно к задаче баллистической стрельбы в качестве критерия оптимальности чаще всего рассматривается максимальная дальность полета головной части. Иногда ставится задача обеспечения минимального рассеивания. Ищется закон изменения вектора тяги, т. е. величины тяги и ее ориентации. В точной постановке задача может быть решена только численно, однако введение ряда упрощающих предположений позволяет получить для модельной задачи оптимальный закон управления в явном виде и на его основе строить реальные программы баллистической стрельбы.

2.3.1. Модельная задача о выборе программы стрельбы. Примем такие же допущения, как в модельной задаче о выборе оптимальной программы выведения (см. п. 2.2.1), т. е. будем предполагать отсутствие атмосферы, постоянство ускорения силы притяжения и отсутствие вращения Земли, поверхность которой принимается плоской. Тогда движение баллистической ракеты будет описываться системой уравнений (2.2.1).

Вводя обозначения

$$x_1 = x, \quad x_2 = V_x, \quad x_3 = y, \quad x_4 = V_y, \quad x_5 = m,$$

получим систему

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= \frac{W\tilde{\beta}}{x_5}\alpha_1, \\ \dot{x}_3 &= x_4, \\ \dot{x}_4 &= \frac{W\tilde{\beta}}{x_5}\alpha_2 - g, \\ \dot{x}_5 &= -\tilde{\beta}, \end{aligned}$$

для которой заданы начальные условия

$$x_i(0) = x_{i0} \quad (i = 1, \dots, 5)$$

и конечные условия

$$x_3(T) = 0, \quad x_5(T) = m_f.$$

Полное время полета головной части до момента падения на поверхность Земли T , а также величины составляющих ее скорости в момент падения $x_2(T)$ и $x_4(T)$ заранее не фиксируются.

Будем искать оптимальную программу изменения вектора тяги $\vec{P}(t)$, т. е. такое управление $\vec{u} = (\alpha_1, \alpha_2, \tilde{\beta})$, которое обеспечивает максимальную дальность полета $x_1(T)$. Область допустимых управлений задается условием

$$0 \leq \tilde{\beta} \leq \tilde{\beta}_{\max} \quad (2.3.1)$$

и соотношением (2.2.5).

Составим гамильтониан

$$H(\vec{x}, \vec{\psi}, \vec{u}) = K_1(\vec{u}) + H_4(\vec{x}, \vec{\psi}),$$

где

$$K_1(\vec{u}) = \tilde{\beta} \left[\frac{W}{x_5} (\psi_2 \alpha_1 + \psi_4 \alpha_2) - \psi_5 \right],$$

$$H_4(\vec{x}, \vec{\psi}) = \psi_1 x_2 + \psi_3 x_4 - \psi_4 g,$$

и запишем сопряженную систему

$$\begin{aligned} \dot{\psi}_1 &= 0, \\ \dot{\psi}_2 &= -\psi_1, \\ \dot{\psi}_3 &= 0, \\ \dot{\psi}_4 &= -\dot{\psi}_3, \\ \dot{\psi}_5 &= \frac{W\tilde{\beta}}{x_5^2} (\psi_2 \alpha_1 + \psi_4 \alpha_2) \end{aligned} \quad (2.3.2)$$

с терминальными условиями [2.9]

$$\psi_1(T) = -1, \quad \psi_2(T) = 0, \quad \psi_4(T) = 0. \quad (2.3.3)$$

Оптимальная величина полного времени полета головной части T может быть определена из соотношения

$$H[\vec{x}(T), \vec{\psi}(T), \vec{u}(T)] = 0.$$

Функция $H(\vec{x}, \vec{\psi}, \vec{u})$ достигает абсолютного минимума на множестве допустимых управлений (2.2.5) и (2.3.1) при условиях, что

$$\alpha_1 = -\frac{\psi_2}{\psi}, \quad \alpha_2 = -\frac{\psi_4}{\psi}$$

и

$$\tilde{\beta} = \begin{cases} \tilde{\beta}_{\max}, & \text{если } H_3 > 0, \\ 0, & \text{если } H_3 < 0, \end{cases}$$

где

$$\psi = \sqrt{\psi_2^2 + \psi_4^2}, \quad H_3 = \frac{W}{x_5} \psi + \psi_5$$

— функция переключения.

Следовательно, при оптимальном управлении в задаче стрельбы на максимальную дальность возможны только участки полета с наибольшей тягой и с выключенным двигателем.

Проинтегрируем первые четыре уравнения сопряженной системы (2.3.2) с учетом терминальных условий (2.3.3):

$$\psi_1 = -1, \quad \psi_2 = -(T - t), \quad \psi_3 = C_3, \quad \psi_4 = C_3(T - t).$$

Отсюда можно установить, что для получения максимальной дальности стрельбы угол тангажа должен быть постоянным:

$$\operatorname{tg} \vartheta = -C_3.$$

С учетом условий оптимального управления, а также найденных соотношений для ψ_2 и ψ_4 , можно записать уравнения движения, которые определяют оптимальную траекторию стрельбы:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= \frac{W\tilde{\beta}(H_3)}{x_5} \frac{1}{\sqrt{1+C_3^2}}, \\ \dot{x}_3 &= x_4, \\ \dot{x}_4 &= -\frac{W\tilde{\beta}(H_3)}{x_5} \frac{C_3}{\sqrt{1+C_3^2}} - g, \\ \dot{x}_5 &= -\tilde{\beta}(H_3).\end{aligned}$$

Последнее уравнение сопряженной системы (2.3.2) преобразуется к виду

$$\dot{\psi}_5 = -\frac{W\tilde{\beta}(H_3)}{x_5^2}\psi,$$

где

$$\psi = (T-t)\sqrt{1+C_3^2}.$$

Исследуем нули функции переключения H_3 с помощью ее производной

$$\dot{H}_3 = \frac{W}{x_5}\dot{\psi}$$

или

$$\dot{H}_3 = -\frac{W}{x_5}\sqrt{1+C_3^2}. \quad (2.3.4)$$

Из последнего соотношения видно, что производная функции переключения всегда отрицательна, поэтому сама функция переключения H_3 монотонно убывает и может иметь не больше одного нуля.

2.3.2. Структура оптимального управления. Определим возможные режимы работы двигателя на отрезке времени $[0, T]$ в соответствии с поведением функции переключения.

1. Пусть $H_3(0)H_3(T) > 0$, т. е. функция переключения не меняет своего знака. Если при этом $H_3(t) > 0$, то двигатель должен до самого конца полета ракеты работать в режиме максимальной тяги. Понятно, что для полета по такой траектории на максимальную дальность не хватит располагаемого запаса топлива. Если же $H_3(t) < 0$, то двигатель вообще не должен включаться. Для ракеты, стоящей на старте, такой режим неприемлем. Даже при ненулевой начальной скорости полет с выключенным двигателем лишает смысла задачу выбора оптимальной программы

вектора тяги. Следовательно, случай постоянства знака функции переключения не представляет практического интереса для задачи стрельбы на максимальную дальность.

2. Пусть теперь $H_3(0)H_3(T) < 0$, т. е. функция переключения имеет одно изменение знака с «+» на «-» в момент времени t_f . Другая возможность исключена, поскольку $H_3(t)$ монотонно убывает. В этом случае двигатель сначала развивает максимальную тягу, а в момент времени t_f он должен быть выключен, и ракета продолжит полет по баллистической траектории. Именно такой режим полета обеспечивает максимальную дальность стрельбы [2.10].

Из уравнения (2.3.4) следует, что $H_3 \neq 0$ на ненулевом отрезке времени, поэтому в рассматриваемой задаче особое управление не может возникать.

От модельной задачи стрельбы на максимальную дальность можно перейти к более точной задаче с учетом центрального поля земного притяжения. В этом случае анализ проводится так же, как и в задаче выведения полезной нагрузки на орбиту (см. п. 2.2.3). Аналогичными по своей форме оказываются и получаемые результаты. Чтобы избежать повторений, они здесь не приводятся.

Заметим, что в исследованной задаче стрельбы на максимальную дальность рассматривается участок полета только одной ступени. Это может быть, например, вторая ступень баллистической ракеты, которая совершает полет практически за пределами плотных слоев атмосферы. Однако полученные результаты относительно оптимальности работы двигателей в режиме максимальной тяги при постоянном угле тангажа могут быть обобщены и на несколько ступеней баллистической ракеты, совершающих полет вне атмосферы.

2.3.3. Программа максимальной дальности. Исследованная модельная задача позволяет оценить структуру квазиоптимального управления для программ тангажа, реализуемых системами управления баллистических ракет. Одним из главных требований, предъявляемых к программе тангажа, является обеспечение максимальной дальности стрельбы при удовлетворении дополнительных ограничений, например, по максимальному скоростному напору или скоростному напору в момент разделения первой и второй ступеней, по допустимым нагрузкам на конструкцию, по рассеиванию головной части, по условиям функционирования системы управления и т. п. Удовлетворяющая этим требованиям программа тангажа называется *программой максимальной дальности*.

Определение точной оптимальной программы максимальной дальности на основе вариационных методов является сложной задачей, решение которой может быть получено только в численном виде с помощью ЭВМ. Поэтому всякое изменение исходных данных требует повторения громоздких вычислений, что неприемлемо для практического применения. Точная оптимальная программа должна рассматриваться только как эталон, по которому оцениваются потери дальности при использовании квазиоптимальных программ. Способы построения квазиоптимальных программ максимальной дальности обсуждаются ниже.

Полет баллистической ракеты на участке работы первой ступени, протекающий в плотных слоях атмосферы, мало чем отличается от начальной траектории полета ракеты-носителя. После вертикального старта и разворота по крену на заданный

азимут стрельбы происходит обработка начальной программы по углу тангажа для отклонения траектории от вертикали. При этом появляется отрицательный угол атаки, который определяет дальнейшую крутизну траектории. Указанный маневр заканчивается в момент времени t_1 при дозвуковых скоростях полета ($M < 0.8$). Далее полет совершается практически по траектории гравитационного разворота с углом атаки, близким к нулю из-за ограничений по нормальной перегрузке. Следовательно, начальный угол атаки или соответствующий ему угол тангажа $\vartheta_1 = \vartheta(t_1)$ в момент завершения маневра отклонения от вертикали однозначно определяет все параметры в конце работы первой ступени, т.е. фактически реализуется *однопараметрическое* семейство программ тангажа. Именно такие программы обычно используются для одноступенчатых ракет (рис.2.12). За счет выбора величины ϑ_1 обеспечивается требуемый угол наклона траектории θ_f (или угол бросания) в конце работы ступени.

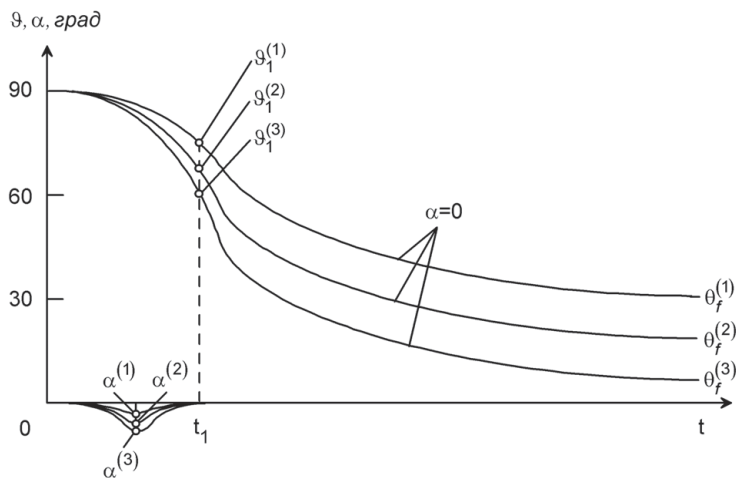


Рис. 2.12. Однопараметрические программы тангажа

Для одноступенчатых ракет могут применяться также *двухпараметрические* программы тангажа. Помимо первого параметра управления ϑ_1 , вводится еще второй параметр $\vartheta_2(t_2)$ — угол тангажа в момент t_2 перехода с траектории гравитационного разворота на траекторию с постоянным углом тангажа (при этом появляется угол атаки). Наличие двух параметров расширяет возможности управления. В частности, параметр ϑ_2 может быть использован для обеспечения заданного угла бросания, а параметр ϑ_1 — для максимизации дальности стрельбы (рис. 2.13).

Аналогичные двухпараметрические программы могут применяться и для двухступенчатых ракет, а однопараметрические программы для них нецелесообразны. Двухпараметрические программы, в частности, облегчают разделение ступеней, так как выполнение условия $\dot{\vartheta} = 0$, начиная с конца работы первой ступени, приводит к уменьшению возмущений в процессе разделения.

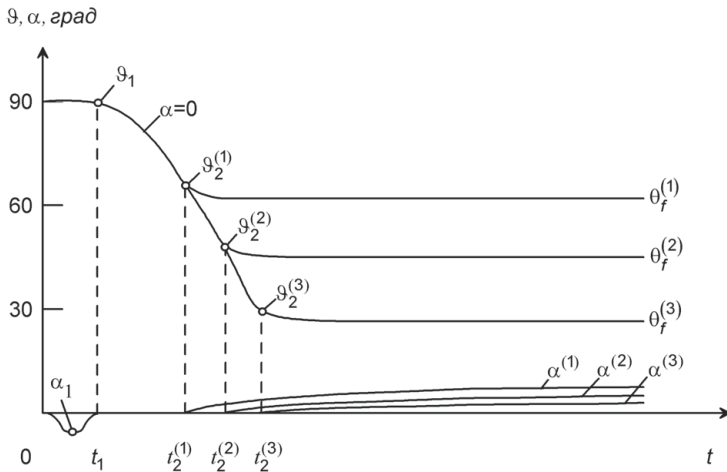


Рис. 2.13. Двухпараметрические программы тангажа

После разделения первой и второй ступеней аэродинамические нагрузки оказываются пренебрежимо малыми, и появляется возможность управления с ненулевыми углами атаки.

Для многоступенчатой ракеты допустимо использование более широкого семейства программ тангажа, например, *трехпараметрического* [2.7]. К двум первым параметрам управления ϑ_1 и ϑ_2 добавляется еще один, $\vartheta_3 = \vartheta(t_3)$ — угол тангажа в момент времени t_3 , когда заканчивается вращение с максимальной допустимой угловой скоростью $|\dot{\vartheta}_{\max}|$, начатое почти сразу после разделения ступеней (рис. 2.14). Величина $|\dot{\vartheta}_{\max}|$ обычно не превышает $10 \div 20 \text{ grad/c}$ и связана с ограничениями по прочности конструкции, а также с работой приборов системы управления. Если допускается изменение знака производной угла тангажа $\dot{\vartheta}$ в процессе отработки программы, то возможности управления расширяются. Действительно, в этом случае на участке полета первой ступени можно использовать более пологие траектории для уменьшения гравитационных потерь скорости, а на второй ступени за счет скачка вверх угла тангажа (до ϑ_3) обеспечить требуемый угол бросания θ_f в конце активного участка. В итоге дальность стрельбы может быть увеличена по сравнению с траекторией, полученной при ограничении на программу тангажа $\dot{\vartheta} \leq 0$.

Момент времени t_2 , соответствующий переходу на первый горизонтальный участок программы тангажа ($\dot{\vartheta} \equiv 0$), обычно опережает на несколько секунд момент разделения ступеней, а момент t_3 перехода на второй горизонтальный участок устанавливается так, чтобы скачок по углу тангажа (с ϑ_2 до ϑ_3) начинался через несколько секунд после разделения (рис. 2.14). Тогда в трехпараметрической программе оказываются всего два свободных параметра (ϑ_1 и ϑ_3) из-за дополнительной связи момента времени t_2 с моментом разделения. Тем не менее, эта программа обладает большими возможностями по сравнению с обычной двухпараметрической благодаря скачку по тангажу с ϑ_2 до ϑ_3 .

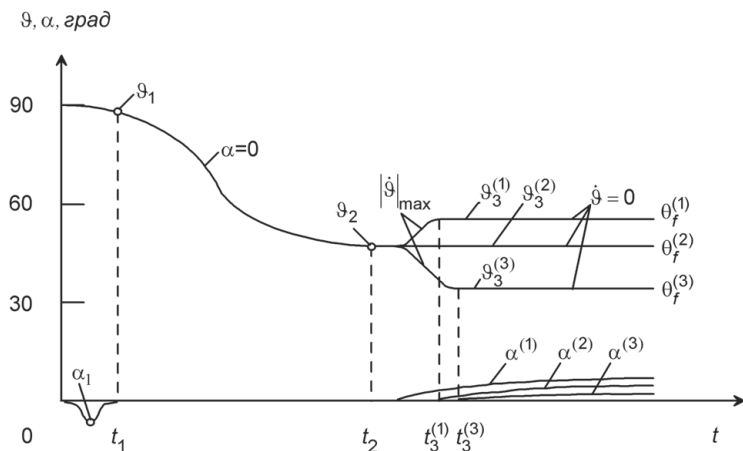


Рис. 2.14. Трехпараметрические программы тангажа

Аналогичные программы угла тангажа могут использоваться и для баллистических ракет с числом ступеней больше двух. Два варьируемых параметра, ϑ_1 и ϑ_3 , однозначно определяют углы наклона траектории в конце работы первой ступени (θ_1) и в конце работы последней ступени (θ_f). Углы θ_1 и θ_f характеризуют кривизну траектории и не зависят от параметров ракеты. В указанном смысле они обладают большей общностью, чем углы ϑ_1 и ϑ_3 , которые зависят от заданных параметров ракеты. Поэтому именно углы наклона траектории удобнее рассматривать в качестве варьируемых параметров при оптимизации траектории стрельбы. В процессе оптимизации должно учитываться ограничение на допустимый скоростной напор при разделении ступеней.

На рис. 2.15 для МБР типа «Титан-2» показаны зависимости относительной дальности стрельбы $\tilde{L} = L/L^*$ и относительного скоростного напора при разделении ступеней $\tilde{q}_1 = q_1/q_1^*$ от варьируемых углов наклона траектории в конце работы первой (θ_1) и второй ($\theta_2 = \theta_f$) ступеней. Здесь L^* и q_1^* — параметры траектории межконтинентальной дальности с $\theta_1 = 20^\circ$ и $\theta_2 = 16^\circ$, масса полезной нагрузки постоянна. Угол θ_f примерно соответствует абсолютной величине угла входа головной части в атмосферу и должен выбираться из заданных условий входа. Для каждого фиксированного угла входа можно найти наиболее выгодное значение угла θ_1^{opt} , которое обеспечивает максимальную дальность стрельбы (рис. 2.16).

В случае применения системы радиоуправления для повышения точности стрельбы могут появляться дополнительные ограничения, связанные с требуемой ориентацией антенн, расположенных на корпусе ракеты. Так, угол между линией радиовизирования (т. е. линией наземная станция — ракета) и горизонтальной плоскостью в точке расположения наземной станции (угол места) должен быть не меньше допустимого. Угол между линией радиовизирования и продольной осью ракеты (бортовой угол) также должен находиться в заданных пределах. Ориентация ракеты в пространстве, определяемая из условий наиболее выгодного

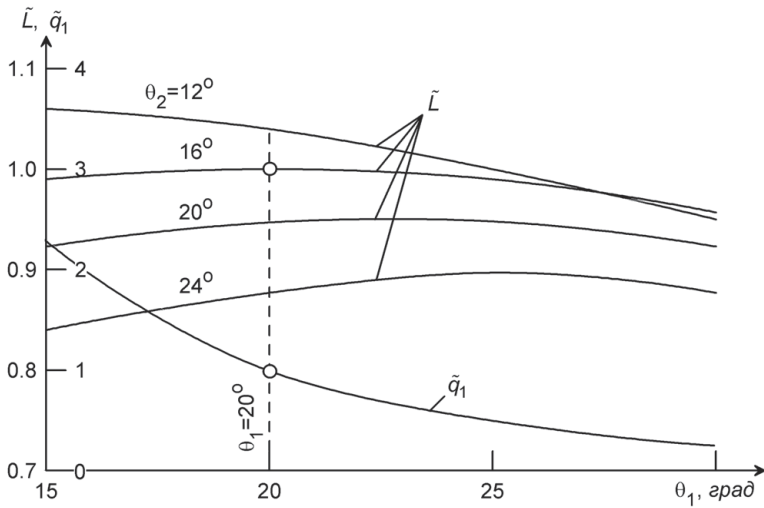


Рис. 2.15. Зависимость относительной дальности стрельбы и скоростного напора при разделении ступеней от варьируемых параметров траектории

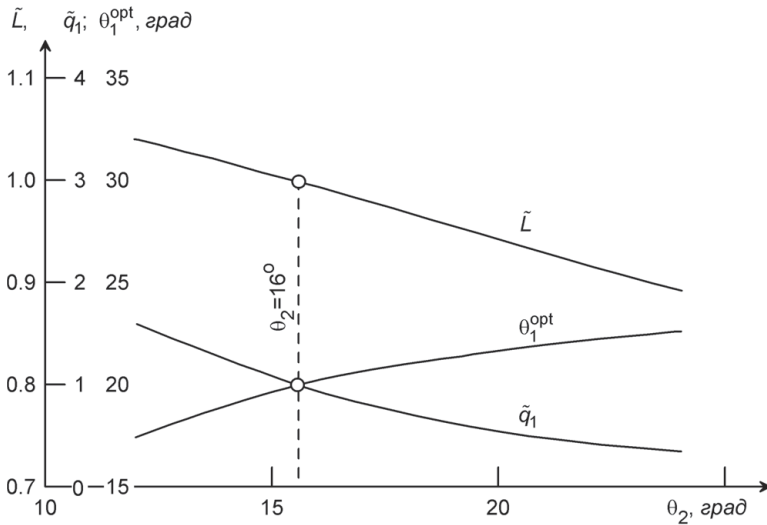


Рис. 2.16. Выбор оптимального угла наклона траектории в конце работы первой ступени

режима работы системы радиоуправления, может не совпадать с требуемой для получения максимальной дальности стрельбы.

Когда дополнительные ограничения на выбор траектории активного участка с квазиоптимальной программой управления не очень сужают множество рас-

смаатриваемых траекторий, потеря дальности по сравнению с точной оптимальной программой оказывается меньше одного процента.

Если для ракет-носителей энергетические характеристики определяются зависимостью массы выводимой полезной нагрузки от высоты орбиты, то для баллистических ракет строится зависимость полезной нагрузки от дальности стрельбы. При этом может использоваться одна и та же программа тангажа во всем диапазоне реализующихся дальностей, что упрощает требования к системе управления. Однако для достаточно широкого диапазона дальностей невозможно выбрать единую программу тангажа. Приходится разбивать весь диапазон дальностей на отдельные участки и для каждого выбирать свою программу максимальной дальности. В идеале, при наличии БЦВМ в системе управления, можно от таких нескольких дискретных программ перейти к выбору индивидуальной программы в зависимости от заданной дальности во всем рассматриваемом диапазоне.

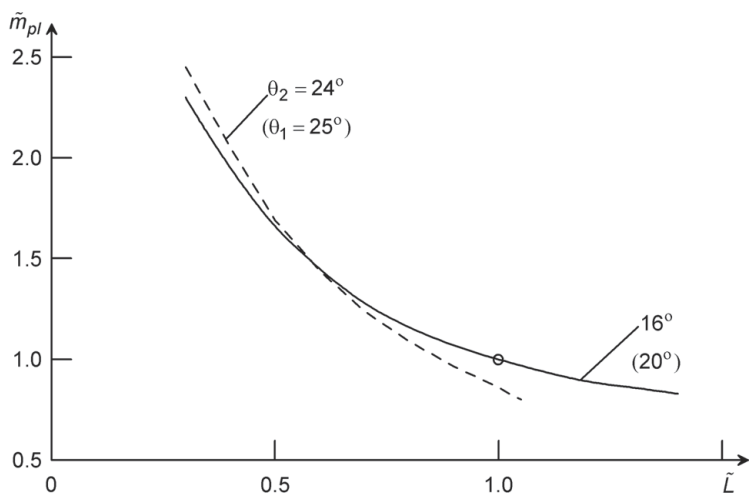


Рис. 2.17. Зависимость полезной нагрузки от дальности стрельбы

На рис. 2.17 построена типичная зависимость полезной нагрузки от дальности стрельбы. Точка $\tilde{L} = 1$, $\tilde{m}_{pl} = 1$ соответствует указанной ранее траектории межконтинентальной дальности. При уменьшении относительной дальности вдвое полезная нагрузка возрастает в ~ 1.7 раза. Если увеличить угол бросания θ_f с 16° до 24° , то межконтинентальная дальность сокращается на $\sim 10\%$. Углы наклона траектории в конце работы первой ступени, приведенные на рис. 2.17 ($\theta_1 = 20^\circ$ и 25°), примерно соответствуют оптимальной траектории стрельбы при углах бросания 16° и 24° .

2.3.4. Программа минимального рассеивания. Другое важное требование, предъявляемое к программам тангажа, связано с обеспечением минимального рассеивания неуправляемой головной части. Это требование почти всегда оказывается несовместимым с требованием получения максимальной дальности стрельбы.

Как уже отмечалось, программа максимальной дальности выбирается с учетом *допустимого рассеивания*. Если при неизменной головной части заданная дальность стрельбы меньше максимальной, то появляющийся избыток энергии может быть использован для минимизации рассеивания головной части. С этой целью определяется *программа минимального рассеивания*. Для разных диапазонов дальностей могут потребоваться свои программы минимального рассеивания. Как правило, такие программы формируют более крутые траектории по сравнению с траекторией максимальной дальности. На крутых траекториях ошибки параметров движения в конце активного участка и возмущения, действующие при спуске в атмосфере, в меньшей степени ухудшают точность стрельбы, чем на пологих траекториях. С одной стороны, это объясняется большей «жесткостью» крутых траекторий по отношению к начальным возмущениям. С другой стороны, сокращается время спуска в атмосфере, и в результате уменьшается влияние вариаций плотности и ветра на траекторию движения.

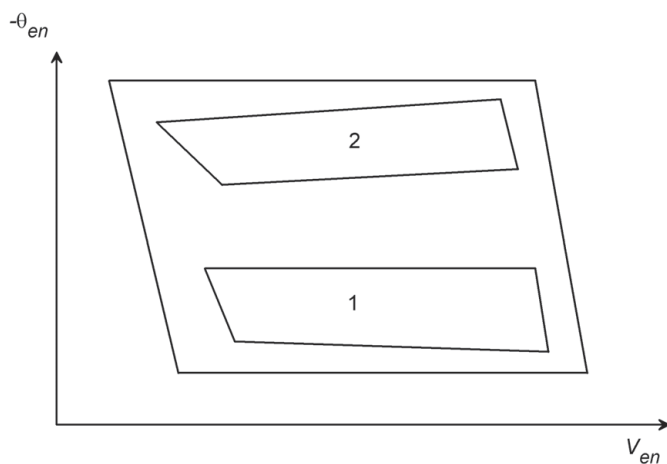


Рис. 2.18. Параметры входа головной части в атмосферу: 1 — область максимальной дальности, 2 — область минимального рассеивания

На рис. 2.18 построены области параметров входа в атмосферу «скорость V_{en} — угол θ_{en} », соответствующие программам максимальной дальности (1) и минимального рассеивания (2) [2.7].

Рассмотрим один из возможных способов выбора программы минимального рассеивания [2.3]. Предположим, что система управления баллистической ракеты имеет БЦВМ, в которую поступает информация от акселерометров об измеряемых составляющих вектора кажущегося ускорения (в связанной или инерциальной системе координат) и пространственной ориентации ракеты (углы ψ , ϑ , γ). Составляющие ускорения силы притяжения вычисляются с использованием навигационной оценки текущего радиуса-вектора ракеты и принятой модели гравитационного поля. Начальные условия определяются положением ракеты в момент старта. Тогда уравнения движения можно интегрировать на борту ракеты в реальном масштабе

времени с одновременным «быстрым» прогнозированием дальности стрельбы по текущим параметрам движения

$$L = L(V_x, V_y, V_z, x, y, z)$$

или

$$L = L(x_1, \dots, x_6),$$

где $V_x, \dots, z$ — вычисляемые в БЦВМ текущие параметры движения; $x_1, \dots, x_6$ — измеряемые величины. Когда прогнозируемая дальность достигает требуемой величины

$$L = L_{req},$$

двигатель ракеты выключается. В этом случае методические погрешности близки к нулю, а промах может появляться только из-за инструментальных погрешностей измерения параметров движения. В линейном приближении

$$\Delta L = \frac{\partial L}{\partial V_x} \Delta V_x + \frac{\partial L}{\partial V_y} \Delta V_y + \frac{\partial L}{\partial V_z} \Delta V_z + \frac{\partial L}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial L}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial L}{\partial z} \Delta z$$

или

$$\Delta L = \sum_{i=1}^6 \frac{\partial L}{\partial x_i} \Delta x_i,$$

где $\Delta V_x, \dots, \Delta z$ — ошибки вычисляемых параметров движения, обусловленные инструментальными погрешностями измеряемых величин Δx_i , $i = 1, \dots, 6$.

Программа тангажа будет влиять на величину рассеивания ΔL через производные $\partial L / \partial V_x, \dots, \partial L / \partial z$ или $\partial L / \partial x_i$, $i = 1, \dots, 6$, которые зависят от параметров движения в момент выключения двигателя. Можно выбрать программу тангажа, минимизирующую величину среднеквадратичного отклонения дальности σ_L . Если инструментальные ошибки являются случайными и независимыми, причем известны их среднеквадратичные отклонения $\sigma_{V_x}, \dots, \sigma_z$ (или σ_{x_i}), то

$$\sigma_L = \sqrt{\left(\frac{\partial L}{\partial V_x} \sigma_{V_x}\right)^2 + \left(\frac{\partial L}{\partial V_y} \sigma_{V_y}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial L}{\partial z} \sigma_z\right)^2}$$

или

$$\sigma_L = \sqrt{\sum_{i=1}^6 \left(\frac{\partial L}{\partial x_i} \sigma_{x_i}\right)^2}.$$

Поскольку производные дальности по параметрам движения зависят от программы тангажа, то ее можно определять из условия минимума σ_L . Заметим, что такая оптимизация является ограниченной, так как не учитывается собственное рассеивание головной части на участке входа в атмосферу. Это рассеивание возникает из-за вариаций плотности атмосферы, ветра, отклонений характеристик головной части от номинальных, ошибок ее ориентации и т. д.

Более простым и удобным для практического применения оказался другой способ отыскания квазиоптимальной программы минимального рассеивания, который основан на некоторых свойствах траекторий баллистической стрельбы. Если дальность стрельбы фиксирована, то производные дальности по величине

скорости и координатам ракеты в момент выключения двигателя мало меняются при варьировании параметров программы тангажа, структура которой получена из условия максимальной дальности. Зато производная дальности по углу бросания существенно уменьшается при увеличении крутизны траектории. В итоге для крутых траекторий величина σ_L уменьшается. Кроме того, при больших (по абсолютной величине) углах входа головной части в атмосферу сокращаются время и путь полета в атмосфере, в результате чего уменьшается также собственное рассеивание головной части. Поэтому наиболее крутая траектория, которая может быть реализована с учетом располагаемых энергетических характеристик ракеты и заданной дальности стрельбы, практически всегда оказывается траекторией минимального рассеивания.

2.4. ИНТЕГРИРОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

Уравнения движения ЛА в общем случае могут быть проинтегрированы только численно. Тем не менее, оказывается полезным рассмотрение некоторых модельных задач движения, сравнительно простых и допускающих аналитическое решение. Полученные конечные формулы позволяют лучше представить физическую картину полета ЛА и оценить влияние различных факторов, которые приводят к уменьшению конечной скорости.

2.4.1. Формула Циолковского. Определим скорость, которую может приобрести ЛА под действием реактивной силы в идеальном случае, когда полет происходит в безвоздушном пространстве и вне поля притяжения. Траектория такого движения будет прямолинейной, если направление вектора тяги тождественно совпадает с направлением вектора скорости. Тогда уравнение движения в скоростной системе координат имеет вид

$$m \frac{dV}{dt} = P_v,$$

где тяга в вакууме

$$P_v = g_0 P_{spv} \left(-\frac{dm}{dt} \right).$$

Тогда

$$m \frac{dV}{dt} = -g_0 P_{spv} \frac{dm}{dt}$$

или

$$dV = -g_0 P_{spv} \frac{dm}{m}.$$

Если $P_{spv} = \text{const}$, то после интегрирования этого уравнения получим

$$V = C - g_0 P_{spv} \ln m.$$

Для определения произвольной постоянной C воспользуемся начальным условием: при $m = m_0$ имеем $V = V_0$. Окончательная формула для приращения скорости в момент времени t :

$$\Delta V(t) = V(t) - V_0 = g_0 P_{spv} \ln \frac{m_0}{m(t)}.$$

Полное приращение скорости в конечный момент времени t_f после выгорания всего топлива (когда $m = m_f$) составит

$$\Delta V_{ch} = g_0 P_{spv} \ln \frac{m_0}{m_f}. \quad (2.4.1)$$

Полученное соотношение (2.4.1) в литературе часто называют *формулой Циолковского*. Эта формула определяет «идеальную» (или *характеристическую*) скорость ЛА. Термин «идеальная» применяется для скорости в связи с тем, что ЛА под действием тяги может получить такое приращение скорости только в идеальных условиях полета вне атмосферы и без действия силы притяжения, причем вектор тяги должен быть все время направлен по вектору скорости. Следовательно, идеальная скорость характеризует полные энергетические возможности ЛА (отсюда — второе название этой скорости).

Идеальная скорость не зависит от режима работы двигателя (из-за допущения $P_{spv} = \text{const}$).

Если ЛА является многоступенчатым, то суммарная идеальная скорость вычисляется по формуле

$$V_{ch} = g_0 \sum_{i=1}^N P_{spvi} \ln \frac{m_{0i}}{m_{fi}}. \quad (2.4.2)$$

Здесь N — число ступеней.

Важным параметром для баллистических расчетов является величина отношения начальной массы ступени к ее конечной массе $z_i = m_{0i}/m_{fi}$.

Иногда в баллистическом анализе используется обратная числу z_i величина $\mu_{fi} = 1/z_i = m_{fi}/m_{0i}$.

Величина V_{ch} определяет приращение скорости, больше которого ЛА не может получить, если он только не движется, разгоняясь дополнительно к тяге еще под действием силы притяжения.

Основные способы увеличения величины V_{ch} :

- увеличение числа ступеней N или изменение разбиения ступеней (распределение полной массы ЛА по ступеням),
- использование двигателей с более высокой удельной тягой P_{sp} ,
- увеличение числа z_i каждой ступени.

Как правило, эти способы оказываются взаимосвязанными. Например, переход на новый двигатель с повышенной удельной тягой обычно требует установки новых баков, что в свою очередь приводит к изменению числа z_i ступени. Или применение РДТТ, имеющих более тяжелые баки, чем ЖРД, требует увеличения количества ступеней, чтобы пассивная масса ЛА отбрасывалась чаще. С другой стороны, возможно увеличение числа z_i ступени за счет совершенствования конструкции и уменьшения ее массы.

Для существующих многоступенчатых ЛА числа z_i ступеней находятся в диапазоне $2 \div 6$, а для одноступенчатого ЛА числа z_i могут достигать $8 \div 10$ [2.5, 2.11, 2.12].

2.4.2. Приближенное интегрирование уравнений движения. Рассмотрим упрощенные уравнения движения ЛА в скоростной системе координат:

$$\begin{aligned} m \frac{dV}{dt} &= P \cos \alpha - mg \sin \theta - X, \\ mV \frac{d\theta}{dt} &= P \sin \alpha - mg \cos \theta + Y + \frac{mV^2}{R+h} \cos \theta, \\ \frac{dh}{dt} &= V \sin \theta, \quad \frac{dL}{dt} = V \cos \theta \end{aligned}$$

с начальными условиями

$$V(0) = V_0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad h(0) = h_0, \quad L(0) = L_0.$$

Для получения оценки приращения конечной скорости ЛА за время работы двигателя t_f сделаем некоторые упрощающие предположения. В частности, будем считать известной зависимость от времени угла наклона траектории $\theta(t)$ и рассмотрим только уравнение для скорости:

$$dV = \left(\frac{P}{m} \cos \alpha - g \sin \theta - \frac{X}{m} \right) dt. \quad (2.4.3)$$

Величина тяги двигателя на высоте h вычисляется по формуле (см. п. 1.7)

$$P(h) = P_v - p_h S_a.$$

Отсюда

$$P(h) = P_v (1 - \tilde{p} \tilde{\gamma}), \quad (2.4.4)$$

где

$$\tilde{p} = p_h / p_0$$

— относительное давление воздуха на высоте h ,

$$\tilde{\gamma} = \frac{p_0 S_a}{P_v} = \frac{P_v - P_0}{P_v}$$

— коэффициент высотности двигателя, рассматриваемый только для двигателя первой ступени, который начинает работать с поверхности Земли, а заканчивает практически в пустоте.

После подстановки соотношения (2.4.4) в уравнение (2.4.3) получим после несложных преобразований:

$$dV = \left[\frac{P_v}{m} - \frac{P_v}{m} (1 - \cos \alpha) - \frac{P_v}{m} \tilde{p} \tilde{\gamma} \cos \alpha - g \sin \theta - \frac{X}{m} \right] dt.$$

Проинтегрируем почленно это уравнение на участке полета одной ступени от $t = 0$ до $t = t_f$:

$$\begin{aligned} \Delta V = V_f - V_0 &= \int_0^{t_f} \frac{P_v}{m} dt - \int_0^{t_f} \frac{P_v}{m} (1 - \cos \alpha) dt - \int_0^{t_f} \frac{P_v}{m} \tilde{p} \tilde{\gamma} \cos \alpha dt - \\ &- \int_0^{t_f} g \sin \theta dt - \int_0^{t_f} \frac{X}{m} dt. \end{aligned} \quad (2.4.5)$$

В соответствии с (2.4.1), первый интеграл в (2.4.5) определяет идеальную скорость ступени

$$\Delta V_{ch} = g_0 P_{spv} \ln \frac{m_0}{m_f}.$$

Второй интеграл отличен от нуля, если угол атаки $\alpha \neq 0$. Этот интеграл определяет *потери скорости на управление*, которые возникают в процессе полета при неколлинеарности векторов тяги и скорости:

$$\Delta V_{ctr} = \int_0^{t_f} \frac{P_v}{m} (1 - \cos \alpha) dt = (1 - \cos \alpha)_{av} \int_0^{t_f} \frac{P_v}{m} dt$$

или

$$\Delta V_{ctr} = (1 - \cos \alpha)_{av} \Delta V_{ch},$$

где

$$(1 - \cos \alpha)_{av}$$

— среднеинтегральное по траектории полета значение.

Третий интеграл обусловлен уменьшением тяги двигателя первой ступени при полете в атмосфере по сравнению с тягой в вакууме. (Для верхних ступеней этот интеграл равен нулю.) Будем называть *потерями скорости из-за уменьшения тяги двигателя в атмосфере* (по сравнению с вакуумом) величину

$$\Delta V_{eng} = \int_0^{t_f} \frac{P_v}{m} \tilde{p} \tilde{\gamma} \cos \alpha dt = \tilde{\gamma} (\tilde{p} \cos \alpha)_{av} \Delta V_{ch}.$$

Учитывая, что на участке полета первой ступени $\alpha \approx 0$, получим

$$\Delta V_{eng} = \tilde{\gamma} \tilde{p}_{av} \Delta V_{ch},$$

где $\tilde{p}_{av}$ — среднеинтегральное значение функции по траектории.

Четвертый интеграл определяет потери скорости, вызванные действием притяжения. Эти составляющие потерь являются самыми существенными, и их обычно называют *гравитационными потерями*:

$$\Delta V_{grav} = \int_0^{t_f} g \sin \theta dt = (g \sin \theta)_{av} t_f,$$

где $(g \sin \theta)_{av}$ — среднеинтегральная по траектории полета величина. Следовательно, гравитационные потери скорости зависят от средней крутизны траектории и времени полета t_f .

Пятый интеграл определяет потери скорости на преодоление аэродинамического сопротивления и отличен от нуля только для первой ступени. Этот интеграл часто называют *аэродинамическими потерями*:

$$\Delta V_{aer} = \int_0^{t_f} \frac{X}{m} dt = \frac{(C_x q)_{av} S}{P_v} \Delta V_{ch},$$

где $(C_x q)_{av}$ — среднеинтегральная по траектории величина. Видно, что с увеличением размеров ЛА аэродинамические потери должны уменьшаться.

Итак, с учетом введенных соотношений для потерь скорости получим приращение скорости на участке полета одной ступени:

$$\Delta V_f = \Delta V_{ch} - \Delta V_{ctr} - \Delta V_{eng} - \Delta V_{grav} - \Delta V_{aer}$$

или

$$\Delta V_f = \left[1 - (1 - \cos \theta)_{av} - \tilde{\gamma} \tilde{p}_{av} - \frac{(C_x q)_{av} S}{P_v} \right] g_0 P_{spv} \ln \frac{m_0}{m_f} - (g \sin \theta)_{av} t_f. \quad (2.4.6)$$

Характерно, что три составляющие потерь скорости выражаются в долях от идеальной скорости, которая определяется формулой Циолковского.

Для оценки приращения скорости по формуле (2.4.6) необходимо знать среднеинтегральные коэффициенты потерь скорости

$$\tilde{p}_{av}, \quad (C_x q)_{av}, \quad (1 - \cos \alpha)_{av}, \quad (g \sin \theta)_{av},$$

зависящие от траектории полета и параметров ЛА. Приближенные формулы, позволяющие определить гравитационные и аэродинамические потери скорости, а также потери из-за уменьшения тяги двигателя в атмосфере, даны в работе [2.3]. Другой способ определения составляющих потерь скорости основан на численном интегрировании уравнений движения с вычислением коэффициентов потерь скорости.

В случае варьирования исходных характеристик ЛА составляющие потерь скорости легко пересчитать с учетом изменяющихся параметров. Для летательных аппаратов, располагающих примерно одинаковой величиной V_{ch} , но достаточно широко отличающихся по стартовой массе, количеству ступеней, начальной тяговооруженности, используемой программы тангажа и т. п., суммарные потери скорости часто оказываются примерно одинаковыми. Различие составляет $100 \div 200$ м/с, т. е. около $1 \div 2\%$ от общего запаса V_{ch} .

Для многоступенчатого ЛА, который разгоняется от нулевой начальной скорости, оценку конечной скорости можно получить по следующей формуле:

$$V_f = \sum_{i=1}^N (\Delta V_{chi} - \Delta V_{ctri} - \Delta V_{engi} - \Delta V_{gravi} - \Delta V_{aeri})$$

или

$$\begin{aligned} V_f = & \left[1 - \tilde{\gamma} \tilde{p}_{av} - \frac{(C_x q)_{av} S}{P_v} \right]_1 g_0 P_{spv1} \ln \frac{m_{01}}{m_{f1}} - (g \sin \theta)_{av1} t_{f1} + \\ & + \sum_{i=2}^N \left[(\cos)_{avi} g_0 P_{spvi} \ln \frac{m_{0i}}{m_{fi}} - (g \sin \theta)_{avi} t_{fi} \right]. \end{aligned} \quad (2.4.7)$$

Таким образом, конечная скорость многоступенчатого ЛА может быть вычислена как разность полной идеальной скорости и потерь на уменьшение тяги двигателя в атмосфере и аэродинамическое сопротивление первой ступени, потерь на управление в процессе полета второй и последующих ступеней, а также суммарных гравитационных потерь.

В табл. 2.1 даны основные параметры рассматриваемых в качестве примера баллистической ракеты типа «Титан-2» и ракеты-носителя типа «Сатурн-5» [2.5, 2.11]. Результаты вычисления потерь скорости на активных участках полета этих ЛА представлены в табл. 2.2 и 2.3.

Хотя траектории существенно различаются по своим параметрам и назначению (баллистическая стрельба и выведение на орбиту), суммарные потери скорости оказываются близкими. Характерным является уменьшение аэродинамических потерь скорости первой ступени при увеличении начальной массы ЛА.

Полученные формулы можно использовать для вычисления частных производных конечной скорости, массы полезной нагрузки, дальности стрельбы по конструктивным параметрам ЛА, т. е. нахождения так называемых энергетических, массовых и других «эквивалентов», которые необходимы в итерационной процедуре выбора оптимальных параметров ЛА.

Таблица 2.1

Основные параметры летательных аппаратов

Параметры	Типа «Титан-2»			Типа «Сатурн-5» ¹	
	Ступени			Ступени	
	1	2	1	2	3
Начальная масса, <i>m</i>	150.1	32.5	2965	701	218.5
Конечная масса, <i>m</i>	40.1	5.6	865	261	115
Число <i>z</i>	3.74	5.80	3.43	2.68	1.90
Масса топлива, <i>m</i>	110	26.9	2100	440	103.5
Компоненты топлива	N ₂ O ₄ + аэрозин 50	N ₂ O ₄ + аэрозин 50	RP – 1 + O ₂	H ₂ + O ₂	H ₂ + O ₂
Величина тяг, <i>mc</i>					
— на уровне моря	195	—	3450	—	—
— в вакууме	215	45.4	3980	480	92
Удельная тяга, <i>c</i>					
— на уровне моря	268	—	260	—	—
— в вакууме	295	305	300	425	425
Секундный расход топлива, <i>m/c</i>	0.728	0.149	13.27	1.13	0.216
Идеальная скорость, <i>m/c</i>	3820	5260	3625	4120	2674
Начальная перегрузка	1.30	1.38	1.16	0.69	0.42
Время работы, <i>c</i>	151	182	158	390	479
Диаметр, <i>m</i>	3	3	10	10	6.5
Масса полезной нагрузки, <i>m</i>	3.6 (Азимут стрельбы <i>A</i> = 0)			103 ² (<i>H</i> _{кр} = 200 км, <i>i</i> = 90°)	

¹ Когда ракета-носитель Сатурн-5 используется для выведения на орбиту.

² Без учета утяжеления конструкции при увеличении груза от 44 *m* («Аполлон») до 103 *m*.

Таблица 2.2

Параметры движения и составляющие потерь скорости для баллистической ракеты типа «Титан-2» (азимут пуска $A = 0^\circ$)

Параметры	Ступени		Суммарные потери скорости, % от V_{ch}
	1	2	
В конце работы ступени			
— время, с	151	182	
— скорость, м/с	2530	7237	
— угол наклона траектории, град	20	16	
ΔV_{ch} , м/с	3820	5260	
ΔV_{grav} , м/с	1089	409	16.5
ΔV_{eng} , м/с	81	0	0.9
ΔV_{aer} , м/с	120	0	1.3
ΔV_{ctr} , м/с	0	144	1.6
Суммарные потери скорости, м/с	1290	553	20.3

Таблица 2.3

Параметры движения и составляющие потерь скорости ракеты-носителя типа «Сатурн-5» при выведении на круговую орбиту высотой 200 км (наклонение $i = 90^\circ$)

Параметры	Ступени			Суммарные потери скорости, % от V_{ch}
	1	2	3	
В конце работы ступени				
— время, с	158	390	479	
— скорость, м/с	2162	5321	7790	
— угол наклона траектории, град	30	3	0	
ΔV_{ch} , м/с	3625	4120	2674	
ΔV_{grav} , м/с	1280	611	-36 ¹	17.8
ΔV_{eng} , м/с	126	0	0	1.2
ΔV_{aer} , м/с	57	0	0	0.5
ΔV_{ctr} , м/с	0	350	241	5.7
Суммарные потери скорости, м/с	1463	961	205	25.2

¹ В конце работы второй ступени высота оказывается больше 200 км, в результате чего при полете третьей ступени происходит дополнительный гравитационный разгон.

2.4.3. Интегрирование уравнений движения с помощью ЭВМ. Если в начальный период развития ракетно-космической техники интегрирование уравнений движений, в основном, проводилось ручным способом с использованием различных электромеханических клавишных машин, то сейчас эта задача решается, как правило, с помощью ЭВМ. Применение мощных ЭВМ позволило снять практически все ограничения на порядок систем интегрируемых уравнений, вычислять правые части дифференциальных уравнений любой сложности и осуществлять интегрирование с заданной высокой точностью. Тем не менее, как показывает накопленный опыт, целесообразно каждую рассматриваемую задачу по возможности упрощать с учетом ее особенностей и требуемой точности получаемого результата. В связи с этим условно выделим три основных класса баллистических задач, для решения которых необходимо интегрировать уравнения движения ЛА посредством ЭВМ:

- проектно-баллистические расчеты по выбору основных характеристик ЛА и оценке его энергетических возможностей,
- расчет таблиц стрельбы и формирование полетных заданий при известных параметрах ЛА и системы управления,
- автономное решение задач навигации, управления и стабилизации на борту ЛА с применением БЦВМ.

Проектно-баллистические расчеты обычно имеют массовый характер, так как они связаны с рассмотрением большого числа возможных характеристик ЛА. Задача поиска оптимального варианта ЛА может решаться при полной автоматизации расчетов на ЭВМ с применением вариационных методов. Другой путь состоит в сочетании интегрирования с помощью ЭВМ уравнений движения исследуемых вариантов ЛА и последующего анализа для принятия решения о направлении дальнейшего поиска оптимальных характеристик. При этом рассматриваются различные графики в плоскости варьируемых параметров. Именно такой способ получил в настоящее время наибольшее распространение из-за своей простоты. Первый способ поиска оптимального решения предъявляет повышенные требования к быстродействию и памяти ЭВМ.

Расчеты по выбору основных характеристик ЛА не требуют высокой точности. Поэтому допустимо упрощение уравнений движения. Например, можно не учитывать вращение Земли и отличие гравитационного поля от центрального, не рассматривать уравнения, описывающие работу системы управления, пренебрегать переходными режимами работы двигателей, участками разделения ступеней и т. п. Отмеченные второстепенные факторы практически не влияют на получаемое оптимальное решение.

Для расчета таблиц стрельбы и формирования полетных заданий (*установочных данных*) используются наиболее точные уравнения движения в рамках принятой модели описания полета ЛА, работы его двигательных установок, функционирования системы управления, учета всех переходных процессов, участков разделения и т. д. Установочные данные необходимы для предстартовой настройки системы управления, обеспечивающей выведение на требуемую орбиту или достижение заданной цели на поверхности Земли.

Основные установочные данные (*основные установки*) включают величину функционала управления скоростью при выходе на орбиту или управления дальностью при баллистической стрельбе, а также азимут выведения или стрельбы. Кроме основных установок, могут определяться и *вспомогательные*, например, для предварительной команды на выключение двигателя (при выключении в две ступени), для моментов разделения ступеней, дросселирования двигателей с целью ограничения величины перегрузки и др. Если в системе управления применяется БЦВМ с адаптивными многошаговыми алгоритмами на основе прогнозирования параметров движения, то установочные данные вводятся для настройки параметров алгоритма, обеспечивающей выполнение заданных терминальных условий.

Для получения основных установок используются два метода [2.7], построенные на вычислении «падающей» траектории для заданных краевых условий (т. е. начальных и терминальных) и на расчете по конечным формулам с помощью таблиц стрельбы.

Первый метод применяется обычно при заблаговременной подготовке исходных данных и проведении расчетов с использованием универсальной ЭВМ. Второй метод не требует применения ЭВМ и позволяет получать основные установки не только заблаговременно, но и непосредственно в процессе подготовки к запуску.

Первый метод может быть использован также для оперативного расчета основных установок, если система подготовки запуска включает специализированную ЭВМ с соответствующими алгоритмами, которые позволяют быстро определить падающую траекторию и настроить систему управления.

Некоторые возможные методы расчета падающих траекторий и подготовки таблиц стрельбы рассматриваются в работе [2.7].

При машинном счете весьма удобен метод интегрирования Рунге—Кутты высокого порядка (обычно четвертого порядка). Выбор шага должен осуществляться автоматически, исходя из заданной точности вычислений и необходимости выполнения требуемых по условию задачи операций в определенные моменты времени или при достижении фиксированных значений некоторых вычисляемых функций. Это обеспечивает экономию машинного времени и требуемую точность расчета параметров активного участка.

Рассмотрим основы метода Рунге—Кутта [2.13]. Пусть дана система дифференциальных уравнений

$$\frac{d\vec{y}}{dx} = \vec{f}(x, \vec{y})$$

и начальные условия

$$\vec{y}(x_0) = \vec{y}_0.$$

Выберем шаг интегрирования δ и для краткости введем обозначения

$$x_i = x_0 + i\delta, \quad \vec{y}_i = \vec{y}(x_i), \quad \Delta \vec{y}_i = \vec{y}_{i+1} - \vec{y}_i, \quad (i = 0, 1, \dots).$$

Затем положим

$$\begin{aligned}\vec{k}_1^{(0)} &= \delta \cdot \vec{f}(x_0, \vec{y}_0), \\ \vec{k}_2^{(0)} &= \delta \cdot \vec{f}\left(x_0 + \frac{\delta}{2}, \vec{y}_0 + \frac{\vec{k}_1^{(0)}}{2}\right), \\ \vec{k}_3^{(0)} &= \delta \cdot \vec{f}\left(x_0 + \frac{\delta}{2}, \vec{y}_0 + \frac{\vec{k}_2^{(0)}}{2}\right), \\ \vec{k}_4^{(0)} &= \delta \cdot \vec{f}\left(x_0 + \delta, \vec{y}_0 + \vec{k}_3^{(0)}\right),\end{aligned}$$

где $\vec{k}_1^{(0)}, \vec{k}_2^{(0)}, \vec{k}_3^{(0)}, \vec{k}_4^{(0)}$ — векторы.

Согласно методу Рунге—Кутта, приращения функций приближенно определяются по формуле

$$\Delta \vec{y}_0 = \frac{1}{6} \left(\vec{k}_1^{(0)} + 2\vec{k}_2^{(0)} + 2\vec{k}_3^{(0)} + \vec{k}_4^{(0)} \right), \quad (2.4.8)$$

отсюда

$$\vec{y}_1 = \vec{y}_0 + \Delta \vec{y}_0.$$

Далее, приняв $(x_1, \vec{y}_1)$ за исходные данные и повторяя тот же процесс, находим $\vec{y}_2$. Аналогично вычисляются последующие значения $\vec{y}_i$ ($i = 3, 4, \dots$).

Формула (2.4.8) имеет четвертый порядок точности, т. е. коэффициенты этой формулы с точностью до членов порядка δ^4 включительно совпадают с коэффициентами приращения $\Delta \vec{y}_0$, вычисленного по формуле Тейлора. Для автоматического выбора шага интегрирования δ в процессе счета существуют различные способы. Один из них, разработанный В. А. Егоровым в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша АН СССР, заключается в следующем. Для составляющих вектора $\vec{y}_i$, по которым регулируется величина шага (это могут быть, в частности, все интегрируемые функции), вычисляются контролируемые величины

$$l_j^{(i)} = \frac{1}{\delta} \left(k_{1j}^{(i)} - k_{2j}^{(i)} - k_{3j}^{(i)} + k_{4j}^{(i)} \right).$$

Здесь индекс j соответствует номерам контролируемых функций. Величины $l_j^{(i)}$ с точностью до множителя представляют собой третьи члены разложения рассматриваемых составляющих вектора $\Delta \vec{y}_i$ в ряд Тейлора, т. е. $l_j^{(i)} \sim \delta^3$. Именно эти величины используются для контроля точности интегрирования на каждом шаге. Предварительно на основании имеющегося опыта выбираются малые числа ε_j , которые определяют точность контролируемых функций. Далее, на каждом шаге вычисляется

$$\tilde{l} = \max_j \left\{ \frac{l_j^{(i)}}{\varepsilon_j} \right\}.$$

Если $0.1 \leq \tilde{l} < 1$, то шаг выбран правильно и точность достаточная. При $\tilde{l} > 1$ шаг считается слишком большим. Делается дробление шага: вместо δ берется $\delta/2$, и счет точки повторяется заново. В случае $\tilde{l} < 0.1$ шаг считается слишком мелким. Происходит увеличение шага: вместо δ берется 2δ , а в качестве результата

выдается уже сосчитанная точка. Таким способом реализуется один из возможных алгоритмов автоматического выбора шага интегрирования.

2.5. ПРОИЗВОДНЫЕ КОНЕЧНОЙ СКОРОСТИ, ВЫВОДИМОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ И ДАЛЬНОСТИ СТРЕЛБЫ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ ЛА

В процессе баллистического проектирования ЛА, а также при рассмотрении возможных путей модификации существующих изделий часто возникает необходимость сравнения близких по своим характеристикам вариантов. Такое сравнение удобно проводить с привлечением частных производных параметров ЛА и траектории движения (конечной скорости, выводимой полезной нагрузки или дальности стрельбы) по варьируемым параметрам ЛА. В некоторых случаях использование производных обеспечивает более полную и наглядную информацию, чем прямой расчет траекторий с помощью ЭВМ. Например, производные позволяют выявить величину вклада каждого варьируемого параметра ЛА в суммарное изменение рассматриваемой характеристики ЛА или траектории движения.

2.5.1. Способы получения производных. Производные могут быть получены различными способами, например, численным интегрированием уравнений движения, с помощью конечных формул и др.

В первом случае с использованием ЭВМ интегрируются уравнения движения при номинальных и варьированных параметрах ЛА, а затем методом конечных разностей вычисляются производные. Число вычисленных траекторий должно, по крайней мере на единицу, превышать число варьируемых параметров. Однако в действительности приходится вычислять траектории полета при нескольких значениях одного и того же варьируемого параметра, чтобы выявить зону линейности, в которой допустимо использование производных. Такой подход позволяет вычислить точные значения производных и установить диапазоны их применимости, однако он требует значительных затрат машинного времени.

Второй способ является приближенным. Он состоит в вычислении частных производных формулы (2.4.7) для конечной скорости по входящим в нее параметрам ЛА. Производные вычисляются при номинальных значениях параметров ЛА, а составляющие потерь скорости соответствуют номинальной траектории выведения. Следовательно, второй способ требует вычисления с помощью ЭВМ только одной (номинальной) траектории полета. Получаемые формулы обладают большой информативностью и позволяют выявить основные факторы, влияющие на величину каждой производной.

2.5.2. Вычисление производных по конечным формулам. Используем полученную формулу (2.4.7) для вычисления производных конечной скорости, полезной нагрузки и дальности стрельбы по конструктивным параметрам ЛА.

При расчете производных необходимо учитывать вариации тех величин, которые изменяются при варьировании рассматриваемого параметра. Например, если варьируется масса конструкции l -й ступени, то на такую же величину меняются начальные и конечные массы всех ступеней, начиная с первой и кончая l -й ступенью. Если меняется запас топлива l -й ступени, то на такую же величину

изменяются начальные и конечные массы всех ступеней до $(l-1)$ -й включительно, а также начальная масса l -й ступени и время ее работы. Пропорционально времени меняются гравитационные потери скорости.

В качестве примера определим производную конечной скорости по массе конструкции l -й ступени ЛА, т. е. по $m_{f l}$. Сначала будем полагать $1 < l \leq N$, где N — число ступеней. Продифференцируем формулу (2.4.7) по $m_{f l}$. При этом учтем, что

$$\frac{\partial \Delta V_{ch i}}{\partial m_{f l}} = 0 \quad (l < i \leq N),$$

а также примем в первом приближении

$$\frac{\partial \Delta V_{ctr i}}{\partial m_{f l}} = 0 \quad (l < i \leq N), \quad \frac{\partial \Delta V_{grav i}}{\partial m_{f l}} = 0 \quad (l \leq i \leq N).$$

Тогда получим

$$\frac{\partial V_f}{\partial m_{f l}} = \frac{\partial}{\partial m_{f l}} \left[\sum_{i=1}^l (\Delta V_{ch i} - \Delta V_{ctr i}) - \Delta V_{en l} - \Delta V_{aer l} \right]$$

или, с учетом (2.4.7),

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_f}{\partial m_{f l}} = & \left[1 - \tilde{\gamma} \tilde{p}_{av} - \frac{(C_x q)_{av} S}{P_{v1}} \right] g_0 P_{sp v1} \frac{m_{f1} \frac{\partial m_{01}}{\partial m_{f l}} - m_{01} \frac{\partial m_{f1}}{\partial m_{f l}}}{m_{01} m_{f1}} + \\ & + g_0 \sum_{i=2}^l (\cos \alpha)_{av i} P_{sp vi} \frac{m_{f i} \frac{\partial m_{0i}}{\partial m_{f l}} - m_{0i} \frac{\partial m_{f i}}{\partial m_{f l}}}{m_{0i} m_{f i}}. \end{aligned}$$

Но

$$\Delta m_{01} = \Delta m_{f1} = \dots = \Delta m_{0l} = \Delta m_{f l},$$

отсюда

$$\frac{\partial m_{0i}}{\partial m_{f l}} = \frac{\partial m_{f i}}{\partial m_{f l}} = 1, \quad \text{где } i = 1, \dots, l,$$

и окончательно имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_f}{\partial m_{f l}} = & - \left[1 - \tilde{\gamma} \tilde{p}_{av} - \frac{(C_x q)_{av} S}{P_{v1}} \right] g_0 P_{sp v1} \frac{m_{prop1}}{m_{01} m_{f1}} - \\ & - g_0 \sum_{i=2}^l (\cos \alpha)_{av i} P_{sp vi} \frac{m_{prop i}}{m_{0i} m_{f i}}. \end{aligned} \quad (2.5.1)$$

где

$$m_{prop i} = m_{0i} - m_{f i}$$

— запас топлива i -й ступени.

При $l = 1$ сохраняется только первое слагаемое формулы (2.5.1), т. е. сумма по i от 2 до l должна быть опущена. При $l = N$ имеем производную конечной

скорости по массе конструкции последней ступени, что эквивалентно вычислению производной по массе полезной нагрузки m_{pl} :

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_f}{\partial m_{pl}} = & - \left[1 - \tilde{\gamma} \tilde{p}_{av} - \frac{(C_x q)_{av} S}{P_{v1}} \right] g_0 P_{sp\ v1} \frac{m_{prop1}}{m_{01} m_{f1}} - \\ & - g_0 \sum_{i=2}^N (\cos \alpha)_{avi} P_{sp\ vi} \frac{m_{prop\ i}}{m_{0i} m_{fi}}. \end{aligned} \quad (2.5.2)$$

Подобным способом можно получить любые требуемые производные конечной скорости по параметрам ЛА. Так, производная по удельной тяге l -й ступени в предположении, что тяга постоянна ($P_{vl} = \text{const}$), а вариация $P_{sp\ vl}$ происходит за счет изменения секундного расхода массы, имеет вид

$$\frac{\partial V_f}{\partial P_{sp\ vl}} = g_0 \ln \frac{m_{01}}{m_{f1}} - \frac{1}{P_{sp\ vl}} (\Delta V_{grav1} + \Delta V_{eng1} + \Delta V_{aer1}),$$

если $l = 1$, и

$$\frac{\partial V_f}{\partial P_{sp\ vl}} = g_0 \ln \frac{m_{0l}}{m_{fl}} - \frac{1}{P_{sp\ vl}} (\Delta V_{gravl} + \Delta V_{ctrl}),$$

если $l > 1$.

Производная конечной скорости по пустотной тяге l -й ступени при условии изменения тяги за счет секундного расхода топлива l -й ступени ($|\dot{m}_l| = \text{var}$, $P_{sp\ vl} = \text{const}$) определяется формулой

$$\frac{\partial V_f}{\partial P_{vl}} = \frac{1}{P_{vl}} (\Delta V_{grav1} + \Delta V_{aer1}),$$

если $l = 1$, $\tilde{\gamma} = \text{const}$, и

$$\frac{\partial V_f}{\partial P_{vl}} = \frac{\Delta V_{gravl}}{P_{vl}},$$

если $l > 1$.

Производные конечной скорости по запасу топлива l -й ступени определяются формулой

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_f}{\partial m_{prop1}} = & -(1 + \gamma_{t1}) \left[1 - \tilde{\gamma} \tilde{p}_{av} - \frac{(C_x q)_{av} S}{P_{v1}} \right] g_0 P_{sp\ v1} \frac{m_{prop1}}{m_{01} m_{f1}} + \\ & + \left[1 - \tilde{\gamma} \tilde{p}_{av} - \frac{(C_x q)_{av} S}{P_{v1}} \right] \frac{g_0 P_{sp\ v1}}{m_{f1}} - \frac{\Delta V_{grav1}}{m_{prop1}}, \end{aligned}$$

если $l = 1$, и

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_f}{\partial m_{prop\ l}} = & -(1 + \gamma_{tl}) \left[1 - \tilde{\gamma} \tilde{p}_{av} - \frac{(C_x q)_{av} S}{P_{v1}} \right] g_0 P_{sp\ vl} \frac{m_{prop\ l}}{m_{01} m_{fl}} - \\ & - (1 + \gamma_{tl}) g_0 \sum_{i=2}^l (\cos \alpha)_{avi} P_{sp\ vi} \frac{m_{prop\ i}}{m_{0i} m_{fi}} + \frac{g_0 P_{sp\ vl} (\cos \alpha)_{avl}}{m_{fl}} - \frac{\Delta V_{gravl}}{m_{prop\ l}}, \end{aligned}$$

если $l > 1$. Здесь γ_{tl} — удельная масса баков l -ступени (т. е. масса баков, отнесенная к массе топлива).

Приведенные производные являются основными и позволяют осуществлять пересчет конечной скорости при варьировании широкой совокупности параметров ЛА.

Производные конечной скорости легко пересчитываются в производные массы полезной нагрузки для задач выведения на орбиту или баллистической стрельбы на фиксированную дальность. Действительно, будем рассматривать конечную скорость как неявную функцию некоторого конструктивного параметра X и массы полезной нагрузки m_{pl} :

$$V_f(X, m_{pl}) = 0.$$

Тогда

$$\frac{\partial V_f}{\partial X} + \frac{\partial V_f}{\partial m_{pl}} \frac{\partial m_{pl}}{\partial X} = 0,$$

откуда

$$\frac{\partial m_{pl}}{\partial X} = - \frac{\frac{\partial V_f}{\partial X}}{\frac{\partial V_f}{\partial m_{pl}}}.$$

Следовательно, разделив численные значения производных по любому конструктивному параметру ЛА на производную конечной скорости по полезной нагрузке, получим соответствующие производные массы полезной нагрузки по конструктивным параметрам ЛА.

Для баллистических ракет представляют интерес производные дальности стрельбы по конструктивным параметрам при постоянной массе полезной нагрузки. Поскольку вариации угла наклона траектории в конце активного участка не учитываются полученными производными скорости по параметрам ЛА, то изменение дальности будет происходить только из-за вариаций конечной скорости. Если известна баллистическая производная дальности по конечной скорости $\partial L / \partial V_f$, то производная дальности по конструктивному параметру X может быть вычислена перемножением двух производных:

$$\frac{\partial L}{\partial X} = \frac{\partial L}{\partial V_f} \frac{\partial V_f}{\partial X}.$$

2.5.3. Использование производных в проектно-баллистических расчетах.

Таблицы 2.4 и 2.5 иллюстрируют производные конечной скорости и полезной нагрузки по конструктивным параметрам ЛА для баллистической ракеты типа «Титан-2» и ракеты-носителя типа «Сатурн-5». Эти производные вычислены с использованием основных характеристик ЛА и составляющих потерь скорости, приведенных в табл. 2.1–2.3. Как правило, производные обеспечивают удовлетворительную точность пересчета конечной скорости, полезной нагрузки и дальности стрельбы при изменении номинальных параметров ЛА в пределах нескольких процентов.

Рассмотрим типичный пример использования производных в проектно-баллистических расчетах. Предположим, что обсуждается вопрос о целесообразности замены двигательной установки l -й ступени с тягой $P_{vl}^{(1)}$, удельной тягой $P_{sp\,vl}^{(1)}$ и массой $m_{eng\,l}^{(1)}$ на другую двигательную установку с параметрами $P_{vl}^{(2)}$, $P_{sp\,vl}^{(2)}$, $m_{eng\,l}^{(2)}$.

Пусть переход на новую двигательную установку приводит к изменению топлива l -й ступени на $\Delta m_{prop l}$ и массы баков на Δm_{tl} из-за вариации потребного давления наддува баков. Для оценки эффективности такой замены следует определить суммарное изменение полезной нагрузки, если изменение одних параметров вызывает ее увеличение, а изменение других — уменьшение:

Таблица 2.4

Производные полезной нагрузки по конструктивным параметрам баллистической ракеты типа «Титан-2»

Производные	Ступени		Производные	Ступени	
	1	2		1	2
$\frac{\partial V_f}{\partial m_f}, \frac{m/c}{m}$	-50	-480	$\frac{\partial m_{pl}}{\partial P_v}, \frac{m}{\kappa H}$	0.0012	0.0019
$\frac{\partial m_{pl}}{\partial m_f}, \frac{m}{m}$	-0.104	-1	$\frac{\partial m_{pl}}{\partial m_{prop}}, \frac{m}{m}$	0.012	-0.019
$\frac{\partial m_{pl}}{\partial P_{sp v}}, \frac{m}{m/c}$	0.0018	0.0033			

Таблица 2.5

Производные полезной нагрузки по конструктивным параметрам ракеты-носителя типа «Сатурн-5»

Производные	Ступени		
	1	2	3
$\frac{\partial V_f}{\partial m_f}, \frac{m/c}{m}$	-2.3	-11.5	-27.1
$\frac{\partial m_{pl}}{\partial m_f}, \frac{m}{m}$	-0.09	-0.423	-1.0
$\frac{\partial m_{pl}}{\partial P_{sp v}}, \frac{m}{m/c}$	0.027	0.028	0.022
$\frac{\partial m_{pl}}{\partial P_v}, \frac{m}{\kappa H}$	0.0012	0.0048	-0.0014 ¹
$\frac{\partial m_{pl}}{\partial m_{prop}}, \frac{m}{m}$	0.008	0.031	0.131

¹Знак «-» обусловлен дополнительным гравитационным разгоном при полете третьей ступени.

$$\Delta m_{pl} = \frac{\partial m_{pl}}{\partial P_{vl}} \Delta P_{vl} + \frac{\partial m_{pl}}{\partial P_{sp vl}} \Delta P_{sp vl} + \frac{\partial m_{pl}}{\partial m_{prop l}} \Delta m_{prop l} + \frac{\partial m_{pl}}{\partial m_{f l}} \Delta m_{f l},$$

где

$$\Delta P_{vl} = P_{vl}^{(2)} - P_{vl}^{(1)}, \quad \Delta P_{sp vl} = P_{sp vl}^{(2)} - P_{sp vl}^{(1)}, \quad \Delta m_{f l} = \Delta m_{tl} + m_{eng l}^{(2)} - m_{eng l}^{(1)}.$$

В случае положительной и достаточно большой величины Δm_{pl} такая замена двигательной установки l -й ступени целесообразна.

Подобным способом осуществляется пересчет при любых других изменениях конструктивных параметров ЛА.

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 2

- 2.1. Кротов В. Ф., Букреев В. З., Гурман В. И. Новые методы вариационного исчисления в динамике полета. — М.: Машиностроение, 1969.
- 2.2. Тарасов Е. В. Алгоритмы оптимального проектирования летательных аппаратов. — М.: Машиностроение, 1970.
- 2.3. Анпазов Р. Ф., Лавров С. С., Мишин В. П. Баллистика управляемых ракет дальнего действия. — М.: Наука, 1966.
- 2.4. Gaffin R. D. Space Shuttle Solid Rocket Booster Nozzle Flexible Seal Pivot Point Dynamics // AIAA Paper No. 986, 1977.
- 2.5. Kovit B. The Saturns // Space/Aeronautics. 1964. Vol. 42, No. 2. P. 40–52.
- 2.6. Феодосьев В. И. Основы техники ракетного полета. — М.: Наука, 1979.
- 2.7. Лебедев А. А., Герасюта Н. Ф. Баллистика ракет. — М.: Машиностроение, 1970.
- 2.8. Охоцимский Д. Е., Энеев Т. М. Некоторые вариационные задачи, связанные с запуском искусственного спутника Земли // Успехи физических наук. 1957. Т. 63, вып. 1а. С. 5–32.
- 2.9. Розоноэр Л. И. Принцип максимума Л. С. Понтрягина в теории оптимальных систем, I, II // Автоматика и телемеханика. 1959. Т. 20, № 10. С. 1320–1334; № 11. С. 1441–1458; № 12. С. 1561–1578.
- 2.10. Летов А. М. Динамика полета и управление. — М.: Наука, 1969.
- 2.11. Щеверов Д. Н. Проектирование беспилотных летательных аппаратов. — М.: Машиностроение, 1978.
- 2.12. Baker D. Evolution of the Space Shuttle // Spaceflight. 1976. Vol. 18, No. 9. P. 304–326.
- 2.13. Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа. — М.: Физматгиз, 1962.

БАЛЛИСТИКА ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ

На первых баллистических ракетах, например ФАУ-2, не была предусмотрена возможность отделения головной части (ГЧ), поэтому после активного участка ГЧ совершала полет вместе с отработавшей ступенью ракеты. Для того времени такое конструктивное решение было оправданным, поскольку оно позволяло упростить компоновку. Все сопутствующие ему нежелательные факторы не могли проявить себя из-за невысокой точности стрельбы и отсутствия у противника возможности противодействия.

У современных ракет средней и межконтинентальной дальности головные части отделяются от последней ступени ракеты в конце активного участка. Это позволяет при подлете к цели улучшить условия прохождения атмосферного участка за счет сохранения высокой скорости движения. Уменьшается влияние ветра, вариаций плотности атмосферы и других возмущающих факторов на точность стрельбы. Малые размеры головной части в сочетании с высокой скоростью полета затрудняют ее обнаружение и перехват.

Анализ движения ГЧ включает расчет траектории полета на *внеатмосферном участке* (вернее, за пределами условной границы атмосферы) и участке *входа в атмосферу*. Основные проблемы связаны с обеспечением высокой точности приведения ГЧ в заданную точку цели и повышением эффективности преодоления противоракетной обороны (ПРО) противника. Обе задачи оказываются взаимосвязанными и обычно требуют совместного рассмотрения. В рамках проектной баллистики основное внимание уделяется точности попадания.

Для ГЧ наиболее ответственным является атмосферный участок, где на нее действуют высокие аэродинамические и тепловые нагрузки.

Заметим, что хотя в данной главе речь идет о головных частях, отдельные результаты применимы для изучения свободного движения любых других отделившихся частей ракеты, например, отработавших блоков.

3.1. ПРЯМАЯ ЗАДАЧА

Прямая задача баллистики состоит в определении полной дальности полета и координат точки падения ГЧ. Полная дальность измеряется по поверхности Земли и складывается из активного участка, участка внеатмосферного полета и участка входа ГЧ в атмосферу. Протяженность активного участка зависит от энергетических характеристик ракеты и принятого закона управления вектором тяги. Протяженность внеатмосферного участка определяется начальными параметрами движения отделившейся ГЧ, т. е. скоростью V_0 , углом наклона траектории θ_0 и высотой h_0 . Если пренебречь изменением параметров движения в процессе отделения ГЧ, то значения V_0 , θ_0 , h_0 будут соответствовать концу активного участка.

Протяженность участка входа ГЧ в атмосферу (при фиксированной высоте условной границы атмосферы h_{atm}) зависит от скорости входа V_{en} и угла входа θ_{en} , которые, в свою очередь, определяются значениями V_0 , θ_0 , h_0 .

Оба участка движения в атмосфере (активный участок и участок входа) чаще всего рассчитываются численным интегрированием, в то время как внеатмосферный участок допускает интегрирование уравнений движения в конечном виде и получение формул для определения дальности и других параметров движения на внеатмосферном участке.

Совокупность внеатмосферного участка и участка входа часто называют *пассивным участком*. Для современных ГЧ, имеющих малое поперечное сечение, высокую плотность и совершенные аэродинамические характеристики, протяженность пассивного участка в первом приближении может быть вычислена без учета наличия атмосферы. Расчет производится по конечным формулам, а получаемая при этом погрешность дальности (в сторону некоторого завышения) не превышает долей процента от полной дальности.

Выведем формулы для дальности и других параметров движения на пассивном участке.

3.1.1. Интегралы задачи движения в центральном поле. Рассмотрим движение ГЧ в центральном поле притяжения при отсутствии атмосферы. Это — частный случай классической задачи двух тел, когда масса одного тела (ГЧ) пренебрежимо мала по сравнению с массой другого (Земля), причем малое тело практически не влияет на движение большого.

Если $\vec{r}$ — радиус-вектор ГЧ, проведенный из центра Земли, то свободное движение ГЧ под действием силы притяжения будет определяться векторным уравнением (после сокращения на массу ГЧ, входящую в левую и правую части уравнения)

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\frac{\mu}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}, \quad (3.1.1)$$

причем

$$\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt}. \quad (3.1.2)$$

Векторное уравнение (3.1.1) может быть заменено тремя скалярными уравнениями 2-го порядка. Найдем некоторые интегралы уравнения (3.1.1).

С учетом кинематического соотношения (3.1.2) имеем

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = -\frac{\mu}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}. \quad (3.1.3)$$

Умножим это уравнение скалярно на (3.1.2). Тогда в левой части получим

$$\vec{V} \cdot \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d(\vec{V}^2)}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d(V^2)}{dt},$$

так как

$$\vec{V} \cdot \vec{V} = VV.$$

При перемножении правых частей имеем

$$-\frac{d\vec{r}}{dt} \frac{\mu}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = -\frac{\mu}{2r^3} \frac{d(\vec{r}^2)}{dt} = -\frac{\mu}{2r^3} \frac{d(r^2)}{dt} = \frac{d\left(\frac{\mu}{r}\right)}{dt},$$

поэтому

$$\frac{1}{2} \frac{d(V^2)}{dt} = \frac{d\left(\frac{\mu}{r}\right)}{dt} \quad \text{или} \quad \frac{d}{dt} \left(V^2 - \frac{2\mu}{r} \right) = 0.$$

Отсюда следует интеграл, выражающий закон сохранения энергии:

$$V^2 - \frac{2\mu}{r} = \tilde{h}. \quad (3.1.4)$$

Первое слагаемое в (3.1.4) определяет удвоенную кинетическую энергию (на единицу массы), а второе — удвоенную потенциальную энергию. Константа $\tilde{h}$, равная удвоенной полной энергии единицы массы, определяет вид траектории полета.

Умножим теперь уравнение (3.1.3) векторно на $\vec{r}$, тогда

$$\vec{r} \times \frac{d\vec{V}}{dt} = -\vec{r} \times \frac{\mu\vec{r}}{r^3},$$

но $\vec{r} \times \vec{r} = 0$, поэтому

$$\vec{r} \times \frac{d\vec{V}}{dt} = 0.$$

С учетом найденного равенства и (3.1.2)

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{V}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{V} + \vec{r} \times \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{V} = \vec{V} \times \vec{V} = 0,$$

следовательно,

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{V}) = 0.$$

Отсюда получим так называемый *интеграл площадей* в векторной форме (определяющий момент количества движения тела единичной массы)

$$\vec{r} \times \vec{V} = \vec{C}, \quad (3.1.5)$$

который эквивалентен трем скалярным интегралам. Если умножить (3.1.5) скалярно на $\vec{r}$, то с учетом $\vec{r} \cdot (\vec{r} \times \vec{V}) = 0$ найдем

$$\vec{r} \cdot \vec{C} = 0. \quad (3.1.6)$$

Отсюда вытекает, что движение происходит в плоскости, проходящей через центр Земли и определяемой нормальным к ней вектором $\vec{C}$. Эта плоскость называется *неизменяемой плоскостью Лапласа*.

Разложим вектор скорости $\vec{V}$ на *радиальную составляющую* V_r , направленную по радиусу-вектору $\vec{r}$, и на *трансверсальную составляющую* V_n , направленную перпендикулярно $\vec{r}$ в сторону движения (рис. 3.1):

$$\vec{V} = V_r \vec{r}^0 + V_n \vec{n}^0. \quad (3.1.7)$$

Здесь $\vec{r}^0$ и $\vec{n}^0$ — соответствующие взаимно ортогональные единичные векторы. С учетом (3.1.7) можно преобразовать интеграл площадей (3.1.5) к виду

$$r V_n \vec{r}^0 \times \vec{n}^0 = \vec{C}.$$

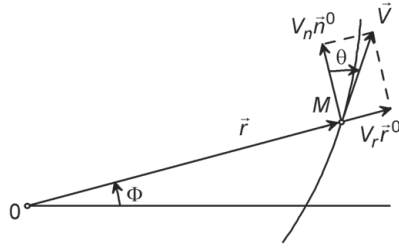


Рис. 3.1. Радиальная и тангенциальная составляющие скорости

Отсюда

$$rV_n = C \quad (3.1.8)$$

— модуль интеграла площадей. Если $d\Phi/dt$ — угловая скорость поворота радиус-вектора $\vec{r}$ относительно центра Земли, то

$$V_n = r \frac{d\Phi}{dt}$$

и

$$r^2 \frac{d\Phi}{dt} = C. \quad (3.1.9)$$

3.1.2. Внеатмосферная траектория полета. Используем полученные интегралы движения для расчета внеатмосферной траектории полета ГЧ.

С учетом (3.1.8) имеем тангенциальную составляющую скорости

$$V_n = \frac{C}{r},$$

далее,

$$V_r = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\Phi} \frac{d\Phi}{dt} = \frac{dr}{d\Phi} \frac{C}{r^2} = -C \frac{d(1/r)}{d\Phi}, \quad (3.1.10)$$

и с учетом соотношения

$$V^2 = V_r^2 + V_n^2$$

найдем

$$V^2 = C^2 \left\{ \left(\frac{1}{r} \right)^2 + \left[\frac{d(1/r)}{d\Phi} \right]^2 \right\}. \quad (3.1.11)$$

Подставляя (3.1.11) в интеграл энергии (3.1.4), получим

$$C^2 \left\{ \left(\frac{1}{r} \right)^2 + \left[\frac{d(1/r)}{d\Phi} \right]^2 \right\} - 2\mu \frac{1}{r} = \tilde{h}.$$

Продифференцируем теперь это соотношение по углу Φ :

$$C^2 \left[\frac{1}{r} \frac{d(1/r)}{d\Phi} + \frac{d(1/r)}{d\Phi} \frac{d^2(1/r)}{d\Phi^2} \right] - \mu \frac{d(1/r)}{d\Phi} = 0. \quad (3.1.12)$$

Если движение происходит не по прямой, то $d(1/r)/d\Phi \neq 0$, и после сокращения на этот множитель получим дифференциальное уравнение относительно $1/r$:

$$\frac{d^2(1/r)}{d\Phi^2} + \frac{1}{r} = \frac{\mu}{C^2}. \quad (3.1.13)$$

Решение неоднородного дифференциального уравнения 2-го порядка (3.1.13) имеет вид

$$\frac{1}{r} = \frac{\mu}{C^2} + Q_1 \cos \Phi + Q_2 \sin \Phi, \quad (3.1.14)$$

где Q_1 и Q_2 — произвольные постоянные, определяемые из начальных условий

$$\left. \frac{1}{r} \right|_{\Phi=0} = \frac{1}{r_0}, \quad \left. \frac{d(1/r)}{d\Phi} \right|_{\Phi=0} = -\frac{1}{r_0} \operatorname{tg} \theta_0. \quad (3.1.15)$$

Покажем справедливость второго условия (3.1.15). Из соотношения (3.1.10) имеем

$$\frac{d(1/r)}{d\Phi} = -\frac{V_r}{C}$$

и после подстановки C из (3.1.8) получим

$$\frac{d(1/r)}{d\Phi} = -\frac{1}{r} \frac{V_r}{V_n} = -\frac{1}{r} \operatorname{tg} \theta,$$

где $\operatorname{tg} \theta = V_r/V_n$ определяет угол наклона траектории (см. рис. 3.1). Теперь вычислим постоянные Q_1 и Q_2 :

$$Q_1 = \frac{1}{r_0} - \frac{\mu}{C^2}, \quad Q_2 = -\frac{1}{r_0} \operatorname{tg} \theta_0$$

и подставим их в уравнение (3.1.14):

$$\frac{1}{r} = \frac{\mu}{C^2} - \left(\frac{\mu}{C^2} - \frac{1}{r_0} \right) \cos \Phi - \frac{1}{r_0} \operatorname{tg} \theta_0 \sin \Phi. \quad (3.1.16)$$

Уравнение (3.1.16) при заданных начальных условиях r_0 , V_0 , θ_0 связывает величину текущего радиуса r с угловой дальностью Φ между начальным $\vec{r}_0$ и текущим $\vec{r}$ радиусами-векторами. Если зафиксировать величину радиуса r , то можно из уравнения (3.1.16) найти соответствующую ему угловую дальность Φ . С этой целью перейдем к половинному углу $\Phi/2$, произведя замену

$$\sin \Phi = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\Phi}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi}{2}}, \quad \cos \Phi = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi}{2}} \quad \left(\cos \frac{\Phi}{2} \neq 0, \quad \text{т. е.} \quad \Phi \neq \pi \right).$$

Тогда получим

$$\left(\frac{1}{r_0} - \frac{\mu}{C^2} \right) \left(1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi}{2} \right) - \frac{2}{r_0} \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi}{2} - \left(\frac{1}{r} - \frac{\mu}{C^2} \right) \left(1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi}{2} \right) = 0,$$

откуда

$$\left(\frac{2\mu}{C^2} - \frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right) \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi}{2} - \frac{2}{r_0} \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi}{2} + \frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} = 0. \quad (3.1.17)$$

Представим входящую в (3.1.17) постоянную μ/C^2 через начальные параметры движения r_0 , V_0 , θ_0 . Из соотношения (3.1.8), справедливого для любого момента времени, найдем

$$C = r_0 V_{n0} = r_0 V_0 \cos \theta_0,$$

а затем

$$\frac{\mu}{C^2} = \frac{\mu}{r_0^2 V_0^2 \cos^2 \theta_0} = \frac{1}{\nu_0 r_0 \cos^2 \theta_0},$$

где

$$\nu_0 = \frac{r_0 V_0^2}{\mu} \quad (3.1.18)$$

— обобщенный начальный параметр движения.

После подстановки постоянной μ/C^2 в (3.1.17) и несложных преобразований получим

$$[2r - (r_0 + r)\nu_0 \cos^2 \theta_0] \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi}{2} - 2\nu_0 r \sin \theta_0 \cos \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi}{2} - (r_0 - r)\nu_0 \cos^2 \theta_0 = 0.$$

Разделим обе части этого равенства на $\cos^2 \theta_0$ ($\theta_0 \neq \pi/2$, т. е. движение происходит не по вертикальной траектории), тогда получим окончательное уравнение для вычисления угловой дальности Φ :

$$[2r(1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) - (r_0 + r)\nu_0] \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi}{2} - 2\nu_0 r \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi}{2} - (r_0 - r)\nu_0 = 0. \quad (3.1.19)$$

Обозначим

$$\begin{aligned} a(r) &= 2r(1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) - (r_0 + r)\nu_0, \\ b(r) &= \nu_0 r \operatorname{tg} \theta_0, \\ c(r) &= (r_0 - r)\nu_0 \end{aligned} \quad (3.1.20)$$

и запишем квадратное относительно $\operatorname{tg} \frac{\Phi}{2}$ уравнение в более простом виде:

$$a(r) \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi}{2} - 2b(r) \operatorname{tg} \frac{\Phi}{2} - c(r) = 0.$$

Решая это уравнение, определим искомое выражение для угловой дальности

$$\operatorname{tg} \frac{\Phi}{2} = \frac{b(r) \pm \sqrt{[b(r)]^2 + a(r)c(r)}}{a(r)}. \quad (3.1.21)$$

Отсюда следует, что в зависимости от заданной величины r , которая как бы фиксирует сферу соответствующего радиуса, могут быть не больше двух точек пересечения траектории с указанной сферой. При наличии двух точек пересечения, когда существуют оба корня (3.1.21), знак плюс будет соответствовать углу Φ нисходящей траектории, а знак минус — восходящей (рис. 3.2). Можно показать, что для обычных начальных условий r_0 , V_0 , θ_0 баллистической стрельбы уравнение (3.1.19) описывает эллиптическую траекторию [3.1].

Чтобы найти дальность пассивного участка

$$L_f = R_E \Phi_f, \quad (3.1.22)$$

надо установить угловую дальность Φ_f до точки пересечения траектории с поверхностью Земли, т. е. положить в (3.1.21) $r = R_E$. Тогда

$$\Phi_f = 2 \operatorname{arctg} \frac{b(R_E) + \sqrt{[b(R_E)]^2 + a(R_E)c(R_E)}}{a(R_E)}. \quad (3.1.23)$$

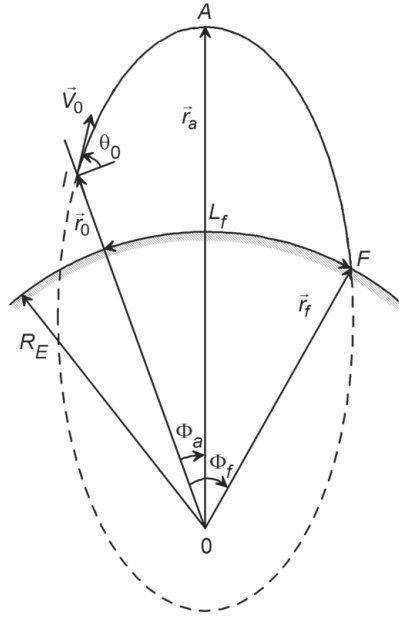


Рис. 3.2. Дальность пассивного участка

В частном случае, когда радиусы начальной и конечной точек совпадают по величине, имеем

$$\begin{aligned} a(r_0) &= 2r_0(1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0 - \nu_0), \\ b(r_0) &= \nu_0 r_0 \operatorname{tg} \theta_0, \\ c(r_0) &= 0, \end{aligned}$$

поэтому

$$\operatorname{tg} \frac{\Phi}{2} = \operatorname{tg} \Phi_a = \frac{2b(r_0)}{a(r_0)}$$

или

$$\operatorname{tg} \Phi_a = \frac{\nu_0 \operatorname{tg} \theta_0}{1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0 - \nu_0}.$$

Здесь Φ_a — угловая дальность от начальной точки до апогея траектории.

Полученные соотношение (3.1.21) и (3.1.23) позволяют с приемлемой точностью вычислить дальность внеатмосферного участка или в первом приближении вычислить дальность пассивного участка по заданным начальным условиям r_0 , V_0 , θ_0 .

3.1.3. Определение координат точки падения ГЧ. Точные координаты точки падения ГЧ находятся путем численного интегрирования уравнений движения. Приближенно эти координаты могут быть определены по конечным формулам без учета атмосферы.

Предположим, что в начальной точке I траектории полета ГЧ известны долгота λ_0 , широта φ_0 , радиус r_0 , а также скорость V_0 , угол наклона траектории θ_0 и азимут A_0 в абсолютном движении. Требуется определить долготу и широту F — точки падения ГЧ на поверхность Земли. На рис. 3.3 с помощью сферы единичного радиуса показаны основные геометрические соотношения.

Используя заданные значения r_0 , V_0 , θ_0 , можно по формуле (3.1.23) вычислить угловую дальность Φ_f , пройденную ГЧ в абсолютном движении. Обозначим через λ_f и φ_f соответственно долготу и широту точки падения ГЧ на поверхности невращающейся Земли. Из сферического треугольника INF (рис. 3.3) по известным формулам сферической тригонометрии найдем разность долгот $\lambda_f - \lambda_0$ и широту φ_f :

$$\sin \varphi_f = \cos \Phi_f \sin \varphi_0 + \cos A_0 \sin \Phi_f \cos \varphi_0, \quad (3.1.24)$$

$$\sin(\lambda_f - \lambda_0) = \frac{\sin A_0 \sin \Phi_f}{\cos \varphi_f}, \quad (3.1.25a)$$

$$\cos(\lambda_f - \lambda_0) = \frac{\cos \Phi_f - \sin \varphi_0 \sin \varphi_f}{\cos \varphi_0 \cos \varphi_f}. \quad (3.1.25b)$$

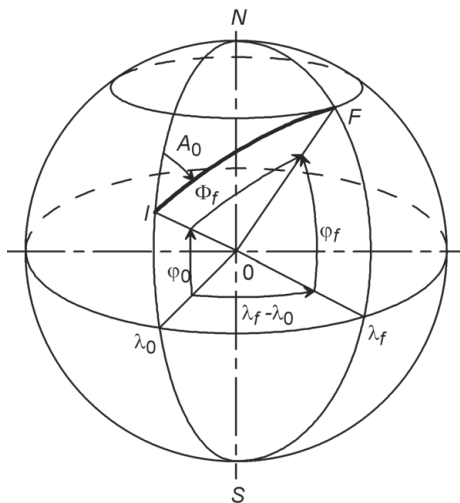


Рис. 3.3. Определение координат точки падения

Теперь можно определить координаты точки падения ГЧ на вращающейся Земле. За время t_f пассивного полета ГЧ от начала движения I до места падения F (рис. 3.3) точка с координатами λ_f и φ_f сместится по параллели из-за вращения Земли на угол $\omega_E t_f$. В момент падения ГЧ под ней окажется точка F' , имеющая

долготу

$$\lambda'_f = \lambda_f - \omega_E t_f \quad (3.1.26)$$

и широту

$$\varphi'_f = \varphi_f.$$

Заметим, что формула (3.1.26) справедлива при любом направлении стрельбы. Способ расчета времени t_f полета ГЧ по эллиптической траектории приводится в п. 3.2.3.

Найденные географические координаты точки падения ГЧ, λ'_f и φ'_f , позволяют определить угловую дальность пассивного полета с учетом вращения Земли, т. е. угловое расстояние между радиусами-векторами, проведенными в начальную точку I и точку падения F' :

$$\Phi'_f = \arccos[\sin \varphi_0 \sin \varphi_f + \cos(\lambda'_f - \lambda_0) \cos \varphi_0 \cos \varphi_f]. \quad (3.1.27)$$

Аналогично определяется азимут в относительном движении, т. е. угол между плоскостью меридиана и плоскостью, проходящей через точки I , F' и центр Земли:

$$A'_0 = \arcsin \frac{\sin(\lambda'_f - \lambda_0) \cos \varphi_f}{\sin \Phi'_f}.$$

Если $\vec{V}$ — абсолютная скорость ГЧ, то относительную скорость $\vec{V}'$ можно вычислить по формуле

$$\vec{V}' = \vec{V} - \vec{\omega}_E \times \vec{r},$$

где $\vec{r}$ — текущий радиус-вектор ГЧ.

Полученные соотношения дают возможность достаточно просто находить приближенное решение прямой задачи баллистики.

3.2. ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА

Обратная задача баллистики состоит в определении начальных условий движения ГЧ, обеспечивающих попадание в заданную точку цели с географическими координатами λ'_f , φ'_f . Для упрощения задачи будем предполагать, что начальные координаты траектории ГЧ (долгота λ_0 , широта φ_0 , высота h_0) заданы, а требуется найти начальные азимуты A_0 , скорость V_0 и угол наклона траектории θ_0 в абсолютном движении.

3.2.1. Определение требуемых начальных условий полета ГЧ. Зададимся в первом приближении временем полета ГЧ на пассивном участке t_f . Все параметры движения, вычисляемые ниже, также относятся к первому приближению.

Абсолютные координаты точки прицеливания (на невращающейся Земле) вычисляются по формулам

$$\lambda_f = \lambda'_f + \omega_E t_f, \quad \varphi_f = \varphi'_f.$$

Из сферического треугольника INF (рис. 3.3) можно найти угловую дальность полета ГЧ

$$\Phi_f = \arccos[\sin \varphi_0 \sin \varphi_f + \cos(\lambda_f - \lambda_0) \cos \varphi_0 \cos \varphi_f] \quad (\Phi_f \leq \pi),$$

а затем азимут в абсолютном движении:

$$\sin A_0 = \frac{\sin(\lambda_f - \lambda_0) \cos \varphi_f}{\sin \Phi_f},$$

$$\operatorname{ctg} A_0 = \frac{\cos \varphi_0 \operatorname{tg} \varphi_f - \cos(\lambda_f - \lambda_0) \sin \varphi_0}{\sin(\lambda_f - \lambda_0)}.$$

Определим теперь V_0 (или ν_0) и θ_0 , обеспечивающие достижение заданной угловой дальности Φ_f . Используя уравнение (3.1.19), где $\Phi = \Phi_f$ и $r = R_E$, найдем

$$\nu_0 = \frac{2(1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi_f}{2}}{(\tilde{r}_0 + 1 \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi_f}{2} + 2 \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} + \tilde{r}_0 - 1)}. \quad (3.2.1)$$

Напомним, что $\nu_0 = r_0 V_0^2 / \mu$ согласно (3.1.18). Здесь $\tilde{r}_0 = r_0 / R_E$. Из соотношения (3.2.1) видно, что обратная задача решается неоднозначно: заданная угловая дальность Φ_f может быть достигнута при различных сочетаниях ν_0 и θ_0 . Следовательно, выбор этих параметров можно подчинить какому-нибудь дополнительному условию. Например, выбирать ν_0 минимально возможным при обеспечении заданной дальности. Можно рассматривать требование минимизации промаха при наличии ошибок начальных параметров движения, тогда θ_0 оказывается достаточно большим, а траектория — крутой. Если решается задача повышения скрытности полета ГЧ, следует переходить на малые углы θ_0 и пологие траектории [3.2].

После выбора начальных параметров ν_0 и θ_0 первого приближения следует уточнить соответствующее им время движения ГЧ на пассивном участке и повторить расчеты для получения второго приближения. Итерационный процесс продолжается до достижения требуемой точности. Как правило, этот процесс сходится за несколько шагов.

В частном случае, когда $\tilde{r}_0 = 1$, соотношение (3.2.1) упрощается:

$$\nu_0 = \frac{(1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2}}{\operatorname{tg} \theta_0 + \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2}}. \quad (3.2.2)$$

Рассмотрим дополнительное ограничение, связанное с минимизацией начальной скорости V_0 (или параметра ν_0).

3.2.2. Оптимальный угол бросания. Начальный угол наклона траектории, обеспечивающий максимальную дальность внеатмосферного (или в первом приближении пассивного) участка полета при фиксированных начальной скорости V_0 и начальном радиусе r_0 , называется *оптимальным углом бросания* θ_0^{opt} .

Для нахождения θ_0^{opt} воспользуемся необходимым условием оптимальности

$$\frac{d\Phi}{d\theta_0} = 0,$$

рассматривая угловую дальность Φ как неявную функцию θ_0 , определяемую уравнением (3.1.19). Это уравнение для сокращения записи представим в виде $F(\Phi, \theta_0) = 0$. Тогда

$$\frac{d\Phi}{d\theta_0} = -\frac{\frac{dF}{d\theta_0}}{\frac{dF}{d\Phi}} = 0,$$

откуда следует, что должно выполняться условие

$$\frac{dF}{d\theta_0} = 0.$$

Дифференцируя (3.1.19) по θ_0 , получим

$$4r \operatorname{tg} \theta_0 \frac{1}{\cos^2 \theta_0} \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi}{2} - 2\nu_0 r \frac{1}{\cos^2 \theta_0} \operatorname{tg} \frac{\Phi}{2} = 0 \quad \left(\theta_0 \neq \frac{\pi}{2}, \Phi \neq 0 \right),$$

$$\operatorname{tg} \frac{\Phi^{\max}}{2} = \frac{\nu_0}{2 \operatorname{tg} \theta_0^{\operatorname{opt}}}. \quad (3.2.3)$$

Подставляя найденное значение $\operatorname{tg} \frac{\Phi^{\max}}{2}$ в уравнение (3.1.19), можно найти оптимальный угол бросания для фиксированных краевых условий:

$$\theta_0^{\operatorname{opt}} = \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{\nu_0 [2 - (\tilde{r}_0 + 1)\nu_0]}{2 [\nu_0 + 2(\tilde{r}_0 - 1)]}}, \quad (3.2.4)$$

где $\tilde{r}_0 = r_0/R_E$ — отношение начального радиуса к конечному.

Полученное решение в силу взаимности будет обеспечивать также достижение заданной дальности с минимальной начальной скоростью $\nu_0^{\min}$.

Найдем $\nu_0^{\min}$ или, что то же самое, $\nu_0^{\min}$. Для этого надо воспользоваться условием (3.2.3) и выразить $\operatorname{tg} \theta_0^{\operatorname{opt}}$ через $\Phi^{\max}$, ν_0 , а затем подставить его в уравнение (3.1.19). В результате придем к квадратному уравнению относительно $\nu_0^{\min}$:

$$(\nu_0^{\min})^2 + 2 \left[(\tilde{r}_0 + 1) \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi^{\max}}{2} + \tilde{r}_0 - 1 \right] \nu_0^{\min} - 4 \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi^{\max}}{2} = 0,$$

разрешив которое, получим

$$\nu_0^{\min} = - \left[(\tilde{r}_0 + 1) \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi^{\max}}{2} + \tilde{r}_0 - 1 \right] + \sqrt{\left[(\tilde{r}_0 + 1) \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi^{\max}}{2} + \tilde{r}_0 - 1 \right]^2 + 4 \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi^{\max}}{2}}. \quad (3.2.5)$$

Перед радикалом выбран знак плюс, так как в противном случае получили бы $\nu_0^{\min} < 0$, что лишено смысла. Если $\tilde{r}_0 = 1$, то

$$\nu_0^{\min} = 2 \operatorname{tg} \frac{\Phi^{\max}}{2} \frac{1 - \sin \frac{\Phi^{\max}}{2}}{\cos \frac{\Phi^{\max}}{2}}. \quad (3.2.6)$$

На рис. 3.4 построены оптимальные начальные параметры движения ГЧ, $\theta_0^{\operatorname{opt}}$ и $\nu_0^{\min}$, обеспечивающие максимальную дальность пассивного участка $L_f^{\max}$. При малых начальных скоростях ($\nu_0^{\min} \ll 1$) и $\tilde{r}_0 = 1$ оптимальный угол бросания близок к 45° ; если же $\tilde{r}_0 > 1$, то углы бросания оказываются существенно меньше. С увеличением начальной скорости ($\nu_0^{\min} \rightarrow 1$) оптимальные углы бросания стремятся к нулю, и траектория полета ГЧ становится пологой.

Найдем геометрический смысл оптимального угла бросания. С этой целью предварительно преобразуем соотношение (3.2.1), используя замены

$$\operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} = \frac{\sin \Phi_f}{1 + \cos \Phi_f}, \quad 1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0 = \frac{1}{\cos^2 \theta_0}, \quad 1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi_f}{2} = \frac{2}{1 + \cos \Phi_f}.$$

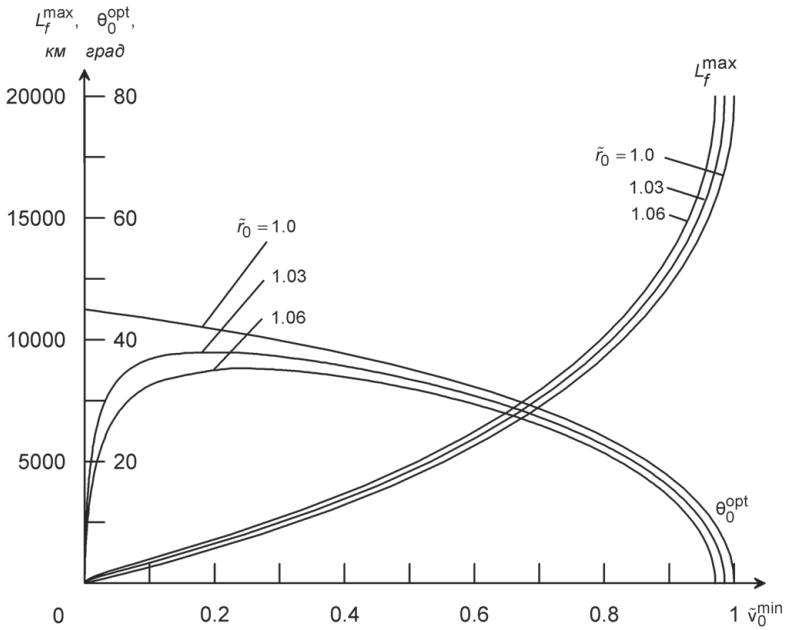


Рис. 3.4. Оптимальные параметры движения

Тогда получим следующее соотношение:

$$\begin{aligned} \nu_0 &= \frac{2 \sin^2 \Phi_f}{\cos^2 \theta_0 \left[2\bar{r}_0 (1 + \cos \Phi_f) + \sin^2 \Phi_f + 2 \operatorname{tg} \theta_0 \sin \Phi_f (1 + \cos \Phi_f) - (1 + \cos \Phi_f)^2 \right]} = \\ &= \frac{1 - \cos \Phi_f}{\cos^2 \theta_0 (\bar{r}_0 - \cos \Phi_f) + \sin \theta_0 \cos \theta_0 \sin \Phi_f}. \end{aligned} \quad (3.2.7)$$

С другой стороны, при оптимальном угле бросания справедливо равенство (3.2.3), откуда имеем, опуская верхние индексы (max и opt) и полагая, что $\Phi^{\max} = \Phi_f$:

$$\nu_0 = \frac{2 \sin \theta_0 \sin \Phi_f}{\cos \theta_0 (1 + \cos \Phi_f)}. \quad (3.2.8)$$

Приравняв правые части уравнений (3.2.7) и (3.2.8), найдем после несложных преобразований

$$2 \sin \theta_0 = \frac{\sin \Phi_f}{\cos \theta_0 (\bar{r}_0 - \cos \Phi_f) + \sin \theta_0 \sin \Phi_f},$$

затем

$$\sin 2\theta_0 (\bar{r}_0 - \cos \Phi_f) = \cos 2\theta_0 \sin \Phi_f$$

и окончательно

$$\operatorname{ctg} 2\theta_0 = \frac{\tilde{r}_0 - \cos \Phi_f}{\sin \Phi_f}. \quad (3.2.9)$$

Найденное условие (3.2.9) устанавливает связь между оптимальным углом бросания θ_0 и угловой дальностью пассивного участка Φ_f при заданной величине относительно радиуса $\tilde{r}_0$.

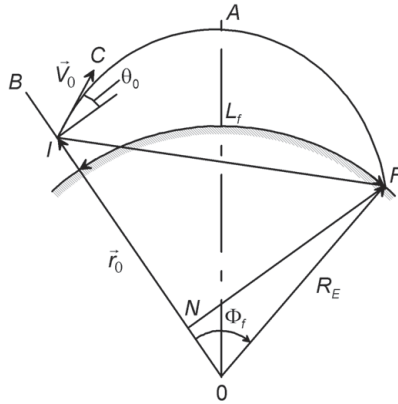


Рис. 3.5. Геометрическое определение оптимального угла бросания

Построим теперь треугольник OIF , соединяющий центр Земли O , начальную I и конечную F точки пассивного участка (рис. 3.5). Из вершины F опустим перпендикуляр на сторону OI , тогда

$$\operatorname{ctg} \angle FIN = \frac{IN}{FN} = \frac{r_0 - R_E \cos \Phi_f}{R_E \sin \Phi_f} = \frac{\tilde{r}_0 - \cos \Phi_f}{\sin \Phi_f}. \quad (3.2.10)$$

Сравнивая соотношения (3.2.9) и (3.2.10), можно установить, что

$$\theta_0 = \frac{\angle FIN}{2},$$

т. е. оптимальный угол бросания равен половине угла, образованного начальным радиусом $\tilde{r}_0$ и линией визирования точки падения F из начальной точки I (рис. 3.5).

Далее,

$$\begin{aligned} \angle BIC &= \frac{\pi}{2} - \theta_0, \\ \angle FIC &= \frac{\pi}{2} - \angle FIN + \theta_0 = \frac{\pi}{2} - \theta_0, \end{aligned}$$

поэтому

$$\angle BIC = \angle FIC.$$

Таким образом, при оптимальном угле бросания начальный вектор скорости $\vec{V}_0$ делит пополам угол между местной вертикалью и линией визирования точки падения ГЧ [3.3].

Из формулы (3.2.9) при $\tilde{r}_0 = 1$ имеем

$$\operatorname{ctg} 2\theta_0 = \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2},$$

откуда следует простая зависимость оптимального угла бросания от угловой дальности пассивного участка:

$$\theta_0^{\text{opt}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\Phi_f}{4}. \quad (3.2.11)$$

3.2.3. Параметры движения на пассивном участке. Если угол бросания отличается от оптимального, то можно указать совокупность значений ν_0 и θ_0 , обеспечивающих заданную дальность пассивного участка L_f . На рис. 3.6 и 3.7 приведены начальные условия стрельбы при $\tilde{r}_0 = 1$ (когда радиусы начальной и конечной точек совпадают) и $\tilde{r}_0 = 1.06$ (перепад высот между начальной и конечной точками порядка 350 км). Видно, что при $\tilde{r}_0 = 1 \div 1.06$ и $\theta_0 = 20^\circ \div 40^\circ$ различие в потребных величинах начального параметра ν_0 невелико ($\Delta\nu_0 \leq 0.05$). При $\theta_0 = 10^\circ$ и увеличении $\tilde{r}_0$ от 1 до 1.06 имеет место более существенное уменьшение величины ν_0 ($\Delta\nu_0 \approx 0.15$).

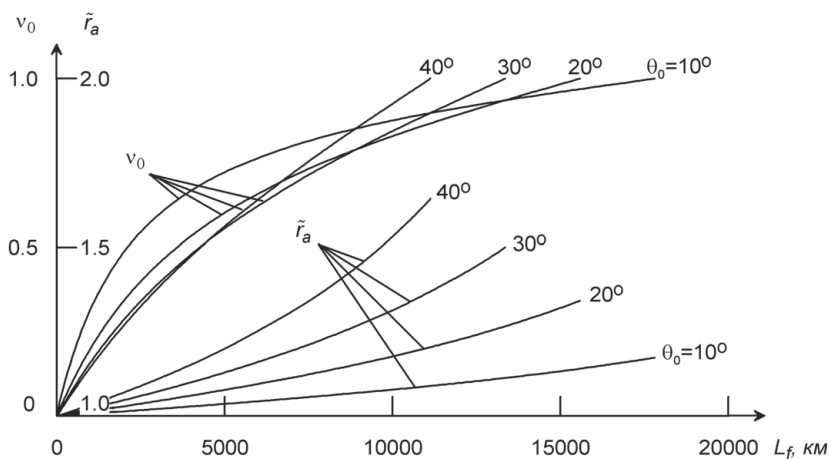
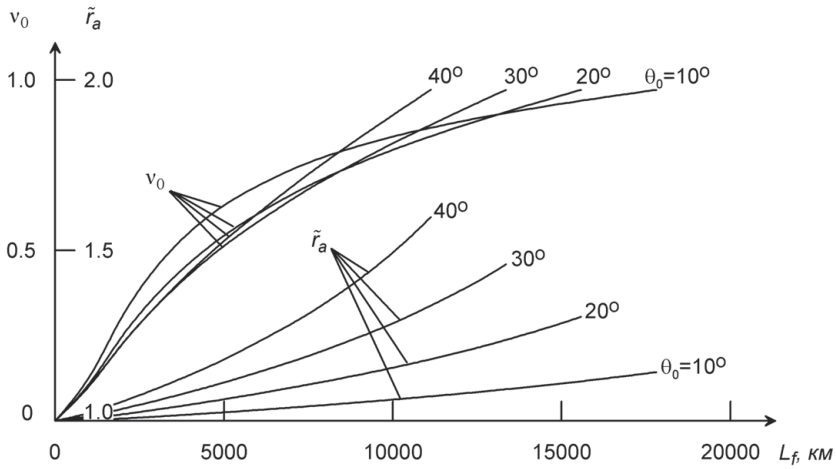


Рис. 3.6. Параметры траектории стрельбы при $\tilde{r}_0 = 1$

Если зафиксировать $\tilde{r}_0$ и сравнить потребные ν_0 при углах бросания $\theta_0 = 20^\circ \div 40^\circ$, то для дальностей $L_f \leq 8000$ км разница в ν_0 оказывается малой. Для больших дальностей угол бросания θ_0 сильно влияет на величину ν_0 . Значения $\nu_0 > 1$ не рассматривались.

Одной из наиболее важных характеристик движения является самая высокая над Землей точка полета ГЧ (апогей). Радиус апогея r_a вместе с дальностью пассивного участка L_f определяет основные геометрические соотношения траектории. Найдем угловую дальность Φ_a от начальной точки до апогея, а затем вычислим радиус апогея r_a (рис. 3.2).

Рис. 3.7. Параметры траектории стрельбы при $\tilde{r}_0 = 1.06$

Угловая дальность Φ_a определяется из условия

$$\frac{dr}{d\Phi} = 0 \quad \text{или} \quad -\frac{\frac{\partial F}{\partial \Phi}}{\frac{\partial F}{\partial r}} = 0,$$

где $F(r, \Phi) = 0$ — уравнение (3.1.19). Последнее равенство выполняется при $\partial F / \partial \Phi = 0$. Дифференцируя (3.1.19) по Φ , получим после сокращений

$$[2r(1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) - (r_0 + r)\nu_0] \operatorname{tg} \frac{\Phi}{2} - \nu_0 r \operatorname{tg} \theta_0 = 0,$$

откуда

$$\operatorname{tg} \frac{\Phi_a}{2} = \frac{\nu_0 \operatorname{tg} \theta_0}{2(1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) - (\tilde{r} + 1)\theta_0}, \quad (3.2.12)$$

где $\tilde{r} = r_0 / r_a$.

Подставим (3.2.12) в уравнение (3.1.19) и в результате несложных преобразований придем к квадратному уравнению относительно $\tilde{r}$:

$$\nu_0 \cos^2 \theta_0 \tilde{r}^2 - 2\tilde{r} + 2 - \nu_0 = 0.$$

Решая его, найдем

$$\tilde{r} = \frac{1 - \sqrt{1 - (2 - \nu_0)\nu_0 \cos^2 \theta_0}}{\nu_0 \cos^2 \theta_0}.$$

Перед радикалом выбран знак минус, который обеспечивает минимальное значение $\tilde{r} = r_0 / r_a$ и тем самым максимальное значение относительного радиуса

$$\tilde{r}_a = \frac{r_a}{r_0},$$

так как $r_0 = \text{const}$.

Построенные на рис. 3.6 и 3.7 зависимости относительного радиуса апогея $\tilde{r}_a$ соответственно для $\tilde{r}_0 = 1.0$ и 1.06 показывают, что величина $\tilde{r}_0$ слабо влияет на $\tilde{r}_a$. Действительно, различие $\Delta\tilde{r}_a \leq 0.05$, т. е. не превышает нескольких процентов. Наиболее существенно на радиус апогея влияет дальность пассивного участка L_f и начальный угол наклона траектории θ_0 . Например, при $L_f \approx 10\,000$ км и изменении θ_0 от 10° до 40° радиус апогея увеличивается в ~ 1.4 раза. При постоянном начальном угле наклона траектории $\theta_0 = 20^\circ$ и увеличении дальности от $10\,000$ до $15\,000$ км радиус апогея возрастает в ~ 1.3 раза.

Найдем некоторые другие параметры траектории полета ГЧ. Для определения скорости в точке падения F (или любой другой точке траектории, радиус R которой известен), можно воспользоваться интегралом энергии (3.1.4)

$$V_0^2 - \frac{2\mu}{r_0} = V_f^2 - \frac{2\mu}{R},$$

откуда

$$\nu_f = 2 + \frac{\nu_0 - 2}{\tilde{r}_0} \quad (\tilde{r}_0 = r_0/R), \quad (3.2.13)$$

где $\nu_f = RV_f^2/\mu$. Поэтому скорость в точке падения ($R = R_E$)

$$V_f = \sqrt{\frac{\mu\nu_f}{R_E}}.$$

Угол наклона траектории в точке падения θ_f определим с помощью интеграла площадей согласно условию

$$r_0 V_0 \cos \theta_0 = R_E V_f \cos \theta_f.$$

Отсюда следует, что

$$\theta_f = -\arccos \left(\sqrt{\tilde{r}_0} \cos \theta_0 \sqrt{\frac{\nu_0}{\nu_f}} \right) \quad (3.2.14)$$

(знак минус взят с учетом падения ГЧ на нисходящей траектории). При $\tilde{r}_0 = 1$ из соотношений (3.2.13) и (3.2.14) имеем

$$\nu_f = \nu_0, \quad \theta_f = -\theta_0.$$

Этот результат легко объясняется с учетом симметрии эллиптической траектории полета ГЧ на пассивном участке.

Необходимо сделать одно замечание. Хотя неучет атмосферы мало сказывается на дальности полета ГЧ по сравнению с траекторией в реальных условиях, однако величины ν_f и θ_f , вычисленные по формулам (3.2.13), (3.2.14), могут существенно отличаться от действительных значений из-за сильного торможения ГЧ в нижних плотных слоях атмосферы, начиная с высот $30 \div 40$ км.

Вычислим время полета ГЧ по эллиптической траектории от начальной точки до точки падения (или любой другой точки, радиус которой задан). Из дифференциального уравнения (3.1.9) имеем

$$dt = \frac{r^2}{C} d\Phi. \quad (3.2.15)$$

Проинтегрируем левую и правую части (3.2.15), причем время будет меняться от 0 до t_f , а угловая дальность — от 0 до Φ_f :

$$t_f = \frac{1}{C} \int_0^{\Phi_f} r^2 d\Phi. \quad (3.2.16)$$

Выразим r из уравнения траектории (3.1.19)

$$r = \frac{r_0 \nu_0 (1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi}{2})}{[2(1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) - \nu_0] \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi}{2} - 2\nu_0 \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi}{2} + \nu_0},$$

откуда

$$r = \frac{r_0 \nu_0 \cos^2 \theta_0}{1 - (1 - \nu_0 \cos^2 \theta_0) \cos \Phi - \nu_0 \sin \theta_0 \cos \theta_0 \sin \Phi}.$$

Введем следующие обозначения:

$$p = r_0 \nu_0 \cos^2 \theta_0 \quad (3.2.17)$$

— параметр траектории,

$$e = \sqrt{1 - (2 - \nu_0) \nu_0 \cos^2 \theta_0} \quad (3.2.18)$$

— эксцентриситет,

$$\cos \Phi_a = \frac{1}{e} (1 - \nu_0 \cos^2 \theta_0), \quad \sin \Phi_a = \frac{1}{e} \nu_0 \sin \theta_0 \cos \theta_0.$$

Тогда получим

$$r = \frac{p}{1 - e \cos(\Phi_a - \Phi)}. \quad (3.2.19)$$

Уравнение (3.2.19) эквивалентно (3.1.19) и определяет коническое сечение, один из фокусов которого совпадает с центром Земли. При выводе уравнения (3.2.19) не делалось никакого предположения относительно класса движения, поэтому оно справедливо для любой траектории (эллиптической, параболической, гиперболической), хотя, как уже отмечалось, полет ГЧ происходит по эллиптической траектории.

После подстановки (3.2.19) в (3.2.16) имеем

$$t_f = \frac{p^2}{C} \int_0^{\Phi_f} \frac{d\Phi}{[1 - e \cos(\Phi_a - \Phi)]^2}. \quad (3.2.20)$$

Для вычисления интеграла (3.2.20) перейдем к новой переменной x , которая связана с Φ условием

$$\frac{e + \cos x}{1 + e \cos x} = \cos(\Phi_a - \Phi). \quad (3.2.21)$$

Дифференцируя левую и правую части (3.2.21), найдем

$$-\frac{(1 - e^2) \sin x}{(1 + e \cos x)^2} dx = \sin(\Phi_a - \Phi) d\Phi.$$

С помощью (3.2.21) получим

$$\sin(\Phi_a - \Phi) = \pm \frac{\sqrt{1 - e^2} \sin x}{1 + e \cos x}, \quad (3.2.22)$$

и для установления однозначной связи между Φ и x выберем знак минус. Тогда

$$\frac{\sqrt{1 - e^2}}{1 + e \cos x} dx = d\Phi. \quad (3.2.23)$$

Найдем также, используя (3.2.21),

$$1 - e \cos(\Phi_a - \Phi) = \frac{1 - e^2}{1 + e \cos x}. \quad (3.2.24)$$

Подставим полученные соотношения (3.2.23) и (3.2.24) в (3.2.20) и вычислим интеграл:

$$\begin{aligned} t_f &= \frac{p^2}{C} \int_{x_0}^{x_f} \frac{(1 + e \cos x)^2}{(1 - e^2)^2} \frac{\sqrt{1 - e^2}}{1 - e \cos x} dx = \frac{p^2}{C(1 - e^2)^{3/2}} \int_{x_0}^{x_f} (1 + e \cos x) dx = \\ &= \frac{p^2}{C(1 - e^2)^{3/2}} (x + e \sin x) \Big|_{x_0}^{x_f}. \end{aligned} \quad (3.2.25)$$

Прежде чем подставить пределы, проведем некоторые вспомогательные выкладки. Сначала найдем

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{V_r}{V_n},$$

где

$$V_n = r \frac{d\Phi}{dt} = \frac{C}{r},$$

$$V_r = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\Phi} \frac{d\Phi}{dt} = \frac{pe \sin(\Phi_a - \Phi)C}{[1 - e \cos(\Phi_a - \Phi)]^2 r^2} = \frac{e \sin(\Phi_a - \Phi)C}{p},$$

тогда

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{e \sin(\Phi_a - \Phi)}{1 - e \cos(\Phi_a - \Phi)}. \quad (3.2.26)$$

Далее, из соотношений (3.2.22) с учетом выбранного знака минус и (3.2.24) имеем

$$\sin x = -\frac{\sqrt{1 - e^2} \sin(\Phi_a - \Phi)}{1 - e \cos(\Phi_a - \Phi)}$$

или, используя (3.2.26),

$$\sin x = -\frac{\sqrt{1 - e^2}}{e} \operatorname{tg} \theta. \quad (3.2.27)$$

Теперь запишем интеграл энергии (3.1.4) в виде

$$\frac{\nu - 2}{r} = \frac{\tilde{h}}{\mu}, \quad (3.2.28)$$

а затем с помощью параметра (3.2.17) и эксцентриситета (3.2.18) вычислим

$$\frac{e^2 - 1}{p} = \frac{\nu_0 - 2}{r_0}.$$

Сравнивая это соотношение с (3.2.28), получим

$$\frac{e^2 - 1}{p} = \frac{\nu - 2}{r}$$

или

$$\frac{p}{r} = \frac{e^2 - 1}{\nu - 2}.$$

Учитывая уравнение (3.2.19), запишем окончательно

$$1 - \cos(\Phi_a - \Phi) = \frac{e^2 - 1}{\nu - 2}. \quad (3.2.29)$$

Из сравнения формул (3.2.24) и (3.2.29) имеем

$$2 - \nu = 1 + e \cos x$$

откуда

$$\cos x = \frac{1 - \nu}{e}.$$

Следовательно, с учетом знака в формуле (3.2.27):

$$x = \begin{cases} -\arccos \frac{1-\nu}{e} & \text{на восходящей ветви траектории,} \\ \arccos \frac{1-\nu}{e} & \text{на нисходящей ветви траектории.} \end{cases} \quad (3.2.30)$$

Подставим теперь соотношение (3.2.27) в (3.2.25), тогда получим

$$t_f = \frac{p^2}{C(1 - e^2)} \left(\frac{x_f - x_0}{\sqrt{1 - e^2}} - \operatorname{tg} \theta_f + \operatorname{tg} \theta_0 \right). \quad (3.2.31)$$

Постоянный множитель в (3.2.31) можно выразить через начальные параметры движения, используя формулы (3.1.8), (3.2.17), (3.2.18):

$$\frac{p^2}{C(1 - e^2)} = \frac{r_0 \nu_0 \cos \theta_0}{V_0(2 - \nu_0)}.$$

Итак, окончательная формула для вычисления времени полета ГЧ по эллиптической траектории от начальной точки до точки падения (на нисходящей ветви) имеет следующий вид [3.1]:

$$t_f = \frac{p}{1 - e^2} \sqrt{\frac{p}{\mu}} \left[\frac{1}{\sqrt{1 - e^2}} \left(\arccos \frac{1 - \nu_f}{e} + \arccos \frac{1 - \nu_0}{e} \right) + \operatorname{tg} \theta_0 - \operatorname{tg} \theta_f \right]. \quad (3.2.32)$$

Входящие сюда величины ν_f и θ_f вычисляются по формулам (3.2.13) и (3.2.14). В частном случае, когда $\tilde{r}_0 = r_0/R = 1$, имеем $\nu_f = \nu_0$ и $\theta_f = -\theta_0$, поэтому

$$t_f = \frac{2p}{1 - e^2} \sqrt{\frac{p}{\mu}} \left[\frac{1}{\sqrt{1 - e^2}} \left(\arccos \frac{1 - \nu_0}{e} \right) + \operatorname{tg} \theta_0 \right]. \quad (3.2.33)$$

3.3. РАССЕЙВАНИЕ ГОЛОВНЫХ ЧАСТЕЙ

Разброс точки падения ГЧ складывается из следующих основных составляющих:

- 1) ошибки, обусловленные отклонением от расчетных начальных параметров движения в момент отделения ГЧ от последней ступени ракеты;
- 2) ошибки, обусловленные возмущенным движением ГЧ при входе в атмосферу.

Первая составляющая ошибок, в свою очередь, зависит от принятого метода управления на активном участке и точности его реализации, от выбранной геометрии траектории активного участка.

3.3.1. Влияние метода управления на ошибки начальных параметров движения ГЧ. Вопросы точности реализации метода управления, связанные с определенным составом бортового оборудования и точностью его функционирования (инструментальные ошибки), как правило, не рассматриваются в задачах проектной баллистики.

Метод управления дальностью, наряду с выбором программы угла тангажа (см. п. 2.3), должен обеспечивать также выбор времени выключения двигателя. Именно время выключения является главным фактором, влияющим на рассеивание.

Основная информация о движении ракеты поступает в виде составляющих кажущегося ускорения или интегралов от них, т. е. в виде составляющих кажущейся скорости. Некоторые методы управления дальностью основаны на использовании этой информации в совокупности с бортовыми часами. Двигатель выключается, когда вычисляемый функционал от кажущейся скорости и времени достигает заданного значения. Такой прием называется *введением в интегратор временной компенсации*; он подробно рассматривается в работе [3.1].

Все известные методы, как правило, базируются на разложении в ряд по измеряемым параметрам отклонения дальности возмущенной траектории от попадающей номинальной и использовании линейных членов разложения. Но даже использование только линейных членов значительно усложняет систему управления, построенную на базе аналоговой техники. Применение БЦВМ позволяет, в принципе, не только рассматривать функционалы с более высокими членами разложения, но вообще отказаться от способа разложения функционала в ряд, а вычислять текущий прогнозируемый промах по полным нелинейным зависимостям. Это так называемый метод *терминального управления*, когда параметры управления уточняются в некоторой текущей точке траектории с использованием текущего вектора состояния и заданных конечных целей. Терминальное наведение требует прогнозирования (численного или по аналитическим формулам) остающейся части траектории.

3.3.2. Производные дальности по начальным параметрам движения. Для определения производных дальности внеатмосферного участка полета L_f (или в первом приближении — дальности пассивного участка траектории) по начальным параметрам движения V_0 , θ_0 , r_0 [3.1], воспользуемся уравнением (3.1.19), которое будем рассматривать в качестве неявной функции угловой дальности от указанных параметров, введя обозначения $F(\Phi, V_0, \theta_0, r_0) = 0$.

По правилу отыскания производной неявной функции имеем

$$\frac{\partial \Phi_f}{\partial V_0} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial V_0}}{\frac{\partial F}{\partial \Phi_f}} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial \nu_0} \frac{\partial \nu_0}{\partial V_0}}{\frac{\partial F}{\partial \Phi_f}} \bigg|_{\Phi_f, R}. \quad (3.3.1)$$

Вычислим

$$\frac{\partial F}{\partial \nu_0} = -R \left[(1 + \tilde{r}_0) \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi_f}{2} + 2 \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} + \tilde{r}_0 - 1 \right],$$

но согласно (3.2.1)

$$(\tilde{r}_0 + 1) \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi_f}{2} + 2 \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} + \tilde{r}_0 - 1 = \frac{2}{\nu_0} (1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi_f}{2},$$

поэтому

$$\frac{\partial F}{\partial \nu_0} = -\frac{2R}{\nu_0} (1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi_f}{2}. \quad (3.3.2)$$

Далее,

$$\frac{\partial \nu_0}{\partial V_0} = \frac{2V_0 r_0}{\mu} = \frac{2\nu_0}{V_0}, \quad (3.3.3)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \Phi_f} = \frac{R}{\cos^2 \frac{\Phi_f}{2}} \left\{ \left[2(1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) - (1 + \tilde{r}_0) \right] \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} - \nu_0 \operatorname{tg} \theta_0 \right\},$$

и с учетом уравнения траектории движения (3.1.19)

$$\frac{\partial F}{\partial \Phi_f} = \frac{\nu_0 R}{\operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} \cos^2 \frac{\Phi_f}{2}} \left(\tilde{r}_0 - 1 + \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} \right). \quad (3.3.4)$$

Подставляя полученные производные (3.3.2)–(3.3.4) в (3.3.1), найдем

$$\frac{\partial \Phi_f}{\partial V_0} = \frac{4(1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) \sin^2 \frac{\Phi_f}{2} \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2}}{V_0 \nu_0 \left(\tilde{r}_0 - 1 + \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} \right)}.$$

Определим теперь

$$\frac{\partial \Phi_f}{\partial \theta_0} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial \theta_0}}{\frac{\partial F}{\partial \Phi_f}},$$

где, согласно (3.1.19),

$$\frac{\partial F}{\partial \theta_0} = \frac{2R}{\cos^2 \theta_0} \left(2 \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} - \nu_0 \right) \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2},$$

следовательно,

$$\frac{\partial \Phi_f}{\partial \theta_0} = \frac{2(1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) \left(\nu_0 - 2 \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} \right) \sin^2 \frac{\Phi_f}{2}}{\nu_0 \left(\tilde{r}_0 - 1 + \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} \right)}.$$

Вычислим производную по начальному радиусу

$$\frac{\partial \Phi_f}{\partial r_0} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial r_0} + \frac{\partial F}{\partial \nu_0} \frac{\partial \nu_0}{\partial r_0}}{\frac{\partial F}{\partial \Phi_f}},$$

где

$$\frac{\partial F}{\partial r_0} = -\nu_0 \left(1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\Phi_f}{2} \right) = -\frac{\nu_0}{\cos^2 \frac{\Phi_f}{2}}, \quad \frac{\partial \nu_0}{\partial r_0} = \frac{V_0^2}{\mu} = \frac{\nu_0}{r_0}.$$

Тогда

$$\frac{\partial \Phi_f}{\partial r_0} = \frac{\nu_0 + \frac{2}{\tilde{r}_0} (1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) \sin^2 \frac{\Phi_f}{2}}{\nu_0 R \left(\tilde{r}_0 - 1 + \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} \right)} \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2}.$$

Поскольку линейная дальность определяется соотношением $L_f = R\Phi_f$, то

$$\frac{\partial L_f}{\partial V_0} = \frac{4R (1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) \sin^2 \frac{\Phi_f}{2} \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2}}{V_0 \nu_0 \left(\tilde{r}_0 - 1 + \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} \right)}, \quad (3.3.5)$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial \theta_0} = 2R \frac{(1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) \left(\nu_0 - 2 \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} \right) \sin^2 \frac{\Phi_f}{2}}{\nu_0 \left(\tilde{r}_0 - 1 + \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} \right)}, \quad (3.3.6)$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial r_0} = \frac{\nu_0 + \frac{2}{\tilde{r}_0} (1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) \sin^2 \frac{\Phi_f}{2}}{\nu_0 \left(\tilde{r}_0 - 1 + \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} \right)} \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2}. \quad (3.3.7)$$

В частном случае при $\tilde{r}_0 = 1$ имеем:

$$\frac{\partial L_f}{\partial V_0} = \frac{8R \sin^2 \frac{\Phi_f}{2}}{V_0 \nu_0 \sin 2\theta_0}, \quad (3.3.5a)$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial \theta_0} = 2R \frac{\left(\nu_0 - 2 \operatorname{tg} \theta_0 \operatorname{tg} \frac{\Phi_f}{2} \right) \sin \Phi_f}{\nu_0 \sin 2\theta_0}, \quad (3.3.6a)$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial r_0} = \frac{\nu_0 + 2 (1 + \operatorname{tg}^2 \theta_0) \sin^2 \frac{\Phi_f}{2}}{\nu_0 \operatorname{tg} \theta_0}. \quad (3.3.7a)$$

На рис. 3.8 и 3.9 построены производные $\partial L_f / \partial V_0$, $\partial L_f / \partial \theta_0$, $\partial L_f / \partial r_0$ в зависимости от дальности пассивного участка L_f и угла бросания θ_0 . Отметим характерные особенности приведенных зависимостей.

С увеличением L_f от 0 до $10\,000 \div 15\,000$ км производная $\partial L_f / \partial V_0$ возрастает от 0 до $4 \div 16$ км/(м/с), причем меньшие значения соответствуют углам $\theta_0 = 40^\circ$, а большие — углам $\theta_0 = 10^\circ$. Это означает, что при одной и той же ошибке в начальной скорости разброс точки падения ГЧ уменьшается в 4 раза за счет перехода от пологой траектории с $\theta_0 = 10^\circ$ к крутой траектории с $\theta_0 = 40^\circ$. Заметим, что увеличение угла в диапазоне $\theta_0 = 30^\circ \div 40^\circ$ оказывается менее эффективным (рис. 3.8), чем в диапазоне $\theta_0 = 10^\circ \div 30^\circ$.

Производная $\partial L_f / \partial \theta_0$ при малых дальностях положительна, а при больших дальностях отрицательна (рис. 3.8). Траектория наименее чувствительна к ошибкам в углах бросания, когда $\partial L_f / \partial \theta_0 \approx 0$. Для пологих траекторий, т. е. при малых

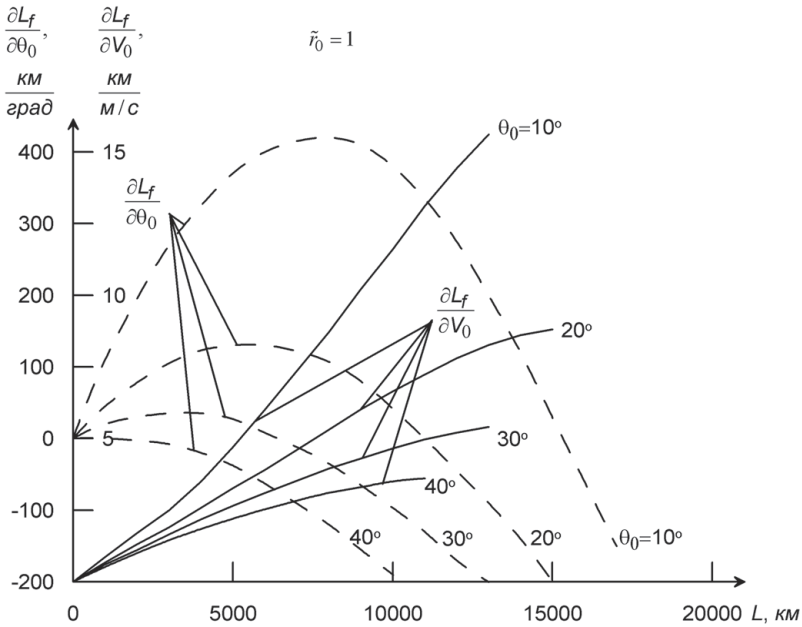


Рис. 3.8. Производные дальности по начальной скорости и углу бросания

начальных углах ($\theta_0 = 10^\circ$) чувствительность оказывается почти на порядок выше, чем для крутых траекторий ($\theta_0 = 40^\circ$).

Производная $\partial L_f / \partial r_0$ всегда положительна, причем при $\theta_0 = 10^\circ$ она примерно в 4 раза больше, чем при $\theta_0 = 40^\circ$ (рис. 3.9).

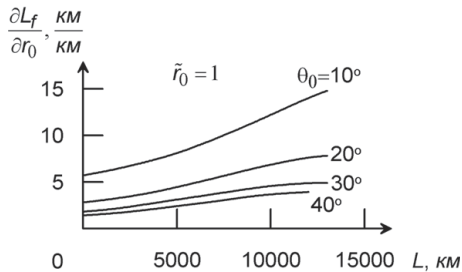


Рис. 3.9. Производные дальности по начальному радиусу

Проведенный анализ производных дальности пассивного участка по начальным параметрам движения позволяет не только качественно, но и количественно оценить чувствительность траектории пассивного участка ГЧ к ошибкам начальных параметров движения. Так, в случае $\theta_0 = 10^\circ$ траектория оказывается более чем в 4 раза чувствительнее к ошибкам начальных параметров движения, чем в случае $\theta_0 = 40^\circ$. Отсюда следует, что один из возможных путей повышения точности

стрельбы состоит в увеличении крутизны траектории. Правда, как уже отмечалось (см. п. 2.3), это сопряжено с необходимостью увеличения энергетических характеристик ракеты из-за возрастания гравитационных потерь.

Рассмотрим теперь производные бокового промаха B по отклонению начального азимута ΔA_0 , боковой скорости ΔV_{B0} и по боковому смещению B_0 в начале пассивного участка. Величины ΔA_0 , ΔV_{B0} и B_0 отсчитываются от номинальной плоскости стрельбы, поэтому при отсутствии ошибок (номинальная траектория) $\Delta A_0 = \Delta V_{B0} = B_0 = 0$. На рис. 3.10 показана связь бокового промаха с ошибкой по азимуту ΔA_0 и боковой скоростью ΔV_{B0} [3.3]. Из приведенных построений следует, что при наличии ошибки по начальному азимуту ΔA_0 возникает боковой промах B , причем с точностью до малых второго порядка

$$B = r_f \sin \Phi_f \cdot \Delta A_0, \tag{3.3.8}$$

откуда

$$\frac{\partial B}{\partial A_0} = r_f \sin \Phi_f. \tag{3.3.9}$$

Наличие боковой скорости ΔV_{B0} возможно в линейном приближении интерпретировать как ошибку по начальному азимуту ΔA_0 , причем между ними существует

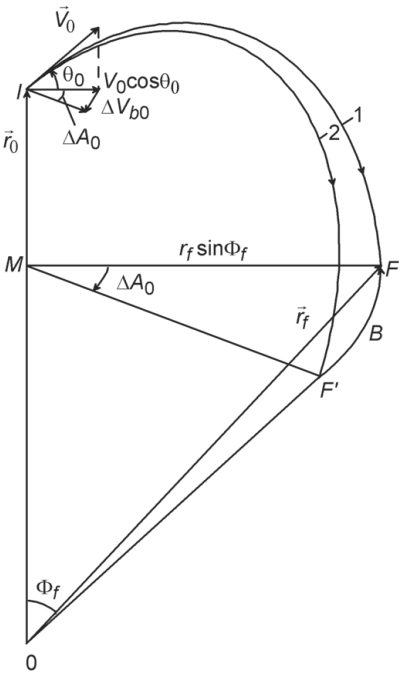


Рис. 3.10. Определение бокового промаха: 1 — номинальная траектория, 2 — возмущенная траектория

следующая связь:

$$\Delta V_{B0} = V_0 \cos \theta_0 \cdot \Delta A_0. \quad (3.3.10)$$

Выразим ΔA_0 из соотношения (3.3.8) и подставим в (3.3.10). Переходя к пределу $\Delta V_{B0} \rightarrow 0$, получим

$$\frac{\partial B}{\partial V_{B0}} = \frac{r_f \sin \Phi_f}{V_0 \cos \theta_0}. \quad (3.3.11)$$

Если имеет место боковое смещение на величину B_0 в начале пассивного участка $\Delta A_{B0} = 0$, то вся траектория сместится на такую же величину. Отсюда

$$\frac{\partial B}{\partial B_0} = \frac{\cos \Phi_f}{\tilde{r}_f}.$$

Из соотношений (3.3.9) и (3.3.11) видно, что ошибки по начальным величинам азимута и боковой скорости в наибольшей степени сказываются на боковом промахе при дальности стрельбы порядка 10 000 км ($\Phi_f \approx \frac{\pi}{2}$). По мере увеличения дальности до 20 000 км влияние этих ошибок на боковой промах становится пренебрежимо малым.

Анализ производных дальности и бокового промаха по начальным параметрам пассивного участка показал, что геометрия траектории активного участка, на котором формируются эти параметры, существенно влияет на чувствительность траектории пассивного участка к начальным ошибкам, а следовательно, на рассеивание точек падения головных частей.

3.3.3. Возмущение траектории полета ГЧ при входе в атмосферу. Траектория полета ГЧ в атмосфере отличается от номинальной из-за вариаций параметров атмосферы (см. п. 1.5), наличия ветра, отклонения от номинальных величин геометрических, массово-инерционных, центровочных и аэродинамических характеристик ГЧ, а также вследствие ошибок ориентации и наличия угловой скорости при входе в атмосферу.

Существенное влияние атмосферы на траекторию полета ГЧ начинает сказываться с высот ниже 80 км [3.4], поэтому в качестве условной границы атмосферы можно принять $h_{atm} = 80$ км. (Заметим, что для спускаемых аппаратов, которые имеют менее совершенные аэродинамические формы, чем ГЧ, и тормозятся на больших высотах, в качестве условной границы атмосферы принимают $h_{atm} = 100 \div 120$ км.)

Как правило, ГЧ является статически устойчивой на большей части своей траектории полета в атмосфере, причем запас статической устойчивости при гиперзвуковых скоростях обычно составляет несколько процентов от длины корпуса. До входа в атмосферу ГЧ совершает движение относительно центра масс, называемое *регулярной прецессией*. При этом продольная ось ГЧ движется равномерно по поверхности прямого кругового конуса, ось которого совпадает с вектором кинетического момента. После входа в атмосферу прецессионное движение нарушается, и статически устойчивая ГЧ начинает совершать пространственные колебания относительно центра масс. По мере увеличения скоростного напора в процессе

спуска растет демпфирование, и амплитуда колебаний быстро снижается до $1^\circ \div 2^\circ$. Частота колебаний угла атаки может достигать 10 Гц [3.4].

При спуске в атмосфере на ГЧ действуют большие осевые (до 80 единиц) и нормальные перегрузки, а удельные тепловые потоки составляют $50 \div 100 \text{ Мвт/м}^2$. Температура воздуха в пограничном слое достигает $7500^\circ \div 12\,000^\circ \text{ К}$ [3.5]. За счет нагрева поверхности ГЧ происходит унос теплозащитного покрытия набегающим потоком воздуха, поэтому в процессе прохождения атмосферы могут значительно меняться геометрические обводы, массово-инерционные, центровочные и аэродинамические характеристики ГЧ. Если унос теплозащитного покрытия с разных сторон оказывается неравномерным, то это может вызвать нарушение осевой симметрии ГЧ и появление ненулевого балансирующего угла атаки. В итоге возникает большая нормальная перегрузка, которая оказывает существенное возмущающее действие на траекторию полета ГЧ.

Вопросы расчета уноса теплозащитного покрытия, изменения формы ГЧ и ее аэродинамических характеристик являются чрезвычайно сложными и в задачах проектной баллистики обычно не рассматриваются. При численном моделировании траектории входа ГЧ в атмосферу унос теплозащитного покрытия и изменение аэродинамических характеристик могут учитываться только путем использования заданных эмпирических или полуаналитических зависимостей, которые определяются для номинальной траектории в результате проведения специальных тепловых и аэродинамических расчетов. Но такие зависимости справедливы только в локальной окрестности номинальной траектории, поэтому при существенном изменении условий полета ГЧ в атмосфере указанные зависимости должны определяться заново.

Баллистические расчеты по определению рассеивания ГЧ с учетом всех возмущающих факторов при полете в атмосфере также проводятся численным интегрированием уравнений движения с использованием ЭВМ. Вопросы баллистики неуправляемой ГЧ подробно рассматриваются в работах [3.4, 3.6, 3.7] и др.

3.4. СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ РАССЕИВАНИЯ

Повышение точности стрельбы является главным направлением совершенствования баллистических ракет. Эта проблема решается комплексным подходом, включающим развитие баллистических методов расчета и выбор оптимальной траектории полета, совершенствование приборной и алгоритмической составляющих системы управления, использование новейших достижений материаловедения и технологии при изготовлении ГЧ. В качестве конечной цели рассматривается снижение кругового вероятного отклонения (КВО) до условно называемой «абсолютной» точности (промах меньше 150 м), что должно обеспечить почти стопроцентную вероятность поражения сильно защищенных целей типа шахт МБР [3.8].

Научно-техническая база, на основе которой может быть достигнута «абсолютная» точность, включает следующие составляющие.

Электроника. Наиболее существенный вклад в повышение точности стрельбы вносит микроминиатюризация БЦВМ. Это позволяет использовать более совершенные и более эффективные алгоритмы, как правило, требующие высокого бист-

родействия и большой памяти вычислительного устройства. При малых габаритах и массе БЦВМ появляется возможность резервирования и повышения надежности системы.

Приборная часть системы управления. Совершенствование приборной части инерциальных систем управления позволяет уменьшить инструментальные ошибки. Так, использование воздушных подшипников для гироскопов исключает ошибки, связанные с наличием трения в обычных гироскопических приборах. Возможно появление принципиально новых приборных решений, как например, применение в системах управления ракет «Трайидент-2» и М-Х инерциального измерительного блока, в котором одна плавающая сферическая стабилплата служит для измерения инерциальных сил по трем осям.

Геофизическое обеспечение. Большое значение имеет уменьшение ошибок, обусловленных неточной геодезической привязкой и недостаточным знанием гравитационного поля Земли. Исследования в области геофизики и геодезии, проводимые в том числе и с помощью военных геодезических спутников, позволили уточнить модель гравитационного поля, что способствовало существенному уменьшению КВО ракет.

Датчики. Использование малогабаритных радиолокационных и других датчиков, которые способны обнаружить заданную цель, в сочетании с микроминиатюризацией БЦВМ делает возможным самонаведение ГЧ на конечном участке и получение практически «нулевого» КВО.

Материалы. Некоторые работы в области материалов непосредственно способствовали повышению точности стрельбы. Так, если раньше для изготовления баллистических наконечников ГЧ использовались эпоксидные смолы, то сейчас применяются композиционные материалы с металлической матрицей и эрозионно-стойкие марки материала «углерод-углерод». Рассматривается возможность добавки карбида металла к современным материалам «углерод-углерод». Исследуется конструкция баллистического наконечника, центральной частью которого служит направленный вдоль оси пучок графитовых жгутов. Все перечисленные покрытия ГЧ нацелены на обеспечение высокой эффективности стрельбы в любых метеорологических условиях [3.8–3.11].

Проблема достижения высокой точности стрельбы тесным образом переплетается с проблемой маневрирования ГЧ в целях повышения эффективности стрельбы. Как известно, ГЧ может быть *моноблочной*, либо состоять из нескольких боеголовок. ГЧ с несколькими боеголовками часто называют «*кассетной*» или «*разделяющейся*». Рассмотрим управление разделяющейся ГЧ на пассивном участке, а затем — при входе в атмосферу.

3.4.1. Управление полетом ГЧ на внеатмосферном участке. Кассетные головные части с управлением боеголовками на пассивном участке подразделяются на два основных типа в зависимости от совершаемого маневра.

ГЧ типа MRV (Multiple Reentry Vehicle) оснащается несколькими боеголовками, предназначенными для поражения одной цели. После отделения боеголовки следуют к цели по близким траекториям. За счет разнесения отдельных боеголовки в пространстве исключается возможность их перехвата с помощью одной антиракеты.

Разведение боеголовок по индивидуальным траекториям может осуществляться путем использования последней ступени ракеты или применения специального блока маневрирования, который включается после отделения ГЧ от ракеты. Достаточно каждой боеголовке (БГ) сообщить импульс скорости порядка нескольких метров в секунду, чтобы расстояние между отдельными боеголовками при входе в атмосферу достигало нескольких километров. Понятно, что для исключения влияния импульса скорости на дальность стрельбы он должен прикладываться в некотором направлении, которое ортогонально градиенту дальности по скорости. При сообщении БГ малого импульса скорости в указанном направлении дальность не меняется в линейном приближении, хотя сама траектория будет отличаться от исходной.

ГЧ типа MRV с тремя боеголовками применялись на некоторых ракетах «Поларис А-3» [3.8].

Дальнейшее совершенствование управления боеголовками на пассивном участке привело к созданию головных частей типа MIRV (Multiple Independently targetable Reentry Vehicle). ГЧ типа MIRV оснащается несколькими боеголовками, каждая из которых может быть использована для стрельбы по индивидуальной цели. После отделения от ГЧ боеголовки следуют к целям по траекториям, разнесенным на $60 \div 160$ км и более [3.8].

Как правило, ГЧ типа MIRV имеет специальный блок маневрирования после окончания основного активного участка. Этот блок включает в себя инерциальную систему управления и двигательную установку, которые обеспечивают коррекцию траектории и требуемые маневры ГЧ, с тем чтобы последовательно отделяющиеся боеголовки могли достичь заданных целей. После отделения каждой БГ с помощью блока маневрирования изменяется направление и скорость полета ГЧ. Использование головных частей типа MIRV позволяет наводить на одну и ту же цель боеголовки различных головных частей (перекрестная стрельба) или одной и той же ГЧ (последовательная стрельба) [3.8]. Следовательно, головные части типа MIRV в качестве частного случая могут решать такую же задачу стрельбы, для которой прежде предназначались головные части типа MRV.

Потребные для разведения боеголовок приращения скорости и направления, в которых они прикладываются, можно определить с помощью производных дальности и бокового отклонения по начальным параметрам движения (см. п. 3.3.2). Пусть, например, первая БГ следует к своей цели по номинальной траектории, сформированной активным участком ракеты, а для второй БГ цель находится на расстоянии ΔL в продольном направлении и ΔB в боковом. С помощью частных производных для номинальной траектории $\frac{\partial L}{\partial V_0}$, $\frac{\partial B}{\partial V_{B0}}$ можно вычислить потребные приращения скорости соответственно в продольном и боковом направлениях:

$$\Delta V = \frac{\Delta L}{\frac{\partial L}{\partial V_0}}, \quad \Delta V_{B0} = \frac{\Delta B}{\frac{\partial B}{\partial V_{B0}}}.$$

Эти величины можно рассматривать как составляющие суммарного приращения скорости $\Delta \vec{V}$ для одновременного маневра второй БГ в продольном и боковом направлениях:

$$|\Delta \vec{V}| = \sqrt{\Delta V^2 + \Delta V_{B0}^2}.$$

Направление корректирующего импульса относительно исходной плоскости движения задается углом

$$\beta = \arctg \frac{\Delta V_{B0}}{\Delta V}.$$

Затем решается задача наведения на цель третьей БГ и т. д.

Обычно разведение боеголовок осуществляется на восходящей ветви траектории, причем оно начинается сразу после окончания активного участка, а заканчивается до достижения апогея на внеатмосферном участке полета [3.12].

Использование специального блока маневрирования позволяет, в принципе, исключить ошибки, накопленные в процессе полета на активном участке и отделения ГЧ от последней ступени ракеты. Однако даже при идеальном проведении маневра на пассивном участке и точном выдерживании условий входа в атмосферу точка падения ГЧ может отличаться от заданной из-за возмущения траектории при полете в атмосфере. Рассмотрим способы борьбы с этими возмущениями.

3.4.2. Управления полетом ГЧ в атмосфере. Обсудим несколько подробнее физические условия полета ГЧ (или БГ) в атмосфере [3.5].

Внешняя конфигурация БГ обычно представляет собой сочетание конических, цилиндрических и сферических поверхностей. От формы наконечника БГ существенно зависит характер аэродинамического обтекания. Если наконечник имеет притупленную форму (большой радиус притупления), то при полете со сверхзвуковыми скоростями перед БГ образуется мощный отсоединенный скачок уплотнения, близкий к прямому, в котором значительная часть энергии набегающего потока воздуха преобразуется в тепло. Поэтому за скачком уплотнения температура и плотность воздуха повышаются, а скорость понижается. В случае заостренного наконечника (малый радиус притупления) образуется косой скачок меньшей интенсивности, в результате чего плотность и скорость воздуха за скачком изменяются в меньшей степени.

Поступление тепла от пограничного слоя к поверхности БГ определяется плотностью и скоростью обтекающего воздушного потока, следовательно, при одинаковой скорости и высоте полета количество поступающего тепла к поверхности БГ с притупленным наконечником меньше, чем к поверхности БГ с заостренным наконечником. Вместе с тем, притупленная БГ больше тормозится в атмосфере и имеет соответственно меньшую скорость подхода к цели, чем заостренная БГ. Поэтому форма наконечника и конфигурация БГ в целом, материал и структура теплозащитного покрытия (однородная или многослойная) выбираются из условия минимума массы теплозащиты при одновременном обеспечении устойчивости движения БГ в атмосфере и высокой скорости подхода к цели [3.5]. Последнее требование в общем случае способствует уменьшению величины промаха (из-за сокращения времени полета в атмосфере) и затрудняет перехват.

Типичная современная БГ имеет острый наконечник с радиусом притупления $2.5 \div 5.0$ см при общей длине 1.8 м и диаметре основания 0.6 м (масса 200 кг). Наконечник изготавливается из композиционного материала «углерод-углерод», а остальная теплозащита — из фенольной смолы, армированной угольным волокном. Несущая конструкции выполняется из алюминиевого сплава [3.11].

Как уже отмечалось, колебания БГ относительно центра масс при движении в атмосфере способствуют появлению ненулевых углов атаки, которые, в свою очередь, вызывают переменные тепловые потоки, существенно превосходящие те, которые возникают при стабилизированном полете БГ с нулевым углом атаки.

Проблема сохранения аэродинамической формы и характеристик устойчивости при полете в атмосфере управляемой БГ имеет более важное значение, чем для неуправляемой БГ, из-за высоких требований по точности стрельбы. Для решения проблемы выполняется большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по изучению процессов пространственного обтекания и определению с высокой точностью аэродинамических характеристик БГ. Большое внимание уделяется исследованиям трехмерной теплопередачи, изменению формы баллистических наконечников, пассивной и активной теплозащите. Материал теплозащиты должен сочетать низкую теплопроводность и абляционные характеристики современной теплозащиты, изготавливаемой методом намотки (фенольная смола, армированная углеродным волокном), с высокой эрозионной стойкостью к гиперзвуковым частицам. Рассматриваются также баллистические наконечники с активным (эффузионным) охлаждением. Охлаждающая жидкость выдавливается через отверстия в наконечнике специальным поршнем, который связан с пороховым аккумулятором давления (бездымный порох) [3.13].

Управляемые боеголовки, совершающие маневр в атмосфере, делятся на несколько типов. К первому относятся боеголовки типа MARV (MAneuvering Reentry Vehicle). Они совершают заранее программируемые маневры уклонения от антиракет, что вносит непредсказуемый элемент в движение и тем самым затрудняет перехват. Для осуществления маневра БГ типа MARV должна иметь систему управления и «рули». Например, может использоваться инерциальная система управления, автономная либо корректируемая с помощью навигационных спутников или звезд [3.10]. В качестве «рулей» могут применяться аэродинамические поверхности (закрылки, щитки) или двигательная установка (система струйного управления), специальный двигатель для маневрирования [3.5]. Поскольку при движении в атмосфере возникают большие перегрузки, то целесообразно использовать для маневра высокое аэродинамическое качество, которое обеспечивается путем специальной аэродинамической компоновки БГ. Проведенные летные испытания продемонстрировали возможность продолжительного полета на малой высоте БГ, осуществляющей маневры с планированием на гиперзвуковой скорости [3.14].

Более совершенными являются маневрирующие в атмосфере боеголовки типа AMARV (Advanced MAneuverable Reentry Vehicle) с трехосной инерциальной системой наведения. А такая система обеспечивает непрерывное определение текущего положения БГ, вычисление промаха по заданным координатам цели и формирование управляющего сигнала для компенсации ошибки, обусловленной маневрами. При этом практически исключаются ошибки, возникающие в процессе отделения от последней ступени, а также под влиянием ветра и других атмосферных возмущений. Определяющими для точности стрельбы становятся ошибки инерциальной системы управления и геодезической привязки, а также неточное знание гравитационного поля Земли.

Способность БГ типа AMARV к маневрированию может быть использована как для повышения точности стрельбы, так и для уклонения от средств ПРО [3.9].

Ошибки автономной инерциальной системы управления могут быть компенсированы только с помощью системы навигации, получающей информацию от внешних источников. Поэтому БГ типа AMARV проектируется с таким расчетом, чтобы на ней можно было установить любую из систем наведения на конечном участке, изучаемых в рамках программы ABRES (Advanced Ballistic Re-Entry Systems). Такая система должна компенсировать ошибки инерциального управления, а также ошибки, обусловленные геодезическими аномалиями и неточной привязкой цели, что в принципе позволило бы обеспечить КВО, «близкое к нулю» [3.2, 3.14].

Обсудим кратко некоторые разрабатываемые в США системы наведения на конечном участке.

Система типа TERCOM (TERrain COntour Matching) предусматривает наведение по вертикальному контуру местности. Считается, что ее можно использовать на головных частях стратегических баллистических ракет и на крылатых ракетах. Эта система может применяться в сочетании с инерциальной или с доплеровской системой управления, а также самостоятельно.

Принцип работы системы TERCOM базируется на уникальности топографии всякого участка суши, который можно опознать по вертикальному контуру. В процессе функционирования системы радиолокационный высотомер измеряет вертикальный контур, а барометрический высотомер — высоту полета. Разность измеренных величин определяет контур местности. Затем в памяти БЦВМ производится поиск заложенного в ней участка, контур которого совпадал бы с измеренным. Координаты эталонного участка известны, что позволяет определить текущие координаты БГ. Как правило, потребная точность описания вертикального профиля местности не выше нескольких метров [3.15].

Поскольку система самонаведения типа TERCOM неприменима, если конечный участок траектории БГ пролегает над плоской поверхностью (вода, лед, равнина), то изучается также возможность идентификации не контура местности, а контура магнитного поля Земли [3.10].

Другое направление представляет система самонаведения типа ROCS (Range-Only-Correlation-System), которая предусматривает радиолокационные измерения дальности и сравнение полученных результатов с данными, хранящимися в бортовом запоминающем устройстве. Самонаведение может осуществляться также по радиолокационной карте местности. В состав системы входит импульсный доплеровский радиолокатор, позволяющий получить карту местности вдоль траектории полета БГ. Снятая карта сравнивается с заложенной в бортовое запоминающее устройство [3.14].

Создание маневрирующих в атмосфере головных частей (или боеголовок) с самонаведением на конечном участке является чрезвычайно сложной научно-технической проблемой, охватывающей широкий круг взаимосвязанных задач. Так, упомянутая ранее комплексная программа ABRES, которая осуществляется в США, включает следующие основные направления исследований [3.10].

Обеспечение скрытности. Сюда относятся средства и методы, способствующие затягиванию обнаружения боеголовок средствами ПРО противника, например, уменьшение радиолокационного сечения или полет по настильной траектории.

Усложнение селекции. Подавление радиолокаторов, разбрасывание фольги (дипольные отражатели), использование ложных целей, а также активные электронные меры противодействия.

Уклонение. Основной способ — это маневр БГ в атмосфере, что практически обесценивает прогноз ее дальнейшего движения, затрудняет или вообще исключает возможность перехвата.

Изменение характеристик траектории входа в атмосферу. Сюда относятся конструктивные меры, способствующие увеличению скорости входа и точности стрельбы.

Выведение на цель. Управляемое движение в атмосфере, которое позволяет компенсировать ошибки, порожденные маневром уклонения, и повысить общую точность стрельбы.

3.4.3. Характеристики головных частей баллистических ракет США. Рассмотрим основные характеристики головных частей баллистических (и некоторых крылатых) ракет США, опубликованные в зарубежных работах. По отдельным головным частям данные, приводимые в различных источниках, не всегда совпадают, однако в целом можно составить общую картину существующих и перспективных головных частей. Характеристики, представленные в табл. 3.1, взяты из работ [3.10, 3.16, 3.17].

Если в середине 60-х годов применялись главным образом моноблочные головные части (Мк-12С на ракете «Минитмен-2»), то сейчас ясно наметилась тенденция к использованию на баллистических ракетах разделяющихся головных частей типа MIRV (Мк-12А на ракете «Минитмен-3», Мк-21 на ракете М-Х, Мк-5 на ракете «Трайидент-2»).

Таблица 3.1

Характеристики головных частей

Ракета	Год ввода	Головная часть	Масса, кг	Число БГ	ТНТ ¹ эквивалент Mm	КВО, м
Поларис А-3	1964	Мк-2(200)	500	3 (MRV)	0.2	930
Минитмен-2	1965	Мк-11С	1000	1	1	660
Минитмен-3	1970	Мк-12А	1000	3 (MIRV)	0.35	200
Посейдон	1971	Мк-3(300)	1000	10 (MIRV)	0.05	560
Трайидент-1	1979	Мк-4(400)	1360	8 (MIRV)	1	370
ALCM и Томагавк ²	1982		120	1	0.2	~30
М-Х	1986	Мк-21	4000	7÷12 (MIRV)	0.475	150
Трайидент-2	1988	Мк-5(500)		8(MARV)	0.475	

¹ТНТ — тринитротолуол.

²Крылатые ракеты.

Из существующих в США межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, одной из наиболее совершенных является ракета «Минитмен-3», которая может запускаться на дальность от 3 340 км до 13 900 км. Наибольшая высота траектории составляет, соответственно, 830 км и 2 220 км, а продолжительность полета 25 мин и 35 мин. Скорость в конце активного участка может достигать 7.15 км/с. За время спуска в атмосфере порядка 139 с ($h_{\text{атм}} \approx 75$ км) скорость полета боеголовок может снизиться до 0.107 км/с, т. е. стать дозвуковой [3.18].

Используемая на ракете «Минитмен-3» ГЧ Мк-12А имеет аэродинамический обтекатель, который сбрасывается за пределами атмосферы. В состав ГЧ входят 3 боеголовки с заостренными носками, стабилизирующими «юбками» и металло-керамическим теплозащитным покрытием. Каждая БГ имеет длину 1.83 м и максимальный диаметр 0.54 м. Ядерные заряды боеголовок рассчитаны на высотный подрыв. Система управления включает три гироскопа, акселерометры и БЦВМ. ГЧ имеет также основной ЖРД тягой 136 кгс, который расположен по оси ГЧ и осуществляет необходимые маневры. Система ориентации включает десять ЖРД, из которых шесть имеют тягу по 10.4 кгс и используются для управления по тангажу и рысканию, а четыре имеют тягу по 8.2 кгс и используются в канале крена. Все ЖРД работают на монометилгидразине и четырехокси азота [3.12].

С помощью блока маневрирования производится разведение боеголовок по целям. Маневр начинается на высоте ~ 240 км, т. е. вскоре после отделения ГЧ Мк-12А от третьей ступени ракеты «Минитмен-3». Все три боеголовки отделяются от ГЧ в течение 1 мин, после чего срабатывает система самоликвидации, разрывающая корпус ГЧ на несколько десятков осколков, дезориентирующих радиолокаторы системы ПРО. Две боеголовки предназначены для поражения одной крупноразмерной цели (города), но следуют к ней по несколько различающимся траекториям. Третья БГ предназначена для поражения другой такой же цели, расположенной на некотором расстоянии (например, 300 км) от первой. Круговое вероятное отклонение от цели для третьей БГ на $\sim 60\%$ больше, чем для первой. Помимо боеголовок, ГЧ Мк-12А несет большой комплект средств прорыва системы ПРО [3.8, 3.10].

Из современных ракет морского базирования наиболее совершенной является «Трайидент-2» с ГЧ Мк-5 (Мк-500) типа MARV. Боеголовки после входа в атмосферу совершают маневр для преодоления ПРО. Исследована специальная модификация ГЧ Мк-5, способная летать по пологой траектории, вне зоны видимости наземных радаров. Этот вариант получил название LARMARV (Low Angle Reentry MAneuvering Reentry Vehicle), а возможность его создания была успешно продемонстрирована при запусках на Западном полигоне [3.2, 3.10].

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 3

- 3.1. Анпазов Р. Ф., Лавров С. С., Мишин В. П. Баллистика управляемых ракет дальнего действия. — М.: Наука, 1966.
- 3.2. Robinson C. A. Soviets Grasping Strategic Lead // Aviation Week and Space Technology. 1976. Vol. 105, No. 9. P. 14–18.

- 3.3. *Охоцимский Д. Е., Сихарулидзе Ю. Г.* Основы механики космического полета. — М.: Наука, 1990.
- 3.4. *Лебедев А. А., Герасюта Н. Ф.* Баллистика ракет. — М.: Машиностроение, 1970.
- 3.5. Конструкция управляемых баллистических ракет / Под. ред. Синюкова А. М. и Морозова Н. И. — М.: Воениздат, 1969.
- 3.6. *Кузмак Г. Е.* Динамика неуправляемого движения летательных аппаратов при входе в атмосферу. — М.: Наука, 1970.
- 3.7. *Ярошевский В. А.* Движение неуправляемого тела в атмосфере. — М.: Машиностроение, 1978.
- 3.8. *Getler M.* Arms Control and SS-9 // Space/Aeronautics. 1969. Vol. 52, No. 6, P. 38–47.
- 3.9. AMARV Offers Choice of Evasion, High-Accuracy Modes, Congress told // Aerospace Daily, 1977. Vol. 86, No. 18. P. 135, 136.
- 3.10. Jane's Weapon Systems. 1977. P. 18–26.
- 3.11. *Smith B. A.* Reentry Tests Yield Fusing Aiming Data // Aviation Week and Space Technology. 1978. Vol. 109, No. 8. P. 53.
- 3.12. *Yalfee M. L.* USAF Reconfigures Minuteman ICBMs // Aviation Week and Space Technology. 1973. Vol. 99, No. 19. P. 54, 55.
- 3.13. Liquid-Cooled Missile Nostips Tested // Aviation Week and Space Technology. 1979. Vol. 110, No. 10. P. 53.
- 3.14. *Miller B.* Advanced Reentry Vehicle Tests Planned // Aviation Week and Space Technology. 1976. Vol. 104, No. 21. P. 22, 23.
- 3.15. *Klass P. J.* New Guidance Technique being Tested // Aviation Week and Space Technology. 1974. Vol. 100, No. 8. P. 48–51.
- 3.16. High-Yield Warhead for Minutemen // Flight International. 1977. Vol. 111, No. 3541. P. 154.
- 3.17. *Richardson D.* Could Russia Win in ICBM War? // Flight International. 1978. Vol. 114, No. 3624. P. 797.
- 3.18. Targeting Flexibility Emphasized by SAC // Aviation Week and Space Technology. 1976. Vol. 104, No. 19. P. 29, 31, 33, 34.

ОРБИТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ

При анализе пассивного движения ГЧ на внеатмосферном участке было установлено, что траектория является коническим сечением, определяемым уравнением (3.2.19). По существу, было получено математическое описание *первого закона Кеплера*, который применительно к рассматриваемой задаче можно сформулировать в следующем виде:

Движение космического аппарата (КА) относительно притягивающего тела всегда совершается по коническому сечению (эллипсу, окружности, параболе, гиперболе, прямой), в одном из фокусов которого находится притягивающее тело.

Начиная с 4 октября 1957 г., когда впервые в мире был запущен советский искусственный спутник Земли (ИСЗ), и по настоящее время более 10 тысяч космических объектов выведены на околоземные орбиты и межпланетные траектории (см. табл. 4.1). Общие законы их движения обсуждаются ниже. Исследуются рациональные способы выполнения компланарных и пространственных маневров при ограниченной тяге двигателя и при импульсном управлении, когда мгновенно изменяется скорость КА при неизменных координатах.

Таблица 4.1

Космические объекты искусственного происхождения [4.1]¹ (по состоянию на 1 февраля 2009 г.)

Страна	Объекты на орбите		Всего
	Спутники	Ступени и фрагменты	
Россия	1424	3029	4453
США	1276	3179	4455
Япония	122	75	197
Китай	84	2692	2776
Франция	75	334	409
Индия	39	109	148
ФРГ	35	1	36
Канада	29	2	31
Великобритания	26	1	27
Другие страны и организации	285	126	411
Всего	3395	9548	12943
Итого			

¹ US Space Command. Directorate of Public Affairs.

4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕВОЗМУЩЕННЫХ ТРАЕКТОРИЙ

Начальные параметры $\vec{r}_0$, $\vec{V}_0$ свободного движения КА в центральном поле притяжения однозначно определяют плоскость движения и класс траектории среди всех возможных в соответствии с первым законом Кеплера. Получим предварительно некоторые соотношения, справедливые для любой траектории.

Прежде всего, преобразуем уравнение (3.2.19), в котором угол Φ отсчитывается от радиуса-вектора $\vec{r}_0$ начала свободного движения, а угол Φ_a отвечает наивысшей точке траектории — апогею. Разность $\Phi_a - \Phi$ фактически определяет угловое расстояние от апогея траектории до текущего положения, что удобно для расчета задач баллистической стрельбы, но неприемлемо при рассмотрении траекторий КА, поскольку некоторые из них в действительности не имеют апогея (параболическая и гиперболическая траектории). Поэтому угловое расстояние удобнее отсчитывать от самой близкой к поверхности планеты точки траектории — *перицентра*, которая сдвинута на угол π относительно направления на *апоцентр*:

$$\vartheta = \Phi_a - \Phi + \pi. \quad (4.1.1)$$

Согласно терминологии, принятой в астрономии, угол ϑ называют *истинной аномалией*.

Преобразованное с учетом (4.1.1) уравнение траектории полета (3.2.19) принимает вид:

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \vartheta}. \quad (4.1.2)$$

Параметр p определяет линейные размеры, масштаб траектории. По величине параметр p совпадает с текущим радиусом при $\vartheta = \frac{\pi}{2}$:

$$p = r \Big|_{\vartheta = \frac{\pi}{2}}.$$

Эксцентриситет траектории e определяет ее форму.

Точка траектории, соответствующая минимальному радиусу, которую в общем случае принято называть перигентом, для различных небесных тел имеет специальные названия. Например, для Земли — *перигей*, для Луны — *периселений*, для Солнца — *перигелий* и т. д. Радиус перигента r_π (при $\vartheta = 0$) вычисляется по формуле

$$r_\pi = \frac{p}{1 + e}. \quad (4.1.3)$$

Линия апсид орбиты направлена от притягивающего центра в перигент и является осью симметрии.

Если существует точка траектории, соответствующая максимальному радиусу, то в общем случае ее называют *апоцентром*. Для Земли — это *апогей*, для Луны — *апоселений*, для Солнца — *афелий* и т. д. Радиус апоцентра r_α (при $\vartheta = \pi$) вычисляется по формуле

$$r_\alpha = \frac{p}{1 - e}. \quad (4.1.4)$$

Определим трансверсальную V_n и радиальную V_r составляющие скорости КА через параметры траектории полета и истинную аномалию.

Трансверсальная составляющая скорости задается соотношением

$$V_n = \frac{C}{r},$$

где

$$C = r_0 V_0 \cos \theta_0$$

и, согласно (3.2.17),

$$C = \sqrt{\mu p}. \quad (4.1.5)$$

Принимая во внимание уравнение траектории полета (4.1.2), окончательно получим

$$V_n = \sqrt{\frac{\mu}{p}} (1 + e \cos \vartheta). \quad (4.1.6)$$

Радиальная составляющая скорости определяется уравнением (3.1.10)

$$V_r = -C \frac{d\left(\frac{1}{r}\right)}{d\Phi},$$

где с учетом (4.1.1)

$$d\Phi = d\vartheta. \quad (4.1.7)$$

Тогда, используя соотношения (4.1.2), (4.1.5) и (4.1.7), найдем

$$V_r = \sqrt{\frac{\mu}{p}} e \sin \vartheta. \quad (4.1.8)$$

Полная скорость полета КА вычисляется по формуле

$$V = \sqrt{V_n^2 + V_r^2}$$

или

$$V = \sqrt{\frac{\mu}{p}} \sqrt{1 + 2e \cos \vartheta + e^2}. \quad (4.1.9)$$

В периге траектории ($\vartheta = 0$) скорость максимальна:

$$V_\pi = \sqrt{\frac{\mu}{p}} (1 + e), \quad (4.1.10)$$

а в апоцентре траектории ($\vartheta = \pi$), если он существует, скорость минимальна:

$$V_\alpha = \sqrt{\frac{\mu}{p}} (1 - e). \quad (4.1.11)$$

В обеих *апсидальных точках* траектории (т. е. в периге и апоцентре) скорость направлена перпендикулярно радиусу-вектору КА ($V_r = 0$). Используя формулы (4.1.3), (4.1.4), (4.1.10) и (4.1.11), получим правило, напоминающее известное *правило рычага* из статики:

$$r_\pi V_\pi = r_\alpha V_\alpha. \quad (4.1.12)$$

Соотношение (4.1.9) для полной скорости КА можно преобразовать к виду

$$V^2 = \frac{\mu}{p} [2(1 + e \cos \vartheta) + e^2 - 1],$$

отсюда

$$V^2 - \frac{2\mu}{r} = \frac{\mu}{p} (e^2 - 1), \quad \tilde{h} = \frac{\mu}{p} (e^2 - 1),$$

тогда

$$e = \sqrt{1 + \tilde{h} \frac{p}{\mu}},$$

$$e = \sqrt{1 + \tilde{h} \frac{C^2}{\mu^2}} \quad (4.1.13)$$

— формула, устанавливающая зависимость эксцентриситета от постоянной интеграла энергии $\tilde{h}$.

Рассмотрим теперь уравнение (3.1.9) для модуля интеграла площадей. Из него имеем

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{C}{r^2}.$$

Но, согласно (4.1.7),

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\vartheta}{dt},$$

поэтому

$$\frac{d\vartheta}{dt} = \frac{C}{r^2}. \quad (4.1.14)$$

Установим физический смысл интеграла площадей (4.1.14). Пусть $\Delta\vartheta$ — угловое расстояние, проходимое КА за время Δt , когда его радиус-вектор «заметает» площадь ΔS . С точностью до бесконечно малых выше первого порядка относительно $\Delta\vartheta$ имеем

$$\Delta S = \frac{1}{2} r^2 \Delta\vartheta.$$

Разделив обе части на Δt и переходя к пределу при $\Delta t \rightarrow 0$, получим

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\vartheta}{dt} = \frac{1}{2} C. \quad (4.1.15)$$

Величина $\frac{dS}{dt}$ является *секториальной скоростью* КА относительно центра притягивающего тела, и в соответствии с равенством (4.1.15) она постоянна. Интегрируя (4.1.15) от t_0 до t_f найдем

$$S = \frac{1}{2} C (t_f - t_0). \quad (4.1.16)$$

Полученная формула (4.1.16) выражает *второй закон Кеплера*:

Площадь, заметенная радиусом-вектором КА, пропорциональна времени, в течение которого она заметена.

Из интеграла энергии (3.1.4)

$$V^2 - \frac{2\mu}{r} = \tilde{h}$$

видно, что в зависимости от знака постоянной интеграла энергии $\tilde{h}$ реализуются следующие случаи:

1) При $\tilde{h} < 0$ невозможно неограниченное удаление КА от притягивающего тела. Если предположить противное, допустив возможность неограниченного увеличения радиуса ($r \rightarrow \infty$), то в пределе приходим к противоречию

$$V^2 = \tilde{h} < 0,$$

поэтому радиус траектории r ограничен некоторой величиной, а сама траектория является замкнутой (эллиптическая или круговая орбита) с эксцентриситетом $e < 1$, согласно (4.1.13).

2) При $\tilde{h} > 0$ КА в своем движении относительно притягивающего тела может удалиться от него неограниченно далеко ($r \rightarrow \infty$); тогда величина скорости стремится к некоторому предельному значению V_∞ , где

$$V_\infty^2 = \tilde{h}. \quad (4.1.17)$$

Число V_∞ называют величиной *скорости на бесконечности*. Этот случай соответствует гиперболической траектории полета, для которой эксцентриситет $e > 1$ согласно формуле (4.1.13).

3) При $\tilde{h} = 0$ возможно неограниченное удаление КА от притягивающего тела, но $V_\infty = 0$, т. е. реализуется некоторый предельный случай, которому соответствует параболическая траектория полета. Для такой траектории справедливо равенство

$$V_{par}(r) = \sqrt{\frac{2\mu}{r}}, \quad (4.1.18)$$

определяющее текущую величину *параболической скорости*. Для параболической траектории $e = 1$.

Вырожденный случай, отвечающий вертикальному подъему КА в центральном поле притяжения (прямолинейная траектория), не представляет особого интереса. Он подробно анализируется в работах [4.2, 4.3], а при настоящем рассмотрении опущен.

Проанализируем траектории полета КА всех возможных классов.

4.1.1. Эллиптическая орбита. Геометрия эллиптической орбиты характеризуется значением эксцентриситета из диапазона $0 < e < 1$ и параметром p . Любые два других параметра из набора a , b , c , r_π , r_α (см. рис. 4.1) и т. п. могут также однозначно определять эллиптическую орбиту. Рассмотрим, например, r_π и r_α . Пользуясь соотношениями (4.1.3) и (4.1.4), выразим эксцентриситет e и параметр p через r_π и r_α :

$$e = \frac{r_\alpha - r_\pi}{r_\pi + r_\alpha}, \quad p = \frac{2r_\pi r_\alpha}{r_\pi + r_\alpha}. \quad (4.1.19)$$

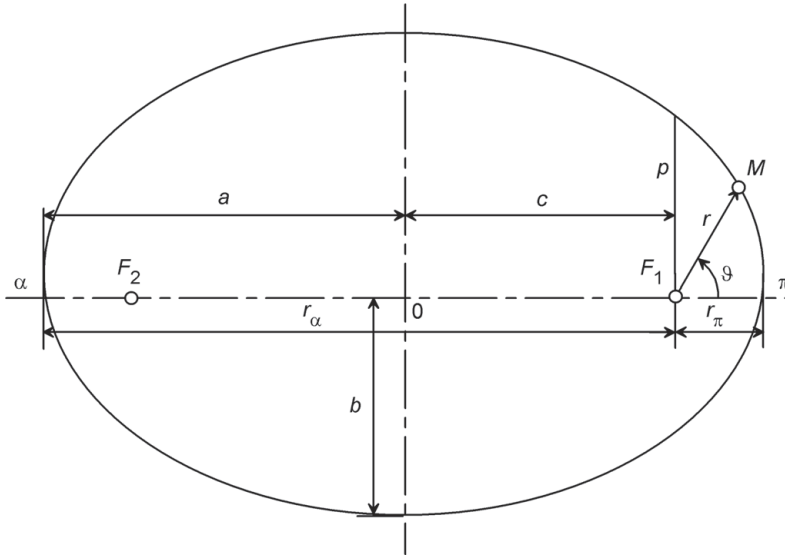


Рис. 4.1. Эллиптическая орбита

Большая полуось эллиптической орбиты a (рис. 4.1) определяет среднее расстояние КА от центра притягивающего тела

$$a = \frac{r_{\pi} + r_{\alpha}}{2}.$$

Величину c называют *линейным эксцентриситетом*, так как

$$e = \frac{c}{a}.$$

Малую полуось b можно вычислить из соотношений

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} = a\sqrt{1 - e^2}.$$

При $e = 0$ имеет место *круговая орбита*, которая характеризуется постоянным радиусом

$$r = p = r_{cir}$$

и постоянной скоростью

$$V_{cir}(r) = \sqrt{\frac{\mu}{r}}, \quad (4.1.20)$$

определенной с помощью формулы (4.1.9). Эту скорость называют *круговой* или *первой космической*.

Определим теперь скорость в характерных точках эллиптической орбиты. Прежде всего, отметим, что скорости в перигентре и апоцентре связаны правилом рычага (4.1.12), а вычисляются они по формулам (4.1.10) и (4.1.11). Однако эти формулы не очень удобны для практического применения, поскольку они требуют знания величин эксцентриситета и параметра орбиты. Более наглядными

оказываются формулы, которые определяют скорости в апсидальных точках орбиты через радиусы перигея и апогея. Если подставить соотношения (4.1.19) в (4.1.10) и (4.1.11), то после несложных преобразований получим с учетом (4.1.20):

$$V_{\pi} = V_{\text{cir}}(r_{\pi}) \sqrt{\frac{2r_{\alpha}}{r_{\pi} + r_{\alpha}}}, \quad (4.1.21)$$

$$V_{\alpha} = V_{\text{cir}}(r_{\alpha}) \sqrt{\frac{2r_{\pi}}{r_{\pi} + r_{\alpha}}}. \quad (4.1.22)$$

Рассмотрим уравнение, устанавливающее связь между временем полета и положением КА на эллиптической орбите. Подобное соотношение было уже получено для вычисления времени полета ГЧ на пассивном участке, однако в уравнение (3.2.32) входят начальные и конечные параметры траектории, которые удобны для задач баллистической стрельбы, но усложняют вычисления в задачах орбитального движения. Для таких задач целесообразнее в качестве аргумента использовать величины, фиксирующие угловое положение КА в плоскости орбиты.

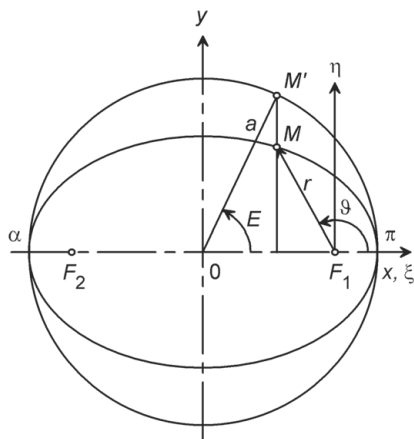


Рис. 4.2. Связь между эксцентрической и истинной аномалиями

Как и прежде, будем исходить из интеграла площадей, при этом учтем уравнение орбиты (4.1.2) и соотношение (4.1.5). Тогда по аналогии с (3.2.20) можно записать

$$t - t_{\pi} = \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\mu}} \int_0^{\vartheta} \frac{d\vartheta}{(1 + e \cos \vartheta)^2}, \quad (4.1.23)$$

где t_{π} — время пролета перигея ($\vartheta = 0$). Этот интеграл зависит от величины e , т. е. от класса траектории полета. В случае эллиптической траектории вместо истинной аномалии вводят новую переменную E — *эксцентрическую аномалию*. Геометрическую связь между эксцентрической и истинной аномалиями иллюстрирует рис.4.2.

Введем прямоугольную систему координат Oxy , начало которой совпадает с центром эллипса, ось Ox направлена по линии апсид в сторону притягивающего

тела F_1 , а ось Oy направлена по малой полуоси эллипса (рис.4.2). Тогда координаты точек эллипса

$$x = a \cos E, \quad y = b \sin E = a\sqrt{1-e^2} \sin E. \quad (4.1.24)$$

Параллельным сдвигом вдоль оси аписид на величину $c = ae$ получим из Oxy вспомогательную систему координат $F_1\xi\eta$, в которой координаты точек эллипса

$$\xi = x - ae = a(\cos E - e), \quad \eta = y = a\sqrt{1-e^2} \sin E.$$

Но с другой стороны, для полярной системы координат с полюсом в точке F_1

$$\xi = r \cos \vartheta, \quad \eta = r \sin \vartheta.$$

Используя уравнение связи

$$r^2 = \xi^2 + \eta^2,$$

установим соотношение между истинной и эксцентрической аномалиями:

$$r^2 = a^2 (\cos E - e)^2 + a^2 (1 - e^2) \sin^2 E = a^2 (1 - e \cos E)^2.$$

Отсюда

$$r = a (1 - e \cos E),$$

а из уравнения орбиты (4.1.2)

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \vartheta},$$

тогда

$$a (1 - e \cos E) = \frac{p}{1 + e \cos \vartheta}.$$

С помощью соотношений (4.1.3) и (4.1.4) найдем

$$p = a (1 - e^2), \quad (4.1.25)$$

а затем

$$1 - e \cos E = \frac{1 - e^2}{1 + e \cos \vartheta},$$

откуда

$$\cos \vartheta = \frac{\cos E - e}{1 - e \cos E}, \quad \sin \vartheta = \frac{\sqrt{1-e^2} \sin E}{1 - e \cos E}. \quad (4.1.26)$$

Далее,

$$\operatorname{tg} \frac{\vartheta}{2} = \frac{\sin \vartheta}{1 + \cos \vartheta} = \frac{\sqrt{1-e^2} \sin E}{1 - e \cos E + \cos E - e} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \frac{\sin E}{1 + \cos E},$$

или

$$\operatorname{tg} \frac{\vartheta}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \operatorname{tg} \frac{E}{2}. \quad (4.1.27)$$

Именно в таком виде обычно используется уравнение связи истинной и эксцентрической аномалий.

Произведем теперь замену переменной ϑ на E в подынтегральном выражении (4.1.23). Предварительно с помощью соотношений (4.1.26) найдем

$$\cos \vartheta d\vartheta = \sqrt{1 - e^2} \frac{\cos E - e}{(1 - e \cos E)^2} dE,$$

откуда

$$d\vartheta = \frac{\sqrt{1 - e^2}}{1 - e \cos E} dE.$$

Тогда

$$t - t_\pi = \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\mu}} \int_0^E \frac{(1 - e \cos E)^2}{(1 - e^2)^2} \frac{\sqrt{1 - e^2}}{1 - e \cos E} dE,$$

или

$$t - t_\pi = \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\mu} (1 - e^2)^{3/2}} (E - e \sin E).$$

Но согласно (4.1.25)

$$\frac{p}{1 - e^2} = a,$$

поэтому окончательно получим

$$t - t_\pi = \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} (E - e \sin E). \quad (4.1.28)$$

Это соотношение называют *уравнением Кеплера*. Оно устанавливает связь между положением КА на эллиптической орбите и временем полета от перицентра до рассматриваемой точки.

Если требуется определить время перелета КА по эллиптической траектории между двумя точками, истинные аномалии которых ϑ_1 и ϑ_2 известны, то с помощью формулы (4.1.27) можно определить их эксцентрические аномалии E_1 и E_2 , а затем, используя уравнение Кеплера, вычислить длительность перелета

$$t_2 - t_1 = \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} [E_2 - E_1 - e (\sin E_2 - \sin E_1)]. \quad (4.1.29)$$

Когда протяженность перелета равна одному обороту по орбите, т. е. $E_2 = E_1 + 2\pi$, уравнение (4.1.29) определяет период обращения

$$T = 2\pi \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu}}. \quad (4.1.30)$$

Отсюда видно, что период обращения зависит только от параметра μ — произведения гравитационной постоянной на массу притягивающего тела и величины большей полуоси орбиты a , т. е. среднего расстояния КА от центра притягивающего тела.

Пусть T_1 и T_2 — периоды обращения двух космических аппаратов относительно одного и того же притягивающего тела и a_1 , a_2 — большие полуоси соответствующих эллиптических орбит. Тогда с помощью формулы (4.1.30) можно установить, что

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}. \quad (4.1.31)$$

Это соотношение определяет *третий закон Кеплера*, который применительно к рассматриваемой задаче можно сформулировать так:

Квадраты периодов обращения двух космических аппаратов относительно одного и того же притягивающего тела пропорциональны кубам их средних расстояний от центра притягивающего тела.

Уравнение Кеплера (4.1.28) может быть использовано для определения положения КА на орбите в заданные моменты времени. В этом случае приходится решать трансцендентное уравнение относительно E . Обычно применяются различные итерационные методы [4.2, 4.4].

4.1.2. Гиперболическая траектория. Если постоянная интеграла энергии $\tilde{h} > 0$, то имеет место гиперболическая траектория. Эта траектория является незамкнутой, и КА может удалиться по ней от притягивающего тела неограниченно далеко ($r \rightarrow \infty$), причем движение происходит по той ветви гиперболы, в фокусе которой находится притягивающее тело. Значение истинной аномалии, при котором знаменатель уравнения траектории полета (4.1.2) обращается в нуль, называется *предельным* (ϑ_{lim}):

$$\vartheta_{\text{lim}} = \arccos \left(-\frac{1}{e} \right), \quad r |_{\vartheta_{\text{lim}}} \rightarrow \infty. \quad (4.1.32)$$

Следовательно, при полете по гиперболической траектории истинная аномалия будет изменяться в диапазоне

$$-\arccos \left(-\frac{1}{e} \right) \leq \vartheta \leq \arccos \left(-\frac{1}{e} \right).$$

С учетом значения постоянной интеграла энергии (4.1.17) для гиперболической траектории имеем

$$V^2 - \frac{2\mu}{r} = V_{\infty}^2,$$

но согласно (4.1.18),

$$\frac{2\mu}{r} = V_{\text{par}}^2(r),$$

поэтому

$$V^2(r) = V_{\text{par}}^2 + V_{\infty}^2, \quad (4.1.33)$$

т. е. *квадрат местной гиперболической скорости равен сумме квадратов местной параболической скорости и скорости на бесконечности*. В этой связи величину V_{∞} часто называют *гиперболическим избытком скорости*.

Рассмотрим теперь основные геометрические соотношения для гиперболической траектории (рис. 4.3). Радиусы перицентра ($F_1\pi$) и формального апоцентра ($F_1\alpha$) вычисляются по формулам

$$r_{\pi} = \frac{p}{1+e}, \quad r_{\alpha} = \frac{p}{e-1},$$

тогда

$$r_{\alpha} - r_{\pi} = 2a$$

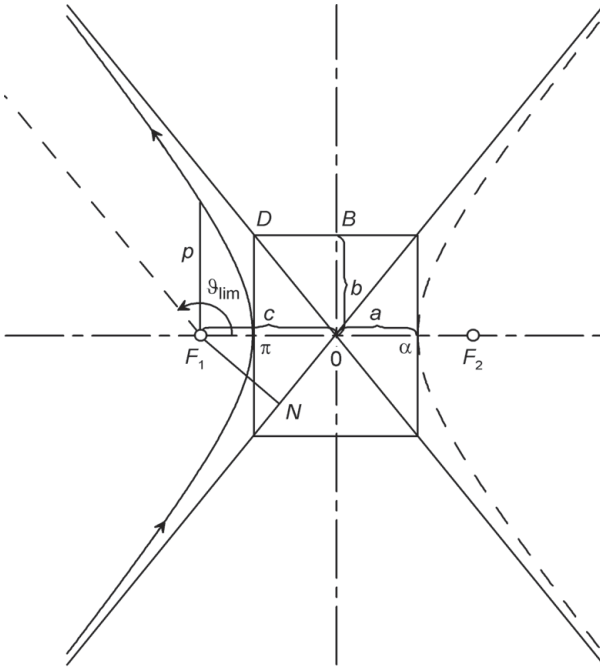


Рис. 4.3. Гиперболическая траектория

или

$$r_\alpha - r_\pi = \frac{2p}{e^2 - 1},$$

откуда

$$a = \frac{p}{e^2 - 1}. \quad (4.1.34)$$

Далее,

$$r_\pi = a(e - 1), \quad r_\alpha = a(e + 1),$$

и отсюда можно найти

$$e = 1 + \frac{r_\pi}{a}.$$

Вычислим $0\pi = 0D \cos(\pi - \vartheta_{\text{lim}}) = \frac{0D}{e}$, но по построению $0\pi = a$. Следовательно,

$$0D = ae = c \quad \text{и} \quad 0D = 0F_1.$$

Затем определим $(0D)^2 = c^2 = a^2 e^2$ и, учитывая, что из прямоугольного треугольника $D\pi O$ имеем $(0D)^2 = a^2 + b^2$, получим

$$e = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

и

$$b = a\sqrt{e^2 - 1}. \quad (4.1.35)$$

С учетом (4.1.34) и (4.1.35) получим:

$$p = a(e^2 - 1) = \frac{b^2}{a}. \quad (4.1.36)$$

Введем теперь понятие *прицельной дальности* [4.5]. Когда истинная аномалия близка к $-\vartheta_{\text{lim}}$, направление движения КА практически совпадает с асимптотой гиперболы. Если предположить, что в этот момент сила притяжения исчезла, то КА пролетит на расстоянии F_1N от притягивающего тела (рис.4.3). Это расстояние F_1N и называют прицельной дальностью.

Определим величину F_1N . Для этого рассмотрим прямоугольные треугольники $0\pi D$ и $0NF_1$. У них равны гипотенузы $0D = 0F_1 = c$, как было показано, и равны углы $\angle 0\pi D = \angle 0NF_1 = \pi - \vartheta_{\text{lim}}$ в силу симметрии асимптот гиперболы. Поэтому

$$\Delta 0\pi D \sim \Delta 0NF_1, \quad F_1N = D\pi = b,$$

т.е. прицельная дальность равна мнимой полуоси. Полученный результат позволяет вычислить величину постоянной интеграла площадей (3.1.8) через скорость V_∞ и перпендикулярное к ней плечо b в бесконечно удаленной точке

$$C = bV_\infty, \quad (4.1.37)$$

а затем дать энергетическое толкование величине действительной полуоси. В самом деле, параметр траектории, согласно (4.1.5), есть

$$p = \frac{C^2}{\mu}$$

или с учетом (4.1.37)

$$p = \frac{b^2 V_\infty^2}{\mu}.$$

Но, с другой стороны, по формуле (4.1.36)

$$p = \frac{b^2}{a},$$

поэтому

$$a = \frac{\mu}{V_\infty^2}. \quad (4.1.38)$$

Приведем для гиперболической траектории геометрический вывод уравнения Кеплера, связывающего положение КА на траектории с временем полета от перигея [4.5]. Из построений на рис. 4.4 следует, что площадь, заметаемая радиусом-вектором $\vec{r}$, есть

$$S_{F_1\pi M} = S_{F_10M} - S_{\pi0M},$$

где

$$S_{F_10M} = \frac{1}{2} F_1 0 \cdot MN = \frac{1}{2} cb \operatorname{sh} H = \frac{1}{2} aeb \operatorname{sh} H, \quad S_{\pi0M} = ab \frac{H}{2},$$

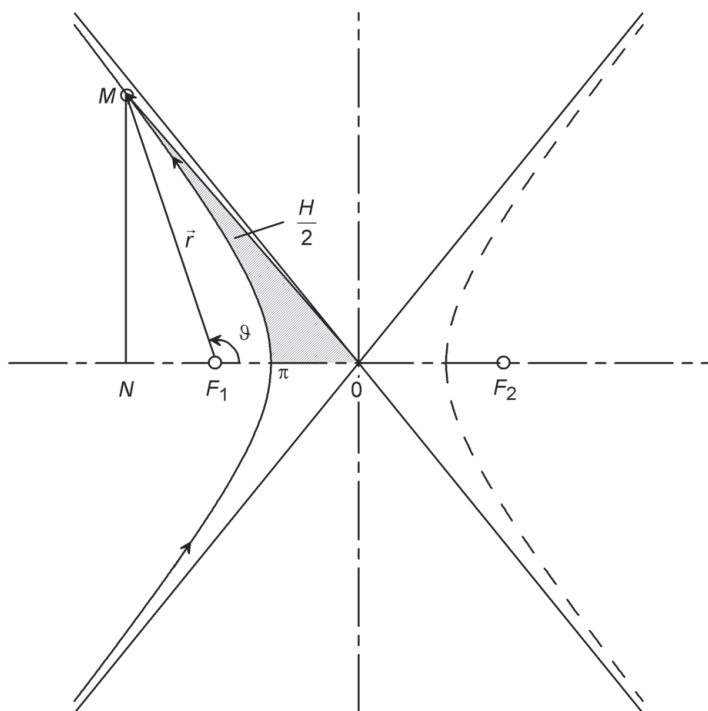


Рис. 4.4. К выводу уравнения Кеплера для гиперболической траектории

поэтому

$$S_{F_1\pi M} = \frac{1}{2}ab(e \operatorname{sh} H - H).$$

Используя понятие секториальной скорости (4.1.15), можно записать

$$S_{F_1\pi M} = \frac{1}{2}C(t - t_\pi),$$

а затем приравнять эти соотношения с учетом (4.1.36) и равенства

$$C = \sqrt{\mu p} = \sqrt{\mu a(e^2 - 1)}.$$

Тогда окончательно получим уравнение Кеплера для гиперболической траектории

$$t - t_\pi = \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu}}(e \operatorname{sh} H - H). \quad (4.1.39)$$

Величина H вычисляется через истинную аномалию по формуле

$$\operatorname{th} \frac{H}{2} = \sqrt{\frac{e-1}{e+1}} \operatorname{tg} \frac{\vartheta}{2}. \quad (4.1.40)$$

4.1.3. Параболическая траектория. Если на траектории выполнено условие (4.1.18), т. е. скорость равна параболической, или, как ее еще называют, *второй космической*, КА обладает минимальной необходимой энергией, которая позволяет ему удалиться от притягивающего тела неограниченно далеко, однако скорость при этом будет стремиться к нулю. Сравнивая соотношения для первой и второй космических скоростей, получим

$$V_{par}(r) = \sqrt{2}V_{cir}(r). \quad (4.1.41)$$

Для практического использования параболическая траектория ($e = 1$) представляет ограниченный интерес, так как малейшая ошибка в скорости приводит к эллиптическому или гиперболическому движению. Однако параболическая траектория имеет важное значение в теоретических исследованиях, поскольку она является границей между двумя основными классами траекторий.

4.1.4. Положение КА в пространстве. Для определения положения КА в пространстве можно использовать любую совокупность из шести независимых постоянных движения и текущее время. Например, задать три координаты и три составляющие скорости в некоторый момент времени. Однако эти величины не позволяют наглядно охарактеризовать траекторию, в связи с чем наиболее употребительна следующая система элементов траектории (орбиты), заимствованная из астрономии.



Рис. 4.5. Параметры траектории в пространстве

Плоскость движения фиксируется с помощью *долготы восходящего узла* Ω и *наклоения* i (рис. 4.5). *Восходящий узел* соответствует переходу траектории из южного полушария в северное, а *нисходящий узел* — обратному переходу. Линию пересечения плоскостей траектории полета и экватора называют *линией узлов*. (Заметим, что все геометрические построения рис. 4.5 выполнены на сфере единичного радиуса для иллюстрации основных угловых соотношений.) Долгота Ω ($0 \leq \Omega < 2\pi$) отсчитывается от некоторого направления, например, от направления

на точку весеннего равноденствия Υ . Наклонение орбиты i ($0 \leq i \leq \pi$) определяет угол в восходящем узле между плоскостью экватора и плоскостью траектории. При $i = 0$ и $i = \pi$ траектория располагается в плоскости экватора, причем в первом случае движение происходит по вращению Земли, а во втором — против. При $i = \pi/2$ траектория совпадает с плоскостью меридиана.

Положение перицентра в плоскости траектории фиксируется с помощью угла ω (аргумента перицентра) между восходящим узлом и радиусом-вектором перицентра $\vec{r}_\pi$. Аргумент перицентра меняется в диапазоне $0 \leq \omega < 2\pi$. Параметр p , как уже отмечалось, определяет линейные размеры траектории, а эксцентриситет e — ее форму. Наконец, момент времени пролета перицентра t_π позволяет произвести привязку по времени.

Таким образом, параметры Ω , i , ω , p , e полностью задают траекторию КА в пространстве. Зная t_π можно для любого фиксированного момента времени t вычислить с помощью уравнения Кеплера положение КА в пространстве и в случае необходимости определить координаты и составляющие скорости в любой системе координат (см., например, [4.2]). Наоборот, если известны два положения КА в принятой системе координат и моменты прохождения через эти точки, то можно определить все элементы траектории полета КА [4.6]. Выкладки упрощаются, если известны три положения КА и момент пролета одной из измеренных точек. Заметим, что указанное число измерений является теоретически минимальным. В действительности, из-за наличия ошибок измерений и других неблагоприятных факторов (например, неточности модели движения) число измерений должно быть существенно больше. Обработка измерений проводится по специальной методике [4.6, 4.7].

4.2. КОМПЛАНАРНЫЕ МАНЕВРЫ

Маневром называется управляемое движение КА, в результате которого первоначальная траектория свободного полета меняется на некоторую другую, конечную. Маневр является *компланарным*, если на протяжении всего рассматриваемого времени КА остается в одной и той же плоскости. Начальная и конечная траектории могут принадлежать одному классу или различным.

В типичной ситуации начальная и конечная траектории заданы, а требуется определить оптимальные условия проведения маневра, минимизирующего расход топлива. Сюда входят выбор моментов включения двигательной установки, нахождение величины и оптимальной ориентации вектора тяги [4.8].

4.2.1. Маневры с ограниченной тягой и импульсные маневры. Траекторию, связывающую начальную и конечную траектории КА, называют *переходной*. Переходная траектория содержит участки активного полета (с работающим двигателем) и пассивного (с выключенным двигателем). Возможен точный и приближенный расчет переходной траектории. Точный расчет осуществляется путем численного интегрирования на ЭВМ уравнений активного и пассивного участков. Приближенный расчет основан на том, что обычно длительность активных участков пренебрежимо мала по сравнению с длительностью пассивных участков. Это

позволяет аппроксимировать активный участок скачкообразным (импульсным) изменением скорости и не учитывать изменение координат на активном участке.

Чтобы в импульсной постановке повысить точность определения необходимых для выполнения маневра затрат характеристической скорости (которая с помощью формулы Циолковского легко пересчитывается в потребный запас топлива КА), необходимо учесть потери скорости, которые неизбежно возникнут в процессе реального маневра. Если рассматривается разгон с околокруговой орбиты, то можно численным интегрированием предварительно установить зависимость относительных суммарных потерь $\Delta \tilde{V}_{loss} = \Delta V_{loss} / \Delta V_f$ от величины полного приращения скорости ΔV_f , а затем пользоваться этой зависимостью для введения поправок при расчете импульсного разгона. Поправочная зависимость оказывается полезной и в тех случаях, когда маневр совершается вблизи апсидальных точек, т. е. в перигентре или апоцентре, где скорость горизонтальна.

При маневрах в космическом пространстве необходимо учитывать практически только гравитационные потери и потери скорости на управление. Как показала оптимизация управления вектором тяги при разгоне с космической траектории, тяга должна быть направлена почти по касательной к траектории (т. е. угол атаки близок к нулю). В этом случае обеспечивается наибольшее увеличение интеграла энергии при разгоне [4.9]. Но если угол атаки близок к нулю, то потери скорости на управление пренебрежимо малы, и остается учесть только гравитационные потери.

Зависимости $\Delta \tilde{V}_{grav} = f(\Delta V_f)$, построенные на рис. 4.6, получены путем расчета разгона КА с круговой орбиты при действии тяги по касательной к траектории. Видно, что гравитационные потери существенно зависят от начальной

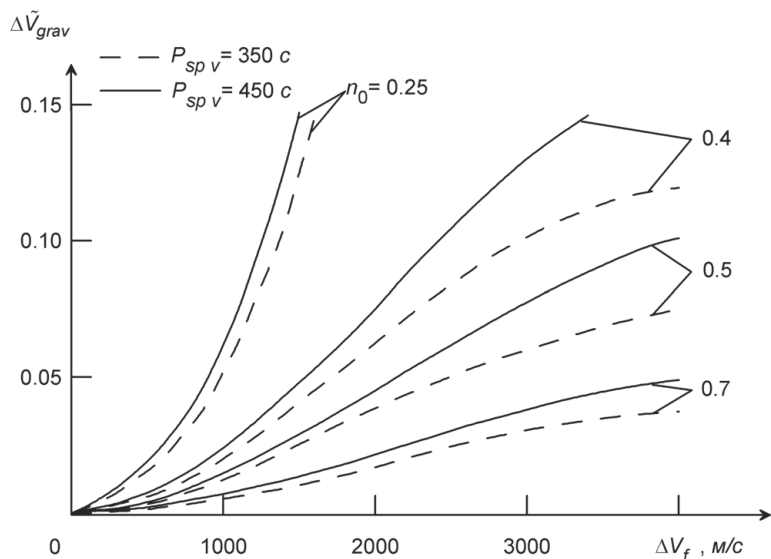


Рис. 4.6. Относительные гравитационные потери при разгоне с круговой орбиты по касательной

тяговооруженности КА n_0 и меньше зависят от удельной тяги P_{spv} . Рассмотренный диапазон $n_0 = 0.25 \div 0.7$ примерно соответствует оптимальным значениям начальной тяговооруженности, которые обеспечивают максимальную массу полезной нагрузки с учетом потерь скорости и изменения массы конструкции при варьировании n_0 [4.10].

Если в маневре предполагается снижение скорости, то оптимальная ориентация вектора тяги должна обеспечивать угол атаки $\alpha \approx \pi$. Гравитационные силы будут препятствовать торможению КА, следовательно, возникнут гравитационные потери скорости, которые приближенно можно учесть с помощью построенных зависимостей $\Delta \tilde{V}_{grav} = f(\Delta V_f)$. Таким образом, задачи разгона и торможения КА оказываются обратимыми.

Импульсное управление не только удобно с точки зрения упрощения расчетов, но оказывается, что именно на таких траекториях в ряде задач достигается абсолютный минимум характеристической скорости, потребной для маневра, которая часто рассматривается в качестве минимизируемого функционала. Так, в работе [4.11] доказано, что оптимальные переходы между произвольными компланарными, свободно ориентированными орбитами имеют импульсный характер. Можно ожидать, что и в других задачах маневрирования в космическом пространстве импульсное управление будет обеспечивать абсолютный минимум затрат характеристической скорости. Действительно, любое расширение области допустимых управлений по величине тяги будет способствовать (с учетом оптимальности граничного управления) уменьшению минимизируемого функционала — характеристической скорости. Поэтому при неограниченном увеличении тяги в пределе реализуются импульсное управление и абсолютный минимум затрат характеристической скорости на маневр. Отсюда видно важное значение, которое имеем импульсное управление в проектно-баллистических расчетах.

4.2.2. Импульсные маневры между эллиптическими орбитами. Случай перехода КА между компланарными эллиптическими орбитами наиболее часто встречается в практике. Постановка задачи может быть различной. Иногда требуется определить оптимальную траекторию перехода между заданными орбитами при произвольном расположении начальной и конечной точек переходной траектории. В другом случае одна из указанных точек (или обе) могут быть фиксированы. Наконец, в некоторых задачах ориентация начальной и конечной орбит может выбираться из условия минимизации затрат характеристической скорости на маневр.

Переходная траектория реализуется с различным числом импульсов. Одноимпульсный переход возможен только в том случае, когда орбиты имеют по крайней мере одну общую точку. Маневры с двумя и большим числом импульсов применяются при произвольном расположении орбит. Чем меньше число импульсов, тем проще проводить оптимизацию маневра. Наиболее часто рассматриваются двух- и трехимпульсные маневры.

При двухимпульсном маневре первый импульс прикладывается для перехода с начальной орбиты на траекторию, которая имеет по крайней мере одну общую точку с конечной орбитой. Второй импульс прикладывается в общей точке для выравнивания скорости КА до требуемой.

Рассмотрим случай, когда начальная и конечная орбиты с одинаковым направлением вращения не пересекаются и имеют произвольную ориентацию линий апсид, удовлетворяющую условию

$$|\omega_f - \omega_i| < \frac{\pi}{2},$$

где ω_f, ω_i — аргументы перицентра конечной и начальной орбит. Тогда с помощью интегралов площадей и энергии можно представить суммарную характеристическую скорость как функцию начального r_i и конечного r_f радиусов, а затем определить r_i и r_f из условия минимума величины характеристической скорости. Для любых начальных и конечных орбит, удовлетворяющих приведенным выше условиям, непосредственной проверкой можно установить, что абсолютный минимум характеристической скорости достигается при переходе из перицентра внутренней орбиты в апоцентр внешней [4.12]. В силу обратимости задачи обратный переход должен осуществляться из апоцентра внешней орбиты в перицентр внутренней.

Если фиксирована точка схода с внутренней орбиты, а точка выхода на внешнюю орбиту может выбираться, то оптимальным является переход в апоцентр внешней орбиты. При обратном переходе из фиксированной точки внешней орбиты в произвольно выбираемую точку внутренней орбиты оптимальным оказывается переход в перицентр внутренней орбиты [4.12].

При пересечении начальной и конечной орбит появляется возможность осуществления одноимпульсных маневров, наряду с двухимпульсными. Оказалось, что, когда одна из орбит является круговой, а другая эллиптической, то двухимпульсный маневр экономичнее, чем одноимпульсный маневр в точке пересечения. Если одна из апсидальных точек эллипса совпадает с круговой орбитой, то потребность во втором импульсе пропадает, и оптимальным становится одноимпульсный маневр [4.13].

Когда ориентация начальной и конечной орбит может выбираться произвольно, то наименьшее значение характеристической скорости двухимпульсного маневра достигается при совпадении линий апсид обеих орбит $\omega_i = \omega_f$ (рис. 4.7). В этом случае импульсы являются апсидальными, т. е. они прикладываются в перигентре или апоцентре по касательным к начальному и конечному эллипсам. Любые многоимпульсные апсидальные переходы сводятся к двухимпульсным, если максимальный из всех промежуточных радиусов апоцентров не превышает радиуса апоцентра конечной орбиты [4.12, 4.13].

Каждый импульс для проведения маневра вычисляется как векторная разность между потребной и располагаемой скоростями в данной точке. Так, при двухимпульсном апсидальном переходе первый импульс есть разность между скоростями в перигентрах переходного эллипса (имеющего перицентр $r_{\pi i}$ и апоцентр $r_{\alpha f}$) и начального эллипса. Все параметры, относящиеся к начальному эллипсу, будем обозначать дополнительным индексом « i », а параметры конечного эллипса — индексом « f ». С учетом соотношения (4.1.21) имеем

$$\Delta V_1 = V_{cir}(r_{\pi i}) \left(\sqrt{\frac{2r_{\alpha f}}{r_{\pi i} + r_{\alpha f}}} - \sqrt{\frac{2r_{\alpha i}}{r_{\pi i} + r_{\alpha i}}} \right). \quad (4.2.1)$$

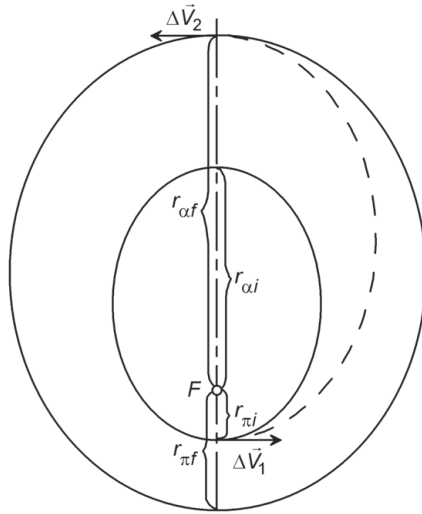


Рис. 4.7. Двухимпульсный перелет между соосными эллиптическими орбитами

Второй импульс есть разность между скоростями в апоцентрах конечного и переходного эллипсов. Он вычисляется с использованием формулы (4.1.22):

$$\Delta V_2 = V_{cir}(r_{\alpha f}) \left(\sqrt{\frac{2r_{\pi f}}{r_{\pi f} + r_{\alpha f}}} - \sqrt{\frac{2r_{\pi i}}{r_{\pi i} + r_{\alpha f}}} \right). \quad (4.2.2)$$

4.2.3. Импульсные маневры между круговыми орбитами. Переход между круговыми орбитами является частным случаем рассмотренных маневров между эллиптическими орбитами. Однако этот случай имеет большое практическое применение, так как во многих задачах предполагается использование круговых или околокруговых орбит. Ведь круговая орбита характеризуется постоянством радиуса и величины скорости в любой ее точке, что предоставляет определенные удобства при решении прикладных задач.

Для перехода между круговыми орбитами требуется не меньше двух импульсов, поскольку такие орбиты не могут пересекаться. В предложенной Гоманном [4.14] двухимпульсной программе управления импульсы прикладываются по касательной к начальной и конечной орбитам. Переходная траектория представляет собой *полуэллипс Гоманна*, перигейтр которого находится на начальной орбите, а апоцентр — на конечной (рис. 4.8). Гоманн не проводил специального анализа, однако он предполагал, что предложенный им маневр энергетически выгоднее других двухимпульсных маневров. Лишь позднее была доказана оптимальность такого маневра [4.5, 4.9].

Суммарные затраты скорости на гоманновский маневр вычисляются по формулам (4.2.1), (4.2.2) при $r_{\pi i} = r_{\alpha i} = r_i$ и $r_{\pi f} = r_{\alpha f} = r_f$:

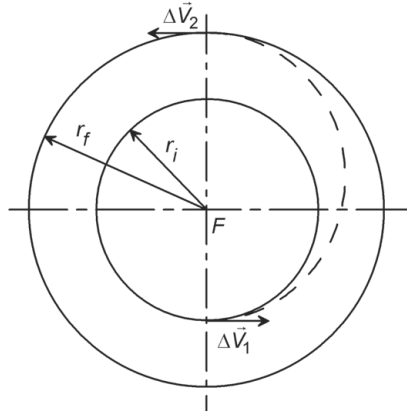


Рис. 4.8. Переходный полуэллипс Гомана между круговыми орбитами

$$\Delta V_{\Sigma} = V_{cir}(r_i) \left(\sqrt{\frac{2r_f}{r_i + r_f}} - 1 \right) + V_{cir}(r_f) \left(1 - \sqrt{\frac{2r_i}{r_i + r_f}} \right), \quad (4.2.3)$$

где r_i , r_f — радиусы соответственно начальной (внутренней) и конечной (внешней) круговых орбит. Соотношение (4.2.3) можно разделить на $V_{cir}(r_i)$, вводя одновременно относительный радиус

$$\tilde{r} = \frac{r_f}{r_i}, \quad (4.2.4)$$

тогда

$$\Delta \tilde{V}_{\Sigma} = \left(\sqrt{\frac{2\tilde{r}}{1 + \tilde{r}}} - 1 \right) + \frac{1}{\sqrt{\tilde{r}}} \left(1 - \sqrt{\frac{2}{1 + \tilde{r}}} \right). \quad (4.2.5)$$

Проанализируем зависимость $\Delta \tilde{V}_{\Sigma}(\tilde{r})$. С этой целью найдем значение $\tilde{r}_{extr}$, при котором $d\Delta \tilde{V}_{\Sigma}/d\tilde{r} = 0$. Дифференцируя (4.2.5), получим после некоторых преобразований

$$\frac{d\Delta \tilde{V}_{\Sigma}}{d\tilde{r}} = \frac{2\sqrt{2}\tilde{r} - (1 + \tilde{r}) \left(\sqrt{1 + \tilde{r}} - \sqrt{2} \right)}{2\tilde{r}(1 + \tilde{r})\sqrt{\tilde{r}(1 + \tilde{r})}} = 0.$$

Из условия обращения в нуль числителя дроби этого соотношения получим кубическое уравнение

$$\tilde{r}^3 - 15\tilde{r}^2 - 9\tilde{r} - 1 = 0,$$

единственный положительный корень которого $\tilde{r}_{extr} \approx 15.58$ соответствует максимуму зависимости $\Delta \tilde{V}_{\Sigma}(\tilde{r})$:

$$\max_{\tilde{r}} \Delta \tilde{V}_{\Sigma} = \Delta \tilde{V}_{\Sigma}(15.58) = 0.536$$

С учетом (4.2.5) найдем

$$\lim_{\tilde{r} \rightarrow \infty} \Delta \tilde{V}_{\Sigma} = \sqrt{2} - 1 \approx 0.414,$$

т. е. график $\Delta \tilde{V}_\Sigma(\tilde{r})$ имеет горизонтальную асимптоту. Кроме того, существует точка перегиба, поскольку

$$\max_{\tilde{r}} \Delta \tilde{V}_\Sigma > \lim_{\tilde{r} \rightarrow \infty} \Delta \tilde{V}_\Sigma.$$

График $\Delta \tilde{V}_\Sigma(\tilde{r})$ представлен на рис. 4.9. Построенная зависимость иллюстрирует на первый взгляд парадоксальный факт: если запас идеальной, т. е. располагаемой скорости КА обеспечивает переход на орбиту радиуса $\tilde{r} = 15.58$, то переход заведомо может быть совершен на любую орбиту сколь угодно большого радиуса. Физически этот факт объясняется тем, что величина первого импульса ограничена значением $\sqrt{2} - 1$, при котором скорость отлета становится параболической. С другой стороны, второй импульс неограниченно убывает при $\tilde{r} \rightarrow \infty$. В результате и возникает отмеченное поведение суммарных затрат характеристической скорости при возрастании $\tilde{r}$.

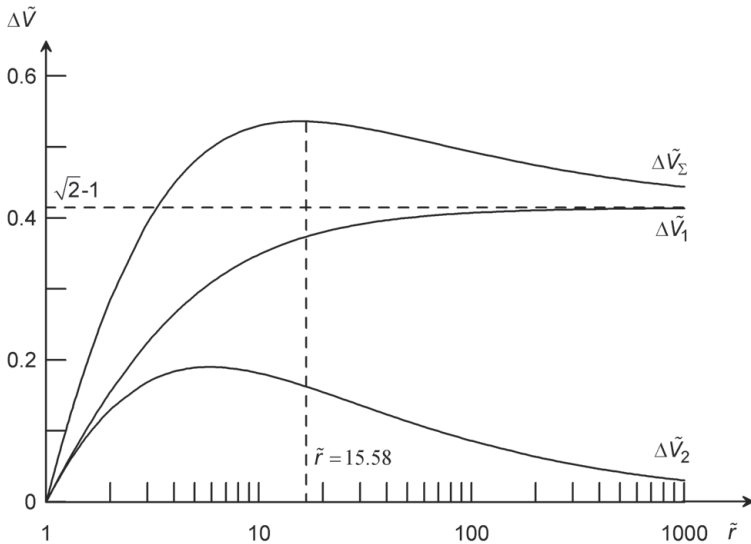


Рис. 4.9. Потребная скорость для перелета между круговыми орбитами по полуэллипсу Гомана

Если разность между радиусами начальной и конечной орбит становится большой, то трехимпульсный маневр оказывается экономичнее двухимпульсного. Такой маневр с уходом на переходную траекторию, пересекающую внешнюю орбиту, был предложен Штернфельдом [4.15]. Трехимпульсную траекторию перехода иногда называют биэллиптической, поскольку она состоит из двух сопряженных полуэллипсов Гомана (рис. 4.10). Суммарная нормированная характеристическая скорость при трехимпульсном маневре

$$\Delta \tilde{V}_\Sigma = (\Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3) / V_{cir}(r_i)$$

вычисляется по формуле

$$\Delta \tilde{V}_\Sigma = \sqrt{\frac{2\tilde{r}_\alpha}{1+\tilde{r}_\alpha}} - 1 + \frac{1}{\sqrt{\tilde{r}_\alpha}} \left(\sqrt{\frac{2\tilde{r}}{\tilde{r}+\tilde{r}_\alpha}} - \sqrt{\frac{2}{1+\tilde{r}_\alpha}} \right) + \frac{1}{\sqrt{\tilde{r}}} \left(\sqrt{\frac{2\tilde{r}_\alpha}{\tilde{r}+\tilde{r}_\alpha}} - 1 \right), \quad (4.2.6)$$

где $\tilde{r}_\alpha = r_\alpha/r_i$ — отношение радиуса апоцентра переходной траектории к радиусу внутренней круговой орбиты.

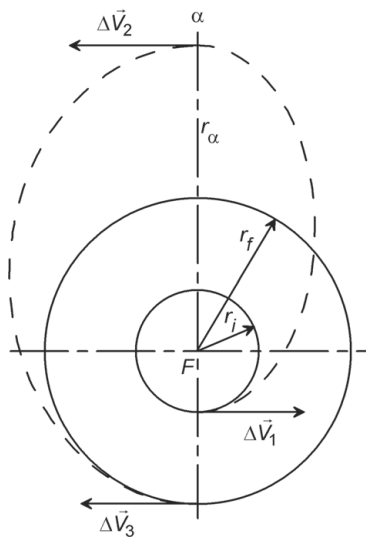


Рис. 4.10. Трехимпульсный перелет между круговыми орбитами

Сравнение двух- и трехимпульсных маневров показало, что при относительном радиусе орбит $\tilde{r} < \tilde{r}_2$, где $\tilde{r}_2 \approx 11.94$, оптимальным является двухимпульсный маневр. Если $\tilde{r} > \tilde{r}_3$, где $\tilde{r}_3 \approx 15.58$, то трехимпульсный маневр оказывается экономичнее. В промежуточном случае $\tilde{r}_2 < \tilde{r} < \tilde{r}_3$ существует предельное значение $\tilde{r}_{\text{lim}}(\tilde{r}_i, \tilde{r}_f)$ такое, что при $\tilde{r}_\alpha < \tilde{r}_{\text{lim}}$ оптимальным будет двухимпульсный маневр, а при $\tilde{r}_\alpha > \tilde{r}_{\text{lim}}$ выгоднее трехимпульсный маневр [4.13]. Области оптимальности двух- и трехимпульсных маневров в зависимости от $r_i/r_f = 1/\tilde{r}$ и $r_i/r_{\text{lim}} = 1/\tilde{r}_{\text{lim}}$ показаны на рис. 4.11 [4.11]. Следует подчеркнуть, что величина $\tilde{r}_3$, при превышении которой трехимпульсный маневр оказывается заведомо лучше двухимпульсного, соответствует $\tilde{r}_{\text{extr}}$, при котором характеристическая скорость двухимпульсного маневра достигает максимального значения.

Любой многоимпульсный апсидальный переход (между эллиптическими или круговыми орбитами) сводится к трехимпульсному, если максимальный из радиусов промежуточных апоцентов больше радиуса апоцентра внешней заданной орбиты [4.12].

Заметим, что в задачах перелета КА с одной орбиты на другую длительность маневра обычно не ограничивается. Тем не менее, в практических ситуациях слишком

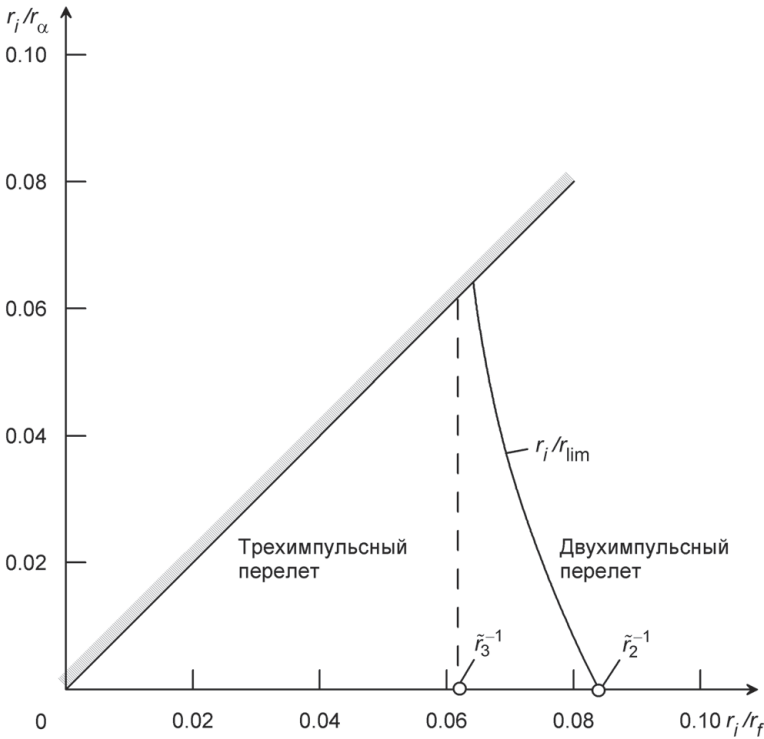


Рис. 4.11. Области оптимальности двух- и трехимпульсных маневров между круговыми орбитами

большое время перелета (например, при трехимпульсных маневрах) по целому ряду причин может оказаться нежелательным. Поэтому длительность маневра, наряду с затратами характеристической скорости, тоже должна приниматься во внимание при проектно-баллистических расчетах орбитальных маневров. Время перелета по эллиптической траектории вычисляется с помощью формулы (4.1.29), а при перелете по полуэллипсу Гоманна время равно половине периода обращения КА (4.1.30) на орбите с соответствующими радиусами перигея и апогея.

4.3. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МАНЕВРЫ

Пространственные маневры необходимы, если начальная и конечная орбиты являются некомпланарными. Понятно, что пространственный маневр всегда требует больших затрат характеристической скорости по сравнению со случаем, когда те же орбиты находятся в одной плоскости. Задача оптимального импульсного пространственного маневра между произвольными орбитами является очень сложной, и ее общее решение пока не получено. Найденные оптимальные решения некоторых частных задач позволяют выявить основные закономерности рациональ-

ного пространственного маневрирования и пользоваться ими при решении многих прикладных задач.

4.3.1. Поворот плоскости движения. Пусть требуется изменить плоскость движения, сохраняя неизменным радиус круговой орбиты. Импульсный маневр поворота плоскости орбиты осуществляется при прохождении КА линии узлов, образованной начальной и конечной плоскостями движения. Вектор импульса скорости для осуществления маневра вычисляется по формуле

$$\Delta \vec{V} = \vec{V}_f - \vec{V}_i,$$

где $\vec{V}_i$, $\vec{V}_f$ — векторы скорости в общей точке соответственно начальной и конечной орбит. Тогда величина импульса скорости определяется формулой

$$\Delta V = \sqrt{V_i^2 + V_f^2 - 2V_i V_f \cos \Delta i}, \quad (4.3.1)$$

где Δi — угол некомпланарности начальной и конечной орбит. По условию $V_i = V_f = V_{cir}$, поэтому

$$\Delta \tilde{V} = \Delta V / V_{cir} = 2 \sin \frac{\Delta i}{2}.$$

Отсюда видно, что поворот плоскости движения всегда связан с большими энергетическими затратами. Например, если требуется повернуть плоскость движения на 60° , то величина импульса скорости должна равняться круговой скорости.

Можно указать общее правило, которым руководствуются при выборе схемы поворота плоскости движения: если поворот можно осуществить в различных точках орбиты, то маневр проводится в той точке, где скорость минимальна. Например, если требуется повернуть плоскость эллиптической орбиты вокруг линии апсид, то из двух возможных точек, перигея и апогея, следует выбрать апоцентр, где скорость минимальна.

4.3.2. Двухимпульсный маневр. Рассмотрим задачу перехода между некомпланарными круговыми орбитами с разными радиусами, причем $r_i < r_f$. Такой маневр может осуществляться не менее чем с двумя импульсами по следующим схемам:

1) с помощью первого импульса скорость полета увеличивается до перигейной для гоманновского перелета на орбиту радиуса r_f и одновременно плоскость движения поворачивается на угол некомпланарности Δi . Переходная траектория располагается в плоскости конечной орбиты. С помощью второго импульса в апогее переходной траектории скорость доводится до круговой;

2) с помощью первого импульса скорость увеличивается до перигейной, и переход осуществляется в плоскости начальной орбиты. В апогее траектории производится одновременный доразгон до круговой скорости и поворот плоскости на угол некомпланарности Δi (рис. 4.12);

3) первый импульс используется для увеличения скорости до перигейной и одновременно для поворота плоскости движения на угол Δi_1 ($\Delta i_1 < \Delta i$). Переход происходит в некоторой промежуточной плоскости. Второй импульс прикладывается для поворота плоскости на угол $\Delta i - \Delta i_1$ и увеличения скорости до круговой.

Первый способ является самым нерациональным, так как поворот плоскости производится при наибольшей скорости движения. Третий способ в качестве частного случая ($\Delta i_1 = 0$) содержит второй, поэтому по затратам характеристической скорости он должен оказаться не хуже второго.

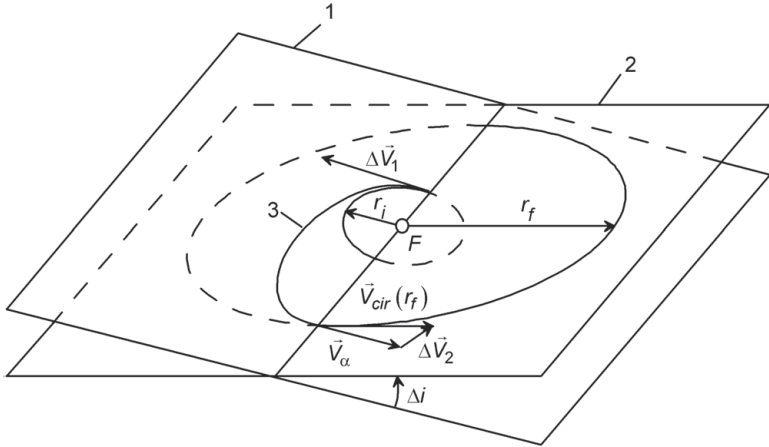


Рис. 4.12. Схема двухимпульсного пространственного маневра с поворотом плоскости в апогее переходной траектории: 1 — плоскость начальной орбиты, 2 — плоскость конечной орбиты, 3 — траектория перелета

Найдем суммарный, отнесенный к $V_{кр}(r_n)$, импульс скорости при маневрировании по третьему способу:

$$\Delta \tilde{V}_{\Sigma} = \sqrt{\frac{1+3\tilde{r}}{1+\tilde{r}}} - 2\sqrt{\frac{2\tilde{r}}{1+\tilde{r}}} \cos \Delta i_1 + \frac{1}{\sqrt{\tilde{r}}} \sqrt{\frac{3+\tilde{r}}{1+\tilde{r}}} - 2\sqrt{\frac{2}{1+\tilde{r}}} \cos (\Delta i - \Delta i_1). \quad (4.3.2)$$

Если положить $\Delta i_1 = 0$, то формулой (4.3.2) можно воспользоваться для расчета суммарного импульса скорости при маневре по второму способу.

Для определения оптимальной величины Δi_1 , минимизирующей $\Delta \tilde{V}_{\Sigma}$, получим следующее соотношение из условия $\partial \Delta \tilde{V}_{\Sigma} / \partial \Delta i_1 = 0$:

$$\begin{aligned} \tilde{r} \sin \Delta i_1 \sqrt{\frac{3+\tilde{r}}{1+\tilde{r}}} - 2\sqrt{\frac{2}{1+\tilde{r}}} \cos (\Delta i - \Delta i_1) = \sin (\Delta i - \Delta i_1) \times \\ \times \sqrt{\frac{1+3\tilde{r}}{1+\tilde{r}}} - 2\sqrt{\frac{2\tilde{r}}{1+\tilde{r}}} \cos \Delta i_1. \end{aligned} \quad (4.3.3)$$

Уравнение (4.3.3) решается численно. При каждом фиксированном значении $\tilde{r}$ можно найти такой угол некомпланарности орбит, при котором получается наибольший выигрыш в характеристической скорости $\Delta \tilde{V}_{\Sigma}$ от использования маневра с двумя поворотами плоскости движения по сравнению с одним поворотом в апогее

переходной траектории. Обозначим такой угол некомпланарности через Δi_m . На рис. 4.13 показана зависимость угла Δi_m и соответствующего ему угла Δi_1 от отношения радиусов начальной и конечной орбит [4.16]. Видно, что угол поворота плоскости движения при подаче первого импульса скорости не превышает 5.5° . Отсюда понятно, чем объясняется преимущество маневра с поворотом плоскости в два приема: первый поворот на малый угол совершается как бы без дополнительных затрат характеристической скорости, поскольку косинус малого угла близок к единице и величина первого импульса скорости чуть превышает необходимую для компланарного перелета по полуэллипсу Гоманна. Но зато приходящийся на долю второго импульса скорости поворот плоскости движения оказывается на несколько градусов меньше начального угла некомпланарности. Поэтому величина второго импульса уменьшается, а вместе с ним снижаются и суммарные затраты характеристической скорости на маневр.

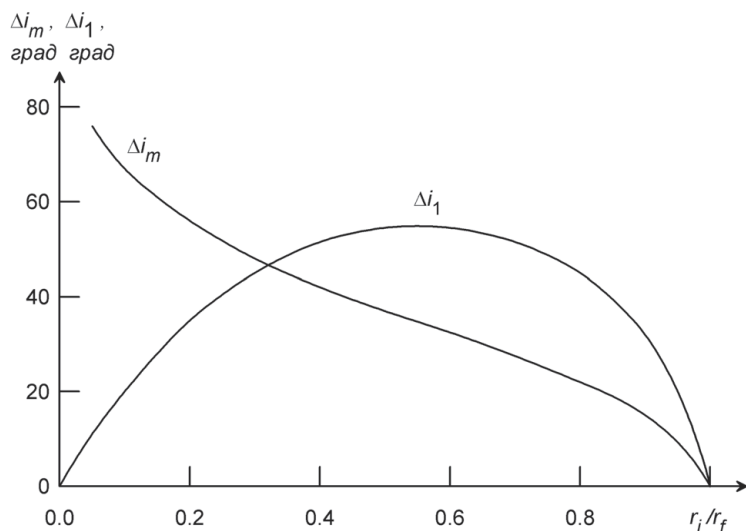


Рис. 4.13. Угол некомпланарности, обеспечивающий наибольший выигрыш при двухимпульсном маневре с двумя поворотами плоскости движения

На рис. 4.14 показана отвечающая начальным углам некомпланарности Δi_m зависимость выигрыша в характеристической скорости при маневре с поворотом плоскости в два приема по сравнению с одним поворотом в апогее переходной траектории. Наибольший абсолютный выигрыш $\delta \tilde{V}_\Sigma$ оказывается при $\tilde{r} \approx 15.38$ и $\Delta i_m \approx 30^\circ$; он достигает $\sim 2.7\%$ от величины круговой скорости на внутренней орбите. Если при заданном отношении радиусов $\tilde{r}$ угол некомпланарности орбит отличен от Δi_m , то выигрыш оказывается меньше, чем на рис. 4.14.

Двухимпульсный маневр с одним поворотом плоскости движения, показанный на рис. 4.12, также представляет практический интерес. Потребная характеристическая скорость такого маневра, отнесенная к величине круговой скорости на

внутренней орбите, построена на рис. 4.15 в зависимости от отношения радиусов орбит и углов некомпланарности.

Рассмотренные маневры применимы также для перелета с внешней орбиты радиуса r_f на внутреннюю орбиту радиуса r_i в силу обратимости задачи.

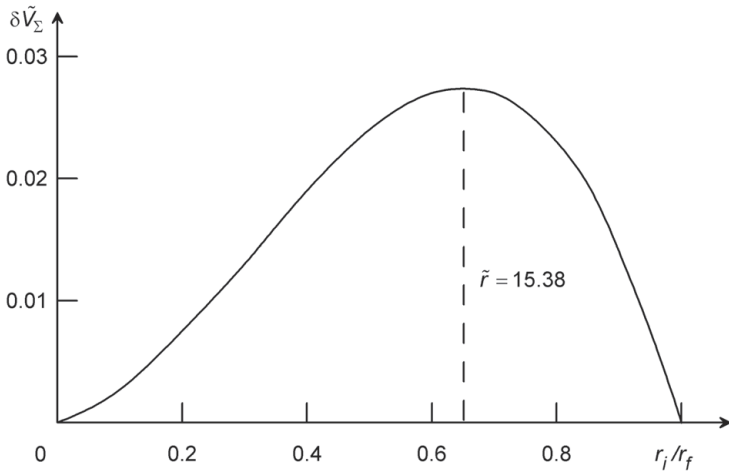


Рис. 4.14. Выигрыш в характеристической скорости при маневре с двумя поворотами плоскости движения по сравнению с одним поворотом в апогее переходной траектории

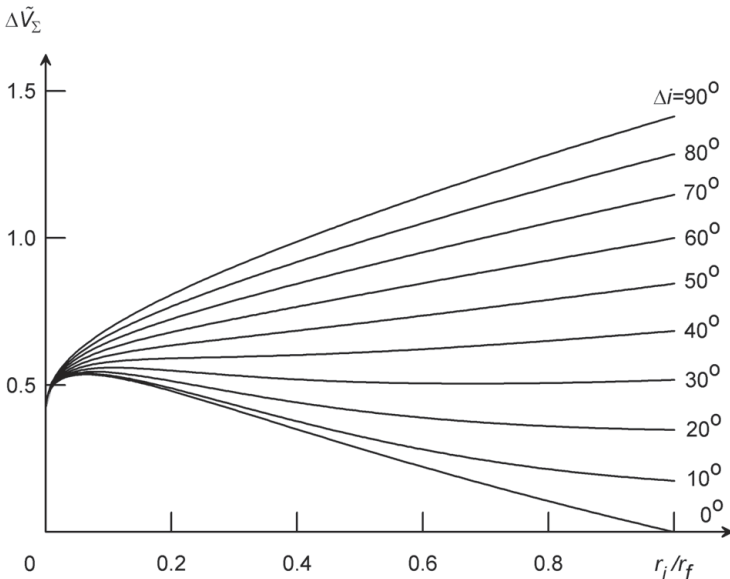


Рис. 4.15. Относительная характеристическая скорость двухимпульсного маневра с поворотом плоскости в апогее переходной траектории

4.3.3. Трехимпульсный маневр. Основная идея использования трехимпульсного пространственного маневра связана с возможностью осуществления поворота плоскости движения в апоцентре переходной траектории, где скорость минимальна. Такая возможность реализуется наиболее простым трехимпульсным маневром с одним поворотом плоскости движения. По существу, это переходная траектория типа предложенной Штернфельдом [4.15], причем линия апсид переходных полуэллипсов совпадает с линией узлов, образованной плоскостями начальной и конечной орбит. С помощью первого импульса ΔV_1 КА переводится на переходную траекторию с радиусом перицентра r_i и радиусом апоцентра $r_\alpha > r_f$. В апоцентре траектории прикладывается второй импульс ΔV_2 для поворота плоскости движения на угол некомпланарности Δi и перевода КА на новую переходную траекторию в плоскости конечной орбиты, причем радиус апоцентра r_α сохраняется, а радиус перицентра увеличивается до r_f . Все три импульса скорости прикладываются на линии узлов. Суммарные затраты характеристической скорости такого маневра, отнесенные к величине круговой скорости внутренней орбиты, вычисляются по формуле

$$\Delta \tilde{V}_\Sigma = \sqrt{\frac{2\tilde{r}_\alpha}{1+\tilde{r}_\alpha}} - 1 + \frac{1}{\sqrt{\tilde{r}_\alpha}} \sqrt{\frac{2}{1+\tilde{r}_\alpha} + \frac{2\tilde{r}}{\tilde{r}+\tilde{r}_\alpha} - 4\sqrt{\frac{\tilde{r}}{(1+\tilde{r}_\alpha)(\tilde{r}+\tilde{r}_\alpha)}} \cos \Delta i} + \frac{1}{\sqrt{\tilde{r}}} \left(\sqrt{\frac{2\tilde{r}_\alpha}{\tilde{r}+\tilde{r}_\alpha}} - 1 \right), \quad (4.3.4)$$

где $\tilde{r} = r_f/r_i$, $\tilde{r}_\alpha = r_\alpha/r_i$.

Как видно из приведенной формулы, величины затрат определяются относительным радиусом $\tilde{r}$, углом некомпланарности Δi , а также выбором радиуса апоцентра переходной траектории r_α . Построенная на рис. 4.16 зависимость $\Delta \tilde{V}_\Sigma(\tilde{r}, \Delta i, r_f/r_\alpha)$ получена для $r_f/r_\alpha = 0.5$ [4.16].

Из сравнения двух- и трехимпульсных маневров с одним поворотом плоскости движения следует, что второй способ экономичнее при любом угле некомпланарности Δi , если $\tilde{r} > 15.58$. Если же $\tilde{r} < 15.58$, то для каждого фиксированного отношения радиусов r_f/r_α найдется такой граничный угол некомпланарности Δi_b , что в случае $\Delta i < \Delta i_b$ выгоднее применять двухимпульсный маневр, а при $\Delta i > \Delta i_b$ — трехимпульсный. Причина этого объясняется целесообразностью поворота плоскости движения на большие углы при возможно малой скорости полета, что имеет место в апоцентре (r_α) переходной траектории.

Рассмотрим простой, чисто иллюстрированный пример, который подтверждает вышесказанное. Пусть требуется изменить направление движения КА по круговой орбите на противоположное, что равносильно повороту плоскости движения на угол π . Такой маневр можно осуществить с помощью одного импульса $\Delta V = 2V_{cir}$ или с помощью трех импульсов. Первый из них $\Delta V_1 \approx 0.41V_{cir}$ обеспечивает уход КА на переходную траекторию, радиус апоцентра которой достаточно велик ($r_\alpha \rightarrow \infty$). В апоцентре, при близкой к нулю скорости полета, производится изменение направления движения на противоположное, причем $\Delta V_2 \approx 0$. Затем

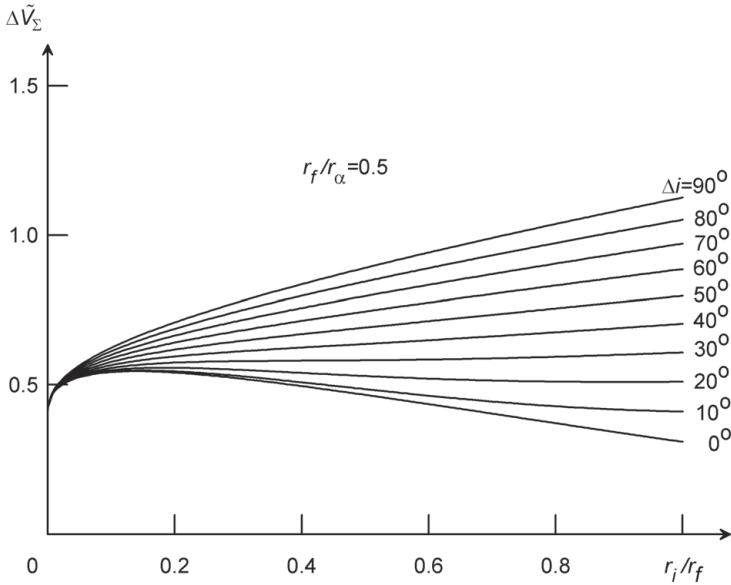


Рис. 4.16. Относительная характеристическая скорость трехимпульсного маневра с поворотом плоскости в апогее переходной траектории

совершается возвращение КА на исходную орбиту по траектории, совпадающей с отлетной. Третий импульс $\Delta V_3 \approx 0.41 V_{cir}$ позволяет затормозить скорость до круговой. Суммарные затраты характеристической скорости трехимпульсного маневра составят $\Delta V_\Sigma \approx 0.82 V_{cir}$, что почти в 2.5 раза меньше, чем при одноимпульсном маневре.

Наиболее сложным является трехимпульсный маневр с тремя поворотами плоскости движения. Пусть Δi_1 , Δi_2 — углы поворота плоскости движения соответственно при подачах первого и второго импульсов, тогда при подаче третьего импульса происходит доворот на угол $\Delta i_3 = \Delta i - \Delta i_1 - \Delta i_2$. Суммарные затраты характеристической скорости на такой маневр, отнесенные к $V_{cir}(r_i)$, определяются формулой

$$\begin{aligned} \Delta \tilde{V}_\Sigma = & \sqrt{\frac{1+3\tilde{r}_\alpha}{1+\tilde{r}_\alpha} - 2\sqrt{\frac{2\tilde{r}_\alpha}{1+\tilde{r}_\alpha}} \cos \Delta i_1} + \\ & + \frac{1}{\sqrt{\tilde{r}_\alpha}} \sqrt{\frac{2}{1+\tilde{r}_\alpha} + \frac{2\tilde{r}_\alpha}{\tilde{r}+\tilde{r}_\alpha} - 4\sqrt{\frac{\tilde{r}}{(1+\tilde{r}_\alpha)(\tilde{r}+\tilde{r}_\alpha)}} \cos \Delta i_2} + \\ & + \frac{1}{\sqrt{\tilde{r}}} \sqrt{\frac{\tilde{r}+3\tilde{r}_\alpha}{\tilde{r}+\tilde{r}_\alpha} - 2\sqrt{\frac{2\tilde{r}_\alpha}{\tilde{r}+\tilde{r}_\alpha}} \cos (\Delta i - \Delta i_1 - \Delta i_2)}. \end{aligned} \quad (4.3.5)$$

Из приведенных на рис. 4.17 зависимостей видно, что при использовании трехимпульсного маневра с тремя поворотами плоскости движения максимальный выигрыш в характеристической скорости по сравнению с трехимпульсным маневром с одним поворотом может достигать 5% от $V_{cir}(r_i)$.

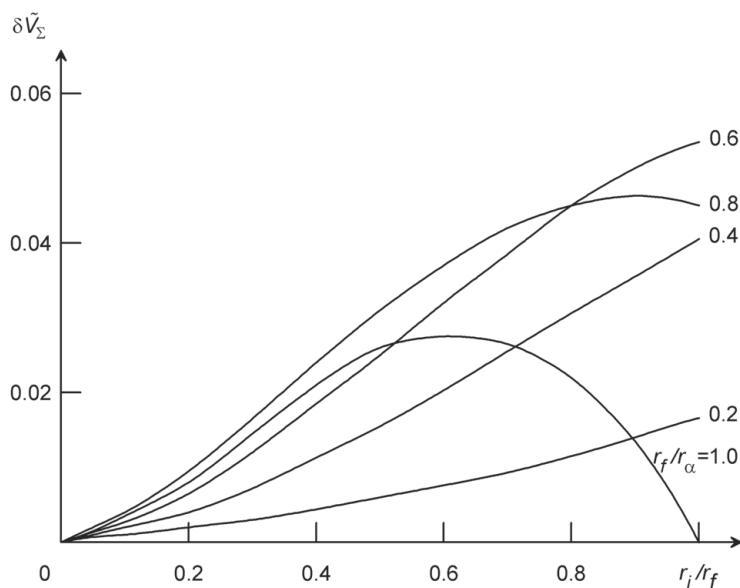


Рис. 4.17. Максимальный выигрыш в относительной характеристической скорости при трехимпульсном маневре с тремя поворотами плоскости движения по сравнению с трехимпульсным маневром с одним поворотом

Сравнение двух- и трехимпульсных пространственных маневров с одним или большим числом поворотов плоскости движения свидетельствуют о примерно одинаковых величинах потребной характеристической скорости. Ощутимый выигрыш (больше 10%) при использовании сложных пространственных маневров (например, трехимпульсного при $r_\alpha/r_f \leq 2$) по сравнению с простейшим двухимпульсным с одним поворотом имеет место только в области больших углов некомпланарности (рис. 4.18) [4.16].

4.3.4. Выведение стационарного спутника Земли. В качестве примера применения пространственных маневров рассмотрим выведение стационарного ИСЗ. *Стационарным* называется спутник, неподвижный относительно точки земной поверхности, над которой он находится. Для этого спутник должен иметь период обращения, равный земным суткам, и двигаться в плоскости экватора с запада на восток с угловой орбитальной скоростью, равной скорости вращения Земли. Круговая орбита с суточным периодом обращения имеет радиус порядка 42 164 км, а орбитальная скорость составляет 3 075 м/с.

Стационарный ИСЗ может быть выведен с помощью компланарных маневров только в том случае, если точка старта расположена в плоскости экватора.

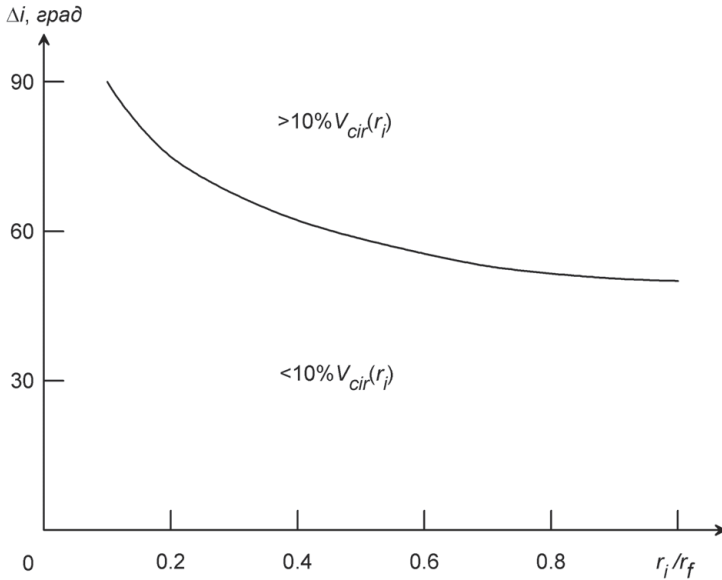


Рис. 4.18. Область ощутимого выигрыша при использовании трехимпульсного маневра по сравнению с двухимпульсным

В противном случае необходим пространственный маневр, при котором угол некомпланарности не может быть меньше широты точки старта. Для российских ИСЗ, запускаемых с космодрома Байконур, наименьшее наклонение орбиты достигает 51.5° , а при запусках с космодрома центра им. Кеннеди в США наименьшее наклонение составляет 28.5° .

Выведение стационарного ИСЗ обычно производится с использованием промежуточной околоземной орбиты радиусом $6\,570 \div 6\,630$ км. В окрестности линии узлов, образованной пересечением плоскости орбиты с плоскостью экватора, на заданном витке происходит первое включение двигателя орбитальной ступени для ухода на переходную траекторию с радиусом апогея $\sim 42\,164$ км ($\tilde{r} = 6.36$, если $r_i = 6\,630$ км). Вторично двигатель включается вблизи апогея для поворота плоскости движения и одновременного доразгона до круговой скорости. Таким образом, для выведения стационарного ИСЗ теоретически достаточно двухимпульсного маневра. В действительности, количество импульсов оказывается больше двух с учетом требуемой коррекции траектории выведения, размещения спутника в точке с заданной долготой и т. п.

Сравнение (в импульсной постановке) затрат характеристической скорости при трех возможных двухимпульсных маневрах (см. п. 4.3.2) показало следующее. В случае поворота плоскости движения на угол $\Delta i = 51.5^\circ$ при выдаче первого импульса затраты характеристической скорости составляют ($\mu = 398\,600.4$ км³/с²)

$$\Delta V_\Sigma = \Delta V_1 + \Delta V_2 = 8\,101 \text{ м/с} + 1\,472 \text{ м/с} = 9\,573 \text{ м/с}.$$

При повороте плоскости движения в апогее переходной траектории

$$\Delta V_{\Sigma} = \Delta V_1 + \Delta V_2 = 2\,440\text{ м/с} + 2\,427\text{ м/с} = 4\,867\text{ м/с}.$$

Если при выдаче первого импульса производится поворот на угол $\Delta i_1 = 3^\circ$, а при выдаче второго импульса — доворот на оставшийся угол $\Delta i - \Delta i_1 = 48.5^\circ$, то затраты составят

$$\Delta V_{\Sigma} = \Delta V_1 + \Delta V_2 = 2484\text{ м/с} + 2344\text{ м/с} = 4828\text{ м/с}.$$

Различие в затратах характеристической скорости при двух конкурентоспособных схемах выведения составляет $\sim 39\text{ м/с}$.

Если угол некомпланарности $\Delta i = 28.5^\circ$ (запуск с космодрома центра им. Кеннеди), то суммарные затраты на двухимпульсный маневр с одним поворотом плоскости оказываются порядка

$$\Delta V_{\Sigma} = 2\,440\text{ м/с} + 1\,833\text{ м/с} = 4\,273\text{ м/с}.$$

Таким образом, из-за разных условий запуска стационарного ИСЗ с космодромов Байконур и центра им. Кеннеди, различие в потребных величинах характеристической скорости составляет почти 600 м/с . В импульсной постановке время перелета между точками приложения первого и второго импульсов не зависит от угла некомпланарности и равно

$$T_{\text{coast}} = \frac{\pi a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} \approx 5.27\text{ ч}.$$

Стационарный ИСЗ можно вывести также трехимпульсным маневром с тремя поворотами плоскости движения. Если выбрать радиус апоцентра переходной траектории в диапазоне $r_{\alpha} = 100\,000 \div 400\,000\text{ км}$ ($\tilde{r}_{\alpha} \approx 15 \div 60$), то наиболее выгодные углы поворота плоскости движения при подаче импульсов будут соответственно меняться в пределах $\Delta i_1 = 1.5^\circ \div 0.3^\circ$, $\Delta i_2 = 47.5^\circ \div 50.4^\circ$, $\Delta i_3 = 2.5^\circ \div 0.8^\circ$. Оптимальным является трехимпульсный маневр с $r_{\alpha} \rightarrow \infty$, для которого $\Delta i_1 = \Delta i_3 = 0$, $\Delta V_2 \approx 0$ и $\Delta V_{\Sigma} = 4485\text{ м/с}$ [4.11]. Эту величину суммарных затрат характеристической скорости можно рассматривать в качестве теоретически минимального значения при пространственном маневре (с произвольным углом некомпланарности) в центральном поле притяжения Земли.

Если выбрать $r_{\alpha} = 400\,000\text{ км}$, то время перелета составит ~ 11 суток, и при углах поворота $\Delta i_1 = 0.3^\circ$, $\Delta i_2 = 50.4^\circ$, $\Delta i_3 = 0.8^\circ$ затраты на маневр станут равными:

$$\Delta V_{\Sigma} = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 = 3\,122\text{ м/с} + 350\text{ м/с} + 1\,062\text{ м/с} = 4\,534\text{ м/с}.$$

Увеличение теоретически минимальных затрат всего на $\sim 50\text{ м/с}$ позволяет сократить время маневра с бесконечно большого до ~ 11 суток. По сравнению с двухимпульсным маневром при двух поворотах плоскости движения достигнута экономия порядка 290 м/с , правда, путем увеличения длительности перелета в ~ 50 раз.

Интересная идея использования притяжения Луны для выведения геостационарного спутника предложена в работе [4.17]. Она состоит в том, чтобы за счет близкого облета Луны изменить нужным образом плоскость движения и перигелическое расстояние, которые при трехимпульсном маневре регулируются с помощью второго импульса. В итоге достигается уменьшение затрат характеристической скорости на маневр.

Как показал проведенный в работе [4.17] анализ, Луна в момент ее облета должна находиться вблизи узла своей орбиты относительно плоскости земного экватора, что обеспечивает возвращение КА к Земле в плоскости экватора. В течение месяца имеются два «окна» запуска для реализации предложенного маневра. Длительность каждого «окна» около суток. При запуске в начале «окна» длительность перелета к Луне достигает $4 \div 5$ суток, минимальное расстояние пролета от 4 000 до 10 000 км. При запуске в конце «окна» длительность перелета уменьшается до $3 \div 3.6$ суток, а минимальное расстояние пролета — до 2 000 км. Суммарное время маневра составляет $6 \div 7$ суток. Если наклонение промежуточной околоземной орбиты около 50° , то использование облета Луны уменьшает требуемую характеристическую скорость на $190 \div 320$ м/с по сравнению с оптимальным трехимпульсным маневром и на ~ 500 м/с по сравнению с двухимпульсным маневром [4.11]. Достижимый эффект не учитывает затрат на коррекцию, которые при использовании облета Луны должны увеличиваться из-за усложнения схемы выведения.

В заключение отметим важную роль стационарных спутников Земли при построении глобальных систем непрерывного функционирования (связь, метеорологические наблюдения, навигации и т. п.). Неподвижность геостационарного спутника по отношению к поверхности Земли позволяет применять антенны с фиксированной ориентацией, что упрощает и удешевляет передачу информации. Система трех стационарных спутников, расположенных на угловом расстоянии 120° друг от друга, может обслуживать основную часть поверхности Земли (за исключением околополярных областей).

Сейчас на геостационарную орбиту выведены сотни спутников. Большая часть спутников размещена над Атлантическим океаном.

Из-за ограниченных возможностей выведения геостационарных спутников, для создания региональных систем связи могут применяться спутники на сильно вытянутых эллиптических орбитах. Примером может служить система спутников связи «Орбита» со спутниками типа «Молния», которые выводятся на орбиту наклонением $i = 63.4^\circ$ с высотой перигея около 650 км, высотой апогея около 40 000 км и периодом обращения около 12 ч. Перигей расположен в южном полушарии, а апогей — в северном. Из-за сильной вытянутости орбиты спутник большую часть своего полусуточного периода обращения находится в северном полушарии, причем вблизи апогея угловое перемещение становится медленным, и он как бы «зависает». Это облегчает работу бортовых и наземных поворотных антенных устройств. Когда один спутник выходит из зоны связи, его сменяет другой спутник системы и т. д.

4.4. ЗАДАЧА ВСТРЕЧИ

Одним из сложных маневров является сближение двух космических аппаратов при встрече на орбите. Если встреча осуществляется для последующей стыковки аппаратов, т. е. их жесткого соединения, то относительная скорость в момент контакта не должна превышать $0.1 \div 0.5 \text{ м/с}$ [4.18]. Если же встреча осуществляется для перехвата цели, то относительная скорость в момент наибольшего сближения может достигать десятков и сотен метров в секунду.

Стыковка космических аппаратов на селеноцентрической орбите позволила существенно уменьшить начальную массу космического корабля «Аполлон». Программа «Союз-Аполлон» продемонстрировала возможность осуществления встречи в космосе и стыковки космических кораблей, принадлежащих разным странам и запускаемых в разных точках земного шара. Неоднократно произведенные стыковки космических кораблей типа «Союз», «Прогресс» и «Спейс шатл» с международной орбитальной станцией обеспечивают ее пилотируемую эксплуатацию разными сменными экипажами на протяжении многих лет. В перспективных проектах, таких как создание больших конструкций в космосе (мощные антенны, гелиоэлектростанции, обитаемые комплексы и т. п.) роль стыковки еще более возрастает, она как бы становится стандартным продолжением активного участка при выведении полезной нагрузки на монтажную орбиту, где происходит сборка.

В последующем рассмотрении задачи встречи на орбите ограничимся случаем «мягкого» сближения с почти нулевой относительной скоростью для стыковки сотrudничающих космических аппаратов.

4.4.1. Основные этапы встречи на орбите. Задача встречи может быть разделена на следующие основные этапы: *дальнее наведение*, *ближнее наведение*, *причаливание* и *стыковка*. Обсудим назначение и способы реализации каждого из указанных этапов. Космический объект, с которым осуществляется встреча маневрирующего КА, будем для краткости называть целью.

Возможно различное конструктивное решение двигательной установки маневрирующего КА. Например, КА может иметь единственный двигатель маневрирования, расположенный по продольной оси аппарата, и реактивную систему стабилизации, обеспечивающую требуемую ориентацию КА, а вместе с ним и вектора тяги. Иногда такой способ управления называют *полярным*. Другой противоположностью является КА, двигательная установка которого имеет по крайней мере шесть двигателей, установленных по осям связанной системы координат. Поэтому такое управление называют *декартовым*. Наконец, возможен промежуточный вариант двигательной установки КА, когда помимо двух основных двигателей маневрирования, расположенных по продольной оси, имеется еще один двигатель, тяга которого перпендикулярна продольной оси.

Декартово управление позволяет упростить алгоритм наведения, сохранять неизменной ориентацию КА при маневрах, однако усложняет конструкцию двигательной установки и увеличивает расход топлива, поскольку потребный суммарный

вектор тяги в общем случае создается за счет работы нескольких двигателей. Полярное управление упрощает двигательную установку, экономит топливо, но требует более сложных алгоритмов наведения, а также требует ориентации КА из условия получения заданного направления вектора тяги, что неприемлемо на участке стыковки. В этом случае стыковка должна осуществляться с помощью двигателей реактивной системы стабилизации.

Дальнее наведение. На участке дальнего наведения основная информация о взаимном положении КА и цели, а также о требуемых маневрах поступает от наземного командно-измерительного комплекса. Автономные средства на больших дальностях либо не функционируют, либо не в состоянии обеспечить высокую точность. Обычно условно принимают, что участок дальнего наведения заканчивается при достижении расстояния до цели порядка 100 км, когда включаются автономные измерительные средства [4.19].

Возможны две схемы дальнего наведения: с участком выведения на орбиту (встреча на первом витке) и с промежуточной орбиты. При сближении с участком выведения на орбиту момент старта выбирается таким, чтобы в конце участка выведения КА оказался вблизи орбиты цели. В общем случае траектория выведения может не совпадать с плоскостью орбиты цели, это приводит к повышенному расходу топлива при выравнивании скоростей. Если пытаться уменьшить угол некомпланарности за счет ожидания подходящего момента пролета цели вблизи стартового комплекса, то отсрочка запуска КА может оказаться слишком большой. Поэтому для встречи сотрудничающих космических объектов чаще применяется схема сближения с промежуточной орбиты.

В последнем случае КА предварительно выводится на промежуточную орбиту (или орбиту ожидания), расположенную, как правило, в плоскости движения цели. За счет различия орбитальных скоростей угловое расстояние между КА и целью все время меняется, пока не будет достигнуто их взаимное расположение, благоприятное для маневра с минимальными затратами характеристической скорости. Время ожидания такой ситуации называют *временем фазирования*. Оно зависит от начального углового расстояния (начальной фазы) φ_0 и различия угловых орбитальных скоростей КА ω_{SC} и цели ω_t . Чем больше разница угловых скоростей, тем меньше время фазирования. Поэтому целесообразно выбирать орбиты КА и цели круговыми с максимально возможно отличающимися радиусами. Конечно, орбиты могут быть эллиптическими, чаще с одинаковой ориентацией линий апсид, или вообще близкими, но в первом случае обычно повышаются затраты характеристической скорости на маневр, а во втором существенно возрастает время фазирования.

Все выводы и рекомендации относительно рациональных по затратам характеристической скорости компланарных и пространственных маневров (пп. 4.2 и 4.3) полностью распространяются на участок дальнего наведения, который отличается от обычного межорбитального перелета только заданным временем маневра, необходимым для встречи с целью.

Рассмотрим случай круговых орбит КА (r_{SC}) и цели (r_t). Возможное расположение орбит показано на рис. 4.19. Найдем фазовый угол φ_i начала маневра. Из условия совпадения времен движения КА по полуэллипсу Гомана и цели и по дуге

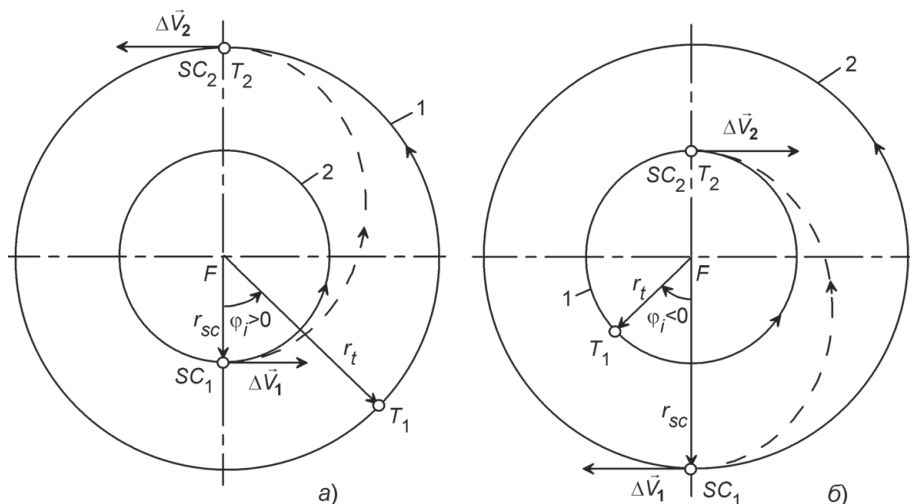


Рис. 4.19. Схемы дальнего сближения при перелете по полуэллипсу Гомана: 1 — орбита цели, 2 — орбита КА

круговой орбиты $T_1 T_2$ имеем

$$\varphi_i = \pi \left[1 - \left(\frac{1 + \tilde{r}_{SC}}{2} \right)^{3/2} \right], \quad (4.4.1)$$

где $\tilde{r}_{SC} = r_{SC}/r_t$. Если цель находится на внешней орбите ($\tilde{r}_{SC} < 1$), то в начале перехода она должна опережать КА ($\varphi_i > 0$). Если же цель находится на внутренней орбите ($\tilde{r}_{SC} > 1$), то она должна отставать от КА ($\varphi_i < 0$).

Пусть в начальный момент угловое расстояние составляет

$$\Delta\varphi = \varphi_0 - \varphi_i,$$

где $0 \leq \Delta\varphi < 2\pi$. Тогда время фазирования равно

$$t_{ph} = \frac{r_{SC}^{3/2}}{\sqrt{\mu}(1 - \tilde{r}_{SC})^{3/2}} \Delta\varphi.$$

Аналогичные формулы для фазового угла начала маневра и времени фазирования можно вывести в случае трехимпульсного биэллиптического маневра с пересечением орбиты цели (внешней или внутренней). При рассмотрении маневра любого типа приходится принимать компромиссное решение между уменьшением затрат характеристической скорости и сокращением времени фазирования. Последнее требование иногда вынуждает выбирать траектории перелета, которые пересекают орбиту цели, а не касаются ее. Отсюда — повышенные затраты характеристической скорости. Если запас топлива КА задан, то можно минимизировать время фазирования с учетом располагаемой энергии.

Ближнее наведение начинается на расстоянии КА до цели ~ 100 км, а заканчивается сближением до сотен метров с относительной скоростью до 3 м/с [4.19].

Автономное получение и обработка информации на этапе ближнего наведения делает его независимым от наземного командно-измерительного комплекса. Отсюда — повышение гибкости проведения операции, возможность экономии времени и т. п. Кроме того, при малых расстояниях КА до цели автономные измерения могут проводиться точнее наземных.

На этапе ближнего наведения применяются различные алгоритмы управления. Наиболее совершенными, но в то же время предъявляющими более высокие требования к БЦВМ и бортовой аппаратуре, являются алгоритмы, основанные на использовании законов орбитального движения. Маневрирование может быть непрерывным или импульсным, а в качестве критериев оптимальности обычно рассматривают расход топлива или длительность маневра сближения.

Другая группа алгоритмов управления включает методы, хорошо проверенные применительно к атмосферным летательным аппаратам и достаточно просто реализуемые аппаратно: *методы погони, параллельного сближения, пропорциональной навигации* и др.

Причаливание — это маневр, имеющий своей целью выведение КА в непосредственную окрестность цели на расстояние до 1 м со скоростью, близкой к нулю. На этапе причаливания целесообразно применять декартовое управление, чтобы исключить запаздывание, связанное с переориентацией КА, которая необходима при полярном управлении. Алгоритмы используют измерение расстояния и скорости сближения вдоль линии визирования, соединяющей КА с целью, а также угловое движение линии визирования в связанной системе координат. Суммарные затраты характеристической скорости в процессе причаливания составляют ~ 10 м/с [4.19].

Стыковка КА с целью завершает маневр причаливания. В зависимости от применяемого стыковочного механизма определяется начальная скорость стыковки, допустимые несоосность и перекося. Так, при реализации полета по программе «Союз–Аполлон» на обоих кораблях использовались андрогинные периферийные стыковочные устройства. *Андрогинным* называют такое стыковочное устройство, которое может быть как активным, так и пассивным, т. е. стыковка, включая захват и стягивание кораблей, может полностью осуществляться любым из них. Применяемые на космических кораблях «Союз» и «Аполлон» стыковочные устройства допускают начальную несоосность до $30 \div 40$ см, угол перекося в несколько градусов, скорость сближения до 0.5 м/с и гасят относительные перемещения в любых направлениях [4.20].

4.4.2. Оптимальные режимы управления сближением. Уравнения движения КА на участке ближнего наведения удобно рассматривать в орбитальной прямоугольной системе координат $Tx_1x_3x_5$, начало которой совпадает с целью, ось Tx_3 направлена по продолжению радиуса-вектора $\vec{r}$ цели, ось Tx_1 — в плоскости орбиты цели противоположно направлению движения, а ось Tx_5 дополняет систему координат до правой (рис. 4.20). Спроектируем векторное уравнение, описывающее относительное движение КА в орбитальной системе координат, на ее оси. Предварительно найдем составляющие всех слагаемых в системе координат $Tx_1x_3x_5$. Для

p , e , ϑ — параметр, эксцентриситет и истинная аномалия эллиптической орбиты цели;

$$r_{SC} = \sqrt{x_1^2 + (r + x_3)^2 + x_5^2}$$

— текущий радиус КА; x_2 , x_4 , x_6 — составляющие относительной скорости КА; точками обозначены производные по времени.

С учетом введенных обозначений получим следующие уравнения движения:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= \ddot{\vartheta}x_3 + \dot{\vartheta}^2x_1 + 2\dot{\vartheta}x_4 - \frac{\mu x_1}{r_{SC}^3} + \frac{W_{exh}\tilde{\beta}}{x_7}\alpha_1, \\ \dot{x}_3 &= x_4, \\ \dot{x}_4 &= \frac{\mu}{r^2} - \ddot{\vartheta}x_1 + \dot{\vartheta}^2x_3 - 2\dot{\vartheta}x_2 - \frac{\mu(r + x_3)}{r_{SC}^3} + \frac{W_{exh}\tilde{\beta}}{x_7}\alpha_2, \\ \dot{x}_5 &= x_6, \\ \dot{x}_6 &= -\frac{\mu x_5}{r_{SC}^3} + \frac{W_{exh}\tilde{\beta}}{x_7}\alpha_3.\end{aligned}\tag{4.4.3}$$

Предполагается, что тяга может регулироваться в диапазоне

$$P_{\min} \leq P \leq P_{\max}\tag{4.4.4}$$

за счет секундного расхода массы $\tilde{\beta}$ при постоянной скорости истечения W_{exh} .

Известны начальные условия

$$x_i(0) = x_{i0} \quad (i = 1, \dots, 7)\tag{4.4.5}$$

и конечные условия «мягкой» встречи

$$x_i(T) = 0 \quad (i = 1, \dots, 6).\tag{4.4.6}$$

Время сближения T и запас топлива не фиксированы.

Найдем оптимальную программу вектора тяги $\vec{P}(t)$ при полярном способе управления, минимизирующую расход топлива на сближение [4.21]. Допустимая величина тяги (или секундного расхода массы) определяется условием (4.4.4), а направляющие косинусы вектора тяги связаны соотношением

$$\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 = 1.\tag{4.4.7}$$

Для минимизации расхода топлива на сближение определим тах-оптимальное управление $\vec{u} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \tilde{\beta})$, обеспечивающее максимум конечной массы $x_7(T)$.

Условия абсолютного минимума гамильтониана

$$\begin{aligned}H &= \tilde{\beta} \left[\frac{W_{exh}}{x_7} (\psi_2\alpha_1 + \psi_4\alpha_2 + \psi_6\alpha_3) - \psi_7 \right] + \psi_1x_2 + \psi_3x_4 + \psi_5x_6 + \\ &+ \ddot{\vartheta} (\psi_2x_3 - \psi_4x_1) + \dot{\vartheta}^2 (\psi_2x_1 + \psi_4x_3) + 2\dot{\vartheta} (\psi_2x_4 - \psi_4x_2) + \\ &+ \frac{\mu}{r^2}\psi_4 - \mu \frac{\psi_2x_1 + \psi_4(r + x_3) + \psi_6x_5}{r_{SC}^3},\end{aligned}\tag{4.4.8}$$

необходимые для обеспечения максимума $x_7(T)$, имеют вид

$$\alpha_1 = -\frac{\psi_2}{\psi}, \quad \alpha_2 = -\frac{\psi_4}{\psi}, \quad \alpha_3 = -\frac{\psi_6}{\psi}, \quad (4.4.9)$$

$$\tilde{\beta} = \begin{cases} \tilde{\beta}_{\max} & \text{при } H_1 > 0, \\ \tilde{\beta}_{\min} & \text{при } H_1 < 0, \end{cases} \quad (4.4.10)$$

где $\psi_i = -\partial H / \partial x_i$ ($i = 1, \dots, 7$) — сопряженные переменные,

$$H_1 = \frac{W_{exh}}{x_7} \psi + \psi_7 \quad (4.4.11)$$

— функция переключения,

$$\psi = \sqrt{\psi_2^2 + \psi_4^2 + \psi_6^2}, \quad (4.4.12)$$

$$\psi_7(T) = -1. \quad (4.4.13)$$

Как следует из условия (4.4.10), для оптимального по расходу топлива сближения КА с целью, находящейся на произвольной траектории в центральном поле притяжения (условие эллиптичности орбиты цели не использовано при доказательстве), величина тяги должна принимать граничные значения в допустимом диапазоне регулирования (4.4.4), если $H_1 \neq 0$.

С учетом условия «свободного» времени $H(T) = 0$ и конечных условий (4.4.6) получим $H_1(T) = 0$, т. е. последнее переключение при «мягкой» встрече совпадает с моментом окончания маневра.

Нетрудно показать, что для сближения за минимальное время двигатель КА должен непрерывно работать на режиме максимальной тяги. Действительно, в этом случае $\dot{\psi}_7 = W_{exh} \tilde{\beta} \psi / x_7^2 \geq 0$, но $\psi_7(T) = 0$, откуда $\psi_7(t) \leq 0$, и поэтому $W_{exh} \psi / x_7 - \psi_7 > 0$. Так как рассматривается min-оптимальное управление, то для обеспечения абсолютного максимума гамильтониана следует принимать $\tilde{\beta}(t) \equiv \tilde{\beta}_{\max}$.

4.4.3. Случай круговой орбиты цели. Оценим возможное число переключения величины тяги при минимизации расхода топлива в частном случае компланарного сближения КА с целью, находящейся на круговой орбите. Используя предположение о малости расстояния между КА и целью по сравнению с величиной радиуса круговой орбиты цели, получим линеаризованные (по составляющим гравитационного ускорения) уравнения оптимального движения:

$$\begin{aligned} \tilde{x}'_1 &= \tilde{x}_2, \quad \tilde{x}'_2 = 2\tilde{x}_4 - \frac{\tilde{W}_{exh} \tilde{\beta}(\tilde{H}_1)}{\tilde{x}_7} \frac{\psi_2}{\psi}, \quad \tilde{x}'_3 = \tilde{x}_4, \\ \tilde{x}'_4 &= -2\tilde{x}_2 + 3\tilde{x}_3 - \frac{\tilde{W}_{exh} \tilde{\beta}(\tilde{H}_1)}{\tilde{x}_7} \frac{\psi_4}{\psi}, \quad \tilde{x}'_7 = -\tilde{\beta}(\tilde{H}_1), \\ \tilde{\beta}(\tilde{H}_1) &= \begin{cases} \tilde{\beta}_{\max} & \text{при } \tilde{H}_1 > 0, \\ \tilde{\beta}_{\min} & \text{при } \tilde{H}_1 < 0, \end{cases} \end{aligned} \quad (4.4.14)$$

где

$$\begin{aligned}\tilde{W}_{exh} &= \frac{W_{exh}}{\dot{\vartheta} r}, \quad \tilde{\beta} = \frac{\dot{\beta}}{\dot{\vartheta} x_{70}}, \\ \tilde{x}_1 &= \frac{x_1}{r}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{x_2}{\dot{\vartheta} r}, \quad \tilde{x}_3 = \frac{x_3}{r}, \quad \tilde{x}_4 = \frac{x_4}{\dot{\vartheta} r}, \quad \tilde{x}_7 = \frac{x_7}{x_{70}}, \\ \tilde{H}_1 &= \frac{\tilde{W}_{exh}}{\tilde{x}_7} \psi + \psi_7.\end{aligned}$$

Штрихами обозначено дифференцирование по безразмерному времени $\tau = \dot{\vartheta} t$. В этом случае первые четыре уравнения сопряженной системы интегрируются в конечном виде

$$\begin{aligned}\psi_1 &= C_1, \\ \psi_2 &= 2(C_2 \sin \tau - C_3 \cos \tau) + 3C_1\tau + C_4, \\ \psi_3 &= 3(C_3 \cos \tau - C_2 \sin \tau) - 2(3C_1\tau + C_4), \\ \psi_4 &= C_2 \cos \tau + C_3 \sin \tau + 2C_1,\end{aligned}\tag{4.4.15}$$

где C_i ($i = 1, \dots, 4$) — постоянные интегрирования.

Наличие этих интегралов позволяет исследовать годограф вектора $\vec{\psi} = (\psi_2, \psi_4)$ и, учитывая соотношение

$$\tilde{H}'_1(\tau) = \frac{\tilde{W}_{exh}}{\tilde{x}_7(\tau)} \psi'(\tau),\tag{4.4.16}$$

определить возможное число переключений тяги.

Предварительно найдем условие стационарности $\psi_2(\tau)$:

$$\cos(\tau + \varphi_0) = -\tilde{\lambda},\tag{4.4.17}$$

где

$$\begin{aligned}\cos \varphi_0 &= \frac{C_2}{\sqrt{C_2^2 + C_3^2}}, \quad \sin \varphi_0 = -\frac{C_3}{\sqrt{C_2^2 + C_3^2}}, \\ \tilde{\lambda} &= \frac{3C_1}{2\sqrt{C_2^2 + C_3^2}} \quad \left(C_1 \sqrt{C_2^2 + C_3^2} \neq 0 \right).\end{aligned}\tag{4.4.18}$$

В зависимости от величины параметра $\tilde{\lambda}$ следует различать два возможных случая:

1. При $|\tilde{\lambda}| \geq 1$ функция $\psi_2(\tau)$ меняется монотонно, возрастая ($C_1 > 0$) или убывая ($C_1 < 0$).

2. При $0 < |\tilde{\lambda}| < 1$ функция $\psi_2(\tau)$ имеет стационарные точки

$$\tau + \varphi_0 = \begin{cases} (2k+1)\pi \pm \alpha_0, & \text{если } C_1 > 0, \\ 2k\pi \pm \alpha_0, & \text{если } C_1 < 0, \quad (k = 0, 1, \dots), \end{cases}$$

где $\alpha_0 = \arccos |\tilde{\lambda}| \leq \frac{\pi}{2}$. Поэтому во втором случае существует неограниченное число чередующихся участков возрастания и убывания $\psi_2(\tau)$.

Используем полученные результаты для прогнозирования возможного числа переключений тяги при компланарном сближении. В общем случае ψ -траектория представляет собой кривую типа циклоиды:

$$\psi_2(\xi) = 3C_1 \left(\frac{\sin \xi}{\tilde{\lambda}} + \xi + A_0 \right),$$

$$\psi_4(\xi) = 3C_1 \left(\frac{\cos \xi}{2\tilde{\lambda}} + \frac{2}{3} \right),$$

где $\xi = \tau + \varphi_0$, $A_0 = C_4/(3C_1) - \varphi_0$.

Отсюда следует, что амплитуда колебания $\psi_2(\xi)$ в два раза превосходит амплитуду $\psi_4(\xi)$. Кроме того, $\psi_2(\xi)$ содержит вековое слагаемое ξ , в то время как $\psi_4(\xi)$ является ограниченной периодической функцией. Поэтому функция $\psi(\xi) = \sqrt{\psi_2^2(\xi) + \psi_4^2(\xi)}$ в основном зависит от первой составляющей и имеет такой же характер изменения, как $|\psi_2(\xi)|$.

По числу перемен знака производной $\psi'(\xi)$ на неограниченном интервале ξ можно выделить три основных случая:

1. При $|\tilde{\lambda}| \geq 1$ и $A_0 > 0$ нет перемены знака.
2. При $|\tilde{\lambda}| \geq 1$ и $A_0 < 0$ не более одной перемены знака.
3. При $0 < |\tilde{\lambda}| < 1$ неограниченное число перемен знака.

Учитывая соотношение (4.4.16), получим соответствующие оценки для числа переключений тяги при неограниченном времени сближения:

1. Не более одного переключения ($P_{\min} - P_{\max}$).
2. Не более двух переключений ($P_{\max} - P_{\min} - P_{\max}$).
3. Неограниченное число переключений.

Как показано в работе [4.21], при сближении в процессе одного витка цели может иметь место не более трех включений максимальной тяги на оптимальной по расходу топлива траектории полета (рис. 4.21).

На рис. 4.22 показан пример траектории сближения с тремя включениями максимальной тяги.

Используя результаты анализа сближения в пределах одного витка цели, можно оценить число включений максимальной тяги при «мягкой» встрече, если время маневра не превосходит половины периода обращения цели. В последнем случае число включений максимальной тяги не больше двух [4.21].

Если положить $P_{\min} = 0$ и неограниченно увеличивать $P_{\max}$, то режим работы двигателя будет приближаться к импульсному, а расход топлива на сближение при неизменных начальных условиях будет уменьшаться из-за расширения диапазона допустимых управлений по величине тяги. Полученные оценки возможного числа переключений тяги сохраняются и на случай импульсного управления, хотя при этом исключаются программы регулирования тяги $\bar{b}$, $\bar{v}$, $\bar{e}$, $\bar{ж}$, $\bar{k}$, $\bar{l}$, показанные на рис. 4.21.

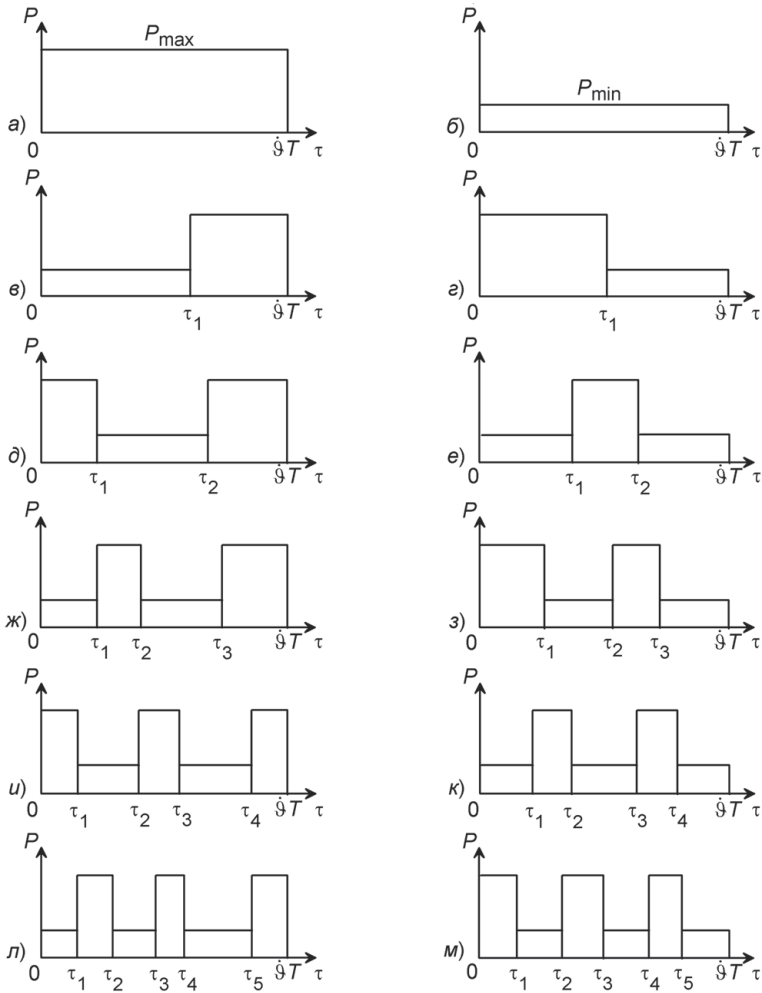


Рис. 4.21. Возможные программы регулирования тяги при сближении за один виток цели

Линеаризованные уравнения движения в орбитальной системе координат обеспечивают удовлетворительную точность при начальных расстояниях не больше $100 \div 150$ км и времени сближения до половины периода обращения цели [4.22]. При больших начальных расстояниях и временах сближения получаемые качественные и количественные результаты должны рассматриваться в качестве первого приближения и требуют уточнения с привлечением исходных нелинейных уравнений движения.

Задача оптимального по времени сближения КА, имеющего шесть двигателей, расположенных по связанным осям (декартового управление), исследуется в работе [4.18].

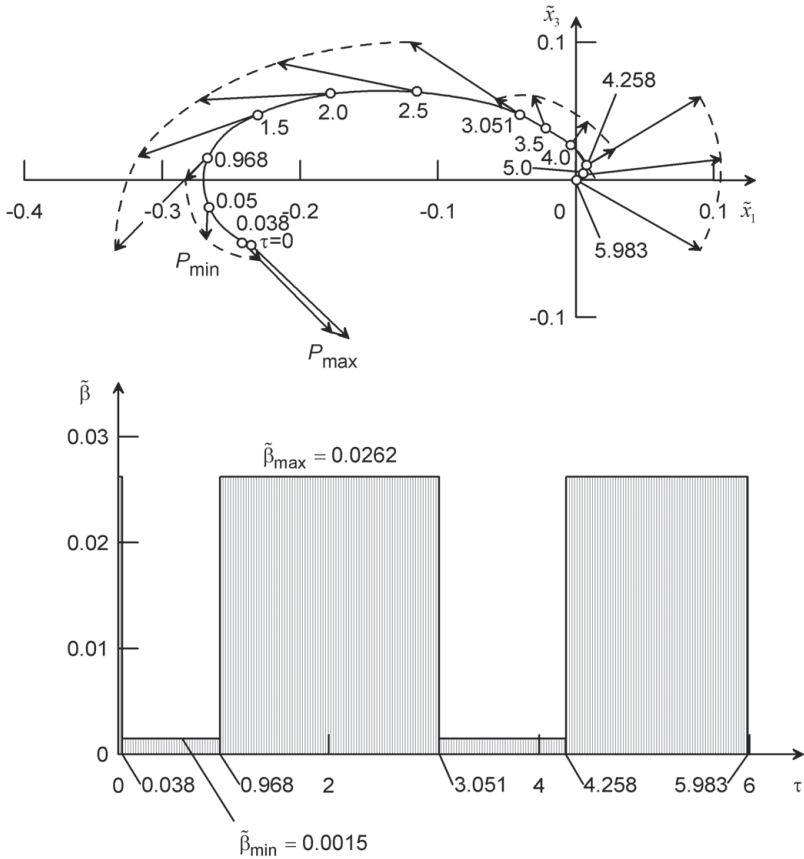


Рис. 4.22. Траектория сближения с тремя включениями максимальной тяги: $\tilde{W}_{exh} = 0.385$, $\tilde{x}_{10} = -0.240$, $\tilde{x}_{20} = -0.095$, $\tilde{x}_{30} = -0.050$, $\tilde{x}_{40} = -0.064$

4.4.4. Импульсные программы управления. На этапе ближнего наведения могут применяться различные импульсные программы управления. Одна из таких программ обсуждается ниже. Это — двухимпульсная программа сближения, первый импульс которой прикладывается в начальный момент маневра и предназначен для ликвидации промаха, а второй импульс прикладывается в конечный момент маневра и служит для парирования разницы в скоростях.

Рассмотрим линеаризованные уравнения типа (4.4.14), описывающие свободное ($P = 0$) пространственное относительное движение КА в окрестности цели, находящейся на круговой орбите:

$$\begin{aligned} \tilde{x}'_1 &= \tilde{x}_2, & \tilde{x}'_2 &= 2\tilde{x}_4, \\ \tilde{x}'_3 &= \tilde{x}_4, & \tilde{x}'_4 &= -2\tilde{x}_2 + 3\tilde{x}_3, \\ \tilde{x}'_5 &= \tilde{x}_6, & \tilde{x}'_6 &= -\tilde{x}_5. \end{aligned} \tag{4.4.19}$$

При начальных условиях (4.4.5) решение системы (4.4.19) представимо в виде

$$\begin{aligned}\tilde{x}_1(\tau) &= 2(2\tilde{x}_{20} - 3\tilde{x}_{30})\sin\tau - 2\tilde{x}_{40}\cos\tau + 3(2\tilde{x}_{30} - \tilde{x}_{20})\tau + \tilde{x}_{10} + 2\tilde{x}_{40}, \\ \tilde{x}_3(\tau) &= \tilde{x}_{40}\sin\tau + (2\tilde{x}_{20} - 3\tilde{x}_{30})\cos\tau + 4\tilde{x}_{30} - 2\tilde{x}_{20}, \\ \tilde{x}_5(\tau) &= \tilde{x}_{60}\sin\tau + \tilde{x}_{50}\cos\tau.\end{aligned}\quad (4.4.20)$$

Потребуем, чтобы в некоторый конечный момент времени $\tau_f = \dot{\vartheta}T$ промах обращался в нуль: $\tilde{x}_1(\tau_f) = \tilde{x}_3(\tau_f) = \tilde{x}_5(\tau_f) = 0$. Приравняв к нулю левые части уравнений (4.4.20), найдем потребные составляющие начальной скорости $\tilde{x}_{20}^{(r)}, \tilde{x}_{40}^{(r)}, \tilde{x}_{60}^{(r)}$, обеспечивающие ликвидацию промаха в заданный момент времени τ_f :

$$\begin{aligned}\tilde{x}_{20}^{(r)} &= \frac{\tilde{x}_{10}\sin\tau_f + [6\tau_f\sin\tau_f - 14(1 - \cos\tau_f)]\tilde{x}_{30}}{3\tau_f\sin\tau_f - 8(1 - \cos\tau_f)}, \\ \tilde{x}_{40}^{(r)} &= \frac{2(1 - \cos\tau_f)\tilde{x}_{10} + (4\sin\tau_f - 3\tau_f\cos\tau_f)\tilde{x}_{30}}{3\tau_f\sin\tau_f - 8(1 - \cos\tau_f)}, \\ \tilde{x}_{60}^{(r)} &= -\tilde{x}_{50}\operatorname{ctg}\tau_f.\end{aligned}\quad (4.4.21)$$

Разница между потребными и фактическими составляющими начальной скорости КА определяет величину первого импульса, отнесенного к круговой скорости цели:

$$\Delta\tilde{V}_1 = \sqrt{(\tilde{x}_{20}^{(r)} - \tilde{x}_{20})^2 + (\tilde{x}_{40}^{(r)} - \tilde{x}_{40})^2 + (\tilde{x}_{60}^{(r)} - \tilde{x}_{60})^2}. \quad (4.4.22)$$

Продифференцируем уравнения (4.4.20) по τ и после подстановки $\tau = \tau_f$, $\tilde{x}_{20} = \tilde{x}_{20}^{(r)}$, $\tilde{x}_{40} = \tilde{x}_{40}^{(r)}$, $\tilde{x}_{60} = \tilde{x}_{60}^{(r)}$ получим составляющие относительной скорости в конечный момент времени:

$$\begin{aligned}\tilde{x}_{2f} &= 2\left(2\tilde{x}_{20}^{(r)} - 3\tilde{x}_{30}\right)\cos\tau_f + 2\tilde{x}_{40}^{(r)}\sin\tau_f + 6\tilde{x}_{30} - 3\tilde{x}_{20}^{(r)}, \\ \tilde{x}_{4f} &= \tilde{x}_{40}^{(r)}\cos\tau_f + \left(2\tilde{x}_{20}^{(r)} - 3\tilde{x}_{30}\right)\sin\tau_f, \\ \tilde{x}_{6f} &= \tilde{x}_{60}^{(r)}\cos\tau_f - \tilde{x}_{50}\sin\tau_f.\end{aligned}$$

Отсюда найдем величину второго импульса, с помощью которого в момент сближения относительная скорость гасится до нуля:

$$\Delta\tilde{V}_2 = \sqrt{\tilde{x}_{2f}^2 + \tilde{x}_{4f}^2 + \tilde{x}_{6f}^2}. \quad (4.4.23)$$

Величина суммарного импульса $\Delta\tilde{V}_\Sigma = \Delta\tilde{V}_1 + \Delta\tilde{V}_2$ при фиксированных начальных условиях зависит только от длительности маневра τ_f , которую можно выбрать из условия минимизации затрат скорости $\Delta\tilde{V}_\Sigma$.

Если в момент τ_f окажется, что промах не ликвидирован из-за наличия методических, приборных и исполнительных ошибок, то можно снова решить задачу двухимпульсного сближения на оставшемся расстоянии и т. д. Такой способ управления иногда называют методом *свободных траекторий*, поскольку на участке между коррекциями КА движется под действием только силы притяжения.

Все методы управления, основанные на использовании орбитальных законов движения, имеют общие недостатки. Так, ошибки знания орбиты цели равносильны погрешностям управления. Если орбита цели отличается от круговой, то алгоритм управления существенно усложняется. Кроме того, на борту КА должно иметься устройство для построения орбитальной системы координат. От указанных недостатков свободны методы наведения, использующие линию визирования. Как правило, они неэкономичны по расходу топлива, поэтому их целесообразно применять при малых начальных расстояниях, например на участке причаливания.

4.4.5. Методы наведения с использованием линии визирования. При использовании измерений расстояния и скорости сближения по линии визирования получаются достаточно простые алгоритмы наведения, обеспечивающие сближение, даже если отсутствует информация о параметрах орбиты цели. При самонаведении по *методу погони* вектор скорости КА должен быть направлен по линии визирования цели. В случае метода параллельного наведения регулирование скорости полета КА подчиняется требованию поступательного перемещения линии визирования в инерциальной или орбитальной системах координат; одновременно происходит сближение вдоль линии визирования. При пропорциональной навигации угловая скорость поворота вектора скорости КА выбирается пропорционально угловой скорости вращения линии визирования.

Рассмотрим один из простейших алгоритмов управления с использованием линии визирования. Предположим, что начальные условия полета КА на участке причаливания обеспечивают его движение вдоль линии визирования, т. е. угловая скорость вращения линии визирования сведена к нулю. Тогда в предположении однородного плоскопараллельного поля притяжения в окрестности цели задача управления сводится к одномерной:

$$\frac{d^2 D}{dt^2} = u_D$$

с начальными условиями

$$D(0) = D_0 > 0, \quad \dot{D}(0) = \dot{D}_0,$$

где D — расстояние по линии визирования ($D \geq 0$ всегда); $\dot{D}$ — скорость движения по линии визирования ($\dot{D}_0 > 0$ задает неблагоприятные начальные условия); u_D — управляющее ускорение вдоль линии визирования:

$$u_D = \begin{cases} \pm u & \text{при включенном двигателе,} \\ 0 & \text{при выключенном двигателе.} \end{cases}$$

Если исследовать вариационную задачу о минимизации времени сближения, то можно показать, что полет должен совершаться с включенным двигателем, причем существует точка переключения, в которой направление тяги меняется на противоположное [4.23]. Следовательно, траектория движения состоит из двух участков: на первом $u_D = -u$, чтобы расстояние по линии визирования между КА и целью уменьшалось, а на втором $u_D = +u$, чтобы затормозить скорость сближения до нуля и тем самым обеспечить условие «мягкой» встречи.

Интегрируя уравнение движения на первом участке и исключая время, получим фазовую траекторию в плоскости $(D, \dot{D})$:

$$D = D_0 + \frac{1}{2u} (\dot{D}_0^2 - \dot{D}^2). \quad (4.4.24)$$

Для второго участка аналогично найдем после интегрирования в отрицательном времени (от конечной точки траектории — начала координат) и исключения аргумента

$$D = \frac{1}{2u} \dot{D}^2. \quad (4.4.25)$$

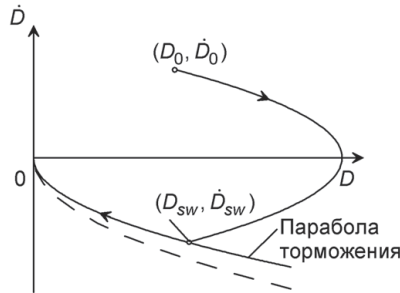


Рис. 4.23. Фазовая траектория сближения КА с целью по линии визирования

Уравнения (4.4.24) и (4.4.25) определяют на фазовой плоскости две параболы, причем вторую, проходящую через начало координат, называют *параболой торможения* (рис. 4.23). Точка пересечения указанных парабол $(D_{sw}, \dot{D}_{sw})$ фиксирует момент изменения направления управляющего ускорения u_D . Координаты точки пересечения определяются совместным решением уравнений (4.4.24) и (4.4.25):

$$D_{sw} = \frac{1}{2} \left(D_0 + \frac{\dot{D}_0^2}{2u} \right), \quad \dot{D}_{sw} = -\sqrt{D_0 u + \frac{\dot{D}_0^2}{2}}. \quad (4.4.26)$$

Отсюда полное время сближения

$$T = \frac{1}{u} \left(\dot{D}_0 + 2\sqrt{D_0 u + \frac{\dot{D}_0^2}{2}} \right)$$

и суммарные затраты характеристической скорости

$$\Delta V_{\Sigma} = uT = \dot{D}_0 + 2\sqrt{D_0 u + \frac{\dot{D}_0^2}{2}}.$$

Парабола торможения (4.4.25) не зависит от начальных условий, а скорость при движении по ней определяется остающимся расстоянием и величиной управляющего ускорения

$$\dot{D} = -\sqrt{2Du}.$$

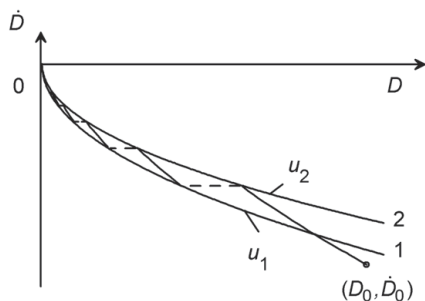


Рис. 4.24. Линии переключения в фазовой плоскости: 1 — линия включения, 2 — линия выключения

Идея использования парабол торможения оказалась полезной при построении многоимпульсных параметрических программ управления. Пусть u — верхняя оценка возможной величины управляющего ускорения. Построим две параболы торможения, соответствующие управляющим ускорениям u_1 и u_2 таким, что $u_2 < u_1 < u$ (рис. 4.24). Тогда нижняя парабола (для u_1) будет определять линию включения двигателя, а верхняя (для u_2) — линию выключения. Получающаяся фазовая траектория обеспечивает попадание в заданную конечную точку $(0, 0)$, даже если начальная точка $(D, \dot{D}_0)$ не находится на параболе торможения, соответствующей наибольшей величине управляющего ускорения u .

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 4

- 4.1. Satellite box. — US Space Command, 2009.
- 4.2. Балк М. Б. Элементы динамики космического полета. — М.: Наука, 1965.
- 4.3. Погорелов Д. А. Теория кеплеровых движений летательных аппаратов. — М.: Физматгиз, 1961.
- 4.4. Дубошин Г. Н. Небесная механика. Основные задачи и методы. — М.: Физматгиз, 1963.
- 4.5. Охоцимский Д. Е., Сихарулидзе Ю. Г. Основы механики космического полета. — М.: Наука, 1990.
- 4.6. Эльясберг П. Е. Введение в теорию полета искусственного спутника Земли. — М.: Наука, 1965.
- 4.7. Энеев Т. М., Платонов А. К., Казакова Р. К. Определение параметров искусственного спутника по наземным измерениям. — Искусственные спутники Земли. 1960. Вып. 4. С. 43–55.
- 4.8. Бэттин Р. Наведение в космосе: Пер. с англ. — М.: Машиностроение, 1966.
- 4.9. Лоуден Д. Ф. Оптимальные траектории для космической навигации: Пер. с англ. — М.: Мир, 1966.
- 4.10. Соловьев Ц. В., Тарасов Е. В. Прогнозирование межпланетных полетов. — М.: Машиностроение, 1973.
- 4.11. Ивашкин В. В. Оптимизация космических маневров при ограничениях на расстояния до планет. — М.: Наука, 1975.

- 4.12. *Ting L.* Optimal Orbital Transfer by Several Impulses // *Astronautica Acta*. 1960. Vol. 6, No. 5. P. 256–266.
- 4.13. *Ting L.* Optimum Orbit Transfer by Impulses // *ARS Journal*. 1960. Vol. 30, No. 11. P. 1013–1018.
- 4.14. *Hohmann W.* Die Erreichbarkeit der Himmelskorper. München, 1925. Также в книге: Пионеры ракетной техники: Гансвиндт, Годдард, Эсно-Пельтри, Оберт, Гоман. Избранные труды. — М.: Наука, 1977. Вальтер Гоман. С. 526–607.
- 4.15. *Штернфельд А. А.* Введение в космонавтику. — 2-е изд. — М.: Наука, 1974.
- 4.16. *Rider L.* Characteristic Velocity Requirements for Impulsive Thrust Transfer Between non Coplanar Circular Orbits // *ARS Journal*. 1961. Vol. 31, No. 3.
- 4.17. *Ивашкин В. В., Тупицын Н. Н.* Об использовании гравитационного поля Луны для выведения космического аппарата на стационарную орбиту спутника Земли. — *Космические исследования*. 1971. Т. 9, № 2. С. 163–172.
- 4.18. *Лебедев А. А., Соколов В. Б.* Встреча на орбите. — М.: Машиностроение, 1969.
- 4.19. *Балахонцев В. Г., Иванов В. А., Шабанов В. И.* Сближение в космосе. — М.: Воениздат, 1973.
- 4.20. *Сыромятников В. С.* Исследование амортизации стыкуемых космических кораблей после сцепки. — *Космические исследования*. 1976. Т. 14, № 2. С. 220–229.
- 4.21. *Сихарулидзе Ю. Г.* Исследование оптимальных режимов сближения космических аппаратов. — *Космические исследования*. 1969. Т. 7, № 1. С. 35–41.
- 4.22. *Пономарев В. М.* Теория управления движением космических аппаратов. — М.: Наука, 1965.
- 4.23. *Понтрягин Л. С., Болтянский В. Г., Гамкрелидзе Р. В., Мищенко Е. Ф.* Математическая теория оптимальных процессов. — М.: Физматгиз, 1961.

ПОЛЕТ К ЛУНЕ И ПЛАНЕТАМ

Усилия человечества по проникновению во Вселенную ознаменовались большими успехами практической космонавтики в области исследования тел Солнечной системы.

В ночь с 13 на 14 сентября 1959 г. впервые в истории человечества был осуществлен перелет на другое небесное тело: советская космическая ракета достигла поверхности Луны. Через месяц была сфотографирована обратная сторона Луны. Затем последовала целая серия исследовательских полетов автоматических аппаратов, которые позволили получить панораму лунной поверхности, произвести анализ лунного грунта, доставить образцы лунных пород на Землю.

20 июля 1969 г. первые посланцы Земли, Армстронг и Олдрин, на космическом корабле «Аполлон-11» высадились в Море Спокойствия Луны. Общий вес доставленных на Землю образцов лунной породы в результате этой и следующих экспедиций составил около полутонны. Так, с ближайшего к Земле небесного тела началось проникновение человека в дальний космос.

Автоматические межпланетные станции типа «Марс» и «Венера» первыми достигли поверхностей ближайших планет. С их помощью были проведены исследования окружающей среды, условий, существующих на планетах, получены фотографии поверхности. Начаты исследования дальних планет.

Все эти большие успехи в освоении космического пространства потребовали не только преодоления технических трудностей, связанных с созданием ракет-носителей и космических аппаратов, но также решения сложных научных задач проектно-баллистического обеспечения полетов. В свою очередь, реализация космических программ позволила уточнить теорию движения планет, их гравитационные поля, модели космических аппаратов и методы расчета.

Обсудим основные задачи баллистического проектирования полетов к Луне и ближайшим планетам.

5.1. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПОЛЕТА К ЛУНЕ

Если не учитывать притяжения Луны, то задача перелета к Луне по существу превращается в задачу встречи КА с целью, находящейся на высокой геоцентрической орбите. Однако такая простейшая модель допустима только в ограниченном числе случаев. Учет гравитационного поля Луны приводит к качественно новой постановке: если в предыдущих главах рассматривалось движение КА в гравитационном поле одного притягивающего тела, то теперь приходится учитывать действие двух притягивающих тел, Земли и Луны, что существенно усложняет теорию движения КА.

5.1.1. Луна как спутник Земли. Земля и Луна образуют систему двух взаимно притягивающих тел, вращающихся вокруг общего центра, называемого *барицентром*. Если учесть отношение масс Земли и Луны $81.37 : 1$ и среднее расстояние между их центрами (величину большой полуоси лунной орбиты) $a_M = 384\,400$ км, то можно установить, что барицентр расположен на расстоянии $\sim 4\,660$ км от центра Земли. Поэтому с приемлемой точностью можно не делать различия между движением Луны относительно барицентра и наблюдаемым ее движением относительно Земли. Гравитационный параметр Луны $\mu_M = 4\,902.65$ км³/с².

Радиус Луны $R_M = 1\,736.7$ км, эксцентриситет ее орбиты $e = 0.0549$, параметр $p = 383\,240$ км. Минимальное невозмущенное расстояние от Земли до Луны равно $363\,300$ км, а максимальное — $405\,500$ км. Период обращения Луны на орбите вокруг Земли — *сидерический месяц* — достигает 27 сут 7 ч 43 мин 11.47 с, или 27.32166 земных суток. Период обращения Луны вокруг собственной оси (лунные сутки) равен сидерическому месяцу, вследствие чего Луна всегда обращена к Земле своим одним полушарием. Угол наклона лунного экватора к плоскости ее орбиты в среднем составляет $6^\circ 40.7'$. В свою очередь, плоскость орбиты Луны образует угол $5^\circ 9'$ с *плоскостью эклиптики*, т. е. плоскостью движения Земли относительно Солнца. Под влиянием возмущающего воздействия Солнца линия узлов, образованная плоскостями лунной орбиты и эклиптики, вращается по часовой стрелке (если смотреть с северного полюса) с периодом 18.6 года. Плоскость земного экватора образует с плоскостью эклиптики угол $23^\circ 27'$, так что угол между плоскостями лунной орбиты и земного экватора изменяется в диапазоне от $i_M = 23^\circ 27' - 5^\circ 9' = 18^\circ 18'$ до $i_M = 23^\circ 27' + 5^\circ 9' = 28^\circ 36'$.

Следовательно, компланарный перелет в плоскости орбиты Луны возможен в любое время, если широта точки старта удовлетворяет условию $|\varphi_0| \leq 18^\circ 18'$. Если же широта точки старта находится в диапазоне $18^\circ 18' < |\varphi_0| \leq 28^\circ 36'$, то компланарный перелет возможен в ограниченные промежутки времени каждые 18.6 года.

Оценка невозмущенной скорости орбитального движения Луны показывает, что скорость меняется несущественно из-за малого эксцентриситета орбиты. Так, скорость в перигее $V_\pi = 1.075$ км/с, а в апогее $V_\alpha = 0.963$ км/с; средняя скорость орбитального движения, или круговая скорость при $r_{cir} = a_M$, составляет $V_{cir} = 1.018$ км/с.

5.1.2. Задача трех тел. Сфера действия Луны. Рассмотрим полет КА под действием притяжения Земли и Луны, причем возмущающим влиянием КА на движение Земли и Луны будем пренебрегать. Взаимное движение Земли и Луны происходит по законам Кеплера. Если принять орбиту Луны круговой, то получим ограниченную круговую задачу трех тел, в которой отношения масс Земли, Луны и КА удовлетворяют неравенствам $m_E > m_M \gg m_{SC}$.

Введем геоцентрическую инерциальную систему координат $0x_{yz}$, плоскость $0xy$ которой совпадает с плоскостью орбиты Луны, и запишем уравнения свободного движения КА в этой системе координат:

$$\ddot{x} = -\frac{\mu_E x}{r^3} + \frac{\mu_M}{\rho^3}(x_M - x) - \frac{\mu_M x_M}{a_M^3},$$

$$\begin{aligned}\ddot{y} &= -\frac{\mu_E y}{r^3} + \frac{\mu_M}{\rho^3}(y_M - y) - \frac{\mu_M y_M}{a_M^3}, \\ \ddot{z} &= -\frac{\mu_E z}{r^3} - \frac{\mu_M z}{\rho^3}.\end{aligned}\quad (5.1.1)$$

Здесь x, y, z — координаты КА; x_M, y_M, z_M — координаты Луны; μ_E, μ_M — гравитационные параметры Земли и Луны;

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

— расстояние КА до центра Земли;

$$\rho = \sqrt{(x_M - x)^2 + (y_M - y)^2 + (z_M - z)^2}$$

— расстояние КА до центра Луны; a_M — среднее расстояние между центрами Земли и Луны.

Численное интегрирование уравнений движения (5.1.1) позволяет определить траекторию полета КА при любых начальных условиях. При некоторых упрощающих предположениях траектория КА может быть описана коническим сечением, в фокусе которого находится соответственно Земля или Луна. Предварительно рассмотрим понятия *сферы притяжения* и *сферы действия*. Оба понятия вводятся при наличии двух притягивающих тел m_1 и m_2 , отношение масс которых $\tilde{m} = m_1/m_2$ настолько мало, что квадратом $\tilde{m}^2$ можно пренебречь.

Сферой (или областью) *притяжения* меньшего тела относительно большего называется множество всех точек пространства, в котором меньшее тело притягивает КА сильнее, чем большее. Если a — расстояние между телами m_1 и m_2 , то радиус сферы притяжения вычисляется по формуле [5.1]

$$R_{at} = \frac{a\sqrt{\tilde{m}}}{1 - \tilde{m}}, \quad (5.1.2)$$

а ее центр находится на продолжении линии, соединяющей оба тела, за малым телом, на расстоянии

$$\rho_{at} = \frac{a\tilde{m}}{1 - \tilde{m}}$$

от него.

Понятие *сферы действия* является более сложным, однако именно оно представляет практический интерес. Рассмотрим сначала движение КА относительно меньшего притягивающего тела массой m_1 и разделим полное ускорение КА на две составляющие: основное ускорение g_1 , обусловленное притяжением меньшего тела m_1 , и дополнительное Δg_2 , с которым большее тело m_2 возмущает траекторию КА относительно m_1 . Затем рассмотрим движение КА относительно большего притягивающего тела массой m_2 и также разделим полное ускорение КА на две составляющие: основное ускорение g_2 , обусловленное притяжением большего тела m_2 , и дополнительное Δg_1 , с которым меньшее тело m_1 возмущает траекторию КА относительно m_2 .

Область пространства, в которой выполняется неравенство

$$\frac{\Delta g_2}{g_1} < \frac{\Delta g_1}{g_2},$$

называется *сферой* (областью) *действия* меньшего притягивающего тела относительно большего. Приближенно радиус сферы действия может быть вычислен по формуле [5.2]

$$R_{ac} = a\tilde{m}^{2/5}. \quad (5.1.3)$$

Для системы Земля — Луна радиус сферы притяжения $R_{at} = 43\,140$ км, а расстояние от центра Луны до центра сферы притяжения $\rho_{at} = 4\,780$ км, что в ~ 2.7 раза больше радиуса Луны. Радиус сферы действия Луны достигает $R_{ac} = 66\,160$ км.

5.1.3. Приближенные методы расчета траекторий сближения. Как показано в работе [5.3], при анализе *траекторий сближения* КА с Луной (т. е. траекторий, которые начинаются у Земли и на первом витке входят в сферу действия Луны) в первом приближении можно пренебрегать влиянием Луны вне ее сферы действия и влиянием Земли внутри сферы действия Луны. Тогда внутри сферы действия Луны траектория будет описываться селеноцентрическим коническим сечением, а вне сферы — геоцентрическим коническим сечением. Это существенно упрощает вычисление траектории полета КА.

В некоторых задачах, как например при расчете начальных данных траекторий попадания в Луну, оказалось возможным вообще пренебрегать притяжением Луны и рассматривать всю траекторию как геоцентрическую [5.3]. Будем полагать, что КА стартует в плоскости движения Луны с низкой геоцентрической орбиты высотой около $h_{cir} = 200$ км. Требуется вывести его на переходную траекторию, которая достигает круговой орбиты радиуса $a_M = 384\,400$ км. Оптимальной по энергетике траекторией перелета в поле одного притягивающего тела является полуэллипс Гомана. Поэтому минимальное приращение скорости в перигее (при компланарном с начальной орбитой перелете) составляет $\Delta V_1 = 3.133$ км/с, что всего на ~ 93 м/с меньше местной параболической скорости. Угловая дальность гомановского перелета 180° . Следовательно, на траекториях компланарного перелета к Луне надо стремиться обеспечить угловое расстояние порядка 180° между радиусами-векторами точек отлета и сближения с Луной. Стартовая скорость при этом оказывается близкой к параболической.

Рассмотрим теперь приближенную методику расчета траекторий сближения с учетом сферы действия Луны. Пусть известны начальный радиус-вектор $\vec{r}_1$ и вектор скорости $\vec{V}_1$ при старте КА с промежуточной орбиты. Тогда с помощью геоцентрических интегралов энергии и площадей можно определить траекторию перелета до сферы действия Луны. Если в точке входа в сферу действия $\vec{r}_2$ — геоцентрический радиус-вектор, а $\vec{V}_2$ — скорость КА относительно Земли, то по известному в этот момент геоцентрическому радиусу-вектору Луны $\vec{r}_M$ и ее скорости относительно Земли $\vec{V}_M$ можно вычислить соответствующие параметры движения КА относительно Луны

$$\vec{r}' = \vec{r}_2 - \vec{r}_M, \quad \vec{V}' = \vec{V}_2 - \vec{V}_M.$$

По ним вычисляются селеноцентрические интегралы энергии и площадей, которые определяют траекторию КА в сфере действия Луны.

Аналогично производится пересчет селеноцентрических параметров движения в геоцентрические при вылете КА из сферы действия Луны.

Оценим наименьшую скорость входа КА в сферу действия Луны. Пусть перелет КА осуществляется в плоскости орбиты Луны, причем радиус апогея траектории минимален: $r_\alpha = 384\,400\text{ км} - 66\,000\text{ км} = 318\,400\text{ км}$. Такая траектория только касается сферы действия Луны и имеет минимальную возможную энергию в геоцентрическом движении. Геоцентрическая скорость в апогее траектории при касании сферы действия Луны составит $V_a = 0.225\text{ км/с}$. Геоцентрическая скорость Луны $\vec{V}_M$ (где $V_M = 1.018\text{ км/с}$) в этот момент коллинеарна скорости $\vec{V}_\alpha$, тогда величина селеноцентрической скорости КА окажется минимальной

$$|\vec{V}'| = |\vec{V}_\alpha - \vec{V}_M| = 0.793\text{ км/с}.$$

Местная параболическая скорость на сфере действия Луны $V_{par}(66\,000\text{ км}) = 0.385\text{ км/с}$, следовательно, даже при минимальной скорости входа КА в сферу действия Луны величина этой скорости в два раза превышает местную параболическую скорость. Таким образом, селеноцентрический участок траектории КА в сфере действия всегда является гиперболой, независимо от начальных данных. Возможные селеноцентрические траектории показаны на рис. 5.1. Точки входа занимают около половины сферы действия Луны [5.3].

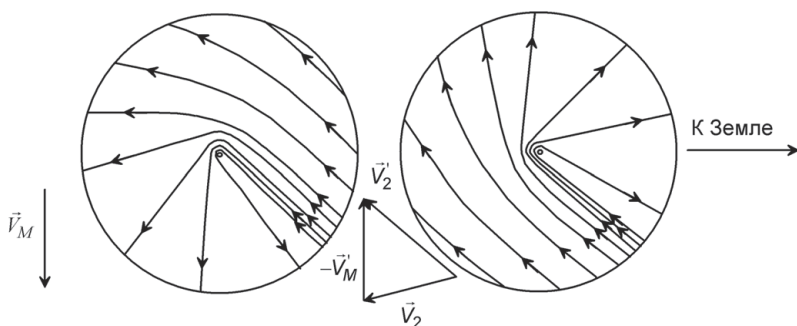


Рис. 5.1. Селеноцентрические траектории в сфере действия Луны

Из-за гиперболической скорости полета КА в сфере действия, Луна не может захватить, т. е. перевести на селеноцентрическую замкнутую орбиту КА, запущенный с Земли, как бы мала ни была его начальная скорость. Поэтому для получения спутника Луны необходимо тормозить селеноцентрическую скорость КА за счет включения двигательной установки.

5.2. ПОЛЕТ К ЛУНЕ

Типичная траектория полета КА к Луне включает выведение на промежуточную геоцентрическую орбиту высотой $200 \div 250\text{ км}$, ожидание на орбите заданного времени старта, разгон до скорости перелета к Луне, коррекцию траектории, вход в сферу действия Луны. Использование промежуточной орбиты позволяет исключить ошибки выведения, так как путем внешнетраекторных измерений, проводимых командно-измерительным комплексом, можно установить параметры фактически полученной орбиты. С другой стороны, промежуточная орбита

позволяет стартовать на траекторию перелета к Луне, когда положение КА на орбите наиболее благоприятно для разгона с минимальными затратами топлива, т. е. угловая дальность приближается к 180° , а траектория — к полуэллипсу Гомана.

Траектории перелета к Луне могут быть *плоскими* (компланарными) и *пространственными*. В первом случае перелет происходит в плоскости орбиты Луны, а во втором — вне этой плоскости. Плоские траектории проще анализировать, с их помощью удобнее выявлять основные закономерности задачи перелета; в то же время они сохраняют физическую сущность общей задачи. Поэтому полученные результаты, как правило, легко обобщаются на пространственный случай.

5.2.1. Плоская задача. По схеме полета и назначению КА плоские траектории, как и пространственные, делятся на *пролетные* и *попадающие*.

Пролетные траектории характеризуются тем, что КА не выводится на селеноцентрическую орбиту или не заканчивает движение на поверхности Луны, как в случае попадающих траекторий. При этом возможны пролетные траектории с *возвращением к Земле* и с *разгоном* в гравитационном поле Луны, когда КА получает дополнительный импульс скорости, в результате чего он длительное время или совсем не возвращается к Земле. В свою очередь, траектории сближения с возвращением делятся на *долетные* и *облетные*. Плоская *долетная* траектория не пересекает продолжения радиуса-вектора Земля — Луна, т. е. КА не пролетает над обратной стороной Луны. Долетная траектория показана на рис. 5.2а в двух системах координат: наверху — во вращающейся системе координат, связанной с радиусом-вектором Земля — Луна, а внизу в невращающейся геоцентрической системе координат.

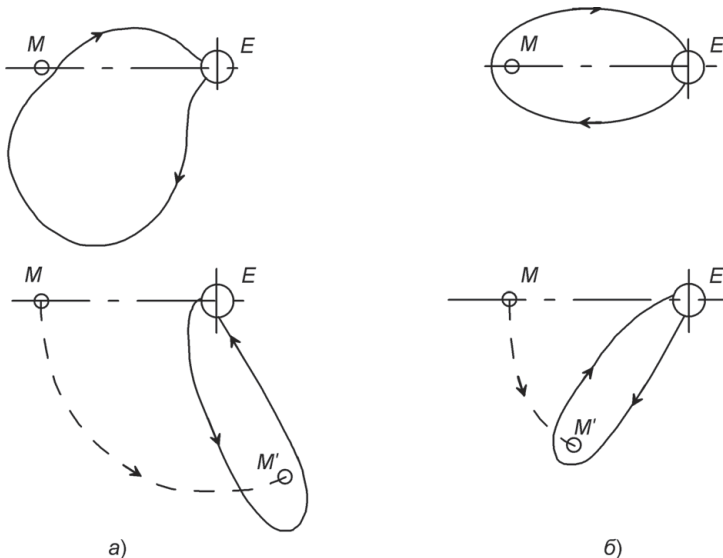


Рис. 5.2. Схемы долетной (а) и облетной (б) траекторий к Луне

Облетная траектория характеризуется тем, что КА пролетает над обратной стороной Луны, пересекая продолжение радиуса-вектора Земля—Луна (рис. 5.2б). При любых начальных условиях КА совершает облет Луны в направлении, противоположном ее движению вокруг Земли. Если смотреть с северного полюса, то Луна движется вокруг Земли против часовой стрелки, а КА совершает облет Луны всегда по часовой стрелке. Как уже отмечалось, в апогее траектории перелета геоцентрическая скорость КА меньше орбитальной скорости Луны, и КА не может догнать Луну, двигаясь в одном направлении с ней.

Если возвращаемый после облета Луны КА должен приземлиться, то среди всех возможных траекторий облета выбираются такие, которые обеспечивают пологие углы входа в атмосферу Земли. Известно, что торможение и управление траекторией входа КА в атмосферу осуществляется с помощью аэродинамических сил, а только при пологом входе перегрузка оказывается приемлемой.

Исследование вопроса о влиянии начальных условий на траекторию облета показало, что чувствительность траектории сильно зависит от минимального расстояния между КА и Луной. С увеличением этого расстояния требования по точности быстро снижаются. Например, в случае облета Луны на минимальном расстоянии 27 000 км даже такие малые начальные ошибки при отлете с Земли, как $\delta V_1 = 0.2$ м/с и $\delta \theta_1 = 0.3^\circ$ вызывают изменение высоты перигея траектории возвращения на 160 км и 190 км, соответственно, что недопустимо. Отсюда можно сделать вывод о необходимости коррекции траектории при решении задачи облета Луны с последующим пологим входом в атмосферу Земли [5.3].

Как уже отмечалось, начальная скорость отлета к Луне близка к параболической $V_{par} = \sqrt{2\mu_E/r_1}$. Поэтому в расчетах вместо величины скорости отлета V_1 удобнее пользоваться разностью $\Delta V_{par} = V_1 - V_{par}$. Эта разность начальной геоцентрической и местной параболической скоростей является основным параметром, который определяет траекторию сближения любого класса. Наоборот, высота промежуточной орбиты h_1 и геоцентрический радиус точки входа КА в сферу действия Луны практически не влияют на траекторию.

На рис. 5.3 представлена зависимость времени перелета T_{tr} Земля—Луна от ΔV_{par} при $\theta_1 = 0$ [5.3]. Значения $\Delta V_{par} > 0$ соответствуют гиперболическим траекториям, а $\Delta V_{par} < 0$ — эллиптическим. Для эллиптических траекторий время берется до первого пересечения орбиты Луны на восходящей ветви. Если начальный угол наклона траектории $\theta_1 > 0$, то время перелета меняется несущественно.

Как видно из приведенной зависимости $T_{tr}(\Delta V_{par})$, наибольшее время перелета (около пяти суток) соответствует оптимальной по расходу топлива траектории перелета. Увеличение начальной скорости всего на 50 м/с от минимальной необходимой приводит к сокращению времени перелета вдвое. Если увеличивать ΔV_{par} в разумных пределах (до 300 ÷ 500 м/с), то время перелета будет асимптотически стремиться к одним суткам (рис. 5.3).

Анализ траекторий плоского сближения с Луной при учете эксцентриситета ее орбиты показал, что разница потребных начальных скоростей не превышает 10 ÷ 15 м/с для точек встречи в перигее и апогее лунной орбиты, если используются энергетически оптимальные траектории перелета длительностью 4.5 ÷ 5 суток.

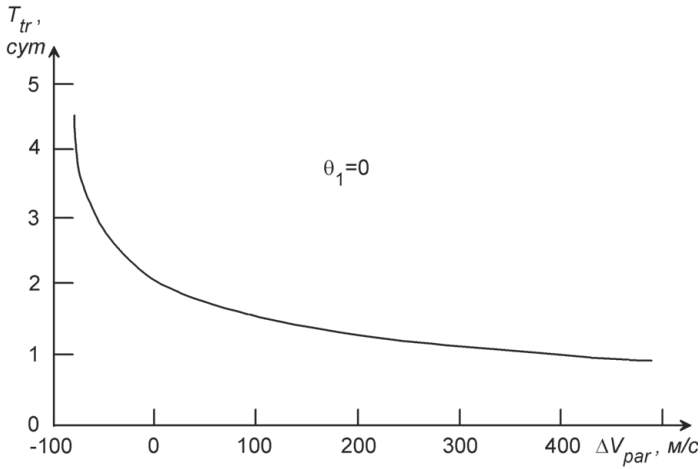


Рис. 5.3. Время перелета до орбиты Луны

При уменьшении длительности до 2.5 суток разница в скоростях возрастает до ~ 50 м/с [5.4].

Использование гравитационного поля Луны для разгона КА равносильно увеличению начальной скорости отлета с геоцентрической орбиты всего на несколько десятков метров в секунду. В то же время траектория разгона предъявляет высокие требования по точности пролета КА на заданном, достаточно малом расстоянии от поверхности Луны. Все это вместе делает практически нецелесообразным разгон КА с помощью гравитационного воздействия Луны.

Рассмотрим теперь попадающие траектории, считая, что достижимая на поверхности Луны точка не задана. Если траектория перелета эллиптическая, то попадание возможно на восходящей и нисходящей ветвях, а в случае гиперболической траектории — только на восходящей (рис. 5.4).

Предположим, что номинальная траектория выбрана из условия попадания в центр Луны. Тогда попадание в произвольную точку Луны будет обеспечено, если отклонение по одному из начальных параметров не превысит следующих значений: по скорости 50 м/с, по ее направлению $\sim 0.5^\circ$, по положению начальной точки 50 км и по времени старта порядка минуты. Порядок одновременно допустимых ошибок будет примерно такой же. Не изменится диапазон допустимых ошибок и при учете возмущений от Солнца, сжатия Земли и других второстепенных факторов, не учитываемых в модельной задаче сближения.

На нисходящих ветвях траектории влияние разброса начальных данных при попадании в Луну оказывается в $2 \div 5$ раз сильнее, чем при попадании на восходящих ветвях.

В итоге можно сделать вывод о возможности попадания в Луну без коррекции траектории сближения, поскольку влияние разброса начальных данных на реальные траектории попадания сравнительно невелико. Важно также подчеркнуть, что учет притяжения Луны малосуществен при выборе начальных параметров

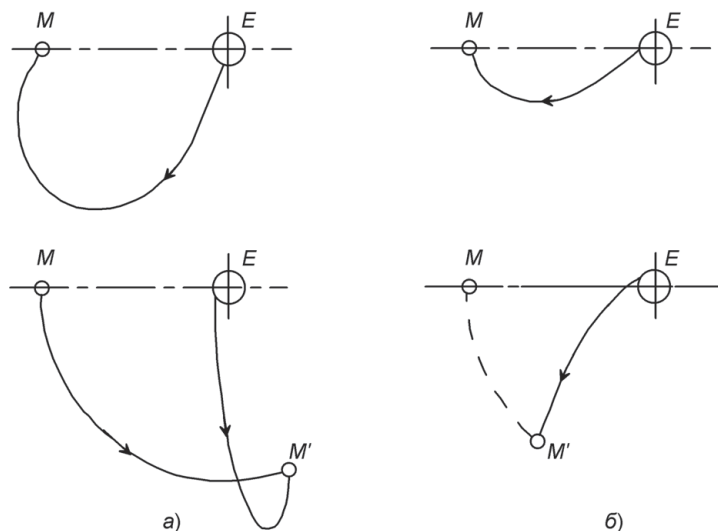


Рис. 5.4. Схемы попадающих траекторий: а) на нисходящей ветви, б) на восходящей ветви

траектории попадания на восходящей ветви. Поэтому при анализе множества номинальных траекторий попадания в центр Луны ее притяжение можно не учитывать [5.3].

Траектория *выведения искусственного спутника Луны*, как уже отмечалось, требует включения двигательной установки КА в окрестности Луны для уменьшения гиперболической скорости до эллиптической или до круговой. Этот маневр должен выполняться с минимальными затратами топлива. Обычно торможение КА производится вблизи периселения гиперболической траектории, причем тяга двигателя направляется против касательной к траектории. Поэтому высоту периселения гиперболической траектории выбирают так, чтобы она соответствовала высоте периселения требуемой эллиптической орбиты вокруг Луны или высоте требуемой круговой орбиты. Такой маневр перехода на селеноцентрическую орбиту выполняется с наименьшими затратами топлива.

Параметры орбиты искусственного спутника Луны выбираются с учетом его целевого назначения. Поскольку у Луны нет атмосферы, высота орбиты может быть достаточно низкой. Например, при посадке на Луну часто используется орбита с высотой периселения всего $15 \div 20$ км. Вместе с тем, при низком периселении на траекторию полета КА значительное влияние оказывает нецентральность поля притяжения Луны, в том числе из-за крупных гравитационных аномалий — масконов. Это затрудняет прогнозирование траектории движения КА и времени его существования. Длительное существование спутника Луны обеспечивается на орбитах выше $100 \div 200$ км.

Если требуется получить селеноцентрическую орбиту с низким периселением, то маневр целесообразно проводить в два приема. Сначала с помощью тормозного

импульса порядка 1 км/с КА переводится на промежуточную околокруговую орбиту высотой $100 \div 200 \text{ км}$. После уточнения параметров промежуточной орбиты проводится второе торможение для получения низкого перицентра над заданным районом Луны.

Траекторию с посадкой на поверхность Луны можно реализовать по двум схемам: посадка с промежуточной орбиты и прямая посадка с перелетной гиперболической траектории.

Посадка с промежуточной орбиты в качестве первой фазы предполагает получение спутника Луны с периселением над заданным районом прилунения. Высота периселения выбирается по возможности малой с учетом неровностей ландшафта Луны и ошибок системы управления. Так, в процессе прилунения по программе «Аполлон» высота периселения составляла около 15 км . Чем ниже высота периселения, тем меньше расход топлива на посадку. Тормозной двигатель включается вблизи периселения, и спуск происходит при непрерывной работе двигателя. В случае высокой промежуточной орбиты ($50 \div 100 \text{ км}$) посадка с непрерывным активным участком невозможна, тогда применяется двухимпульсная схема. При помощи первого импульса КА переводится на эллиптическую орбиту с низким периселением, вблизи которого двигатель включается вторично для выдачи основного тормозного импульса. В некоторых случаях периселений может располагаться ниже поверхности Луны, тогда основное торможение производится на нисходящей ветви. Заметим, что такая траектория посадки неблагоприятна с точки зрения выхода из аварийных ситуаций.

Тормозной импульс (порядка 3 км/с) при *прямой посадке* целесообразно прикладывать в два этапа. Основная часть кинетической энергии гасится на высоте нескольких десятков километров. На втором этапе, который начинается на высоте нескольких километров и заканчивается на поверхности Луны, гасится оставшаяся скорость для обеспечения мягкой посадки (т. е. скорости прилунения не больше 3 м/с) в заданном районе.

Посадка в заданном районе Луны предъявляет гораздо более высокие требования к траектории перелета Земля—Луна, чем задача попадания, и, как правило, требует коррекции этой траектории.

В импульсной постановке все маневры в сфере действия Луны могут рассчитываться по формулам, полученным для центрального поля Земли, при подстановке гравитационного параметра Луны $\mu_M = 4\,902.65 \text{ км}^3/\text{с}^2$.

5.2.2. Пространственная задача. Если при перелете КА в плоскости орбиты Луны достижима только ее приэкваториальная зона, а попадание в область средних и высоких широт требует дополнительного маневра, то пространственные траектории позволяют достичь любых районов, включая полярные. При запусках с космодрома Байконур могут быть реализованы только пространственные траектории перелета, так как широта места старта ($\sim 47^\circ$) существенно превышает даже максимальный угол между плоскостями экватора Земли и орбиты Луны ($28^\circ 36'$).

Если запуск на пространственную траекторию перелета к Луне осуществляется без использования промежуточной геоцентрической орбиты, а стартовый комплекс находится в северном полушарии, то наивыгоднейшие условия перелета соот-

ветствуют нахождению Луны в самой южной точке ее орбиты. В этом случае угловая дальность перелета оказывается максимальной (по возможности близкой к 180°), что позволяет использовать пологую траекторию разгона с минимальными гравитационными потерями.

Применение промежуточной орбиты, как уже отмечалось, позволяет исключить ошибки активного участка в процессе разгона до первой космической скорости, а главное — реализовать старт с орбиты в условиях, наиболее выгодных по затратам характеристической скорости, когда угловая дальность перелета приближается к 180° . Теоретически промежуточная орбита позволяет осуществлять перелет по оптимальной траектории, независимо от положения Луны. Но в действительности необходимо, чтобы разгон КА к Луне проходил в условиях радиовидимости станций слежения наземного командно-измерительного комплекса. Это обеспечивает своевременное получение телеметрической и другой измерительной информации, нужной для оценки реализовавшейся траектории и расчета потребной коррекции. Если станции слежения расположены в северном полушарии, то для реализации энергетически оптимальной траектории перелета с учетом отмеченных дополнительных требований момент старта с промежуточной геоцентрической орбиты должен соответствовать нахождению Луны вблизи самой южной точки ее орбиты.

Пространственность траектории не приводит к дополнительным увеличениям затрат топлива на перелет. Важным параметром пространственной траектории является наклонение плоскости перелета к плоскости экватора. Обычно плоскость перелета совпадает с плоскостью промежуточной геоцентрической орбиты, хотя в некоторых случаях за счет дополнительного запаса топлива разгонной ступени оказывается возможным изменять в небольших пределах плоскость перелета для распрямления «окна» запуска.

Для максимального использования суточного вращения Земли наклонение i промежуточной орбиты должно быть по возможности меньшим. Как известно, наименьшее наклонение орбит спутников, запускаемых с космодрома Байконур, составляет $\sim 51.5^\circ$. Выбор наименьшего возможного (по условиям запуска с Земли) наклонения для промежуточной орбиты фактически фиксирует наклонение плоскости перелета. Единственным свободным для выбора параметром остается долгота восходящего узла плоскости перелета (рис. 5.5). Действительно, при заданных характеристиках ракеты-носителя выведение КА на орбиту с фиксированным наклонением i однозначно определяет положение линии узлов в плоскости земного экватора. Выбором времени запуска в течение суток можно получить любую долготу восходящего узла промежуточной орбиты в диапазоне $0 \leq \Omega < 2\pi$. При выбранной долготе восходящего узла (или времени старта) плоскость промежуточной орбиты оказывается зафиксированной в инерциальном пространстве. Если пренебречь притяжением Луны, то точка пересечения орбиты Луны с плоскостью перелета позволяет определить возможную точку встречи. Эта точка по существу является упрежденной точкой прицеливания. Она выбирается так, чтобы за время от момента запуска КА на промежуточную околоземную орбиту до момента достижения упрежденной точки Луна в своем движении вокруг Земли прошла бы расстояние от начального положения, отвечающего моменту запуска ракеты-носителя с Земли, до точки встречи.

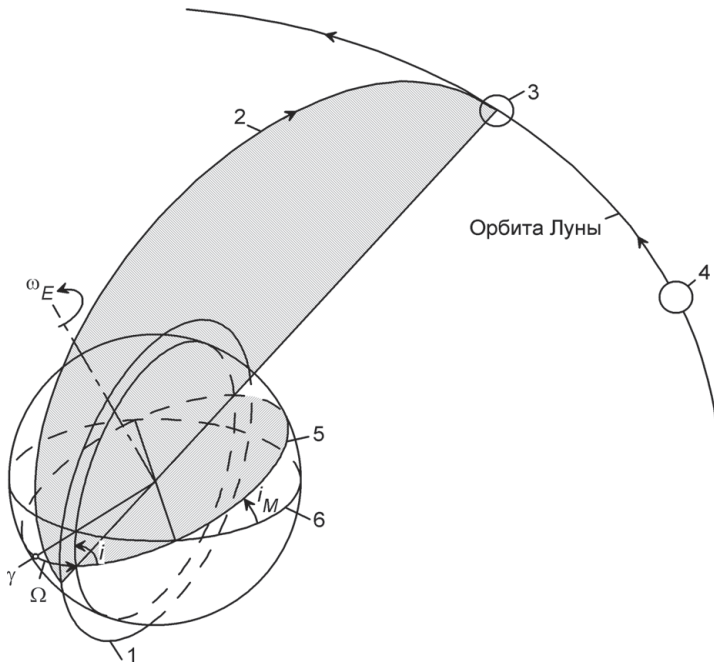


Рис. 5.5. Схема пространственного перелета к Луне: 1 — промежуточная орбита, 2 — траектория перелета, 3 — точка прицеливания, 4 — Луна в момент запуска, 5 — плоскость экватора Земли, 6 — плоскость орбиты Луны

Если энергетические характеристики ракеты-носителя и разгонной ступени позволяют, то перелет к Луне может осуществляться при произвольном положении Луны на ее орбите. Тогда «окно» запуска становится неограниченным. Однако в действительности такой запас энергетических возможностей неоправдан, ибо он приводит к существенному уменьшению массы выводимой полезной нагрузки. На практике стараются максимально увеличить полезную нагрузку, т. е. использовать энергетически оптимальную траекторию перелета, оставляя минимальное допустимое «окно» запуска, размеры которого определяются с учетом имеющейся статистики отказов системы и накопленного опыта по необходимому времени устранения неисправностей. Обычно достаточными оказываются «окна» длительностью по несколько часов на протяжении двух—трех суток, так как благоприятные условия запуска к Луне повторяются каждый сидерический месяц (т. е. через 27.32 земных суток).

В качестве основного назначается время старта в начале «окна» запуска. Если по каким-то причинам запуск в установленный срок осуществить не удалось, то повторный запуск может быть произведен примерно через сутки. За сутки Луна смещается по орбите на $\sim 13.2^\circ$ по направлению вращения Земли, а точка старта смещается на 15 град/ч . Поэтому промежуток времени между двумя ближайшими возможностями запуска к Луне на ~ 0.9 ч больше суток.

Понятно, что «окну» запуска должно соответствовать наименьшее склонение Луны относительно плоскости экватора, т. е. самое южное положение Луны на ее орбите. Это позволяет приблизить угловую дальность к 180° и в результате снизить затраты топлива на разгон.

Возможно существование еще одного ограничения на траекторию перелета. Предположим, что одна и та же станция слежения должна наблюдать КА в условиях прямой видимости при разгоне с промежуточной орбиты и при наибольшем сближении с Луной. Два соответствующих положения станции слежения в инерциальном пространстве отличаются примерно на пол-оборота Земли, т. е. на ~ 12 ч. Тогда из всей совокупности времен перелета остаются удовлетворяющие этому условию точки, примерно соответствующие длительностям 1.5, 2.5, 3.5 и 4.5 суток. Как следует из приведенной на рис. 5.3. зависимости $T_{tr}(\Delta V_{par})$, указанным временам перелета отвечают начальные скорости, которые различаются с местной параболической примерно на $+200 \div -80$ м/с. При наиболее употребительных длительностях перелета $T_{tr} = 2.5 \div 4.5$ суток начальная скорость меньше параболической.

Когда ограничение по условиям наблюдаемости КА с Земли не существует, остается возможность выбора начальной скорости в довольно узком диапазоне и соответствующей ей длительности перелета. Если выбранная длительность перелета не согласуется с упрежденной точкой, последняя должна быть скорректирована. Начальный угол наклона траектории θ_1 в процессе баллистического проектирования почти не изменяет упрежденной точки.

Траектории всех классов, рассмотренных при плоском сближении с Луной, могут быть реализованы и в пространственном случае. Отличительной особенностью пространственной задачи является стирание формального различия между долетными и облетными траекториями. Поэтому траектории обоих типов называют облетными.

Анализ влияния второстепенных факторов, подобных эллиптичности лунной орбиты, сжатию Земли и возмущению от Солнца, на пространственную попадающую в Луну траекторию показал следующее [5.3].

Возмущение от Солнца изменяет время перелета менее чем на три минуты, и в приближенных расчетах его можно не учитывать. Если точность приближенной методики имеет порядок 1° при определении направления радиуса-вектора КА в конце полета, то необходимо учитывать поправки от влияния эллиптичности орбиты Луны и сжатия Земли. В расчетах энергетически оптимальных пространственных траекторий достаточно учесть только притяжения Земли и Луны как материальных точек, движущихся вокруг барицентра по круговым орбитам. Расчет попадающих траекторий можно вообще проводить, пренебрегая притяжением Луны.

5.2.3. Схемы полета с посадкой на Луну и последующим возвращением к Земле. Сравним две схемы посадки на Луну, в первой из которых предполагается посадка с селеноцентрической орбиты специального десантного аппарата, а во второй — прямая посадка всего КА с подлетной гиперболической траектории. Примерные затраты характеристической скорости для реализации каждой схемы приведены в табл. 5.1. Эта таблица составлена по данным работ [5.3, 5.5–5.8]. Вид-

но, что затраты почти одинаковы, однако по существующим оценкам начальный вес КА на промежуточной околоземной орбите при полете по первой схеме оказывается в $1.3 \div 1.7$ раза меньше, чем при полете по второй схеме [5.9]. Дело в том, что во время посадки десантного аппарата основной тяжелый аппарат для возвращения на Землю остается на селеноцентрической орбите, тогда как в случае прямой посадки прилуняется, а затем взлетает весь аппарат. При этом конструкция и топливо, необходимые для возвращения к Земле, совершают как бы лишнее, вынужденное движение. В итоге возрастает начальная масса КА.

Несмотря на некоторый проигрыш в начальной массе, схема прямой посадки может иметь определенные преимущества с точки зрения надежности проведения операции в целом, поскольку исключается этап стыковки на селеноцентрической орбите.

Следует отметить, что выбор той или иной схемы обычно определяется конкретными условиями поставленной задачи. Поэтому в зависимости от выдвигаемых требований предпочтение отдается более подходящей схеме. Возможны промежуточные варианты. Например, посадка на Луну всего КА осуществляется с селеноцентрической орбиты, а разгон на траекторию возвращения к Земле производится без предварительного выхода на селеноцентрическую орбиту.

Для иллюстрации схемы экспедиции на Луну с посадкой десантного аппарата обсудим кратко баллистические аспекты программы «Аполлон» [5.6, 5.8–5.11].

Таблица 5.1

**Примерные затраты характеристической скорости (м/с)
при различных схемах полета на Луну**

Маневр	Схема полета	
	Схема «Аполлон»	Прямая посадка
Разгон с орбиты на траекторию перелета Земля–Луна	3200	3200
Суммарная коррекция траектории полета	100	160
Переход на селеноцентрическую орбиту	1000	0
Посадка на Луну	2100 ¹	3000 ²
Выведение на селеноцентрическую орбиту	2000 ³	0
Разгон на траекторию возвращения к Земле	1000	2900
Суммарные затраты характеристической скорости	9400	9260

¹ В том числе 200 м/с для перехода на посадочную траекторию с периселением 15 км и горизонтальных перемещений при выборе места посадки.

² В том числе 150 м/с для горизонтальных перемещений при выборе места посадки.

³ В том числе 100 м/с для сближения и стыковки на селеноцентрической орбите.

Космический корабль (КК) «Аполлон» состоит из двух главных частей: основного блока и лунного экспедиционного отсека (ЛЭО). В свою очередь, основной блок делится на командный отсек (или отсек экипажа) и двигательный отсек, а ЛЭО имеет посадочную и взлетную ступени. Основные характеристики КК «Аполлон» приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2
Основные характеристики космического корабля «Аполлон»

Характеристики	Ступени			
	Корабль в целом	Основной блок	Посадочная ступень ЛЭО	Взлетная ступень ЛЭО
Начальная масса, <i>m</i>	43.86	28.80	10.24	4.82
Масса топлива, <i>m</i>	30.07	19.22	8.21	2.64
Тяга двигателя, <i>mc</i>	—	9.30	0.48 ÷ 4.47	1.59
Удельная тяга, <i>c</i>	—	314.3	313	310
Характеристическая скорость, <i>м/с</i>	7200 ¹	2600	2300	2300

¹Разгон на траекторию перелета Земля—Луна ($\Delta V \approx 3\,050\text{ м/с}$) производится с помощью третьей ступени ракеты-носителя «Сатурн-5».

«Окно» запуска по программе «Аполлон» определялось из условия обеспечения угла $5^\circ \div 10^\circ$ возвышения Солнца над лунным горизонтом в момент посадки. При таком угле освещенности поверхности хорошо различимы детали рельефа. С учетом указанного требования и располагаемой энергетики основного блока «окно» длительностью 4.5 ч для посадки в одном районе Луны существовало бы только один раз в месяц, так как через каждые сутки угол возвышения Солнца увеличивается на 13° . Поэтому были выбраны всего три места посадки, отстоящие по долготе на 26° и 39° , что позволяло проводить запуск через двое и трое суток от первоначально намеченной даты. (Двое суток составляют минимальный необходимый период для подготовки повторной попытки запуска). Запуск проводился с космодрома центра им. Кеннеди, причем азимут прицеливания варьировался от 72° до 106° в зависимости от времени старта. Меньший угол соответствовал началу «окна».

Ниже описана типичная последовательность маневров при полете КК «Аполлон» [5.8, 5.10–5.12].

В результате работы первой, второй и частично третьей ступеней корабль вместе с третьей ступенью выводится на промежуточную околокруговую орбиту высотой $\sim 190\text{ км}$ и наклонением $\sim 32.6^\circ$ в начальный момент T отсчета времени. После проверки всех систем и уточнения параметров орбиты повторно включается двигательная установка третьей ступени в $T + 2\text{ ч}$ для приращения скорости на $\sim 3\,050\text{ м/с}$ и перехода на траекторию перелета к Луне.

На траектории Земля—Луна предусмотрена возможность проведения четырех коррекций: в $T + 9, 24, 54$ и 71 ч . При двух первых коррекциях регулируется скорость, а с помощью третьей — плоскость движения для обеспечения требуемого

наклонения к плоскости лунной орбиты. Наибольшее приращение скорости при первой коррекции составляет 17 м/с . В $T + 76 \text{ ч}$ с помощью маршевого двигателя основного блока производится торможение скорости на $\sim 890 \text{ м/с}$ для перевода корабля на селеноцентрическую орбиту $111 \text{ км} \times 315 \text{ км}$ с наклонением $\sim 1.2^\circ$ к плоскости лунного экватора. Вторично двигатель включается в $T + 80 \text{ ч}$, отрабатывая торможение еще на 50 м/с для уменьшения апоapsesения с 315 км до 120 км . Получаемая орбита $111 \text{ км} \times 120 \text{ км}$ под действием гравитационного поля Луны трансформируется в круговую орбиту высотой $\sim 110 \text{ км}$ к моменту стыковки перед возвращением к Земле.

Расстыковка ЛЭО и основного блока происходит в $T + 100.1 \text{ ч}$, а в $T + 101.6 \text{ ч}$ включается двигатель посадочной ступени ЛЭО для уменьшения ее скорости на 23 м/с и перевода на траекторию посадки с высотой периселения около 15 км . В периселении ($T' = T + 102.6 \text{ ч}$ — новое начало отсчета времени) производится основное торможение скорости ЛЭО. При торможении тяга двигателя регулируется в широком диапазоне и изменяется угол тангажа. Расчетное время прилунения $T' + 11 \text{ мин } 54 \text{ с}$.

Типовая программа предусматривает пребывание на Луне в течение $\sim 22 \text{ ч}$, т. е. старт происходит в $T + 124.5 \text{ ч}$. Взлетная ступень ЛЭО получает приращение скорости около 1850 м/с , причем отработка программы тангажа начинается уже на высоте 75 м . Сначала взлетная ступень выводится на орбиту $17 \text{ км} \times 83 \text{ км}$, в апоapsesении которой с помощью небольшого импульса скорости ($\sim 15 \text{ м/с}$) ступень переводится на соосную («ко-эллиптическую») орбиту с орбитой основного блока. Стыковка совершается в $T + 128 \text{ ч}$ при затратах характеристической скорости около 20 м/с . Космонавты переходят в основной блок, который отделяется от взлетной ступени ЛЭО и на 31-м витке по селеноцентрической орбите разгоняется на траекторию возвращения к Земле (приращение скорости $\sim 1000 \text{ м/с}$).

На траектории перелета Луна — Земля предусмотрена возможность проведения трех коррекций: в $T + 148.5, 172$ и 192 ч . Разделение отсека экипажа и двигательного отсека происходит в $T + 194.8 \text{ ч}$. Отсек экипажа входит в атмосферу Земли в $T + 195.1 \text{ ч}$ со скоростью 11030 м/с под углом $-6.5^\circ \pm 0.7^\circ$. Коридор входа по высоте условного перигея (см. п. 6.3) достигает 42 км , дальность полета от точки входа до места приводнения $\sim 2400 \text{ км}$ (допустимый диапазон дальностей $2200 \div 4600 \text{ км}$). Полет в атмосфере происходит по траектории с одним погружением, хотя после начального участка снижения имеет место небольшой подъем с 55 км до 64 км , за которым траектория снова продолжает снижаться. Посадка происходит в $T + 195.3 \text{ ч}$.

Заметим, что указанные величины приращений скорости близки к минимальным необходимым, так как соответствуют оптимальным условиям проведения маневров. Если учесть возможные запаздывания и отсрочки в выполнении того или иного маневра, требование высокой надежности каждого маневра и операции в целом, наконец, потери скорости на гравитацию и управление, то запас идеальной скорости должен быть несколько больше приведенных величин. Как видно из представленного в табл. 5.2. распределения энергетических характеристик КА «Аполлон» по ступеням, в действительности орбитальный блок располагает

запасом идеальной скорости около $2\,600\text{ м/с}$, а посадочная и взлетная ступени ЛЭО имеют по $2\,300\text{ м/с}$ каждая.

Как известно, при полете КК «Аполлон-11» 20 июля 1969 г. в 13 ч 32 мин по гринвичскому времени была впервые осуществлена посадка на Луну пилотируемого ЛЭО, на борту которого находились астронавты Армстронг и Олдрин. Место посадки в западной части Моря Спокойствия имеет следующие селеноцентрические координаты: $0^{\circ} 41' 15''$ с.ш. и $23^{\circ} 26'$ в.д. При возвращении на Землю было доставлено 25 кг образцов лунной породы.

Примером реализации промежуточной схемы полета на Луну может служить полет советской автоматической станции «Луна-16», которая впервые в автоматическом режиме осуществила посадку с селеноцентрической орбиты, забор лунного грунта с глубины до 35 см и доставку его на Землю [5.7].

«Луна-16» была выведена 12 сентября 1970 г. на промежуточную околоземную орбиту высотой около 212 км и наклоном 51.6° . Через 70 мин после старта по сигналу бортового программно-временного устройства был включен двигатель последней ступени ракеты-носителя, который вывел станцию на траекторию полета к Луне. Через сутки проводилась одна из двух запланированных коррекций траектории. 17 сентября станция была переведена на селеноцентрическую орбиту высотой $\sim 110\text{ км}$. В течение трех суток с помощью первой коррекции был снижен до 15 км периселений орбиты, а затем с помощью второй коррекции была изменена плоскость движения для обеспечения посадки в районе Моря Изобилия.

Посадка автоматической станции массой 1880 кг была совершена 20 сентября в 8 ч 18 мин по московскому времени (координаты точки посадки $0^{\circ} 41'$ ю.ш. и $56^{\circ} 18'$ в.д.). Станция находилась на Луне около 26 ч. За это время выполнен большой объем научных исследований и произведен забор лунного грунта.

Используя посадочную ступень в качестве стартового устройства, 21 сентября в 10 ч 43 мин станция стартовала к Земле. Двигатель был выключен при достижении скорости $2\,708\text{ м/с}$, и дальнейший полет осуществлялся по баллистической траектории, без коррекции. 24 сентября в 8 ч 10 мин возвращаемый аппарат вошел в атмосферу Земли. Перегрузки в процессе спуска достигали 350 единиц, а полет в атмосфере занял около 16 мин.

Отсутствие коррекции на траектории перелета Луна—Земля потребовало высокой точности формирования начальных условий движения и уменьшения чувствительности траектории к ошибкам за счет повышения начальной скорости. Результатом последнего явилось сокращение времени перелета до трех суток.

5.3. ПОЛЕТ К ПЛАНЕТАМ

Расчет межпланетных траекторий КА является более сложной задачей, чем расчет траекторий к Луне, так как приходится учитывать наличие нескольких притягивающих тел. Кроме того, длительность межпланетных перелетов на несколько порядков больше длительности перелета к Луне. Это вносит свои трудности в расчет межпланетных траекторий. Из-за громоздкости численных методов они оказываются неудобными при массовых расчетах по выбору рациональной схемы перелета, сроков отправления и прибытия и т. п.

В этой связи большое практическое применение получили методы приближенного расчета межпланетных траекторий, основанные на разделении траектории по участкам полета в сферах гравитационного действия разных небесных тел. Вводятся *гелиоцентрический* и *планетоцентрические* участки траектории, которые должным образом стыкуются на границах перехода от одного участка к другому.

Планетоцентрические участки часто ограничивают сферами действия планет, хотя в некоторых задачах более целесообразным оказывается использование гравитационных сфер больших размеров, таких как предложенная М. Д.Кисликом сфера радиусом $R_K = 1.15a\tilde{m}^{1/3}$ [5.2] или гравитационная сфера минимальных отклонений радиусом $R_m = a\tilde{m}^{1/3}$ [5.13]. Здесь a — среднее расстояние между центрами планеты и Солнца, $\tilde{m}$ — отношение массы планеты к массе Солнца. Радиусы указанных гравитационных сфер для планет Солнечной системы приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3

**Характеристики орбит и гравитационных сфер планет
Солнечной системы**

Планета	Наклонение к плоскости эклиптики	Эксцентриситет орбиты	Большая полуось орбиты, a , е.	Радиус сферы, млн км		
				действия	Кислика	минимальных отклонений
Меркурий	7°	0.2056	0.3871	0.113	0.367	0.320
Венера	3° 24'	0.0068	0.7233	0.616	1.68	1.46
Земля	0	0.0168	1.0	0.925	2.48	2.16
Марс	1° 51'	0.0933	1.524	0.578	1.80	1.56
Юпитер	1° 19'	0.0483	5.203	48.2	88.1	76.6
Сатурн	2° 30'	0.0559	9.555	54.6	108.3	94.1
Уран	0° 46'	0.0463	19.22	51.9	116.4	101.2
Нептун	1° 47'	0.0090	30.11	87.0	193.1	167.9
Плутон	17° 9'	0.2486	39.52	37.6	95.4	83.0

Заметим, что при расчете межпланетной траектории путем соединения отдельных участков, расположенных в разных гравитационных сферах, основная ошибка может возникать не из-за неправильно выбранного радиуса сферы, а вследствие неточного знания истинного положения планеты, вокруг которой строится гравитационная сфера.

В проектно-баллистических расчетах допустима импульсная аппроксимация маневра КА на межпланетной траектории, так как длительность активного участка оказывается на много порядков меньше длительности участков пассивного полета.

Перелет КА от Земли к планете назначения можно интерпретировать как задачу встречи в гравитационном поле Солнца, если принять, что сферы действия планет стянуты в точки, совпадающие с их центрами масс, а притяжением планет на гелиоцентрическом участке можно пренебречь. Но даже в упрощенной постановке часто учитывают наклонение орбиты планеты назначения к плоскости эклиптики

и эксцентриситеты орбит Земли и планеты (табл. 5.3). В противном случае могут выпасть характерные особенности получаемых результатов, например, при расчете оптимальных дат старта и прибытия.

Если заданы даты старта с Земли t_1 и прибытия на планету назначения t_2 , то можно по Астрономическому ежегоднику определить начальный $\vec{r}_1$ (для Земли) и конечный $\vec{r}_2$ (для планеты) радиусы-векторы. Разность $\Delta t = t_2 - t_1$ задает длительность перелета КА между $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$. Требуется найти траекторию (или орбиту) перелета, удовлетворяющую заданным условиям, т. е. решить *задачу Ламберта*.

5.3.1. Задача Ламберта. Получим уравнение Ламберта для эллиптической траектории перелета. Пусть r_1 и r_2 — радиусы начальной M_1 и конечной M_2 точек траектории, время перелета между которыми равно Δt , d — длина хорды M_1M_2 (рис. 5.6 а). Для упрощения выкладок будем полагать, что дуга M_1M_2 расположена на орбите после перигея, но до апогея. Обозначим эксцентрические аномалии точек M_1 и M_2 через E_1 и E_2 , тогда из уравнения (4.1.29) найдем

$$\Delta t = \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} [E_2 - E_1 - e (\sin E_2 - \sin E_1)]$$

или

$$\Delta t = \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} \left(E_2 - E_1 - 2e \sin \frac{E_2 - E_1}{2} \cos \frac{E_1 + E_2}{2} \right). \quad (5.3.1)$$

Выразим правые части (5.3.1) через длины отрезков r_1 , r_2 , d . Предварительно введем число k , определяемое условиями

$$\cos k = e \cos \frac{E_1 + E_2}{2}, \quad 0 \leq k \leq \pi. \quad (5.3.2)$$

Обозначим

$$l = \frac{E_2 - E_1}{2}, \quad (5.3.3)$$

причем из ограничения на длину дуги M_1M_2 следует, что

$$0 < l \leq \frac{\pi}{2}.$$

Преобразуем формулу (5.3.1) с помощью k и l :

$$\Delta t = \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} (2l - 2 \sin l \cos k) = \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} \{2l - [\sin(k + l) - \sin(k - l)]\}. \quad (5.3.4)$$

Введем новые вспомогательные величины

$$\varepsilon = k + l, \quad \delta = k - l, \quad (5.3.5)$$

тогда (5.3.4) приведет к виду

$$\Delta t = \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} [(\varepsilon - \sin \varepsilon) - (\delta - \sin \delta)]. \quad (5.3.6)$$

Соотношение (5.3.6) называют *формулой Ламберта*.

Установим теперь связь ε и δ с r_1 , r_2 , d , a , e , μ . Согласно уравнению орбиты с эксцентрической аномалией в качестве аргумента E имеем,

$$r_1 = a(1 - e \cos E_1), \quad r_2 = a(1 - e \cos E_2),$$

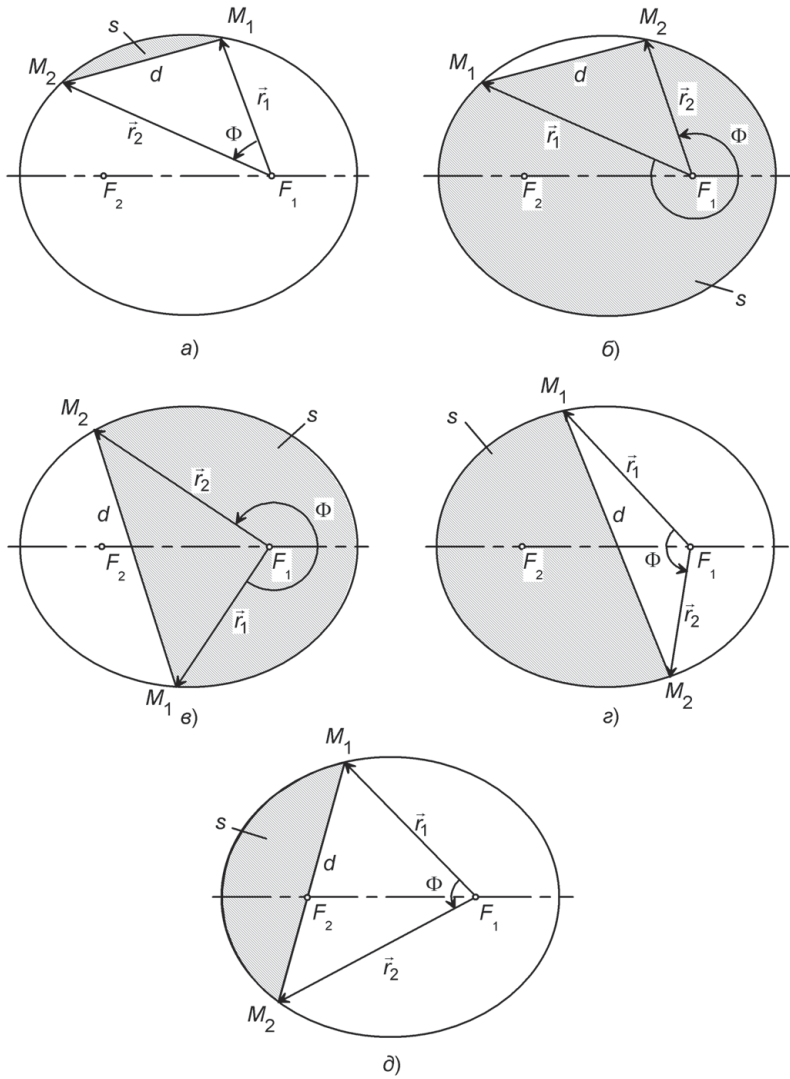


Рис. 5.6. Классификация эллиптических траекторий перелета в задаче Ламберта

тогда

$$r_1 + r_2 = 2a \left(1 - e \cos \frac{E_1 + E_2}{2} \cos \frac{E_1 - E_2}{2} \right),$$

или с учетом (5.3.2) и (5.3.3)

$$r_1 + r_2 = 2a (1 - \cos k \cos l),$$

откуда

$$\cos k \cos l = 1 - \frac{r_1 + r_2}{2a}. \quad (5.3.7)$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}
 d^2 &= a^2 (\cos E_2 - \cos E_1)^2 + b^2 (\sin E_2 - \sin E_1)^2 = \\
 &= 4a^2 \sin^2 \frac{E_1 + E_2}{2} \sin^2 \frac{E_2 - E_1}{2} + 4b^2 \sin^2 \frac{E_2 - E_1}{2} \cos^2 \frac{E_1 + E_2}{2} = \\
 &= 4a^2 \sin^2 l \left(1 - e^2 \cos^2 \frac{E_1 + E_2}{2} \right) = 4a^2 \sin^2 l (1 - \cos^2 k) = \\
 &= 4a^2 \sin^2 k \sin^2 l.
 \end{aligned}$$

Отсюда

$$d = 2a \sin k \sin l.$$

Здесь взят знак «+» с учетом ограничений на k и l . Из последней формулы имеем

$$\sin k \sin l = \frac{d}{2a}. \quad (5.3.8)$$

Вычитая и складывая почленно соотношения (5.3.7) и (5.3.8), получим, принимая во внимание условия (5.3.5),

$$\cos \varepsilon = 1 - \frac{r_1 + r_2 + d}{2a} \quad (0 < \varepsilon < \pi), \quad (5.3.9)$$

$$\cos \delta = 1 - \frac{r_1 + r_2 - d}{2a} \quad (0 < \delta < \pi). \quad (5.3.10)$$

Итак, время перелета по дуге $M_1 M_2$, начальное и конечное положение КА, определяемые величинами радиусов r_1 , r_2 и хордой d , а также величина большой полуоси a связаны формулой Ламберта (5.3.6) и соотношениями (5.3.9), (5.3.10). По условию рассматриваемой задачи величины Δt , r_1 , r_2 , d заданы. Тогда (5.3.6) является трансцендентным уравнением относительно большой полуоси a , которое может быть решено численно.

Если известна величина a , то можно найти параметр p орбиты перелета. С этой целью предварительно установим соотношение между разностью истинных аномалий точек M_2 и M_1

$$\Phi = \vartheta_2 - \vartheta_1$$

и разностью их эксцентрических аномалий $E_2 - E_1$. Из уравнения орбиты (4.1.2) можно выразить

$$\cos \vartheta_i = \frac{1}{e} \left(\frac{p}{r_i} - 1 \right), \quad i = 1, 2,$$

и затем разность $\cos \vartheta_2 - \cos \vartheta_1$ привести к виду

$$\frac{r_1 - r_2}{e} = -2 \frac{r_1 r_2}{p} \sin \frac{\vartheta_1 + \vartheta_2}{2} \sin \frac{\Phi}{2}. \quad (5.3.11)$$

Аналогично найдем из уравнения орбиты

$$r = a(1 - e \cos E),$$

что

$$\cos E_i = \frac{1}{e} \left(1 - \frac{r_i}{a} \right), \quad i = 1, 2$$

и

$$\frac{r_1 - r_2}{e} = -2a \sin \frac{E_2 + E_1}{2} \sin \frac{E_2 - E_1}{2}. \quad (5.3.12)$$

Приравнявая правые части (5.3.11) и (5.3.12), получим

$$\frac{r_1 r_2}{p} \sin \frac{\vartheta_1 + \vartheta_2}{2} \sin \frac{\Phi}{2} = a \sin \frac{E_2 + E_1}{2} \sin \frac{E_2 - E_1}{2}. \quad (5.3.13)$$

Здесь

$$\begin{aligned} \sin \frac{\vartheta_1 + \vartheta_2}{2} &= \sqrt{\frac{1}{2} [1 - \cos(\vartheta_1 + \vartheta_2)]} = \\ &= \sqrt{\frac{(1 - e^2)(1 - \cos E_1 \cos E_2 + \sin E_1 \sin E_2)}{2(1 - e \cos E_1)(1 - e \cos E_2)}} = \\ &= \sqrt{\frac{ap}{r_1 r_2} \frac{1 - \cos(E_2 - E_1)}{2}} = \sqrt{\frac{ap}{r_1 r_2}} \sin \frac{E_2 + E_1}{2}; \end{aligned}$$

тогда уравнение (5.3.13) преобразуется к виду

$$\sqrt{r_1 r_2} \sin \frac{\Phi}{2} = \sqrt{ap} \sin \frac{E_2 - E_1}{2},$$

где

$$\frac{E_2 - E_1}{2} = \frac{\varepsilon - \delta}{2}.$$

Окончательно для параметра орбиты p перелета имеем следующую формулу:

$$p = \frac{r_1 r_2 \sin^2 \frac{\Phi}{2}}{a \sin^2 \frac{\varepsilon - \delta}{2}}. \quad (5.3.14)$$

Зная величины a и p , можно определить эксцентриситет орбиты перелета из соотношения (4.1.25).

Полученные соотношения справедливы для вполне определенного расположения траектории перелета: дальше перигентра, но ближе апоцентра. В этом случае ни фокус F_1 , в котором находится притягивающее тело, ни свободный фокус F_2 не попадают вовнутрь сегмента s , образованного хордой d и дугой траектории перелета $M_1 M_2$ (рис. 5.6 а).

Если сегмент s содержит оба фокуса F_1 и F_2 (рис. 5.6 б), то формула Ламберта принимает вид

$$\Delta t = \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} [2\pi - (\varepsilon - \sin \varepsilon) + (\delta - \sin \delta)]. \quad (5.3.15)$$

Когда сегмент s содержит фокус F_1 , но не содержит фокуса F_2 (рис. 5.6 в), то

$$\Delta t = \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} [(\varepsilon - \sin \varepsilon) + (\delta - \sin \delta)]. \quad (5.3.16)$$

Наконец, в случае, когда сегмент s не содержит F_1 , а содержит фокус F_2 (рис. 5.6 з), имеем

$$\Delta t = \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} [2\pi - (\varepsilon - \sin \varepsilon) - (\delta - \sin \delta)]. \quad (5.3.17)$$

В последних двух случаях при вычислении параметра p орбиты перелета в формулу (5.3.14) следует подставлять $-\delta$.

Если положение фокусов F_1 и F_2 эллиптической траектории относительно сегмента s заранее не известно, то при определении типа траектории перелета полезным оказывается понятие *граничной орбиты*. У граничной орбиты свободный фокус F_2 находится на хорде d , соединяющей точки M_1 и M_2 (рис. 5.6 д), отсюда

$$r_1 + F_2 M_1 + r_2 + F_2 M_2 = 4a_{\text{bound}},$$

где $F_2 M_1 + F_2 M_2 = d$. Тогда значение большой полуоси граничной орбиты

$$a_{\text{bound}} = \frac{1}{4}(r_1 + r_2 + d). \quad (5.3.18)$$

Для граничной орбиты из формулы (5.3.9) следует $\varepsilon = \pi$, а формула Ламберта имеет вид

$$\Delta t_{\text{bound}} = \frac{a_{\text{bound}}^{3/2}}{\sqrt{\mu}} [\pi - (\delta - \sin \delta) \operatorname{sign}(\sin \Phi)]. \quad (5.3.19)$$

Если заданное время перелета удовлетворяет условию

$$\Delta t < \Delta t_{\text{bound}},$$

то перелет КА возможен только по *эллиптической траектории первого рода* [5.14], у которой свободный фокус F_2 лежит вне сегмента s (рис. 5.6 а, в). При заданной по рассматриваемой постановке задачи угловой дальности перелета Φ можно однозначно идентифицировать тип эллиптической траектории перелета.

Если время перелета удовлетворяет условию

$$\Delta t > \Delta t_{\text{bound}},$$

то перелет возможен только по *эллиптической траектории второго рода*, у которой свободный фокус F_2 лежит внутри сегмента s (рис. 5.6 б, з). И опять по величине Φ можно однозначно определить траекторию перелета.

Для гиперболической траектории перелета имеется следующий аналог формулы Ламберта

$$\Delta t = \frac{(-a)^{3/2}}{\sqrt{\mu}} [(\operatorname{sh} \alpha - \alpha) - (\operatorname{sh} \beta - \beta) \operatorname{sign}(\sin \Phi)], \quad (5.3.20)$$

где

$$\operatorname{sh} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{r_1 + r_2 + d}{-4\alpha}}, \quad \operatorname{sh} \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{r_1 + r_2 - d}{-4\alpha}} \quad (0 < \beta \leq \alpha),$$

а для параболической траектории перелета

$$\Delta t_{\text{par}} = \frac{1}{6\sqrt{\mu}} [(r_1 + r_2 + d)^{3/2} - (r_1 + r_2 - d)^{3/2} \operatorname{sign}(\sin \Phi)]. \quad (5.3.21)$$

Величина Δt_{par} позволяет выделить класс траектории перелета. Если заданное время удовлетворяет ограничению

$$\Delta t > \Delta t_{par},$$

то перелет осуществляется по эллиптической траектории, а в случае

$$\Delta t < \Delta t_{par}$$

возможен только перелет по гиперболической траектории.

Для гиперболической траектории фокальный параметр p вычисляется по формуле

$$p = -\frac{4ar_1r_2 \sin^2 \frac{\Phi}{2}}{d^2} \operatorname{sh} \frac{\alpha + \beta \operatorname{sign}(\sin \Phi)}{2}.$$

В частном случае, когда $\Phi = \pi$, т. е. оба радиуса r_1 и r_2 расположены на одной прямой, плоскость траектории перелета может выбираться произвольно.

Заметим, что решение задачи Ламберта может оказаться полезным для расчета не только межпланетных траекторий, но и траекторий перелета к Луне.

5.3.2. Гелиоцентрический и планетоцентрический участки. Основную часть межпланетной траектории перелета занимает гелиоцентрический участок, на котором КА совершает полет, как правило, по эллиптической траектории.

Заданной дате старта t_1 отвечают радиус-вектор $\vec{r}_1$ и вектор скорости $\vec{V}_1$ орбитального движения Земли вокруг Солнца. Точно так же дате прибытия отвечают радиус-вектор $\vec{r}_2$ и скорость $\vec{V}_2$ планеты назначения. Плоскость перелета КА задается радиусами-векторами $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$, а угловая дальность находится из условия

$$\cos \Phi = \frac{\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2}{r_1 r_2}. \quad (5.3.22)$$

Из формулы Ламберта можно определить большую полуось a траектории перелета, а затем фокальный параметр p и другие требуемые величины. В частности, вектор начальной скорости отлета $\vec{V}_0$ и вектор конечной скорости прилета $\vec{V}_f$ (напомним, что сферы действия планет при анализе гелиоцентрического участка стягиваются в точки). Тогда можно вычислить потребную разницу скорости КА относительно орбитальной скорости Земли

$$\Delta \vec{V}_0 = \vec{V}_0 - \vec{V}_1 \quad (5.3.23)$$

и соответствующую разницу на момент прибытия

$$\Delta \vec{V}_f = \vec{V}_f - \vec{V}_2. \quad (5.3.24)$$

По существу (5.3.23) определяет гиперболический избыток скорости при выходе из сферы действия Земли, а (5.3.24) — гиперболический избыток скорости для конечной планетоцентрической траектории, т. е.

$$\Delta \vec{V}_0 = \vec{V}_{1\infty}, \quad \Delta \vec{V}_f = \vec{V}_{2\infty}. \quad (5.3.25)$$

Для сопряжения планетоцентрических и гелиоцентрических участков асимптоты гиперболических траекторий должны быть параллельны соответственно $\Delta \vec{V}_0$ и $\Delta \vec{V}_f$.

Определим ориентацию плоскостей орбиты Земли, траектории перелета и орбиты планеты назначения с помощью единичных векторов момента количества движения, нормальных к этим плоскостям:

$$\vec{e}_1^0 = \frac{\vec{r}_1 \times \vec{V}_1}{|\vec{r}_1 \times \vec{V}_1|}, \quad \vec{e}_{tr}^0 = \frac{\vec{r}_1 \times \vec{V}_0}{|\vec{r}_1 \times \vec{V}_0|}, \quad \vec{e}_2^0 = \frac{\vec{r}_2 \times \vec{V}_2}{|\vec{r}_2 \times \vec{V}_2|}.$$

Тогда угол некомпланарности между плоскостями траектории перелета и орбиты Земли вычисляется по формуле

$$\Delta i_1 = \arccos(\vec{e}_1^0 \cdot \vec{e}_{tr}^0),$$

а угол некомпланарности между плоскостями траектории перелета и орбиты назначения

$$\Delta i_2 = \arccos(\vec{e}_{tr}^0 \cdot \vec{e}_2^0).$$

Рассмотрим теперь планетоцентрические участки траектории перелета, которые расположены внутри сфер действия планет (см. табл. 5.3). Ориентация асимптот планетоцентрических гиперболических траекторий уже определена, а постоянные интегралов энергии согласно формуле (4.1.17) равны $V_{1\infty}^2$ и $V_{2\infty}^2$. Пусть r_0 — радиус перигея гиперболической траектории отлета с Земли, тогда скорость в перигее вычисляется по формуле (4.1.33):

$$V_\pi(r_0) = \sqrt{V_{par}^2(r_0) + V_{1\infty}^2}.$$

Предположим, что промежуточная околоземная круговая орбита радиуса r_0 касается отлетной гиперболической траектории в перигее, тогда с помощью одного импульса скорости величиной $\Delta V_1 = V_\pi(r_0) - V_{cir}(r_0)$ можно вывести КА на траекторию перелета.

Покажем теперь, как за счет выбора момента запуска с Земли можно обеспечить требуемую ориентацию асимптоты отлетной гиперболической траектории. Зная составляющие вектора $\vec{V}_{1\infty}$ в эклиптической системе координат, можно найти его геоцентрические сферические координаты, склонение δ_V (угол с плоскостью экватора) и прямое восхождение α_V (угол между направлением на точку весеннего равноденствия и проекцией вектора $\vec{V}_{1\infty}$ на плоскость экватора), причем начало вектора совмещают с центром масс Земли, так как этот вектор определяет только направление, а не плоскость движения.

Если наклонение промежуточной орбиты i_{orb} больше угла δ_V , то за счет выбора момента запуска КА с поверхности Земли можно всегда обеспечить совмещение плоскости промежуточной орбиты с вектором $\vec{V}_{1\infty}$. Действительно, через вектор $\vec{V}_{1\infty}$ можно провести плоскость с любым наклонением $\delta_V \leq i \leq \frac{\pi}{2}$, в том числе и с $i = i_{orb}$. Поэтому запуск КА с Земли можно согласовать с моментом времени, когда вектор $\vec{V}_{1\infty}$ оказывается в плоскости будущей орбиты КА.

После выведения на промежуточную орбиту и уточнения ее параметров, КА с помощью импульса скорости $\Delta \vec{V}_1$ переводится на отлетную гиперболическую траекторию. Радиус точки ухода КА с круговой орбиты образует с вектором $\vec{V}_{1\infty}$ угол ϑ_{lim} (рис. 5.7), определяемый условием (4.1.32):

$$\vartheta_{lim} = \arccos\left(-\frac{1}{e}\right).$$

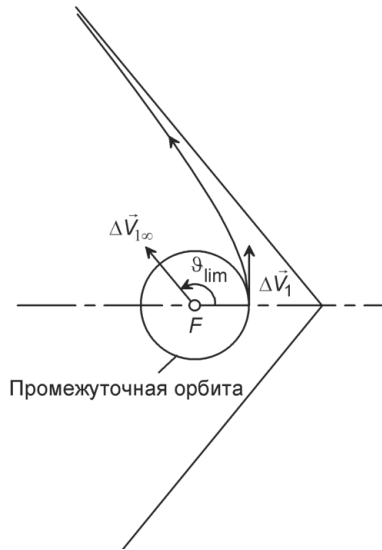


Рис. 5.7. Схема перехода КА с промежуточной орбиты на отлетную гиперболическую траекторию

Указанным способом можно рассчитать также импульсный маневр для перевода КА на круговую (или эллиптическую) орбиту вокруг планеты назначения.

Если импульсная аппроксимация маневра неприемлема по точности, следует воспользоваться методикой, основанной на приближенном учете ограниченности тяги на активном участке [5.13]. С помощью численного интегрирования можно получить точные результаты в рамках принятой модели движения.

При совместном рассмотрении геоцентрического и гелиоцентрического участков траектории КА возникает задача об определении *третьей космической скорости*, т. е. минимальной скорости, которую надо сообщить КА, чтобы он смог удалиться на сколь угодно большое расстояние от Солнца. Для этого после выхода из сферы действия Земли КА должен иметь параболическую гелиоцентрическую скорость. Средняя круговая скорость орбитального движения Земли относительно Солнца $V_E = 29.8 \text{ км/с}$, следовательно, минимальный гиперболический избыток скорости КА должен составлять $V_{1\infty} = (\sqrt{2} - 1)V_E = 12.34 \text{ км/с}$, что в пересчете на перицентр высотой порядка 200 км околосемной гиперболической траектории дает

$$V_{III} = \sqrt{V_{par}^2 + V_{1\infty}^2} = 16.54 \text{ км/с}.$$

5.3.3. Классификация межпланетных траекторий. В зависимости от назначения КА могут реализовываться различные схемы межпланетных траекторий. Детальная классификация схем дана в работе [5.13]. Ниже приводятся только основные классы траекторий и их краткие характеристики.

Все межпланетные траектории можно условно разделить на два типа: без возвращения к Земле и с возвращением. Траектории без возвращения используются

для автоматических космических аппаратов. Для будущих пилотируемых полетов к планетам возвращение к Земле является обязательным. И автоматические аппараты могут быть возвращены к Земле, если они предназначены, например, для доставки образцов грунта или проб атмосферы планеты.

Траектории обоих типов разделяются на следующие классы:

- пролетно-попадающие (пролетно-возвратные),
- с выходом на орбиту вокруг планеты назначения,
- с посадкой на поверхность планеты,
- комбинированные.

Пролетно-попадающие (или пролетно-возвратные) траектории характеризуются пролетом мимо планеты назначения на ограниченном расстоянии для сбора информации. В случае попадания в заданный район планеты скорость КА может не тормозиться или тормозиться с помощью активного маневра (двигателем), пассивного маневра (в атмосфере планеты) или комбинированным способом. В случае возвращения КА к Земле специальным образом подбирается гелиоцентрический участок и даты старта; может использоваться пертурбационный (возмущающий) эффект при полете в гравитационном поле планеты назначения или гелиоцентрический участок может изменяться с помощью дополнительных импульсов скорости.

Траектории с выходом на орбиту вокруг планеты назначения реализуются путем активного маневра (двигателем) для схода с пролетной гиперболической траектории вблизи перигентра. Если планета имеет атмосферу, то может осуществляться комбинированный маневр с торможением скорости при непродолжительном погружении КА в атмосферу планеты и последующей коррекцией орбиты за счет включения двигателя [5.15]. Если требуется вернуть КА к Земле, время нахождения на орбите вокруг планеты используется для ожидания благоприятной даты возвращения.

Траектории с посадкой на планету назначения завершаются мягкой посадкой всего КА или специального спускаемого аппарата. Возможны две схемы посадки: прямая посадка с попадающей гиперболической траектории и посадка с околопланетной орбиты, на которую предварительно выводится КА. В процессе посадки скорость КА гасится с помощью двигателей или (при наличии у планеты атмосферы) за счет аэродинамического торможения, в том числе, применения парашютов. В ряде случаев по критерию минимальной массы тормозной системы целесообразно сочетание обоих способов. Когда необходимо возвращение КА к Земле, маневр желательно провести в два этапа. Сначала КА выводится на околопланетную промежуточную орбиту, затем стартует с нее на гиперболическую траекторию возвращения.

Комбинированные схемы полета сочетают в различных вариантах предыдущие схемы. Например, вблизи планеты назначения КА может разделяться на спускаемый аппарат и пролетный (или орбитальный). Основное передающее устройство остается на пролетном аппарате, который ретранслирует на Землю информацию, передаваемую маломощным, но легким и компактным устройством спускаемого аппарата. Иногда к планетам одновременно запускаются несколько космических аппаратов, которые выполняют различные функции, реализуя комбинированную

схему полета. В случае возвращения к Земле стартующий с поверхности планеты аппарат может стыковаться с орбитальным (или пролетным).

5.4. ОПТИМАЛЬНЫЕ ДАТЫ СТАРТА

Осуществление межпланетных перелетов связано с большими энергетическими затратами. Величина потребной характеристической скорости определяется датой старта и длительностью перелета. В случае неблагоприятных по взаимному положению планет условий старта потребная характеристическая скорость увеличивается настолько, что перелет оказывается практически нереализуемым.

Если благоприятные условия перелета к Луне возникают ежемесячно, то для планет такая возможность повторяется через несколько месяцев, а то и лет. Поэтому задача определения оптимальных дат старта имеет важное значение для планирования программ исследования планет, определения приемлемых сроков создания новых космических аппаратов и т. п.

5.4.1. Приближенный расчет даты старта. Для приближенной оценки повторяемости (цикличности) благоприятных дат старта к планетам Солнечной системы можно принять орбиты Земли и планеты назначения круговыми и компланарными, а траекторию перелета — типа Гомана. Тогда выбор необходимых начальных условий перелета осуществляется почти так же, как в задаче встречи КА с целью, когда обе орбиты круговые. В этом случае важно только относительное положение Земли и планеты в гелиоцентрической системе координат.

Синодическим периодом T_{syn} может быть назван наименьший промежуток времени, через который повторяется некоторая фиксированная конфигурация двух планет (в частности, конфигурация, позволяющая реализовать гомановский перелет). Пусть T_1 и T_2 — *сидерические периоды* обращения планет (относительно звезд), тогда их синодический период вычисляется по формуле

$$T_{syn} = \frac{2\pi}{|\omega_1 - \omega_2|} = \frac{1}{\left|\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right|} = \frac{T_1 T_2}{|T_2 - T_1|},$$

где ω_1, ω_2 — угловые скорости гелиоцентрического орбитального движения планет.

В астрономии *периодом великих противостояний Земли и Марса* называют промежуток времени между двумя последовательными сближениями планет до минимального возможного расстояния. При этом обе планеты располагаются по прямой в одну сторону от Солнца; Земля находится вблизи своего афелия, а Марс — вблизи своего перигелия. Такая конфигурация повторяется через 15 или 17 лет. Расположение планет при великом противостоянии практически фиксировано относительно звезд.

По аналогии с этим будем называть периодом великих противостояний двух планет наименьший промежуток времени, через который повторяется конфигурация этих планет в гелиоцентрической системе координат. Период великих противостояний приближенно определяется как общее наименьшее кратное сидерических периодов планет и их синодического периода.

В табл. 5.4 приведены синодические периоды и периоды великих противостояний (T_{syn} и T_{ca}) планет Солнечной системы и Земли. Эти величины позволяют оценить цикличность оптимальных условий старта при межпланетных перелетах.

Таблица 5.4

Синодические периоды и периоды великих противостояний планет Солнечной системы и Земли

Планеты	T_{syn} , лет	T_{ca} , лет ¹	Планеты	T_{syn} , лет	T_{ca} , лет ¹
Меркурий	0.317	1	Сатурн	1.035	29
Венера	1.599	8	Уран	1.012	84
Марс	2.135	17	Нептун	1.006	165
Юпитер	1.092	12	Плутон	1.004	248

¹Величина T_{ca} округлена до года.

Определим дату старта для траекторий перелета типа Гомана, когда угловая дальность $\Delta\Phi \approx \pi$. Пусть Φ_{10} — гелиоцентрическая долгота Земли в момент начала отсчета времени, t_1 — время старта, отсчитываемое от этого момента, ω_1 — угловая скорость гелиоцентрического орбитального движения Земли. Тогда угол, определяющий положение Земли в момент старта КА, вычисляется по формуле

$$\Phi_1 = \Phi_{10} + \omega_1 t_1.$$

Обозначим через Φ_{20} угловое положение планеты назначения в момент начала отсчета времени, ω_2 — ее орбитальную скорость, Δt_{tr} — длительность перелета КА по полуэллипсу Гомана. Найдем гелиоцентрическую долготу планеты в момент прибытия КА

$$\Phi_2 = \Phi_{20} + \omega_2(t_1 + \Delta t_{tr})$$

и разность долгот

$$\Phi_1 - \Phi_2 = \Phi_{10} - \Phi_{20} + (\omega_1 - \omega_2)t_1 - \omega_2 \Delta t_{tr}. \tag{5.4.1}$$

С другой стороны, эта разность по условию гомановского перелета должна составлять $\pm\pi$ с точностью до $2k\pi$, где $k = 0, \pm 1, \dots$ — количество синодических циклов от начала отсчета времени, т. е.

$$\Phi_1 - \Phi_2 = \pm\pi + 2k\pi. \tag{5.4.2}$$

Приравнивая правые части соотношений (5.4.1) и (5.4.2), найдем время (дату) старта с Земли:

$$t_1 = \frac{\pm\pi + 2k\pi - \Delta\Phi_0 + \omega_2 \Delta t_{tr}}{\omega_1 - \omega_2} \quad \text{или} \quad t_1 = t_{1z} + kT_{syn},$$

где

$$\Delta\Phi_0 = \Phi_{10} - \Phi_{20}, \quad t_{1z} = \frac{\pm\pi - \Delta\Phi_0 + \omega_2 \Delta t_{tr}}{\omega_1 - \omega_2}$$

— время старта для нулевого синодического цикла.

Зная оптимальную дату старта, определенную в приближенной постановке задачи, можно затем численными методами исследовать потребные затраты характеристической скорости в окрестности этой даты старта. При уточненных расчетах необходимо учитывать эксцентриситеты орбит планет и их некомпланарность, что, как правило, приводит к некоторому сдвигу оптимальных дат старта по сравнению с результатами приближенных расчетов.

5.4.2. Условия перелета к ближним планетам. Результаты расчетов потребных энергетических характеристик для межпланетных перелетов удобно представить в виде изолиний гиперболических избытков скоростей отлета и прилета на плоскости параметров «дата старта — длительность перелета». В качестве примера на рис. 5.8 и 5.9 показаны типичные поля изолиний гиперболических избытков скоростей отлета от Земли $V_{1\infty}$ и прилета к планете назначения $V_{2\infty}$ при прямых перелетах к планетам [5.4].

Изолинии траекторий сближения на первом ($\Delta\Phi < 180^\circ$) и втором ($\Delta\Phi > 180^\circ$) полувитках разделяются так называемым «энергетическим хребтом», который характеризуется большими скоростями отлета и прибытия при угловой дальности перелета $\Delta\Phi \approx \pi$. Последний эффект объясняется тем, что при перелете между некомпланарными орбитами планет угол плоскости перелета с плоскостью начальной орбиты стремится к $\pi/2$, если угловая дальность приближается к π . Исключение представляет случай перелета, когда начальная и конечная точки находятся на линии узлов плоскостей орбит. Тогда перелет совершается в плоскости начальной орбиты по траектории Гомана с минимальными энергетическими затратами, однако такая возможность повторяется только через период великих противостояний. Таким образом, при произвольном положении Земли на орбите угловая дальность перелета $\Delta\Phi \approx \pi$ недопустима из-за чрезмерных энергетических затрат, хотя при компланарном перелете такая угловая дальность является оптимальной.

Использование поля изолиний дает эффективный аппарат исследования межпланетных траекторий при наличии различных ограничений: по располагаемой энергетике, допустимым длительностям полета, скорости подлета к планете или возвращения к Земле и т. п.

Возможность перелета к Венере с минимальной потребной энергетикой повторяется каждые восемь лет (период великих противостояний планеты). При некотором увеличении запаса характеристической скорости КА по сравнению с минимальным необходимым появляется возможность полетов к Венере каждые 1.6 года.

Время перелета достигает $110 \div 140$ суток при сближении с планетой на первом полувитке ($\Delta\Phi = 135^\circ \div 176^\circ$) и $150 \div 190$ суток при сближении на втором полувитке ($\Delta\Phi = 183^\circ \div 230^\circ$); гиперболические избытки скорости отлета составляют соответственно $2.9 \div 4.3$ км/с и $2.8 \div 4.2$ км/с, а прибытия — $2.9 \div 4.7$ км/с и $3.0 \div 4.3$ км/с. «Окно» запусков к Венере обычно составляет $2 \div 3$ недели в каждый благоприятный период. Величина полезной нагрузки, выводимой на круговую орбиту высотой ~ 500 км вокруг Венеры, может достигать $13 \div 16\%$ от начальной массы КА, если используется двухступенчатый аппарат (первая ступень — для разгона на траекторию перелета, вторая — для перехода на орбиту)

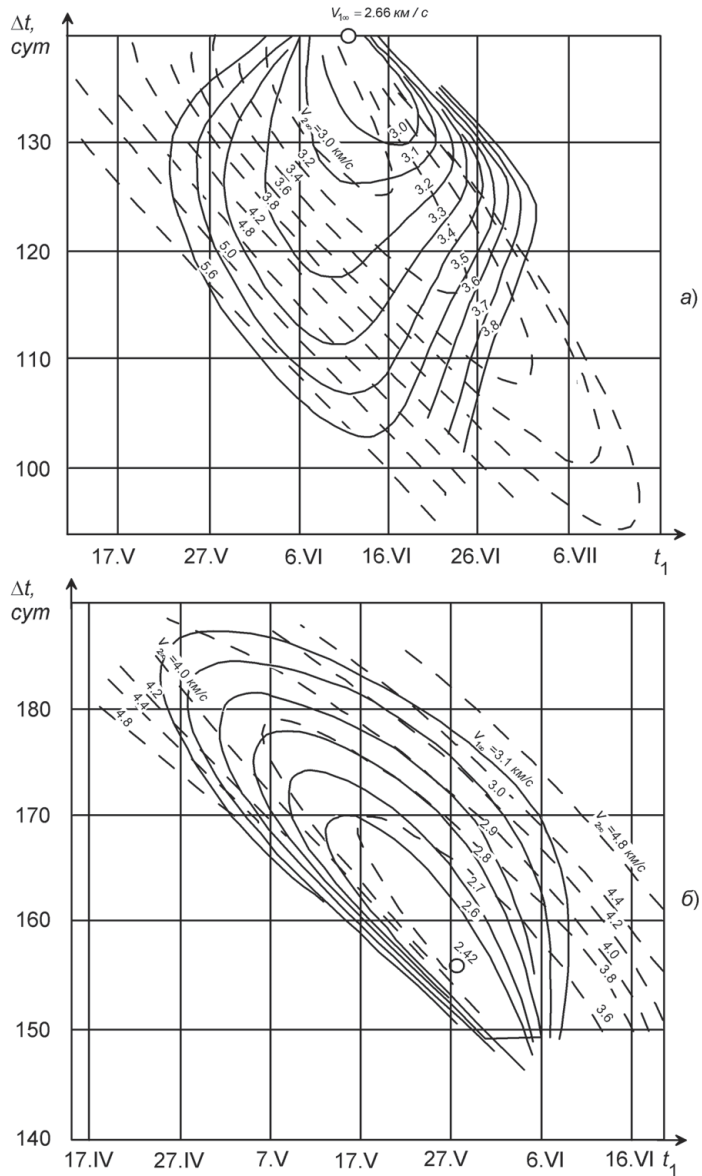


Рис. 5.8. Гиперболические избытки скоростей отлета и прибытия к Венере (сплошные линии — скорости отлета, пунктирные линии — скорости прибытия): а) на первом полувитке, б) на втором полувитке

с характеристиками двигательной установки, примерно соответствующими компонентам топлива «жидкий кислород + жидкий водород» (оптимальные начальные тяговооруженности ступеней ~ 0.6 и ~ 0.3) [5.4].

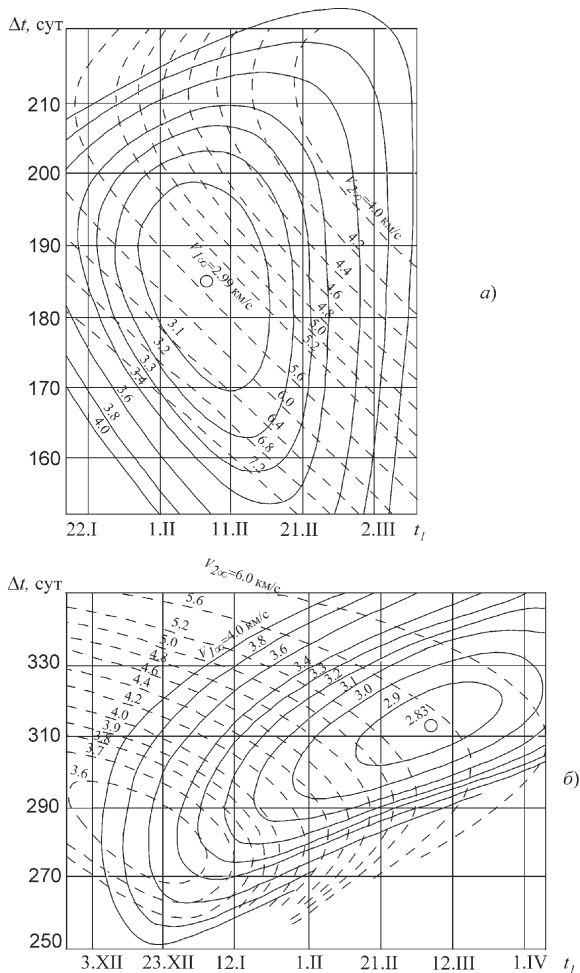


Рис. 5.9. Гиперболические избытки скоростей отлета и прибытия к Марсу (сплошные линии — скорости отлета, пунктирные линии — скорости прибытия): а) на первом полувитке, б) на втором полувитке

Перелет к Марсу требует несколько меньших энергетических затрат, чем перелет к Венере. Благоприятные периоды запуска повторяются через ~ 2.14 года, а зависимость оптимальных циклов полетов к Марсу от периода великих противостояний прослеживается не так четко, как для Венеры, из-за большего эксцентриситета его орбиты. «Окно» запуска достигает $1 \div 2$ месяцев.

Длительность перелета при сближении на первом полувитке КА составляет $200 \div 260$ суток ($\Delta\Phi = 145^\circ \div 160^\circ$) и $250 \div 330$ суток ($\Delta\Phi = 180^\circ \div 210^\circ$) при сближении на втором полувитке; гиперболические избытки скорости отлета $2.9 \div 4.6$ км/с и $2.8 \div 4.9$ км/с, а прилета — $2.6 \div 3.2$ км/с и $2.5 \div 3.9$ км/с. При

выходе на круговую орбиту высотой $\sim 1\,000$ км вокруг Марса масса полезной нагрузки может достигать $\sim 20\%$ от начальной массы двухступенчатого КА, характеристики которого подобны рассмотренным выше. Единственное отличие состоит в уменьшении до ~ 0.1 оптимальной величины начальной тяговооруженности второй ступени из-за более слабого гравитационного поля Марса по сравнению с Венерой [5.4].

Если рассматривается задача перелета КА на орбиту вокруг планеты с последующим возвращением к Земле без ограничения суммарного времени, то оба гелиоцентрических участка можно оптимизировать независимо, а пребывание на орбите использовать для ожидания благоприятной даты возвращения. При таких «длительных» экспедициях к Марсу суммарное время достигает $900 \div 1\,100$ суток, сюда входят и $330 \div 450$ суток пребывания на орбите ожидания высотой $1\,000$ км. Суммарные затраты характеристической скорости составляют в среднем ~ 7.5 км/с, а колебания этой величины по благоприятным циклам запуска не превышают $0.5 \div 0.8$ км/с. Если при выходе на орбиту вокруг Марса используется торможение в атмосфере, то потребная характеристическая скорость снижается на ~ 1 км/с. Скорость входа при возвращении в атмосферу Земли сравнительно невелика: $11.5 \div 12.3$ км/с.

Одним из существенных препятствий к реализации «длительных» экспедиций является слишком большое суммарное время (порядка трех лет). Поэтому анализируются также «ускоренные» экспедиции с суммарным временем $430 \div 530$ суток, которое достигается ценой повышенных затрат характеристической скорости (до $9 \div 11$ км/с) и увеличения скорости входа в атмосферу Земли до $14 \div 21$ км/с. Несомненно, оба этих фактора представляют собой большие препятствия на пути реализации «ускоренных» экспедиций к Марсу [5.4].

Время пребывания на орбите вокруг планеты может быть использовано для посадки десантного аппарата, проведения научных исследований на планете, старта с ее поверхности для стыковки с находящейся на орбите возвращаемой ступенью и т. п.

Хотя по конструктивно-энергетическим показателям существующие ракетные двигатели могут быть использованы для организации экспедиции на Марс, однако более подходящими при столь высоких затратах характеристической скорости представляются ядерные двигатели и двигатели малой тяги, обладающие более высокой удельной тягой.

5.4.3. Последовательный облет нескольких планет. Большой интерес представляет использование гравитационных полей планет для воздействия на траекторию полета КА. В результате пертурбационного (возмущающего) эффекта при близком облете промежуточной планеты могут существенно меняться параметры гелиоцентрической траектории КА. Такой гравитационный маневр может использоваться, например, для увеличения, уменьшения величины или поворота вектора гелиоцентрической скорости КА, сокращения суммарного времени перелета, уменьшения скорости входа в атмосферу, расширения «окна» старта с Земли и т. п.

Рис. 5.10 иллюстрирует суть гравитационного маневра при облете планеты. Пусть $\vec{V}_2$ — вектор скорости КА при подлете к сфере действия планеты, имеющей

в этот момент гелиоцентрическую скорость $\vec{V}_{pl}$. Тогда планетоцентрическая скорость КА при входе в сферу действия, т. е. скорость на бесконечности (см. п. 4.1.2), составит

$$\vec{V}_{2\infty} = \vec{V}_2 - \vec{V}_{pl}.$$

После облета планеты по гиперболической траектории КА на выходе из сферы действия будет иметь скорость $\vec{V}_{3\infty}$, причем $|\vec{V}_{2\infty}| = |\vec{V}_{3\infty}|$, а направление движения повернуто относительно первоначального на угол $2\vartheta_{lim} - \pi$. Величина угла ϑ_{lim} определяется соотношением (4.1.32).

Гелиоцентрическая скорость КА в момент выхода из сферы действия вычисляется по формуле

$$\vec{V}_3 = \vec{V}_{pl} + \vec{V}_{3\infty}$$

(изменением вектора гелиоцентрической скорости планеты за время движения КА в ее сфере действия в первом приближении можно пренебречь). Таким образом, за счет гравитационного маневра в сфере действия планеты КА получает приращение вектора скорости [5.16]

$$\Delta\vec{V} = \vec{V}_3 - \vec{V}_2.$$

(см. рис. 5.10).

Выбирая точку входа КА в сферу действия планеты, можно изменять положение радиуса-вектора перицентра облетной траектории и тем самым в некоторых пределах регулировать приращение вектора скорости $\Delta\vec{V}$. При этом должно удовлетворяться условие $|r_\pi| \geq r_{adm}$, где r_{adm} — допустимый (минимальный) радиус, определяемый с учетом навигационных ошибок, рельефа планеты, наличия атмосферы и др.

Иногда пертурбационный маневр сочетается с импульсной коррекцией траектории за счет включения двигательной установки КА. Понятно, что степень воздействия на траекторию КА зависит от величины гравитационного потенциала планеты. В этом смысле наиболее целесообразен облет Юпитера, имеющего сильное гравитационное поле. Использование такого «трамплина» позволяет совершать полеты к внешним, труднодоступным планетам Солнечной системы, полеты к Солнцу и вне плоскости эклиптики. Оказывается возможным последовательный облет нескольких планет при умеренных величинах потребной характеристической скорости.

При использовании гравитационного поля Юпитера можно реализовать траектории полета КА к Солнцу с затратами характеристической скорости ~ 8 км/с и длительностью около трех лет [5.13]. Предполагается, что КА стартует с низкой околоземной орбиты. В общем случае траектория перелета Земля — Юпитер не будет совпадать с плоскостью эклиптики, так как наклонение орбиты Юпитера к эклиптике достигает $1^\circ 19'$. Выбирая соответствующие условия облета Юпитера, можно развернуть гелиоцентрическую траекторию движения КА до угла $\pi/2$ к плоскости эклиптики. Такие внеэклиптические траектории полета КА к Солнцу представляют большой научный интерес для исследования межзвездной среды, областей над и под эклиптикой, изучения Солнца «сверху» и «снизу» и т. д.

Для сравнения укажем, что одноимпульсный маневр с целью близкого облета Солнца требует вдвое больших затрат характеристической скорости, хотя время

Ближайшие благоприятные даты старта для полетов по маршруту Земля—Юпитер—Уран приходились на 2006–2008 гг., а следующие наступят через ~ 14 лет. Минимальная продолжительность полета около пяти лет при затратах характеристической скорости порядка 12 км/с.

Оказалось, что трехпланетные схемы перелета требуют примерно таких же энергетических затрат, как двухпланетные, поскольку первой достигаемой в обоих случаях планетой является Юпитер, и именно перелет к нему определяет основные затраты. Ближайшие благоприятные периоды для полетов по маршруту Земля—Юпитер—Сатурн—Плутон приходятся на $2076 \div 2077$ гг., а по маршруту Земля—Юпитер—Уран—Нептун — на $2155 \div 2156$ гг. Редкая повторяемость благоприятных условий для трехпланетных перелетов существенно ограничивает возможность их реализации [5.4].

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 5

- 5.1. Балк М. Б. Элементы динамики космического полета. — М.: Наука, 1965.
- 5.2. Кислик М. Д. Сферы влияния больших планет и Луны. — Космические исследования. 1964. Т. 2, № 6. С. 853–858.
- 5.3. Егоров В. А. Пространственная задача достижения Луны. — М.: Наука, 1965.
- 5.4. Тарасов Е. В. Космонавтика. — М.: Машиностроение, 1977.
- 5.5. Ильин В. А., Кузмак Г. Е. Оптимальные перелеты космических аппаратов с двигателем большой тяги. — М.: Наука, 1976.
- 5.6. Пономарев А. Н. Годы космической эры. — М.: Воениздат, 1974.
- 5.7. Страницы советской космонавтики. — М.: Машиностроение, 1975.
- 5.8. Apollo 11 Comes Home. — Flight International // 1969. Vol. 96, No. 3151. P. 185–187.
- 5.9. Wilson M. Moon Landing. — Flight International // 1969. Vol. 95, No. 3126.
- 5.10. Macpherson A. The Eagle's Root. — Flight International // 1969. Vol. 96, No. 3154. P. 299–302; No. 3155. P. 334–337.
- 5.11. Wilson M. «One small step for man...» // Flight International. 1969. Vol. 96, No. 3150. P. 111–115, 150, 152.
- 5.12. Wetmore W. C. Trajectory, Timing of Apollo 11 Revised to Permit Goldstone Antenna to Cover Landing // Aviation Week and Space Technology. 1969. Vol. 91, No. 2. P. 40, 43, 45, 48, 51, 61.
- 5.13. Соловьев Ц. В., Тарасов Е. В. Прогнозирование межпланетных полетов. — М.: Машиностроение, 1973.
- 5.14. Эльясберг П. Е. Введение в теорию полета искусственного спутника Земли. — М.: Наука, 1965.
- 5.15. Okhotsimsky D. E., Golubiev Yu. F., Sikharulidze Yu. G. Mars Orbiter Insertion by Use of Atmospheric Deceleration // Acta Astronautica. 1978. Vol. 5, No. 9/10. P. 765–780.
- 5.16. Сихарулидзе Ю. Г. Баллистика летательных аппаратов. — М.: Наука, 1982.

ВХОД В АТМОСФЕРУ И ПОСАДКА

Задача входа в атмосферу и посадки в заданном месте возникает при спуске КА с околоземной орбиты, возвращении от Луны и планет. Посадка является необходимым маневром для пилотируемых КА, а также для специальных автоматических аппаратов, которые должны доставить собранную информацию на Землю.

Космические аппараты могут совершать посадку на планеты в экстремальных условиях, например, посадку на Венеру, где давление у поверхности достигает $\sim 90 \cdot 10^6$ Па (~ 90 атм.), а температура доходит до 470°C [6.1]. Другой крайностью является посадка на планету с разреженной атмосферой (Марс) или на небесное тело без атмосферы (Луна).

Условия посадки зависят от параметров атмосферы, допустимых тепловых и аэродинамических нагрузок, скорости и угла входа в атмосферу. Существующие ограничения определяют требования к компоновке и баллистическим характеристикам КА, позволяющим реализовать рациональную траекторию входа в атмосферу.

В основу классификации траекторий входа могут быть положены различные критерии. В частности, скорость входа в атмосферу, располагаемое для управления аэродинамическое качество КА, форма траектории полета (с одним или двумя погружениями в атмосферу), дальность полета от точки входа до точки посадки и некоторые другие критерии.

Одним из главных факторов, определяющих траекторию полета в атмосфере (условная граница которой принимается на высоте $100 \div 120$ км), оказывается начальная скорость входа. По ее величине можно классифицировать следующие случаи:

- вход с околокруговой скоростью при спуске с низких орбит;
- вход с околопараболической скоростью при возвращении от Луны или с высоких эллиптических орбит;
- вход с гиперболическими скоростями при возвращении от планет Солнечной системы.

По существу величина скорости входа в значительной степени определяет облик КА. Так, если при входе с околокруговой скоростью возможен неуправляемый (баллистический) спуск, то при входе с околопараболической и гиперболической скоростями необходимо управлять траекторией спуска для уменьшения перегрузки и обеспечения необходимой точности посадки. Как правило, управление осуществляется с использованием аэродинамического качества k , т. е. за счет аэродинамических сил, действующих на аппарат при полете в атмосфере. По величине располагаемого аэродинамического качества космические аппараты и реализуемые ими траектории можно разделить на

- баллистическую траекторию входа аппарата, не обладающего аэродинамическим качеством ($k = 0$);
- траекторию «скользящего» типа для аппарата с малым аэродинамическим качеством ($k = 0.2 \div 0.3$);
- траекторию «планирующего» типа для аппарата с большим аэродинамическим качеством ($k \approx 1$).

Предварительно обсудим маневр торможения на орбите, который необходим для всех аппаратов, совершающих спуск с околоземной или с околопланетной орбиты.

6.1. ОПТИМАЛЬНЫЙ МАНЕВР ТОРМОЖЕНИЯ НА ОРБИТЕ

Траектория спуска с околоземной орбиты включает следующие участки:

- торможение для схода с орбиты;
- полет по эллиптической траектории до входа в атмосферу;
- движение в атмосфере.

Торможение КА для схода с орбиты обычно осуществляется с помощью двигательной установки, хотя при низкой орбите может произойти естественное торможение за счет сопротивления атмосферы. Маневр торможения должен удовлетворять некоторым заданным условиям. Наиболее важным из них, как правило, является обеспечение требуемого угла входа, от которого существенно зависят параметры траектории движения в атмосфере (перегрузка, термодинамический нагрев, рассеивание и др.). Величина угла входа θ_{en} зависит от величины тормозного импульса скорости $|\Delta \vec{V}|$ и его направления.

Существует следующее соотношение для приращения идеальной (характеристической) скорости в предположении, что КА движется в вакууме вне гравитационного поля (см. гл. 2):

$$\Delta V_{ch} = g_0 P_{spv} \ln \frac{m_0}{m_f}.$$

Для реальных условий тормозного маневра необходимо учесть потери скорости. Так, величина фактического тормозного импульса скорости ΔV связана с величиной характеристической скорости ΔV_{ch} :

$$(1 + k_{ch})\Delta V = \Delta V_{ch},$$

где k_{ch} — коэффициент потерь скорости (обычно $k_{ch} = 0.03 \div 0.1$). Отсюда можно найти требуемый расход топлива m_{pr} для выполнения требуемого маневра торможения при заданной величине коэффициента потерь скорости k_{ch} :

$$m_{pr} = m_0 \left[1 - \exp \left(- \frac{(1 + k_{ch})\Delta V}{g_0 P_{spv}} \right) \right]. \quad (6.1.1)$$

Величина тяги тормозного двигателя определяется соотношением

$$P = P_{spv} g_0 |\dot{m}|, \quad (6.1.2)$$

где $|\dot{m}|$ — секундный расход топлива ($\dot{m} = dm/dt < 0$), $P_{spv}g_0$ — скорость истечения газов из сопла. Тогда с учетом (6.1.1) можно определить время работы двигателя для реализации требуемой величины тормозного импульса скорости

$$t_{eng} = \frac{m_{pr}}{|\dot{m}|} = \frac{m_0}{|\dot{m}|} \left[1 - \exp \left(-\frac{(1 + k_{ch})\Delta V}{g_0 P_{spv}} \right) \right],$$

откуда с учетом (6.1.2) имеем

$$t_{eng} = \frac{m_0 g_0 P_{spv}}{P} \left[1 - \exp \left(-\frac{(1 + k_{ch})\Delta V}{g_0 P_{spv}} \right) \right].$$

Начальная перегрузка КА определяется соотношением

$$n_0 = \frac{P}{g_0 m_0},$$

поэтому окончательная формула для времени работы двигателя имеет вид

$$t_{eng} = \frac{P_{spv}}{n_0} \left[1 - \exp \left(-\frac{(1 + k_{id})\Delta V}{g_0 P_{spv}} \right) \right]. \quad (6.1.3)$$

Следовательно, в общем случае время работы двигателя пропорционально его удельной тяге и обратно пропорционально начальной перегрузке КА n_0 . Как известно, удельная тяга P_{sp} , в основном, зависит от используемого топлива. Начальная перегрузка может меняться за счет выбора величины тяги двигателя. Обычно величина тормозного импульса скорости ΔV примерно на порядок меньше величины скорости истечения газов $P_{spv}g_0$. Поэтому уравнение (6.1.3) можно линеаризовать:

$$t_{eng} = \frac{(1 + k_{ch})\Delta V}{n_0 g_0}. \quad (6.1.3a)$$

Из соотношения (6.1.3a) видно, что длительность тормозного маневра при малом тормозном импульсе (порядка $50 \div 300$ м/с) почти не зависит от величины удельной тяги двигателя P_{spv} .

Определим теперь оптимальную ориентацию тормозного импульса скорости $\Delta \vec{V}$ в предположении, что его величина $\Delta V = |\Delta \vec{V}|$ задана. В силу обратимости решение такой задачи позволяет найти минимальную величину характеристической скорости для получения заданного угла входа в атмосферу θ_{en} .

Наиболее просто задача решается в импульсной постановке, когда удастся получить простые аналитические соотношения, которые наглядно демонстрируют физическую сущность оптимального управления.

6.1.1. Оптимальная ориентация тормозного импульса. Пусть КА перемещается по произвольной траектории (круговой, эллиптической, параболической или гиперболической), параметры которой известны. Это означает, что в каждый момент времени t известны текущие значения планетоцентрического радиуса-вектора $\vec{r}$, величины скорости V и угла наклона траектории θ . Считая, что изменение скорости происходит мгновенно, определим оптимальную ориентацию тормозного импульса $\Delta \vec{V}$ из условия получения максимального угла входа в атмосферу $|\theta_{en}|_{\max}$.

Величина тормозного импульса ΔV считается заданной, а условная граница атмосферы фиксируется известной величиной радиуса r_{at} [6.2, 6.3]. Предположение об импульсном изменении скорости означает, что при изменении скорости положение КА на орбите не меняется.

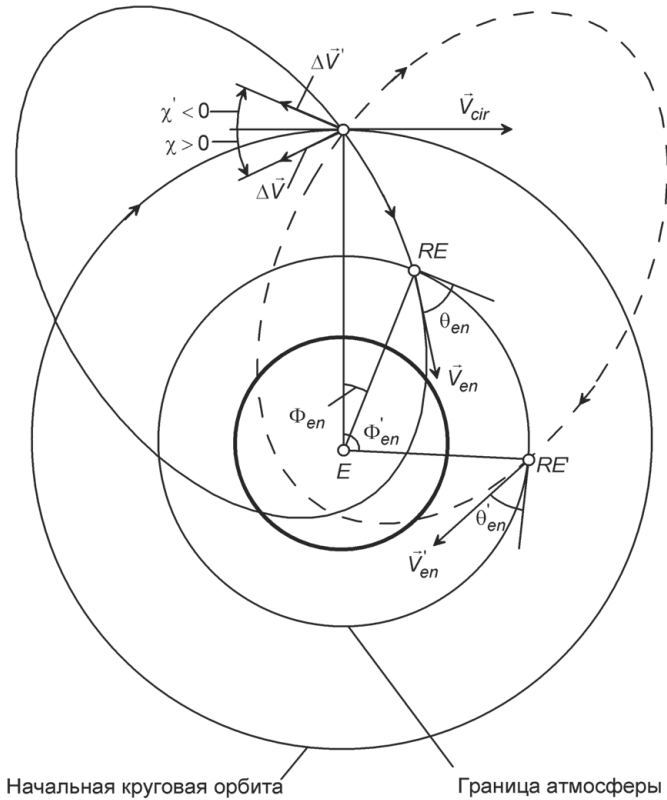


Рис. 6.1. Возможные траектории входа в атмосферу при спуске с круговой орбиты

Предположим сначала, что импульсное торможение осуществляется в произвольной точке начальной круговой орбиты, а параметры движения в момент торможения имеют значения $\vec{r}_0$, $\vec{V}_0$ (рис. 6.1). Пусть тормозной импульс $\Delta \vec{V}$ прикладывается под углом χ , который отсчитывается от противоположного направления к вектору $\vec{V}_0$. Вектор $\Delta \vec{V}$ может иметь положительную или отрицательную радиальную составляющую. Знак радиальной составляющей не влияет на величину угла входа $|\theta_{en}|$, но угловая дальность внеатмосферного участка существенно зависит от знака радиальной составляющей. Действительно, если $|\Delta \vec{V}| = |\Delta \vec{V}'|$ и $|\chi| = |\chi'|$, то имеют место нисходящая и восходящая ветви одинаковой внеатмосферной эллиптической траектории вследствие симметрии. Понятно, что $\theta_{en} = \theta'_{en}$ и $V_{en} = V'_{en}$. Угловая дальность от точки торможения до точки входа в атмосферу для восходящей траектории больше. Внеатмосферная траектория

с большой угловой дальностью всегда чувствительнее к ошибкам исполнения тормозного импульса, чем траектория с меньшей угловой дальностью. Следовательно, практический интерес представляет только внеатмосферная траектория с меньшей угловой дальностью, которая соответствует отрицательной радиальной компоненте тормозного импульса.

В общем случае, когда начальная орбита не является круговой, короткая траектория входа также является предпочтительной. Поэтому можно рассматривать только случай отрицательной радиальной компоненты тормозного импульса. Схема импульсного тормозного маневра на эллиптической орбите показана на рис. 6.2.

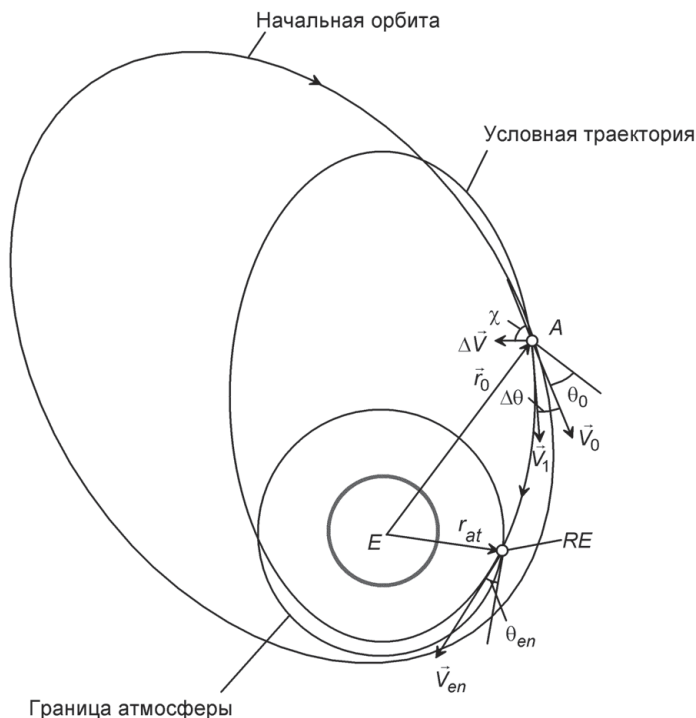


Рис. 6.2. Схема тормозного маневра при спуске с произвольной орбиты

В результате тормозного маневра спускаемый аппарат (СА), так условимся называть КА, предназначенный для реализации спуска и посадки, приобретает новый вектор скорости

$$\vec{V}_1 = \vec{V}_0 + \Delta\vec{V}. \quad (6.1.4)$$

Из векторного треугольника определяются величина новой скорости СА после выполнения тормозного маневра

$$V_1 = \sqrt{V_0^2 + \Delta V^2 - 2V_0\Delta V \cos \chi} \quad (6.1.5)$$

и изменение угла наклона

$$\Delta\theta = \arccos \frac{V_0 - \Delta V \cos \chi}{V_1}. \quad (6.1.6)$$

В дальнейшем будем полагать, что трансверсальная компонента вектора скорости не меняет своего знака. Это означает, что СА не меняет направления движения после приложения тормозного импульса, т. е.

$$V_0 - \Delta V \cos \chi \geq 0.$$

Используя интегралы энергии

$$V^2 - \frac{2\mu}{r} = \text{const}$$

и площадей

$$rV \cos \theta = \text{const},$$

можно определить скорость и угол входа на высоте условной границы атмосферы:

$$V_{en} = \sqrt{V_1^2 + \eta}, \quad (6.1.7)$$

$$\theta_{en} = -\arccos \left[\tilde{r} \frac{(V_0 - \Delta V \cos \chi) \cos \theta_0 - \Delta V \sin \theta_0 \sin \chi}{\sqrt{V_1^2 + \eta}} \right]. \quad (6.1.8)$$

Здесь

$$\eta = \frac{2\mu(\tilde{r} - 1)}{r_0}$$

— начальный параметр, μ — произведение массы притягивающего тела на постоянную тяготения, $\tilde{r} = r_0/r_{at}$. Знак «—» в уравнении (6.1.8) показывает, что радиальная компонента скорости входа в атмосферу отрицательна.

Вычислим теперь производную угла входа θ_{en} по углу ориентации тормозного импульса χ :

$$\frac{d\theta_{en}}{d\chi} = \frac{\tilde{r}}{\sin \theta_{en}} \left\{ \frac{V_0 \Delta V \sin \chi}{\sqrt{(V_1^2 + \eta)^3}} [(V_0 - \Delta V \cos \chi) \cos \theta_0 - \Delta V \sin \theta_0 \sin \chi] - \frac{\Delta V}{\sqrt{V_1^2 + \eta}} (\sin \chi \cos \theta_0 - \cos \chi \sin \theta_0) \right\}. \quad (6.1.9)$$

Необходимое условие оптимальности угла χ следует из равенства $d\theta_{en}/d\chi = 0$:

$$(V_0 - \Delta V \cos \chi) V_0 \sin \chi - (V_0^2 + \Delta V^2 - 2V_0 \Delta V \cos \chi + \eta) \sin \chi - \text{tg } \theta_0 [V_0 \Delta V \sin^2 \chi - (V_0^2 + \Delta V^2 - 2V_0 \Delta V \cos \chi + \eta) \cos \chi] = 0$$

или

$$(V_0 \Delta V \cos \chi - \Delta V^2 - \eta) \sin \chi - \text{tg } \theta_0 [V_0 \Delta V - (V_0^2 + \Delta V^2 + \eta) \cos \chi + V_0 \Delta V \cos^2 \chi] = 0. \quad (6.1.10)$$

При заданных значениях r_0 , V_0 , θ_0 , μ и ΔV можно численным решением уравнения (6.1.10) найти все значения угла χ , которые удовлетворяют необходимому условию оптимальности, а затем определить угол ориентации тормозного импульса, который действительно обеспечивает максимальную величину угла входа в атмосферу $|\theta_{en}|_{\max}$ (по определению угол входа $\theta_{en} < 0$).

В частном случае, когда $\theta_0 = 0$, можно найти аналитическое решение рассматриваемой задачи. Этот случай соответствует проведению тормозного маневра на круговой орбите, в апоцентре (перигентре) эллиптической орбиты, в перигентре параболической или гиперболической орбиты. Указанные случаи представляют наибольший практический интерес.

6.1.2. Торможение в апоцентре или перигентре эллиптической орбиты.

В предположении $\theta_0 = 0$ уравнение (6.1.10) принимает следующий вид:

$$(V_0 \Delta V \cos \chi - \Delta V^2 - \eta) \sin \chi = 0. \quad (6.1.10a)$$

Отсюда определяются два значения угла χ , которые удовлетворяют необходимому условию оптимальности (6.1.10a):

$$\chi_1 = 0, \quad (6.1.11)$$

$$\chi_2 = \arccos \frac{\Delta \tilde{V}^2 + \tilde{\eta}}{\Delta \tilde{V}}. \quad (6.1.12)$$

Здесь

$$\Delta \tilde{V} = \frac{\Delta V}{V_0}, \quad \tilde{\eta} = \frac{\eta}{V_0^2}. \quad (6.1.13)$$

В рассматриваемом случае $\theta_0 = 0$ истинная аномалия в точке торможения $\vartheta = 0$ для перигентра орбиты и $\vartheta = \pi$ для апоцентра орбиты. Скорость СА зависит от точки торможения и вычисляется по формуле

$$V(\vartheta) = \sqrt{\frac{\mu}{p}} \sqrt{1 + 2e \cos \vartheta + e^2}.$$

Отсюда максимальная скорость в перигентре составляет

$$V_{\max} = V_p = \sqrt{\frac{\mu}{p}}(1 + e),$$

а минимальная скорость в апоцентре равна

$$V_{\min} = V_a = \sqrt{\frac{\mu}{p}}(1 - e).$$

Таким образом, для точки торможения, где $\theta_0 = 0$, можно записать следующее соотношение:

$$V_0^2 = \frac{\mu}{p}(1 \pm e). \quad (6.1.14)$$

Здесь знак «+» соответствует торможению в перигентре, а знак «-» соответствует торможению в апоцентре орбиты. Тогда согласно (6.1.13) окончательно имеем:

$$\tilde{\eta} = \frac{2(\tilde{r} - 1)}{1 \pm e}. \quad (6.1.15)$$

В фазовой плоскости параметров $(\Delta\tilde{V}, \tilde{\eta})$ можно построить область Γ , в которой $\chi_2 \geq 0$. Граница этой области задается условием $\chi_2 = 0$. С учетом соотношения (6.1.12) условие $\chi_2 \geq 0$ соответствует следующему:

$$\Delta\tilde{V}^2 - \Delta\tilde{V} + \tilde{\eta} \leq 0. \quad (6.1.16)$$

Таким образом, область Γ является частью фазовой плоскости, которую ограничивает парабола (6.1.16) и ось $\tilde{\eta} = 0$, так как $\tilde{\eta} \geq 0$. Окончательно условие $\chi_2 \geq 0$ можно записать двумя соотношениями:

$$\left| \Delta\tilde{V} - \frac{1}{2} \right| \leq \sqrt{\frac{1}{4} - \tilde{\eta}}, \quad (6.1.17)$$

$$0 \leq \tilde{\eta} \leq \frac{1}{4}. \quad (6.1.18)$$

Область Γ для произвольной орбиты в точке, где $\theta_0 = 0$, показана на рис. 6.3 [6.2].

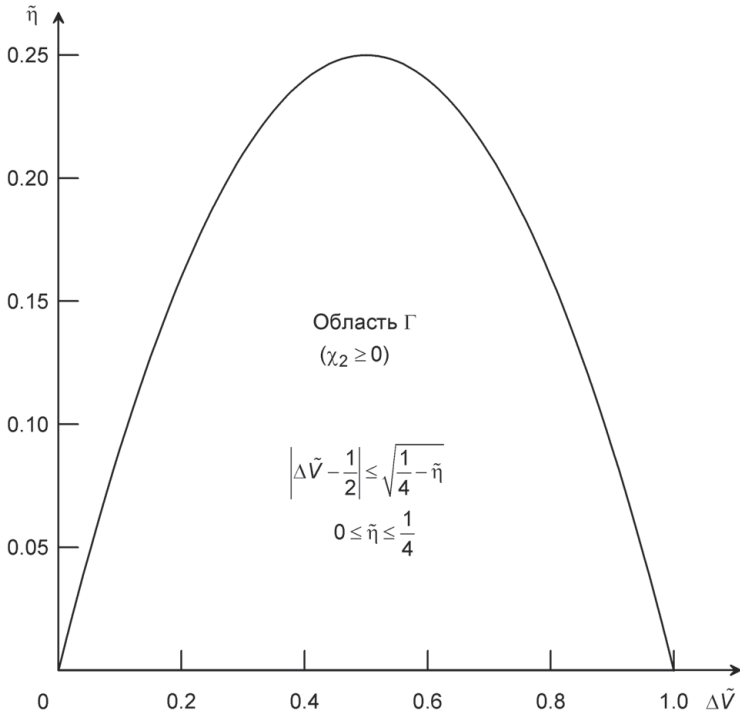


Рис. 6.3. Область ненулевой ориентации вектора тормозного импульса

Рассмотрим теперь вторую производную $d^2\theta_{en}/d\chi^2$ при условии, что $\theta_0 = 0$. Дифференцируя уравнение (6.1.9) по углу χ и подставляя $\theta_0 = 0$, получим

$$\left. \frac{d^2\theta_{en}}{d\chi^2} \right|_{\theta_0=0} = - \left(\frac{d\theta_{en}}{d\chi} \right)_{\theta_0=0}^2 \operatorname{ctg} \theta_{en} + \\ + \frac{\tilde{r}_{at}}{\sin \theta_{en}} \left[\begin{aligned} & - \frac{3V_0^2 \Delta V^2 \sin^2 \chi}{\sqrt{(V_1^2 + \eta)^5}} (V_0 - \Delta V \cos \chi) + \\ & + \frac{V_0^2 \Delta V \cos \chi - V_0 \Delta V^2 \cos^2 \chi + 2V_0 \Delta V^2 \sin^2 \chi}{\sqrt{(V_1^2 + \eta)^3}} - \frac{\Delta V \cos \chi}{\sqrt{V_1^2 + \eta}} \end{aligned} \right]. \quad (6.1.19)$$

Теперь исследуем знак $d^2\theta_{en}/d\chi^2$ в стационарных точках. При подстановке $\chi = \chi_1 = 0$ в уравнение (6.1.19) получим, переходя к безразмерным параметрам (6.1.13):

$$\left. \frac{d^2\theta_{en}}{d\chi^2} \right|_{\theta_0=0, \chi=\chi_1=0} = - \frac{\tilde{r}}{\sin \theta_{en}} \frac{\Delta \tilde{V}}{\sqrt{[(1 - \Delta \tilde{V})^2 + \tilde{\eta}]^3}} (\Delta \tilde{V}^2 - \Delta \tilde{V} + \tilde{\eta}). \quad (6.1.20)$$

Знак (6.1.20) зависит от знака множителя $(\Delta \tilde{V}^2 - \Delta \tilde{V} + \tilde{\eta})$, который обращается в нуль на границе области Γ . Поэтому (с учетом $\theta_{en} < 0$) имеем

$$\left. \frac{d^2\theta_{en}}{d\chi^2} \right|_{\theta_0=0, \chi=\chi_1=0} \begin{cases} > 0 & \text{вне области } \Gamma, \\ = 0 & \text{на границе области } \Gamma, \\ < 0 & \text{внутри области } \Gamma. \end{cases}$$

Легко проверить, что на границе области Γ выполняются условия

$$\left. \frac{d^3\theta_{en}}{d\chi^3} \right|_{\theta_0=0, \chi=\chi_1=0} = 0, \\ \left. \frac{d^4\theta_{en}}{d\chi^4} \right|_{\theta_0=0, \chi=\chi_1=0} = \frac{3\tilde{r}\Delta\tilde{V}^2}{\sqrt{(1 - \Delta\tilde{V})^3 [1 - \tilde{r}^2(1 - \Delta\tilde{V})]}} > 0.$$

Следовательно, условие ориентации тормозного импульса $\chi_1 = 0$, т. е. против направления движения обеспечивает максимальный по величине угол входа в атмосферу $|\theta_{en}|_{\max}$, если начальные параметры $\Delta \tilde{V}$ и $\tilde{\eta}$ находятся вне области Γ или на ее границе.

Установим теперь знак $d^2\theta_{en}/d\chi^2$ при $\chi = \chi_2$. Если угол χ_2 , определяемый условием (6.1.12), подставить в (6.1.19), то можно получить соотношение

$$\left. \frac{d^2\theta_{en}}{d\chi^2} \right|_{\theta_0=0, \chi=\chi_2} = \frac{\tilde{r}}{\sin \theta_{en}} \frac{(\Delta \tilde{V}^2 + \Delta \tilde{V} + \tilde{\eta})(\Delta \tilde{V}^2 - \Delta \tilde{V} + \tilde{\eta})}{\sqrt{[1 - (\Delta \tilde{V}^2 + \tilde{\eta})]^3}}. \quad (6.1.21)$$

Знак (6.1.21) зависит от множителя $(\Delta \tilde{V}^2 - \Delta \tilde{V} + \tilde{\eta})$, который отрицателен в области Γ , равен нулю на границе области и положителен вне области Γ . Тогда

с учетом $\theta_{en} < 0$ имеем

$$\left. \frac{d^2 \theta_{en}}{d\chi^2} \right|_{\theta_0=0, \chi=\chi_2} \begin{cases} > 0 & \text{внутри области } \Gamma, \\ = 0 & \text{на границе области } \Gamma, \\ < 0 & \text{вне области } \Gamma. \end{cases}$$

Итак, если начальная точка $(\Delta\tilde{V}, \tilde{\eta})$ находится внутри области Γ , то для получения максимального по величине угла входа в атмосферу $|\theta_{en}|_{\max}$ вектор тормозного импульса следует прикладывать под углом $\chi_2 > 0$. Величину угла χ_2 можно вычислить с помощью соотношения (6.1.12), если начальные параметры $\Delta\tilde{V}$ и $\tilde{\eta}$ удовлетворяют условиям (6.1.17) и (6.1.18), соответственно.

Используя (6.1.15) и (6.1.18), можно определить радиус предельной орбиты до которой существует ненулевой угол оптимальной ориентации тормозного импульса ($\chi_2 > 0$):

$$\tilde{r}_{\lim} = 1 + \frac{1}{8}(1 \pm e). \quad (6.1.22)$$

Здесь знак «+» соответствует тормозному маневру в перигентре произвольной орбиты, а знак «−» отвечает торможению СА в апоцентре эллиптической орбиты.

С помощью интегралов энергии и момента количества движения можно определить скорость и угол входа в атмосферу. При импульсном торможении, когда начальные параметры находятся внутри области Γ ($\chi_2 > 0$), на границе входа в атмосферу получаются следующие величины относительной скорости и угла наклона траектории (угла входа):

$$\begin{aligned} \tilde{V}_{en} &= \sqrt{1 - \Delta\tilde{V}^2 - \tilde{\eta}}, \\ \theta_{en} &= -\arccos\left(\tilde{r}\sqrt{1 - \Delta\tilde{V}^2 - \tilde{\eta}}\right), \end{aligned} \quad (6.1.23)$$

где

$$\tilde{V}_{en} = \frac{V_{en}}{V_0}$$

— относительная (безразмерная) скорость входа. Из (6.1.23) можно найти величину минимального тормозного импульса, который обеспечивает заданный угол входа в атмосферу θ_{en}^* :

$$\Delta\tilde{V} = \sqrt{1 - \tilde{\eta} - \left(\frac{\cos \theta_{en}^*}{\tilde{r}}\right)^2}. \quad (6.1.24)$$

Величина тормозного импульса ограничена снизу дополнительным условием $\cos \theta_{en} \leq 1$. В случае $\chi_2 > 0$ это условие с учетом (6.1.15) и (6.1.23) можно привести к виду:

$$\tilde{r}\sqrt{1 - \Delta\tilde{V}^2 - \frac{2(\tilde{r}-1)}{1 \pm e}} \leq 1.$$

Следовательно, минимальная величина тормозного импульса ограничена условием

$$\Delta\tilde{V}^2 \geq 1 - \frac{1}{\tilde{r}^2} - \frac{2(\tilde{r}-1)}{1 \pm e}. \quad (6.1.25)$$

Условие (6.1.25) может сдвигать вправо левую границу области Γ .

Когда начальные параметры $(\Delta\tilde{V}, \tilde{\eta})$ находятся вне области Γ или на ее границе и оптимальный тормозной импульс направлен против движения СА ($\chi_1 = 0$), скорость и угол входа определяются соотношениями

$$\begin{aligned}\tilde{V}_{en} &= \sqrt{(1 - \Delta\tilde{V})^2 + \tilde{\eta}}, \\ \theta_{en} &= -\arccos \frac{\tilde{r}(1 - \Delta\tilde{V})}{\sqrt{(1 - \Delta\tilde{V})^2 + \tilde{\eta}}}.\end{aligned}\quad (6.1.26)$$

В этом случае минимальная величина тормозного импульса для получения заданного угла входа θ_{en}^* составляет

$$\Delta\tilde{V} = 1 - \sqrt{\frac{\tilde{\eta}}{(\tilde{r} \sec \theta_{en}^*)^2 - 1}}. \quad (6.1.27)$$

В случае $\chi_1 = 0$ условие $\cos \theta_{en} \leq 1$ обеспечивается при следующем ограничении на величину импульса $\Delta\tilde{V}$ с учетом уравнений (6.1.15) и (6.1.27):

$$\frac{\tilde{r}(1 + \Delta\tilde{V})}{\sqrt{(1 + \Delta\tilde{V})^2 + \frac{2(\tilde{r}-1)}{1 \pm e}}} \leq 1.$$

Отсюда

$$\Delta\tilde{V} \geq 1 - \sqrt{\frac{2}{(1 + \tilde{r})(1 \pm e)}}.$$

Теперь рассмотрим частный случай маневра торможения в апоцентре эллиптической орбиты. Такое положение СА обеспечивает оптимальные условия для получения максимальной величины угла входа θ_{en} при заданной величине тормозного импульса $\Delta\tilde{V}$. В этом случае начальный параметр

$$\tilde{\eta} = \frac{2(\tilde{r} - 1)}{1 - e}$$

имеет неограниченный диапазон изменения

$$2(\tilde{r} - 1) < \tilde{\eta} < \infty.$$

Область Γ ненулевой ориентации тормозного импульса скорости задается условиями

$$\left| \Delta\tilde{V} - \frac{1}{2} \right| \leq \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{2(\tilde{r} - 1)}{1 - e}}, \quad 1 \leq \tilde{r} \leq 1 + \frac{1}{8}(1 - e).$$

Предельный радиус апоцентра согласно (6.1.22) вычисляется как

$$\tilde{r}_{\text{lim}} = \frac{9}{8} - \frac{e}{8}.$$

Если $e \rightarrow 1$, то предельный радиус $\tilde{r}_{\text{lim}} \rightarrow 1$. Это означает, что при оптимальном импульсном маневре торможения в апоцентре эллиптической орбиты с большим эксцентриситетом тормозной импульс должен быть направлен против орбитальной скорости СА.

6.1.3. Тормозной маневр на круговой орбите. Все полученные выше соотношения существенно упрощаются в случае круговой начальной орбиты. Действительно, эксцентриситет круговой орбиты равен нулю ($e = 0$), и начальный параметр $\tilde{\eta}$ согласно (6.1.15) задается соотношением

$$\tilde{\eta} = 2(\tilde{r} - 1). \quad (6.1.28)$$

Здесь

$$\tilde{r} = \frac{r_{cir}}{r_{at}}$$

— относительный радиус круговой орбиты.

Для круговой орбиты условия (6.1.17) и (6.1.18), описывающие область Γ , принимают следующий вид [6.3]:

$$\left| \Delta \tilde{V} - \frac{1}{2} \right| \leq \sqrt{2 \left(\frac{9}{8} - \tilde{r} \right)}, \quad (6.1.29)$$

$$1 \leq \tilde{r} \leq \frac{9}{8}. \quad (6.1.30)$$

Прокомментируем условия (6.1.29) и (6.1.30). Возможны три случая.

1. Если относительный радиус круговой орбиты $\tilde{r} > 9/8$, то направление тормозного импульса против движения СА ($\chi_1 = 0$) является оптимальным независимо от величины тормозного импульса $\Delta \tilde{V}$. Обычно условная граница атмосферы принимается на высоте $h_{at} = 100$ км. Отсюда предельный радиус круговой орбиты $r_{lim} = 9/8 r_{at} = 7\,280$ км и высота ее составляет $h_{lim} = 909$ км. Если высота начальной круговой орбиты больше 909 км, то направление тормозного импульса против орбитального движения СА является оптимальным независимо от величины импульса.

2. Если $\tilde{r} < 9/8$ ($h_{cir} < 909$ км) и относительный тормозной импульс удовлетворяет условиям

$$\Delta \tilde{V} \leq \frac{1}{2} - \sqrt{2 \left(\frac{9}{8} - \tilde{r} \right)}$$

или

$$\Delta \tilde{V} \geq \frac{1}{2} + \sqrt{2 \left(\frac{9}{8} - \tilde{r} \right)},$$

то направление тормозного импульса против орбитального движения СА также является оптимальным.

3. Если $\tilde{r} < 9/8$ ($h_{cir} < 909$ км) и относительный тормозной импульс удовлетворяет условиям

$$\frac{1}{2} - \sqrt{2 \left(\frac{9}{8} - \tilde{r} \right)} \leq \Delta \tilde{V} \leq \frac{1}{2} + \sqrt{2 \left(\frac{9}{8} - \tilde{r} \right)},$$

то оптимальный угол тормозного импульса отличен от нуля ($\chi_2 > 0$), а его величина определяется уравнением

$$\chi_2 = \arccos \frac{\Delta \tilde{V}^2 + 2(\tilde{r} - 1)}{\Delta \tilde{V}}.$$

Когда начальная точка находится внутри области Γ , то скорость и угол входа вычисляются по простым формулам:

$$\begin{aligned}\tilde{V}_{en} &= \sqrt{3 - 2\tilde{r} - \Delta\tilde{V}^2}, \\ \theta_{en} &= -\arccos\left(\tilde{r}\sqrt{3 - 2\tilde{r} - \Delta\tilde{V}^2}\right).\end{aligned}$$

В этом случае минимальный потребный импульс скорости для обеспечения заданного угла входа θ_{en}^* равен

$$\Delta\tilde{V} = \sqrt{3 - 2\tilde{r} - \left(\frac{\cos\theta_{en}^*}{\tilde{r}}\right)^2}.$$

Найдем ограничение на минимальную величину тормозного импульса из условия $\cos\theta_{en}^* \leq 1$ в случае круговой орбиты и $\chi_2 > 0$:

$$\Delta\tilde{V}^2 \geq 3 - \frac{1}{\tilde{r}^2} - 2\tilde{r},$$

или

$$\Delta\tilde{V}^2 \geq -\frac{1}{\tilde{r}^2} (\tilde{r} - 1)^2 (2\tilde{r} + 1).$$

Последнее условие выполняется всегда, т. е. траектория спуска с круговой орбиты всегда входит в атмосферу, если начальная точка $(\Delta\tilde{V}, \tilde{\eta})$ находится внутри области Γ .

В случае $\chi_1 = 0$ скорость и угол входа при спуске с круговой орбиты вычисляются по формулам

$$\begin{aligned}\tilde{V}_{en} &= \sqrt{(1 - \Delta\tilde{V})^2 + 2(\tilde{r} - 1)}, \\ \theta_{en} &= -\arccos \frac{\tilde{r}(1 - \Delta\tilde{V})}{\sqrt{(1 - \Delta\tilde{V})^2 + 2(\tilde{r} - 1)}}.\end{aligned}$$

Минимальный потребный тормозной импульс для заданного угла входа θ_{en}^* определяется соотношением

$$\Delta\tilde{V} = 1 - \sqrt{\frac{2(\tilde{r} - 1)}{(\tilde{r} \sec\theta_{en}^*)^2 - 1}}. \quad (6.1.31)$$

Если начальная орбита круговая, а начальная точка находится вне области Γ , то существует ограничение на минимальную величину $\Delta\tilde{V}$ из условия $\cos\theta_{en}^* \leq 1$:

$$\Delta\tilde{V} \geq 1 - \sqrt{\frac{2}{1 + \tilde{r}}}.$$

Оптимальная величина угла χ направления тормозного импульса и параметры входа $\tilde{V}_{en}$ θ_{en} при спуске с круговой орбиты показаны на рис. 6.4 [6.3]. Условие $\tilde{r} = 1$ означает, что начальная круговая орбита совпадает с границей атмосферы планеты.

может продолжать работать уже после входа в атмосферу, но это не может существенно повлиять на выбранную оптимальную ориентацию тормозного импульса при маневре спуска с орбиты.

Оптимальный импульсный маневр спуска с орбиты при ненулевой ориентации тормозного импульса имеет существенные преимущества ($|\theta_{en}|_{\chi_{opt}} - |\theta_{en}|_{\chi=0}$) по сравнению с торможением против орбитальной скорости, если начальная орбита является низкой, т. е. близка к границе атмосферы (рис. 6.5).

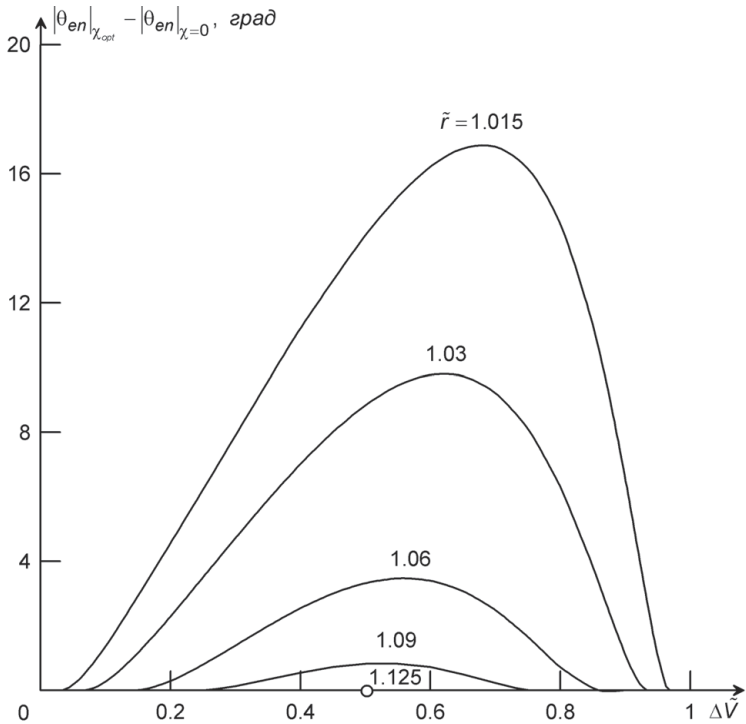


Рис. 6.5. Преимущество оптимального импульсного маневра схода с орбиты по сравнению с торможением против орбитальной скорости

Исследованная модельная задача об оптимальном импульсном спуске с орбиты позволила установить основные закономерности рационального маневра. Точные результаты могут быть получены только численным интегрированием участка работы тормозного двигателя и остальной траектории спуска.

6.1.4. Свойства оптимального маневра спуска с круговой орбиты. Рассмотрим, как ошибка ориентации небольшого тормозного импульса в плоскости орбиты влияет на траекторию спуска. В п. 6.1.1 было показано наличие симметрии эллиптических траекторий спуска с круговой орбиты в случае, когда тормозной импульс $\Delta \vec{V}$ приложен под углом $+\chi$ к орбитальной скорости (нисходящая траектория)

и под углом $-\chi$ (восходящая траектория). Обе траектории имеют одинаковые углы входа $\theta_{en} = \theta'_{en}$ и скорости входа $V_{en} = V'_{en}$ (см. рис. 6.1).

Из равенства углов и скоростей входа следует, что функции $\theta_{en}(\chi)$ и $V_{en}(\chi)$ являются четными, т. е. $\theta_{en}(\chi) = \theta_{en}(-\chi)$ и $V_{en}(\chi) = V_{en}(-\chi)$. Обе функции непрерывны и имеют непрерывные производные. Поэтому в точке $\chi = 0$ они имеют экстремумы (максимумы или минимумы). Отсюда

$$\left. \frac{\partial \theta_{en}}{\partial \chi} \right|_{\chi=0} = 0 \quad \text{и} \quad \left. \frac{\partial V_{en}}{\partial \chi} \right|_{\chi=0} = 0.$$

Следовательно, когда оптимальный тормозной импульс направлен против орбитального движения СА ($\chi = 0$), угол входа θ_{en} и скорость входа V_{en} в линейном приближении не зависят от малых ошибок ориентации тормозного импульса ($\delta\chi$) в орбитальной плоскости

Более сложным является доказательство того факта, что угловая дальность внеатмосферного участка Φ_{en} и время движения на этом участке t_{en} удовлетворяют условиям

$$\left. \frac{\partial \Phi_{en}}{\partial \chi} \right|_{\chi=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial t_{en}}{\partial \chi} \right|_{\chi=0} = 0$$

(это доказательство здесь не приводится).

Отсюда следует важное свойство оптимального маневра торможения для спуска с круговой орбиты, когда тормозной импульс направлен против орбитальной скорости: *внеатмосферная траектория, а следовательно, и траектория движения в атмосфере являются нечувствительными к малым ошибкам ориентации тормозного импульса скорости в орбитальной плоскости.* Этот результат очень важен для реального спуска, так как приводит к уменьшению рассеивания точки посадки.

6.1.5. Оптимальная высота круговой орбиты для маневра спуска. Найдем оптимальный радиус круговой орбиты, который позволяет обеспечить заданный угол входа в атмосферу θ_{en}^* с минимальной величиной тормозного импульса ΔV , направленного против орбитальной скорости СА ($\chi = 0$).

Уравнение (6.1.31) определяет минимальную величину тормозного импульса $\Delta \tilde{V}$ для получения заданного угла входа θ_{en}^* при фиксированном относительном радиусе круговой орбиты $\tilde{r} = r_{cir}/r_{at}$. Дифференцируя (6.1.31) по $\tilde{r}$, можно получить

$$\frac{d\Delta \tilde{V}}{d\tilde{r}} = \frac{1}{1 - \Delta \tilde{V}} \frac{1 - 2\tilde{r} \sec^2 \theta_{en}^* + \tilde{r}^2 \sec^2 \theta_{en}^*}{[(\tilde{r} \sec \theta_{en}^*)^2 - 1]^2} (\Delta \tilde{V} < 1).$$

Необходимое условие оптимальности $d\Delta \tilde{V}/d\tilde{r} = 0$ выполняется, если

$$\tilde{r}^2 - 2\tilde{r} + \cos^2 \theta_{en}^* = 0. \quad (6.1.32)$$

Отсюда найдем оптимальную величину относительного радиуса, которая удовлетворяет необходимому условию оптимальности:

$$\tilde{r}_{opt} = 1 - \sin \theta_{en}^*. \quad (6.1.33)$$

Второй корень уравнения (6.1.32)

$$\tilde{r}_{at} = 1 + \sin \theta_{en}^*$$

не имеет физического смысла, так как по условию входа в атмосферу $\theta_{en}^* < 0$ и поэтому $\tilde{r}_{at} < 1$, что невозможно, так как $\tilde{r}_{at} \geq 1$.

Выполняется также условие

$$\left. \frac{d^2 \Delta \tilde{V}}{d\tilde{r}^2} \right|_{\tilde{r}_{opt}} = -\frac{\cos^2 \theta_{en}^*}{2 \sin \theta_{en}^* (1 - \sin \theta_{en}^*)^2} > 0,$$

так как $\theta_{en}^* < 0$. Следовательно, круговая орбита радиуса $\tilde{r}_{opt}$ действительно обеспечивает максимальную величину угла входа.

Минимальная величина тормозного импульса $\Delta \tilde{V}_{min}$, которая обеспечивает заданный угол входа θ_{en}^* , может быть получена из (6.1.31) после подстановки $\tilde{r}_{opt}$:

$$\Delta \tilde{V}_{min} = 1 - \cos \frac{\theta_{en}^*}{2} - \sin \frac{\theta_{en}^*}{2}.$$

Рис. 6.6 а иллюстрирует зависимость относительного радиуса $\tilde{r}_{opt}$ оптимальной круговой орбиты и минимального потребного импульса скорости $\Delta \tilde{V}_{min}$ от заданного угла входа θ_{en}^* .

Если относительный радиус оптимальной орбиты $\tilde{r}_{opt}$ известен, а высота атмосферы равна, например, $h_{at} = 100$ км, то можно вычислить высоту оптимальной круговой орбиты:

$$h_{opt} = h_{at} - (R_E + h_{at}) \sin \theta_{en}^*$$

или

$$h_{opt} = 100 \text{ км} - 6\,471 \text{ км} \times \sin \theta_{en}^*,$$

где $R_E = 6\,371$ км — радиус Земли, взятой в качестве примера, а потребный угол входа $\theta_{en}^* < 0$.

Величина минимального потребного импульса скорости зависит от заданного угла входа и радиуса оптимальной орбиты:

$$\Delta V_{min} = \sqrt{\frac{\mu}{r_{opt}}} \left(1 - \cos \frac{\theta_{en}^*}{2} - \sin \frac{\theta_{en}^*}{2} \right).$$

Здесь $\mu = 398\,600.4 \text{ км}^3/\text{с}^2$ — гравитационный параметр Земли.

Рис. 6.6 б показывает зависимость высоты оптимальной круговой орбиты h_{opt} и минимальный потребный импульс скорости ΔV_{min} для заданного угла входа θ_{en}^* в атмосферу Земли. Полученные рекомендации относительно высоты оптимальной круговой орбиты имеют практический интерес только для малых углов входа $|\theta_{en}^*| \leq 3^\circ$. В самом деле, для углов входа $|\theta_{en}^*| = 1^\circ \div 3^\circ$ высота оптимальной круговой орбиты составляет $h_{opt} = 100 \div 440$ км. Как известно, грузоподъемность ракеты-носителя существенно уменьшается с увеличением высоты круговой орбиты сверх $200 \div 250$ км (в зависимости от длительности активного участка). Поэтому достигнутая экономия в величине тормозного импульса (и потребном топливе для маневра торможения) не может компенсировать потерю выводимой полезной нагрузки из-за увеличения высоты орбиты при оптимизации задачи в целом (выход

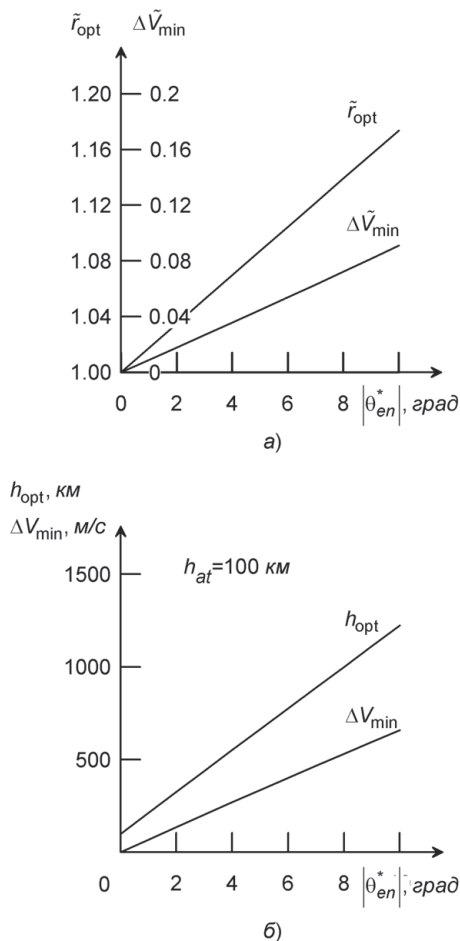


Рис. 6.6. Параметры оптимальной круговой орбиты: а) безразмерные, б) размерные

на орбиту, а затем спуск с орбиты). Знание высоты оптимальной орбиты позволяет оценить, насколько реализованная орбита близка к оптимальной. Например, если потребный угол входа в атмосферу -1° , то высота оптимальной орбиты составляет $h_{opt} = 210 \text{ км}$. Многоразовые орбитальные корабли «Спейс шатл» (США) и «Буран» (СССР) реализуют именно такой угол и такую орбиту.

6.2. БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ СПУСКА С ОКОЛОКРУГОВОЙ СКОРОСТЬЮ ВХОДА

Баллистическая траектория спуска с околоземной орбиты наиболее проста и была реализована при полете космических кораблей «Восток» (СССР) и «Меркурий» (США). Первый корабль выполнен в форме шара, а второй имел форму усеченного конуса и двигался тупой стороной вперед. Оба корабля не имели

аэродинамического качества и поэтому могли спускаться только по баллистической траектории. Преимущество такого способа спуска обусловлено простотой реализации, отсутствием необходимой стабилизации движения относительно масс и т. п. К недостаткам баллистического спуска относятся большие перегрузки (из-за нерегулируемого аэродинамического торможения) и большой возможный разброс точек посадки (порядка сотен километров). Баллистическая траектория спуска, в основном, определяется углом входа θ_{en} ; от него зависят перегрузка, нагрев, разброс точек посадки и т. д. Оптимальный угол входа обеспечивает компромисс между потребным тормозным импульсом, перегрузками в атмосфере и разбросом точек посадки.

6.2.1. Максимальная перегрузка. Для лучшего понимания физических факторов, которые воздействуют на баллистический СА в атмосфере Земли, рассмотрим модельную задачу спуска в вертикальной плоскости. Уравнения движения центра масс СА в скоростной системе координат имеют вид

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= -\frac{C_x S}{m} \frac{\rho V^2}{2} - g \sin \theta, \\ V \frac{d\theta}{dt} &= \frac{V^2}{R_E + h} \cos \theta - g \cos \theta, \\ \frac{dh}{dt} &= V \sin \theta, \\ \frac{dL}{dt} &= \frac{R_E}{R_E + h} V \cos \theta. \end{aligned} \quad (6.2.1)$$

Здесь V — скорость, θ — угол наклона траектории (т. е. угол вектора скорости к местному горизонту, при баллистическом спуске в атмосфере $\theta < 0$), h — высота, L — дальность по поверхности, m — масса СА, $g = \mu / (R_E + h)^2$ — гравитационное ускорение, $\mu = 398\,600.4 \text{ км}^3/\text{с}^2$ — гравитационный параметр Земли, C_x — коэффициент лобового сопротивления, S — площадь миделя, ρ — плотность атмосферы Земли, $R_E = 6\,371 \text{ км}$ — радиус Земли.

Решение системы нелинейных дифференциальных уравнений (6.2.1) может быть получено только методом численного интегрирования. Очень часто возможно упростить эту систему для получения качественных и количественных оценок. Упрощенная модельная задача должна допускать интегрирование в аналитическом виде и в то же время сохранять основное физическое содержание исходной задачи.

Перегрузка, которая действует на СА против его скорости, равна отношению силы аэродинамического сопротивления к силе веса:

$$n_x = \frac{C_x S}{g_0 m} \frac{\rho V^2}{2}. \quad (6.2.2)$$

Тогда первое уравнение системы (6.2.1) можно записать в виде

$$\frac{dV}{dt} = -g_0(n_x + \sin \theta)$$

в предположении постоянства гравитационного ускорения вдоль траектории спуска (т. е. $g = g_0 = \text{const}$). На основной части траектории спуска $\sin \theta \ll n_x$, поэтому

можно пренебречь слагаемым $\sin \theta$ по сравнению с n_x :

$$\frac{dV}{dt} = -g_0 n_x(t).$$

Интегрируя это уравнение, получим

$$V_{en} - V_f = g_0 \int_0^{t_{at}} n_x(t) dt. \quad (6.2.3)$$

Здесь V_{en} — начальная скорость входа в атмосферу, V_f — конечная скорость СА, t_{at} — длительность атмосферного участка.

Разность $V_{en} - V_f$ почти постоянна при малых изменениях угла входа, поэтому левая часть уравнения (6.2.3) почти постоянна. Следовательно, перегрузка n_x существенно зависит от времени спуска t_{at} . Чем больше время спуска, тем меньше средняя величина перегрузки и, наоборот, чем меньше время спуска, тем больше средняя перегрузка. Время спуска зависит главным образом от угла входа в атмосферу $|\theta_{en}|$. Чем меньше величина угла входа, тем больше время спуска и тем меньше перегрузка.

Начальная перегрузка СА при входе в атмосферу близка к нулю, а конечная перегрузка близка к единице. Следовательно, на баллистической траектории спуска должен существовать сильный максимум перегрузки, причем его величина $n_{x\max}$ существенно зависит от угла входа $|\theta_{en}|$ и, как будет показано ниже, почти на зависит от величины *баллистического коэффициента*

$$\sigma_x = \frac{C_x S}{m}. \quad (6.2.4)$$

Этот факт можно продемонстрировать на примере модельной задачи спуска в предположении постоянства угла наклона траектории: $\theta(t) \equiv \theta_{en}$, где $(\theta_{en} < 0)$.

В модельной задаче будем пренебрегать проекцией гравитационного ускорения $g \sin \theta_{en}$ в уравнении скорости по сравнению с аэродинамическим торможением $C_x S \rho V^2 / (2m)$ [6.4–6.6]. Зависимость плотности от высоты условимся описывать экспоненциальным законом

$$\rho(h) = \rho_0 e^{-\lambda h}, \quad (6.2.5)$$

где ρ_0 — плотность на поверхности Земли, λ — логарифмический градиент плотности ($\lambda = -\frac{d \ln \rho}{dh}$), h — высота над поверхностью Земли.

При этих допущениях первое и третье уравнения системы (6.2.1) приводятся к виду

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{C_x S}{m} \frac{\rho V^2}{2}, \quad \frac{dh}{dt} = V \sin \theta_{en}.$$

Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dh} &= -\frac{C_x S}{2m} \frac{\rho_0 e^{-\lambda h}}{\sin \theta_{en}} V, \\ \frac{dV}{V} &= -\frac{C_x S \rho_0}{2m \sin \theta_{en}} e^{-\lambda h} dh. \end{aligned} \quad (6.2.6)$$

Интегрирование уравнения (6.2.6) от точки входа ($V_{en}h_{at}$) до текущей точки (V, h) приводит к соотношению

$$\ln \frac{V}{V_{en}} = \frac{C_x S}{2m\lambda \sin \theta_{en}} (\rho_0 e^{-\lambda h} - \rho_0 e^{-\lambda h_{at}}),$$

откуда с учетом (6.2.5) имеем

$$V(\rho) = V_{en} \exp \left[\frac{C_x S (\rho - \rho_{en})}{2m\lambda \sin \theta_{en}} \right]. \quad (6.2.7)$$

Здесь ρ_{en} — плотность на высоте условной границы атмосферы ($\rho_{en} \approx 0$).

Согласно (6.2.2), максимальная перегрузка $n_{x \max}$ реализуется в точке траектории с максимальным скоростным напором $q_{\max} = (\rho V^2)_{\max}/2$. Скоростной напор вычисляется по формуле

$$q = \frac{\rho V^2}{2} = \frac{\rho V_{en}^2}{2} \exp \left[\frac{C_x S (\rho - \rho_{en})}{m\lambda \sin \theta_{en}} \right]. \quad (6.2.8)$$

Из условия $dq/d\rho = 0$ можно определить плотность ρ_n , при которой имеет место максимальный скоростной напор ($q = q_{\max}$) и максимальная перегрузка ($n_x = n_{x \max}$):

$$\rho_n = -\frac{m\lambda \sin \theta_{en}}{C_x S}. \quad (6.2.9)$$

С учетом (6.2.5) можно записать

$$\rho_n = \rho_0 e^{-\lambda h_n},$$

где h_n — высота, на которой достигается максимальный скоростной напор $q = q_{\max}$:

$$h_n = \frac{1}{\lambda} \ln \left(-\frac{\rho_0}{\lambda \sin \theta_{en}} \frac{C_x S}{m} \right)$$

или

$$h_n = \frac{1}{\lambda} \ln \left(\frac{\rho_0}{\lambda \sin |\theta_{en}|} \sigma_x \right). \quad (6.2.10)$$

В рассматриваемой модельной задаче высота h_n , на которой достигается максимальный скоростной напор, зависит от баллистического коэффициента σ_x и угла входа. $|\theta_{en}|$ Чем больше коэффициент σ_x , тем выше торможение СА и тем больше высота h_n . Чем больше величина угла входа, тем ниже высота h_n . Интересно, что скорость входа в рассматриваемой постановке задачи не влияет на величину h_n .

Подставим плотность ρ_n , задаваемую условием (6.2.9), в (6.2.7) и определим скорость V_n , при которой имеет место максимальная перегрузка:

$$V_n = V_{en} \exp \left(-\frac{1}{2} - \frac{C_x S \rho_{en}}{2m\lambda \sin \theta_{en}} \right). \quad (6.2.11)$$

Затем можно определить величину максимальной перегрузки:

$$n_{x \max} = \frac{\lambda \sin |\theta_{en}|}{2g_0} V_{en}^2 \exp \left(-1 - \frac{C_x S \rho_{en}}{m\lambda \sin \theta_{en}} \right).$$

Если принять во внимание, что плотность атмосферы на высоте ее условной границы близка к нулю, то можно допустить $\rho_{en} = 0$. Тогда полученные формулы существенно упрощаются [6.4, 6.5]:

$$V = V_{en} \exp \left(\frac{\sigma_x}{2\lambda \sin \theta_{en}} \right),$$

$$V_n = \frac{V_{en}}{\sqrt{e}} \approx 0.61 V_{en}, \quad (6.2.12)$$

$$n_{x \max} = \frac{\lambda \sin |\theta_{en}|}{2eg_0} V_{en}^2.$$

Последнее соотношение иллюстрирует независимость максимальной достигаемой перегрузки $n_{x \max}$ от величины баллистического коэффициента σ_x . Полученные результаты справедливы для рассматриваемой модельной задачи, и их можно использовать в качестве приближенных оценок для реальной задачи баллистического спуска.

Рис. 6.7 иллюстрирует изменение перегрузки при движении СА по траектории спуска. Эти результаты получены интегрированием системы уравнений (6.2.1) при скорости входа $V_{en} \approx 8 \text{ км/с}$ с использованием Стандартной атмосферы Земли [6.7]. Видно, что максимальная перегрузка $n_{x \max}$ существенно зависит от угла входа

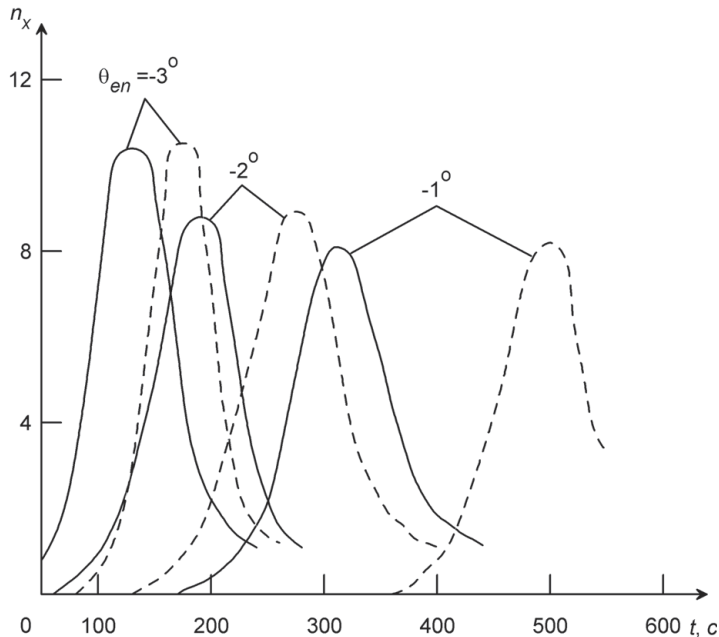


Рис. 6.7. Перегрузка на баллистических траекториях спуска при скорости входа в атмосферу 8 км/с: — $\sigma_x = 10^{-2} \text{ м}^2/\text{кг}^2$; - - - $\sigma_x = 10^{-3} \text{ м}^2/\text{кг}^2$

θ_{en} и практически не зависит от величины баллистического коэффициента σ_x . Последний факт имеет простое физическое объяснение. Если коэффициент σ_x возрастает, то вся траектория спуска проходит выше, но процесс торможения реализуется с одинаковой интенсивностью.

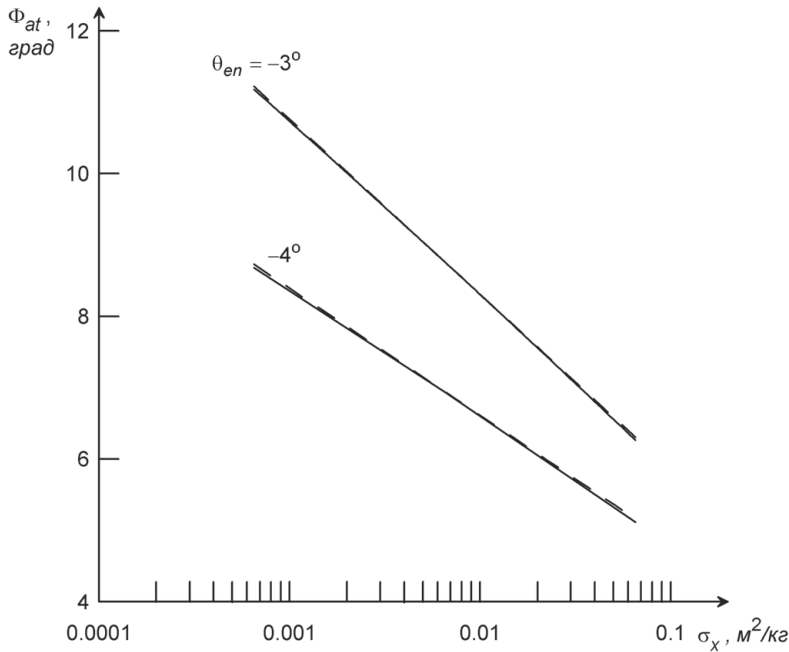


Рис. 6.8. Угловая дальность траектории спуска в атмосфере

Баллистический коэффициент является основным фактором, который определяет угловую (или линейную) дальность траектории СА в атмосфере для фиксированных условий входа. На рис. 6.8 показана угловая дальность атмосферного участка спуска Φ_{at} при углах входа $\theta_{en} = -3^\circ$ и -4° после торможения СА на начальной круговой орбите высотой 300 км. Результаты численных расчетов для различных величин баллистического коэффициента показаны сплошными линиями. Обе зависимости почти линейны и могут быть аппроксимированы следующими функциями (пунктирные линии) [6.8, 6.9]:

$$\begin{aligned}\Phi_{at}(\sigma_x, \theta_{en} = -3^\circ) &= 10.764^\circ - 2.457^\circ(\lg \sigma_x + 3.0), \\ \Phi_{at}(\sigma_x, \theta_{en} = -4^\circ) &= 8.395^\circ - 1.783^\circ(\lg \sigma_x + 3.0).\end{aligned}$$

6.2.2. Максимальный нагрев. Суммарное количество тепла, которое поступает к СА при спуске в атмосфере, определяется интегралом

$$Q_\Sigma = \int_0^{t_{at}} q_\Sigma(t) dt,$$

где $q_{\Sigma}(t)$ — суммарный удельный тепловой поток в секунду. Минимальная величина Q_{Σ} имеет место в двух случаях: когда время спуска t_{at} мало или когда суммарный удельный тепловой поток в секунду $q_{\Sigma}(t)$ мал. В первом случае траектория спуска в атмосфере должна быть крутой, а во втором случае — пологой.

Рассмотрим физические условия нагрева СА. При спуске в атмосфере СА получает тепло за счет конвективного потока q_c (от обтекающего СА воздуха) и радиационного потока q_r (из-за высокой температуры $\sim 10\,000^\circ\text{C}$ в головной ударной волне). В случае входа в атмосферу с околосредовой скоростью радиационный поток не превышает 10% от конвективного потока. Поэтому в целях упрощения задачи нагрева можно пренебречь радиационным потоком при рассмотрении модельной задачи спуска с постоянным углом наклона траектории $\theta \equiv \theta_{en}$.

Для ламинарного пограничного слоя конвективный поток в критической точке СА можно приближенно вычислить по формуле

$$q_{cr} = \frac{c}{\sqrt{r_{cur}}} \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{0.5} \left[\frac{V}{V_{cir}(0)} \right]^3.$$

Здесь r_{cur} — радиус кривизны носовой части СА, ρ — текущая плотность атмосферы, ρ_0 — плотность на поверхности Земли, V — скорость СА, $V_{cir}(0)$ — круговая скорость на поверхности Земли, $c = (38 \div 45) \times 10^{10} \text{ Дж}/(\text{м}^3/2\text{ч})$ для воздуха.

Введем коэффициент

$$k_{lam} = \frac{c}{\sqrt{r_{cur}} \rho_0^{0.5} [V_{cir}(0)]^3},$$

тогда

$$q_{cr} = k_{lam} \sqrt{\rho} V^3. \quad (6.2.13)$$

Следовательно, максимальный тепловой поток $(q_{cr})_{\max}$ в критической точке имеет место, когда произведение $\sqrt{\rho} V^3$ максимально. Для определения $(q_{cr})_{\max}$ подставим скорость (6.2.7) в уравнение (6.2.13)

$$q_{cr} = k_{lam} \sqrt{\rho} V_{en}^3 \exp \left[\frac{3C_x S (\rho - \rho_{en})}{2m\lambda \sin \theta_{en}} \right],$$

а затем из необходимого условия экстремума $dq_{cr}/d\rho = 0$ получим значение плотности атмосферы

$$\rho_q = -\frac{m\lambda \sin \theta_{en}}{3C_x S}, \quad (6.2.14)$$

при которой достигается максимальный тепловой поток. После подстановки (6.2.14) в уравнение (6.2.7) можно определить соответствующую скорость

$$V_q = V_{en} \exp \left(-\frac{1}{6} - \frac{C_x S \rho_{en}}{2m\lambda \sin \theta_{en}} \right),$$

или в предположении, что $\rho_{en} \ll \rho_q$:

$$V_q = V_{en} e^{-1/6} \approx 0.85 V_{en}. \quad (6.2.15)$$

Из сравнения (6.2.12) и (6.2.15) следует, что максимум теплового потока $(q_{cr})_{\max}$ достигается раньше, чем максимум перегрузки $n_{x \max}$.

Для вычисления максимального теплового потока в критической точке СА $(q_{cr})_{\max}$ подставим уравнения (6.2.14) и (6.2.15) в (6.2.13):

$$(q_{cr})_{\max} = k_{lam} V_{en}^3 \sqrt{-\frac{m \lambda \sin \theta_{en}}{3 C_x S}} \exp \left(-\frac{1}{2} - \frac{3 C_x S \rho_{en}}{2 m \lambda \sin \theta_{en}} \right).$$

Здесь $\rho_{en} \ll \rho_q$ и $\sigma_x = C_x S / m$, поэтому окончательно получим [6.4]:

$$(q_{cr})_{\max} = k_{lam} V_{en}^3 \sqrt{-\frac{\lambda \sin \theta_{en}}{3 e \sigma_x}}. \quad (6.2.16)$$

Из уравнения (6.2.16) следует, что максимальный тепловой поток в критической точке $(q_{cr})_{\max}$ уменьшается с увеличением баллистического коэффициента σ_x и уменьшением угла входа в атмосферу $|\theta_{en}|$. Поэтому СА должен иметь по возможности большой баллистический коэффициент σ_x , чтобы уменьшить максимальный тепловой поток в критической точке. Это означает, что аэродинамическая форма СА должна быть «плохой» с большим радиусом носовой части (т. е. притупленной). В этом случае и коэффициент k_{lam} также уменьшается.

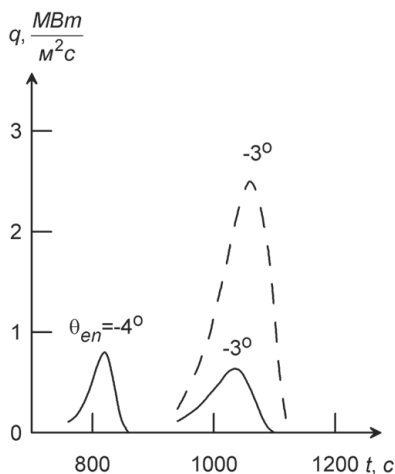


Рис. 6.9. Тепловой поток на баллистических траекториях спуска с орбиты высотой 300 км: — $\sigma_x = 0.0064 \text{ м}^2/\text{кг}$; - - - $\sigma_x = 0.0021 \text{ м}^2/\text{кг}$

Рис. 6.9 иллюстрирует результаты численного расчета условий нагрева спускаемых аппаратов с баллистическими коэффициентами $\sigma_x = 0.0021$ и $0.0064 \text{ м}^2/\text{кг}$ при спуске в атмосфере с углами входа $\theta_{en} = -3^\circ$ и -4° [6.8].

Из-за больших перегрузок и большого рассеивания точек посадки, баллистический спуск применялся только в первых пилотируемых полетах, а в настоящее время он используется лишь в качестве аварийного варианта.

6.3. УПРАВЛЯЕМАЯ ТРАЕКТОРИЯ СА С МАЛЫМ АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ КАЧЕСТВОМ ($k = 0.3$)

Для управления полетом СА в атмосфере наиболее естественно использовать аэродинамические силы, которые весьма значительны даже при малом аэродинамическом качестве аппарата. В связи с этим большое практическое применение нашли осесимметричные СА сегментально-конические формы, у которых малое аэродинамическое качество ($k \approx 0.3$) обеспечивается за счет смещения центра масс от оси симметрии. Схема сил, действующих на такой спускаемый аппарат, показана на рис. 6.10. Здесь условными векторами $\vec{C}_y$ и $\vec{C}_x$ показаны подъемная сила и сила лобового сопротивления; x_{p1} , y_{p1} — координаты центра давления *с.п.* в исходных связанных осях $0x_1y_1$; α_{trim} — балансирующий угол атаки (соответствующий равенству нулю полного аэродинамического момента относительно центра масс); $0xy$ — повернутая на угол α_{trim} связанная система координат, ось $0x$ которой в номинальном случае направлена по вектору скорости; γ_V — скоростной угол крена, появляющийся в результате поворота аппарата относительно вектора скорости. Для СА сегментально-конической формы основной составляющей подъемной силы является осевая сила, порождаемая давлением потока воздуха на лобовую поверхность. Положительная подъемная сила создается при отрицательном угле атаки, в качестве которого рассматривается угол между вектором скорости и осью симметрии СА. Плоскость угла атаки, проходящая через вектор скорости и ось симметрии, при поступательном движении СА является мгновенной плоскостью аэродинамической симметрии и содержит главный вектор аэродинамической силы. Аэродинамическая симметрия, вообще говоря, нарушается при вращении СА относительно центра масс, но этим можно пренебречь ввиду малости угловой скорости вращения.

Спускаемые аппараты, эллипсоид инерции у которых близок к сфере, статически устойчивы по тангажу и рысканию и нейтральны по крену, т. е. они имеют положение устойчивого равновесия при балансирующем угле атаки α_{trim}

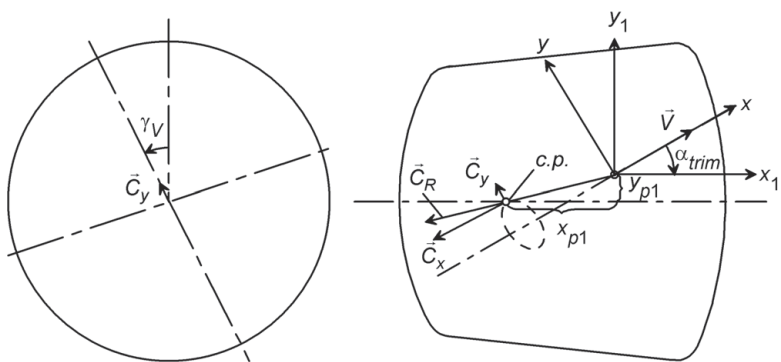


Рис. 6.10. Схема аэродинамических сил, действующих на СА

и произвольном угле крена γ_V . Отмеченное свойство используется для управления на атмосферном участке.

Если повернуть СА относительно вектора скорости на угол крена γ_V , то его продольное движение будет определяться проекцией полной аэродинамической силы на продольную плоскость, а боковое движение — соответствующей проекцией на поперечную плоскость.

Если реализуется траектория с прогнозируемым недолетом, то угол крена должен уменьшаться или вообще приниматься равным нулю. В случае прогнозируемого перелета, наоборот, угол крена должен увеличиваться (в пределах до π , если это допускается), что позволяет ликвидировать ожидаемый перелет. Таким способом регулируется промах в продольном движении. Боковой промах регулируется за счет чередования участков полета с правым и левым креном. Поскольку боковой промах на порядок меньше продольного, то некоторые алгоритмы управления СА вообще не предусматривают регулирование бокового промаха.

6.3.1. Высота условного перигея и коридор входа. Баллистические и управляемые траектории спуска в атмосфере существенно зависят от начальных параметров движения на высоте условной границы атмосферы $h_{atm} = 100 \div 120$ км. Начальные параметры включают угол θ_{en} и скорость V_{en} входа. Основным является угол входа θ_{en} , так как траектория в атмосфере очень чувствительна к его вариациям, а скорость входа V_{en} обычно почти неизменна для рассматриваемой задачи спуска. Диапазон углов входа, в котором можно обеспечить заданные условия посадки, называют *коридором входа* по углу входа.

Очень часто вместо угла входа θ_{en} используют *высоту условного перигея* (или *высоту условного перицентра* в общем случае) h_p для определения траектории входа и коридора входа. Высотой условного перигея h_p является самая низкая точка условной (воображаемой) траектории входа, которая реализовалась бы при отсутствии атмосферы. Высота условного перигея положительна ($h_p > 0$), если условная траектория проходит над поверхностью Земли (планеты в общем случае) и отрицательна ($h_p < 0$), если она пересекает поверхность Земли (планеты).

Найдем связь между углом входа θ_{en} и высотой условного перигея h_p (или радиуса r_p) для произвольной траектории входа (эллиптической, гиперболической или параболической). Из уравнений (4.1.6) и (4.1.8) для трансверсальной и радиальной компонент скорости следует, что

$$\operatorname{tg} \theta_{en} = \left. \frac{V_r}{V_n} \right|_{\vartheta_{en}} = \frac{e \sin \vartheta_{en}}{1 + e \cos \vartheta_{en}}, \quad (6.3.1)$$

где ϑ_{en} — истинная аномалия точки входа, причем из геометрии траектории входа очевидно ограничение

$$-\pi < \vartheta_{en} < 0. \quad (6.3.2)$$

С учетом уравнения для произвольной орбиты (4.1.2) и условия (6.3.2) имеем

$$1 + e \cos \vartheta_{en} = \frac{p}{r_{at}}, \quad \sin \vartheta_{en} = -\sqrt{1 - \frac{1}{e^2} \left(\frac{p}{r_{at}} - 1 \right)^2},$$

где r_{at} — радиус условной границы атмосферы. Тогда соотношение (6.3.1) можно привести к виду

$$\operatorname{tg} \theta_{en} = -\sqrt{\left(\frac{er_{at}}{p}\right)^2 - \left(1 - \frac{r_{at}}{p}\right)^2}. \quad (6.3.1a)$$

Уравнение орбиты (4.1.2) связывает параметр p с радиусом перигея (перицентра) r_p :

$$p = r_p(1 + e). \quad (6.3.3)$$

С учетом (6.3.3) и (4.1.13), уравнение (6.3.1a) можно преобразовать в

$$\operatorname{tg} \theta_{en} = -\frac{1}{1 + \sqrt{1 + \tilde{h} \frac{C^2}{\mu^2}}} \sqrt{\frac{1}{\tilde{r}_p^2} \left(1 + \tilde{h} \frac{C^2}{\mu^2}\right) - \left(1 + \sqrt{1 + \tilde{h} \frac{C^2}{\mu^2}} - \frac{1}{\tilde{r}_p}\right)^2}, \quad (6.3.4)$$

где $\tilde{h}$ — постоянная интеграла энергии, C — постоянная интеграла площадей, μ — гравитационный параметр Земли (или другой планеты с атмосферой),

$$\tilde{r}_p = \frac{r_p}{r_{at}} \quad (6.3.5)$$

— относительный радиус условного перигея (перицентра).

Полученное соотношение (6.3.4) справедливо для любой орбиты (эллиптической, гиперболической, параболической) и связывает угол входа θ_{en} с относительным радиусом условного перигея $\tilde{r}_p$ (или r_p с учетом (6.3.5)) при заданных постоянных интеграла энергии $\tilde{h}$ и площадей C .

Рассмотрим теперь частный, но очень важный в практике космических полетов случай спуска с круговой орбиты радиуса r_{cir} посредством тормозного импульса $\Delta \tilde{V}$, приложенного против орбитального движения СА. После импульсного торможения получается эллиптическая траектория спуска с интегралом энергии

$$\tilde{h} = \frac{\mu}{r_{cir}} \left[(1 - \Delta \tilde{V})^2 - 2 \right]$$

и интегралом площадей

$$C = \sqrt{\mu r_{cir}} (1 - \Delta \tilde{V}),$$

где

$$\Delta \tilde{V} = \frac{\Delta V}{V_{cir}(r_{cir})}$$

— величина относительного тормозного импульса.

Относительный радиус условного перигея траектории

$$\tilde{r} = \frac{r_{cir}}{r_p} \quad (6.3.6)$$

связан с величиной относительного импульса соотношением

$$\Delta \tilde{V} = 1 - \sqrt{\frac{2}{1 + \tilde{r}}}.$$

С учетом этого соотношения, уравнение (6.3.4) для произвольной траектории можно в случае спуска с круговой орбиты привести к виду :

$$\operatorname{tg} \theta_{en} = -\frac{1}{\tilde{r}_{at}} \sqrt{(\tilde{r}_{at} - 1)(\tilde{r} - \tilde{r}_{at})}. \quad (6.3.7)$$

Здесь

$$\tilde{r}_{at} = \frac{r_{cir}}{r_{at}}$$

— относительный радиус границы атмосферы, а $\tilde{r}$ определяется (6.3.6). Уравнение (6.3.7) устанавливает связь между радиусом условного перигея r_p и углом входа θ_{en} . Для известного радиуса r_p условного перигея его высота вычисляется как

$$h_p = r_p - R_E,$$

где R_E — радиус Земли (или планеты с атмосферой).

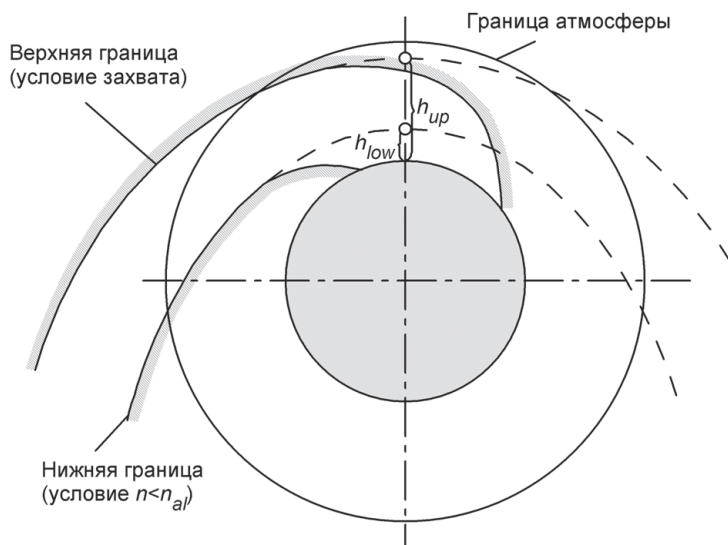


Рис. 6.11. Коридор входа

Совокупность высот условного перигея, для которой можно обеспечить приведение СА к месту посадки с требуемой точностью при удовлетворении всех ограничений (по перегрузке, нагреву, допустимым углам крена и т. д.), называется *коридором входа*. Верхняя граница физического существующего коридора входа определяется надежным захватом СА атмосферой. Нижняя граница коридора входа определяется допустимой перегрузкой (или нагревом). Коридор входа показан на рис. 6.11. Реальный коридор может быть уже физического из-за несовершенства алгоритма наведения или из-за необходимости наличия некоторого резерва для парирования действующих на СА возмущений. Чем шире коридор, тем проще попасть в него при входе в атмосферу Земли (или планеты). Следовательно, снижаются требования к точности решения навигационной задачи.

В случае спуска с околоземной орбиты скорость входа близка к круговой, и приемлемая точность посадки (порядка нескольких километров) может обеспечиваться достаточно простым алгоритмом спуска.

В качестве примера обсудим некоторые особенности функционирования алгоритма управления движением спускаемого аппарата космического корабля «Джемини» [6.10]. Поступающая от акселерометров информация о перегрузке интегрируется в БЦВМ для определения текущего положения аппарата. Одновременно прогнозируется точка посадки в предположении движения по неуправляемой баллистической траектории на оставшемся участке полета. Прогнозируемая дальность вычисляется аналитически с учетом поправок, соответствующих отклонениям фактических условий полета от номинальных. Параметры номинального движения и коэффициенты влияния хранятся в виде таблиц в запоминающем устройстве БЦВМ. Потребный командный угол крена определяется по эмпирической формуле в зависимости от отношения прогнозируемого промаха по дальности ΔL к прогнозируемому промаху по боку ΔB . Чтобы избежать нарушения ограничений по перегрузке, угол крена выбирается в пределах $\pm 90^\circ$. Как только выполняются условия $\Delta L \approx 0$, $|\Delta B| \leq 1.85 \text{ км}$ (зона нечувствительности по боку), поступает команда, задающая постоянную скорость вращения по крену 15 град/с . В результате эффективная подъемная сила становится равной нулю, и космический корабль переходит к движению по баллистической траектории.

Режим баллистического движения при вращении аппарата с постоянной угловой скоростью по крену прерывается, как только прогнозируемый промах по дальности станет отличаться от нуля или промах по боку превысит границы зоны нечувствительности. В указанных случаях опять начинает применяться описанный выше алгоритм управляемого движения. Это позволяет компенсировать ошибки прогнозирования промаха по дальности и по боку, возникающие в процессе полета. Система управления космического корабля «Джемини» обеспечивает точность приведения порядка 10 км в широком диапазоне дальностей спуска и высот исходной орбиты.

6.3.2. Траектория возвращения аппарата от Луны с параболической скоростью. Управление СА с малым аэродинамическим качеством позволяет решать сложную задачу входа в атмосферу Земли с околопараболической скоростью. Такая задача возникает при возвращении аппарата от Луны или с сильно вытянутой эллиптической орбиты. Малое аэродинамическое качество обеспечивают сегментально-конические аппараты затупленной формы типа «Зонд» (СССР) и «Аполлон» (США). Даже небольшое аэродинамическое качество позволяет в $2 \div 3$ раза снизить максимальную перегрузку и несколько уменьшить тепловые потоки. Такие аппараты целесообразно использовать до скоростей входа порядка 15 км/с [6.5, 6.11].

Если при спуске аппарата с околоземной орбиты дальность полета до места посадки регулируется выбором точки схода с орбиты, то при возвращении от Луны угловая дальность от точки входа в атмосферу до места посадки зависит от положения линии апсид орбиты перед входом, которое фиксирует направление на условный перигей, и высоты этого перигея. По высоте условного перигея

и интегралу энергии оскулирующей (т. е. мгновенной) орбиты можно определить скорость и угол входа, а также положение точки входа на границе атмосферы.

При возвращении от Луны посадка с приемлемой перегрузкой ($n = 4 \div 5$) на территории Казахстана может быть реализована в случае подлета аппарата к Земле со стороны южного полушария. Условный перигей такой траектории также находится в южном полушарии, поэтому для достижения заданного района посадки необходимо применять схему полета с двумя участками погружения СА в атмосферу, между которыми пролегает внеатмосферный участок (рис. 6.12). Наиболее жесткие требования при полете по такой траектории предъявляются к управлению на участке первого погружения, где скорость тормозится до околокруговой. Здесь возникают большие аэродинамические и тепловые нагрузки на СА. В области максимального скоростного напора, когда СА находится в нижней части траектории первого погружения, эффективность управления велика. Поэтому потребный (командный) угол крена должен выбираться достаточно тщательно, чтобы избежать больших ошибок в точке вылета за пределы условной границы атмосферы. Тем самым уменьшается разброс начальных параметров движения на участке второго погружения. На этом участке управление близко к используемому при спуске с орбиты.

По основному принципу функционирования все известные алгоритмы делятся на две большие группы [6.12]. К первой группе относятся алгоритмы, которые базируются на довольно простом принципе отслеживания номинальной траектории. Вторую группу образуют алгоритмы, в которых применяется прогнозирование остающегося участка траектории полета, а потребное управление выбирается из



Рис. 6.12. Схема траектории входа с параболической скоростью и двумя погружениями в атмосферу

условия обеспечения терминальных параметров движения [6.13]. Такие алгоритмы обычно применяются в системах управления с БЦВМ.

6.3.3. Алгоритм наведения при входе с параболической скоростью. Если номинальная траектория выбирается не заранее, а формируется в зависимости от реализовавшихся начальных условий входа КА в атмосферу, то управление становится более гибким. Обсудим подробнее такой алгоритм, подобный использованному в СА «Зонд» [6.12]. Там предполагается, что измерительная информация поступает от единственного акселерометра, ось чувствительности которого параллельна градиенту дальности по скорости в конце участка первого погружения, т. е. ориентирована по так называемому p -направлению. При повороте КА по крену меняется измеряемая перегрузка n_p . Этот факт используется при построении логики управления, которая базируется на отслеживании зависимости $n_p^{nom}(V_p^{ph})$, где

$$V_p^{ph}(t) = g_0 \int_0^t n_p dt$$

— кажущаяся скорость в p -направлении. Для компенсации возмущений по углу входа СА или по эквивалентному возмущению типа большого знакопостоянного отклонения плотности, а также для обеспечения начальной привязки, номинальная программа $n_p^{nom}(V_p^{ph})$ формируется по следующему правилу:

$$n_p^{nom}(V_p^{ph}) = n_{p1}^{nom}(V_p^{ph})\nu_0 + n_{p2}^{nom}(V_p^{ph})(1 - \nu_0).$$

Здесь $n_{p1}^{nom}(V_p^{ph})$ и $n_{p2}^{nom}(V_p^{ph})$ — опорные функции, соответствующие границам коридора входа, ν_0 — коэффициент интерполяции, зависящий от угла входа. Фактический угол входа может быть определен, например, по темпу нарастания перегрузки.

Некоторое промежуточное место между алгоритмами отслеживания номинальной траектории и прогнозированием текущего промаха СА занимает алгоритм, который используется в системе управления отсека экипажа космического корабля «Аполлон». Рассмотрим основные принципы построения этого алгоритма, описанного в работах [6.14–6.16].

При разработке алгоритма ставилась задача синтеза такой системы, которая обеспечила бы требуемое управление при неопределенностях в начальных условиях и наличии инструментальных ошибок. Система должна была обладать способностью адаптации к большим вариациям плотности атмосферы и к отклонениям параметров СА от расчетных.

Дальность спуска отсека экипажа космического корабля «Аполлон», как уже отмечалось, находится в диапазоне $2\ 400 \div 4\ 600$ км, который является весьма благоприятным с точки зрения максимальной ширины коридора входа, обеспечения допустимых перегрузок и получения приемлемого рассеивания.

На рис. 6.13 представлена типичная зависимость аэродинамического ускорения от скорости полета для отсека экипажа космического корабля «Аполлон» [6.17]. Участок выравнивания 1–2, где подъемная сила направлена вверх, характеризуется быстрым нарастанием перегрузки. В точке 2 начинается изоперегрузочный участок

полета, начало которого фиксируется по величине вертикальной скорости. На этом участке по конечным приближенным формулам осуществляется прогнозирование дальности в предположении, что на оставшейся части траектории полет будет происходить с постоянным эффективным аэродинамическим качеством (произведение аэродинамического качества на косинус угла крена). Изоперегрузочный режим сохраняется до тех пор, пока прогнозируемый промах не окажется меньше 46 км. В этот момент начинает отслеживаться некоторая номинальная траектория, задаваемая в виде зависимости скорости и вертикальной скорости от перегрузки. Эта опорная траектория формируется в БЦВМ на основе информации о фактическом движении. В результате определяется участок 3–4 управляемого подъема до условной границы атмосферы. Далее следует участок 4–5 полета за пределами атмосферы, за которым управление сводится к поддержанию требуемой ориентации аппарата. В точке 5, соответствующей второму погружению в атмосферу, начинается конечный участок управления. Здесь используется номинальная траектория спуска, вычисленная предварительно в предположении, что полет будет происходить с некоторым средним значением эффективного аэродинамического качества. Вместе с параметрами номинальной траектории как функциями скорости в памяти БЦВМ хранятся передаточные коэффициенты, пропорциональные функциям влияния, которые используются при формировании командного угла крена.

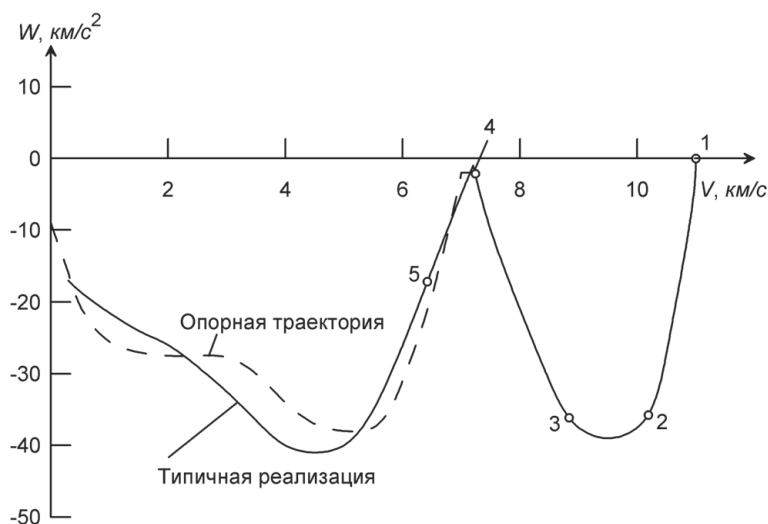


Рис. 6.13. Зависимость ускорения от скорости для траектории входа в атмосферу отсека экипажа КК «Аполлон»

Если прогнозируемая дальность мала, то исключается участок 3–4 управляемого подъема. Если дальность велика, то обходится изоперегрузочный участок 2–3. В процессе управления блок ограничения перегрузки корректирует командный угол крена, когда появляется опасность превышения допустимого уровня перегрузки. Блок управления боковым движением выдает команды на изменение знака угла

крена, если прогнозируемый промах по боку превышает некоторое допустимое значение, меняющееся по траектории спуска. Переворот осуществляется по кратчайшему пути. Для уменьшающегося числа переворотов, в конце траектории вводится дополнительная зона нечувствительности по боковому промаху. Тем не менее, в обычной ситуации такой способ управления приводит примерно к четырем переворотам аппарата. При полете космического корабля «Аполлон-10» реализовались даже шесть переворотов [6.14]. Заметим, что каждый переворот связан с дополнительным расходом топлива на реализацию движения относительно центра масс.

Цикл решения навигационной задачи и формирования командного угла крена составляет 2 с [6.17]. Навигационный блок вычисляет векторы положения и скорости, используя информацию от трех взаимно ортогональных акселерометров, установленных на гиросtabilизированной платформе.

На рис. 6.14. показан пример регулирования угла крена, а также изменение текущего промаха в процессе спуска отсека экипажа космического корабля «Аполлон». Дальность спуска составляет 3 700 км, а угол ухода -6° . Как следует из

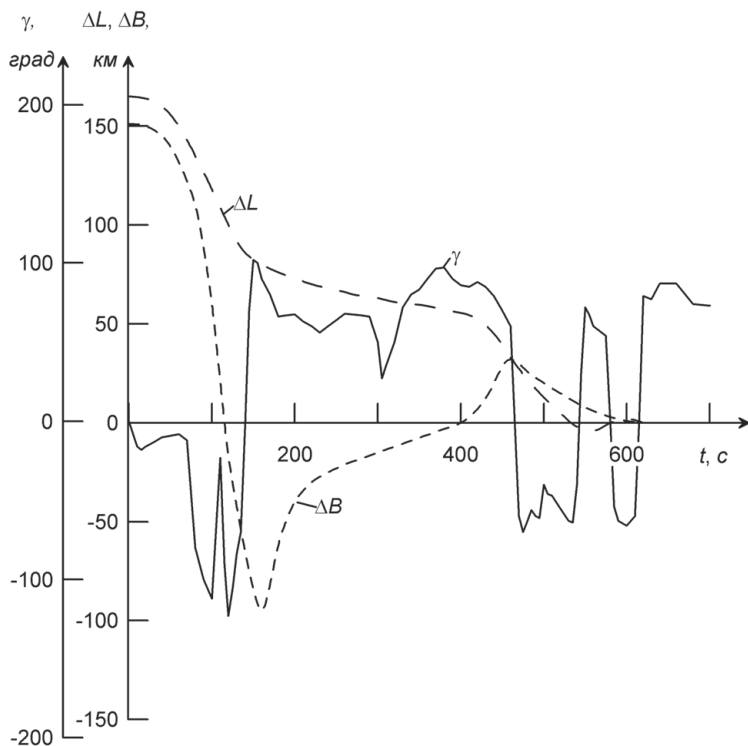


Рис. 6.14. Регулирование командного угла крена и текущего промаха на траектории входа отсека экипажа КК «Аполлон» (угол входа -6° , дальность спуска 3 700 км)

приведенных зависимостей, прогнозируемый промах по дальности достаточно гладко сводится к нулю, в то время как командный угол крена имеет частые изломы.

6.3.4. Траектория входа с гиперболической скоростью. Если при выбранной конфигурации СА увеличивать скорость входа в атмосферу, то коридор входа будет сужаться. При некоторой величине скорости входа может оказаться, что погрешность решения навигационной задачи не обеспечивает попадания в этот коридор входа. В таком случае нельзя гарантировать безопасную посадку СА.

Как уже отмечалось ранее, до скоростей порядка 15 км/с могут использоваться спускаемые аппараты типа «Зонд» и «Аполлон», имеющие постоянный балансировочный угол атаки (около -25°) и управляемые только по крену. Однако при возвращении даже от ближних планет Солнечной системы скорость входа в атмосферу Земли может существенно превысить указанную величину, особенно при реализации «ускоренных» траекторий полета. Для скоростей входа больше 15 км/с целесообразно использовать аппараты менее затупленной формы, имеющие большее аэродинамическое качество [6.11, 6.17].

Именно с увеличением аэродинамического качества связано одно из возможных направлений расширения коридора входа. При этом балансировочный угол атаки остается почти постоянным. Второе направление состоит в применении регулирования не только по крену, но и по углу атаки. Еще более эффективным оказывается объединение этих направлений.

Численные исследования показывают, что при величине аэродинамического качества не выше 0.5 дополнительное регулирование по углу атаки не позволяет получить заметного расширения коридора входа. Если же аэродинамическое качество СА больше 1, то дополнительное регулирование по углу атаки позволяет существенно расширить коридор входа. При этом с увеличением аэродинамического качества увеличивается и коридор входа [6.7].

Регулирование балансировочного угла атаки технически может быть реализовано, например, с помощью реактивной системы стабилизации или аэродинамических поверхностей. Применение двигателей стабилизации требует значительного запаса топлива, так как время полета в атмосфере достаточно велико (порядка сотен или даже тысяч секунд). При использовании аэродинамических рулей возникает проблема их защиты от обгара при полете в атмосфере.

Анализ рациональной формы СА, обеспечивающей расширение коридора входа и уменьшение теплового потока, показывает, что аппарат должен иметь хорошо обтекаемую конфигурацию с малым радиусом затупления носовой части, иметь большие значения коэффициентов подъемной силы C_y и лобового сопротивления C_x при больших углах атаки и малые значения этих коэффициентов при малых углах атаки. Как представляется, такой аппарат по своей конфигурации должен приближаться к самолетной схеме [6.5].

При входе СА в атмосферу Земли с гиперболической скоростью обычно рассматривают следующие этапы полета. В начале входа выдерживается наибольший возможный угол атаки, а за счет поворота по крену подъемная сила направляется вверх, если траектория проходит вблизи нижней границы коридора входа, или вниз, если траектория проходит вблизи верхней границы. На траектории, соот-

ветствующей середине коридора входа, появляется возможность промежуточного регулирования по крену в допустимом диапазоне.

Когда перегрузка достигает максимально допустимой величины n_{al} , происходит уменьшение угла атаки для обеспечения *изоперегрузочного режима*, т. е. полета с постоянной перегрузкой $n(t) \approx n_{al}$. Такой режим позволяет наиболее эффективно уменьшать скорость полета СА. Если при уменьшении угла атаки до минимально возможного (в пределе — до нуля) перегрузка обнаруживает тенденцию к росту, можно за счет выбора угла крена сделать траекторию более пологой и замедлить темп снижения.

После гашения скорости примерно до параболической наступает третий этап полета, управление на котором аналогично применяемому для околопараболических скоростей входа.

Итак, гиперболическая траектория входа отличается главным образом наличием изоперегрузочного участка, который оказывается наиболее сложным из-за интенсивных аэродинамических и тепловых нагрузок.

6.4. ПЛАНИРУЮЩИЙ СПУСК В АТМОСФЕРЕ

Спуск ЛА с большим аэродинамическим качеством в атмосфере Земли представляет особую сложность в техническом отношении. Одна из проблем обусловлена недостаточной ясностью всех аэродинамических факторов полета в атмосфере аппарата с качеством $k > 1$ при изменении чисел $\mathbf{M}$ от 28 до $\mathbf{M} \ll 1$. Другой проблемой является существование очень жестких по условиям нагрева ограничений на траекторию полета и движение аппарата относительно центра масс. Свои допустимые значения температуры существуют не только в критических точках, но и в других зонах поверхности. Последнее объясняется тем, что в целях минимизации суммарной массы теплозащиты обычно используется несколько типов теплозащитных покрытий.

Третья проблема связана с необходимостью высокоточного приведения аппарата на аэродром при одновременном выдерживании посадочной скорости и углов захода на посадочную полосу. Маневр захода на посадку может быть пассивным (чисто аэродинамическим) или активным (с использованием специальных посадочных авиационных двигателей).

Ниже обсуждается задача оптимального маневрирования в атмосфере из условия получения максимальной боковой дальности с учетом ограничений по нагреву и перегрузке [6.18].

6.4.1. Оптимальное управление по углам атаки и крена. Сначала проанализируем задачу оптимального управления на траектории планирующего спуска ЛА (с аэродинамическим качеством $k > 1$) из условия получения максимальной боковой дальности при отсутствии ограничений на параметры движения. Будем предполагать, что управление осуществляется путем одновременного регулирования углов атаки α и скоростного крена γ :

$$0 < \alpha_{\min} \leq \alpha \leq \alpha_{\max}, \quad (6.4.1)$$

$$|\gamma_V| \leq \gamma_{\max} \leq \pi/2. \quad (6.4.2)$$

Вместо условия (6.4.1) при исследовании упрощенной (модельной) задачи удобнее рассматривать соответствующее ему ограничение на величину аэродинамического качества

$$0 < k_{\min} \leq k \leq k_{\max}. \quad (6.4.3)$$

Обычно

$$k_{\min} = k(\alpha_{\min}), \quad k_{\max} \neq k(\alpha_{\max}),$$

причем последнее неравенство обусловлено тем, что зависимость $k(\alpha)$ достигает максимума при некотором угле атаки $\alpha = \alpha^*$, а затем начинает убывать при дальнейшем увеличении угла атаки от α^* до $\alpha_{\max}$.

Как показано в работах [6.7, 6.18], при анализе задачи оптимального маневра в атмосфере можно воспользоваться гипотезой *квазистационарного планирования*, согласно которой ЛА совершает почти горизонтальный полет, когда угол наклона траектории и его производная по времени удовлетворяют условиям

$$\theta \approx 0, \quad \dot{\theta} \approx 0.$$

Если аэродинамическое качество $k \approx 1$, то такой подход не порождает больших ошибок и одновременно позволяет существенно упростить уравнения движения. Вместе с гипотезой квазистационарности обычно принимаются некоторые другие допущения. Например, пренебрегают высотой полета по сравнению с радиусом Земли, не учитывают проекцию силы тяжести на направление вектора скорости из-за ее малости относительно величины силы аэродинамического сопротивления и т. п. После всех упрощений квазистационарное планирование будет описываться следующей системой уравнений движения [6.18]:

$$\begin{aligned} V' &= -\frac{V}{k \cos \gamma_V} \left(\frac{g_0 R_E}{V^2} - 1 \right), \\ \eta' &= \left(\frac{g_0 R_E}{V^2} - 1 \right) \operatorname{tg} \gamma_V - \operatorname{tg} \varphi \cos \eta, \\ \varphi' &= \sin \eta, \\ \lambda' &= \frac{\cos \eta}{\cos \varphi}, \\ t' &= \frac{R_E}{V}. \end{aligned} \quad (6.4.4)$$

Здесь g_0 — гравитационное ускорение на поверхности Земли, R_E — радиус Земли, η — угол курса (между проекцией скорости V на местную горизонтальную плоскость и местной параллелью), φ — геоцентрическая широта, λ — долгота, t — время. Штрихом обозначены производные по независимой переменной s , которая связана с временем соотношением

$$ds = \frac{V \cos \theta}{r} dt \approx \frac{V}{R_E} dt,$$

где r — величина текущего радиуса-вектора аппарата. Величина ds определяет угловое перемещение радиуса-вектора $\vec{r}$ в мгновенной плоскости движения.

Без ограничения общности, можно принять для упрощения задачи, что исходная орбита находится в плоскости экватора, причем отсчет долготы ведется от точки входа в атмосферу. Тогда боковая дальность будет определяться широтой φ_f конечной точки траектории. Если $\varphi_f = \pi/2$, то аппарат может приземлиться в любой точке земного шара, поскольку любая долгота конечной точки λ_f обеспечивается за счет выбора соответствующей точки схода с орбиты.

При исследовании максимального бокового маневра можно ограничиться рассмотрением трех первых уравнений системы (6.4.4), в которые не входят переменные λ и t . Для указанных уравнений заданы начальные условия ($s = 0$):

$$V(0) = V_0, \quad \eta(0) = \eta_0, \quad \varphi(0) = 0,$$

а конец траектории $s = s_f$ определяется при достижении заданной скорости

$$V(s_f) = V_f,$$

т. е. величина s_f заранее не фиксирована. Для получения максимальной величины $\varphi_f = \varphi(s_f)$, что обеспечивает наибольшую боковую дальность, определим оптимальное управление $\vec{u} = (k, \gamma_V)$. С этой целью составим гамильтониан

$$\begin{aligned} H = & -\psi_V \frac{V}{k \cos \gamma_V} \left(\frac{g_0 R_E}{V^2} - 1 \right) + \psi_\eta \left(\frac{g_0 R_E}{V^2} - 1 \right) \operatorname{tg} \gamma_V - \\ & - \psi_\eta \operatorname{tg} \varphi \cos \eta + \psi_\varphi \sin \eta, \end{aligned} \quad (6.4.5)$$

где $\psi_V, \psi_\eta, \psi_\varphi$ — сопряженные переменные, удовлетворяющие уравнениям

$$\begin{aligned} \psi'_V &= -\psi_V \frac{1}{k \cos \gamma_V} \left(\frac{g_0 R_E}{V^2} + 1 \right) + 2\psi_\eta \frac{g_0 R_E}{V^3} \operatorname{tg} \gamma_V, \\ \psi'_\eta &= -\psi_\eta \operatorname{tg} \varphi \sin \eta - \psi_\varphi \cos \eta, \\ \psi'_\varphi &= \psi_\eta \frac{\cos \eta}{\cos^2 \varphi} \end{aligned} \quad (6.4.6)$$

и краевым условиям

$$\psi_\eta(s_f) = 0, \quad \psi_\varphi(s_f) = -1. \quad (6.4.7)$$

Обозначим

$$\begin{aligned} H_k &= -\psi_V V \left(\frac{g_0 R_E}{V^2} - 1 \right), \\ H_\gamma &= \psi_\eta \left(\frac{g_0 R_E}{V^2} - 1 \right), \\ H_0 &= -\psi_\eta \operatorname{tg} \varphi \cos \eta + \psi_\varphi \sin \eta, \end{aligned}$$

тогда

$$H = \frac{1}{k \cos \gamma_V} H_k + H_\gamma \operatorname{tg} \gamma + H_0. \quad (6.4.5a)$$

Сначала найдем оптимальную величину аэродинамического качества k из условия абсолютного минимума гамильтониана (6.4.5a). Видно, что функция $H(k)$ является монотонной, поэтому абсолютный минимум может достигаться только в граничных точках области допустимого управления по k (6.4.3):

$$k = \begin{cases} k_{\min}, & \text{если } H_k < 0, \\ k_{\max}, & \text{если } H_k > 0. \end{cases} \quad (6.4.8)$$

Найдем теперь условия оптимального управления по углу крена. Функция $H(\gamma_V)$ может иметь не более одной экстремальной точки при $\gamma_V = \gamma^*$, определяемой равенством $\partial H / \partial \gamma = 0$:

$$\gamma^* = -\arcsin \frac{kH_\gamma}{H_k},$$

где k — выбранная оптимальная величина аэродинамического качества. Такой угол крена γ^* существует, если

$$|H_k| > k|H_\gamma|. \quad (6.4.9)$$

Рассмотрим

$$\left. \frac{\partial^2 H}{\partial \gamma_V^2} \right|_{\gamma^*} = \frac{1}{H_k} \frac{H_k^2 - k^2 H_\gamma^2}{k \cos^3 \gamma^*}. \quad (6.4.10)$$

Второй сомножитель (6.4.10) положителен в силу соотношений (6.4.2), (6.4.3) и (6.4.9). Поэтому

$$\text{sign} \left. \frac{\partial^2 H}{\partial \gamma_V^2} \right|_{\gamma^*} = \text{sign} H_k,$$

и при выполнении ограничения (6.4.9) функция $H(\gamma_V)$ в точке $\gamma_V = \gamma^*$ достигает минимального значения, если $H_k > 0$. Вместе с тем, последнее неравенство определяет, что $k = k_{\max}$ согласно условию (6.4.8). Тогда оптимальный угол крена

$$\gamma^* = -\arcsin \frac{k_{\max} H_\gamma}{H_k}. \quad (6.4.11)$$

Если минимум функции $H(\gamma_V)$ достигается во внутренней точке области допустимого управления по γ (6.4.2), то

$$|\sin \gamma^*| < \sin \gamma_{\max},$$

или с учетом (6.4.11)

$$\left| -\frac{k_{\max} H_\gamma}{H_k} \right| < \sin \gamma_{\max},$$

откуда

$$H_k > \frac{k_{\max} |H_\gamma|}{\sin \gamma_{\max}}, \quad (6.4.12)$$

так как $k_{\max} > 0$, $H_k > 0$. Полученное неравенство (6.4.12) определяет условие существования минимума гамильтониана при значении угла крена (6.4.11), которое находится внутри области допустимого управления.

Если условие (6.4.12) не выполняется, то функция $H(\gamma_V)$ не имеет минимума, поэтому она достигает абсолютного минимального значения в одной из граничных точек области допустимого управления (6.4.2). Однако только второе слагаемое гамильтониана (6.4.5а) зависит от знака угла крена. Следовательно, абсолютный минимум гамильтониана обеспечивается, если выбор угла крена из двух возможных граничных значений $\pm \gamma_{\max}$ подчинен требованию

$$H_\gamma \operatorname{tg} \gamma_V \leq 0, \quad (6.4.13)$$

откуда $\operatorname{sign} \gamma_V = -\operatorname{sign} H_\gamma$. Итак, условия оптимальности управления по углу крена имеют вид [6.18]:

$$\gamma_V = \begin{cases} -\arcsin \frac{k_{\max} H_\gamma}{H_k}, & \text{если } H_k > \frac{k_{\max} |H_\gamma|}{\sin \gamma_{\max}}, \\ -\gamma_{\max} \operatorname{sign} H_\gamma, & \text{если } H_k \leq \frac{k_{\max} |H_\gamma|}{\sin \gamma_{\max}}. \end{cases} \quad (6.4.14)$$

Из условий оптимального управления (6.4.8) и (6.4.14) следует, что для получения максимальной боковой дальности аэродинамическое качество должно выбираться граничным $k_{\min}$ или $k_{\max}$, а угол крена может быть как граничным ($\pm \gamma_{\max}$), так и находиться внутри диапазона регулирования ($-\gamma_{\max} < \gamma_V < \gamma_{\max}$).

Для выявления структуры оптимального управления аэродинамическим качеством исследуем нули функции переключения H_k . С этой целью продифференцируем H_k и, учитывая первые уравнения систем (6.4.4) и (6.4.6), преобразуем производную H'_k к виду

$$H'_k = -\frac{2g_0 R_E}{V^2} H_\gamma \operatorname{tg} \gamma_V.$$

Отсюда с учетом соотношения (6.4.13) следует, что

$$H'_k \geq 0,$$

поэтому функция $H_k(s)$ является неубывающей. В рассматриваемой задаче особое управление ($H_k \equiv 0$) возникать не может, следовательно, функция переключения H_k может иметь не более одного нуля, который определяет, когда должно производиться переключение с $k_{\min}$ на $k_{\max}$. Если $H_k > 0$, то на протяжении всей траектории полет должен совершаться с максимальным аэродинамическим качеством. Из простых физических соображений следует, что в подавляющем большинстве случаев реализуется именно такое управление ($k \equiv k_{\max}$). Действительно, на начальной фазе полета в атмосфере имеет место наибольшая эффективность управления боковой дальностью путем поворота на угол крена, причем эта эффективность прямо пропорциональна располагаемому аэродинамическому качеству. Но если в начале полета $k \equiv k_{\max}$, то такое управление сохраняется и на всей траектории.

Таким образом, на основе гипотезы квазистационарного планирования удастся установить структуру оптимального управления в модельной задаче. Полученные соотношения (6.4.14) для нахождения оптимального угла крена могут быть использованы в качестве начального приближения при решении вариационной задачи в более точной постановке. При уточненной постановке вместо аэродинамического качества $k = C_y/C_x$ удобнее рассматривать определяющие его аэродинамические коэффициенты подъемной силы C_y и силы лобового сопротивления $C_x = C_{x0} + AC_y^2$

($C_{x0} = C_x|_{C_y=0}$, A — коэффициент пропорциональности). Тогда вместо условия (6.4.3) учитываются ограничения на величину C_y :

$$0 < C_{L\min} \leq C_L \leq C_{L\max}.$$

На рис. 6.15 показаны результаты точного и приближенного решений задачи достижения наибольшей боковой дальности [6.18]. Видно близкое изменение всех параметров движения и, что главное, хорошее совпадение заданного функционала — широты конечной точки φ_f .

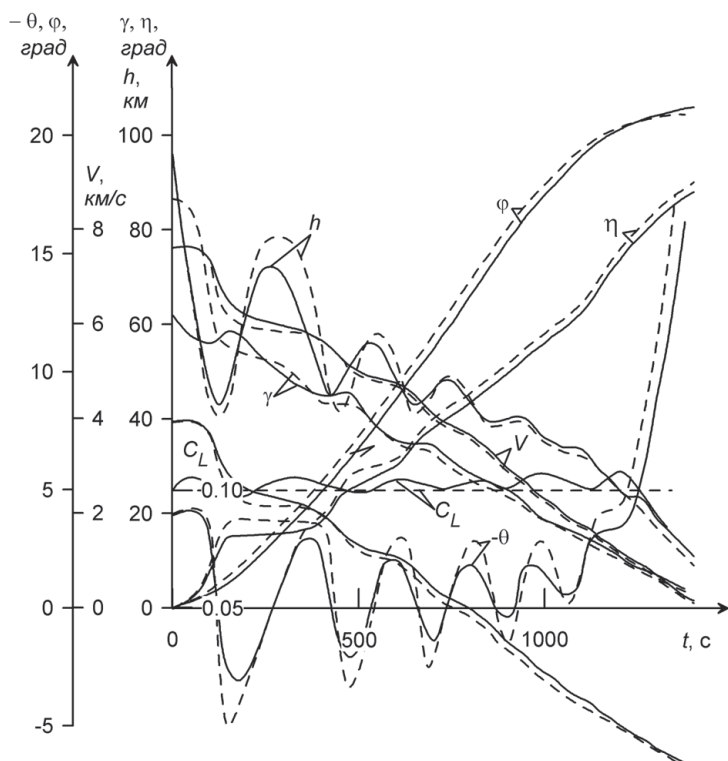


Рис. 6.15. Параметры движения при оптимальном боковом маневре ($k = 1.5$): — точное решение, - - - приближенное решение

Конечные параметры траектории спуска, широта φ_f и долгота λ_f , в зависимости от располагаемого аэродинамического качества представлены на рис. 6.16. Достижимая боковая дальность почти линейно возрастает с увеличением k , и при $k \approx 3.5$ получим $\varphi_f \approx \pi/2$. Следовательно, спускаемый аппарат, имеющий аэродинамическое качество не ниже $k = 3.5$, может в пределах одного витка приземлиться в любой точке земного шара [6.18].

Численное моделирование на ЭВМ показывает, что для приближенных оценок достижимой боковой дальности с располагаемым гиперзвуковым аэродинамическим качеством $0.5 \leq k \leq 1.5$ можно воспользоваться кусочно-постоянным

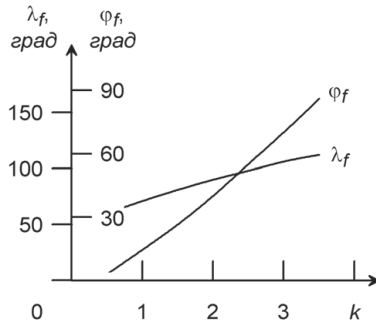


Рис. 6.16. Конечные параметры траектории при оптимальном боковом маневре

управлением типа

$$\gamma_V = \begin{cases} \gamma_0, & \text{если } 0 \leq \eta \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{если } \eta = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Величина γ_0 выбирается из условия получения максимальной боковой дальности, причем ее оптимальное значение близко к $\pi/4$. Более точной представляется линейная аппроксимация оптимальной зависимости $\gamma_V(s)$:

$$\gamma_V(s) = \frac{2}{\pi} \gamma_0 \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{\operatorname{tg} \eta \cos \varphi} \right), \quad \text{где } \gamma_0 = \frac{\pi}{4} \left(\frac{k}{3} + 1 \right) \quad \text{для } 0 < k \leq 3.$$

6.4.2. Боковой маневр с учетом ограничений по нагреву и перегрузке. Предположим, что исходная постановка вариационной задачи, рассмотренной в п. 6.4.1 для квазистационарного планирования, усложнена введением ограничения на температуру нагрева определенного участка поверхности аппарата (или нескольких участков).

Сама задача расчета температуры является чрезвычайно сложной, поэтому при выборе оптимального управления спуском ее обычно заменяют упрощенными уравнениями, конечными или дифференциальными. Конечные формулы позволяют вычислять достаточно просто температуру на поверхности аппарата по текущим параметрам движения. Однако такие формулы хорошо описывают физическую картину нагрева только вблизи номинальной траектории, для которой они получены. Структура формул и значения входящих в них коэффициентов зависят от конфигурации аппарата, состояния его пограничного слоя (ламинарный или турбулентный), расположения контролируемых точек на поверхности аппарата и т. п. В общем случае ограничение на допустимую температуру поверхности конструкции T_{al}^0 имеет следующий вид:

$$F_T(V, \rho, T_{al}^0, r_\alpha, C_y) \leq 0,$$

где V — скорость полета, ρ — плотность атмосферы, r_α — значение радиуса кривизны контролируемой зоны, C_y — коэффициент подъемной силы.

Так как температура поверхности конструкции зависит от величины C_y , то область допустимых управлений удобно задавать соотношениями

$$0 < C_{y\min} \leq C_y \leq C_{y\max}, \quad |\gamma_V| \leq \gamma_{\max} < \frac{\pi}{2},$$

причем обычно $C_{y\max} > C_y(k_{\max})$.

В случае задания ограничения на температуру оптимальная траектория полета будет складываться из участков двух типов:

- 1) с оптимальным управлением по C_y и γ_V при выполнении условия $F_T < 0$;
- 2) с выбором управления из условия $F_T = 0$.

Движение на участке первого типа ничем не отличается от рассмотренного в п. 6.4.1, поэтому оптимальные величины C_y и γ_V должны выбираться по аналогии с (6.4.8) и (6.4.14).

Предположим теперь, что в некоторой точке траектории полета функция F_T достигла нуля, имея положительную производную. С этого момента величина коэффициента подъемной силы вычисляется из условия $F_T = 0$, причем найденное потребное значение C_{yT} , соответствующее предельной допустимой температуре поверхности аппарата, сравнивается с располагаемой величиной $C_{y\max}$. Если $C_{yT} < C_{y\max}$, то принимается $C_y = C_{yT}$, а управление по крену выбирается, как и на участке полета первого типа. Если же $C_{yT} > C_{y\max}$, то принимается $C_y = C_{y\max}$, а угол крена выбирается из условия $F_T = 0$, если это условие зависит явно от γ_V . В том случае, когда угол крена не входит явно в уравнение $F_T = 0$, он должен выбираться из условия равенства нулю производной $\partial^n F_T / \partial s^n = 0$, в которую угол крена γ_V впервые войдет в явном виде. Одновременно должны выполняться условия $F_T = 0$, $\partial^i F_T / \partial s^i = 0$ ($i = 1, \dots, n-1$).

Значение аргумента s_{IV} при сходе с ограничения $T^0 = T_{al}^0$ определяется условием $F_T(s_{IV}) < 0$, когда снова появляется возможность движения по траектории первого типа.

Таким образом, в общем случае возможны следующие типы управления [6.18]:

Управление первого типа при $F_T < 0$:

$$C_y^1 = \begin{cases} C_y(k_{\min}), & \text{если } H_k < 0, \\ C_y(k_{\max}), & \text{если } H_k > 0; \end{cases}$$

$$\gamma^1 = \begin{cases} -\arcsin \frac{k_{\max} H_\gamma}{H_k}, & \text{если } H_k > \frac{k_{\max} |H_\gamma|}{\sin \gamma_{\max}}, \\ -\gamma_{\max} \operatorname{sign} H_\gamma, & \text{если } H_k \leq \frac{k_{\max} |H_\gamma|}{\sin \gamma_{\max}}. \end{cases}$$

2а. Управление второго типа при $F_T(\gamma^1, C_y^1) > 0$ и $C_{yT} < C_{y\max}$:

$$\gamma = \begin{cases} -\arcsin \frac{k_{\max} H_\gamma}{H_k}, & \text{если } H_k > \frac{k_{\max} |H_\gamma|}{\sin \gamma_{\max}}, \\ -\gamma_{\max} \operatorname{sign} H_\gamma, & \text{если } H_k \leq \frac{k_{\max} |H_\gamma|}{\sin \gamma_{\max}}. \end{cases}$$

2б. Управление второго типа при $F_T(\gamma^1, C_y^1) > 0$ и $C_{yT} > C_{y\max}$:

$$C_y = C_{y\max}, \quad \gamma = \gamma_T,$$

где γ_T выбирается из условия $\partial^n F_T / \partial s^n = f_n(\gamma) = 0$, причем производные $\partial^i F_T / \partial s^i = 0$ ($i = 1, \dots, n-1$) не зависят явно от γ .

Построенное управление для модельной задачи квазистационарного планирования при наличии ограничения по температуре может быть использовано в качестве начального приближения при численном решении вариационной задачи в более точной постановке.

Типичные оптимальные программы управления с учетом ограничения на допустимую температуру поверхности аппарата показаны на рис. 6.17. Видно, что выход на ограничение по температуре происходит в начале атмосферного участка (высоты $80 \div 100$ км). Величина коэффициента подъемной силы достигает максимального значения, а первоначальный угол крена уменьшается, чтобы предотвратить чрезмерно быстрое погружение аппарата в атмосферу. После прохождения минимума угол крена возрастает до некоторого максимального значения, а затем начинается его монотонное убывание. Одновременно коэффициент подъемной силы уменьшается за счет уменьшения угла атаки до величины, соответствующей максимальному аэродинамическому качеству. Чем выше допустимая температура поверхности аппарата, тем больше реализуемое управление приближается к аналогичным зависимостям, найденным при отсутствии ограничения на температуру.

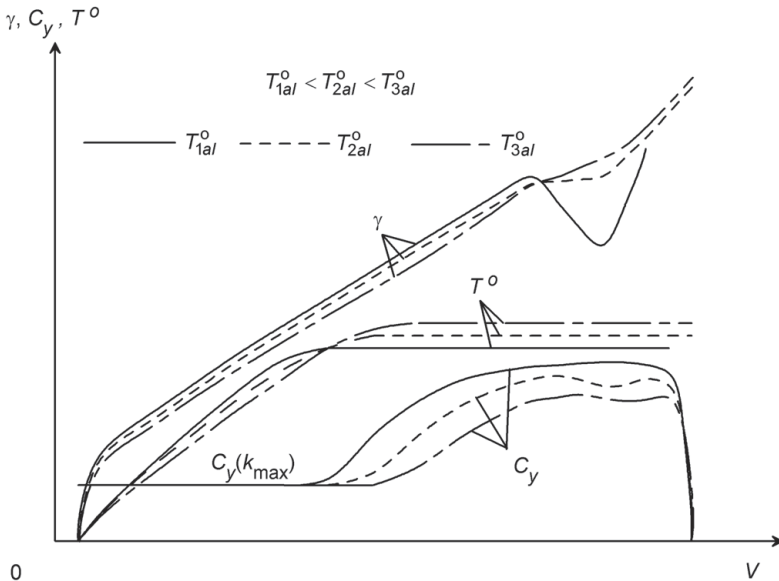


Рис. 6.17. Оптимальное управление при ограничении на температуру нагрева

Другой подход к выбору оптимальной траектории спуска рассматривается в работе [6.19]. В общем случае задача минимизации массы теплозащитного покрытия сводится к минимизации суммарного теплового потока к аппарату (путем сокращения времени спуска) при сохранении температуры в различных точках поверхности ниже заданных пределов. Поэтому для оценки теплового потока используется приближенная модель, которая позволяет по текущим параметрам

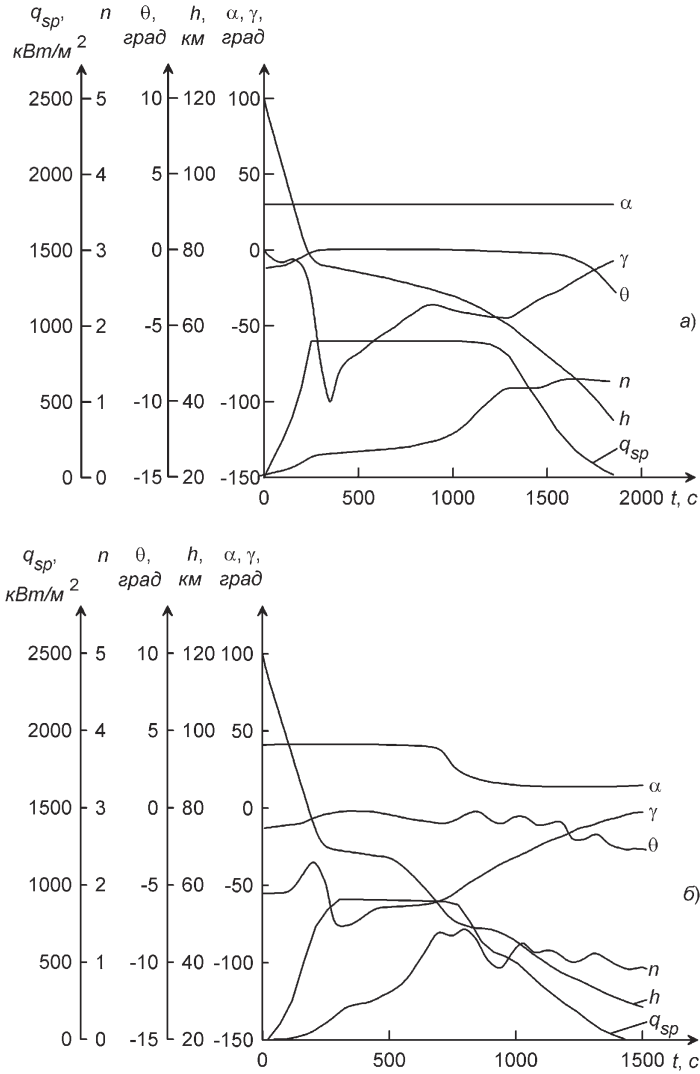


Рис. 6.18. Параметры оптимальных по суммарному тепловому потоку траекторий спуска: а) управление по углу крена, б) управление по углам атаки и крена

движения вычислять температуру на поверхности теплозащиты в различных зонах аппарата. Для упрощения расчетов аэродинамические коэффициенты приняты постоянными по числам M , что позволяет вычислять с приемлемой точностью траекторию до $M \geq 5$ и высот выше 30 км. Исследуются два класса управления: по углу крена при постоянном угле атаки $\alpha \equiv 30^\circ$ (рис. 6.18 а) и одновременное управление по углам крена и атаки (рис. 6.18 б). В последнем случае угол атаки

выбирается в диапазоне $2^\circ \leq \alpha \leq 47.5^\circ$. Учитывается также ограничение на допустимую скорость крена и величину перегрузки ($n \leq 3$).

На основании численного анализа траектории спуска с боковым маневром 2 040 км установлены общие закономерности, не зависящие от способа управления. От 125 до 500 с полета управление в основном подчиняется требованию стабилизации удельного теплового потока в точке полного торможения величиной 920 кВт/м^2 , что соответствует заданному пределу по температуре в одной из зон поверхности. После стабилизации теплового потока следует переход к почти равновесному планированию для получения требуемой дальности. В процессе спуска ограничение по перегрузке не достигается (рис. 6.18).

Показано также, что для минимизации массы теплозащиты необходимо обеспечить максимальный возможный тепловой поток, исходя из температурных ограничений. Если принять величину теплового потока постоянной на всей траектории спуска, то можно оценить приращения суммарного теплового потока для различных интервалов торможения скорости входа:

Торможение скорости входа, %	Относительное приращение суммарного теплового потока, %
$100 \div 90$	44
$90 \div 80$	26
$80 \div 70$	14
$70 \div 60$	7

Отсюда, в частности, следует, что при начальном торможении скорости входа на $\sim 1.5 \text{ км/с}$ СА получает около 70% суммарного теплового потока. Целесообразно совершать полет с максимальными допустимыми температурами на начальном участке траектории спуска.

Практическую значимость представляет сделанный в работе [6.19] вывод о возможности получения приемлемых проектных оценок при выборе квазиоптимальной траектории спуска на основе допущений о постоянстве удельного теплового потока и перегрузки, а также на основе гипотезы о равновесном планировании. Эти результаты подтверждают полученные ранее в работе [6.6] выводы.

Итак, квазиоптимальная по суммарному тепловому потоку траектория спуска должна включать следующие участки: постоянного удельного теплового потока, равновесного планирования, постоянного торможения, переходного режима. Первый участок стабилизирует траекторию, минимизирует тепловое воздействие и обеспечивает выход на желаемый уровень торможения, который необходим для достижения аэродрома посадки. Участок равновесного планирования гарантирует требуемые маневренные возможности по продольной дальности и боковой дальности, когда СА находится в середине коридора входа по ограничениям на управление. При полете на участке постоянного торможения величина торможения составляет около 7.5 м/с^2 . Это гарантирует, что ограничения на управление не будут нарушены, причем СА сохранит достаточный запас энергии для выполнения продольного и бокового маневров. Последний участок (переходного режима) необходим для уменьшения звукового удара и командного угла крена, чтобы СА оставался устойчивым в критическом диапазоне чисел M от 5 до 2 [6.20].

6.5. ОСОБЕННОСТИ СПУСКА НА ПЛАНЕТУ МАРС С РАЗРЕЖЕННОЙ АТМОСФЕРОЙ

Отличительные особенности движения СА в атмосфере Марса обусловлены ее большой разреженностью, из-за чего почти невозможно погасить всю энергию аппарата путем аэродинамического торможения, а также недостаточным знанием характеристик атмосферы.

Полеты межпланетных космических аппаратов типа «Марс», «Маринер» и «Викинг» позволили получить ряд важных данных о составе атмосферы, изменении плотности, температуры и давления по высоте, характере рельефа планеты и т. п. Собранная информация позволяет повысить точность проектно-баллистических расчетов, связанных с разработкой новых аппаратов и выбором их траекторий в атмосфере Марса.

6.5.1. Модель атмосферы Марса. Основной составляющей атмосферы Марса является углекислый газ (95%), содержание азота не превышает $2 \div 3\%$. Остальная часть атмосферы состоит из малых примесей аргона ($1 \div 2\%$), кислорода (0.3%), воды и окиси углерода. Среднесезонное давление на поверхности планеты составляет 540 ± 10 Па, а максимальные суточные колебания на среднем уровне оцениваются в ± 20 Па. Наибольшее давление у поверхности имеет место около 15 ч местного времени, а наименьшее — около 6 ч.

Температура у поверхности планеты существенно зависит от широты и сезона. Осредненная по сезонам и широтам температура составляет 210°K , а ее суточные колебания достигают $\pm 10^\circ$. Средняя температура в экваториальной зоне равна $\sim 220^\circ\text{K}$, причем летняя температура 250°K , а зимняя температура 190°K .

Некоторые измерения скорости ветра показали, что на высоте 15 км и широте 40° ю. ш. скорость может достигать 70 м/с. Из-за резкого различия между температурой на дневной и ночной сторонах планеты суточные вариации скорости ветра могут достигать 20 м/с.

Существуют различные модели возмущенной атмосферы Марса, которые могут быть использованы для расчета движения КА в атмосфере планеты [6.21]. В космическом центре им. Маршалла (НАСА, США) создана глобальная модель справочной атмосферы Марса Mars-GRAM (Mars Global Reference Atmosphere Model). В Европейском космическом агентстве разработана модель марсианской атмосферы MCD (Mars Climate Database). Глобальная модель возмущенной атмосферы Марса CMADA (Computational MArtian Disturbed Atmosphere) создана в Институте прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН. Эти модели предназначены для разработки алгоритмов наведения и для тестирования готовых алгоритмов.

В некоторых задачах могут быть использованы достаточно грубые, но простые модели вариаций плотности атмосферы Марса. Для расчета движения СА рассматривают варианты наиболее разреженной и наиболее плотной атмосферы, задаваемые экспоненциальной зависимостью

$$\rho = \rho_0 e^{-\beta h}.$$

Для наиболее разреженной атмосферы $\rho_0 = 0.013 \text{ кг/м}^3$, $\beta = 0.09 \text{ км}^{-1}$, а для наиболее плотной $\rho_0 = 0.019 \text{ кг/м}^3$, $\beta = 0.07 \text{ км}^{-1}$ [6.22].

Иногда используют модели марсианской атмосферы с введением трех профилей температуры по высоте: основного, минимального, максимального [6.21]. Для оценки диапазона возможных изменений плотности по высоте максимальное давление комбинируется с минимальной температурой и наоборот. Полученные таким способом значения плотности почти во всем диапазоне высот от 0 до 80 км оказываются внутри области, ограниченной наиболее плотной и наиболее разреженной зависимостями плотности, которые задаются приведенной выше экспоненциальной формулой. Различие между соответствующими зависимостями не превышает 5% [6.22].

Для моделирования возможных вариаций плотности при отработке алгоритмов управления входом СА в атмосферу Марса обычно поступают следующим образом. В БЦВМ в качестве «стандартной» используют некоторую среднюю зависимость плотности от высоты между наиболее плотной и наиболее разреженной моделями, а в процессе имитации полета предполагают реализацию плотной или разреженной модели. Алгоритм управления должен справляться с подобными возмущениями плотности (а также с ошибками аэродинамических коэффициентов, навигационными ошибками, инструментальными ошибками и т. д.), т. е. заданные терминальные условия полета должны удовлетворяться с приемлемой точностью. Число возмущенных траекторий обычно варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч. Каждый псевдослучайный набор возмущений однозначно определяется своим порядковым номером и может быть повторен в процессе математического моделирования.

6.5.2. Системы мягкой посадки. Если для управления траекторией полета к Марсу используется только наземный измерительный комплекс (без автономных бортовых измерений КА), то точность определения высоты условного перицентра (навигационный коридор входа) находится в пределах от $\pm 50 \text{ км}$ до $\pm 80 \text{ км}$. В случае проведения автономных измерений вблизи планеты точность увеличивается до $\pm 10 \div \pm 30 \text{ км}$ [6.22].

При перелете к Марсу по энергетически оптимальным траекториям КА входит в атмосферу планеты со скоростью $5.5 \div 7 \text{ км/с}$, а при использовании «ускоренных» траекторий с меньшим временем полета скорость входа возрастает до $7.5 \div 10 \text{ км/с}$. Таким образом, диапазон возможных скоростей прямого входа с подлетной траектории составляет $5.5 \div 10 \text{ км/с}$. Если КА предварительно выводится на орбиту вокруг Марса и затем с нее совершает посадку, то скорость входа уменьшается до $3.5 \div 4.7 \text{ км/с}$.

Из-за разреженности атмосферы Марса основные трудности связаны с реализацией мягкой посадки при минимальных энергетических затратах. Траектория спуска должна по возможности дольше пролегать в низких, более плотных слоях атмосферы, где аэродинамическое торможение наиболее эффективно. Однако глубина погружения ограничена величиной возможного перепада высот поверхности Марса, достигающего $5 \div 10 \text{ км}$. Район посадки должен выбираться достаточно

ровным и желательно ниже среднего уровня поверхности Марса, чтобы плотность атмосферы в данном месте оказалась наибольшей.

Обычно рассматриваются следующие типы систем мягкой посадки:

- пассивная тормозная система с амортизацией;
- активная тормозная система;
- комбинированная система с последовательным использованием пассивного и активного торможения.

Пассивная тормозная система с амортизацией, как правило, легка и конструктивно проста: она обычно включает парашют и амортизирующее устройство для гашения оставшейся скорости. Ее недостатком является большая перегрузка в момент контакта с поверхностью Марса (> 50) из-за ограничений на допустимый ход амортизатора.

Активная тормозная система, включающая двигатель мягкой посадки, обеспечивает безударный спуск, но она существенно тяжелее и сложнее пассивной тормозной системы.

Комбинированная парашютно-реактивная система мягкой посадки является одной из наиболее эффективных. С помощью парашюта производится предварительное торможение скорости, а оставшаяся скорость гасится за счет тяги двигателя.

В качестве примера рассмотрим траекторию спуска автоматической межпланетной станции «Марс-6», которая достигла планеты в марте 1974 г. [6.23]. СА на участке аэродинамического торможения совершал неуправляемый баллистический спуск, причем для более эффективного гашения скорости он был снабжен специальным лобовым экраном в форме конуса. После прохождения максимальной перегрузки была введена в действие каскадная парашютная система, включающая вытяжной и основной, вначале зарифованный (т. е. не полностью раскрытый) парашюты. Высота ввода $5 \div 10$ км в зависимости от угла входа в атмосферу (скорость входа ~ 5.6 км/с). В момент ввода угол наклона траектории около -20° . После раскрытия основного парашюта аппарат совершал полет по траектории гравитационного разворота и гасил скорость до $55 \div 70$ м/с к моменту включения двигателей мягкой посадки непосредственно у поверхности планеты. После отработки двигатель отделялся, а СА совершал свободное падение с высоты $1.5 \div 7$ м. Скорость соударения СА с поверхностью (не больше 12 м/с) гасилась амортизационными устройствами. Расчетное время спуска с учетом допустимых разбросов угла входа ($\pm 1.5^\circ$) составляло $270 \div 350$ с.

Неуправляемый (баллистический) спуск проще с точки зрения реализации, поэтому такой способ использовался на советских аппаратах типа «Марс». Однако, как уже отмечалось, использование аэродинамического качества на участке пассивного торможения позволяет существенно расширить коридор входа, уменьшить максимальную перегрузку, повысить надежность и точность посадки. Вот почему большое внимание уделяется разработке и исследованию алгоритмов управления спуском, в которых предполагается использование СА с аэродинамическим качеством.

6.5.3. Оптимальные траектории спуска. Исследование оптимальной программы вектора тяги $\vec{P}(t)$ на участке активного торможения показало, что двигатель должен включаться один раз в самом конце траектории и работать в режиме максимальной тяги до момента контакта с поверхностью планеты, когда скорость гасится до нуля. Угол атаки при этом монотонно убывает от некоторого малого значения $\alpha = -10^\circ \div -15^\circ$ до $\alpha = 0$. Установлено, что получающаяся оптимальная траектория реактивного торможения всего на $\sim 2\%$ лучше по затратам топлива, чем траектория гравитационного разворота, на которой вектор тяги все время направлен против вектора скорости. Для реальных конструктивных характеристик СА оптимальная начальная тяговооруженность близка к 1.5 [6.22].

При уменьшении скорости и абсолютной величины угла наклона траектории в начале участка торможения с помощью двигателя потребные энергетические затраты тоже уменьшаются. Поэтому управление на участке аэродинамического торможения должно выбираться так, чтобы как можно больше погасить скорость и сделать траекторию по возможности более пологой к моменту достижения заданной высоты, с которой начинается участок торможения двигателем. Заметим, что величина скорости влияет более существенно, чем угол наклона траектории.

Если применяется парашютно-реактивная система мягкой посадки, то управление на участке аэродинамического торможения должно выбираться из условия получения минимальной скорости к моменту достижения высоты начала ввода парашютной системы. Чем больше эта высота, тем меньше масса парашютно-реактивной системы при прочих равных условиях.

Анализ управления, которое минимизирует конечную скорость V_f на заданной высоте h_f при наличии ограничения по допустимой высоте полета над поверхностью планеты $h \leq h_{al}$ (из условия безопасности), позволил выделить следующие два основных типа оптимальных траекторий [6.22, 6.24]:

- 1) с выходом на ограничение по высоте, т. е. с *изовысотным* участком полета;
- 2) без выхода на ограничение по высоте, т. е. все параметры находятся внутри допустимой области.

Рассмотрим сначала траектории первого типа. Пусть $t^{(1)}$ и $t^{(2)}$ — моменты времени начала и конца изовысотного участка полета, а $V^{(1)}$ и $V^{(2)}$ — соответствующие им значения скорости. Можно показать, что управление на участке полета до выхода на ограничение (т. е. при $t < t^{(1)}$) в известных пределах не влияет на величину конечной скорости V_f . Действительно, все траектории первого типа характеризуются величиной скорости $V^{(2)}$ в момент схода с ограничения, которая не зависит от $V^{(1)}$. Отсюда следует неединственность оптимального управления до выхода на ограничение.

До выхода на допустимую высоту $h = h_{al}$ множество траекторий первого типа ограничено двумя предельными траекториями, 1а и 1б (см. рис. 6.19). Если потребовать дополнительно, чтобы величина скорости $V^{(1)}$ была максимальной, то получим оптимальную программу эффективного аэродинамического качества k_{ef} для траекторий 1а [6.22, 6.24]:

$$k_{ef} = -k_{trim}, +k_{trim}.$$

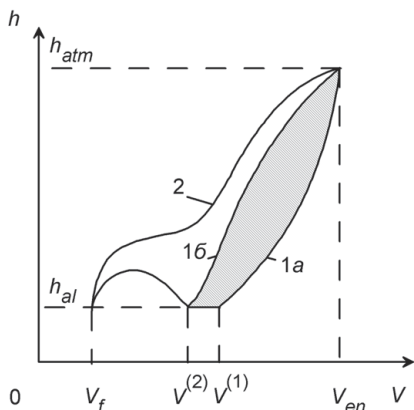


Рис. 6.19. Классификация оптимальных траекторий

где k_{trim} — располагаемая величина аэродинамического качества аппарата, сбалансированного на некотором угле атаки (балансировочное качество). Для другой предельной траектории (1б), которая только касается ограничения по высоте $h \geq h_{al}$, оптимальной является программа двухразового переключения аэродинамического качества:

$$k_{ef} = +k_{trim}, -k_{trim}, +k_{trim}.$$

Внутри заштрихованной на рис. 6.19 области, как уже отмечалось, могут использоваться различные программы $k_{ef}(t)$.

После схода с ограничения по высоте $h(t) = h_{al}$ внутри допустимой области фазовых переменных оптимальное управление для реальных условий полета имеет вид $k_{ef} = +k_{trim}$. Это приводит к маневру типа «горка», когда высота сначала увеличивается до некоторой величины, а затем уменьшается. В пределе «горка» может вырождаться в продолжение изовысотного участка полета. Последнее имеет место только при очень большой величине приведенной нагрузки на мидель p_x .

На оптимальных траекториях второго типа происходит одно переключение эффективного качества с $-k_{trim}$ на $+k_{trim}$, причем на заключительном участке спуска также появляется маневр типа «горка».

Критерий минимума скорости в конце участка основного аэродинамического торможения оказался достаточно универсальным. Как показал численный анализ, минимум конечной скорости примерно соответствует минимуму характеристической скорости, необходимой для реализации мягкой посадки, что в целом позволяет получить наименьшую массу реактивной системы мягкой посадки. Увеличение минимального запаса характеристической скорости всего на 4% позволяет почти вдвое расширить коридор входа и зону маневра при построении алгоритмов управления приведения СА в заданную область поверхности Марса [6.22, 6.24].

6.6. ПОСАДКА НА ЛУНУ

Посадка на Луну происходит в условиях отсутствия атмосферы. Поэтому торможение СА может осуществляться только с помощью двигательной установки. С другой стороны, отсутствие сопротивления атмосферы снимает всякие ограничения по углам атаки, нагреву, аэродинамическим нагрузкам, позволяет реализовать траектории полета с большой скоростью на сравнительно малой высоте и т. п.

Как уже отмечалось, посадка с селеноцентрической орбиты обладает определенными преимуществами по сравнению с прямой посадкой. Схема посадки с орбиты в общем случае включает три основных маневра:

- отделение спускаемого аппарата от основного блока;
- перевод спускаемого аппарата на эллиптическую траекторию с высотой периселения около 15 км;
- торможение спускаемого аппарата в периселении траектории для обеспечения мягкой посадки.

Последний маневр требует основных энергетических затрат ($1.5 \div 2.0$ км/с), и его оптимизация в наибольшей степени сказывается на суммарных энергетических затратах.

6.6.1. Оптимальная программа торможения. Рассмотрим модельную задачу посадки СА на поверхность Луны, предполагая гравитационное поле Луны центральным. Начало инерциальной системы координат $0x_1x_3$ разместим в точке посадки, причем ось $0x_1$ направим горизонтально по движению аппарата, а ось $0x_3$ — вертикально вверх. Движение происходит в плоскости $0x_1x_3$ и описывается уравнениями

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= \frac{W\tilde{\beta}}{x_5}\alpha_1 + g_x, \\ \dot{x}_3 &= x_4, \\ \dot{x}_4 &= \frac{W\tilde{\beta}}{x_5}\alpha_2 + g_y, \\ \dot{x}_5 &= -\tilde{\beta}\end{aligned}$$

и начальными условиями для фазовых переменных: $x_i(0) = x_{i0}$ ($i = 1, \dots, 5$).

Найдем оптимальную программу вектора тяги $\vec{P}(t)$, т. е. такое управление $\vec{u} = (\alpha_1, \alpha_2, \tilde{\beta})$, которое в конце участка торможения ($t = T$) обеспечивает попадание в начало координат

$$x_1(T) = x_3(T) = 0$$

с нулевой конечной скоростью

$$x_2(T) = x_4(T) = 0 \quad (6.6.1)$$

при условии максимизации конечной массы $x_5(T)$, т. е. минимизации расхода топлива. Следовательно, ищется тах-оптимальное управление [6.25] в области

допустимых управлений

$$\tilde{\beta}_{\min} \leq \tilde{\beta} \leq \tilde{\beta}_{\max} \quad (\tilde{\beta}_{\min} \geq 0), \quad \alpha_1^2 + \alpha_2^2 = 1.$$

Время полета T считается свободным и определяется из условия получения максимальной конечной массы.

Составим гамильтониан

$$H(\vec{x}, \vec{\psi}, \vec{u}) = \psi_1 x_2 + \psi_2 \frac{W\tilde{\beta}}{x_5} \alpha_1 + \psi_2 g_x + \psi_3 x_4 + \psi_4 \frac{W\tilde{\beta}}{x_5} \alpha_2 + \psi_4 g_y - \psi_5 \tilde{\beta}$$

или

$$H(\vec{x}, \vec{\psi}, \vec{u}) = K(\vec{u}) + H_2(\vec{x}, \vec{\psi}),$$

где

$$K(\vec{u}) = \tilde{\beta} \left[\frac{W}{x_5} (\psi_2 \alpha_1 + \psi_4 \alpha_2) - \psi_5 \right],$$

$$H_2(\vec{x}, \vec{\psi}) = \psi_1 x_2 + \psi_2 g_x + \psi_3 x_4 + \psi_4 g_y.$$

Для сопряженной системы

$$\begin{aligned} \dot{\psi}_1 &= -\psi_2 \frac{\partial g_x}{\partial x_1} - \psi_4 \frac{\partial g_y}{\partial x_1}, \\ \dot{\psi}_2 &= -\psi_1, \\ \dot{\psi}_3 &= -\psi_2 \frac{\partial g_x}{\partial x_3} - \psi_4 \frac{\partial g_y}{\partial x_3}, \\ \dot{\psi}_4 &= -\psi_3, \\ \dot{\psi}_5 &= \frac{W\tilde{\beta}}{x_5^2} (\psi_2 \alpha_1 + \psi_4 \alpha_2) \end{aligned} \tag{6.6.2}$$

задано одно условие в конце участка торможения:

$$\psi_5(T) = -1.$$

Мах-оптимальное управление реализуется при

$$\alpha_1 = -\frac{\psi_2}{\psi}, \quad \alpha_2 = -\frac{\psi_4}{\psi}, \tag{6.6.3}$$

$$\tilde{\beta} = \begin{cases} \tilde{\beta}_{\max}, & \text{если } H_1 > 0, \\ \tilde{\beta}_{\min}, & \text{если } H_1 < 0, \end{cases}$$

где

$$\psi = \sqrt{\psi_2^2 + \psi_4^2}, \quad H_1 = \frac{W}{x_5} \psi + \psi_5.$$

Следовательно, при оптимальном управлении величина секундного расхода массы (а следовательно, и тяги) должна быть максимальной или минимальной (в пределе — нулевой), если $H_1(t) \neq 0$. Условие (6.6.3) можно представить в виде

$$\operatorname{tg} \vartheta = \frac{\psi_4}{\psi_2}. \tag{6.6.4}$$

Будем считать, что протяженность участка работы двигателя мала по сравнению с радиусом Луны: $x_1 \ll R_M$, $x_3 \ll R_M$. Тогда составляющие лунного притяжения можно вычислять по линеаризованным формулам:

$$g_x = -\nu^2 x_1, g_y = -g + 2\nu^2 x_3,$$

где g соответствует точке посадки, $\nu^2 = \mu_M/R_M^3$, μ_M — произведение гравитационной постоянной на массу Луны. В этом случае

$$\frac{\partial g_x}{\partial x_1} = -\nu^2, \quad \frac{\partial g_y}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial g_x}{\partial x_3} = 0, \quad \frac{\partial g_y}{\partial x_3} = 2\nu^2,$$

и первые четыре уравнения системы (6.6.2) можно проинтегрировать:

$$\begin{aligned} \psi_1(t) &= \psi_1(T) \cos \nu(T-t) - \nu \psi_2(T) \sin \nu(T-t), \\ \psi_2(t) &= \frac{\psi_1(T)}{\nu} \sin \nu(T-t) + \psi_2(T) \cos \nu(T-t), \\ \psi_3(t) &= \psi_3(T) \operatorname{ch} \sqrt{2}\nu(T-t) + \sqrt{2}\nu \psi_4(T) \operatorname{sh} \sqrt{2}\nu(T-t), \\ \psi_4(t) &= \frac{\psi_3(T)}{\sqrt{2}\nu} \operatorname{sh} \sqrt{2}\nu(T-t) + \psi_4(T) \operatorname{ch} \sqrt{2}\nu(T-t). \end{aligned}$$

С учетом условия (6.6.4) получим

$$\operatorname{tg} \vartheta = \frac{\frac{\psi_3(T)}{\sqrt{2}\nu} \operatorname{sh} \sqrt{2}\nu(T-t) + \psi_4(T) \operatorname{ch} \sqrt{2}\nu(T-t)}{\frac{\psi_1(T)}{\nu} \sin \nu(T-t) + \psi_2(T) \cos \nu(T-t)}.$$

Этот угол тангажа отсчитывается от горизонтальной плоскости в точке посадки СА.

Для Луны $\nu = 0.97 \cdot 10^{-3} \text{ с}^{-1}$, и если время работы двигателя невелико, то можно принять параметр $\nu(T-t)$ малым. Тогда

$$\operatorname{tg} \vartheta \approx \frac{\psi_3(T)(T-t) + \psi_4(T)}{\psi_1(T)(T-t) + \psi_2(T)}$$

или

$$\operatorname{tg} \vartheta \approx \frac{C_1 - C_2 t}{C_3 - C_4 t},$$

где

$$\begin{aligned} C_1 &= \psi_3(T)T + \psi_4(T), & C_2 &= \psi_3(T), \\ C_3 &= \psi_1(T)T + \psi_2(T), & C_4 &= \psi_1(T). \end{aligned}$$

Оценим возможное число нулей функции переключения H_1 . С этой целью исследуем производную

$$\dot{H}_1 = \frac{W}{x_5} \dot{\psi},$$

знак которой совпадает со знаком $\dot{\psi}$, так как $W/x_5 > 0$. Но

$$\dot{\psi} = \frac{\psi_2 \dot{\psi}_2 + \psi_4 \dot{\psi}_4}{\sqrt{\psi_2^2 + \psi_4^2}},$$

$$\operatorname{sign} \dot{\psi} = \operatorname{sign} [(C_2^2 + C_4^2) t - C_1 C_2 - C_3 C_4]. \quad (6.6.5)$$

Правая часть соотношения (6.6.5) представляет собой линейную возрастающую функцию времени, имеющую не более одного нуля. Поэтому функция переключения может иметь не более двух нулей, которым соответствует следующая программа величины тяги:

$$P_{\max}, P_{\min} \text{ (в пределе } P = 0), P_{\max}.$$

Отсюда видно, что в рассматриваемой модельной задаче для оптимального по расходу топлива торможения СА требуется не более двух включения максимальной тяги. С другой стороны, на любой траектории спуска должно иметь место по крайней мере одно включение максимальной тяги, в противном случае невозможно было бы удовлетворить условию (6.6.1) по нулевой конечной скорости.

Выявленная структура оптимального управления для модельной задачи позволяет выбирать рациональные рабочие программы при посадке на поверхность Луны. В реальных условиях на спускаемый аппарат действуют различные возмущения, которые не позволят осуществить мягкую посадку с выбранной по начальным условиям программой маневра. Поэтому первоначально выбранная программа полета должна корректироваться в процессе движения. Более того, от оптимальной программы полета иногда приходится частично отступать по чисто техническим причинам. Например, чтобы уменьшить ошибки, связанные с выключением двигателя большой тяги, целесообразно в конце траектории дросселировать величину тяги, хотя это и нерационально с точки зрения расхода топлива. Могут существовать и другие ограничения на траекторию спуска. Так, при подлете к месту посадки аппарат должен быть ориентирован определенным образом, чтобы космонавты могли визуальнo наблюдать площадку, где планируется прилунение, чтобы антенны радиовысотомера не затенялись корпусом аппарата и т. п.

В качестве примера обсудим программу управления вектором тяги при спуске лунного экспедиционного отсека (ЛЭО) по программе «Аполлон».

6.6.2. Посадка на Луну по программе «Аполлон». Базовая круговая селеноцентрическая орбита имеет высоту около 111 км [6.26]. После разделения ЛЭО от основного блока включается двигательная установка посадочной ступени для торможения скорости на ~ 23 м/с и перевода ЛЭО на эллиптическую траекторию с высотой периселения 15 км и высотой апоселения 111 км. Скорость в периселении составляет 1 694 м/с, а дальность по поверхности Луны от точки под периселением до точки посадки достигает ~ 480 км. Когда ЛЭО находится в периселении (момент времени T), вторично включается двигательная установка посадочной ступени. Сначала двигатель развивает только 10% полной тяги и производится регулирование направления вектора тяги так, чтобы линия действия тяги прошла через центр масс ЛЭО. Благодаря этому исключается необходимость парирования момента от тяги при работе двигателя. В момент $T + 26$ с двигатель начинает работать в режиме максимальной тяги. Продольная ось ЛЭО в указанный момент времени составляет угол -3° с местным горизонтом, а сам аппарат ориентирован против направления движения. Окна аппарата обращены к Луне, что позволяет космонавтам следить за определенными ориентирами.

В момент $T + 3$ мин, когда ЛЭО находится на высоте 13.7 км и расстоянии ~ 210 км от точки посадки, аппарат разворачивается так, чтобы окна стали обращены в космос, а продольная ось составила угол $+11^\circ$ с местным горизонтом. В момент $T + 4$ мин 20 с на высоте 12 км и расстоянии 130 км при угле продольной оси с местным горизонтом $+15^\circ$ начинает работать радиолокатор, обеспечивающий посадку на Луну. В момент $T + 6$ мин 26 с тяга двигателя дросселируется до 60% от максимальной величины. Это происходит на высоте 7.4 км при скорости полета 445 м/с и угле ориентации продольной оси $+23^\circ$.

При заходе на посадку ЛЭО пролетает верхнюю контрольную точку (высота 2.3 км, расстояние 8.1 км) в $T + 8$ мин 24 с при горизонтальной скорости 152 м/с и вертикальной скорости снижения ~ 46 м/с. Угол продольной оси 35° . На этом участке траектории полета тяга двигателя регулируется в пределах $2.7 \div 1.1$ т, направление оси все более приближается к вертикальному.

В момент $T + 10$ мин 6 с ЛЭО пролетает нижнюю контрольную точку на высоте 158 м и расстоянии 550 м от места посадки. Горизонтальная составляющая скорости около 20 м/с, угол продольной оси с местным горизонтом 74° и продолжает увеличиваться до 90° к моменту прилунения. На заключительном этапе посадки возможно управление в полностью автоматическом режиме и в полуавтоматическом режиме, когда астронавты вручную устанавливают скорость снижения и осуществляют ориентацию аппарата. В исключительных случаях возможен переход полностью на ручное управление, когда астронавты осуществляют не только ориентацию, но и управление работой двигателя посадочной ступени.

При отработке автоматической программы посадки ЛЭО вертикальный спуск начинается с высоты около 45 м со скоростью снижения 0.9 м/с. Тяга двигателя уменьшается по мере выработки запаса топлива. Расчетное время посадки $T + 11$ мин 54 с. В случае использования полуавтоматической программы посадки космонавты могут задать большую величину скорости снижения для ускорения посадки и экономии топлива.

В процессе посадки, когда остается запас топлива на 114 с работы двигателя посадочной ступени в режиме 25% от полной тяги, на пульте управления зажигается аварийный сигнал. Когда остается топлива на 20 с полета, подается новый сигнал. Если в этот момент космонавты не уверены, что в ближайшие 20 с смогут совершить посадку, они должны от нее отказаться. Тогда двигатель посадочной ступени выводится на полную тягу и за 6 с работы поднимает ЛЭО на безопасную высоту. Здесь посадочная ступень отделяется, и включается двигатель взлетной ступени, обеспечивающий ее аварийное возвращение к основному блоку.

Заметим, что дросселирование тяги двигателя в процессе посадки ЛЭО является некоторым отступлением от оптимального по расходу топлива режима работы, однако позволяет уменьшить перегрузку и добиться плавного гашения скорости снижения. Благодаря этому повышаются точность и надежность управления на траектории спуска.

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 6

- 6.1. Страницы советской космонавтики. — М.: Машиностроение, 1975.
- 6.2. Охоцимский Д. Е., Сихарулидзе Ю. Г. Основы механики космического полета. — М.: Наука, 1990.
- 6.3. Сихарулидзе Ю. Г. Оптимальное импульсное торможение при входе в атмосферу // Космические исследования. 1970. Т. 8, № 2. С. 201–205.
- 6.4. Ярошевский В. А. Движение неуправляемого тела в атмосфере. — М.: Машиностроение, 1978.
- 6.5. Алексеев К. Б., Бебенин Г. Г., Ярошевский В. А. Маневрирование космических аппаратов. — М.: Машиностроение, 1970.
- 6.6. Loh W. H. Dynamics and Thermodynamics of Planetary Entry. Prentice-Hall, 1963.
- 6.7. Иванов Н. М., Лысенко Л. Н. Баллистика и навигация космических аппаратов. — М.: Дрофа, 2004.
- 6.8. Sikharulidze Yu. G., Korchagin A. N., Moraes P. Jr. Analysis of Accuracy at Ballistic Reentry in the Earth Atmosphere. RBCM // Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences. 1999. Vol. 21. P. 523–533.
- 6.9. Сихарулидзе Ю. Г., Корчагин А. Н. Анализ точности баллистического спуска с околоземной круговой орбиты // Космические исследования. 2002. Т. 40, № 1. С. 75–87.
- 6.10. Paddack S. C. The Gemini Reentry Guidance and Control System // Joint Automatic Control Conference. Seattle, 1966.
- 6.11. Shapland D. J., Munroe W. F. A Comparative Design Analysis of Three Configurational Families for Manned Earth Entry at Hyperbolic Speeds // Journal of Spacecraft and Rockets. 1967. Vol. 4, No. 6. P. 732–739.
- 6.12. Глазков А. Г., Ибрагимов К. З., Климин А. В., Трунов Ю. В., Хазан М. А., Хитрик М. С., Ярошевский В. А. Управление космическим аппаратом при входе в атмосферу // Космические исследования. 1969. Т. 7, № 2. С. 163–170.
- 6.13. Охоцимский Д. Е., Голубев Ю. Ф., Сихарулидзе Ю. Г. Алгоритмы управления космическим аппаратом при входе в атмосферу. — М.: Наука, 1975.
- 6.14. Groves C. A., Harpold J. C. Reentry Targeting Philosophy and Flight Results from Apollo 10 and 11 // AIAA Paper. No. 28. 1970.
- 6.15. Martin D. T., Sievers R. F., O'Brien R. M., Rice A. F. Saturn V Guidance, Navigation and Targeting // Journal of Spacecraft and Rockets. 1967, Vol. 4, No. 7. P. 891–898.
- 6.16. Martin F. H., Battin R. H. Computer-Controlled Steering of the Apollo Spacecraft // Journal of Spacecraft and Rockets. 1968. Vol. 5, No. 4. P. 400–407.
- 6.17. Morth R. Reentry Guidance for Apollo. — 2-nd IFAC Symposium on Automatic Control in Space. 1967. Preprint.
- 6.18. Шкадов Л. М., Буханова Р. С., Илларионов В. Ф., Плохих В. П. Механика оптимального пространственного движения летательных аппаратов в атмосфере. — М.: Машиностроение, 1972.
- 6.19. Sullivan H. C. Selected Optimal Shuttle Entry Computations // AIAA Paper. No. 74–818. 1974.

- 6.20. Metzler R. A., Powes W. F. Optimization Techniques Applied to Space Shuttle Explicit Re-entry Guidance Law Design // The Journal of the Astronautical Sciences. 1978. Vol. 26, No. 1. P. 47–68.
- 6.21. Мороз В. И. Физика планет. — М.: Наука, 1967.
- 6.22. Иванов Н. М., Мартынов А. И. Управление движением космического аппарата в атмосфере Марса. — М.: Наука, 1977.
- 6.23. Соколов С. С., Фокин В. Г. и др. Функционирование спускаемого аппарата АМС «Марс-6» в атмосфере Марса // Космические исследования. 1975. Т. 13, № 1. С. 9–15.
- 6.24. Иванов Н. М., Белых В. Д., Мартынов А. И. Алгоритмы управления спуском КА в заданную область Марса // Космические исследования. 1978. Т. 16, № 2. С. 198–207.
- 6.25. Розоноэр Л. И. Принцип максимума Л. С. Понтрягина в теории оптимальных систем. I, II // Автоматика и телемеханика. 1959. Т. 20, № 10. С. 1320–1334; № 11. С. 1441–1458; № 12. С. 1561–1578.
- 6.26. Wilson M. «One small step for man...» // Flight International. 1969. Vol. 96, No. 3150. P. 111–115, 150, 152.

ТЕРМИНАЛЬНОЕ НАВЕДЕНИЕ

Основной принцип прежних аналоговых систем управления состоял в «удерживании» ЛА в окрестности номинальной траектории, внутри так называемой «трубки» возмущенных траекторий (рис. 7.1 а). Этим удавалось гарантировать выполнение конечных (терминальных) условий движения с приемлемой точностью.

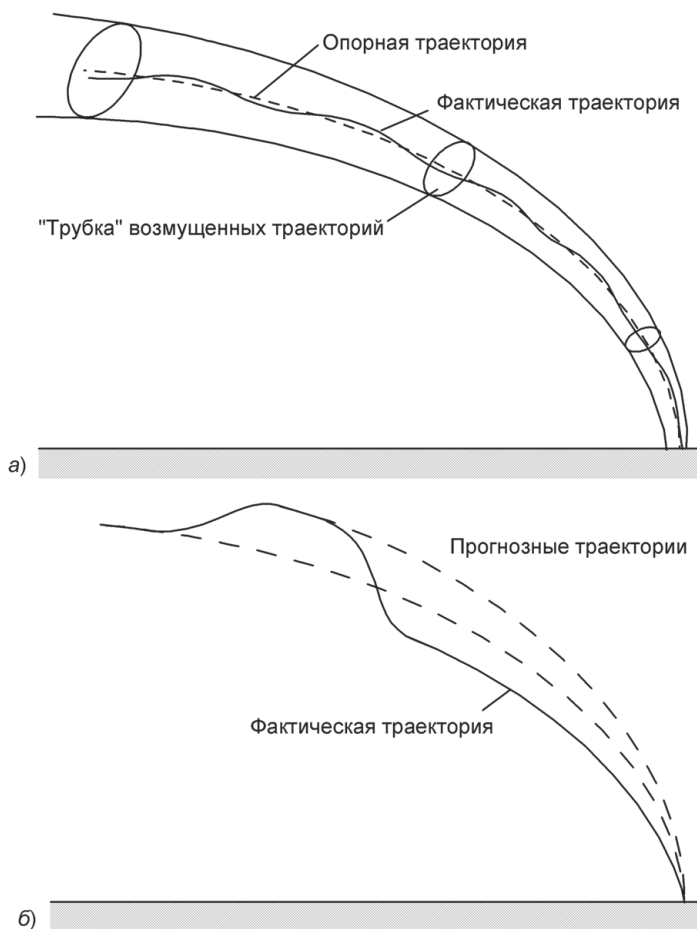


Рис. 7.1. Схемы траекторий спуска в атмосфере: а) с отслеживанием номинальной траектории, б) с терминальным управлением

В настоящее время применение бортовой цифровой вычислительной машины (БЦВМ) с большими логическими и вычислительными возможностями позволяет реализовывать более эффективные и рациональные алгоритмы наведения. Например, когда необходимо обеспечить заданные терминальные условия движения, более подходящими оказываются «попадающие» или «гибкие» траектории, которые позволяют выполнить заданные требования в конце траектории без возвращения ЛА на номинальную траекторию. Действительно, если ЛА отклонился от номинальной траектории под действием возмущений, но полученная новая траектория обеспечивает выполнение терминальных условий, то можно «оставить» ЛА на этой траектории. Если возмущенная траектория не позволяет выполнить требуемые терминальные условия, то очень часто оказывается целесообразнее выведение ЛА на ближайшую попадающую траекторию, чем возвращение его на номинальную траекторию (рис. 7.1 б). Такая гибкость наведения, безусловно, повышает требования к системе управления, так как необходимо сначала решить навигационную задачу по определению вектора состояния ЛА (включая координаты, компоненты скорости и угловую ориентацию), а затем выбрать параметры алгоритма наведения, которые обеспечивают выполнение требуемых терминальных условий. Для этого необходим прогноз остающейся части траектории и решение двухточечной краевой задачи.

Современные компактные и высокоэффективные системы управления с БЦВМ, гиросtabilизированной платформой с акселерометрами и радаром для наведения на конечном участке траектории обеспечивают качественно новые возможности ЛА. Так, в пп. 3.4.2 и 3.4.3 обсуждались новые возможности маневрирующих боеголовков. Другим примером являются крылатые ракеты, которые развиваются со времен второй мировой войны. Орбитальные корабли «Спейс шатл» и «Буран» реализовали высокоточную посадку самолетного типа на аэродром и т. д.

7.1. КОНЦЕПЦИЯ ТЕРМИНАЛЬНОГО НАВЕДЕНИЯ

Современные бортовые компьютеры позволяют реализовать алгоритмы наведения, которые используют априорную информацию вместе с текущей информацией, получаемой на борту или посредством наземного слежения. В процессе развития алгоритмов наведения к ним предъявляются определенные требования. Совершенство алгоритма зависит от степени удовлетворения этим требованиям. Обычно рассматривается следующая совокупность требований.

Точность наведения. Реализовавшуюся область терминальных параметров движения при данном способе наведения и действии возмущений называют *областью приведения*. Чем ближе указанная область к заданным терминальным условиям, тем выше точность наведения и совершеннее алгоритм.

Допустимый разброс начальных условий — это множество отклонений начальных параметров траектории и характеристик ЛА, в пределах которого алгоритм обеспечивает требуемую точность удовлетворения терминальных условий.

Гибкость наведения определяется возможностью оперативной перенастройки алгоритма наведения при изменении терминальных условий. Желательно, чтобы такая перенастройка была реализуема даже в процессе полета.

Заданные ограничения на параметры движения (например, по перегрузке, температуре на поверхности конструкции и др.) должны учитываться алгоритмом наведения.

Качество процесса регулирования связано с простотой реализации формируемой алгоритмом командной управляющей функции и малыми затратами энергетики ЛА на ее реализацию. Для этого командная управляющая функция должна быть достаточно гладкой.

Экономность алгоритма наведения. Следует стремиться к тому, чтобы алгоритм наведения предъявлял минимальные требования к объему памяти БЦВМ и ее быстродействию.

Одним из перспективных направлений развития является разработка *многошаговых адаптивных алгоритмов терминального наведения*. Основные принципы таких алгоритмов обсуждаются ниже.

При построении многошаговых алгоритмов время полета разбивается на интервалы (шаги) постоянной или переменной длительности такие, чтобы все расчеты по выбору параметров наведения для остающейся траектории укладывались в пределах одного шага. Решение о выборе параметров наведения на предстоящем шаге принимается в конце текущего шага на основе располагаемой априорной информации, измерительной информации, полученной к началу текущего шага, и прогноза движения на оставшейся части траектории. Длительность шага выбора параметров наведения (или просто управления) зависит от задачи. С одной стороны, она должна позволять проведение всех вычислений по выбору управления, а с другой стороны, она должна обеспечивать устойчивость движения ЛА. Типичная длительность шага управления составляет $1 \div 10$ с.

Существуют три способа прогноза остающейся траектории движения. Первый способ предполагает использование *конечных функций* (интегралов упрощенных уравнений движения) для прогноза остающейся траектории. Параметры интегралов обычно соответствуют номинальной траектории движения. Использование конечных функций снижает требования к БЦВМ и позволяет сократить время расчетов. Точность прогнозируемой траектории зависит от ее близости к номинальной траектории. Этот факт снижает гибкость алгоритма наведения.

Второй способ основан на *численном прогнозе* остающейся траектории. Этот способ увеличивает требования к быстродействию БЦВМ, но является более гибким, так как не зависит от номинальной траектории. Для численного прогноза необходимо знание закона опорного управления. Рациональная структура закона управления должна устанавливаться на стадии разработки алгоритмов наведения, часто с помощью анализа упрощенной модельной задачи. Способы снижения требований к быстродействию БЦВМ будут обсуждаться далее.

Третий способ является комбинацией аналитического и численного прогноза остающейся траектории. Одна часть может вычисляться численно, а другая часть — с помощью аналитических формул. Этот *смешанный* способ является компромиссом между точностью прогнозируемой траектории и требованиями к БЦВМ.

Все заданные ограничения на параметры движения ЛА (например, по перегрузке, нагреву, углам ориентации и т. д.) должны быть учтены в прогнозе остающейся траектории.

Прогноз остающейся траектории необходим для расчета производных терминальных (конечных) параметров движения по варьируемым параметрам принятой функции наведения. Первая прогнозируемая траектория вычисляется (аналитически или численно) с использованием параметров наведения, выбранных на предыдущем шаге коррекции управления. Вторая траектория прогнозируется при малой вариации первого параметра функции наведения. Третья траектория прогнозируется при малой вариации второго параметра функции наведения и т. д. Разница между терминальными параметрами второй прогнозируемой траектории и первой прогнозируемой траектории позволяет вычислить частные производные терминальных параметров движения по первому параметру наведения. Разница между терминальными параметрами третьей прогнозируемой траектории и первой прогнозируемой траектории позволяет вычислить частные производные терминальных параметров движения по второму параметру наведения и т. д. Следовательно, общее число прогнозируемых траекторий должно на единицу превышать число уточняемых параметров функции наведения, структура которой установлена заранее. В некоторых задачах оказывается возможным использовать вычисленные и затабулированные предварительно частные производные. Такая возможность позволяет снизить требования к быстродействию БЦВМ, но допустимость использования таких производных определяется рассматриваемой задачей.

Теоретически число заданных терминальных условий (и равное им число определяемых параметров наведения) не ограничено, но большое число определяемых параметров при решении двухточечной краевой задачи существенно усложняет вычисления. В действительности наилучшие результаты обеспечиваются, когда число параметров функции наведения не превышает двух.

С помощью частных производных терминальных параметров движения по параметрам наведения можно вычислять поправки к параметрам наведения. Уточненное управление должно обеспечивать удовлетворение заданных терминальных условий при отсутствии возмущений. На самом деле ЛА находится под воздействием внешних возмущений. Кроме того, имеются методические ошибки алгоритмов наведения, инструментальные ошибки, ошибки исполнения команд и т. д. Поэтому выбранная управляющая функция наведения используется только на одном шаге коррекции управления, а затем параметры наведения снова уточняются. Чем короче остающаяся траектория, тем меньше влияние возмущений на выбираемое управление.

Разработка многошаговых алгоритмов терминального наведения с прогнозом движения требует решения ряда сложных задач. Например, необходимо создать метод устойчивого решения двухточечной краевой задачи для определения параметров наведения. Это требует глубокого понимания физической сущности задачи, которое основано на большом объеме предварительных исследований. В процессе таких исследований надо установить корреляцию между терминальными параметрами траектории и вариациями параметров наведения. Желательно получить такую структуру опорной функции наведения, в которой вариация одного параметра, в основном, влияет на один параметр движения. Тогда решение двухточечной краевой задачи для выбора параметров наведения существенно упрощается.

Другая задача связана с выбором уравнений движения для прогноза остающейся траектории. Размерность этой системы уравнений зависит от размерности двухточечной краевой задачи. Правые части уравнений движения должны быть по возможности проще и учитывать возможности БЦВМ.

Наконец, для сокращения времени вычисления потребного управления необходимо правильно выбрать метод интегрирования. Порядок метода зависит от располагаемого времени для проведения расчетов и потребной точности прогнозируемой траектории. Если время расчета ограничено, то следует использовать метод интегрирования низкого порядка. Поэтому в начале движения выбор параметров наведения может оказаться не слишком точным, но к концу траектории ошибки определения параметров наведения будут уменьшаться из-за уменьшения длины остающейся части траектории.

Другой путь выполнения ограничения на время вычислений состоит в фиксации числа шагов интегрирования. При этом в начале траектории параметры наведения могут оказаться также не очень точными, но к концу траектории их точность существенно возрастает из-за уменьшения длины остающейся прогнозируемой траектории.

В некоторых случаях оказывается целесообразным использовать в качестве аргумента кажущуюся скорость вместо времени. Постоянный шаг интегрирования по кажущейся скорости обеспечивает короткие шаги по времени в области больших скоростных напоров и длинные шаги по времени в области малых скоростных напоров, что в целом повышает точность расчета траектории.

Адаптация к реальным условиям движения основана на автономной измерительной информации и дополнительных расчетов по определению главных возмущающих факторов. Установленные возмущения могут затем учитываться при прогнозе остающейся траектории и выборе параметров наведения. Те возмущающие факторы, которые не могут быть выявлены таким способом, обычно слабо влияют на траекторию движения и их можно не уточнять.

В качестве примера рассмотрим процедуру формирования функции наведения к месту посадки спускаемого аппарата с малым аэродинамическим качеством ($k \approx 0.3$). Это типичная задача терминального наведения, когда необходимо свести к нулю обе составляющие промаха точки посадки, в продольном направлении и боковом. Как правило, при этом не возникают жесткие ограничения на траекторию, и требования по перегрузке, нагреву и др. выполняются посредством выбора угла входа в диапазоне $\theta_{en} = -1^\circ \dots -5^\circ$. Простейшая опорная функция командного угла крена представляет собой постоянную по времени функцию с одним изменением знака (т. е. с одним «переворотом по крену»), которая показана на рис. 7.2 [7.1]. Величина угла крена влияет главным образом на продольную дальность, а время переворота по крену влияет главным образом на боковую дальность. После выполнения переворота по крену остается возможность коррекции только продольной дальности. В случае необходимости можно ввести и второй переворот для коррекции остающегося бокового промаха и т. д. Если предполагаются два переворота по крену, то целесообразно сразу использовать опорную функцию с двумя переворотами. При этом второй переворот до выполнения первого фиксируется по времени (или по кажущейся скорости).

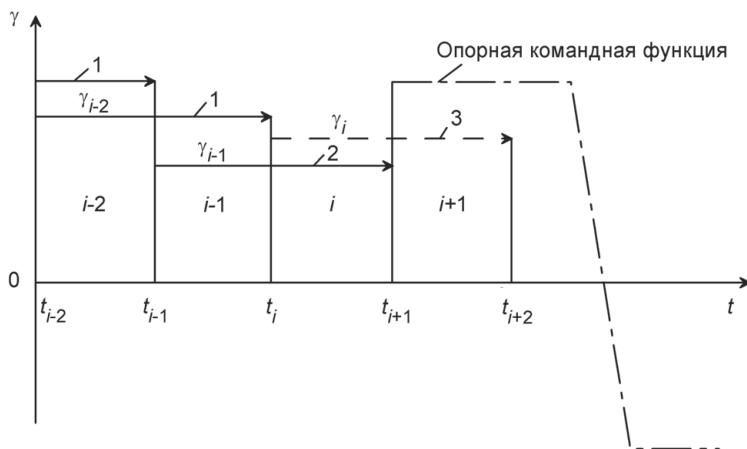


Рис. 7.2. Кусочно-постоянная командная функция: 1 — реализованная, 2 — в процессе реализации, 3 — в процессе определения

Предположим, что момент времени t_i соответствует началу текущего временного интервала i (или i -му шагу коррекции параметров наведения). Используя начальный вектор состояния на момент t_i , можно интегрировать уравнения движения с управлением γ_{i-1} на временном интервале $[t_i, t_{i+1}]$, а далее с опорной функцией угла крена — до конца остающейся траектории. После этого можно определить требуемое управление γ_i для временного интервала $[t_i, t_{i+1}]$. Все вычисления должны завершаться до момента времени t_{i+1} . Отсюда следует, что выбранное управление γ_i может быть реализовано только на временном интервале $[t_{i+1}, t_{i+2}]$ и т. д. Посредством такой вычислительной процедуры формируется кусочно-постоянная функция командного угла крена по времени. Эту функцию реализует алгоритм системы стабилизации углового движения с помощью исполнительных органов. Длительность шага стабилизации обычно составляет $0.03 \div 0.05$ с. Командный угол γ_i реализуется, начиная с момента времени t_{i+1} , поэтому возникает запаздывание на один шаг коррекции управления. Такое запаздывание (на один шаг) является минимальным возможным при использовании многошагового терминального алгоритма наведения (рис. 7.2). В рассматриваемом случае командная функция имеет разрывы первого рода.

Можно исключить такие разрывы командной функции. Будем относить командный угол крена γ_i , полученный для i -го интервала, к моменту времени t_{i+2} . В этом случае в момент времени t_{i+1} должен использоваться угол γ_{i-1} , сформированный для $(i-1)$ -го временного интервала. Если соединить углы γ_{i-1} и γ_i линейной функцией, то получим кусочно-линейную непрерывную функцию командного угла крена. Такого рода командная функция значительно упрощает задачу управления движением аппарата относительно центра масс. «Ценой» полученной непрерывной командной функции угла крена является двухшаговая задержка в ее реализации (рис. 7.3) [7.1].

шага интегрирования можно вычислить по формуле

$$\vec{V}(t + \delta t) = \vec{V}(t) + \delta \vec{V}^{(k)}(t) + \frac{1}{2} \left[\vec{g}^{(1)}(t + \delta t) + \vec{g}(t) \right] \delta t,$$

а затем уточнить вектор положения

$$\vec{r}(t + \delta t) = \vec{r}^{(1)}(t + \delta t) + \left[\vec{g}^{(1)}(t + \delta t) + \vec{g}(t) \right] \frac{(\delta t)^2}{6}.$$

Здесь $\vec{g}^{(1)}(t + \delta t)$ — вектор гравитационного ускорения, соответствующий радиусу-вектору $\vec{r}^{(1)}(t + \delta t)$.

Для определения углов рыскания, тангажа и крена (именно такая последовательность принята для перехода от стартовой инерциальной системы координат к связанной системе) вводится начальная стартовая (инерциальная) система координат $0ix_{ln}y_{ln}z_{ln}$. Ее начало совпадает с точкой старта. Ось $0ix_{ln}$ направлена к северу, ось $0iy_{ln}$ направлена к востоку, а ось $0iz_{ln}$ направлена к центру Земли. В построенной системе координат угол рыскания — это угол между осью $0iy_{ln}$ и проекцией связанной оси $0x$ на горизонтальную плоскость $0ix_{ln}y_{ln}$, угол тангажа — это угол между осью $0x$ и плоскостью $0ix_{ln}y_{ln}$.

Текущие величины углов рыскания, тангажа и крена в стартовой инерциальной системе координат определяются по измерениям трех гиросtabilизированных платформ. Тем самым полностью завершается решение навигационной задачи.

В системе управления «Спейс шатла» последовательно используются два метода наведения: с открытым контуром (т. е. программное наведение без обратной связи) и с замкнутым контуром (терминальное наведение с обратной связью) [7.2]. Наведение с открытым контуром применяется при полете в плотных слоях атмосферы. Управление угловым движением формируется по жесткой программе, где в качестве аргумента используется земная скорость. Программа задается в виде произведения скоростного напора q на углы атаки α и скольжения β (т. е. $q\alpha, q\beta$). На рис. 7.4 показаны типичная функция $q\alpha = f(\mathbf{M})$ и допустимая область в фазовой плоскости (α, β) при $\mathbf{M} = 1.25$. В последнем случае эллипс ошибок (включая ошибки реализации) должен полностью располагаться внутри допустимой области. В принципе, заданные ограничения лимитируют нормальную и боковую перегрузку.

При движении в плотной атмосфере должны также выполняться ограничения по скоростному напору ($q \leq 3 \cdot 200 \text{ кгс/м}^2$) и по осевой перегрузке ($n_x \leq 3$). Эти ограничения реализуются за счет специального профилирования тяги твердотопливных ускорителей и дросселирования маршевых двигателей (до 65%). Схема ограничений и оптимальный профиль тяги даны на рис. 7.5.

В разреженной атмосфере алгоритм наведения использует упрощенный закон «линейного тангенса» в векторной форме. Это терминальное наведение аналогично тому, которое было разработано для ракеты-носителя «Сатурн 5». Алгоритм обеспечивает эффективный контроль для различных терминальных условий и разных тяговооруженностей. Например, в номинальном полете и в случае перехода на аварийную траекторию требования к управлению вектором тяги двигателей и условиям их выключения могут существенно различаться. Кроме того, на активном участке тяговооруженность меняется в диапазоне $1 \div 3$, а на участках выхода

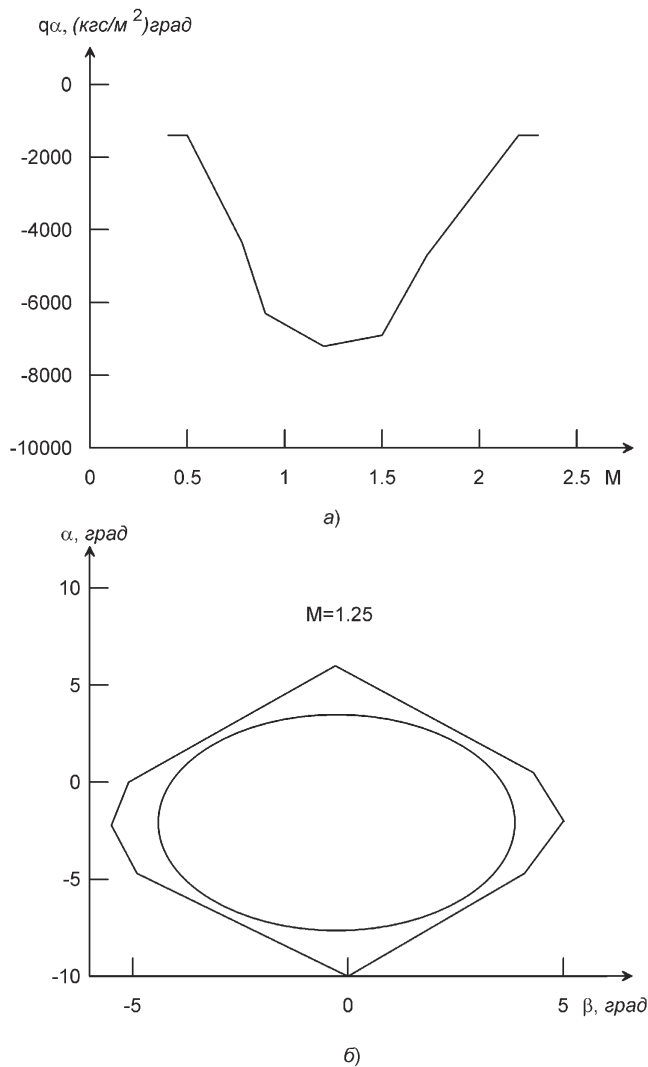


Рис. 7.4. Ограничение на углы атаки и скольжения в плотной атмосфере

на орбиту и маневра торможения орбитальный корабль имеет тяговооруженность в пределах $0.2 \div 0.6$, причем длительность работы двигателей орбитального маневрирования достигает 20 мин.

Алгоритм наведения на активном участке должен формировать команды на пространственную ориентацию и дросселирование двигателей с учетом заданных ограничений и минимизацией расхода топлива. Командное направление вектора тяги $\vec{\lambda}_P$ задается линейным уравнением [7.2]

$$\vec{\lambda}_P = \vec{\lambda}_V^0 + \dot{\vec{\lambda}}(t - t_\lambda), \tag{7.2.1}$$

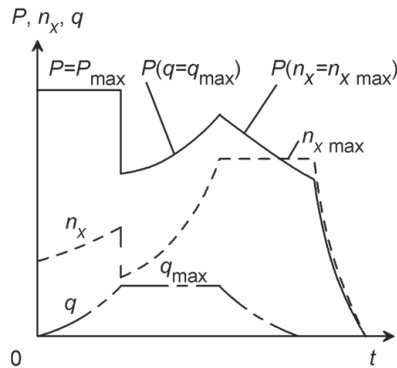


Рис. 7.5. Типичное изменение тяги двигателя по времени при наличии ограничений по скоростному напору и перегрузке

где $\vec{\lambda}_V^0$ — единичный вектор в направлении требуемого приращения вектора скорости, $\dot{\vec{\lambda}}$ — нормальный к $\vec{\lambda}_V^0$ вектор, который определяет скорость изменения $\vec{\lambda}_P$, t — непрерывное время, t_λ — время, которое должно обеспечить полное приращение скорости в направлении $\vec{\lambda}_V^0$ под действием тяги.

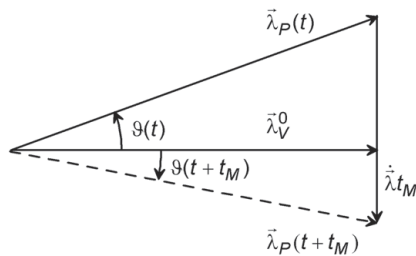


Рис. 7.6. Схема изменения направления вектора тяги

На рис. 7.6 представлена схема закона наведения (т. е. изменение направления вектора тяги). Вектор $\dot{\vec{\lambda}}_M$ определяет поворот вектора тяги за время маневра t_M . Вектор $\dot{\vec{\lambda}}$ ортогонален вектору $\vec{\lambda}_V^0$, поэтому тангенс угла вектора тяги относительно $\vec{\lambda}_V^0$ является линейной функцией времени:

$$\operatorname{tg} \vartheta = \dot{\lambda}(t - t_\lambda).$$

Для удовлетворения терминальных условий (которые могут меняться в широком диапазоне) параметры наведения модифицируются на основе численного прогноза. Единичный вектор $\vec{\lambda}_V^0$, который определяет направление потребного приращения скорости, выбирается таким образом, чтобы обеспечить заданные терминальные условия по скорости. Вектор $\dot{\vec{\lambda}}$ выбирается из условия регулирования изменения положения под действием тяги в направлении, нормальном к $\vec{\lambda}_V^0$.

Изменение положения в направлении вектора $\vec{\lambda}_V^0$ не контролируется и в основном определяется профилем тяги.

Рассмотрим уравнение движения на участке выведения в разреженной атмосфере в векторной форме:

$$\ddot{\vec{r}} = \frac{P}{m} \vec{u}_P^0 + \vec{g},$$

где $\vec{u}_P^0$ — единичный вектор, который определяет направление вектора тяги $\vec{P}$, m — масса ЛА, $\vec{g}$ — вектор гравитационного ускорения. Согласно уравнению (7.2.1), имеем

$$\vec{u}_P^0 = \frac{\vec{\lambda}_V^0 + \dot{\vec{\lambda}}(t - t_\lambda)}{\sqrt{1 + \dot{\lambda}^2 (t - t_\lambda)^2}},$$

или после отбрасывания членов второго порядка малости

$$\vec{u}_P^0 \approx \vec{\lambda}_V^0 \left[1 - \frac{\dot{\lambda}^2}{2} (t - t_\lambda)^2 \right] + \dot{\vec{\lambda}}(t - t_\lambda).$$

Тогда уравнение движения принимает вид

$$\ddot{\vec{r}} \approx \frac{P}{m} \left\{ \vec{\lambda}_V^0 \left[1 - \frac{\dot{\lambda}^2}{2} (t - t_\lambda)^2 \right] + \dot{\vec{\lambda}}(t - t_\lambda) \right\} + \vec{g}. \quad (7.2.2)$$

Для интегрирования уравнения движения (7.2.2), предварительно надо вычислить следующие интегралы [7.2]:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{t_M} \frac{W}{\tau - t} dt = W \ln \frac{\tau}{\tau - t_M}, \\ J &= \int_0^{t_M} \frac{W}{\tau - t} t dt = \tau L - W t_M, \\ N &= \int_0^{t_M} \frac{W}{\tau - t} t^2 dt = \tau J - W \frac{t_M^2}{2}, \\ S &= \int_0^{t_M} \left(\int_0^t \frac{W}{\tau - t} dt \right) dt = L t_M - J, \\ Q &= \int_0^{t_M} \left(\int_0^t \frac{W}{\tau - t} t dt \right) dt = S \tau - W \frac{t_M^2}{2}, \end{aligned} \quad (7.2.3)$$

$$U = \int_0^{t_M} \left(\int_0^t \frac{W}{\tau - t} t^2 dt \right) dt = Q\tau - W \frac{t_M^2}{6},$$

$$\vec{V}_g = \int_0^{t_M} \vec{g} dt, \quad \vec{r}_g = \int_0^{t_M} \left(\int_0^t \vec{g} dt \right) dt.$$

Здесь W — скорость истечения продуктов сгорания, $\tau = m_0/\tilde{\beta}$ — время «полного сгорания» ступени, m_0 — начальная масса, $\tilde{\beta}$ — секундный расход топлива.

После интегрирования уравнения движения (7.2.2) получим

$$\vec{V}_T - \vec{V} = \vec{V}_P + \vec{V}_g,$$

где $\vec{V}_T$ — потребная терминальная скорость (в момент выключения двигателя), $\vec{V}$ — текущая или начальная скорость,

$$\vec{V}_P = \vec{\lambda}_V^0 \left[L - \frac{\dot{\lambda}^2}{2} (N - 2t_\lambda J + t_\lambda^2 L) \right] + \dot{\vec{\lambda}} (J - Lt_\lambda)$$

— составляющая приращения скорости под действием тяги согласно принятому закону наведения, $\vec{V}_g$ — составляющая приращения скорости под действием притяжения Земли. Время t_λ выбирается таким, чтобы удовлетворить условию

$$J - Lt_\lambda = 0.$$

Отсюда следует, что

$$t_\lambda = \frac{J}{L}, \quad (7.2.4)$$

$$\vec{V}_P = \vec{\lambda}_V^0 \left[L - \frac{\dot{\lambda}^2}{2} (N - Jt_\lambda) \right]. \quad (7.2.5)$$

Второй интеграл от уравнения движения можно также представить в качестве разницы между требуемым положением в момент выключения двигателя $\vec{r}_T$ и текущим положением $\vec{r}$:

$$\vec{r}_T - \vec{r} - \vec{V}t_M = \vec{r}_P + \vec{r}_g. \quad (7.2.6)$$

Здесь

$$\vec{r}_P = \vec{\lambda}_V^0 \left[S - \frac{\dot{\lambda}^2}{2} (U - 2Qt_\lambda + St_\lambda^2) \right] + \dot{\vec{\lambda}} (Q - St_\lambda) \quad (7.2.7)$$

— второй интеграл по времени от вектора ускорения под действием тяги, $\vec{r}_g$ — второй интеграл по времени от гравитационного ускорения под действием притяжения Земли.

Подпрограмма прогнозирования движения использует уравнения (7.2.5) и (7.2.7) для вычисления вектора скорости и радиуса-вектора в момент выключения двигателя. Для упрощения решения можно пренебречь членами с $\dot{\lambda}^2$. Тогда

потребное приращение вектора скорости ($\vec{V}_M$) и радиуса-вектора ($\vec{r}_M$) на активном участке можно вычислять по упрощенным уравнениям

$$\vec{V}_M = \vec{\lambda}_V^0 L, \quad (7.2.8)$$

$$\vec{r}_M = \vec{\lambda}_V^0 S + \dot{\vec{\lambda}} (Q - St_\lambda). \quad (7.2.9)$$

Соответствующие отброшенные члены (т. е. методические ошибки) определяются формулами

$$\Delta \vec{V} = \vec{V}_M - \vec{V}_P = \vec{\lambda}_V^0 \frac{\dot{\lambda}^2}{2} (N - Jt_\lambda),$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_M - \vec{r}_P = \vec{\lambda}_V^0 \frac{\dot{\lambda}^2}{2} (U - 2Qt_\lambda + St_\lambda^2). \quad (7.2.10)$$

Согласно уравнению (7.2.8), характеристическая скорость L маневра должна равняться потребному приращению скорости $|\vec{V}_M|$, а единичный вектор $\vec{\lambda}_V^0$ должен определять направление приращения скорости. Параметры наведения t_λ , $\vec{\lambda}_V^0$ и время работы двигателя t_M в процессе маневра зависят от заданных терминальных (конечных) условий по скорости.

Из уравнения (7.2.6) с учетом (7.2.10) следует, что

$$\vec{r}_M = \vec{r}_T - \vec{r} - \vec{V}t_M - \vec{r}_g + \Delta \vec{r}. \quad (7.2.11)$$

Хотя поправка $\Delta \vec{r}$ зависит от $\dot{\vec{\lambda}}$, это слагаемое мало по сравнению с остальными. Поэтому для вычисления вектора $\vec{r}_M$ можно использовать результаты определения $\Delta \vec{r}$ на предыдущем шаге коррекции управления. Поскольку не существует ограничения на угол поворота вектора $\vec{r}_T$ в заданной плоскости движения, то для полного определения вектора $\vec{r}_M$ необходимо только одно скалярное условие. Это условие можно получить в виде скалярного произведения (7.2.9) на $\vec{\lambda}_V^0$ с учетом того, что $\dot{\vec{\lambda}} \cdot \vec{\lambda}_V^0 = 0$, поскольку вектор $\dot{\vec{\lambda}}$ ортогонален $\vec{\lambda}_V^0$:

$$\vec{r}_M \cdot \vec{\lambda}_V^0 = S. \quad (7.2.12)$$

Если вектор $\vec{r}_M$ известен, то из соотношения (7.2.9) можно определить параметр наведения

$$\dot{\vec{\lambda}} = \frac{\vec{r}_M - \vec{\lambda}_V^0 S}{Q - St_\lambda}. \quad (7.2.13)$$

Теперь обсудим способ вычисления первого интеграла ($\vec{V}_g$) и второго интеграла ($\vec{r}_g$) от гравитационного ускорения на активном участке. Этот метод основан на использовании траектории пассивного движения, которая близка к траектории активного участка из-за налагаемых ограничений. Для обеих траекторий интегралы от гравитационного ускорения почти равны. Чтобы определить начальные условия для такой пассивной траектории $\vec{V}_{c1}$ и $\vec{r}_{c1}$, используются следующие уравнения:

$$\int_0^{t_M} [\vec{r}_c(t) - \vec{r}_b(t)] dt = 0, \quad (7.2.14)$$

$$\int_0^{t_M} [\vec{r}_c(t) - \vec{r}_b(t)] (t_M - t) dt = 0, \quad (7.2.15)$$

где $\vec{r}_c(t)$ и $\vec{r}_b(t)$ — радиусы-векторы пассивной и активной траекторий. Условия (7.2.14) и (7.2.15) по существу задают интегральную близость пассивной и активной траекторий.

В разработанном алгоритме начальные условия для пассивной траектории задаются уравнениями [7.2]

$$\vec{V}_{c1} = \vec{V} + \frac{6}{5} \frac{\vec{r}_P}{t_M} - \frac{1}{10} \vec{V}_P, \quad \vec{r}_{c1} = \vec{r} - \frac{1}{10} \vec{r}_P - \frac{1}{30} \vec{V}_P t_M.$$

Простой вычислительный алгоритм третьего порядка, как в навигационной задаче, используется для определения векторов $\vec{V}_{c2}$ и $\vec{r}_{c2}$ в конечный момент активного участка.

Аналогичный метод при расчете $\vec{V}_g$ и $\vec{r}_g$ обеспечивает приемлемую точность с $6 \div 8$ равными шагами интегрирования. Чем ближе положение к концу активного участка, тем меньше остающееся время движения. При фиксированном числе шагов интегрирования длительность шага сокращается, а точность интегрирования повышается. В итоге требуемые интегралы определяются соотношениями

$$\vec{V}_g = \vec{V}_{c2} - \vec{V}_{c1}, \quad \vec{r}_g = \vec{r}_{c2} - \vec{r}_{c1} - \vec{V}_{c1} t_M.$$

Для создания алгоритма наведения, который может функционировать при выведении на орбиту, в процессе орбитальных маневров, а также в аварийных ситуациях, необходимо обеспечить его высокую гибкость и возможность быстрой перенастройки согласно изменению терминальных условий. Именно поэтому используется метод прогноза движения с независимой переменной $\vec{V}_M$. Для аварийной траектории дополнительной независимой переменной является уровень дросселирования основного двигателя при выполнении маневра возврата к месту старта.

Программа выбора параметров наведения включает следующие шаги [7.2]:

- 1) расчет параметров наведения и времени работы двигателя с использованием $\vec{V}_M$;
- 2) прогнозирование конечного вектора состояния на момент выключения двигателя;
- 3) коррекция $\vec{V}_M$ для сведения к нулю ошибок терминального вектора состояния.

Как правило, достаточно одной итерации на каждом шаге выбора управления (длительность шага 2 с) для обеспечения сходимости решения двухточечной краевой задачи, но в начале требуются $3 \div 4$ итерации для сходимости управления.

На первом шаге выбора параметров наведения (для n -го шага коррекции управления) потребное приращение скорости на n -ом шаге уменьшается на величину $\Delta \vec{V}_{meas}^{(n-1)}$ — измеренного приращения скорости на предыдущем $n - 1$ шаге, т. е.

$$\vec{V}_M^{(n)} = \vec{V}_M^{(n-1)} - \Delta \vec{V}_{meas}^{(n-1)}.$$

Затем вычисляются остающееся время движения t_M и интегралы движения (7.2.3). Параметры наведения $\vec{\lambda}_V^0$ и t_λ вычисляются по формулам (7.2.4) и (7.2.8). Вектор $\vec{r}_M$, который удовлетворяет заданным ограничениям на терминальное положение, определяется из условий (7.2.11) и (7.2.12). Вектор $\vec{r}_g$ на текущем шаге выбора управления еще не определен, поэтому при расчете соотношения (7.2.11) используется его значение с предыдущего шага выбора управления с поправкой на уменьшение времени движения:

$$\vec{r}_g^{(n)} = \vec{r}_g^{(n-1)} \left(\frac{t_M^{(n)}}{t_M^{(n-1)}} \right)^2.$$

Последний параметр наведения $\dot{\vec{\lambda}}$ определяется условием (7.2.13). Если прогнозируемое время выключения двигателя меняется несущественно по сравнению с предыдущим шагом, то предполагается, что сходимость обеспечена и вычисленные параметры $\vec{\lambda}_V$, $\dot{\vec{\lambda}}$ и t_λ отправляются для исполнения. Тем самым уменьшается запаздывание в контуре управления.

Алгоритм прогнозирования использует уравнения (7.2.5) и (7.2.7) для расчета $\vec{V}_P$ и $\vec{r}_P$. Поправка $\Delta \vec{r}$ для следующего шага управления вычисляется по (7.2.10). Прогнозируемые на момент выключения двигателя векторы скорости $\vec{V}_{pr}$ и положения $\vec{r}_{pr}$ вычисляются с использованием уравнений

$$\vec{V}_{pr} = \vec{V} + \vec{V}_P + \vec{V}_g, \quad \vec{r}_{pr} = \vec{r} + \vec{V}t_M + \vec{r}_P + \vec{r}_g.$$

Прогнозируемые интегралы от гравитации были рассмотрены ранее.

Алгоритм коррекций вычисляет требуемую терминальную скорость $\vec{V}_T$ и положение $\vec{r}_T$, а также добавки к требуемому приращению скорости $\vec{V}_M$. На активном участке вектор $\vec{r}_T$ определяется проекцией вектора $\vec{r}_{pr}$ на заданную плоскость орбиты с поправкой его величины, т. е.

$$\vec{r}_T = r_T \frac{\vec{r}_{pr} - (\vec{r}_{pr} \cdot \vec{e}_{yT}^0) \vec{e}_{yT}^0}{|\vec{r}_{pr} - (\vec{r}_{pr} \cdot \vec{e}_{yT}^0) \vec{e}_{yT}^0|}.$$

Здесь r_T — требуемая величина терминального радиуса-вектора, $\vec{e}_{yT}^0$ — единичный вектор нормали к плоскости заданной орбиты. В течение последних 40 с активного участка ограничение на положение в момент выключения двигателя не учитывается, чтобы исключить расхождение процесса наведения. На этой фазе вектор $\dot{\vec{\lambda}}$ «заморожен» и $\vec{r}_T = \vec{r}_{pr}$.

Вектор потребной скорости определяется условием

$$\vec{V}_T = V_T \left(\vec{r}_T^0 \sin \theta_T + \frac{\vec{r}_T^0 \times \vec{e}_{yT}^0}{|\vec{r}_T^0 \times \vec{e}_{yT}^0|} \cos \theta_T \right),$$

где V_T — величина требуемой скорости, θ_T — требуемый угол наклона траектории при выключении двигателя, $\vec{r}_T^0 = \vec{r}_T / r_T$ — единичный вектор. Уточненное потребное приращение скорости выбирается так, чтобы свести к нулю разницу между

$\vec{V}_T$ и $\vec{V}_{pr}$:

$$\begin{aligned}\Delta \vec{V} &= \vec{V}_{pr} - \vec{V}_T, \\ \vec{V}_M &= \vec{V}_M^{(1)} - \varepsilon_V \Delta \vec{V}.\end{aligned}\quad (7.2.16)$$

Здесь $\vec{V}_M^{(1)}$ — вектор требуемого приращения скорости до уточнения, ε_V — демпфирующий множитель, который для восходящего активного участка равен 1.

В конце активного участка, когда работают двигатели орбитального маневрирования, используется алгоритм наведения, который имеет две отличительные особенности по сравнению с основным алгоритмом:

- не задаются ограничения на положение в момент выключения двигателей;
- используется расчет требуемой скорости для определения желательной скорости в момент выключения двигателей.

Требуемая скорость обеспечивает выведение орбитального корабля на пассивную траекторию, которая пересекает прицельный вектор с заданным линейным соотношением радиальной и трансверсальной составляющих вектора скорости.

Из-за отсутствия ограничения на терминальное положение нет необходимости в определении вектора $\dot{\vec{\lambda}}$. Угловая дальность орбитального маневра может быть большой, поэтому метод наведения с постоянным направлением вектора тяги не является оптимальным. С помощью численного анализа было установлено, что поворот вектора тяги с угловой скоростью, которая достигает 35% от угловой орбитальной скорости, обеспечивает квазиоптимальный маневр с минимальным расходом топлива. Отсюда следует, что составляющая вектора $\dot{\vec{\lambda}}$ в плоскости прогнозируемой орбиты должна вычисляться по формуле

$$\dot{\lambda}_{pl} = 0.35 \sqrt{\frac{\mu}{r^3}}.$$

Составляющая вектора $\dot{\vec{\lambda}}$, которая ортогональна плоскости орбиты, равна нулю. Следовательно, ортогональная к плоскости орбиты составляющая вектора тяги постоянна и

$$\dot{\vec{\lambda}} = \dot{\lambda}_{pl} \cdot (\vec{\lambda}_V^0 \times \vec{e}_{ypr}^0),$$

где $\vec{e}_{ypr}^0$ — единичный вектор, который направлен ортогонально плоскости прогнозируемой орбиты.

Для определения желательной скорости в момент выключения двигателей алгоритм наведения использует $\vec{r}_{pr}$, прицельный вектор $\vec{r}_T$ и два коэффициента, C_1 и C_2 , которые определяют линейную связь между радиальной V_r и трансверсальной V_n компонентами скорости в точке, которая задается прицельным вектором $\vec{r}_T$:

$$V_r = C_1 + C_2 V_n.$$

В процессе выхода на орбиту или любых орбитальных маневров параметры C_1 и C_2 могут быть приравнены нулю, а прицельный вектор $\vec{r}_T$ направлен в заданный апогей или перигей. При сходе с орбиты параметры C_1 и C_2 должны выбираться из условия требуемого сочетания скорости входа и угла входа на высоте условной

границы атмосферы (около 120 км). Расчеты проводятся в предположении центрального поля притяжения, поэтому вычисленные параметры $\vec{r}_T$ и C_1 должны быть скорректированы, чтобы компенсировать возмущающий гравитационный эффект.

Рассмотренный алгоритм [7.2] является типичным примером смешанного наведения, в котором используются аналитические формулы и численное интегрирование (с фиксированным числом шагов). Этот алгоритм обладает высокой гибкостью и обеспечивает выведение на орбиту по расчетной траектории, реализует аварийные траектории, орбитальные маневры и сход с орбиты. Следует отметить, что на участке терминального наведения (в разреженной атмосфере) не учитывается аэродинамическое сопротивление и этот факт порождает небольшую методическую ошибку. Эта ошибка уменьшается к концу траектории и ее влияние устраняется за счет многошагового процесса наведения. Длительность шага выбора управления (2 с) достаточна для проведения всех необходимых вычислений.

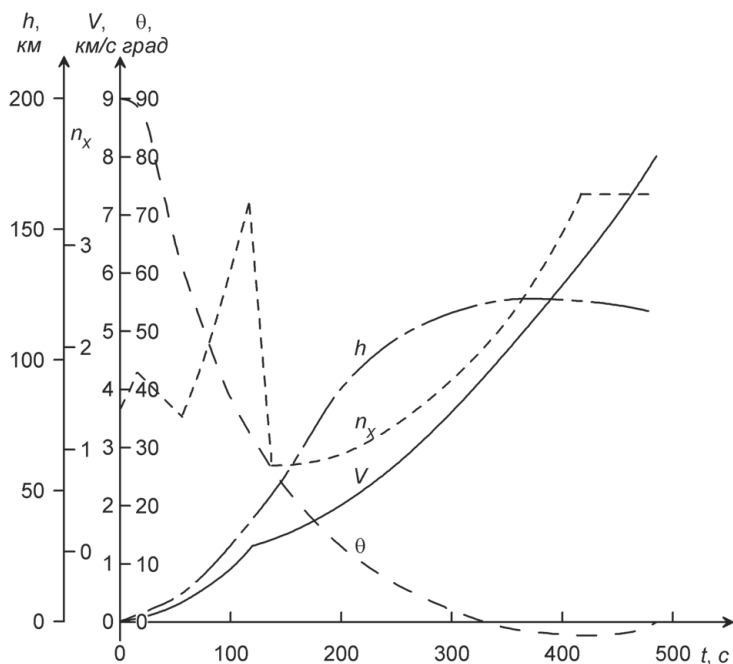


Рис. 7.7. Типичные параметры траектории активного участка многоразовой системы «Спейс шатл»

На рис. 7.7 показаны параметры типичной траектории активного участка многоразовой космической системы «Спейс шатл». Перегрузка на всей траектории меньше допустимой величины ($n_x \leq 3$), и при полете в плотной атмосфере она уменьшается для выдерживания ограничения по скоростному напору ($q \leq 3200 \text{ кгс/м}^2$). Протяженность активного участка велика, поэтому в процессе выведения траектория пересекает заданную низкую круговую орбиту (высотой

порядка 120 км), а затем, на нисходящей ветви, орбитальный корабль выходит на требуемую орбиту. Максимальная высота на активном участке достигает 124 км.

7.3. НАВЕДЕНИЕ МНОГОРАЗОВОГО ОРБИТАЛЬНОГО КОРАБЛЯ ПРИ СПУСКЕ В АТМОСФЕРЕ

В системах управления спуском орбитальных кораблей «Спейс шатл» и «Буран» при движении в атмосфере используются похожие алгоритмы наведения. Оба алгоритма обеспечивают терминальное наведение на аэродром с прогнозом остающейся траектории по аналитическим формулам [7.3, 7.4].

Орбитальный корабль входит в атмосферу Земли на высоте $h_{at} = 100 \div 120$ км, когда дальность до аэродрома составляет $8\,000 \div 11\,000$ км. В течение $30 \div 40$ мин скорость входа порядка 8 км/с должна быть уменьшена до нуля после пробега по взлетно-посадочной полосе. Угол входа в атмосферу -1° .

Основными целями наведения при спуске в атмосфере являются допустимый нагрев конструкции орбитального корабля, допустимые перегрузки и скоростной напор, минимальный расход топлива на угловое движение корабля относительно центра масс, успешная посадка даже при наличии двух отказов в системах спуска и посадки.

При спуске в атмосфере необходимо учитывать следующий набор возмущающих факторов:

- разброс начальных параметров входа;
- отклонение параметров атмосферы от стандартных значений (вариации плотности, давления, температуры);
- струйный ветер (зональный и меридиональный), порывы ветра, атмосферная турбулентность;
- неточность знания аэродинамических характеристик;
- погрешности определения положения центра масс, моментов инерции и массы;
- инструментальные ошибки;
- запаздывание в исполнении команд и т. д.

Как правило, все возмущения являются случайными и могут меняться от полета к полету, а также в процессе одного полета. Поэтому невозможно определить единственную номинальную траекторию спуска. В таком случае можно определить только прогнозируемую трубку возмущенных траекторий спуска. Реальная траектория будет располагаться в указанной трубке.

Различают три фазы движения орбитального корабля в атмосфере [7.3]:

- фаза спуска (высоты от $100 \div 120$ до $20 \div 24$ км);
- фаза предпосадочного маневрирования (высоты от $20 \div 24$ до 4 км);
- фаза захода на посадку и посадки (высоты от 4 км до нуля).

Для сопряжения этих фаз установлены так называемые «ворота» на высотах $20 \div 24$ км, 4 км и 0 км (точка посадки). Для каждой высоты задаются свои диапазоны допустимых параметров движения и геометрия движения, что упрощает проблему наведения и сам терминальный алгоритм.

На высотах $80 \div 40$ км вокруг орбитального корабля возникает плазменное облако, которое препятствует прохождению радиосигналов.

7.3.1. Фаза спуска. Система управления орбитального корабля «Буран» на фазе спуска функционирует с учетом заданных ограничений и обеспечивает попадание в заданные ворота на высоте 20 км. Эти ворота задаются следующими параметрами движения и их допустимыми отклонениями [7.3]:

- вектор земной скорости должен быть направлен по касательной к цилиндру рассеивания энергии (ЦРЭ) с точностью выдерживания курсового угла $|\Delta\psi| \leq 15^\circ$;
- требуемая величина скорости и ее точность составляют 520 ± 60 м/с;
- требуемое расстояние по дуге ортодромии от центра масс орбитального корабля до точки касания ЦРЭ и его точность составляют 32 ± 13 км.

Для регулирования параметров траектории спуска используются проекции аэродинамического качества на вертикальную и боковую плоскости. Эти проекции формируются с помощью углов атаки α и крена γ . Прогноз остающейся части траектории по аналитическим формулам снижает требования к БЦВМ, обеспечивает необходимую точность и достаточную гибкость.

Минимальный нагрев орбитального корабля достигается при полете с максимальным углом атаки, совместимым с требованиями бокового маневра. Так, угол атаки 38° выдерживается на начальном участке входа в атмосферу, где имеют место максимальные тепловые потоки. Начальный угол атаки 34° позволяет реализовать большой боковой маневр. Затем угол атаки уменьшается почти линейно по числам Маха, достигая конечной величины 10° (рис. 7.8).

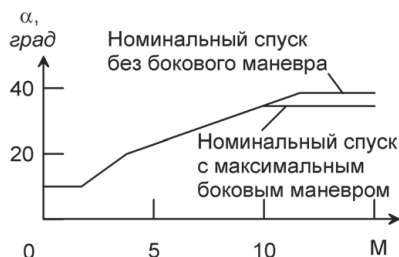


Рис. 7.8. Программа угла атаки орбитального корабля «Буран»

Для уменьшения сухой массы орбитального корабля его нормальная перегрузка под действием аэродинамической силы ограничена величиной $n_{y \max} = 2.5$. В процессе спуска это ограничение реализовано в виде зависимости минимальной допустимой высоты полета от скорости. Максимальная высота полета ограничена способностью орбитального корабля выдерживать условия равновесного планирования с почти нулевым углом наклона траектории. Траектория спуска должна также удовлетворять ограничениям по скоростному напору и требованиям снижения шарнирных моментов аэродинамических управляющих поверхностей.

Следовательно, возможная траектория спуска ограничена температурой на поверхности, нормальной перегрузкой, скоростным напором и условиями рав-

ностью, а его знак используется для регулирования боковой дальности. Знак угла крена меняется на противоположный, когда курсовой угол орбитального корабля выходит за зону нечувствительности относительно требуемого направления (рис. 7.10). Реакция траектории на изменение знака угла крена оказывается относительно медленной, поэтому изменяется угол атаки для быстрого выхода на опорный профиль аэродинамического торможения.

7.3.2. Уравнения для расчета дальности. В общем случае траектория спуска орбитального корабля включает 4 сегмента (рис. 7.9):

- квадратичного закона аэродинамического торможения с контролем температуры (сегмент 1);
- псевдоравновесного планирования (сегмент 2);
- изоперегрузочный с постоянным торможением (сегмент 3);
- переходного режима с линейным рассеиванием энергии как функции земной скорости (сегмент 4).

Упрощенные уравнения движения рассматриваются в скоростной системе координат [7.4]:

$$\dot{V} = -X - g \sin \theta, \quad (7.3.1)$$

$$V \dot{\theta} = \left(\frac{V^2}{r} - g \right) \cos \theta + Y \cos \gamma, \quad (7.3.2)$$

$$V \cos \theta \dot{\psi} = \frac{V^2}{r} \cos^2 \theta \sin \psi \operatorname{tg} \varphi + Y \sin \gamma.$$

Здесь V — земная скорость, $X = gn_x$ — аэродинамическое торможение (сила торможения на единицу массы), g — гравитационное ускорение, θ — угол наклона траектории, r — текущий геоцентрический радиус орбитального корабля, Y — ускорение от подъемной силы (подъемная сила на единицу массы), γ — угол крена, ψ — азимут вектора земной скорости, φ — геоцентрическая широта. В этих уравнениях не учитываются ускорение Кориолиса и центростремительное ускорение, порождаемые вращением Земли, так как оба ускорения малы по сравнению с аэродинамическим и гравитационным ускорениями.

Продольная дальность R (или просто дальность) определяется уравнением

$$\dot{R} = V \cos \theta. \quad (7.3.3)$$

Из уравнений (7.3.1) и (7.3.3) следует прогнозируемая дальность

$$R = - \int_V^{V_f} \frac{V \cos \theta}{X + g \sin \theta} dV,$$

где V_f — конечная скорость для данной фазы наведения.

В начале траектории входа угол наклона траектории мал, т. е. $\cos \theta \approx 1$, $\sin \theta \approx 0$, поэтому

$$R = - \int_V^{V_f} \frac{V}{X} dV. \quad (7.3.4)$$

Для сегмента с контролем температуры (сегмент 1) профиль аэродинамического торможения описывается квадратичной параболой [7.4]

$$X = C_1 + C_2 V + C_3 V^2. \quad (7.3.5)$$

Здесь C_1 , C_2 , C_3 — произвольные постоянные для регулирования профиля аэродинамического торможения и соответствующей коррекции дальности.

После подстановки (7.3.5) в (7.3.4) можно вычислить интеграл

$$R_1 = -\frac{1}{2C_3} \ln \frac{C_1 + C_2 V_f + C_3 V_f^2}{C_1 + C_2 V + C_3 V^2} + \frac{C_2}{2C_3} \int_V^{V_f} \frac{dV}{C_1 + C_2 V + C_3 V^2}.$$

Окончательное решение зависит от знака определителя

$$\Delta = \sqrt{4C_1 C_3 - C_2^2}.$$

Если $\Delta > 0$, то

$$R_1 = -\frac{1}{2C_3} \ln \frac{C_1 + C_2 V_f + C_3 V_f^2}{C_1 + C_2 V + C_3 V^2} + \frac{C_2}{C_3 \sqrt{\Delta}} \left[\arctg \frac{2C_3 V_f + C_2}{\sqrt{\Delta}} - \arctg \frac{2C_3 V + C_2}{\sqrt{\Delta}} \right], \quad (7.3.6a)$$

если $\Delta < 0$, то

$$R_1 = -\frac{1}{2C_3} \ln \frac{C_1 + C_2 V_f + C_3 V_f^2}{C_1 + C_2 V + C_3 V^2} + \frac{C_2}{2C_3 \sqrt{-\Delta}} \ln \left(\frac{2C_3 V_f + C_2 - \sqrt{-\Delta}}{2C_3 V_f + C_2 + \sqrt{-\Delta}} \times \frac{2C_3 V + C_2 + \sqrt{-\Delta}}{2C_3 V + C_2 - \sqrt{-\Delta}} \right). \quad (7.3.6b)$$

На сегменте *равновесного планирования* (сегмент 2) угол наклона траектории постоянен ($\dot{\theta} = 0$), и в предположении $\cos \theta = 1$, $\cos \gamma = 1$ можно получить с учетом (7.3.2) профиль аэродинамического торможения [7.4]

$$X = \frac{g}{Y/X} \left(1 - \frac{V^2}{V_e^2} \right), \quad (7.3.7)$$

где $V_e^2 = gr$ — заданная произвольная постоянная уравнения равновесного планирования.

После подстановки аэродинамического торможения (7.3.7) в уравнение (7.3.4) можно определить дальность сегмента равновесного планирования:

$$R_2 = \frac{V_e^2 - V^2}{2X} \ln \frac{V_f^2 - V_e^2}{V^2 - V_e^2}. \quad (7.3.8)$$

На *изоперегрузочном сегменте* (сегмент 3) имеем [7.4]

$$X = C_4, \quad (7.3.9)$$

$$R_3 = \frac{V^2 - V_f^2}{2C_4}. \quad (7.3.10)$$

На *переходном сегменте* (сегмент 4) угол наклона траектории θ становится более отрицательным и существенно отличным от нуля. Здесь удельная энергия (т. е. энергия на единицу массы)

$$E = gh + \frac{V^2}{2}$$

более подходит в качестве независимой переменной.

Найдем производную удельной энергии по высоте:

$$\frac{dE}{dh} = g + V \frac{dV}{dh}. \quad (7.3.11)$$

Из (7.3.1) и уравнения

$$\dot{h} = V \sin \theta$$

следует

$$\frac{dV}{dh} = -\frac{X}{V \sin \theta} - \frac{g}{V}. \quad (7.3.12)$$

Уравнения (7.3.11) и (7.3.12) позволяют получить

$$\frac{dE}{dh} = -\frac{X}{\sin \theta}. \quad (7.3.13)$$

Поскольку высота и дальность связаны соотношением

$$\frac{dh}{dR_4} = \operatorname{tg} \theta, \quad (7.3.14)$$

то

$$dR_4 = \frac{dh \cos \theta}{X},$$

$$R_4 = - \int_E^{E_f} \frac{\cos \theta}{X} dE,$$

где E_f — конечная удельная энергия. Здесь можно принять $\cos \theta \cong 1$ для упрощения уравнения. Тогда прогнозируемая дальность будет определяться интегралом

$$R_4 = - \int_E^{E_f} \frac{dE}{X}, \quad (7.3.15)$$

который обеспечивает более точный расчет дальности переходного участка, чем уравнение (7.3.4).

На переходном сегменте аэродинамическое торможение является линейной функцией от удельной энергии [7.4]:

$$X = D_f + C_5(E - E_f), \quad (7.3.16)$$

где C_5 — произвольная постоянная, поэтому после подстановки (7.3.16) в (7.3.15) и интегрирования можно получить следующее соотношение:

$$R_4 = \frac{E - E_f}{X - X_f} \ln \frac{X}{X_f}. \quad (7.3.17)$$

Уравнения (7.3.6а), (7.3.6б), (7.3.8), (7.3.10) и (7.3.17) обеспечивают расчет дальностей различных сегментов траектории спуска (с контролем температуры, равновесным планированием, изоперегрузкой и переходным участком), для которых профили аэродинамического торможения задаются соотношениями (7.3.5), (7.3.7), (7.3.9) и (7.3.16). Все уравнения для расчета дальностей достаточно просты и подходят для прогноза в реальном времени остающейся дальности, что необходимо для выбора параметров терминального наведения.

7.3.3. Параметры опорной траектории. Параметры опорной траектории, аэродинамическое качество k_0 и вертикальная скорость $\dot{h}_0$, могут быть представлены в виде функций от опорного аэродинамического торможения X_0 [7.4]. Опорные параметры используются в процессе терминального наведения для обеспечения требуемой траектории спуска орбитального корабля.

При малом угле наклона траектории спуска вертикальная скорость описывается уравнением

$$\dot{h} = V\theta,$$

откуда

$$\ddot{h} = V\dot{\theta} + \dot{V}\theta. \quad (7.3.18)$$

С учетом уравнений (7.3.1), (7.3.2) и допущений $\cos \theta \approx 1$, $\theta^2 \approx 0$, можно получить

$$\ddot{h} = -X \frac{\dot{h}}{V} + \frac{V^2}{r} - g + \frac{Y}{X} X. \quad (7.3.19)$$

Плотность атмосферы описывается экспоненциальной зависимостью

$$\rho = \rho_0 e^{-h/h_a},$$

где ρ_0 — плотность на уровне моря, h_a — шкала высот атмосферной плотности. Логарифмическая производная от этого соотношения имеет вид

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} = -\frac{\dot{h}}{h_a}. \quad (7.3.20)$$

Сила аэродинамического сопротивления на единицу массы (т. е. аэродинамическое торможение) определяется формулой

$$X = \frac{\rho V^2}{2} \frac{C_x S}{m},$$

откуда можно найти ее логарифмическую производную

$$\frac{\dot{X}}{X} = \frac{\dot{\rho}}{\rho} + \frac{2\dot{V}}{V} + \frac{\dot{C}_x}{C_x}. \quad (7.3.21)$$

Здесь C_x — коэффициент лобового сопротивления, S — площадь крыла орбитального корабля. После подстановки уравнений (7.3.20) и (7.3.1) при $\sin \theta = 0$ получим следующее общее уравнение для вертикальной скорости

$$\dot{h} = -h_a \left(\frac{\dot{X}}{X} + \frac{2\dot{V}}{V} - \frac{\dot{C}_x}{C_x} \right). \quad (7.3.22)$$

Производная (7.3.22) с учетом уравнения (7.3.1) дает

$$\ddot{h} = -h_a \left(\frac{\ddot{X}}{X} - \frac{\dot{X}^2}{X^2} + \frac{2\dot{X}}{V} + \frac{2X^2}{V^2} - \frac{\ddot{C}_x}{C_x} + \frac{\dot{C}_x^2}{C_x^2} \right). \quad (7.3.23)$$

Из уравнений (7.3.19), (7.3.22) и (7.3.23) следует общее уравнение, которое связывает аэродинамическое качество $k = Y/X$, вертикальную скорость $\dot{h}$, аэродинамическое торможение X и его производные $\dot{X}, \ddot{X}$, а также коэффициент силы лобового сопротивления C_x и его производную $\dot{C}_x$ [7.4]:

$$\ddot{X} - \dot{X} \left(\frac{\dot{X}}{X} - \frac{3X}{V} \right) + \frac{4X^3}{V^2} + \frac{X^2}{h_a} \frac{Y}{X} + \frac{X}{h_a} \left(\frac{V^2}{r} - g \right) - \frac{\ddot{C}_x X}{C_x} + \frac{\dot{C}_x X}{C_x} \left(\frac{\dot{C}_x}{C_x} - \frac{X}{V} \right) = 0. \quad (7.3.24)$$

При заданных профилях аэродинамического торможения X и коэффициента силы лобового сопротивления C_x скорость снижения $\dot{h}$ и аэродинамическое качество $k = Y/X$ могут быть вычислены, соответственно, с помощью уравнений (7.3.22) и (7.3.24). Гиперзвуковой коэффициент силы лобового сопротивления C_x зависит от угла атаки, который выбирается с учетом ограничений по нагреву и боковому маневру (рис. 7.8). От угла атаки также зависит аэродинамическое качество.

В качестве примера ниже приведены расчеты вертикальной скорости для опорной траектории h_0 и аэродинамического качества $(Y/X)_0$ для квадратичного профиля аэродинамического торможения (7.3.5). Параметры опорной траектории обозначены нижним индексом «0».

Согласно уравнению (7.3.1) при $\theta \approx 0$ и уравнению (7.3.5) имеем

$$\frac{\dot{X}}{X} = -C_2 - 2C_3 V \quad (7.3.25)$$

и после подстановки в (7.3.22) получим

$$\dot{h}_0 = -\frac{h_a}{V} \left(2C_1 + C_2 V - \frac{\dot{C}_{x0}}{C_{x0}} V \right). \quad (7.3.26)$$

Из уравнения (7.3.25) следует

$$\ddot{X} = \frac{(C_2 + 2C_3 V)^2}{X} + 2C_3 X^2,$$

что совместно с (7.3.5) и (7.3.24) определяет опорное аэродинамическое качество [7.4]

$$\left(\frac{Y}{X} \right)_0 = -h_a \left[\frac{1}{h_a X_0} \left(\frac{V^2}{r} - g \right) + \frac{4C_1}{V^2} + \frac{C_2}{V} - \frac{\ddot{C}_{x0}}{C_{x0} X_0} + \frac{\dot{C}_{x0}}{C_{x0} X_0} \left(\frac{\dot{C}_{x0}}{C_{x0}} - \frac{X_0}{V} \right) \right].$$

Это уравнение можно упростить, принимая во внимание, что $\dot{C}_x \approx 0$, так как система управления орбитального корабля для регулирования дальности использует угол крена. Окончательное упрощенное уравнение для опорной зависимости

аэродинамического качества для сегмента с контролем нагрева имеет вид

$$\left(\frac{Y}{X}\right)_0 = -h_a \left[\frac{1}{h_a X_0} \left(\frac{V^2}{r} - g \right) + \frac{4C_1}{V^2} + \frac{C_2}{V} \right]. \quad (7.3.27)$$

При равновесном планировании опорная вертикальная скорость задается уравнением

$$\dot{h}_0 = -\frac{h_a}{V} \left(\frac{2X_0}{1 - \frac{V^2}{rg}} - \frac{\dot{C}_{x0} V}{C_{x0}} \right), \quad (7.3.28)$$

а для опорного аэродинамического качества имеем соотношение

$$\left(\frac{Y}{X}\right)_0 = -h_a \left[\frac{1}{h_a X_0} \left(\frac{V^2}{r} - g \right) + \frac{4X_0}{V^2 \left(1 - \frac{V^2}{rg} \right)} - \frac{\ddot{C}_{x0}}{C_{x0} X_0} + \frac{\dot{C}_{x0}}{C_{x0} X_0} \left(\frac{\dot{C}_{x0}}{C_{x0}} - \frac{X_0}{V} \right) \right],$$

или в упрощенном варианте для БЦВМ:

$$\left(\frac{Y}{X}\right)_0 = -h_a \left[\frac{1}{h_a X_0} \left(\frac{V^2}{r} - g \right) + \frac{4X_0}{V^2 \left(1 - \frac{V^2}{rg} \right)} \right]. \quad (7.3.29)$$

На изоперегрузочном участке опорная вертикальная скорость задана соотношением

$$\dot{h}_0 = -h_a \left(\frac{2X_0}{V} - \frac{\dot{C}_{x0}}{C_{x0}} \right), \quad (7.3.30)$$

а опорное аэродинамическое качество задано в виде

$$\left(\frac{Y}{X}\right)_0 = -h_a \left[\frac{1}{h_a X_0} \left(\frac{V^2}{r} - g \right) + \frac{4X_0}{V^2} - \frac{\ddot{C}_{x0}}{C_{x0} X_0} + \frac{\dot{C}_{x0}}{C_{x0} X_0} \left(\frac{\dot{C}_{x0}}{C_{x0}} - \frac{X_0}{V} \right) \right].$$

Отсюда упрощенное соотношение для БЦВМ:

$$\left(\frac{Y}{X}\right)_0 = -h_a \left[\frac{1}{h_a X_0} \left(\frac{V^2}{r} - g \right) + \frac{4X_0}{V^2} \right]. \quad (7.3.31)$$

Для переходного сегмента опорная вертикальная скорость задана уравнением

$$\dot{h}_0 = -h_a \left(\frac{2X_0 V - C_5 V^3}{V^2 + 2gh_a} - \frac{\dot{C}_{x0}}{C_{x0}} \right), \quad (7.3.32)$$

а для опорного аэродинамического качества имеем соотношение

$$\begin{aligned} \left(\frac{Y}{X}\right)_0 = & -\frac{1}{X_0} \left(\frac{V^2}{r} - g \right) + \\ & + \frac{2V\dot{h}_0 + \frac{2gh_0^2}{X_0} - C_5 h_a V^2 + 2X_0 h_a + \frac{2gh_a \dot{h}_0}{V} - \frac{3C_5 gh_a V \dot{h}_0}{X_0}}{V^2 + 2gh_a} + \\ & + \frac{\dot{h}_0}{V} + \frac{gh_0^2}{X_0 V^2} + \frac{h_a \ddot{C}_{x0}}{C_{x0} X_0} - \frac{h_a \dot{C}_{x0}}{C_{x0} X_0} \left(\frac{\dot{C}_{x0}}{C_{x0}} - \frac{X_0}{V} \right). \end{aligned}$$

Здесь можно пренебречь слагаемыми с C_5 , после чего упрощенное уравнение для БЦВМ принимает вид:

$$\left(\frac{Y}{X}\right)_0 = -\frac{1}{X_0} \left(\frac{V^2}{r} - g\right) + \frac{2V\dot{h}_0 + \frac{2g\dot{h}_0^2}{X_0} + 2X_0h_a + \frac{2gh_a\dot{h}_0}{V}}{V^2 + 2gh_a} + \frac{\dot{h}_0}{V} + \frac{g\dot{h}_0^2}{X_0V^2}. \quad (7.3.33)$$

Уравнения (7.3.5), (7.3.7), (7.3.9), (7.3.16), (7.3.26)–(7.3.33) определяют все требуемые параметры опорной траектории: аэродинамическое качество $(Y/X)_0$, аэродинамическое торможение X_0 и вертикальную скорость $\dot{h}_0$ [7.4].

Концепция закона управления основана на линеаризованном анализе динамики полета, который гарантирует демпфирование траектории колебательного типа. Командное аэродинамическое качество описывается уравнением [7.4]

$$(Y/X)_c = (Y/X)_0 + f_1 \cdot (X - X_0) + f_2 \cdot (\dot{h} - \dot{h}_0) + f_3 \int (X - X_0) dt. \quad (7.3.34)$$

Здесь коэффициенты обратной связи f_1, f_2, f_3 определяются аналитически с использованием параметров опорной траектории, частоты собственных колебаний и коэффициента демпфирования. Закон управления (7.3.34) содержит слагаемое с $(\dot{h} - \dot{h}_0)$ вместо $(\dot{X} - \dot{X}_0)$, что позволяет исключить зашумленные данные, которые могут появляться вследствие численного дифференцирования при вычислении $\dot{X}$. Однако ошибки при определении вертикальной скорости порождают статическую ошибку аэродинамического торможения относительно опорного профиля. Эта ошибка пропорциональна ошибке определения навигационной скорости снижения. Поэтому включено слагаемое обратной связи, которое пропорционально интегралу от $(X - X_0)$, для устранения статической ошибки.

7.3.4. Алгоритм управления дальностью. Для управления спуском орбитального корабля «Спейс шатл» выбраны пять основных сегментов опорного торможения: два квадратичных сегмента для участка аэродинамического нагрева на большой скорости движения, сегмент псевдоравновесного планирования, изоперегрузочный сегмент на промежуточной скорости движения и сегмент линейного уменьшения энергии на малой скорости [7.4]. Форма каждого сегмента и точки их пересечения могут изменяться до полета или в процессе полета. С помощью постоянных, задающих форму, можно выбрать оптимальный профиль аэродинамического торможения для спуска с малой или максимальной боковой дальностью. Вертикальная скорость снижения и составляющая аэродинамического качества в плоскости движения, соответствующие этому профилю торможения, можно вычислить аналитически.

Ошибки дальности сводятся к нулю путем регулирования величины опорного профиля аэродинамического торможения. На сегменте контроля температуры ошибки по дальности обнуляются за счет регулирования квадратичных профилей торможения на этом сегменте, а также за счет регулирования профиля торможения на участке квазиравновесного планирования. Для регулировки используются аналитические частные производные дальности спуска по изменению профиля

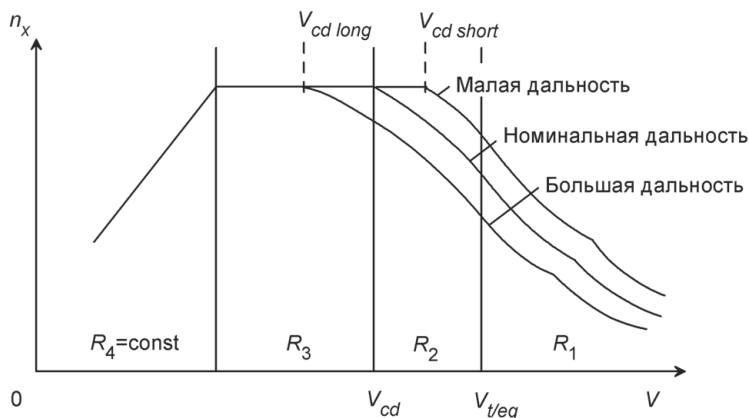


Рис. 7.11. Управление дальностью на сегменте контроля температуры

аэродинамического торможения. При этом профили торможения на сегментах изоперегрузки и переходном не меняются (рис. 7.11). Целью такого регулирования является смещение возмущенной траектории к номинальной в начале сегмента изоперегрузки. На сегменте контроля температуры на уравнение дальности наложены ограничения

$$R_4 = \text{const}, \quad C_4 = \text{const},$$

Полная прогнозируемая дальность вычисляется как сумма

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + R_4,$$

а ее полная производная по вариации профиля аэродинамического торможения вычисляется как

$$\frac{\partial R}{\partial X} = -\frac{R_1 + R_2}{X_0(V_{t/eq})},$$

где $V_{t/eq}$ — земная скорость в точке сопряжения сегментов контроля температуры и равновесного планирования.

На сегменте равновесного планирования ошибки по дальности сводятся к нулю путем регулирования профиля аэродинамического торможения на этом сегменте при условии, что профили торможения на изоперегрузочном сегменте и переходном сегменте остаются неизменными (рис. 7.12). Здесь заданы ограничения

$$R_4 = \text{const}, \quad C_4 = \text{const}.$$

Полная прогнозируемая дальность вычисляется как сумма

$$R = R_2 + R_3 + R_4,$$

а производная дальности по вариации профиля аэродинамического торможения определяется как

$$\frac{\partial R}{\partial X} = -\frac{R_2}{X_0(V)},$$

где V — текущая земная скорость.

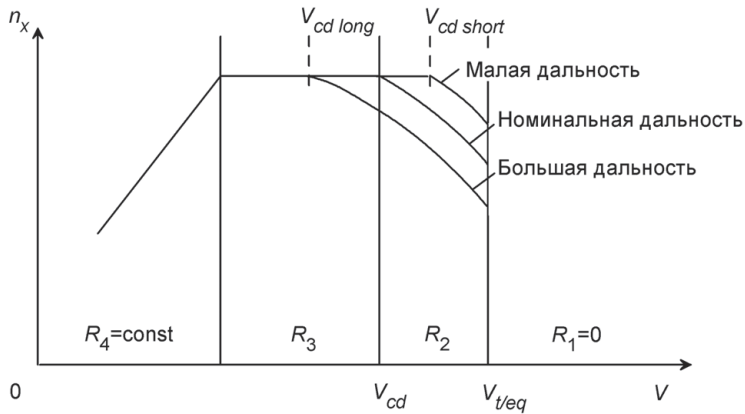


Рис. 7.12. Управление дальностью на сегменте равновесного планирования

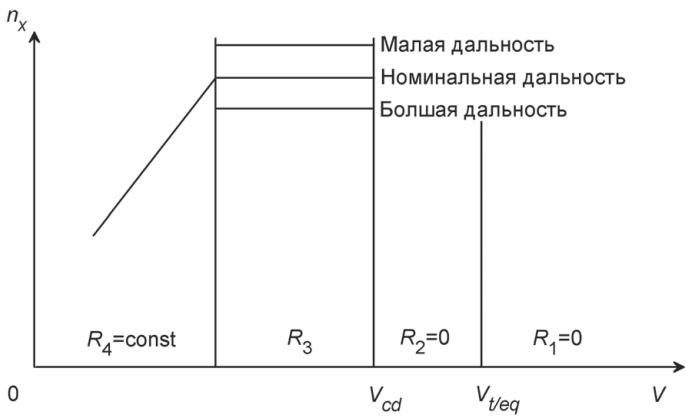


Рис. 7.13. Управление дальностью на изоперегрузочном сегменте

На изоперегрузочном сегменте для регулирования дальности спуска изменяется профиль аэродинамического торможения только на этом сегменте. Дальность переходного участка при этом остается постоянной (рис. 7.13). Здесь есть одно ограничение дальности

$$R_4 = \text{const},$$

а полная прогнозируемая дальность включает два слагаемых

$$R = R_3 + R_4,$$

причем остающуюся дальность этого сегмента R_3 можно вычислить по аналитической формуле.

На переходном сегменте используется только его возможности регулирования дальности (рис. 7.14). Здесь нет ограничений дальности, а полная прогнозируемая

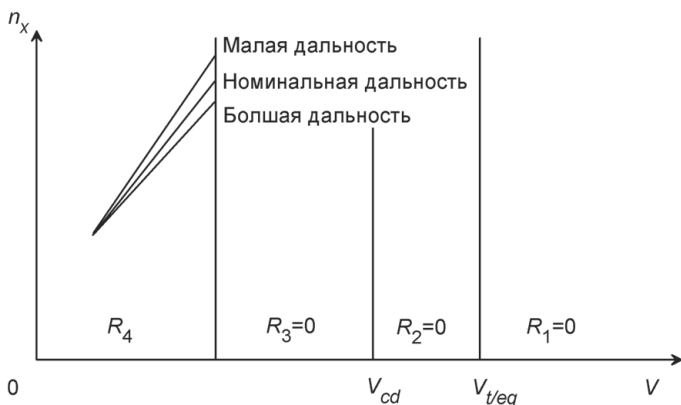


Рис. 7.14. Управление дальностью на переходном сегменте

дальность содержит одно слагаемое

$$R = R_4.$$

Производная дальности по вариации профиля торможения имеет вид

$$\frac{\partial R}{\partial X} = \frac{X_0 - X_f - C_5 X_0 R_4}{C_5 X_0 (X_0 - X_f)}.$$

Уравнения прогнозируемой дальности и параметры опорной траектории вычисляются аналитически на каждом шаге наведения длительностью 2 с.

7.3.5. Наведение и контроль траектории. Командное аэродинамическое качество $(Y/X)_c$ орбитального корабля, которое задается уравнением (7.3.34), может быть трансформировано в командный угол крена и командный угол атаки или в их комбинацию. Для контроля траектории спуска обычно используются оба угла. Изменение угла крена является основным управлением, а командный угол крена вычисляется по формуле [7.4]

$$\gamma_c = \arccos \frac{(Y/X)_c}{Y/X} + f_\gamma \cdot (\alpha - \alpha_0). \quad (7.3.35)$$

Здесь Y/X — текущая оценка аэродинамического качества, определяемая в полете навигационной системой, f_γ — коэффициент усиления для компенсации ошибки угла крена, α — текущий угол атаки, α_0 — опорный угол атаки.

При изменении знака угла крена (т. е. при перевороте по крену) величина аэродинамического торможения уменьшается, когда угол крена проходит через нулевое значение, увеличивая тем самым составляющую подъемной силы в плоскости движения. Для уменьшения последствий переворота по крену угол атаки изменяют от номинального профиля. За счет этого удастся компенсировать за короткий период отклонение профиля торможения от опорного профиля, что невозможно обеспечить путем изменения угла крена. Это малое изменение угла атаки задается

уравнением

$$\Delta\alpha = \frac{C_x(X_0 - X)}{f_\alpha},$$

где f_α — коэффициент усиления. Для орбитального корабля «Буран» допустимые пределы поправок по углу атаки ограничены величиной $\Delta\alpha = \pm 3^\circ$.

В общем случае необходимо сохранять постоянный угол атаки, поэтому в уравнение (7.3.35) введено последнее слагаемое, чтобы обеспечить возвращение изменившегося угла атаки к опорному профилю.

Для рассеивания избытка энергии в конце траектории спуска вводятся два воображаемых цилиндра вблизи взлетно-посадочной полосы (Восточный и Западный радиусом 24 км для орбитального корабля «Буран»). Конкретный цилиндр рассеивания энергии (ЦРЭ) выбирается до маневра схода с орбиты или в начале траектории входа в зависимости от направления ветра вблизи взлетно-посадочной полосы (орбитальный корабль должен садиться против ветра).

Алгоритм бокового наведения направляет орбитальный корабль на левую или правую касательную к ЦРЭ в зависимости от реализовавшейся траектории спуска. Поэтому сужающаяся трубка возмущенных траекторий на высоте 35 км делится на две ветви, соответствующие левой и правой касательным к ЦРЭ (рис. 7.15) [7.3]. Показанный пример соответствует первому полету орбитального корабля «Буран» с наведением на Восточный ЦРЭ. Верхняя ветвь отвечает левой касательной к ЦРЭ

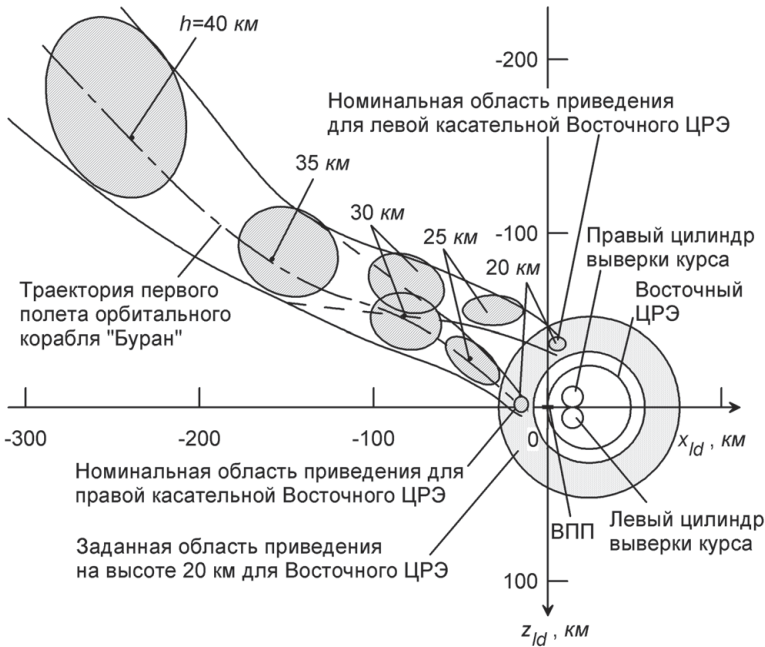


Рис. 7.15. Расчетная трубка траекторий для первого полета орбитального корабля «Буран» на участке предпосадочного маневрирования (с сечениями по высоте)

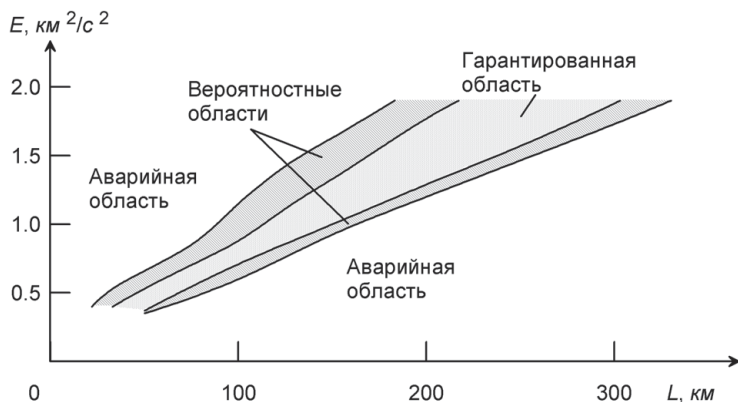


Рис. 7.16. Система контроля в реальном времени траектории орбитального корабля на участке предпосадочного маневрирования

(согласно направлению движения), а нижняя ветвь — правой касательной к ЦРЭ. Штрихпунктирной линией показана реализовавшаяся траектория.

Очень важно иметь возможность контролировать реализовавшуюся траекторию орбитального корабля, прогнозировать успешную посадку или аварийную ситуацию. Когда на высоте полета около 40 км радиосвязь восстанавливается, расстояние орбитального корабля до взлетно-посадочной полосы составляет около 400 км. С этого момента появляется возможность контроля траектории с помощью наземного слежения и обработки бортовой телеметрической информации. Наилучшие возможности контроля обеспечивает фазовая траектория в плоскости параметров «остающаяся дальность L — удельная энергия E ». Эта фазовая траектория начинается на высоте около 40 км и заканчивается на высоте 20 км, где находятся указанные ранее «ворота-1», включающие ограничения по скорости, дальности до ЦРЭ и курсовому углу относительно касательной к ЦРЭ. На рис. 7.16 показаны три области в фазовой плоскости $L - E$: *гарантированная область* (внутри), *вероятностные области* (по бокам), *аварийная область* (внешняя) [7.5]. Границы этих областей формируются задолго до полета путем математического моделирования возмущенных траекторий и хранятся в виде банка границ. Границы зависят от начального фазового вектора на высоте 40 км (расстояние, скорость и т. д.) и состояния бортового алгоритма наведения. Затем по начальным данным вычисляется прогнозируемая траектория от 40 до 20 км. Если эта траектория проходит внутри гарантированной области, то реальная траектория обязательно попадет в «ворота-1» на высоте 20 км, т. е. все ограничения на параметры движения будут выполнены. Если прогнозируемая траектория оказывается в аварийной области, то реальная траектория не сможет обеспечить все ограничения на высоте 20 км. Когда прогнозируемая траектория проходит в вероятностной области, то условия на высоте 20 км могут выполняться или нет в зависимости от возмущений. Время спуска с 40 до 20 км (240 с) достаточно для расчета нескольких прогнозируемых

траекторий орбитального корабля с разных промежуточных высот (для уточнения прогноза) [7.6].

Попадание в «ворота-1» обеспечивает хорошие условия для работы алгоритма наведения на участке предпосадочного маневрирования и посадки (высоты $20 \div 4$ км). Ниже 20 км формируется более «жесткая» траектория с малой дальностью.

7.3.6. Участок предпосадочного маневрирования и посадки. Основной задачей алгоритма наведения на участке предпосадочного маневрирования является перевод орбитального корабля из начальных условий на высоте 20 км в так называемую «ключевую точку» на высоте 4 км (откуда посадочная радиолокационная система работает устойчиво) с рассеиванием избытка энергии. Эта точка расположена над продолжением оси симметрии взлетно-посадочной полосы на расстоянии 14.5 км от ее центра. Параметры траектории движения орбитального корабля «Буран» в «ключевой точке» ограничены следующими условиями («ворота-2») [7.3]:

- высота $h = 4\,000 \pm 500$ м; боковое смещение от оси $|\Delta z| < 500$ м;
- земная скорость $V = 170 \pm 20$ м/с;
- угол наклона траектории $\theta = -17 \pm 6^\circ$;
- курсовой угол $|\Delta\psi| < 10^\circ$.

Для рассеивания избытка энергии используется комбинированный метод, включающий вариацию дальности траектории, программное изменение аэродинамического качества и изменение скоростного напора. Дальность меняется за счет спиралеобразных разворотов при выдерживании ограничений по скоростному напору как функции высоты и программы раскрытия воздушного тормоза как функции числа Маха (до $M = 0.8$).

В начале фазы предпосадочного маневрирования алгоритм наведения формирует пространственную опорную траекторию между начальной точкой на высоте 20 км и «ключевой точкой». Алгоритм наведения удерживает орбитальный корабль на этой траектории при $M > 0.8$. При $M < 0.8$ алгоритм наведения комбинирует отслеживание горизонтальной проекции опорной траектории с терминальным наведением в «ключевую точку» в вертикальной плоскости. В конце этого участка орбитальный корабль летит по образующей *цилиндра выверки курса*, что обеспечивает попадание вектора скорости в вертикальную плоскость симметрии взлетно-посадочной полосы. Используются два цилиндра выверки курса (радиусом 6 км), правый и левый по направлению движения в «ключевой точке» (рис. 7.15).

Траектория первого полета орбитального корабля «Буран» с боковой дальностью 570 км показана на рис. 7.15 штрихпунктирной линией. Для области на высоте 20 км, которая соответствует правой касательной, вероятность движения вдоль правого цилиндра выверки курса составляла всего $p = 0.03$, но именно этот случай реализовался.

После пролета «ключевой точки» начинается участок захода на посадку и посадки. Целью наведения на этом участке является точный разворот вектора скорости на посадочный курс и реализация опорной траектории с заданной точкой приземления. При этом необходимо обеспечить стабилизацию программных

зависимостей приборной скорости. В точке приземления («ворота-3») параметры движения должны удовлетворять следующим ограничениям [7.3]:

- расстояние от центра взлетно-посадочной полосы $x_{ld} = -2200 \div -400$ м (номинальная величина $-1\,500$ м);
- боковое смещение от оси полосы $|\Delta z_{ld}| \leq 38$ м;
- земная скорость в точке касания $V_{gr} \leq 360$ км/ч;
- вертикальная скорость $|V_y| \leq 3$ м/с.

Здесь используется посадочная система координат $0x_{ld}y_{ld}z_{ld}$. Начало системы совпадает с центром взлетно-посадочной полосы. Ось $0x_{ld}$ направлена вдоль центральной линии по полету орбитального корабля. Ось $0y_{ld}$ направлена вертикально, а ось $0z_{ld}$ замыкает правую систему координат.

Опорная траектория посадки включает две глиссады с участком сопряжения между ними. Угол наклона крутой глиссады зависит от посадочной массы орбитального корабля и выбирается в диапазоне $\theta = -17^\circ \div -23^\circ$ из условия равновесного планирования с постоянной приборной скоростью $V_{ind} = 520$ км/с при угле раскрытия воздушного тормоза $\delta_{ab} = 55^\circ$. Все ошибки в «ключевой точке» устраняются на участке крутой глиссады. На высоте 400 м начинается переход с крутой глиссады на пологую при угле наклона траектории $\theta = -2^\circ$. Заключительное выравнивание начинается на высоте 20 м после пролета орбитальным кораблем начала взлетно-посадочной полосы. С этого момента формируется экспоненциальная траектория при постепенном увеличении угла тангажа, чтобы в момент касания угол наклона траектории составлял $\theta = -0.5^\circ \div +1^\circ$.

Алгоритм наведения обеспечивает требуемый вертикальный профиль $h(L)$ за счет отклонения элевона и изменения угла атаки, в то время как требуемый профиль изменения скорости от дальности $V(L)$ обеспечивается углом раскрытия воздушного тормоза. Боковой маневр ограничен: на малой высоте угол крена не должен превышать нескольких градусов.

Алгоритм наведения орбитального корабля является типичным терминальным алгоритмом с аналитическим прогнозом остающейся траектории для коррекции углов крена и атаки. Он обеспечивает высокую точность приведения на взлетно-посадочную полосу и посадку самолетного типа. Первый полет орбитального корабля «Буран» прошел полностью в автоматическом режиме. Продемонстрирована высокая точность посадки: в точке касания ошибка по дальности 15 м, боковая ошибка 6 м (при встречно-боковом ветре 17 м/с), вертикальная скорость -0.3 м/с и посадочная скорость 263 км/ч.

7.4. АЛГОРИТМ ТЕРМИНАЛЬНОГО НАВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОСАДКИ КОРАБЛЯ-СПАСАТЕЛЯ

Перспективный корабль-спасатель для экстренной эвакуации, например, экипажа космической станции должен иметь две принципиально новые возможности. Первая связана с увеличением запаса топлива для обеспечения встречи с терпящим бедствие экипажем за короткое время (в общем случае маневр сближения на орбите может быть некомпланарным). Вторая возможность состоит в повышении точности посадки (попадание в круг диаметром около 1 км). Такая точность

позволит существенно увеличить число возможных мест приземления и тем самым сократить время ожидания при спуске с орбиты [7.7]. Для краткости будем называть корабль-спасатель просто спускаемым аппаратом (СА).

7.4.1. Зона маневра и профиль опорного угла крена. *Зоной маневра* назовем совокупность точек на поверхности Земли, достижимых для спускаемого аппарата с учетом всех действующих возмущений. Продольную дальность будем измерять в плоскости, проходящей через радиусы-векторы баллистической точки спуска и точки спуска с нулевым углом крена ($\gamma = 0$), когда подъемная сила на протяжении всей траектории спуска направлена вверх. Боковая дальность измеряется в ортогональной плоскости, которая проходит через радиус-вектор баллистической точки спуска. Обе дальности отсчитываются от этой точки.

При фиксированных условиях входа в атмосферу величина зоны маневра существенно зависит от располагаемого аэродинамического качества СА. Например, при угле входа -1° со скоростью 7.9 км/с СА со средним аэродинамическим качеством $k = 0.5$ продольная дальность составляет $\sim 4\,000 \text{ км}$, а боковая дальность превышает 400 км . Максимальная перегрузка на траектории спуска оказывается порядка 2 для больших дальностей и увеличивается до $6 \div 9$ для малых дальностей спуска. При увеличении угла входа зона маневра уменьшается.

Реальная зона маневра (или гарантированная зона маневра) может быть построена как внутренняя огибающая возмущенных точек посадки (при наличии атмосферных возмущений, ошибок определения аэродинамических коэффициентов и т. д.).

В общем случае для приведения СА в заданную точку посадки необходимо выполнить как продольный маневр, так и боковой. Первый зависит в основном от величины угла крена. Боковой маневр определяется числом переворотов по крену, т. е. изменением знака угла крена при сохранении величины угла.

Опорная зависимость угла крена от кажущейся скорости (или времени) выбирается из решения краевой задачи и должна обеспечить приведение СА к месту посадки при спуске в стандартной (или среднемесячной атмосфере). Число переворотов по углу крена должно быть по возможности минимальным, чтобы уменьшить расход топлива на угловое движение. В качестве исходной рассматривается кусочно-постоянная зависимость угла крена с тремя переворотами. Такое число переворотов по крену необходимо для обеспечения высокой (порядка 1 км) точности посадки. В простейшей постановке можно предполагать мгновенный переворот по крену (пунктирная линия на рис. 7.17), но целесообразно принимать во внимание протяженность участка переворота с учетом располагаемой эффективности управления по крену (сплошная линия на рис. 7.17). Величина опорного угла крена γ_0 и моменты переворотов по кажущейся скорости V_1, V_2, V_3 определяются положением требуемой точки посадки в гарантированной зоне маневра [7.7]. Эти величины необходимо выбрать до начала управления по крену, т. е. до входа в атмосферу.

Чтобы упростить решение краевой задачи в БЦВМ, используются результаты предварительных расчетов. Так, при исследовании зоны маневра для заданного угла входа определяется зависимость $\gamma_0 = f_0(x_f)$, где x_f — продольная координата

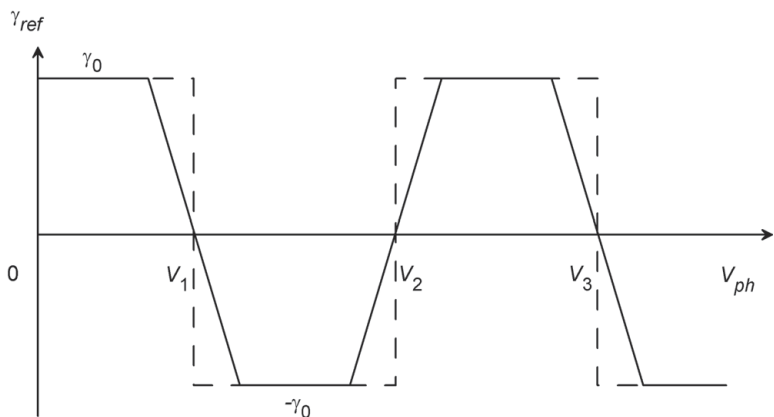


Рис. 7.17. Опорная зависимость угла крена

точки посадки. Далее посредством статистического моделирования траекторий спуска СА в возмущенной атмосфере при фиксированной продольной дальности x_f точки посадки и в предположении, что $z_f = 0$, определяются опорные значения кажущейся скорости V_1 , V_2 , V_3 в моменты переворотов. Указанные величины показаны на рис. 7.18 для угла входа -1° .

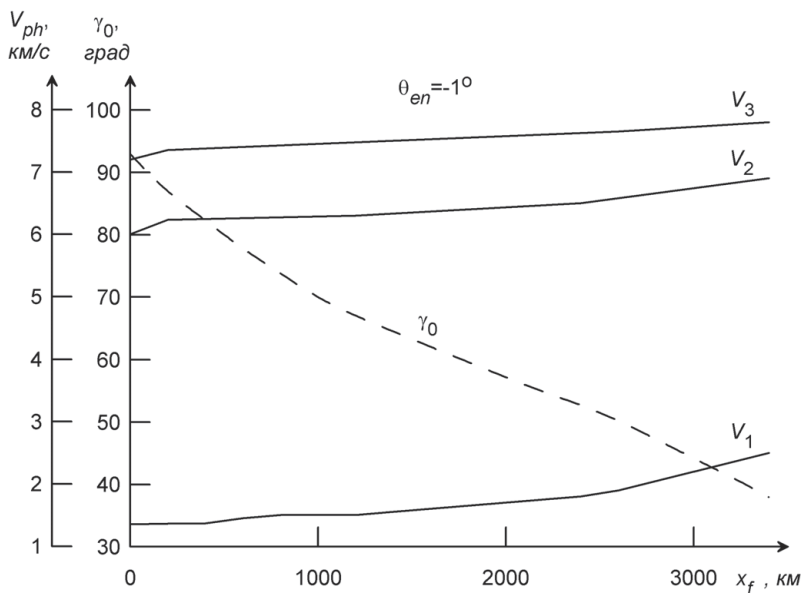


Рис. 7.18. Нулевое приближение для выбора параметров опорной зависимости угла крена

Вычисленные предварительно зависимости $\gamma_0 = f_0(x_f)$, $V_1 = f_1(x_f)$, $V_2 = f_2(x_f)$, $V_3 = f_3(x_f)$ используются в БЦВМ в качестве начальных значений при определении опорной зависимости $\gamma_{ref} = F(V_{ph}, \gamma_0, V_1, V_2, V_3)$. Эта зависимость рассчитывается посредством стандартной процедуры выбора параметров на каждом шаге коррекции управления. Как правило, требуются всего $1 \div 3$ итерации для расчета опорной зависимости. Все расчеты проводятся после исполнения тормозного импульса и до входа в атмосферу на высоте $100 \div 120$ км. Одновременно уточняется положение точки входа и параметры при входе в атмосферу. С этой целью используются результаты бортовых измерений кажущегося ускорения в процессе торможения СА, а также навигационные измерения пассивного участка с помощью спутниковых систем «ГЛОНАСС» и GPS. В результате можно обеспечить близкую к нулю погрешность знания начальных условий в точке входа. Спутниковая навигационная информация доступна на всей траектории спуска, кроме высот $80 \div 40$ км, где радиосвязь прерывается и доступны только автономные измерения инерциальных средств. При близких к нулю ошибках знания условий входа основным возмущающим фактором является возмущение параметров атмосферы.

7.4.2. Процедура терминального наведения. На каждом шаге коррекции управления траекторией движения центра масс (длительность шага $1 \div 2$ с) выбирается своя модификация параметров γ_0 , V_1 , V_2 , V_3 опорной функции. Эта модификация обеспечивает приведение СА из текущего состояния в заданную точку посадки с точностью не хуже 1 км, если на оставшейся части траектории возмущения параметров атмосферы (плотность, температура, давление, ветер) соответствуют среднемесячной модели атмосферы. Все методические погрешности алгоритма наведения, ошибки исполнения команд, атмосферные возмущения, аэродинамические ошибки и другие компенсируются за счет многошагового процесса наведения.

Обсудим алгоритм выбора параметров наведения на текущем шаге. До реализации первого переворота по крену моменты второго и третьего переворотов предполагаются фиксированными. Тогда опорная зависимость угла крена оказывается двухпараметрической. Параметрами являются величина угла крена на участке его постоянства и момент первого переворота. Два параметра наведения позволяют сводить к нулю одновременно продольный и боковой промахи. Заметим, что системы управления спускаемых аппаратов «Союз» и «Аполлон» компенсируют только продольный промах, а боковой ограничивают некоторой величиной.

Для выбора параметров наведения используется так называемый *метод модулирующих функций* [7.1]. Прогнозируемое командное управление ищется в виде

$$\gamma(V_{ph}) = \gamma_{ref}(V_{ph}, \varepsilon)(1 + \beta),$$

где $\gamma_{ref}(V_{ph})$ — опорная зависимость угла крена, показанная на рис. 7.17, ε — параметр фазовой модуляции, позволяющий корректировать момент переворота по крену V_i , β — параметр амплитудной модуляции, позволяющий «сжимать» или «разжимать» зависимость $\gamma(V_{ph})$ относительно оси абсцисс (рис. 7.19).

Параметр β в основном влияет на продольное движение. Если $-1 \leq \beta \leq 0$, то командная зависимость угла крена «сжимается» к оси абсцисс, и угол крена уменьшается по абсолютной величине. При этом уменьшается крутизна траектории

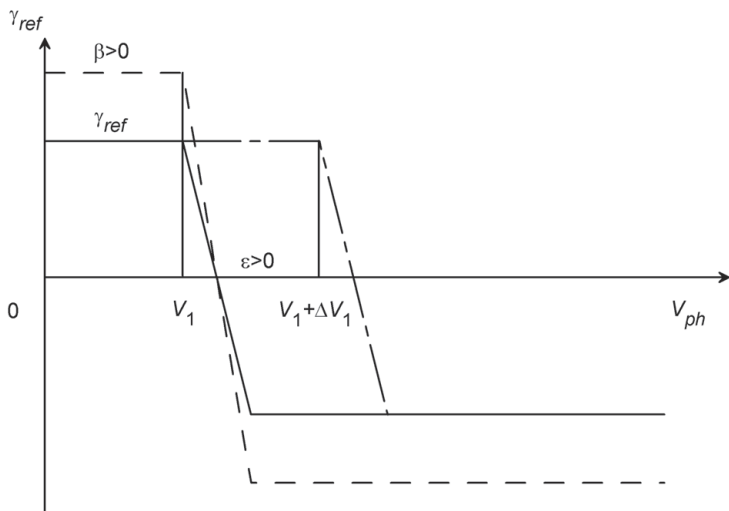


Рис. 7.19. Амплитудно-фазовая модуляция опорной зависимости угла крена

спуска и увеличивается продольная дальность. Если $\beta > 0$, то продольная дальность уменьшается.

Параметр ε в основном влияет на боковую дальность. Если $\varepsilon > 0$, то переворот по крену происходит позже, а в случае $\varepsilon < 0$ переворот происходит раньше.

В начале текущего шага коррекции управления из решения навигационной задачи известен радиус-вектор $\vec{r}_0$ и вектор скорости СА $\vec{V}_0$. Кроме того, известны параметры наведения β_0 и ε_0 , которые использовались на предыдущем шаге. Сначала делается опорный прогноз с параметрами β_0 и ε_0 для определения промаха по дальности L_0 и бокового промаха B_0 от заданной точки посадки. Затем выполняются еще два прогноза с параметрами наведения

$$\beta_1 = \beta_0 + \delta\beta, \varepsilon_1 = \varepsilon_0 \quad \text{и} \quad \beta_2 = \beta_0, \varepsilon_2 = \varepsilon_0 + \delta\varepsilon,$$

где $\delta\beta, \delta\varepsilon$ — малые вариации для вычисления частных производных.

Пусть при втором прогнозе составляющие промаха L_1 и B_1 , а при третьем прогнозе соответственно L_2 и B_2 . Решается двухпараметрическая задача, поэтому число прогнозируемых траекторий равно трем. Далее в линейном приближении можно записать систему двух линейных уравнений для расчета поправок $\Delta\beta$ и $\Delta\varepsilon$ к параметрам управления, которые обеспечивают нулевой промах по дальности и по боку [7.7]:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \beta} \Delta\beta + \frac{\partial L}{\partial \varepsilon} \Delta\varepsilon + L_0 &= 0, \\ \frac{\partial B}{\partial \beta} \Delta\beta + \frac{\partial B}{\partial \varepsilon} \Delta\varepsilon + B_0 &= 0. \end{aligned} \tag{7.4.1}$$

Здесь частные производные определяются методом конечных разностей:

$$\frac{\partial L}{\partial \beta} = \frac{L_1 - L_0}{\delta \beta}, \quad \frac{\partial L}{\partial \varepsilon} = \frac{L_2 - L_0}{\delta \varepsilon},$$

$$\frac{\partial B}{\partial \beta} = \frac{B_1 - B_0}{\delta \beta}, \quad \frac{\partial B}{\partial \varepsilon} = \frac{B_2 - B_0}{\delta \varepsilon}.$$

Найденные из решения системы (7.4.1) поправки позволяют выбрать уточненное управление

$$\beta = \beta_0 + \Delta\beta, \varepsilon = \varepsilon_0 + \Delta\varepsilon \quad (7.4.2)$$

для текущего шага.

Для проведения расчетов по уточнению параметров наведения требуется время, поэтому найденное решение для текущего шага (7.4.2) может быть использовано не раньше следующего шага из-за дискретности управления. Как уже отмечалось, при запаздывании на один шаг можно реализовать только кусочно-постоянное управление, когда командная функция угла крена имеет разрывы первого рода на границах шагов управления. Только при запаздывании на два шага можно реализовать кусочно-непрерывную командную функцию угла крена.

После реализации первого переворота по крену остается фиксированным по кажущейся скорости третий переворот (V_3), а уточняется положение второго переворота (V_2) и т. д. Наконец, после осуществления третьего переворота двухпараметрическая задача вырождается в однопараметрическую. Единственный параметр управления (β) используется для устранения продольного промаха.

7.4.3. Сингулярное управление. Для уменьшения бокового промаха целесообразно при выборе опорной зависимости угла крена располагать момент третьего переворота V_3 возможно ближе к концу траектории. Однако при спуске в возмущенной атмосфере это может привести в процессе коррекции управления к смещению третьего переворота за конец траектории спуска. Такое управление нельзя реализовать, и по существу решение двухпараметрической краевой задачи имеет сингулярность.

Существует физическая причина возникновения сингулярного управления. Предположим, что на участке спуска после осуществления второго переворота и до момента третьего переворота реализуется траектория с недолетом (по причине более плотной возмущенной атмосферы, встречного ветра и др.). Для компенсации недолета алгоритм стремится уменьшить величину угла крена. Одновременно уменьшается боковая составляющая управляющей силы и снижается эффективность бокового управления. Действительно, если угол крена стремится к нулю, то невозможно регулировать боковой промах. В итоге уточняемый момент третьего переворота по крену может быстро сместиться к концу траектории спуска и оказаться по кажущейся скорости за пределами конца траектории.

Для исключения сингулярности необходимо увеличить запас энергии СА, т. е. на начальном участке движения выбирать траекторию с перелетом. Для этого в начале траектории спуска величина угла крена должна быть ограничена некоторым предельным значением γ_{lim} . Величина γ_{lim} выбирается из следующих

физических ограничений. Если дальность до точки посадки велика, то величина $\gamma_{\lim}$ должна быть малой на сравнительно длительном участке траектории. Если дальность близка к минимальной, то ограничение по $\gamma_{\lim}$ не должно работать. Кроме того, ограничение по $\gamma_{\lim}$ должно ослабевать с уменьшением остающейся дальности спуска.

С учетом сформулированных требований будем задавать $\gamma_{\lim}$ в таком виде [7.7]:

$$\gamma_{\lim}(L) = ae^{bL}. \quad (7.4.3)$$

Здесь a и b — параметры настройки, L — остающаяся дальность спуска.

Пусть $L_{\max}$ — максимальная продольная дальность от точки входа в атмосферу до самой удаленной точки в гарантированной зоне маневра. Для этой точки посадки должно выполняться условие $\gamma_{\lim}(L_{\max}) = \Delta$, где Δ — некоторая малая величина, близкая к нулю. Пусть теперь $L_{\min}$ — минимальная дальность от точки входа до точки посадки в гарантированной зоне маневра. Величину $L_{\min}$ целесообразно выбирать из условия выдерживания ограничения по допустимой перегрузке: $n \leq n_{adm}$. Для минимальной дальности нет необходимости создавать запас энергии, поэтому можно определить величину опорного угла крена $\gamma_{\min} = \gamma_0(L_{\min})$ при спуске с тремя переворотами в среднемесячной атмосфере. Отсюда имеем второе условие $\gamma_{\lim}(L_{\min}) = \gamma_{\min}$ для определения параметров настройки a и b .

Решив полученную систему двух уравнений, найдем:

$$b = \frac{1}{L_{\max} - L_{\min}} \ln \frac{\Delta}{\gamma_{\min}}, \quad a = \gamma_{\min} \exp(-bL_{\min}). \quad (7.4.4)$$

После подстановки параметров настройки (7.4.4) в общее уравнение (7.4.3) получим ограничение на угол крена в окончательном виде:

$$\gamma_{\lim}(L) = \gamma_{\min} \left(\frac{\Delta}{\gamma_{\min}} \right)^{(L-L_{\min})/(L_{\max}-L_{\min})}. \quad (7.4.5)$$

Таким образом, для создания запаса энергии СА с целью исключения возможности появления сингулярного управления, угол крена γ_0 опорной зависимости должен выбираться из следующих условий [7.7]:

$$\gamma_0 = \begin{cases} \gamma_0, & \text{если } |\gamma_0| \leq \gamma_{\lim}(L), \\ \gamma_{\lim}(L) \operatorname{sign} \gamma_0, & \text{если } |\gamma_0| > \gamma_{\lim}(L). \end{cases}$$

Здесь γ_0 — угол опорной зависимости, соответствующий решению двухточечной краевой задачи при спуске в невозмущенной атмосфере.

Рассмотрим пример. Для СА с аэродинамическим качеством $k = 0.5$ при угле входа в атмосферу $\theta_{en} = -1^\circ$ максимальная дальность от точки входа до предельной передней точки в гарантированной зоне маневра составляет $L_{\max} = 7\,660$ км. Из условия ограничения по перегрузке $n \leq 6$ имеем минимальную дальность $L_{\min} = 4\,385$ км. Этой дальности соответствует угол крена $|\gamma_{\min}| = 74^\circ$. При $\Delta = 10^\circ$ имеем предельный угол крена

$$\gamma_{\lim}(L) = 74^\circ \times 0.135^{(L-4\,385)/3\,275},$$

где L — остающаяся дальность в километрах.

Для выбора параметров наведения по методу модулирующих функций необходимо на каждом шаге коррекции управления выполнить три прогноза остающейся траектории спуска. Высокоточный алгоритм терминального наведения не позволяет использовать упрощенные конечные формулы или заранее вычисленные частные производные

$$\frac{\partial L}{\partial \beta}, \quad \frac{\partial L}{\partial \varepsilon}, \quad \frac{\partial B}{\partial \beta}, \quad \frac{\partial B}{\partial \varepsilon}$$

для номинальной траектории спуска. Многообразие возможных траекторий спуска корабля — спасателя и километровая точность приведения к месту посадки требуют исключительно численных методов прогноза остающейся траектории с использованием БЦВМ.

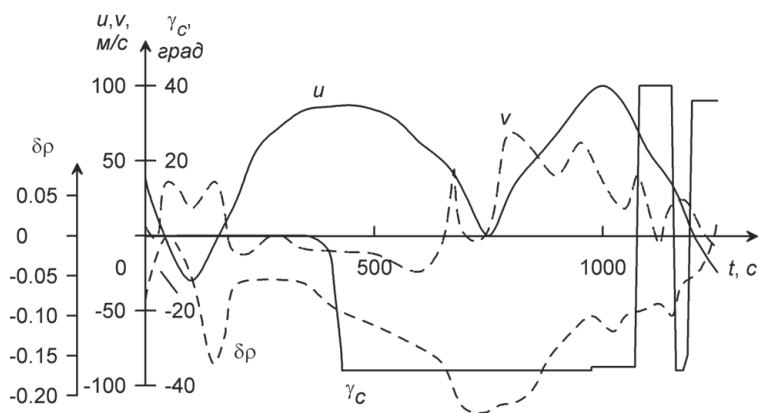


Рис. 7.20. Пример реализации командного угла крена и параметров возмущенной атмосферы

На рис. 7.20 в качестве примера показано реализуемое управление по крену и параметры возмущенной январской атмосферы для модели CMEDA [7.8]. Здесь γ_c — командный угол крена, u — зональный ветер (вдоль параллели), v — меридиональный ветер, $\delta\rho = \frac{\rho - \rho_{st}}{\rho_{st}}$ — вариации плотности атмосферы. Видно достаточно гладкое изменение угла крена по времени, что обеспечивает экономный расход топлива на стабилизацию движения относительно центра масс.

Рассмотренный алгоритм терминального наведения корабля-спасателя на участке спуска в атмосфере включает численный прогноз остающейся траектории. Этот фактор существенно повышает гибкость алгоритма и расширяет спектр реализуемых траекторий спуска, но в то же время он повышает требования к характеристикам БЦВМ. Следует отметить, что современные бортовые компьютеры имеют достаточно высокие характеристики и позволяют использовать алгоритмы наведения с численным прогнозом траекторий.

Другой пример алгоритма наведения с численным прогнозом приведен в следующем разделе.

7.5. РОБАСТНЫЙ АЛГОРИТМ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ МАРСА ПРИ ВЫВЕДЕНИИ КА НА ОРБИТУ СПУТНИКА

Использование маневра КА в атмосфере Марса с целью выхода на орбиту спутника планеты позволяет уменьшить подлетную гиперболическую скорость до эллиптической в точке вылета из атмосферы на высоте 125 км. Уменьшение скорости составляет порядка 2 км/с, что существенно снижает расход топлива при выходе на орбиту спутника планеты. После вылета из атмосферы КА достигает апоцентра эллиптической траектории, где включается его двигательная установка для увеличения высоты перигея до заданной величины.

Сложность выполнения маневра торможения обусловлена двумя причинами. Во-первых, атмосфера Марса существенно «жиже», чем атмосфера Земли, и КА должен спускаться ниже для большего торможения скорости. Во-вторых, атмосфера Марса известна недостаточно хорошо для точного прогнозирования ее состояния на момент подлета к планете. В результате возможен большой разброс высоты и положения апоцентра получаемой орбиты, и требования по точности не будут выполнены. Чтобы повысить точность получаемой орбиты спутника Марса, алгоритм управления маневром торможения в атмосфере планеты должен быть робастным, т. е. малочувствительным к отклонениям фактических параметров атмосферы от принятой модели.

Рассмотренный алгоритм [7.9] основан на адаптации к реальному состоянию атмосферы Марса. Бортовая модель марсианской атмосферы корректируется по измерениям составляющих вектора перегрузки на пройденной части траектории, а полученные поправки используются при выборе параметров управления на оставшейся части траектории. Алгоритм наведения позволяет регулировать два терминальных параметра одновременно: высоту апоцентра и наклонение полученной орбиты.

Численный прогноз остающейся части траектории движения для коррекции параметров наведения позволяет не «привязывать» управление к априорной траектории, т. е. обеспечивает большую гибкость управления и независимость от начальных ошибок на входе в атмосферу.

7.5.1. Опорная зависимость угла крена и коридор входа. При выведении КА на орбиту спутника Марса с использованием аэродинамического торможения в его атмосфере одним из наиболее важных требований является минимизация потребного импульса скорости доразгона ΔV_a , который прикладывается в апоцентре и обеспечивает переход на заданную орбиту.

При рассмотрении модельной задачи (без учета атмосферных и других возмущений) показано, что оптимальное управление углом крена КА по критерию минимизации импульса скорости ΔV_a включает два участка. От точки входа в атмосферу до достижения некоторой величины кажущейся скорости V_{ovt} (т. е. интеграла от кажущегося ускорения $\dot{V}_{ph}$), выдерживается нулевой угол крена, и подъемная сила направлена вверх. Эта скорость определяет момент переворота по крену с 0° до 180° . После переворота подъемная сила направлена вниз.

Оптимальный закон управления определяется условием

$$\gamma = \begin{cases} 0^\circ & \text{при } V_{ph} \leq V_{ovt}, \\ 180^\circ & \text{при } V_{ph} > V_{ovt}. \end{cases} \quad (7.5.1)$$

В результате такого управления увеличивается протяженность траектории КА в атмосфере Марса, происходит интенсивное торможение, а после вылета КА из атмосферы траектория оказывается достаточно пологой. Указанные факторы приводят к снижению потребного импульса скорости ΔV_a для перевода КА на заданную орбиту. Единственный параметр управления V_{ovt} используется для получения требуемой высоты апоцентра орбиты h_a . При таком оптимальном управлении, когда угол крена принимает предельные значения 0° или 180° , невозможно компенсировать любые возмущения, действующие на КА. Например, ошибки параметров траектории в точке входа на высоте условной границы атмосферы или вариации параметров атмосферы относительно априорной модели и т. д.

С помощью небольшой модификации оптимального управления можно обеспечить возможность компенсации указанных возмущений. Такое квазиоптимальное управление имеет вид (алгоритм 1) [7.9]:

$$\gamma = \begin{cases} \pm \gamma_0 & \text{при } V_{ph} \leq V_{ovt}, \\ \mp (180^\circ - \gamma_0) & \text{при } V_{ph} > V_{ovt}. \end{cases} \quad (7.5.2)$$

Здесь γ_0 — запас по углу крена для парирования заданных возмущений. Величина γ_0 определяется путем статистического моделирования траекторий аэродинамического маневра КА при наличии возмущений. Типичные значения запаса по углу крена находятся в диапазоне $30^\circ \leq |\gamma_0| \leq 90^\circ$. Чем больше величина γ_0 , тем неоптимальнее становится маневр КА, т. е. потребный импульс доразгона в апоцентре ΔV_a возрастает. В предельном случае при $|\gamma_0| = 90^\circ$ подъемная сила КА направлена перпендикулярно вертикальной плоскости до переворота по крену и после. Поэтому проекция траектории на вертикальную плоскость при отсутствии возмущений близка к баллистической, т. е. неуправляемой траектории. В результате импульс доразгона ΔV_a существенно увеличивается, но зато появляются максимальные маневренные возможности для парирования атмосферных возмущений путем отклонения траектории вверх или вниз почти в равной степени. Если помимо геометрических параметров орбиты КА (т. е. высоты апоцентра h_a и перигея h_p), которая формируется в результате приложения импульса скорости ΔV_a , необходимо обеспечить требуемое наклонение i плоскости орбиты относительно экваториальной плоскости Марса, то однопараметрическое управление типа (7.5.1) оказывается неработоспособным. Необходим еще один параметр управления.

Возможны две простые модификации двухпараметрического управления по крену. Первая модификация задается условиями вида (7.5.2), с переворотом по крену. Здесь, γ_0 — некоторое опорное значение угла крена, которое обеспечивает требуемое наклонение орбиты при отсутствии возмущений, хотя также влияет на высоту апоцентра. Такое управление является квазиоптимальным, так как несколько увеличивает величину скорости доразгона ΔV_a .

Вторая модификация двухпараметрического закона управления задается условиями вида (алгоритм 2):

$$\gamma = \begin{cases} \pm\gamma_0 & \text{при } V_{ph} \leq V_{ovt}, \\ \mp\gamma_0 & \text{при } V_{ph} > V_{ovt}. \end{cases} \quad (7.5.3)$$

В опорной зависимости угла крена (7.5.3) изменяется только знак при сохранении величины угла крена [7.9].

Выбором параметров управления γ_0 и V_{ovt} для номинальной (невозмущенной) траектории движения КА в атмосфере Марса с управлением вида (7.5.2) и (7.5.3) можно обеспечить выполнение двух терминальных условий (по высоте апоцентра h_a и наклонению i), если решение существует при заданных параметрах КА. Значения параметров управления γ_0 и V_{ovt} определяются согласно параметрам входа на высоте условной границы атмосферы Марса. При этом величина скорости входа КА в атмосферу планеты V_{en} зависит, в основном, от выбора благоприятного периода полета к Марсу, который однозначно определяет гиперболический избыток скорости КА в сфере действия Марса ($V_{\infty M}$). В рассматриваемом примере $V_{\infty M} = 3.06$ км/с, $V_{en} = 5.80$ км/с, а средний радиус Марса, который используется для задания условий входа в атмосферу и геометрии получаемой орбиты, составляет $R_{av} = 3\,394$ км.

Угол входа КА в атмосферу θ_{en} можно изменять в некотором диапазоне за счет коррекции даты и времени входа. Номинальный угол входа выбирается примерно в середине коридора входа, чтобы обеспечить равные возможности парирования начальных возмущений при входе по более пологой или более крутой траектории, а также атмосферных возмущений.

Вместо коридора по углу входа будем рассматривать коридор входа по высоте условного перицентра h_{con} , который реализовался бы при отсутствии атмосферы. Как уже отмечалось, высота условного перицентра имеет больший физический смысл, чем угол входа, так как характеризует геометрию орбиты при условии отсутствия атмосферы. Угол входа и высота условного перицентра связаны соотношением

$$\theta_{en} = -\arccos\left(\frac{r_{con}}{r_{atm}}\right) \sqrt{\frac{\frac{2\mu_M}{r_{con}} + V_{\infty M}^2}{\frac{2\mu}{r_{atm}} + V_{\infty M}^2}},$$

где $r_{con} = R_M + h_{con}$ — радиус условного перицентра, $r_{atm} = R_M + h_{atm}$ — радиус условной границы атмосферы.

В качестве примера рассмотрим следующие параметры конечной орбиты КА: высота апоцентра $1\,400 \pm 100$ км, высота перицентра 250 км; наклонение орбиты $45^\circ \pm 0.5^\circ$.

Существуют две возможности переворота по крену (7.5.2) и изменения знака (7.5.3) в процессе наведения: «верхний» (с прохождением $\gamma = 0$) и «нижний» (с прохождением $\gamma = 180^\circ$). Последний маневр требует меньшего приращения скорости в апоцентре, поэтому он предпочтительнее. Это объясняется тем фактом, что при «нижнем» маневре подъемная сила КА направлена вниз в течение некоторого времени. В результате к моменту вылета КА из атмосферы Марса траектория оказывается положе, и потребный импульс доразгона уменьшается.

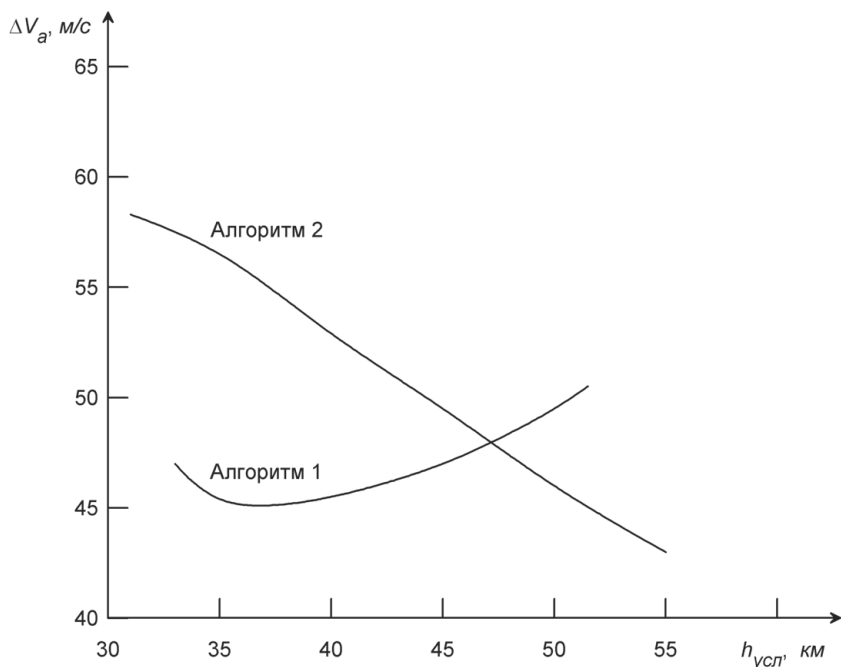


Рис. 7.21. Скорость доразгона КА в апоцентре для выхода на эллиптическую орбиту $1\,400 \times 250$ км

Для определения *теоретического коридора входа* по высоте условного перицентра необходимо провести расчеты траекторий аэродинамического торможения КА в «стандартной» атмосфере Марса, которая соответствует дате прибытия к планете. Для этого можно воспользоваться моделями возмущенной атмосферы Марса Mars-GRAM (NASA) или CMADA (ИПМ им. Келдыша). На рис. 7.21 [7.9] показаны величины потребного приращения скорости V_a в апоцентре. Нижняя граница теоретического коридора входа расположена на высотах $31 \div 33$ км в зависимости от алгоритма наведения. Верхняя граница теоретического коридора входа расположена на высотах $50 \div 55$ км. Наибольшую ширину коридора входа (~ 25 км) обеспечивает *алгоритм 2* с «нижним» изменением знака угла крена.

Следует отметить, что для практических целей наибольший интерес представляет диапазон высот условного перицентра от 31 до 48 км. Этот диапазон определяет *практический коридор входа* в возмущенной атмосфере Марса для КА с аэродинамическим качеством $k \approx 0.3$ и баллистическим коэффициентом $\sigma_x \approx 0.001 \text{ м}^2/\text{кг}$, что установлено путем численного моделирования. В указанном диапазоне высот условного перицентра *алгоритм 1* обеспечивает некоторую экономию в потребной скорости доразгона (рис. 7.21). Наибольшая экономия порядка 10 м/с имеет место для низких высот условного перицентра ($33 \div 38$ км), что составляет около 20% от величины требуемого импульса доразгона в апоцентре.

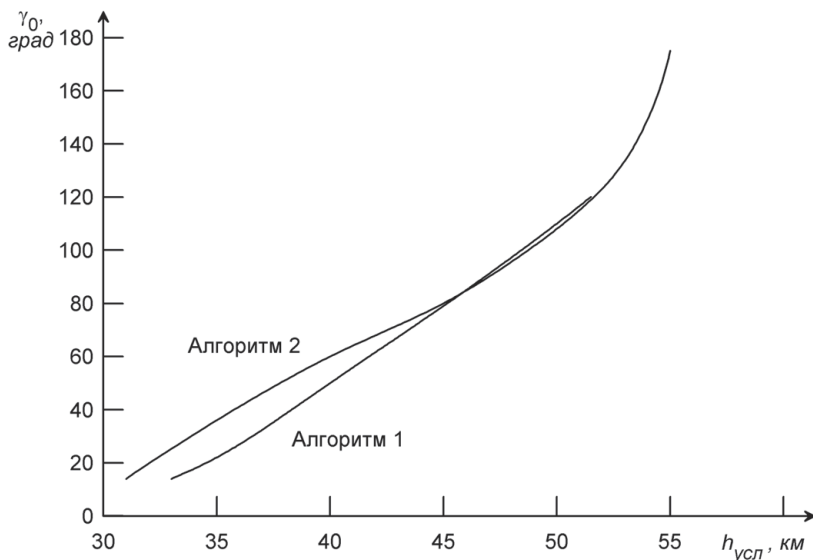


Рис. 7.22. Опорный угол крена для различных высот условного перигея

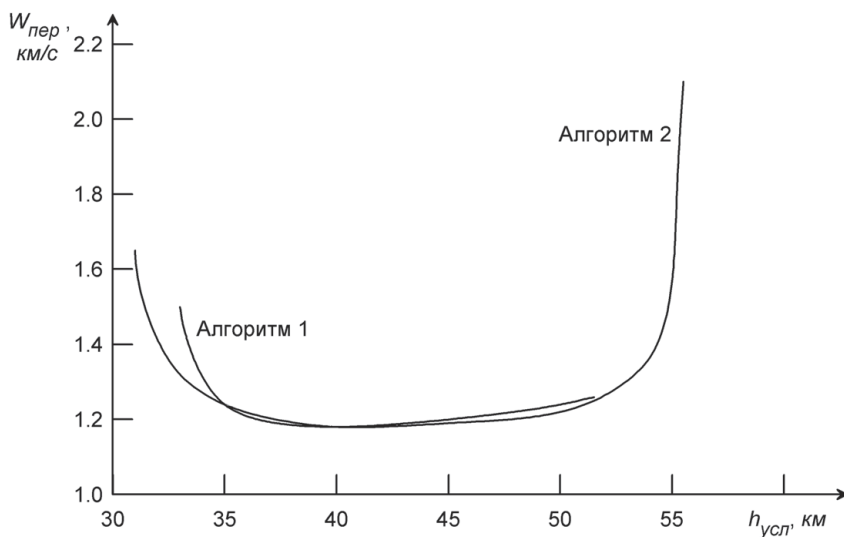


Рис. 7.23. Кажущаяся скорость при перевороте по крену

На рис. 7.22 [7.9] показаны величины опорного угла крена γ_0 для разных способов управления с использованием *алгоритмов* 1 и 2. Различие между величинами γ_0 для *алгоритмов* 1 и 2 оказывается порядка 10° вблизи нижней границы практического коридора входа и порядка 5° вблизи верхней границы. Величины кажущейся скорости в момент переворота по углу крена $V_{овт}$ показаны на рис. 7.23.

Приведенные зависимости опорного угла крена и кажущейся скорости переворота по крену используются в качестве начального приближения в алгоритме управления маневром аэродинамического торможения при выведении КА на орбиту спутника Марса.

7.5.2. Алгоритм адаптации к возмущениям. Робастность алгоритма наведения обеспечивается путем его адаптации к основным составляющим возмущений, которые действуют на КА при движении в атмосфере Марса. Наиболее существенными возмущениями являются вариации плотности реальной атмосферы относительно принятой бортовой модели атмосферы, а также отклонения от номинальных значений коэффициентов лобового сопротивления (C_x) и подъемной силы (C_y). Эти коэффициенты, в свою очередь, зависят от плотности атмосферы, т. е. от высоты.

Уравнения движения содержат слагаемые аэродинамического ускорения от силы сопротивления и подъемной силы:

$$\frac{C_x S \rho V^2}{m} \frac{\rho V^2}{2}, \quad \frac{C_y S \rho V^2}{m} \frac{\rho V^2}{2}. \quad (7.5.4)$$

Здесь S — характерная площадь КА, m — масса, V — воздушная скорость КА (т. е. скорость КА относительно воздуха), ρ — плотность атмосферы. Из выражений (7.5.4) следует, что невозможно разделить ошибки знания коэффициентов C_x , C_y и плотности атмосферы ρ . Поэтому адаптация осуществляется путем уточнения истинных величин произведений $C_x \rho$ и $C_y \rho$ на текущей высоте h . Эти уточнения выполняются по бортовым измерениям на пройденной части траектории КА. Уточненные величины позволяют лучше прогнозировать оставшуюся часть траектории до вылета из атмосферы, что необходимо для выбора текущего угла крена и момента переворота по крену в многошаговом процессе терминального наведения. Такая адаптация управления к фактическим значениям произведений аэродинамических коэффициентов и плотности атмосферы очень важна, так как траектория движения в атмосфере Марса является пологой и, как результат, траектория после вылета из атмосферы оказывается весьма чувствительной к ошибкам управления.

В бортовом алгоритме наведения затабулированы средние значения плотности атмосферы и ветра вдоль номинальной траектории движения. Тем самым учитываются поправки на изменение широты и долготы (с точностью до принятой модели атмосферы Марса). Алгоритм наведения содержит также номинальные балансировочные значения коэффициентов силы лобового сопротивления и подъемной силы как функции высоты [7.9].

Предполагается, что с помощью трех акселерометров, установленных на гиросtabilизированной платформе, измеряется вектор аэродинамического ускорения $\vec{a}_{aer} = (a_1, a_2, a_3)$, составляющие которого направлены по взаимно перпендикулярным осям некоторой инерциальной системы координат. Вектор гравитационного ускорения в поле притяжения Марса $\vec{g}$ вычисляется по текущим координатам КА. После сложения обоих векторов и их интегрирования по времени определяется вектор абсолютной скорости $\vec{V}_{abs}$. Далее вычисляется вектор относительной скорости:

$$\vec{V}_{rel} = \vec{V}_{abs} - (\vec{\omega}_M \times \vec{r}) - \vec{u}_{syst}. \quad (7.5.5)$$

Здесь $\vec{\omega}_M$ — угловая скорость вращения Марса, $\vec{r}$ — текущий радиус-вектор КА, $\vec{u}_{syst}$ — затабулированная систематическая составляющая скорости ветра. Все векторы задаются в инерциальной системе координат.

Зная вектор относительной скорости (7.5.5), можно определить измеренную текущую составляющую аэродинамического ускорения от силы сопротивления, направленную против вектора относительной скорости,

$$a_x = -\frac{\vec{V}_{rel}}{V_{rel}} \vec{a}_{aer}, \quad (7.5.6)$$

и вычислить составляющую аэродинамического ускорения от подъемной силы, направленную по нормали к вектору относительной скорости,

$$a_y = \sqrt{\vec{a}_{aer}^2 - (a_x)^2}. \quad (7.5.7)$$

Понятно, что $a_z = 0$, т. е. в рассматриваемом случае боковая составляющая вектора аэродинамического ускорения равна нулю.

Измеренные составляющие аэродинамического ускорения a_x и a_y , которые описываются соотношениями (7.5.6) и (7.5.7), сравниваются затем с расчетными значениями a_{xcal} и a_{ycal} , которые вычисляются в БЦВМ с использованием бортовой «стандартной» атмосферы Марса, номинальных аэродинамических коэффициентов, навигационных величин относительной скорости (7.5.5) и высоты. В результате такого сравнения вычисляются поправочные коэффициенты (коэффициенты адаптации) [7.9]:

$$k_x(h) = \frac{a_x(h)}{a_{xcal}(h)}, \quad k_y(h) = \frac{a_y(h)}{a_{ycal}(h)}. \quad (7.5.8)$$

Коэффициенты адаптации табулируются с шагом 1 км по высоте. Значения коэффициентов в узловых точках таблицы вычисляются линейной интерполяцией. До входа КА в атмосферу Марса все коэффициенты адаптации равны единице. По мере уменьшения высоты происходит заполнение таблицы вычисленными значениями коэффициентов адаптации (7.5.8), которые в общем случае отличаются от единицы.

Вариации плотности атмосферы от «стандартной» бортовой модели наиболее сильно возмущают траекторию КА в районе минимальной высоты, где перегрузка достигает наибольших значений. Поэтому здесь используется модифицированный способ прогноза коэффициентов адаптации для высот ниже текущей. Суть способа заключается в следующем. Начиная с момента, когда кажущееся ускорение КА превысило 1 м/с^2 , вычисляются средние значения коэффициентов адаптации,

$$\tilde{k}_{xi} = \tilde{k}_{xi-1} + \frac{k_{xi} + \tilde{k}_{xi-1}}{N}, \quad \tilde{k}_{yi} = \tilde{k}_{yi-1} + \frac{k_{yi} + \tilde{k}_{yi-1}}{N}. \quad (7.5.9)$$

Здесь $\tilde{k}_{xi-1}$, $\tilde{k}_{yi-1}$ — средние коэффициенты адаптации на предыдущем шаге, k_{xi} , k_{yi} — текущие значения коэффициентов адаптации, N — количество шагов, на которых производится осреднение. В качестве примера можно использовать $N = 200$. Шаг накопления информации (или шаг стабилизации) имеет длительность 0.1 с.

После накопления информации по 200 шагам и вычисления средних значений коэффициентов адаптации (7.5.9) определяются прогнозируемые значения коэффициентов адаптации по формулам

$$\begin{aligned} k_x(h_i) &= k_x(h_i) + \lambda [\tilde{k}_x - k_x(h_i)], \\ k_y(h_i) &= k_y(h_i) + \lambda [\tilde{k}_y - k_y(h_i)], \end{aligned} \quad (7.5.10)$$

где λ — поправочный множитель для учета средних значений коэффициентов адаптации ($\lambda \approx 0.05$). Использование осредненных коэффициентов адаптации позволяет учесть интегральные тенденции возмущений величин $C_x\rho$, $C_y\rho$ по сравнению с номинальными.

На восходящем участке траектории КА фактические коэффициенты для поправок, определенные на основе измерений перегрузок, могут отличаться от коэффициентов адаптации, которые были получены на нисходящем участке. Это вызвано большой протяженностью траектории полета КА в атмосфере Марса. Чтобы уменьшить ошибки коэффициентов, вводятся поправки к табулированным величинам по формулам:

$$\begin{aligned} \Delta k_x &= (k_x - k_{x\,tab}) \left(1 - \frac{h_{cur} - h_{pr}}{\Delta h} \right), \\ \Delta k_y &= (k_y - k_{y\,tab}) \left(1 - \frac{h_{cur} - h_{pr}}{\Delta h} \right), \end{aligned} \quad (7.5.11)$$

где k_x и k_y — текущие измеренные значения коэффициентов адаптации, $k_{x\,tab}$ и $k_{y\,tab}$ — табличные значения коэффициентов для текущей высоты h_{cur} , h_{pr} — высота в прогнозируемой траектории, $\Delta h = 15$ км — интервал высот, на который вводится поправка.

Табулированные значения коэффициентов адаптации (7.5.8) для высот больше текущей, вычисленные значения (7.5.10) для высот ниже текущей и поправки (7.5.11) на восходящем участке траектории используются при прогнозе оставшейся части траектории движения с целью уточнения параметров наведения.

7.5.3. Алгоритм терминального наведения. На каждом шаге коррекции управления до переворота по крену решается двухпараметрическая краевая задача с целью определения величины командного угла крена γ_c на оставшейся траектории и величины кажущейся скорости V_{ovt} в момент начала переворота по крену. Заданными терминальными условиями являются высота апоцентра h_a после вылета КА за условную границу атмосферы Марса и наклонение орбиты i .

Наряду с ошибками по высоте апоцентра и наклонению получаемой орбиты очень важным параметром маневра атмосферного торможения КА с целью выхода на орбиту спутника Марса является величина потребного импульса скорости в апоцентре ΔV_a для увеличения высоты перигея до заданной величины h_p .

При двухпараметрическом управлении одновременно устраняются ошибки по высоте апоцентра и наклонению орбиты. Число переворотов по крену равно единице, что позволяет минимизировать расход топлива на реализацию углового

движения. После выполнения переворота по крену решается однопараметрическая краевая задача по устранению ошибки высоты апоцентра получаемой орбиты.

При традиционном подходе обычно сводится к нулю ошибка по высоте апоцентра. Ошибка по наклонению орбиты выдерживается в заданных пределах путем введения зоны нечувствительности, пересечение которой определяет моменты переворотов по крену. В этом случае число переворотов по крену значительно больше единицы, что приводит к увеличению расхода топлива на их реализацию.

Для определения поправок $\Delta\gamma_c$ и ΔV_{ovt} к параметрам управления, выбранным на предыдущем $(i-1)$ шаге, на текущем i шаге решается система алгебраических уравнений [7.9]:

$$\begin{aligned}\frac{\partial h_a}{\partial \gamma} \Delta\gamma_c + \frac{\partial h_a}{\partial V_{ovt}} \Delta V_{ovt} + \Delta h_{a0} &= 0, \\ \frac{\partial i}{\partial \gamma} \Delta\gamma_c + \frac{\partial i}{\partial V_{ovt}} \Delta V_{ovt} + \Delta i_0 &= 0.\end{aligned}\tag{7.5.12}$$

Здесь $\frac{\partial h_a}{\partial \gamma}$, $\frac{\partial h_a}{\partial V_{ovt}}$, $\frac{\partial i}{\partial \gamma}$, $\frac{\partial i}{\partial V_{ovt}}$ — частные производные терминальных параметров движения по параметрам управления, Δh_{a0} и Δi_0 — ошибки по высоте апоцентра

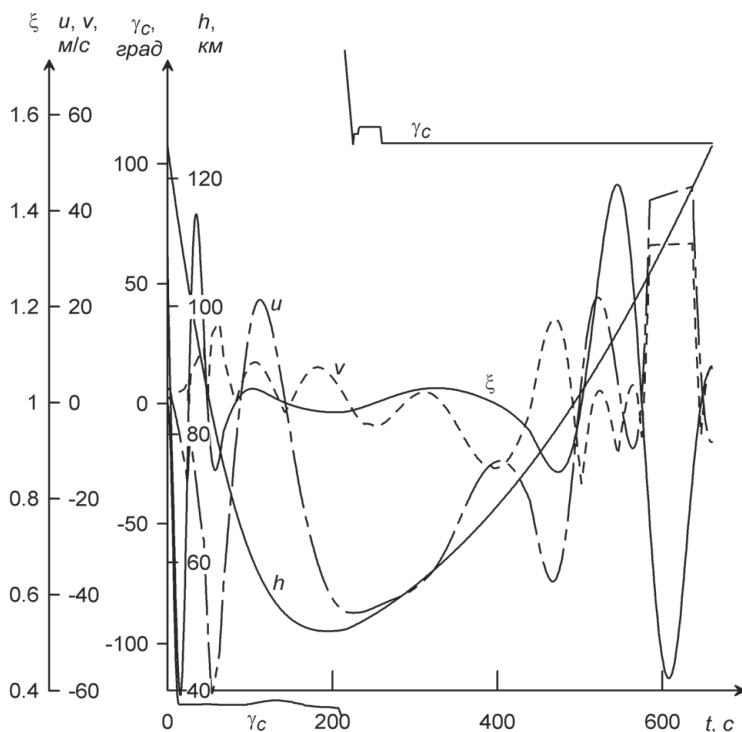


Рис. 7.24. Пример траектории аэродинамического маневра в атмосфере Марса (высота условного перицентра 52 км, алгоритм 1).

и наклонению орбиты при численном прогнозе оставшейся траектории движения с управлением γ_{ci-1} , $V_{ovt i-1}$, которое выбрано для предыдущего шага. Частные производные вычисляются методом конечных разностей по аналогии с п. 7.4.2. По результатам поправок к управлению $\Delta\gamma_c$, ΔV_{ovt} , вычисленных из системы (7.5.12), определяются новые значения командного угла крена $\gamma_{ci} = \gamma_{ci-1} + \Delta\gamma_c$, а также кажущейся скорости в момент начала переворота по крену $V_{ovt i} = V_{ovt i-1} + \Delta V_{ovt}$ для оставшейся части траектории. Как уже отмечалось, после осуществления переворота КА по крену решается однопараметрическая задача по выбору командного угла крена γ_c из условия получения заданной высоты апоцентра h_a .

Рис. 7.24 иллюстрирует типичную траекторию аэродинамического маневра в атмосфере Марса с целью выведения КА на заданную орбиту. Здесь γ_c — командный угол крена, h — высота, ξ — относительная плотность (отношение «истинной» плотности атмосферы к плотности «стандартной» атмосферы, которая задана в БЦВМ), u — зональная компонента скорости ветра (вдоль параллели), v — меридиональная компонента ветра.

Рассмотренный алгоритм терминального наведения с численным прогнозом остающейся траектории и адаптацией к реальному состоянию атмосферы Марса обеспечивает выведение КА на орбиту спутника планеты с высокой точностью даже при наличии существенных возмущений плотности. Такая концепция обеспечивает робастность алгоритма наведения в условиях неопределенности окружающей среды.

7.6. МЕТОДЫ ВЕРИФИКАЦИИ БОРТОВЫХ АЛГОРИТМОВ

Терминальное наведение, которое основано на использовании БЦВМ, требует нового подхода для обеспечения высокой надежности программно-алгоритмического обеспечения и получения количественных оценок этой надежности. Это особенно важно для алгоритмов, которые используются на участках необратимых операций. Например, на участке спуска и посадки орбитальных кораблей «Спейс шатл» и «Буран». Верификация бортовых алгоритмов (и, частично, элементов БЦВМ) включает следующие типичные шаги.

Проверка отдельных функциональных команд на соответствие заданию на программирование и отсутствие ошибок. Проверка выполняется авторами отдельных подпрограмм, а заканчивается сертификацией объединенной программы с участием специалистов по интегрированию бортовой программы. Обычно существуют две версии программы: для универсальной ЭВМ и для БЦВМ. Первая версия используется для предварительной разработки алгоритмов и программного обеспечения, проведения математического моделирования и проведения исследований. Вторая версия создается с учетом вычислительных возможностей используемой БЦВМ и ее системы команд. Обычно эту версию называют полетной.

Комплексное тестирование программно-алгоритмического обеспечения для проверки интерфейсов отдельных подпрограмм, потоков информации между отдельными частями программы, согласования времен выполнения отдельных расчетов и обмена информацией и т. д. На этом шаге возможна коррекция лимитов времени, отводимых для расчета отдельных подпрограмм.

Математическое моделирование с использованием универсальной ЭВМ участков спуска и посадки для получения оценок ожидаемой точности. Для этого необходимо предварительно установить набор возмущающих факторов и их численные значения. Такой набор может включать вариации плотности, температуры и давления атмосферы, а также ветер, возможные отклонения аэродинамических характеристик ЛА от их номинальных значений, ошибки массы и положения центра масс, ошибки моментов инерции, параметров двигательных установок, инструментальные ошибки, ошибки исполнения и др. «Жесткая» модель возмущений может неоправданно усложнить алгоритм терминального наведения и увеличить массу приборной части. В случае «легкой» модели возмущений ожидаемая точность терминальных параметров движения будет высокой, но реальная точность может оказаться гораздо хуже.

В результате математического моделирования методом Монте-Карло можно оценить ожидаемую точность терминального наведения для всей совокупности возмущающих факторов.

Если для некоторого сочетания возмущений требуемая точность в конце траектории не достигается, то необходимо проанализировать этот случай детально. Сначала надо определить все действующие возмущения и оценить вероятность их одновременной реализации. Если вероятность такого случая пренебрежимо мала, можно просто исключить полученное сочетание возмущений из рассматриваемого набора случайных возмущений вместе с терминальной ошибкой. Если вероятность такого случая мала, следует учесть в статистике терминальную ошибку в этом случае. Если вероятность не мала, то необходимо доработать алгоритм наведения, чтобы и при таких возмущениях обеспечивалась требуемая точность терминальных параметров движения. Желательно, чтобы при математическом моделировании получаемая точность была выше требуемой, так как при моделировании невозможно учесть все реальные возмущения.

При моделировании методом Монте-Карло необходимо вычислять сотни и даже тысячи возмущенных траекторий в зависимости от числа возмущающих факторов. Поэтому иногда используется другой метод. Рассматриваются максимальные значения всех возмущений, при этом их знаки выбирают так, чтобы они действовали в одну сторону, например, уменьшали дальность атмосферного участка. Если алгоритм наведения способен преодолеть эти максимальные возмущения, то он является совершенным и обладает достаточным «запасом прочности» в отношении возмущений. В противном случае, когда терминальные условия или промежуточные ограничения (по перегрузке, нагреву и т. д.) нарушаются, нельзя сделать отрицательный вывод в отношении алгоритма наведения, так как вероятность сочетания всех экстремальных возмущений пренебрежимо мала.

Математическое моделирование методом Монте-Карло имеет следующие преимущества по сравнению с другими способами проверки алгоритмов терминального наведения:

- сравнительно низкая стоимость разработки математической модели и проведения испытаний;
- возможность большого числа статистических испытаний (несколько тысяч и более траекторий);

- возможность повторения «плохих» возмущенных условий полета, что необходимо для доработки алгоритма наведения;
- возможность исследования запредельных аварийных ситуаций, которые не предусмотрены для алгоритма наведения.

Вместе с тем, математическое моделирование не может заменить другие способы предполетной проверки алгоритма наведения.

Полунатурное моделирование реализуется с помощью стенда, который включает реальную БЦВМ с полетным программно-алгоритмическим обеспечением и универсальную ЭВМ для моделирования движения ЛА и внешних условий.

Если универсальная ЭВМ не может обеспечить моделирование в реальном времени (из-за недостаточного быстродействия), то необходимо прерывать работу БЦВМ на каждом шаге управления (или на каждом шаге стабилизации) для синхронизации работы обоих компьютеров. Число таких моделируемых траекторий, как правило, ограничено несколькими сотнями. Обычно рассматриваются наборы возмущений, которые при математическом моделировании методом Монте-Карло привели к максимальным ошибкам терминальных параметров движения. Такой полунатурный стенд является простейшим и позволяет тестировать реальное бортовое программно-алгоритмическое обеспечение.

Более сложный комплексный стенд для моделирования работы системы управления включает приводы аэродинамических поверхностей и сами поверхности, приводы двигателей орбитального маневрирования и двигателей системы ориентации. В таком стенде запаздывание исполнения команд управления является реальным, а не моделируемым. Стенд может иметь и другие бортовые системы или их физические модели. Понятно, что этот стенд является достаточно дорогим, в его обслуживании участвуют многие специалисты, поэтому число моделируемых возмущенных траекторий в реальном времени обычно ограничено несколькими десятками (или сотнями). Преимуществом комплексного стенда является возможность проверки других бортовых систем вместе с системой управления.

Визуальная проверка бортового программного обеспечения состоит в прочтении команд и их анализе. Обычно визуальная проверка выполняется двумя специалистами параллельно («в две руки»), при этом они не должны быть разработчиками проверяемой программы. Они восстанавливают исходные формулы и уравнения по командам, проверяют интерфейсы отдельных подпрограмм, константы и т. д. При визуальной проверке удастся обнаружить такие ошибки, которые невозможно найти другими способами. Такая проверка является очень трудоемкой и утомительной, она требует высокой квалификации проверяющих. Оба проверяющих сопоставляют полученные результаты шаг за шагом, чтобы исключить возможность собственных ошибок. Как правило, полученные результаты оправдывают затраты умственного труда. Как показал опыт визуальной проверки бортовых программ орбитальных кораблей «Спейс шатл» и «Буран», на каждые 1 000 команд приходится $1 \div 2$ существенные ошибки и $5 \div 10$ ошибок типа «грязи» программирования.

Летные испытания полномасштабных и масштабных моделей ЛА позволяют тестировать алгоритмы наведения и сам ЛА на различных фазах полета. Например, в проекте орбитального корабля «Буран» были использованы модифицированные истребители и гражданский самолет Ту-154 с ухудшенными аэродинамическими

характеристиками для моделирования бездвигательной посадки. Полномасштабная модель орбитального корабля «Буран» с малыми воздушно-реактивными двигателями для взлета выводилась на высоту $4 \div 5$ км, после чего совершала посадку сначала с участием пилота, а затем в полностью автоматическом режиме. При снижении двигателя работали в режиме малой тяги для имитации бездвигательной посадки. Кроме того, были проведены летные испытания масштабных моделей орбитального корабля, которые выводились на орбиту, а затем совершали спуск в атмосфере с приводнением в океане. В процессе этих испытаний проверялась работа теплозащиты орбитального корабля и уточнялись его аэродинамические характеристики.

Число летных испытаний зависит от сложности их реализаций и может изменяться от нескольких полетов (орбитальных) до нескольких десятков или даже сотен (обработка посадки).

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 7

- 7.1. Охоцимский Д. Е., Голубев Ю. Ф., Сихарулидзе Ю. Г. Алгоритмы управления космическим аппаратом при входе в атмосферу. — М.: Наука, 1975.
- 7.2. Edinger L. D. The Space Shuttle Ascent Flight Control System // Proceedings of AIAA Guidance and Control Conf. San Diego, Calif. 1976. P. 225–235.
- 7.3. Кирпищиков В. П. Траектории спуска и посадки орбитального корабля «Буран». Алгоритмы автоматического управления. Авиационно-космические системы. Сборник статей под ред. Лозино-Лозинского Г. Е. и Братухина А. Г.. М.: Издательство МАИ, 1997. С. 46–55.
- 7.4. Harpold J. C., Graves C. A. Shuttle Entry Guidance // The Journal of the Astronautical Sciences. 1979. Vol. 27, No. 3. P. 239–268.
- 7.5. Мостовой Д. Ю., Сихарулидзе Ю. Г. Способ оперативного контроля движения аэрокосмического аппарата при спуске в атмосфере // Космические исследования. 1991. Т. 29, № 2. С. 238–246.
- 7.6. Сихарулидзе Ю. Г., Мостовой Д. Ю., Жуков Б. И. Методы оперативного контроля траектории спуска многоразового аэрокосмического аппарата в атмосфере // Космические исследования. 1994. Т. 32, № 4–5. С. 101–112.
- 7.7. Калужских Ю. Н., Сихарулидзе Ю. Г. Алгоритм управления спуском корабля-спасателя в атмосфере Земли // Космические исследования. 2000. Т. 38, № 3. С. 278–285.
- 7.8. Корчагин А. Н., Косточко П. М., Сихарулидзе Ю. Г. Вычислительная модель возмущенной атмосферы Земли. Т. 37, № 3, 1999. С. 267–275.
- 7.9. Сихарулидзе Ю. Г., Корчагин А. Н., Жуков Б. И. Робастный алгоритм управления для маневра в атмосфере Марса с целью выведения космического аппарата на орбиту спутника планеты // Космические исследования. 2007. Т. 45, № 4. С. 337–350.

ДИНАМИКА ВОЗДУШНОГО СТАРТА

Идея воздушного старта ракеты-носителя (РН) с использованием самолета-носителя (СН) привлекает внимание разработчиков ракетно-космической техники последние 30 ÷ 40 лет. Разработка космических транспортных систем с использованием воздушного старта проводится в США, России, Украине, Израиле, Китае и других странах.

Реально это связано с применением существующего транспортного самолета (или бомбардировщика, истребителя) в качестве нулевой ступени (многоразового стартового ускорителя) космической транспортной системы.

В настоящее время реализованы две системы воздушного старта: ASAT и «Пегас» (США). Система ASAT (Anti-SATellite missile) была разработана фирмой Vought в рамках Стратегической оборонной инициативы для уничтожения низкоорбитальных спутников (до высот 500 км). Эта система состоит из модифицированного истребителя F-16A (в качестве СН) и двухступенчатой твердотопливной ракеты ALMV (Air Launched Miniature Vehicle). Ракета массой 1,2 т подвешена на пилоне под фюзеляжем СН. Летные испытания системы ASAT состоялись в 1985 г. Ракета была запущена на высоте 24 км и перехватила цель на высоте 555 км. В 1988 г. все работы по системе ASAT были закрыты.

Авиационно-ракетная система «Пегас» включает самолет Lockheed L-1011 в качестве СН и трехступенчатую твердотопливную ракету «Пегас» в качестве РН. Ракета размещена на пилоне под фюзеляжем самолета и стартует на высоте 12 км. Система способна вывести на круговую орбиту высотой 460 км полезную нагрузку массой 270 ÷ 410 кг в зависимости от наклона орбиты. Система «Пегас» функционирует с 1989 г.

В настоящее время в США разрабатывается проект Quick Reach в рамках перспективной программы Falcon. Двухступенчатая жидкостная РН массой около 33 т и длиной 20 м использует в качестве компонентов топлива жидкий кислород и пропан. РН размещена внутри фюзеляжа грузового самолета Boeing C-17 и десантируется из него под действием силы тяжести (при угле тангажа 6°) и стандартного тормозного парашюта диаметром 4,5 м. В процессе десантирования суммарная перегрузка на РН составляет 0,2 (0,1 + 0,1). РН выкатывается по колесному транспортеру, будучи ориентированной по направлению полета, а затем принимает почти вертикальное положение. Затем отделяется парашют и включается двигатель первой ступени. РН способна доставить полезную нагрузку массой 590 кг на низкую круговую орбиту высотой 185 км и наклоном 28,5°.

В России разрабатывается современный проект «Воздушный старт» с использованием грузового самолета Ан-124-100 «Руслан» (максимальная грузоподъемность 120 т) в качестве СН. Двухступенчатая РН «Полет» с космическим разгонным бло-

ком (КРБ) имеет жидкостные ракетные двигатели на жидком кислороде и керосине. РН с КРБ и полезной нагрузкой размещаются в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) в грузовой кабине СН против направления полета. Такая ориентация РН необходима, так как она десантируется из ТПК посредством давления газа, подобно «минометному» старту из подводной лодки или из пусковой шахты. Сопло ЖРД может выдерживать большое давление, в то время как головной обтекатель не может выдержать такое давление. РН разворачивается в направлении полета СН с углом тангажа около 65° посредством двух твердотопливных двигателей управления. Двигатель первой ступени РН включается на безопасном расстоянии от СН. Комплекс «Воздушный старт» обеспечивает выведение полезной нагрузки массой около 4 т на низкую экваториальную орбиту высотой 200 км и около 0.8 т на геостационарную орбиту.

Оба комплекса, Quick Reach и «Воздушный старт», рассматриваются ниже подробно, так как они представляют собой интересные инженерные решения. Кроме того, во всех представленных примерах используются численные параметры, примерно соответствующие комплексу «Воздушный старт».

8.1. СХЕМЫ ПОЛЕТА

Вместе с традиционным наземным стартом РН для выведения полезной нагрузки на заданную орбиту, в настоящее время используются также морской старт и воздушный старт. Морской старт, в основном, является копией обычного наземного старта за исключением того, что он может плавать и изменять место запуска РН для обеспечения оптимальных условий старта. Например, осуществлять запуск в экваториальной плоскости для выведения геостационарного спутника. Морской старт имеет ограниченную подвижность, и его функционирование существенно зависит от погодных условий. Кроме того, возможности пуска ограничены условием нахождения зон отчуждения для падения отработавших ускорителей ступеней вне районов интенсивного судоходства. Оперативная эффективность морского старта примерно такая же, как у наземного старта. Стартовая масса РН почти не ограничена.

Воздушный старт существенно отличается от наземного старта и морского старта, причем начальная масса РН ограничена грузоподъемностью СН.

8.1.1. Особенности воздушного старта. Воздушный старт имеет определенные преимущества по сравнению с обычным наземным стартом или морским стартом.

Ненулевые начальные условия. В момент разделения РН и СН начальная высота может достигать $10\,000 \div 20\,000$ м в зависимости от СН и массы РН. Начальная скорость РН равна скорости СН в момент десантирования с поправкой на ее изменение в зависимости от способа разделения. Обычно начальная скорость РН составляет $160 \div 300$ м/с. Начальный угол наклона траектории также зависит от способа разделения и может изменяться в диапазоне $0^\circ \div 20^\circ$. Все эти факторы позволяют уменьшить требуемую характеристическую скорость и в результате увеличить массу выводимой полезной нагрузки.

Высотное сопло маршевого двигателя первой ступени. Маршевый двигатель первой ступени начинает работать на высоте около 10 000 м, где плотность

атмосферы в четыре раза меньше, чем на уровне моря. Это позволяет использовать высотное сопло с большой степенью расширения. В результате средняя удельная тяга на участке работы первой ступени увеличивается на $10 \div 15$ с по сравнению с наземным стартом. Это также приводит к увеличению массы выводимой полезной нагрузки.

Отсутствие ограничений на расположение зон падения ускорителей. Воздушный старт позволяет выбрать район старта над открытым океаном, вне зоны активного судоходства вблизи побережья. Благодаря этому можно реализовать оптимальную траекторию активного участка без ограничений на зоны падения ускорителей. Все ограничения на азимуты пуска также исключаются. Если одно место старта не обеспечивает запуски по любым азимутам, то можно выбрать несколько мест старта, для обеспечения всего диапазона наклонений получаемых орбит. Например, от 0° до 115° .

Приведенные выше преимущества воздушного старта позволяют вывести на низкую орбиту полезную нагрузку на $40 \div 50\%$ большей массы, чем при обычном наземном старте. Соответственно снижается удельная стоимость выведения (т. е. стоимость выведения 1 кг полезной нагрузки).

Высокая оперативность. Возможность перемещения места воздушного старта позволяет выбрать любую точку в пределах максимального радиуса действия СН (например, в пределах 4000 км в случае использования самолета Ан-124-100 в качестве СН). Эта возможность позволяет снизить до минимума время ожидания благоприятного «окна» запуска спутника в плоскость заданной орбиты. При наземном старте время ожидания может достигать нескольких часов или даже нескольких суток. Такая технология позволяет своевременно осуществлять запуски спутников, критичных к времени выведения. Если атмосферные условия (ветер, ливень и т. д.) не позволяют стартовать в данном месте, то место старта может быть изменено в пределах радиуса действия СН.

Упрощение инфраструктуры стартового устройства. Использование грузового самолета (или другого) в качестве летающего старта позволяет отказаться от дорогостоящего наземного стартового устройства. В этом случае необходимо минимизировать модификацию исходного самолета, чтобы избежать необходимости сертификации модифицированного самолета, которая требует длительного времени. В идеальном случае пустая РН загружается в СН вблизи места ее производства. Затем СН совершает перелет на аэродром пуска. Здесь полезная нагрузка стыкуется с РН (или с КРБ), и затем осуществляется заправка компонентами топлива и газами. После проведения предполетных испытаний СН с заправленной РН совершает перелет к месту старта. В рассматриваемом случае аэродром пуска должен быть оборудован емкостями для хранения компонентов топлива и газов. Там также должно быть оборудование для стыковки РН с полезной нагрузкой и предполетных испытаний. Стартовое устройство в общем понимании не нужно, так как его функции выполняет СН, снабженный необходимым оборудованием.

Вместе с отмеченными преимуществами воздушного старта, он порождает некоторые новые вопросы, требующие своего решения. Эти вопросы обсуждаются в п. 8.1.3.

8.1.2. Концепция воздушного старта. Авиационно-ракетная космическая транспортная система включает три основные составляющие: авиационный сегмент, ракетный сегмент и космический сегмент.

Правильный выбор СН, который используется в качестве подвижного старта и одновременно многоразовой нулевой ступени, значительно влияет на конфигурацию ракетно-космической системы в целом. Как уже отмечалось, грузоподъемность СН определяет максимальную возможную массу РН, а также ее общие габариты. Лучше использовать существующий самолет (грузовой, транспортный, бомбардировщик, истребитель и др.), так как создание нового самолета специально для системы воздушного старта существенно увеличит стоимость проекта и сроки его реализации.

Если в качестве СН используется существующий самолет, то необходимо только минимизировать его доработку для превращения в СН. Кроме того, существенная модификация базового самолета в СН может ограничить возможность использования его по основному назначению между запусками РН, что желательно в идеальном случае.

Требуемый объем доработок базового самолета зависит от принятой схемы размещения РН. Существуют две принципиальные схемы размещения РН относительно СН: внутреннее размещение и внешнее.

При внутреннем размещении РН доставляется к месту старта подобно обычному грузу: нет внешних признаков того, что грузовой самолет перевозит РН. В этом случае РН не нагревается лучами Солнца или воздушным потоком. Подходящая внутренняя обстановка в грузовой кабине СН позволяет обеспечивать необходимые условия для РН, включая вопросы ее безопасности. К тому же, при внутреннем размещении РН сохраняется радиус действия СН.

Существуют две основные схемы внешнего размещения РН: нижнее (под крылом или под фюзеляжем) и верхнее (над фюзеляжем). При нижнем размещении масса и габариты РН ограничены. Например, 4,5 т для истребителя F-15, 11 т для бомбардировщика B-52 и 23 т для гражданского самолета L-1011. Кроме того, необходимо обеспечить достаточное расстояние между РН и взлетно-посадочной полосой. Дальность действия и высота СН уменьшаются из-за увеличения лобового сопротивления. Такая схема используется для ЛА X-15, X-34, «Пегас» и SpaceShipOne.

Схема размещения РН над фюзеляжем требует существенной доработки СН. Его фюзеляж должен быть усилен. РН должна иметь достаточно большие крылья для обеспечения безопасного разделения и исключения возможности соударения с СН. Верхнее размещение РН также увеличивает лобовое сопротивление СН, уменьшает дальность и высоту полета к месту старта.

Если РН размещена внутри фюзеляжа СН, то она может быть ориентирована по направлению полета (десантирование головной частью вперед) или против направления полета (десантирование хвостовой частью вперед).

Десантирование головной частью вперед предпочтительнее, так как оно позволяет увеличить массу выводимой полезной нагрузки, но такая схема возможна только в случае, когда десантирование осуществляется с помощью парашюта и силы тяжести. Для использования силы тяжести угол тангажа СН должен быть

порядка $6^\circ \div 7^\circ$. После разделения головной частью вперед, РН будет статически неустойчивой, так как ее аэродинамический фокус расположен впереди центра масс.

Десантирование кормовой частью вперед необходимо в случае, когда РН находится в транспортно-пусковом контейнере и выбрасывается под действием порохового аккумулятора давления, создающего давление газов порядка 1 кгс/см^2 . Головной обтекатель не может выдержать такое давление, а сопло маршевого двигателя первой ступени способно выдержать указанное давление. При десантировании кормовой частью вперед РН статически устойчива, так как ее аэродинамический фокус расположен за центром масс.

После десантирования РН должна быть ориентирована почти вертикально перед включением маршевого двигателя первой ступени. Этот маневр может быть реализован с помощью стабилизирующего парашюта или специальных двигателей управления угловым движением. С момента включения маршевого двигателя и до выхода на орбиту траектория РН не отличается от обычного наземного старта.

8.1.3. Основные проблемы воздушного старта. Наряду со всеми преимуществами, воздушный старт порождает некоторые специфические проблемы, которые требуют решения.

Десантирование необходимо для отделения РН от СН. В процессе этого маневра необходимо обеспечить безударное расхождение и некоторую относительную скорость РН. При этом желательно использовать почти всю начальную скорость, которую СН сообщает РН. Практически минимальные потери скорости имеют место, когда РН размещена снаружи СН, т. е. под фюзеляжем (крылом) или над фюзеляжем. Если РН установлена внутри фюзеляжа, то ее относительная скорость всегда направлена назад, т. е. начальная земная скорость РН уменьшается.

Когда РН выходит из фюзеляжа, переместившись практически на полную свою длину, и имеет угловую скорость относительно СН, то возникает опасность ее соударения нижней частью о пол (или рампу) грузовой кабины или верхней частью о потолок грузовой кабины. Конструкция десантирующего устройства и динамика разделения должны исключить возможность соударения РН и СН.

Для каждого транспортируемого груза в зависимости от его массы существует свой допустимый диапазон центровок. Чем больше масса груза, тем меньше допустимый диапазон, в котором должен располагаться центр масс груза. Когда в процессе десантирования РН перемещается назад, общий центр масс также смещается назад. Основное требование статической устойчивости является расположение общего центра масс СН и РН в допустимом диапазоне. Отсюда следует ограничение на максимальную массу РН для заданной массы СН в момент десантирования. Для существующих тяжелых транспортных самолетов С-17А, С-5, Ан-124-100 десантируемая (сбрасываемая) масса в горизонтальном полете должна составлять не более $10 \div 12\%$ от максимальной взлетной массы СН. Так, для С-17А максимальная масса РН составляет 32.4 т , а для Ан-124-100 максимальная масса РН составляет 49.5 т [8.1].

Если требуется увеличить стартовую массу РН сверх указанных величин, то необходимо создать специальные условия перед десантированием. Когда вер-

тикальная перегрузка (n_y) меньше, чем 1, то сила веса, приложенная от РН к СН, уменьшается соответственно, и нагрузки на РН в процессе десантирования также уменьшаются. Например, маневр «горка» с переходом к квазиневесомости ($n_y \approx 0.2$) позволяет существенно увеличить стартовую массу РН и тем самым массу выводимой полезной нагрузки. Конечно, СН должен быть способным выполнить такой маневр. Кроме того, этот маневр является очень скоротечным и ответственным. Как правило, экипаж СН не в состоянии выполнить качественно этот маневр. Поэтому такой маневр следует выполнять в автоматическом режиме.

Точность начальных параметров движения РН. Подвижный старт может порождать отклонение начальных параметров движения РН от номинальных величин.

Причины начальных ошибок и их возможные величины анализируются в п. 8.2. Для некоторых задач эти ошибки не являются критичными, но отдельные задачи требуют компенсации начальных ошибок движения РН в процессе управления на активном участке. Например, задача встречи с орбитальной станцией в конце активного участка. Такая компенсация не должна достигаться за счет существенного уменьшения выводимой полезной нагрузки. Концепция возможного управления рассматривается в п. 8.3.

Безопасность транспортной космической системы с воздушным стартом обеспечивается принятыми конструктивными решениями и выбранной последовательностью динамических операций. В частности, использование экологически безопасных компонентов топлива уменьшает воздействие на окружающую среду.

Общая безопасность системы может быть обеспечена за счет высокой надежности компонент СН и РН, особенно маршевых двигателей РН. Эксплуатационная безопасность обеспечивается за счет выбора маршрутов полета СН к месту старта РН над малонаселенными местами или над открытым океаном. Воздушный старт может осуществляться над открытым океаном, достаточно далеко от районов активного судоходства вблизи побережья. Место старта может быть легко перемещено, так что не существуют ограничения по судоходству в месте старта или в районе падения ускорителя первой ступени.

В момент запуска маршевого двигателя первой ступени РН расстояние от СН должно обеспечивать безопасность в любой аварийной ситуации. Выбор этого расстояния является компромиссом между потерями полезной нагрузки из-за задержки запуска маршевого двигателя первой ступени и безопасностью СН даже в случае взрыва РН при запуске двигателя (см. п. 8.4). Высокая надежность двигателя не может полностью исключить возможность его взрыва, и такой случай необходимо рассмотреть с учетом обеспечения безопасности экипажа и необходимости спасения людей в любой ситуации, вплоть до покидания СН в аварийной ситуации.

В случае несостоявшегося старта СН может совершить посадку только с пустой РН, т. е. без топлива в баках. Так, твердотопливная РН должна быть просто сброшена из СН. У жидкостной РН компоненты топлива должны быть удалены из баков. Например, керосин может быть перекачен в баки СН, а жидкий кислород слит за борт.

Для жидкостной РН необходимо обеспечить расположение топлива у заборного устройства, чтобы запуск двигателя и его работа проходили надежно.

Ниже представлены два перспективных проекта систем воздушного старта для иллюстрации возможных конструктивных и баллистических решений.

8.1.4. Два перспективных проекта: Quick Reach и «Воздушный старт». Разрабатываемый в США проект системы *Quick Reach* («Быстрая досягаемость») включает двухступенчатую жидкостную РН воздушного старта, которая, как уже отмечалось, способна доставить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой порядка 590 кг [8.2]. Используемый в качестве СН С-17А может быть легко трансформирован (за несколько часов) для обычных грузовых перевозок. К месту старта С-17А будет лететь над открытым океаном для выполнения заданной программы. За несколько минут до старта СН выходит на угол тангажа 6° , давление в грузовой кабине снижается до атмосферного и задняя грузовая дверь открывается. За 15 с до старта выпускается тормозной парашют, который крепится к соплу маршевого двигателя первой ступени. По команде на запуск ($T = -6.3$ с) РН освобождается от связей, а затем под действием силы тяжести и тормозного парашюта вытягивается из СН. После выхода из СН происходит увеличение угла тангажа РН из-за возвышения конца грузовой ramпы. Десантирование РН занимает около 2.8 с, причем в момент выхода РН имеет относительную скорость порядка 9 м/с, которая направлена от СН. Тормозной парашют демпфирует угловую скорость по тангажу, и через 6.3 с от момента выхода РН из СН угол тангажа достигает 80° . В указанный момент ($T = 0$ с) парашют отделяется и запускается маршевый двигатель первой ступени. РН находится на расстоянии свыше 60 м от СН, имеет вертикальную скорость — 30 м/с и удаляется от СН со скоростью около 15 м/с, двигаясь в том же направлении. В процессе гашения вертикальной скорости падения до нуля РН теряет около 230 м высоты. Затем РН движется вверх и пересекает высоту старта на расстоянии 400 м сзади СН через 12 с от момента включения маршевого двигателя. С этого момента начинается обычная траектория выведения с гравитационным разворотом (т. е. с почти нулевым углом атаки).

РН *Quick Reach* имеет длину 20 м при диаметре 2.5 м. Начальная масса 33 т. Используются компоненты топлива жидкий кислород и жидкий пропан. Давление в баках достигает 13.6 кгс/см^2 с вытеснительной системой подачи топлива. Такое конструктивное решение позволило исключить дорогие элементы: турбонасосный агрегат и газогенератор. Тяга маршевого двигателя первой ступени достигает 77.6 тс, а тяга маршевого двигателя второй ступени составляет 10.9 тс.

Для десантирования РН из СН используется специальный транспортно-пусковой контейнер. Он состоит из двух рядов обычных авиационных колес диаметром 45 см, по которым скатывается РН. Когда РН выходит из СН, она «задирает» носовую часть с угловой скоростью около 30 град/с в момент переваливания через край ramпы СН. Тормозной парашют оказывается достаточным для гашения этой угловой скорости в течение 3 с [8.3].

СН С-17А может лететь к заданному месту старта несколько часов. При возникновении аварийной ситуации на борту, в любой момент допускается аварийный сброс РН. В этом случае все компоненты топлива могут быть удалены менее чем за 30 с.

Летные испытания метода десантирования под действием силы тяжести подтвердили простоту, безопасность и надежность воздушного старта из немодифицированного грузового самолета.

Космическая транспортная система «Воздушный старт» (Россия) разрабатывается для доставки на орбиты легких космических аппаратов [8.4]. Комплекс «Воздушный старт» включает тяжелый грузовый самолет Ан-124-100 в качестве летающего стартового стола, двухступенчатую жидкостную ракету-носитель «Полет» с космическим разгонным блоком (КРБ), а также транспортно-пусковой контейнер. В качестве маршевого двигателя первой ступени используется модифицированный ЖРД НК-43М. Вторая ступень является модифицированным блоком «И», который разработан для ракеты-носителя «Союз-2». Маршевым двигателем КРБ является ЖРД РД0158, разработанный на основе существующих двигателей. Используется также готовая система управления ракеты-носителя «Союз-2». В качестве компонентов топлива используются только жидкий кислород и керосин, что обеспечивает экологическую безопасность.

Таблица 8.1

**Основные характеристики самолета-носителя
Ан-124-100 [8.4]**

Характеристика	Величина
Максимальная взлетная масса, <i>т</i>	392
Сухая масса (без топлива, РН и ее систем), <i>т</i>	177
Максимальная дальность полета, <i>км</i>	
— с незаправленной РН	9000
— с заправленной РН	4000
Диапазон крейсерских скоростей, <i>км/ч</i>	720 ÷ 800
Воздушная скорость в момент десантирования РН, <i>км/ч</i>	700
Высота десантирования, <i>м</i>	10 000
Угол наклона траектории в момент десантирования, <i>град</i>	24 ÷ 26
Вертикальная перегрузка при десантировании	0.1 ÷ 0.3
Суммарная масса РН и ее систем на борту СН, <i>т</i>	120
— РН	100
— системы РН на борту СН	20
Габариты грузовой кабины, <i>м</i>	
— длина	36.5
— ширина	6.4
— высота	4.4

СН Ан-124-100 дорабатывается для перевозки на борту РН, систем подготовки запуска и другого оборудования. Он доставляет РН к месту старта и способен вылететь с любого аэродрома, имеющего соответствующие средства подготовки запуска РН и взлетно-посадочную полосу длиной не менее чем 3 000 м.

Таблица 8.2

Основные характеристики ракеты-носителя
«Полет» с КРБ [8.4]

Характеристика	Величина
Начальная масса, <i>m</i>	до 102
Грузоподъемность, <i>m</i> на промежуточную круговую орбиту высотой 200 км:	
— с наклоном 90°	3.0
— с наклоном 0°	3.9
на высокую эллиптическую орбиту и ГПО ¹	до 1.7
на ГСО ²	до 0.8
Компоненты топлива	O ₂ + керосин
Параметры двигательной установки РН:	
Первая ступень	
— двигатель	НК-43М
— номинальная тяга в вакууме, <i>тс</i>	179.2
— пустотная удельная тяга, <i>с</i>	346
Вторая ступень	
— двигатель	РД0124
— номинальная тяга, <i>тс</i>	30
— пустотная удельная тяга, <i>с</i>	359
Космический разгонный блок	
— двигатель	РД0158
— номинальная тяга, <i>тс</i>	3.0
— пустотная удельная тяга, <i>с</i>	360

¹ Геопереходная орбита.

² Геостационарная орбита.

СН с заправленной РН на борту способен достичь любого места старта на удалении до 4 000 км. Системы подготовки запуска и бортовое оборудование предназначены для выполнения следующих функций:

- заправка РН топливом и газами, а также слив компонентов топлива в аварийной ситуации;
- размещение РН в грузовой кабине и ее десантирование из СН;
- передача в центр контроля полета параметров состояния РН и СН вместе с телеметрической информацией о полете РН и т. д.

Основные характеристики СН Ан-124-100 даны в табл. 8.1 [8.4].

Двухступенчатая РН «Полет» с КРБ и полезной нагрузкой размещена в транспортно-пусковом контейнере на опорно-ведущих поясах, а сам контейнер находится в грузовой кабине СН Ан-124-100. СН может доставить РН в любое требуемое место старта над океаном или сушей.

После того как СН достигает места старта, РН десантируется в заранее установленное время. Пороховой аккумулятор давления в транспортно-пусковом контейнере обеспечивает выталкивание РН со скоростью около 30 м/с относительно СН, что позволяет РН отстать от СН на безопасное расстояние к моменту включения маршевого двигателя первой ступени.

После окончания работы ускорителя первой ступени включается вторая ступень, а затем и КРБ расходует часть своего топлива для выхода на промежуточную орбиту. За счет второго включения двигателя КБР полезная нагрузка выводится на заданную орбиту. В некоторых случаях, когда высота заданной орбиты слишком велика (например, геостационарная орбита), может потребоваться три включения двигателя КРБ: для выхода на промежуточную орбиту, для выхода на орбиту перелета и для выхода на конечную (заданную) орбиту. Основные параметры РН «Полет» с КРБ приведены в табл. 8.2 [8.4].

8.2. АНАЛИЗ ВОЗМУЩЕНИЙ НА УЧАСТКЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО МАНЕВРА

Подвижный стартовый стол может порождать начальные ошибки по положению и времени старта РН, которые могут оказаться критичными, например, в случае встречи РН с «сотрудничающим» объектом на орбите в конце активного участка. Для оценки начальных ошибок применительно к проекту «Воздушный старт», который рассматривается в качестве примера, необходима стохастическая модель возмущений, действующих на участке предстартового вертикального маневра. Этот участок состоит из следующих фаз: «Разгон», «Горка», «Перегрузка» и «Разделение» (рис. 8.1). Указанный маневр обеспечивает условия квазиневесомости с нормальной перегрузкой $n_y = 0.2 \pm 0.1$, которая необходима для безопасного десантирования РН массой больше 100 т через заднюю дверь СН под действием газов порохового аккумулятора давления.

Фаза «Разгон» необходима для увеличения кинетической энергии СН и заканчивается в момент достижения максимальной допустимой скорости. Управление осуществляется в ручном режиме, причем необходимо выдержать заданную длительность этого участка (50 с). Затем следует участок «Горка» длительностью порядка 20 с для увеличения угла наклона траектории СН и создания условий квазиневесомости (фаза «Перегрузка») в течение, примерно, 6 с. Наконец, наступает фаза «Разделение», которая занимает менее 3 с, после чего РН отделяется от СН. Управление на фазах «Горка», «Перегрузка» и «Разделение» осуществляется в автоматическом режиме.

Ошибка положения включает три составляющие: по дальности (в плоскости выведения), боку и по высоте. Ошибки по боковой дальности и высоте могут быть компенсированы без особых проблем и поэтому они не рассматриваются. Наиболее существенными для задачи прямого выведения РН в точку встречи на орбите являются начальные ошибки по дальности и времени.

8.2.1. Стандартный порыв ветра. По требованию норм летной годности гражданских транспортных самолетов, при анализе динамического нагружения самолета в процессе полета в неспокойном воздухе следует рассматривать действие однократного *вертикального* (восходящего или нисходящего) порыва с линейным участком нарастания интенсивности (рис. 8.2 а). Рекомендуемая длина участка $L \geq 30$ м. Значение максимальной интенсивности порыва зависит от высоты полета и категории самолета [8.5].

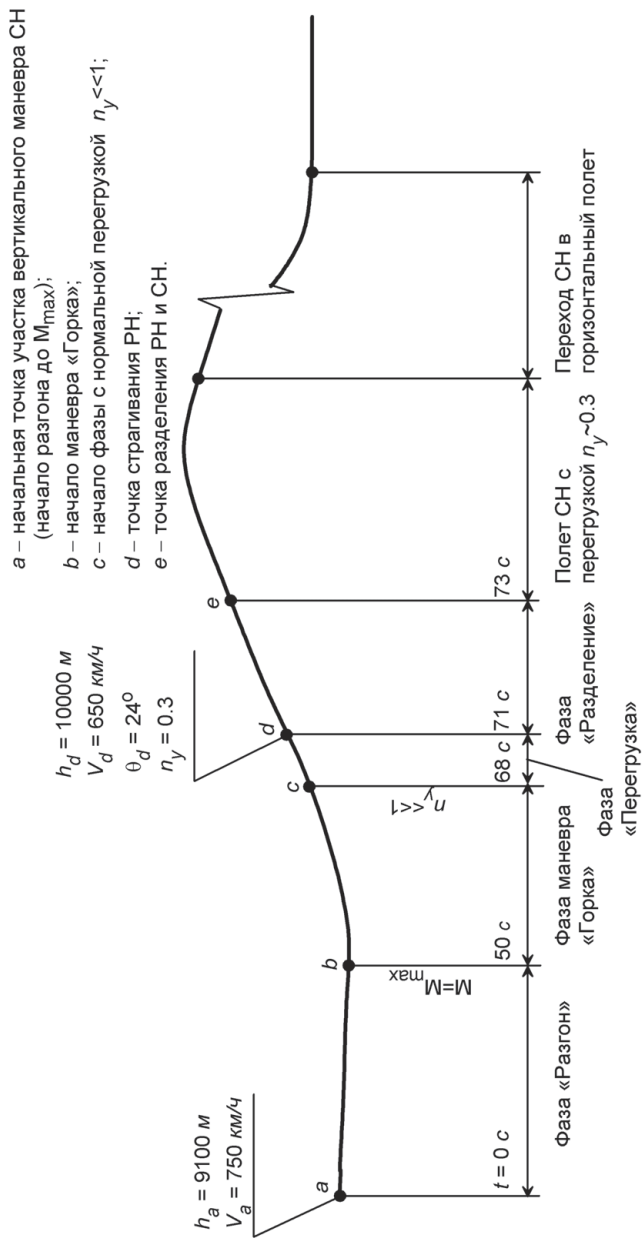


Рис. 8.1. Схема вертикального маневра СН при десантировании РН

Рассматривается также другая форма порыва ветра. Считается, что на горизонтально летящий самолет раздельно воздействует симметричный вертикальный восходящий (нисходящий) однократный порыв. Форма порыва принимается в виде

$$W(s) = \frac{W_{ds}}{2} \left(1 - \cos \frac{\pi s}{L} \right) \quad \text{для } 0 \leq s \leq 2L, \quad (8.2.1)$$

где s — расстояние, пройденное в порыве, W_{ds} — расчетная скорость порыва, L — градиентный участок порыва. Форма порыва (8.2.1) показана на рис. 8.2 б.

Установлены нормативные порывы ветра для анализа устойчивости и управляемости самолета Ан-124-100. На крейсерских режимах полета, а также на режимах набора высоты и снижения по маршруту должен обеспечиваться такой запас по углу атаки до допустимого значения α_{adm} , который соответствует приращению угла атаки от мгновенного входа самолета в восходящий порыв ветра с индикаторной скоростью

$$W_i = \begin{cases} 9 \text{ м/с} & \text{для } 0 \leq h \leq 7 \text{ км}, \\ 9 \text{ м/с} - 0.5 \frac{\text{м/с}}{\text{км}} (h - 7 \text{ км}) & \text{для } h > 7 \text{ км}, \end{cases} \quad (8.2.2)$$

но во всех случаях $W_i \geq 6.5 \text{ м/с}$. (Индикаторная скорость равна воздушной скорости, умноженной на корень квадратный из отношения плотности атмосферы на текущей высоте к плотности на уровне моря.) Из (8.2.2) следует, что должно выполняться условие

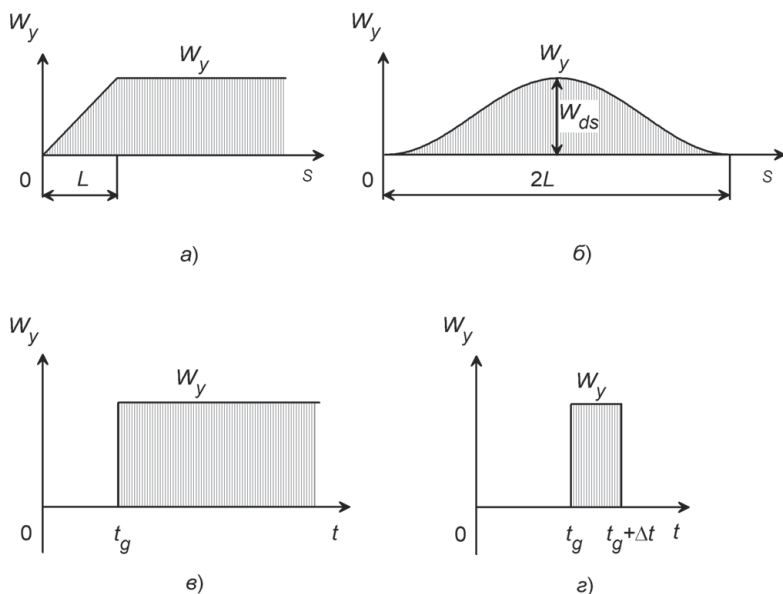


Рис. 8.2. Стандартная и модельная формы порывов ветра: а) непрерывный порыв с линейным участком нарастания интенсивности, б) косинусоидальный порыв, в) непрерывный порыв с мгновенным нарастанием интенсивности, г) ступенчатый дискретный порыв

$$\alpha_{hf} + \frac{W_i}{V_i} \times 57.3^\circ \leq \alpha_{adm}.$$

Здесь α_{hf} — угол атаки (град) в горизонтальном прямолинейном полете, V_i — скорость горизонтального прямолинейного полета. Модель восходящего вертикального порыва для анализа устойчивости и управляемости самолета показана на рис. 8.2 в. Для самолета Ан-124-100 с убранной механизацией крыла значения допустимых углов атаки на различных числах Маха приведены в табл. 8.3.

Таблица 8.3
Допустимые углы атаки для самолета Ан-124-100

Число М	0.20	0.40	0.60	0.70	0.75	0.77	0.80
$\alpha_{adm}, \text{град}$	12.2	12.0	11.7	11.6	9.6	8.8	7.7

Представление атмосферной турбулентности базируется на условных схемах, среди которых наиболее распространенными являются схемы *непрерывной турбулентности* и *дискретных порывов*. Для определения действующих на конструкцию ЛА нагрузок используются данные о средней повторяемости на 1 км эффективных индикаторных скоростей вертикальных воздушных порывов W_{eff} . Кумулятивная повторяемость эффективной индикаторной скорости вертикальных порывов W_{eff} на 1 км траектории полета для разных высот показана на рис. 8.3. Схема нарастания порыва приведена на рис. 8.2 а.

Рекомендуемая для анализа устойчивости и управляемости самолета Ан-124-100 скорость мгновенного восходящего порыва на высоте 10 км достигает $W_i = 7.5 \text{ м/с}$ согласно условию (8.2.2). Поэтому кумулятивная повторяемость такого порыва составляет

$$F(W_{eff} = 7.5 \text{ м/с}, h = 10 \text{ км}) = 8 \times 10^{-7} \text{ км}^{-1} \tag{8.2.3}$$

с учетом зависимостей, приведенных на рис. 8.3.

В ракетной технике используются свои нормативы, описывающие возмущенную атмосферу. Для расчета траектории движения РН участке выведения при старте с поверхности Земли обычно задаются нормированные статистические характеристики скорости горизонтального ветра в месте запуска (космодромы Байконур, Плесецк и др.). Вертикальные порывы ветра не рассматриваются.

Вертикальный маневр, совершаемый СН Ан-124-100 для создания условий квазиневесомости, является специфическим, нетипичным маневром для самолетов такого класса и поэтому требует специального рассмотрения.

При оценке эффективности воздействия порывов на СН в процессе вертикального маневра следует учитывать не только возникающую нормальную перегрузку и изменение угла атаки, но также возможные отклонения параметров движения от номинальных значений в точке страгивания РН (т. е. начала ее движения внутри СН). Эти разбросы параметров движения приводят к изменению массы выводимой на орбиту полезной нагрузки.

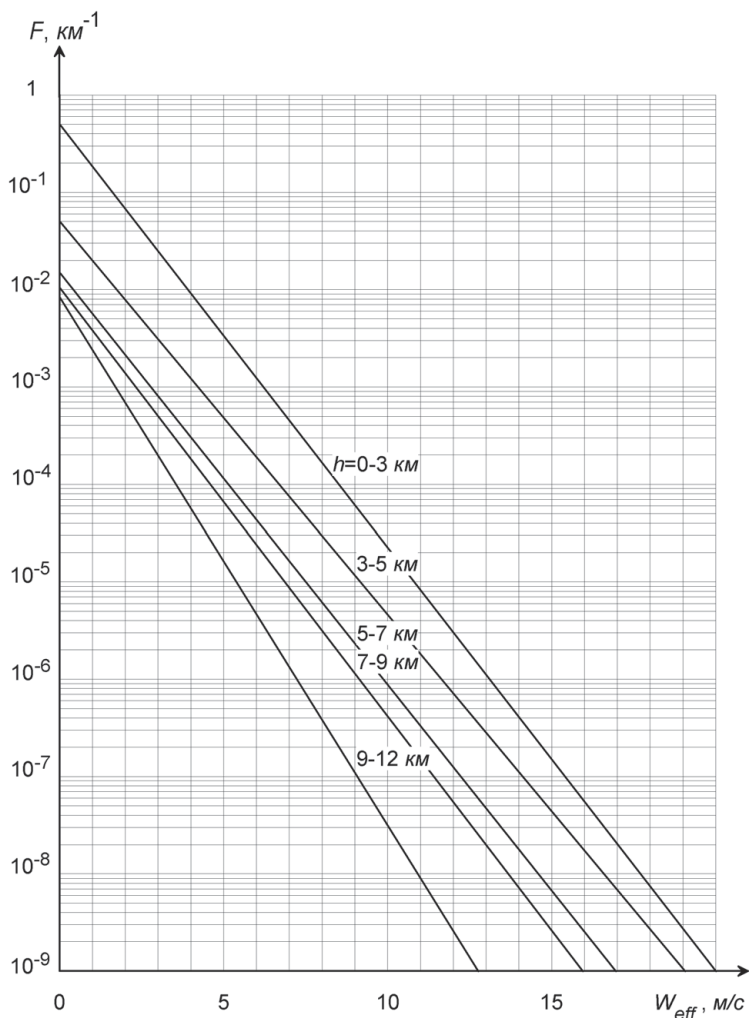


Рис. 8.3. Кумулятивная повторяемость вертикальных порывов ветра

Наибольшее воздействие на траекторию полета оказывает ступенчатый дискретный порыв (рис. 8.2 з), который рассматривается детально в качестве примера.

8.2.2. Воздействие порыва ветра на угол атаки и перегрузку. Для обычных самолетов рассматриваются только вертикальное и боковое (т. е. горизонтальное) направления порыва ветра, а для ракет рассматривается только горизонтальное направление порыва ветра. Поэтому для транспортной системы воздушного старта, которая включает СН и РН, необходимо проанализировать произвольное направление порыва ветра.

Предварительно будем задавать вектор порыва ветра $\vec{W}$ в вертикальной плоскости его величиной W и углом наклона траектории θ_W относительно местного горизонта, который отсчитывается (по аналогии с углом наклона траектории СН) от направления движения. При этом диапазон изменения угла определяется условием $-180^\circ \leq \theta_W \leq +180^\circ$. В случае $\theta_W > 0$ порыв является восходящим, а при $\theta_W < 0$ — нисходящим.

При заданной величине порыва W , изменение угла атаки СН (и перегрузки) зависит от направления порыва, т. е. угла θ_W . Будем называть «критическими» те направления порыва, которые порождают экстремальные приращения угла атаки и представляют наибольшую опасность для СН. Для определения «критических» направлений порыва рассмотрим векторный треугольник скоростей (рис. 8.4а), из которого следует соотношение для приращения угла атаки $\Delta\alpha$:

$$\sin \Delta\alpha = \frac{W \sin(\theta_W - \theta)}{\sqrt{V^2 + W^2 - 2 \sin V W \cos(\theta_W - \theta)}}, \quad (8.2.4)$$

где V и θ — скорость и угол наклона траектории СН. На рис. 8.4а звездочкой обозначены возмущенная скорость $\vec{V}^*$ и возмущенный угол атаки α^* в результате действия порыва ветра.

Необходимое условие экстремума $d\Delta\alpha/d\theta_W = 0$ выполняется, если

$$\theta_W = \theta \pm \arccos \frac{W}{V}.$$

Вычисленные «критические» направления порыва, при которых угол атаки (и перегрузка) получает экстремальные приращения, имеют простую геометрическую интерпретацию, представленную на рис. 8.4б [8.5].

Условие

$$\theta_{W1} = \theta + \arccos \frac{W}{V} > 0$$

определяет «критическое» направление для восходящего порыва, который максимально увеличивает угол атаки (и перегрузку). Условие

$$\theta_{W2} = \theta - \arccos \frac{W}{V} < 0$$

задает «критическое» направление для нисходящего порыва, который максимально уменьшает угол атаки (и перегрузку).

Для «критических» направлений порывов экстремальное изменение угла атаки СН определяется соотношением

$$\Delta\alpha = \pm \arcsin \frac{W}{V},$$

где знак «+» отвечает восходящему порыву, а знак «−» соответствует нисходящему. Видно, что экстремальное приращение угла атаки при «критическом» направлении порыва не зависит от угла наклона траектории СН (рис. 8.5) [8.5].

Разница приращений угла атаки СН при «критическом» направлении порыва ($\Delta\alpha_{crit}$) и при вертикальном порыве ($\Delta\alpha_{vert}$) одинаковой интенсивности показана на рис. 8.6. Для углов наклона траектории СН не более $\theta_{CA} = 30^\circ$ и относительной интенсивности порыва не более $W/V = 0.2$ разница углов атаки не превышает 0.7° .

Реальный порыв не может мгновенно увеличивать свою интенсивность от нуля до максимальной величины W^* . Обычно существует конечный (по дальности L^* или времени t^*) участок нарастания, на котором происходит быстрое изменение интенсивности порыва. Чаще всего это изменение характеризуют постоянным градиентом, что позволяет описать участок изменения порыва простой линейной зависимостью.

Когда СН входит в порыв ветра с градиентным участком нарастания интенсивности, то еще до момента достижения максимальной скорости порыва

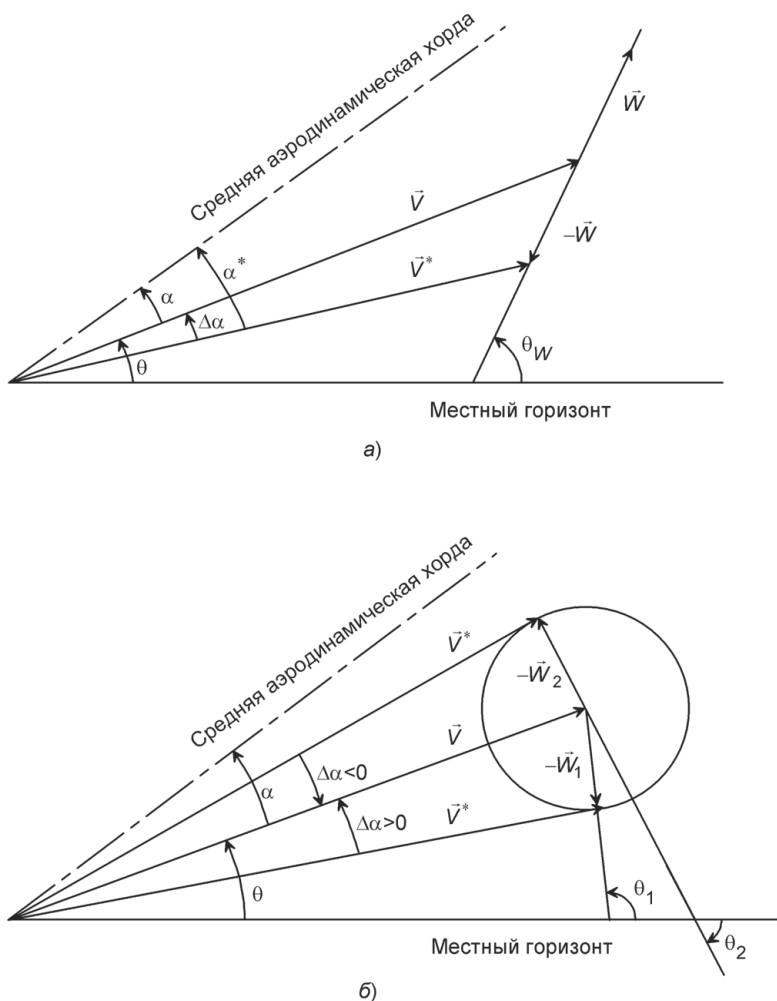


Рис. 8.4. Схема действия мгновенного порыва ветра: а) изменение величины и направления воздушной скорости СН, б) экстремальное изменение направления воздушной скорости СН

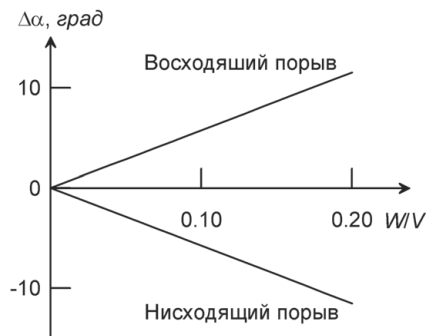


Рис. 8.5. Экстремальное изменение угла атаки при «критических» порывах

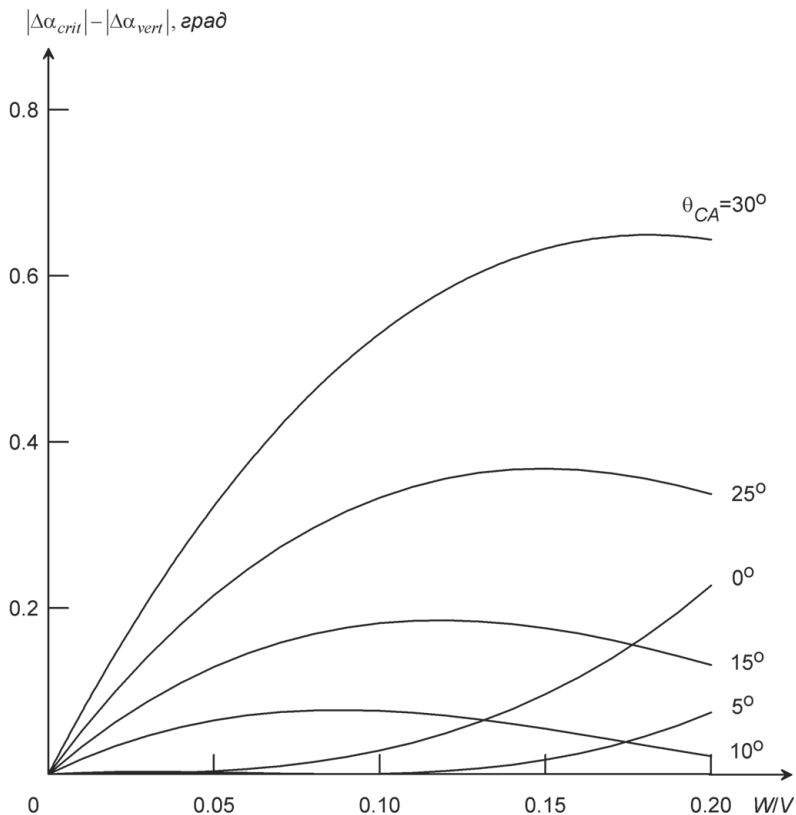


Рис. 8.6. Различие в изменениях угла атаки при «критическом» и вертикальном порывах ветра

W^* он приобретает некоторую скорость по направлению действия порыва. Это равносильно уменьшению скорости порыва и, как следствие, перегрузки.

Если горизонтально летящий СН входит в вертикальный порыв с постоянным градиентом нарастания интенсивности, его движение в направлении порыва под действием «избыточной» подъемной силы описывается уравнением

$$\frac{G}{g} \frac{dV_y}{dt} = C_y^\alpha S \frac{\rho V}{2} (W - V_y). \quad (8.2.5)$$

Здесь G — вес СН, g — ускорение силы тяжести, V_y — вертикальная скорость СН, C_y^α — производная коэффициента подъемной силы по углу атаки, S — площадь крыла СН, ρ — плотность атмосферы, V — скорость СН в установившемся горизонтальном полете, W — текущая скорость порыва. В рассматриваемой модели порыва ветра с постоянным градиентом нарастания скорости текущая скорость порыва определяется уравнением

$$W = W^* \frac{t}{t^*},$$

где t — текущее время, t^* — время полета на участке линейного нарастания скорости порыва.

Уравнение (8.2.5) с учетом соотношения для нормальной перегрузки Δn_y

$$\frac{dV_y}{dt} = g \Delta n_y$$

можно привести к виду

$$g \frac{d\Delta n_y}{dt} + Ag \Delta n_y = A \frac{W^*}{t^*}, \quad (8.2.6)$$

где

$$A = \frac{C_y^\alpha S \rho g V}{2G} = \frac{g}{V \alpha}. \quad (8.2.7)$$

Решение уравнения (8.2.6), которое удовлетворяет начальному условию

$$\Delta n_y|_{t=0} = 0,$$

задается соотношением

$$\Delta n_y(t) = \frac{W^*}{gt^*} (1 - e^{-At}). \quad (8.2.8)$$

Согласно (8.2.8), наибольшая перегрузка на участке градиентного порыва ветра достигается при $t = t^*$, т. е. в конце градиентного участка. Если длина градиентного участка уменьшается, то перегрузка возрастает. Следовательно, наиболее неблагоприятной формой порыва ветра, порождающей экстремальную нормальную перегрузку, является мгновенное изменение скорости порыва от нуля до максимальной величины, т. е. ступенчатый порыв. Такая форма порыва используется в построенной модели порыва ветра.

Из соотношения

$$\Delta n_y = \frac{C_y^\alpha S \rho g V^2}{2G} \Delta \alpha$$

можно с учетом соотношения (8.2.8) найти приращение угла атаки

$$\Delta\alpha(t) = \frac{W^*}{AVt^*}(1 - e^{-At}). \quad (8.2.9)$$

Максимальное приращение угла атаки при градиентном нарастании порыва также достигается в момент времени $t = t^*$. Чем меньше длительность градиентного участка, тем больше приращение угла атаки. При $t, t^* \rightarrow 0$ имеем

$$\Delta\alpha_{\max} = \frac{W^*}{V}, \quad (8.2.10)$$

что соответствует максимальному возможному приращению угла атаки в случае мгновенного нарастания порыва ветра от нуля до заданной величины.

С учетом уравнений (8.2.9) и (8.2.10), изменение относительного угла атаки при входе СН в градиентный порыв описывается уравнением

$$\Delta\tilde{\alpha}(t) = \frac{\Delta\alpha}{\Delta\alpha_{\max}} = \frac{V\alpha}{gt^*} \left(1 - e^{-\frac{g}{V\alpha}t}\right).$$

На рис. 8.7 для $V = 230$ м/с и $\alpha = 0.1$ рад показаны примеры изменения относительного угла атаки СН в градиентном порыве с различными длительностями градиентного участка t^* . Наибольшее воздействие порыва на СН имеет место при мгновенном нарастании и спаде интенсивности порыва (рис. 8.2з). Такая модель порыва длительностью 2 с включена в список действующих возмущений.

Участок «Горка» является наиболее динамичным при выполнении вертикального маневра. Его дальность около 4 км. Угол атаки всего на $0.5^\circ \div 1^\circ$ меньше допустимого угла атаки α_{add} . Под действием вертикального порыва СН может превысить допустимый угол атаки. Угол наклона траектории увеличивается от -1° до 25° . Учтем протяженность участка «Горка» (4 км) и кумулятивную повторяемость ($F = 8 \times 10^{-7}$ км $^{-1}$) вертикальных порывов с интенсивностью $W_{eff} = 7.5$ м/с, тогда получим оценку вероятности встречи на этом участке с вертикальным порывом в одном полете СН на запуск РН «Полет»: $p = 3.2 \times 10^{-6}$. Такое событие относится к числу маловероятных согласно принятой в авиации классификации случайных событий.

Вероятностная модель порыва ветра для статистического анализа возмущенных траекторий СН описана ниже.

В процессе выполнения критического вертикального маневра СН может встретить один дискретный порыв ветра, который является вектором с компонентами, заданными в земной прямоугольной системе координат. Вертикальная компонента порыва W_y направлена по местной вертикали (положительное направление вверх), W_x положительна по направлению движения СН, а боковая W_z перпендикулярна плоскости движения (положительное направление отвечает условию правой системы координат).

Каждая компонента порыва представляется нормально распределенной случайной величиной с нулевым математическим ожиданием и средним квадратичным отклонением $\sigma_{W_i} = 1.7$ м/с. Компоненты порыва являются некоррелированными величинами. Для них принимается мгновенное приращение скорости в момент времени порыва t_W от нуля до некоторой случайной величины и сохранение

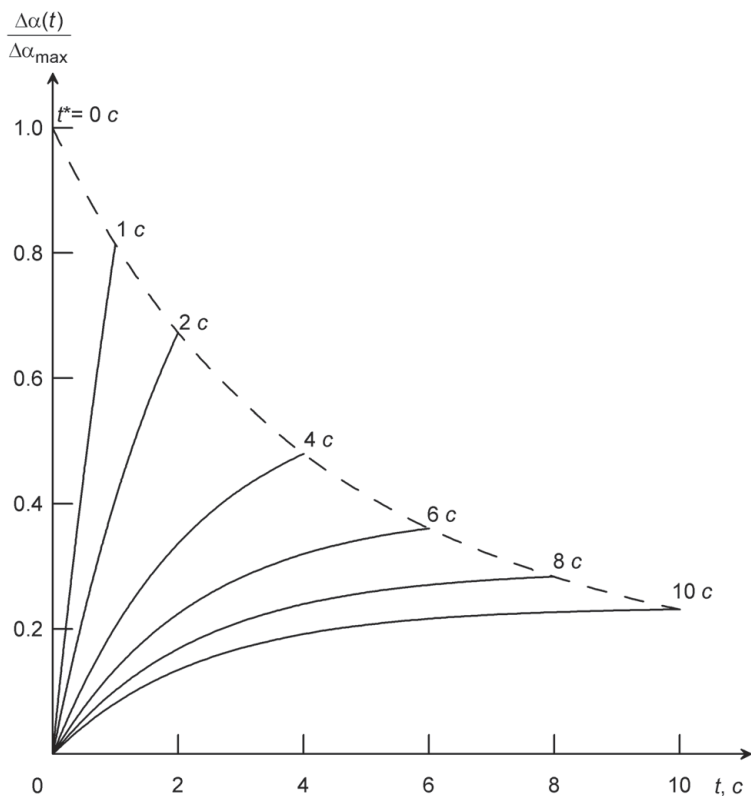


Рис. 8.7. Относительное изменение угла атаки СН при градиентном нарастании интенсивности ($V = 230 \text{ м/с}$, $\alpha = 0.1 \text{ рад}$)

интенсивности порыва в течение $\Delta t = 2 \text{ с}$. В момент времени $t_W + \Delta t$ компоненты порыва мгновенно обнуляются. Время начала порыва является случайной величиной с равномерным распределением на участке вертикального маневра СН.

Принятая величина среднего квадратичного отклонения (1.7 м/с) получена с учетом использования заданной для самолета типа Ан-124-100 скорости порыва ветра $W_i = 7.5 \text{ м/с}$ на высоте $10\,000 \text{ м}$ с вероятностью $p = 3.2 \times 10^{-6}$, которая соответствует величине предельного отклонения $4.5\sigma_W$. В модели возмущений принята величина предельного отклонения $3\sigma_W$.

8.2.3. Струйный ветер и вариации плотности. Построенная модель возмущенной атмосферы включает струйный (горизонтальный) ветер, порыв ветра (рассмотренный выше) и вариации плотности. Полет СН к точке запуска РН совершается в тропосфере на высоте около $10\,000 \text{ м}$, где обычно располагается ось струйных течений. В подавляющем большинстве случаев в тропосферных струйных течениях ветры дуют с запада на восток.

Струйный ветер включает две компоненты: систематическую и случайную. Систематическая компонента описывается сезонно-широтным зональным (по параллели) ветром u_{sl} на высоте 10 000 м, который задается согласно Международной справочной атмосферы CIRA 1986. На каждой высоте эта составляющая зависит от широты и месяца.

Случайная компонента струйного ветра описывает разницу между фактическим ветром и прогнозируемым на участке перелета от аэродрома пуска до точки начала вертикального маневра. Она включает две независимые составляющие: по параллели (u_{rand}) и по меридиану (v_{rand}). Величина скорости случайного ветра может достигать 40 м/с. Поэтому для каждой составляющей модели случайного струйного ветра предполагается нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и средним квадратичным отклонением $\sigma_{wi} = 12$ м/с. Примерно такая же величина принята для расчета траекторий выведения ракет-носителей.

Струйный ветер меняет параметры движения СН в точке начала маневра «Горка», главным образом путевую скорость (т. е. горизонтальную составляющую скорости СН относительно поверхности Земли), так как вертикальный маневр выполняется в режиме стабилизации заданного курса (азимута пуска), а начало маневра «Горка» определяется моментом достижения заданной скорости при контролируемой длительности участка «Разгон» (50 с). В случае боковой составляющей скорости ветра происходит параллельный снос СН, т. е. смещение плоскости движения относительно номинальной плоскости выведения РН.

Вариации плотности атмосферы практически не влияют на точность маневра. Маневр выполняется на высотах 9 000 ÷ 10 500 м, где все вариации параметров атмосферы от стандартных значений малы. Это обусловлено тем, что на высотах 8 000 и 24 000 м расположены так называемые *изопикнические* точки, в которых вариации параметров возмущенной атмосферы близки к нулю.

Более важным фактором является то, что вертикальный маневр СН выполняется по *барометрической* высоте. Поэтому при любых вариациях давления (а также плотности и температуры) вертикальный маневр СН автоматически адаптируется к одним и тем же условиям за счет изменения фактической высоты полета. Если атмосфера становится более разреженной, то абсолютная высота снижается, если более плотной, то увеличивается.

После завершения вертикального маневра и десантирования РН на некоторой барометрической высоте фактическая начальная высота траектории движения РН над принятой фигурой Земли будет зависеть от вариаций плотности (или давления) относительно стандартных значений.

На высоте 10 000 м систематические (сезонно-широтные) вариации относительной плотности $\delta\rho = (\rho - \rho_{st})/\rho_{st}$ достигают величин от -0.03 до -0.08 (или от -3 до -8%) для широт $\pm(45^\circ \div 60^\circ)$. Здесь ρ — фактическая плотность атмосферы, ρ_{st} — стандартная плотность. В приэкваториальной зоне в диапазоне широт $\pm 30^\circ$ сезонно-широтные вариации меньше 1%. Ошибка высоты Δh почти линейна с изменением относительной плотности $\delta\rho$. Градиент ошибки высоты по вариации относительной плотности составляет $\partial(\Delta h)/\partial(\delta\rho) = 80$ м/% [8.5].

Известно, что случайные вариации плотности имеют такой же порядок величин, что и систематические. Поэтому при воздушном старте РН на средних широтах северного или южного полушарий ошибка по высоте может достигать порядка 1 000 м, причем в отрицательную сторону, так как систематические вариации плотности отрицательны. При воздушном старте в зоне экватора ошибка по высоте меньше 100 м. Начальная ошибка РН по высоте должна быть компенсирована на активном участке за счет увеличения гарантийных запасов топлива.

8.2.4. Вариации начальной массы СН. Основной причиной отклонения фактической массы СН от номинальной величины (330 т в проекте «Воздушный старт») в точке начала маневра является случайный струйный ветер по маршруту полета. Изменение заправки СН топливом для компенсации действия известного ветра определяется соотношением

$$\Delta M_{prop} = M_{prop} \left[\frac{M_{cons}(T_W)/M_{cons}(T)}{1 + W_{av}/V(L)} - 1 \right].$$

Здесь M_{prop} — расход топлива на траектории полета без ветра, M_{cons} — средний часовой расход топлива, T_W — время полета при наличии ветра, T — время полета без ветра, W_{av} — средняя эффективная скорость ветра по маршруту полета, $V(L)$ — средняя путевая скорость на дальности L . При отсутствии ветра средняя путевая скорость полета самолета Ан-124-100 от взлета до посадки меняется от 420 до 720 км/ч при увеличении дальности от 400 до 3 500 км. Средний расход топлива уменьшается от 17.5 до 12.5 т/ч при увеличении времени полета от 1 до 8 ч.

Верхняя часть графиков на рис. 8.8 показывает потребное увеличение заправки СН топливом ($\Delta M_{prop} > 0$) и соответствующее увеличение взлетной массы СН в зависимости от дальности полета L и средней скорости встречного ветра $W_{av} < 0$. В случае попутного ветра ($W_{av} > 0$) топливо экономится, т. е. $\Delta M_{prop} < 0$. Величину экономии топлива иллюстрируют нижние графики на рис. 8.8. При случайном попутном ветре масса СН в точке запуска РН будет больше на величину сэкономленного топлива [8.5].

СН должен прибыть в точку начала маневра в назначенное время и при этом иметь массу 330 т. Для удовлетворения указанным требованиям возможно изменение массы заправляемого топлива, коррекция времени вылета СН с аэродрома пуска, проведение маневров по маршруту перелета с целью расхода топлива и времени и др.

При максимальной допустимой взлетной массе $M_{CA} = 392$ т средний встречный ветер $W_{av} = -36$ м/с уменьшает максимальную дальность полета (4 000 км) на 700 км. При этом расход топлива на преодоление указанного встречного ветра составляет около 11 т (рис. 8.8). Если случайный ветер отсутствует ($W_{av} = 0$), то в момент достижения указанной дальности, т. е. в точке начала маневра, масса СН будет на 11 т превышать номинальную величину. Если случайный ветер окажется попутным, причем максимально возможным ($W_{av} = +36$ м/с), то в точке начала маневра на дальности 3 300 км масса СН увеличится еще на 8 т за счет экономии топлива (рис. 8.8).

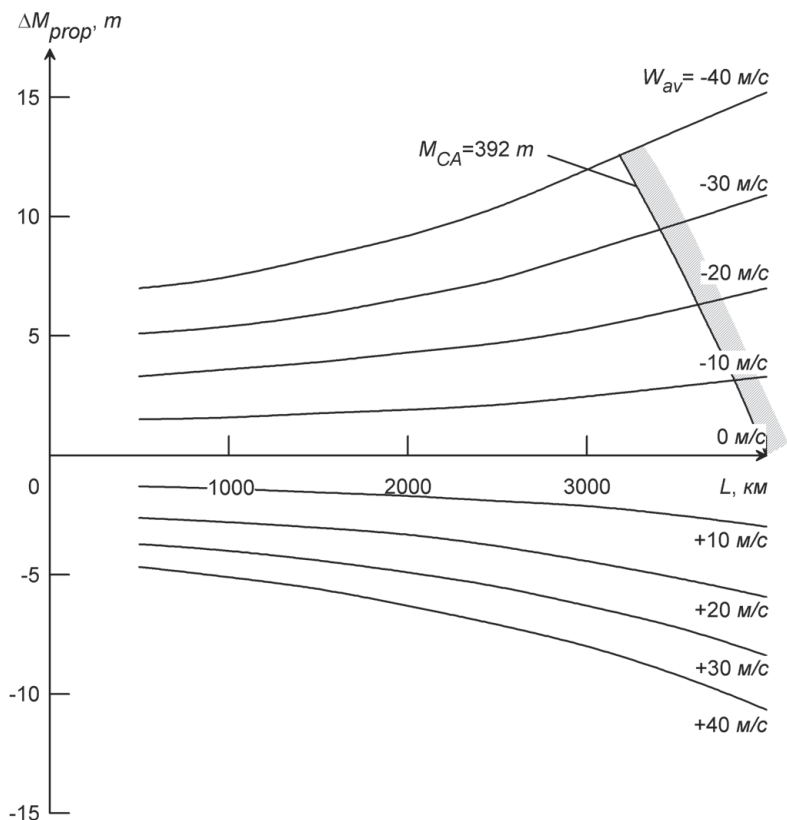


Рис. 8.8. Потребное топливо для компенсации действия ветра

На основе полученных оценок можно построить модель начальных вариаций массы СН для статистического моделирования: нормальное распределение, математическое ожидание 10 т , среднее квадратичное отклонение 3.3 т .

С помощью математического моделирования можно показать, что вариации параметров движения СН вследствие вариации его массы в точке начала вертикального маневра малы и несущественно влияют на выводимую полезную нагрузку. Однако струйный ветер, который порождает вариацию массы СН, сам оказывает более существенное воздействие на массу выводимой полезной нагрузки (до $2 \div 3\%$).

8.2.5. Оценка параметров движения в точке страгивания. Построенная комплексная модель возмущений для участка вертикального маневра СН с целью десантирования РН включает атмосферные возмущения (порыв ветра, струйный ветер, вариации плотности), ошибки параметров движения в точке начала вертикального маневра и отклонение начальной массы СН от номинальной величины. Чтобы не усложнять модель, не учтено снижение тяговых характеристик СН в случае превышения температуры над стандартной. Сами случайные вариации темпе-

ратуры относительно некоторых средних сезонно-широтных величин невелики из-за близости высоты старта к нижней изопикнической точке, которая расположена на высоте около 8 км. Поэтому влияние температуры атмосферы, обусловленное широтой места старта, на тяговые характеристики СН имеет систематический характер, а не случайный. При необходимости снижение тяги двигателей СН из-за более высокой температуры атмосферы может быть компенсировано, например, с помощью дополнительных разгонных твердотопливных ракетных двигателей, которые должны включаться только на участке вертикального маневра.

Стохастическая модель позволяет оценить выполнимость заданных для СН эксплуатационных ограничений (по перегрузке, углу атаки и др.), а также определить возможные начальные ошибки движения РН при воздушном старте.

Оказалось, что вертикальный порыв ветра на участке «Горка» порождает угол атаки, который на $\sim 3^\circ$ превышает допустимый угол атаки α_{adm} . Однако такое событие является маловероятным и его длительность оказывается меньше длительности порыва (2 с). При этом ограничение по эксплуатационной перегрузке ($n_{y\,oper} = 2$) не нарушается. Если необходимо гарантированно выполнить ограничение по допустимому углу атаки, то следует выполнять маневр «Горка» с меньшим углом наклона траектории, что приводит к потере 3% массы полезной нагрузки, выводимой на низкую околоземную орбиту.

Моделирование движения СН на участке «Разгон» в ручном режиме, проведенное летчиками-испытателями на пилотажном стенде самолета Ан-124, показало возможность достижения следующей точности параметров движения в начальной точке участка «Горка» [8.5]:

- время $\Delta t = \pm 1.5$ с;
- земная скорость $\Delta V = \pm 6$ м/с;
- угол наклона траектории $\Delta \theta = \pm 1^\circ$;
- высота (барометрическая) $\Delta h = \pm 180$ м;
- дальность $\Delta L = \pm 450$ м.

Модель возмущений включает также ошибку начальной массы СН, случайный струйный ветер и дискретный порыв ветра. Номинальная масса СН увеличена с 330 до 340 т с учетом струйного ветра и модели массы. Соответственно изменена номинальная траектория.

Источники ошибок и порождаемые мажоритарные предельные ($\pm 3\sigma$) ошибки параметров движения СН в точке страгивания (начала движения РН) приведены в табл. 8.4. Суммарные ошибки вычислены в предположении независимости трех составляющих. При необходимости ошибки по времени и дальности в точке страгивания могут быть компенсированы на активном участке РН (см. п. 8.3).

Ошибки по скорости, углу наклона траектории и высоте в точке страгивания можно оценить в эквивалентных вариациях массы выводимой полезной нагрузки с использованием производных

$$\frac{\partial m_{pl}}{\partial V_{bp}}, \quad \frac{\partial m_{pl}}{\partial \theta_{bp}}, \quad \frac{\partial m_{pl}}{\partial h_{bp}}.$$

Статистический анализ возмущенных траекторий СН методом Монте-Карло позволяет оценить математическое ожидание и предельные ошибки параметров

движения в точке страгивания другим способом по сравнению с мажоритарными оценками. Полученные результаты хорошо совпадают с представленными в табл. 8.4 данными.

Начальная ошибка траектории РН по времени составляет ± 2 с, а начальная ошибка по дальности находится в пределах ± 0.5 км. Приведенные результаты соответствуют принятой модели возмущений.

Таблица 8.4

Ошибки параметров движения РН в точке страгивания

Параметры траектории	Источники ошибок			Суммарные ошибки
	начальные ошибки	вариации массы СН и случайный ветер	дискретный порыв ветра	
Время, с	± 1.5	± 0.4	± 1.6	± 2.2
Земная скорость относительно поверхности Земли, м/с	± 6	± 33.0 (с ветром) ± 0.3 (без ветра)	± 8	± 34.5 (с ветром) ± 10 (без ветра)
Угол наклона траектории, град	± 1	± 1	± 1.9	± 2.4
Высота, м (барометрическая)	± 180	± 28	± 120	± 218
Расстояние от начальной точки маневра «Горка», м	± 450	± 90	± 250	± 520

8.3. КОНЦЕПЦИЯ НАВЕДЕНИЯ С КОМПЕНСАЦИЕЙ НАЧАЛЬНЫХ ОШИБОК

Требования к орбите, на которую выводится КА, зависят от его функционального назначения. Заданная орбита обеспечивается выбором времени старта и траектории активного участка.

Если РН запускается с обычного стартового устройства, то ошибки начальных координат отсутствуют. Тогда необходимо обеспечить только нулевую ошибку времени старта.

При воздушном старте с подвижного «пускового устройства» возможны начальные ошибки по координатам и времени. Эти ошибки накапливаются в процессе полета СН к месту старта и выполнения вертикального маневра для создания условий квазиневесомости с целью безопасного десантирования РН.

Начальные ошибки по координатам и времени старта передаются от самолетной навигационной системы в систему управления РН, в которой используется гиростабилизированная платформа и датчики спутниковой навигационной системы «ГЛОНАСС» и GPS. Затем возникают следующие задачи:

- необходимо компенсировать полностью или частично начальные ошибки по координатам и времени в зависимости от требований к орбите, на которую выводится КА;

- необходимо разработать концепцию наведения РН на активном участке, которая позволяет компенсировать начальные ошибки в точке страгивания по координатам и времени;
- необходимо оценить допустимые начальные ошибки, которые могут быть компенсированы на активном участке РН с приемлемыми потерями массы выводимой полезной нагрузки.

Решение этих задач зависит от требований к орбите КА, которые определяются его целевым назначением. Можно выделить три задачи управления, соответствующие трем основным классам орбит.

8.3.1. Требования к орбитам. *Задача 1. Орбита с заданной высотой и наклоном.* Если заданы только высота круговой орбиты и ее наклонение, то все остальные элементы могут меняться в достаточно широких диапазонах. В том числе, положение плоскости орбиты в инерциальном пространстве может быть произвольным (т. е. начальная долгота восходящего узла не фиксирована), точка и время выхода КА на заданную орбиту могут отличаться от номинальных. Такие ограниченные требования к орбите предъявляются во многих практических задачах, когда не надо фиксировать плоскость орбиты.

Решение задачи 1 не предъявляет специальных требований к точности самолетного участка. СН обеспечивает требуемый азимут пуска РН в момент десантирования. Начальные ошибки положения точки страгивания РН и ошибка по времени старта могут быть частично компенсированы на активном участке или перейти в ошибки получаемой опорной орбиты, если они не превышают заявленной точности выведения КА. В этом случае применяются обычные методы терминального управления на активном участке РН, которые обеспечивают максимальную массу выводимого КА.

Задача 2. Орбита с заданной высотой и плоскостью движения. Если заданы высота круговой орбиты и положение плоскости орбиты в инерциальном пространстве, т. е. начальная долгота восходящего узла и наклонение, то свободными параметрами остаются точка и время выхода КА на опорную орбиту.

Такая задача возникает при построении орбитальных группировок спутников типа «ГЛОНАСС», GPS и др. В этом случае запуск РН должен быть осуществлен в заданное время, чтобы выведенный КА оказался в требуемой плоскости орбиты, которая определенным образом «привязана» к инерциальному пространству. Тем самым обеспечивается требуемая трасса спутника на поверхности Земли. Возможный параллакс точки страгивания РН (начальная ошибка по боку) может быть устранен маневром по углу рыскания, выполняемым РН на активном участке одновременно с обычным маневром по тангажу.

Решение задачи 2 требует более точного выдерживания момента страгивания РН по сравнению с задачей 1, чтобы минимизировать начальный параллакс и потерю массы полезной нагрузки на его компенсацию. Начальный параллакс зависит не только от ошибки времени страгивания РН, но и от наклона заданной орбиты. Если орбита близка к экваториальной, то влияние ошибки времени страгивания РН на начальный параллакс оказывается наименьшим. Если орбита

близка к полярной, то влияние ошибки времени страгивания РН на начальный параллакс будет наибольшим.

Задача 3. Встреча с орбитальной станцией в конце активного участка. Задача встречи на орбите предъявляет наиболее высокие требования по точности выведения. КА должен быть выведен на заданную орбиту, например, орбитальной станции в заданную точку и заданное время. Это означает, что все параметры орбиты КА заданы, включая точку и время выхода на орбиту. Момент страгивания РН выбирается таким образом, чтобы орбитальная станция находилась в требуемой точке в этот момент времени: орбитальная станция должна отстоять от точки встречи на угловое расстояние (начальную фазу), которое станция проходит за номинальное время активного участка РН.

Анализируя задачи 1 ÷ 3, можно установить, что две первые задачи требуют, в основном, устранения начальных ошибок в точке страгивания по дальности и боковому смещению, т. е. устранения начальной ошибки положения точки страгивания из-за наличия самолетного участка. При этом можно устранять каждую из ошибок раздельно.

Ошибки по дальности устраняются за счет увеличения или уменьшения тяги двигателя второй ступени и/или двигателя КРБ. Изменение тяги двигателя при сохранении рабочего запаса топлива приводит к изменению времени работы ступени, т. е. к изменению не только дальности активного участка, но и его продолжительности. Однако это несущественно для задач 1 и 2. Боковое смещение точки страгивания устраняется, как правило, введением маневра по рысканию.

В задаче 3, вместе с начальной ошибкой положения точки страгивания, следует устранить еще начальную ошибку по времени страгивания РН, что равнозначно ошибке времени запуска при наземном старте. Боковое смещение точки страгивания РН в задаче 3 тоже устраняется маневром по рысканию.

В связи с тем, что можно раздельно управляться по дальности и боковому смещению, ниже рассматриваются только начальные ошибки по дальности и времени в точке страгивания РН для упрощения анализа. Кроме того, как будет показано, начальная ошибка по боковому смещению на порядок меньше начальной ошибки по дальности. Необходимо выбрать два параметра управления для компенсации двух начальных ошибок, по дальности и времени в точке страгивания.

8.3.2. Управление посредством изменения величины тяги двигателя КРБ.

При вариации величин тяг двигателей второй ступени и КРБ предполагается, что удельные тяги сохраняются, т. е. секундный расход топлива пропорционален изменению величины тяги.

Из сравнения эффективности вариаций величин тяг двигателей второй ступени и КРБ следует, что больший эффект достигается при вариации тяги двигателя КРБ. При одинаковом проценте форсирования/дросселирования тяги двигателя КРБ изменение массы выводимой полезной нагрузки оказывается в 4 ÷ 5 раз меньше, а изменение времени активного участка оказывается почти в два раза больше [8.6]. Поэтому ниже рассматривается управление посредством вариации тяги двигателя КРБ. Рассмотрим ступенчатое изменение величины тяги двигателя

КРБ, как показано на рис. 8.9, и найдем условие выдерживания номинального времени активного участка при таком управлении.

На участке «а», т. е. до переключения величины тяги, предполагается вариация тяги δP_a относительно номинальной величины P_{USB} . Длительность этого участка $t_a = t_{sw}$, а расходимый запас топлива $m_{pr a}$ (где t_{sw} — момент времени переключения величины тяги двигателя КРБ, отсчитываемый от начала участка работы КРБ). На участке «б», т. е. после переключения величины тяги, предполагается вариация δP_b относительно номинальной величины P_{USB} . Длительность этого участка t_b , а расходимый запас топлива составляет $m_{pr b}$.

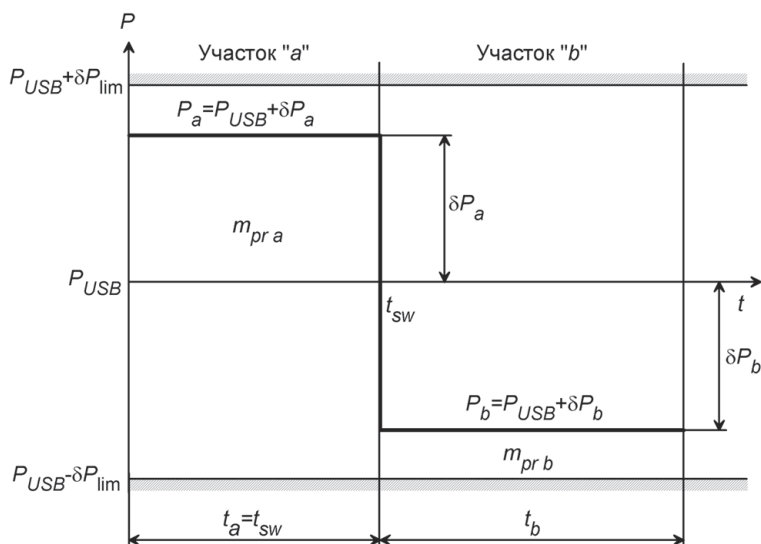


Рис. 8.9. Схема управления путем изменения величины тяги двигателя КРБ

При рассматриваемом управлении имеются три свободных параметра: вариации величины тяги δP_a и δP_b и момент переключения t_{sw} . Два параметра должны использоваться для компенсации начальных ошибок по дальности ΔL_0 и по времени Δt_0 . Третий параметр можно использовать, например, для обеспечения максимального маневра по дальности или уменьшения потерь массы полезной нагрузки на управление траекторией.

Траекторию с варьированной тягой КРБ можно называть для краткости «возмущенной», хотя эта вариация тяги используется для управления траекторией и не является возмущением в обычном понимании. Параметры движения для такой траектории можно также называть возмущенными.

Условие равенства времен возмущенной и номинальной траекторий выведения эквивалентно соотношению $t'_{USB} + \Delta t_0 = t_{USB}$, где t'_{USB} — возмущенное время работы КРБ, t_{USB} — номинальное время работы КРБ. С учетом того, что $t'_{USB} = t_a + t_b$ или

$t'_{USB} = t_{sw} + t_b$, имеем

$$t_{sw} + t_b + \Delta t_0 = t_{USB}. \quad (8.3.1)$$

Согласно исходному предположению, при изменении величины тяги двигателя КРБ его удельная тяга сохраняется. Для заданной массы рабочего топлива КРБ m_{pr} время работы двигателя определяется соотношением

$$t_{USB} = \frac{m_{pr} P_{sp}}{P},$$

и тогда условие (8.3.1) может быть представлено в виде

$$\frac{m_{pr a} P_{sp}}{P_{USB} + \delta P_a} + \frac{(m_{pr} - m_{pr a}) P_{sp}}{P_{USB} + \delta P_b} + \Delta t_0 = \frac{m_{pr} P_{sp}}{P_{USB}}. \quad (8.3.2)$$

Здесь $m_{pr a}$ — запас топлива, который расходуется на участке «а», т. е. до переключения тяги двигателя. Запас топлива $m_{pr a}$ является параметром управления, эквивалентным времени переключения $t_{sw} = t_a$.

Пределы допустимых вариаций величины тяги двигателя относительно номинальной величины P_{USB} определяются техническими характеристиками двигателя. Эти пределы, как правило, являются симметричными, т. е. должны выполняться условия

$$-\delta P_{\lim} \leq (\delta P_a, \delta P_b) \leq +\delta P_{\lim},$$

где $\delta P_{\lim}$ — величина предельных вариаций тяги.

Вариации тяги КРБ должны быть предельными на каждом участке, чтобы приращение дальности за счет такого управления оказалось экстремальным (максимальным или минимальным). При условии, что

$$\delta P_a = \pm \delta P_{\lim}, \quad \delta P_b = \mp \delta P_{\lim} \quad (\delta P_a \cdot \delta P_b \leq 0),$$

или

$$\delta \tilde{P}_a = \pm \delta \tilde{P}_{\lim}, \quad \delta \tilde{P}_b = \mp \delta \tilde{P}_{\lim} \quad (\delta \tilde{P}_a \cdot \delta \tilde{P}_b \leq 0),$$

где

$$\delta \tilde{P} = \delta P_{\lim} / P_{USB}, \quad \delta \tilde{P}_a = \delta P_a / P_{USB}, \quad \delta \tilde{P}_b = \delta P_b / P_{USB},$$

соотношение (8.3.2) принимает вид

$$\frac{m_{pr a} P_{sp}}{P_{USB} + \delta P_{\lim}} + \frac{(m_{pr} - m_{pr a}) P_{sp}}{P_{USB} - \delta P_{\lim}} + \Delta t_0 = \frac{m_{pr} P_{sp}}{P_{USB}}. \quad (8.3.3)$$

Разделим равенство (8.3.3) почленно на выражение, стоящее в правой части, т. е. на номинальное время работы КРБ (t_{USB}), тогда получим

$$\frac{\tilde{m}_{pr}}{1 + \delta \tilde{P}} + \frac{1 - \tilde{m}_{pr}}{1 - \delta \tilde{P}} + \Delta \tilde{t}_0 = 1. \quad (8.3.4)$$

Здесь $\tilde{m}_{pr} = m_{pr a} / m_{pr}$, $\Delta \tilde{t}_0 = \Delta t_0 / t_{USB}$.

Если $\delta \tilde{P} = 0$, то из (8.3.4) следует, что $\Delta \tilde{t}_0 = 0$, т. е. начальная ошибка по времени должна отсутствовать ($\Delta t_0 = 0$). Одновременно должна отсутствовать и начальная ошибка по дальности ($\Delta L_0 = 0$). В этом случае тяга двигателя

КРБ равна номинальной величине, а траектория активного участка становится номинальной. В последующем анализе будем полагать, что $\delta\tilde{P} \neq 0$.

Рассматривая $\delta\tilde{P}$ как параметр, который используется для компенсации начальной ошибки по дальности ΔL_0 , можно из условия баланса времен (8.3.4) определить долю топлива $\tilde{m}_{pr}$, которое расходуется до переключения двигателя КРБ и обеспечивает сохранение номинального времени активного участка при полете по возмущенной траектории [8.6]:

$$\tilde{m}_{pr} = \Delta\tilde{t}_0 \frac{1 - \delta\tilde{P}^2}{2\delta\tilde{P}} + \frac{1 + \delta\tilde{P}}{2}.$$

Вместо $\tilde{m}_{pr}$ можно рассматривать в качестве параметра управления также относительное время переключения

$$\tilde{t}_{sw} = \frac{t_{sw}}{t_{USB}} = \Delta\tilde{t}_0 \frac{1 - \delta\tilde{P}}{2\delta\tilde{P}} + \frac{1}{2}. \quad (8.3.5)$$

В частном случае, когда начальная ошибка по времени отсутствует, т. е. $\Delta\tilde{t}_0 = 0$, имеем $\tilde{t}_{sw} = 0.5$. Это означает, что переключение величины тяги двигателя происходит в середине номинальной длительности участка работы КРБ независимо от величины вариации тяги $\delta\tilde{P}$.

Из соотношения (8.3.5) следует ограничение на относительные времена переключений тяги при одинаковых по величине, но разных по знакам начальных ошибках по времени:

$$\tilde{t}_{sw}(-\Delta\tilde{t}_0) + \tilde{t}_{sw}(+\Delta\tilde{t}_0) = 1. \quad (8.3.6)$$

Условие (8.3.6) отражает наличие симметрии моментов переключения тяг двигателей КРБ в указанном случае.

Рассмотрим область существования решения при двухпараметрическом управлении на участке работы КРБ. Эта область определяется условием

$$0 \leq \tilde{t}_{sw} \leq 1, \quad (8.3.7)$$

которое ограничивает момент переключения величины тяги двигателя КРБ началом и концом его активного участка.

С учетом (8.3.5) левое и правое ограничения (8.3.7) приводятся к виду

$$\left| \Delta\tilde{t}_0 \frac{1 - \delta\tilde{P}}{\delta\tilde{P}} \right| \leq 1.$$

Отсюда следует ограничение на допустимую величину начальной ошибки по времени, которую можно компенсировать при заданных пределах вариации тяги двигателя [8.6]:

$$|\Delta\tilde{t}_0| \leq \frac{|\delta\tilde{P}|}{1 - \delta\tilde{P}}.$$

В табл. 8.5 показаны граничные значения относительной начальной ошибки по времени $(\Delta\tilde{t}_0)_{bnd}$, а также граничные значения размерной начальной ошибки по времени $(\Delta t_0)_{bnd}$ для вариаций тяги двигателя КРБ при номинальной длительности активного участка КРБ $t_{USB} = 480$ с.

Таблица 8.5

Граничные значения начальной ошибки по времени

$\delta\tilde{P}_a/\delta\tilde{P}_b$	$(\Delta\tilde{t}_0)_{bnd}$	$(\Delta t_0)_{bnd}, c$
-0.03/ + 0.03	∓ 0.0291	∓ 14.0
-0.02/ + 0.02	∓ 0.0196	∓ 9.4
-0.01/ + 0.01	∓ 0.0099	∓ 4.8
-0.005/ + 0.005	∓ 0.0050	∓ 2.4
0	0	0
+0.005/ - 0.005	± 0.0050	± 2.4
+0.01/ - 0.01	± 0.0101	± 4.8
+0.02/ - 0.02	± 0.0204	± 9.8
+0.03/ - 0.03	± 0.0309	± 14.8

Примечание.

- 1. Верхний знак соответствует условию $\tilde{t}_{sw} = 1$, т. е. полету с максимальной тягой $P = (1 + \delta\tilde{P})P_{USB}$.
- 2. Нижний знак соответствует условию $\tilde{t}_{sw} = 0$, т. е. полету с минимальной тягой $P = (1 - \delta\tilde{P})P_{USB}$.
- 3. Номинальная длительность участка работы КРБ $t_{USB} = 480$ с.

При некоторой величине $\delta\tilde{P}$ вариации тяги двигателя КРБ, за счет выбора момента переключения согласно условию (8.3.5), обеспечивается компенсация начальной ошибки по времени Δt_0 . Одновременно происходит изменение дальности активного участка ΔL_{bst} , которое можно использовать для компенсации начальной ошибки по дальности ΔL_0 . Изменяя величину $\delta\tilde{P}$ в заданном диапазоне регулирования тяги двигателя $\pm\delta\tilde{P}_{lim}$, можно обеспечить выполнение условия

$$\Delta L_{bst} = -\Delta L_0$$

полной компенсации начальной ошибки по дальности, если решение существует.

На рис. 8.10 в качестве примера показаны вариации массы полезной нагрузки при выведении с начальными ошибками на круговую орбиту высотой 400 км и наклонением 51.6° [8.6]. Управление обеспечивается посредством регулирования тяги двигателя КРБ в диапазоне $\delta\tilde{P} = \pm 0.03$ или $\pm 3\%$ от P_{USB} . Основным критерием при компенсации начальных ошибок по дальности и времени является потеря доставляемой на орбиту полезной нагрузки из-за вариации тяги двигателя КРБ. Алгоритм наведения формирует траекторию выведения РН на орбиту путем расчета требуемой вариации величины тяги двигателя КРБ и момента ее переключения. Максимальная потеря выводимой полезной нагрузки составляет около 0.5%. Для исключения потери полезной нагрузки от случайных начальных ошибок по дальности и времени надо увеличить гарантийный запас топлива, что, в свою очередь, приводит к уменьшению выводимой полезной нагрузки. Поэтому необходимо ввести третий (дополнительный) параметр управления, который позволяет свести к нулю потери полезной нагрузки из-за вариации величины тяги от номинального значения, но несколько усложняет алгоритм наведения.

Предположим, что в заданный момент страгивания ($\Delta t_0 = 0$) имеется положительная начальная ошибка по дальности $\Delta L_0 > 0$. Путем сдвига времени

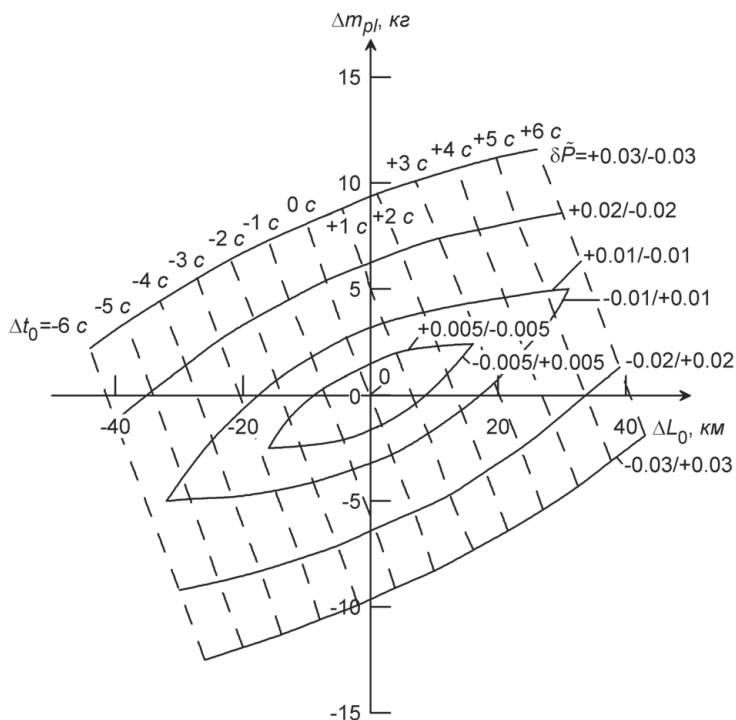


Рис. 8.10. Вариации массы полезной нагрузки при компенсации начальных ошибок по дальности и времени

страгивания, т. е. путем принудительной коррекции времени старта $\Delta t_0^* > 0$ и соответствующего выбора вариации тяги двигателя КРБ $\delta \bar{P}$, можно построить управление, которое обеспечит встречу на орбите в заданной точке и заданное время. При этом не будет потери полезной нагрузки из-за вариации величины тяги двигателя. Величина Δt_0^* выбирается специальным образом и по существу является параметром управления, а не начальной ошибкой по времени. Этот параметр управления используется для выполнения условия $\Delta m_{pl} = 0$.

Алгоритм выбора параметров управления описан ниже. С учетом скорости СН фактическая начальная ошибка по дальности ΔL_0^* в момент страгивания Δt_0^* определяется соотношением

$$\Delta L_0^* = \Delta L_0 + V_{CA} \Delta t_0^*, \quad (8.3.8)$$

где V_{CA} — скорость СН.

В дальнейшем будем полагать, что на рис. 8.10 по оси абсцисс отложена скорректированная дальность ΔL_0^* . Построенные здесь изолинии $\delta \bar{P} = \text{const}$ пересекают ось абсцисс ($\Delta m_{pl} = 0$) в точках, позволяющих установить практически линейную зависимость вариации тяги двигателя КРБ от начальной ошибки по

дальности [8.6]:

$$\delta\tilde{P} = -5.882 \times 10^{-4} \text{ км}^{-1} \cdot \Delta L_0^* \quad (\Delta L_0^* > 0). \quad (8.3.9)$$

Точки пересечения изолиний $\Delta t_0 = 0$ (в рассматриваемом случае $\Delta t_0^* = \text{const}$) также описываются практически линейной зависимостью

$$\Delta t_0^* = 0.1493 \text{ с/км} \cdot \Delta L_0^* \quad (\Delta L_0^* > 0). \quad (8.3.10)$$

Из соотношений (8.3.8)–(8.3.10) следует, что

$$\Delta t_0^* = \frac{\Delta L_0}{6.7 \text{ км/с} - V_{CA}} \quad (\Delta L_0^* > 0), \quad (8.3.11)$$

$$\delta\tilde{P} = -5.882 \times 10^{-4} \text{ км}^{-1} \frac{\Delta L_0}{1 - 0.1493 \text{ с/км} \cdot V_{CA}} \quad (\Delta L_0^* > 0). \quad (8.3.12)$$

Для отрицательных начальных ошибок по дальности ($\Delta L_0^* < 0$) с помощью зависимостей, приведенных на рис. 8.10, можно получить формулы

$$\begin{aligned} \delta\tilde{P} &= -5.618 \times 10^{-4} \text{ км}^{-1} \cdot \Delta L_0^* \quad (\Delta L_0^* < 0), \\ \Delta t_0^* &= 0.1449 \text{ с/км} \cdot \Delta L_0^* \quad (\Delta L_0^* < 0), \end{aligned}$$

откуда

$$\Delta t_0^* = \frac{\Delta L_0}{6.9 \text{ км/с} - V_{CA}} \quad (\Delta L_0^* < 0), \quad (8.3.13)$$

$$\delta\tilde{P} = -5.618 \times 10^{-4} \text{ км}^{-1} \frac{\Delta L_0}{1 - 0.1449 \text{ с/км} \cdot V_{CA}} \quad (\Delta L_0^* < 0). \quad (8.3.14)$$

С помощью зависимостей (8.3.11) и (8.3.12) для случая $\Delta L_0^* > 0$, а также (8.3.13) и (8.3.14) для случая $\Delta L_0^* < 0$ можно определить сдвиг времени запуска РН и потребную вариацию тяги двигателя КРБ, обеспечивающие выведение в точку встречи на орбите без потерь полезной нагрузки. Величина скорости СН V_{CA} практически не влияет на Δt_0^* и $\delta\tilde{P}$.

На рис. 8.11 показаны потребные вариации тяги двигателя КРБ и сдвиг времени запуска для компенсации ошибки по дальности без потерь массы полезной нагрузки ($\Delta m_{pl} = 0$). При $\Delta L_0 > 0$ и $\Delta L_0 < 0$ имеем линейные зависимости, которые несколько отличаются угловыми коэффициентами [8.6].

Для компенсации ошибок по дальности, например, в диапазоне $\Delta L_0 = \pm 40 \text{ км}$ надо иметь возможность регулировать величину тяги двигателя КРБ в пределах $\delta\tilde{P} = \pm 0.023$. В этом случае коррекция времени старта КРБ Δt_0^* находится в диапазоне $\pm 6.2 \text{ с}$. Возникающая боковая ошибка не превышает $\pm 2.5 \text{ км}$.

Возможна следующая схема реализации рассмотренного алгоритма выбора времени старта (страгивания) РН и потребной вариации тяги двигателя КРБ. При выходе СН на курс запуска РН производится уточнение ожидаемой начальной ошибки по дальности ΔL_0 на номинальный момент запуска ($\Delta t_0 = 0$). Если $\Delta L_0 > 0$, то полет СН продолжается до указанного момента времени. В момент

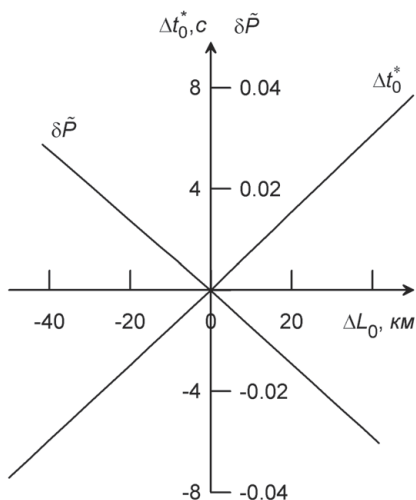


Рис. 8.11. Потребные вариации тяги двигателя КРБ и сдвиг времени запуска РН для компенсации начальной ошибки по дальности без потерь массы полезной нагрузки

времени $\Delta t_0 = 0$ фиксируется фактическая начальная ошибка по дальности $\Delta L_0 > 0$ и определяются параметры управления: сдвиг времени старта $\Delta t_0^* > 0$ и потребная вариация тяги $\delta \tilde{P} < 0$, обеспечивающие выход в точку встречи на орбите без дополнительных потерь массы полезной нагрузки. В момент времени Δt_0^* осуществляется запуск РН.

Если после выхода СН на курс запуска РН прогнозируемая на момент $\Delta t_0 = 0$ начальная ошибка по дальности $\Delta L_0 < 0$, то необходимо реализовать более ранний запуск, т. е. до номинального времени запуска. Решение о запуске должно приниматься за $5 \div 7$ с до номинального времени запуска РН по *прогнозируемой* ошибке начальной дальности $\Delta L_0 (\Delta t_0 = 0) < 0$. Далее, на основе этой прогнозируемой ошибки определяется момент более раннего запуска ($\Delta t_0^* < 0$) относительно номинального времени запуска, а также потребная вариация тяги двигателя КРБ $\delta \tilde{P} > 0$.

Такой алгоритм наведения с прогнозом ошибки по дальности может быть реализован современной системой управления РН.

Компенсация начальных ошибок посредством регулирования тяги КРБ представляет наибольший интерес по следующим причинам:

- участок работы КРБ является последним на траектории выведения, что, в принципе, позволяет компенсировать не только начальные ошибки в точке запуска, но и ошибки, накопленные на участках работы первой и второй ступеней;
- участок работы КРБ заканчивается выходом в точку встречи на орбите, поэтому ошибки исполнения требуемого управления меньше влияют на точность заданных терминальных параметров.

8.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО РАССТОЯНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ МАРШЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ РН

Маршевый двигатель первой ступени РН «Полет» НК-43М с компонентами топлива жидкий кислород и керосин имеет очень высокую надежность (на уровне 0.9989) и автономную систему управления, которая выключает двигатель в аварийных ситуациях. Тем не менее, должен быть рассмотрен маловероятный случай взрыва двигателя в момент его запуска. Это обусловлено наличием экипажа в СН.

Концептуальная модель взрыва включает две фазы. Предполагается, что на первой фазе происходит взрыв двигателя, полностью залитого компонентами топлива, в момент раскрутки ротора турбонасосного агрегата от пусковой пиротурбины. Этот момент практически совпадает с моментом выдачи команды на включение двигателя. В результате взрыва двигателя и существенного повышения давления в хвостовом отсеке происходит разрушение всей РН, а компоненты топлива, жидкий кислород и керосин, выбрасываются из баков в атмосферу, испаряются и перемешиваются. Образовавшаяся парогазовая смесь воспламеняется от взорвавшегося двигателя, после чего происходит взрыв основной массы топлива (вторая фаза).

При взрыве РН возникают следующие поражающие факторы, действующие на СН [8.7]:

- ударная волна, которая воздействует на конструкцию СН, «задувает» двигатели сзади и изменяет условия обтекания СН набегающим потоком воздуха;
- осколки, которые могут разрушить конструкцию агрегатов, узлов и систем СН;
- радиационный и конвективный тепловые потоки.

Наносимый ущерб СН существенно зависит от расстояния между взорвавшейся РН и СН, т. е. от времени включения маршевого двигателя с момента страгивания. Чтобы обеспечить безопасность СН в случае взрыва РН, время включения должно быть по возможности больше. Однако с увеличением времени включения уменьшается масса выводимой полезной нагрузки. На рис. 8.12 показаны типичные зависимости относительного расстояния между СН и РН, а также изменения массы полезной нагрузки от времени включения двигателя для системы «Воздушный старт». Поэтому необходимо найти компромиссное решение, которое обеспечивает безопасность СН при минимальной задержке включения маршевого двигателя с момента страгивания. По существу необходимо определить минимальное безопасное расстояние между СН и РН, которое гарантирует сохранность СН и экипажа в случае взрыва РН при включении маршевого двигателя первой ступени. Вопрос состоит в том, как определить это расстояние.

8.4.1. Модельная задача о движении РН в транспортно-пусковом контейнере.

При выполнении маневра типа «Горка» и перехода к условиям квазиневесомости длительность участка с нормальной перегрузкой 0.2 ± 0.1 меньше 10 с. Поэтому располагаемое время разгона РН с момента страгивания до выхода из СН не должно превышать $2 \div 3$ с, чтобы обеспечить безопасное разделение и приемлемые осевые нагрузки на СН и РН.

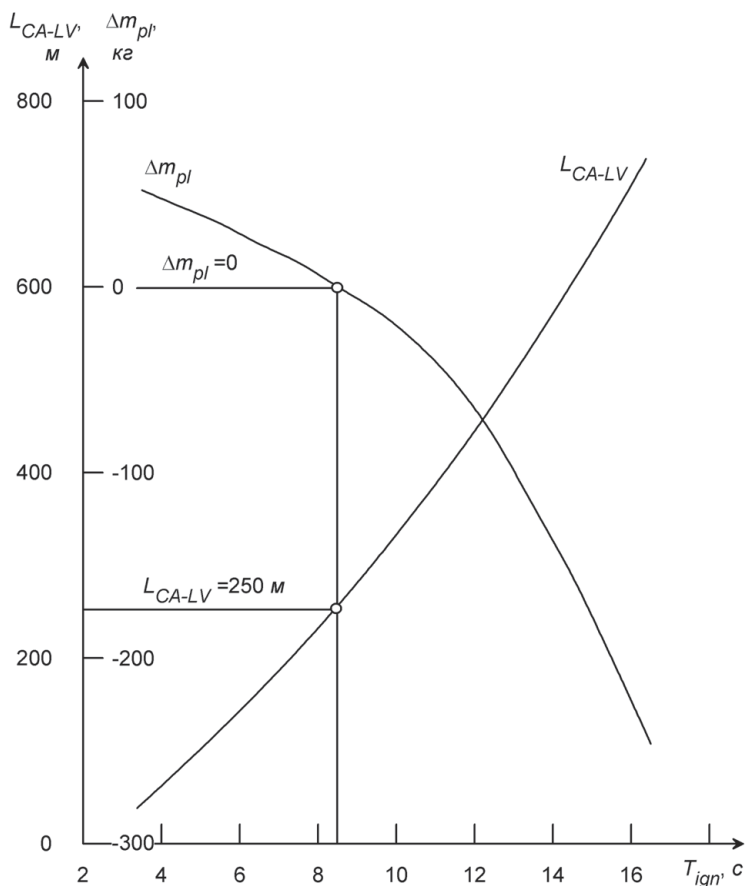


Рис. 8.12. Относительное расстояние и масса полезной нагрузки при изменении времени включения двигателя первой ступени

В случае разделения в условиях квазиневесомости можно при анализе движения РН в транспортно-пусковом контейнере пренебречь силами тяжести и трения РН по сравнению с выталкивающей силой порохового аккумулятора давления. Тогда единственной силой, которая приложена к РН, будет выталкивающая сила порохового аккумулятора давления. Оптимальный разгон РН обеспечивается при равноускоренном движении РН массой m_{LV} под действием постоянной осевой перегрузки n_{LV} , которая порождается постоянной осевой силой $\vec{F}$. Такая же постоянная сила передается через узлы крепления транспортно-пускового контейнера к конструкции СН. Эта сила порождает постоянное осевое ускорение СН массой m_{CA} . В указанном случае время десантирования РН оказывается минимальным, а нагрузки на СН ограничены допустимыми величинами, если величина F выбрана с учетом прочности узлов крепления к грузовому полу СН.

Из условия

$$F = gn_{LV}m_{LV} = gn_{CA}m_{CA}$$

можно найти перегрузку, которая действует на СН:

$$n_{CA} = n_{LV} \frac{m_{LV}}{m_{CA}}.$$

Здесь g — гравитационное ускорение.

Рассмотрим относительное ускорение РН (по отношению к СН):

$$gn_{rel} = gn_{LV} + gn_{CA} \quad \text{или} \quad gn_{rel} = gn_{LV} \frac{m_{\Sigma}}{m_{CA}}, \quad \text{где} \quad m_{\Sigma} = m_{LV} + m_{CA}$$

— суммарная масса СН и РН, $n_{rel} = n_{LV} + n_{CA}$ — «перегрузка» РН в относительном движении (по отношению к СН).

Относительное движение РН также является равноускоренным. Если t_{ac} — время движения РН в транспортно-пусковом контейнере, т. е. внутри СН, то в момент выхода РН из СН относительная скорость (по отношению к СН) составит

$$V_{rel}(t_{ac}) = gn_{rel}t_{ac}, \quad (8.4.1)$$

а пройденный путь будет примерно равен длине РН L_{LV} , т. е.

$$L_{LV} = \frac{gn_{rel}t_{ac}^2}{2}.$$

Из последнего соотношения можно определить время разгона РН

$$t_{ac} = \sqrt{\frac{2L_{LV}}{gn_{rel}}},$$

или

$$t_{ac} = \sqrt{\frac{2L_{LV}m_{CA}}{gn_{LV}m_{\Sigma}}}. \quad (8.4.2)$$

Наконец, из соотношений (8.4.1) и (8.4.2) можно найти относительную скорость выхода РН:

$$V_{rel}(t_{ac}) = \sqrt{2L_{LV}gn_{LV} \frac{m_{\Sigma}}{m_{CA}}}. \quad (8.4.3)$$

Из соотношений (8.4.2) и (8.4.3) видно, что при заданной длине РН, ее массе и массе СН на момент разделения время движения РН в СН и скорость выхода зависят только от осевой перегрузки РН n_{LV} .

В качестве примера рассмотрим следующие параметры РН и СН:

- масса РН $m_{LV} = 102 \text{ т}$;
- масса СН $m_{CA} = 230 \text{ т}$;
- длина РН (или ее путь в транспортно-пусковом контейнере) $L_{LV} = 35.6 \text{ м}$.

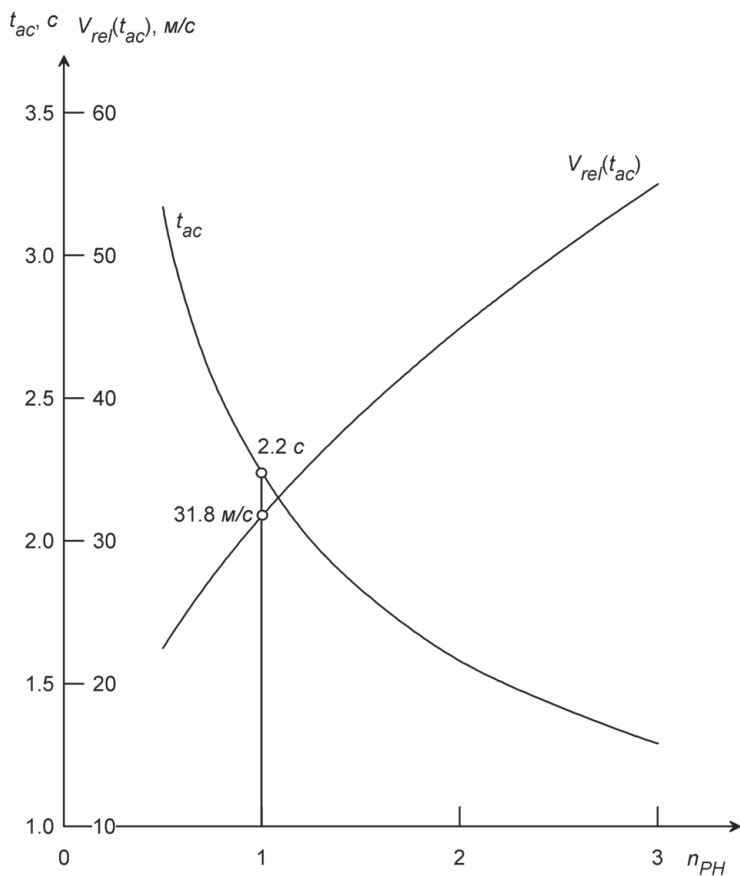


Рис. 8.13. Время разгона и скорость выхода РН из СН

На рис. 8.13 показаны время разгона и скорость выхода РН из СН в зависимости от осевой перегрузки. Если $n_{LV} = 1$, то

$$F = 102\text{ мс}, \quad t_{ac} = 2.2\text{ с}, \quad V_{rel}(t_{ac}) = 31.8\text{ м/с}.$$

Такая перегрузка ($n_{LV} = 1$) является оптимальной. Действительно, время разгона (2.2 с) находится в требуемом диапазоне ($2 \div 3\text{ с}$), относительная скорость выхода (31.8 м/с) обеспечивает достаточно энергичное разделение РН и СН. Кроме того, для Ан-124-100 допустимая эксплуатационная нагрузка на узлы крепления составляет порядка 100 мс .

Требуемое давление внутри транспортно-пускового контейнера на уровне 1 кгс/см^2 (10^5 Па) обеспечивается пороховым аккумулятором давления. Такой старт минометного типа аналогичен старту МБР из подводной лодки.

В процессе разделения СН также получает дополнительный импульс земной скорости в результате срабатывания порохового аккумулятора давления. Величина

импульса скорости определяется условием

$$V_{CA} = \frac{Ft_{ac}}{m_{CA}} = 9.8 \text{ м/с}.$$

Следовательно, скорость выхода РН относительно Земли составляет 22 м/с. Эта величина определяет потери начальной скорости в точке страгивания вследствие того, что РН выбрасывается против направления движения СН.

8.4.2. Оценка мощности взрыва. Рассматриваются следующие модельные условия взрыва. Сферическое парогазовое облако, которое представляет собой однородную перемешанную стехиометрическую смесь, находится на высоте 10 км, имеет начальную скорость 140 м/с под углом 3° к местному горизонту. Давление и температура внутри облака соответствуют стандартным значениям.

Предполагается, что время диспергирования топлива и перемешивания до однородной стехиометрической смеси составляет 0.5 с. В течение этого времени исходная сфера тормозится и деформируется в атмосфере, а расстояние до СН увеличивается примерно на 35 м.

Рассматривается двумерная нестационарная газодинамическая задача с детонацией, которая решается численным методом. При параметрическом анализе начальная масса топлива варьируется в диапазоне 10 ÷ 88 т. Нижний предел соответствует части топлива, а верхний предел соответствует всему топливу РН «Полет».

Установлено, что качественная картина течения газов при взрыве парогазовой смеси практически не зависит от ее массы, а на расстояниях свыше 200 м, которые представляют практический интерес, избыточное давление ударной волны почти не зависит от начальной температуры смеси.

Через некоторое время после взрыва детонационная волна достигает границы облака смеси. В атмосфере образуется ударная волна, по продуктам взрыва распространяется волна разрежения, а продукты взрыва отделены от атмосферного воздуха контактным разрывом.

В табл. 8.6 даны величины избыточного давления на фронте ударной волны для различных масс взорвавшегося топлива. Предполагается стехиометрическая смесь керосина с кислородом и не учитывается ее разброс в процессе взрыва [8.7].

Таблица 8.6

**Избыточное давление на фронте ударной волны
(начальная температура 223 К)**

Масса топлива, т	Расстояние от точки взрыва, м						
	100	150	200	250	300	400	500
10	0.31	0.14	0.09	0.06	0.04	0.03	0.02
21.5	0.55	0.23	0.13	0.09	0.07	0.04	0.03
40	0.92	0.35	0.20	0.13	0.09	0.06	0.04
88	1.78	0.65	0.34	0.21	0.15	0.09	0.06

Если максимальное избыточное давление для СН Ан-124-100 равно 0.06 кгс/см^2 , то из таблицы получаем следующие допустимые расстояния при запуске двигателя первой ступени РН в зависимости от массы взорвавшегося топлива:

$m_{pr}, \text{ т}$	10	21.5	40	88
$x, \text{ м}$	250	350	400	500

На рис. 8.14 показано фактическое расстояние от центра взрыва до СН в тот момент, когда ударная волна догоняет СН. Это расстояние включает начальное удаление СН примерно на 35 м за время образования парогазового облака ($0.3 \div 0.5 \text{ с}$), а также удаление СН за время распространения ударной волны от центра взрыва до хвостовой части СН. В рассматриваемом диапазоне начальных расстояний $L_0 = 100 \div 500 \text{ м}$ фактическое удаление СН возрастает на $30 \div 40\%$ в зависимости от массы взрывчатой смеси. Чем больше начальная масса, тем выше скорость распространения ударной волны и, соответственно, меньше увеличение расстояния L_{LV-CA} от центра взрыва до СН в момент прихода ударной волны.

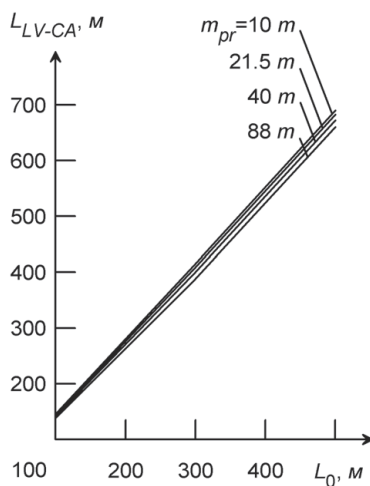


Рис. 8.14. Расстояние от центра взрыва до СН в момент прихода ударной волны

Для оценки мощности случайных и организованных взрывов обычно используется метод адекватных разрушений. Согласно этому методу, степень разрушения характеризуется тротильным эквивалентом, т. е. массой тринитротолуола (тротила), которая создает данный уровень разрушений.

При сравнении углеводородного горючего с тротилом следует сопоставить энергию детонации тротила с энергией экзотермической реакции углеводорода в смеси с воздухом (или кислородом), т. е. удельная энергия экзотермической реакции должна определяться для совокупной массы газовой смеси, включающей углеводородное горючее и кислород (воздух).

Из интегральной оценки эффективности взрыва по избыточному давлению на фронте ударной волны и времени ее распространения можно установить, что на высоте 10 км взрыв 10 т смеси керосина с кислородом примерно эквивалентен взрыву 21.5 т тротила (рис. 8.15). Соответствующее сравнение взрыва 88 т топлива и 200 т тротила иллюстрирует рис. 8.16.

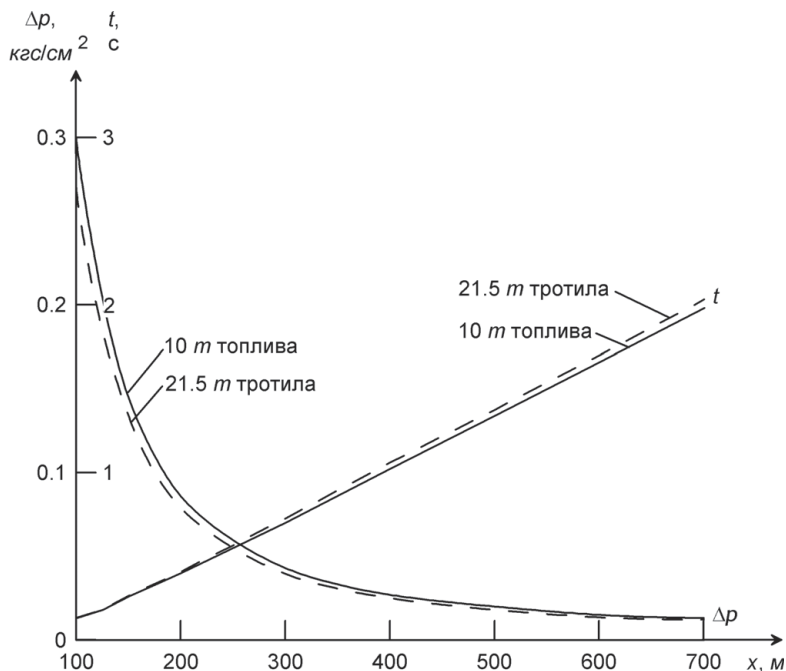


Рис. 8.15. Избыточное давление и время движения ударной волны при взрыве 10 т топлива и 21.5 т тротила

Основываясь на полученных результатах численного моделирования, можно оценить тротиловый эквивалент высотного взрыва в атмосфере равномерно перемешанной парогазовой смеси керосина с кислородом в стехиометрическом соотношении [8.7]:

$$1 \text{ кг топлива эквивалентен примерно } 2.2 \text{ кг тротила.} \quad (8.4.4)$$

Отсюда, с учетом соотношения масс окислителя и горючего в ракетном топливе ($k_m = 2.62$) можно получить, что

$$1 \text{ кг керосина эквивалентен примерно } 8 \text{ кг тротила.} \quad (8.4.5)$$

Эти оценки являются верхним теоретическим пределом, который найден в предположении «идеальных» условий взрыва: смесь представляет собой однородную стехиометрическую массу, и в процессе взрыва она успевает прореагировать полностью, т. е. не происходит разброс горючего. Такие условия при взрыве парогазовой смеси в действительности никогда не выполняются.

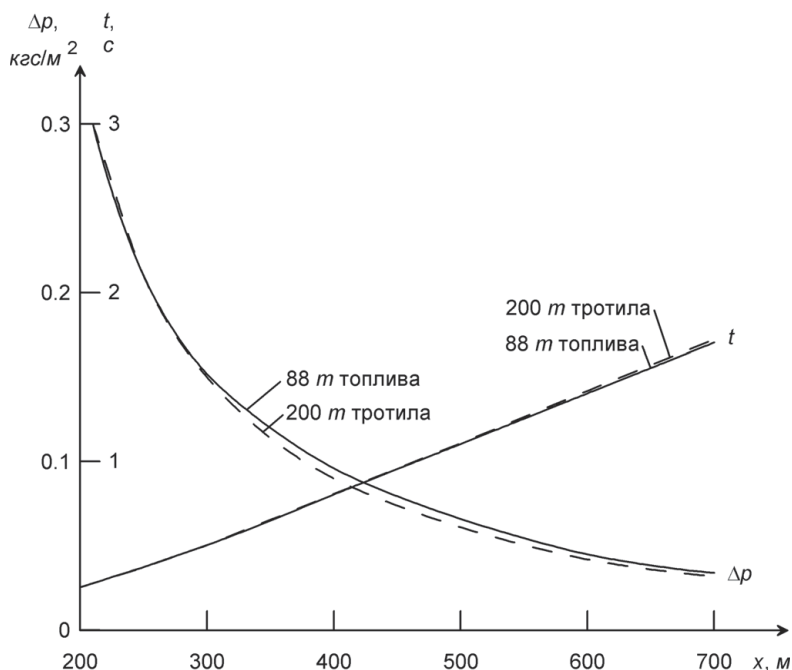


Рис. 8.16. Избыточное давление и время движения ударной волны при взрыве 88 т топлива и 200 т тротила

Если при взрыве конденсированных взрывчатых веществ (например, тротила) на образование ударной волны в атмосфере расходуется практически вся энергия взрыва (более 90%), то при взрыве парогазовой смеси в открытом пространстве значительно меньшая доля энергии взрыва переходит в ударную волну, т. е. совершает работу при расширении газа от давления детонации до атмосферного давления.

По оценкам специалистов наибольший теоретический «выход» энергии парогазовой смеси составляет только $25 \div 40\%$ (т. е. отношение энергии воздушной ударной волны к общему энергетическому потенциалу смеси). Остальная часть энергии взрыва расходуется на нагрев продуктов реакции и воздуха в ударной волне, т. е. не оказывает прямого разрушающего действия на объекты, которые встречаются на пути ударной волны.

Анализ крупномасштабных промышленных взрывов показывает, что энергия взрыва, перешедшая в ударную волну, составляет только $0.2 \div 7.5\%$ от общей энергии всей массы аварийных выбросов горючих продуктов, рассчитанной по теплоте их сгорания в воздухе.

По официальным рекомендациям для приближенной оценки возможных разрушений при взрыве неорганизованных парогазовых облаков, количество высвобож-

даемой энергии может составлять от 2% (нижний предел) до 10% (верхний предел) от общего значения энергетического потенциала.

Для случайных (неорганизованных) взрывов условия адекватности уровня разрушения приближенно определяются следующим уравнением энергетического баланса ударных волн, порождаемых взрывами парогазовой смеси и тротила [8.7]:

$$0.4m_{mxi}zq_{mxi} = 0.9m_{TNT}q_{TNT}. \quad (8.4.6)$$

Здесь коэффициенты 0.4 и 0.9 определяют доли энергии взрыва парогазовой смеси и тротила, которая затрачивается непосредственно на формирование ударных волн; m_{mxi} и m_{TNT} — массы горючего вещества во взрывчатой парогазовой смеси и тротила; q_{mxi} и $q_{TNT}=4.52 \text{ МДж/кг}$ — значения удельной теплоты сгорания горючего в парогазовой смеси и тротила; z — доля общей массы горючего вещества, участвующая во взрыве.

Для неорганизованных паровых облаков в открытом пространстве с большой массой горючих веществ можно принять $z = 0.1$. Остальная часть горючих веществ рассеивается или сгорает без взрыва при последующем пожаре.

Используя уравнение (8.4.6), где $q_{mxi} = 43 \text{ МДж/кг}$ — удельная теплота сгорания керосина, $q_{TNT}=4.52 \text{ МДж/кг}$ и $z = 0.1$, можно приближенно рассчитать тротиловый эквивалент взрыва 1 кг керосина в парогазовой смеси:

$$m_{TNT}^{eqv} = 0.42 \text{ кг}, \quad (8.4.7)$$

т. е. взрыв 1 кг керосина эквивалентен взрыву 0.42 кг тротила.

Полученная практическая оценка (8.4.7) для реальных условий взрыва примерно в 19 раз меньше полученной ранее верхней теоретической оценки (8.4.5) для «идеальных» условий взрыва керосина (8 кг). Обе оценки удовлетворительно согласуются с учетом заданных условий (в 10 раз меньше из-за участия во взрыве 1/10 массы керосина и еще в два раза меньше из-за различного выхода энергии в ударную волну при взрыве парогазовой смеси и тротила). Именно практическую оценку удельного тротилового эквивалента (8.4.7) следует использовать для расчета мощности взрыва по известной массе вылившегося горючего (керосина).

Если предположить, что в результате взрыва двигателя первой ступени разрушаются баки обеих ступеней РН «Полет» и все топливо выливается в атмосферу (около 88 т), то масса керосина составит около 24 т. Следовательно, масса тротила, эквивалентная взрыву топлива всей РН на высоте 10 км, равна 10 т. Пересчет эквивалентной массы тротила для взрыва на поверхности Земли дает величину 2.8 т из-за увеличения плотности атмосферы примерно в четыре раза.

Результаты математического моделирования взрыва 10 т тротила на высоте 10 км представлены в табл. 8.7. Все величины соответствуют точке на расстоянии 250 м от центра взрыва [8.7].

Если расстояние от РН до СН в момент включения двигателя первой ступени составляет 250 м и произошел взрыв двигателя, то в момент, когда ударная волна от взрыва РН достигнет СН, пройденный ею путь окажется равным примерно 350 м. Поэтому избыточное давление на фронте ударной волны в момент, когда волна догоняет СН, будет порядка 0.02 кгс/см^2 . При отражении ударной волны от

Таблица 8.7

Параметры воздуха на расстоянии 250 м от центра взрыва 10 т тротила

Параметры	Время от начала взрыва, с					
	0.62	0.68	0.90	1.11	1.44	1.66
Избыточное давление, кгс/см^2	0.0344	0.0089	−0.0057	−0.0008	0.0003	0.0002
Скорость, м/с	25.86	8.91	−4.37	−0.93	0.06	0.11
Плотность, кг/м^3	0.451	0.423	0.407	0.413	0.414	0.414
Скоростной напор, кгс/м^2	15.36	1.71	0.39	0.018	0.0001	0.0003
Температура, К	230.9	225.2	221.8	223.1	223.3	223.3

Примечание. Отрицательные величины соответствуют отрицательной фазе ударной волны.

элементов конструкции СН происходит локальное усиление давления, которое реально воздействует на эти элементы. На высоте 10 км давление проходящей волны удваивается при отражении от препятствия, которое перпендикулярно направлению движения волны. Если угол падения волны меньше 90° , то давление отраженной волны снижается. При угле падения волны около нуля градусов давление на конструкцию равно давлению проходящей волны.

Для уменьшения нагрузок на конструкцию СН желательно уменьшить угол между направлением движения волны и строительной горизонталью СН (продольной осью) в момент прихода ударной волны. Оптимальным решением является ориентация СН по линии визирования РН–СН в момент, когда ударная волна догоняет СН.

Это условие практически выполняется в проекте «Воздушный старт». С учетом коэффициента запаса прочности $k = 1.5$ и того факта, что угол падения ударной волны на отдельные элементы конструкции СН больше нуля, можно принять расчетную величину избыточного давления от ударной волны для расчета прочности конструкции СН: $\Delta p_{ds} = 0.04 \text{ кгс/см}^2$. Эта величина в 1.5 раза меньше допустимого давления для самолета Ан-124-100 (0.06 кгс/см^2). Следовательно, ударная волна, возникающая при взрыве РН в момент включения двигателя, не представляет опасности для конструкции СН, если относительное расстояние в этот момент не менее 250 м.

Скоростной напор непосредственно за ударной волной не превышает $15 \div 6 \text{ кгс/м}^2$ на расстоянии $250 \div 350 \text{ м}$. Ограничение на запуск двигателей самолета Ан-124-100 на аэродроме при ветре из задней полусферы составляет 30 м/с , т. е. скоростной напор равен 56 кгс/м^2 . Поэтому можно ожидать, что взрыв РН при включении ее двигателя не приведет к «задуванию» двигателей СН ударной волной со стороны сопла и их помпажу.

Наибольшую сложность представляет анализ обтекания СН потоком воздуха, когда ударная волна догоняет его сзади. Такие эффекты, как уменьшение подъемной силы и силы лобового сопротивления, можно оценить в первом приближении, а более сложные вопросы, связанные с изменением устойчивости и управляемости СН, требуют дополнительных исследований.

8.4.3. Оценка действия осколков на СН. Для оценки вероятности попадания в СН осколков, образующихся при взрыве РН, необходимо знать распределение их масс, форм, а также величин и направлений начальных скоростей. Указанные исходные данные трудно установить как расчетами, так и экспериментально. Поэтому ниже приводятся только приближенные оценки, основанные на качественном анализе для определения вероятности поражения СН осколками, которые образуются после взрыва РН в момент включения двигателя первой ступени [8.7].

Предположим сначала, что при взрыве РН образуется только один осколок, который с равной вероятностью может лететь из центра взрыва в любом направлении. Используя оценку телесного угла СН из центра взрыва, можно в первом приближении определить вероятность попадания осколка в СН:

$$p_{\text{СН}}^{(1)} = \frac{0.0024}{4\pi} = 1.9 \cdot 10^{-4}. \quad (8.4.8)$$

Здесь 0.0024 стерadian — телесный угол, под которым виден СН из центра взрыва на расстоянии $250 \div 350$ м, 4π — полный телесный угол.

Следует учесть, что в момент включения двигателя первой ступени РН ориентирована практически по линии визирования РН—СН. В случае взрыва РН основная масса осколков будет направлена перпендикулярно оси симметрии, т. е. перпендикулярно линии визирования. Поэтому полученная оценка (8.4.8) должна быть уменьшена, по крайней мере, на порядок: $p_{\text{СН}}^{(1)} = 1.9 \cdot 10^{-5}$.

Осколок, попавший в СН, представляет опасность только в случае разрушения систем и агрегатов, которые определяют живучесть СН. К ним относятся система управления, двигателя, система подачи топлива, система электропитания, топливные баки с керосином.

Система управления имеет четырехкратное резервирование и организована таким образом, что одним осколком невозможно разрушить все четыре канала управления.

Даже в случае останова одного двигателя самолет Ан-124-100 может долететь до аэродрома на трех оставшихся двигателях.

Когда происходит десантирование РН, в СН остается примерно 30 т топлива в центральном расходном баке. Из него топливо попадает в двигатель по своему трубопроводу (т. е. нет резервирования трубопроводов питания двигателей). Поэтому в случае разрушения трубопровода топливо перестает поступать в двигатель и будет выбрасываться наружу. В лучшем случае происходит останов двигателя и потеря части топлива, что осложняет достижение аэродрома. В худшем случае может произойти возгорание топлива и даже взрыв. Поэтому разрушение осколком трубопровода питания двигателя представляет реальную опасность для СН.

Система электропитания полностью резервируется, и попадание осколка в один блок электропитания не представляет опасности для СН.

Чтобы исключить возможность взрыва паров керосина при попадании раскаленного осколка в топливный бак, предусмотрена система заполнения свободного пространства бака азотом, который вырабатывается на борту.

Следовательно, наибольшую опасность для СН представляет попадание осколка в трубопровод питания двигателя. С учетом того, что площадь трубопровода

существенно меньше площади поперечного сечения СН, оценку вероятности попадания осколка в жизненно важную систему СН можно уменьшить еще на порядок: $p_{CH}^{(1)} = 1.9 \cdot 10^{-6}$.

Чтобы осколок достиг кабины экипажа, он должен предварительно пробить фюзеляж, пол грузовой кабины, транспортно-пусковой контейнер РН и пол кабины экипажа. Поэтому вероятность попадания осколка в члена экипажа еще ниже полученной оценки, примерно на порядок ($p_{ЭК}^{(1)} = 1.9 \cdot 10^{-7}$).

Если допустить, что все отказы двигателя связаны с его взрывом, то с учетом приведенной ранее надежности двигателя НК-43М ($p_{43М} = 0.9989$) получим завышенную оценку вероятности взрыва двигателя $p_{ex} = 0.0011$. Отсюда вероятность возникновения аварийной ситуации для СН, связанной с взрывом РН при включении двигателя и попаданием осколка в СН, равна $p_{CH}^{(1)} = 1.9 \cdot 10^{-9}$, что позволяет рассматривать это событие как практически невероятное согласно принятой в авиации классификации.

В действительности количество осколков, которые образуются при взрыве РН, заведомо больше 1. В гипотетическом, явно завышенном случае, можно предположить образование 1 000 осколков, равномерно заполняющих все пространство. Тогда вероятность возникновения аварийной ситуации для СН составит $p_{CH}^{(1\ 000)} = 10^{-6}$, а вероятность катастрофической ситуации для членов экипажа составит $p_{ЭК}^{(1\ 000)} = 10^{-7}$. Согласно принятой классификации, первое событие является маловероятным, а второе — крайне маловероятным.

При взрыве РН в момент включения двигателя температура воздуха непосредственно за фронтом ударной волны падает очень быстро по мере удаления фронта от центра взрыва. Например, на расстоянии 250 ÷ 350 м температура всего на 7 ÷ 5 К выше температуры атмосферы. Следовательно, тепловой поток при взрыве РН не снижает прочности конструкции СН.

Оценка поражающих факторов, возникающих при взрыве РН в момент включения двигателя первой ступени, показывает, что расстояние от РН до СН порядка 250 м в момент включения обеспечивает безопасность СН и его экипажа. При уменьшении этого расстояния масса полезной нагрузки, выводимой на орбиту, растет незначительно, а риск возрастает существенно.

Вопросы безопасного разделения РН и СН рассматриваются в работе [8.8].

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 8

- 8.1. Sarigul-Klijn M., Sarigul-Klijn N., Hudson G., McKinney B., Menzel L., Grabov E. Trade Studies for Air Launching a Small Launch Vehicle from a Cargo Aircraft // AIAA Paper No. 2005–0621. 2005.
- 8.2. Sarigul-Klijn M., Sarigul-Klijn N., Hudson G. C., Holder L., Fritz D., Webber C., Liesman G., Shell D., Gionfriddo M. P. Flight Testing of a Gravity Air Launch Method to Enable Responsive Space Access // AIAA Paper No. 2007–6146. 2007.
- 8.3. Dornheim M. A. Air Drops Dummy Rocket for DARPA's Falcon/New Path to Space? // Aviation Week and Space Technology. 2005. October, 24. P. 56–59.

- 8.4. Воздушный старт. Космическая транспортная система. Проспект. — М.: Издательский дом «Оружие и технология», 2003.
- 8.5. Борисов А. В., Иванов Р. К., Карпов А. С., Сихарулидзе Ю. Г. Анализ возмущений на участке вертикального маневра // Известия РАН. Теория и системы управления. 2006, № 3. С. 166–178.
- 8.6. Сихарулидзе Ю. Г., Карпов А. С., Иванов Р. К. Концепция управления ракетой-носителем воздушного старта с компенсацией начальных ошибок по дальности и времени при прямом выведении в точку встречи на орбите // Космические исследования. 2005. Т. 43, № 5. С. 358–377.
- 8.7. Сихарулидзе Ю. Г., Черкашин В. А., Карпов А. С., Иванов Р. К. Определение безопасного расстояния между самолетом-носителем и ракетой-носителем в момент запуска двигателя первой ступени при воздушном старте // Математическое моделирование, 2005. Т. 17, № 11. С. 25–42.
- 8.8. Леутин А. П., Демешкина В. В. Разделение авиакосмической системы при размещении орбитальной ступени внутри фюзеляжа носителя // Авиакосмическая техника и технология. 2000. № 4. С. 21–28.

МОДЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 4×4

Для более точного определения составляющих гравитационного ускорения используется специальный метод. Гравитационный потенциал Земли представляется в виде разложения по сферическим функциям (или полиномам Лежандра).

Предварительно рассмотрим полиномы Лежандра:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{r=0}^h (-1)^r \frac{(2n-2r)!}{r!(n-r)!(n-2r)!} x^{n-2r},$$

где

$$h = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{если } n \text{ четное,} \\ \frac{n-1}{2}, & \text{если } n \text{ нечетное,} \end{cases}$$

аргумент x является вещественным числом, причем $|x| \leq 1$, $n = 0, 1, 2, \dots$

Присоединенная функция Лежандра задается соотношением

$$P_{nm}(x) = (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m P_n(x)}{dx^m}.$$

Здесь n — степень и $m = 0, 1, 2, \dots, n$ — порядок присоединенной функции Лежандра.

Гравитационный потенциал Земли может быть представлен в виде

$$U = \frac{\mu}{r} \left[1 + \sum_{n=2}^N \sum_{m=0}^N P_{nm}(\theta) (c_{nm} \cos m\lambda + d_{nm} \sin m\lambda) \left(\frac{R_e}{r} \right)^n \right].$$

Здесь $N \times N$ — размерность гравитационного поля, $\theta = \sin \varphi$ — аргумент присоединенной функции P_{nm} , φ — геоцентрическая широта, $R_e = 6\,378\,136\,\text{м}$ — экваториальный радиус Земли, $\mu = 3\,986\,004\,415 \times 10^5\,\text{м}^3/\text{с}^2$ — гравитационная постоянная Земли, λ — долгота,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

— геоцентрический радиус рассматриваемой точки. Начало 0 геоцентрической вращающейся системы координат совпадает с центром масс Земли, а ось Oz направлена вдоль оси вращения. Плоскость Oxy совпадает с экваториальной плоскостью, причем ось Ox расположена в плоскости нулевого (Гринвичского) меридиана. Между сферическими координатами φ , λ и прямоугольными координатами x, y, z существует следующая связь:

$$\varphi = \arcsin \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\lambda = \begin{cases} \arcsin \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, & \text{если } x \geq 0, \\ \pi - \arcsin \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

Тогда составляющие гравитационного ускорения определяются как

$$g_x = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad g_y = \frac{\partial U}{\partial y}, \quad g_z = \frac{\partial U}{\partial z}.$$

Для расчета движения близкого спутника Земли достаточно использовать модель гравитационного потенциала размерностью 4×4 :

$$U = \frac{\mu}{r} \left[1 + \sum_{n=2}^4 \sum_{m=0}^4 P_{nm}(\theta) (c_{nm} \cos m\lambda + d_{nm} \sin m\lambda) \left(\frac{R_e}{r} \right)^n \right].$$

Все коэффициенты этой модели приведены в табл. П.1.1.

Для более точного прогноза движения спутника Земли рассматривается модель гравитационного потенциала размерностью 32×32 . В настоящее время существует модель гравитационного поля Земли размерностью 360×360 . Эта модель (Joint Geopotential Model EGM-96) разработана в США NASA и NIMA (National Imagery and Mapping Agency).

Таблица П.1.1
**Коэффициенты разложения
по сферическим функциям 4×4**

<i>nm</i>	Коэффициент <i>c_{nm}</i>	Коэффициент <i>d_{nm}</i>
20	$-1082.626 \cdot 10^{-6}$	—
21	$6.455 \cdot 10^{-11}$	$1.291 \cdot 10^{-11}$
22	$1.574 \cdot 10^{-6}$	$-0.906 \cdot 10^{-6}$
30	$2.532 \cdot 10^{-6}$	—
31	$2.196 \cdot 10^{-6}$	$0.269 \cdot 10^{-6}$
32	$0.310 \cdot 10^{-6}$	$0.212 \cdot 10^{-6}$
33	$0.0998 \cdot 10^{-6}$	$0.195 \cdot 10^{-6}$
40	$1.631 \cdot 10^{-6}$	—
41	$-0.504 \cdot 10^{-6}$	$-0.448 \cdot 10^{-6}$
42	$0.0783 \cdot 10^{-6}$	$0.146 \cdot 10^{-6}$
43	$0.0591 \cdot 10^{-6}$	$-0.0118 \cdot 10^{-6}$
44	$-0.408 \cdot 10^{-8}$	$0.631 \cdot 10^{-8}$

К сожалению, разложение потенциала Земли по сферическим функциям не позволяет описать все возможные локальные аномалии гравитационного поля (типа масконов). Для описания подобных аномалий используется другая модель гравитационного поля. Модель включает порядка 1 000 притягивающих точек, размещаемых специальным образом. Это позволяет описать основные локальные аномалии и повысить точность расчета траектории, в первую очередь, баллистических ракет с дальностью стрельбы $8\,000 \div 12\,000$ км.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА Л. С. ПОНТЯГИНА [2.9, 4.23]

Пусть движение управляемого объекта, имеющего r «рулей», описывается системой дифференциальных уравнений n -го порядка

$$\dot{x}_i = f_i(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_r, t) \quad (i = 1, \dots, n) \quad (\text{П.2.1})$$

с начальными условиями

$$x_i(0) = x_{i0} \quad (i = 1, \dots, n). \quad (\text{П.2.2})$$

Здесь $x_1, \dots, x_n$ — фазовые переменные, а $u_1, \dots, u_r$ — положения «рулей», с помощью которых осуществляется управление движением. Для ЛА понятие положение «руля» может включать углы отклонения аэродинамических поверхностей или управляющих двигателей, углы ориентации аппарата, величину тяги двигателей и др.

Положения «рулей» должны удовлетворять ограничениям вида

$$\varphi_j [u_1(t), \dots, u_r(t)] \leq 0 \quad (j = 1, \dots, m), \quad (\text{П.2.3})$$

которые определяют область допустимых управлений. Сами управления предполагаются кусочно-непрерывными, т. е. каждая из функций $u_1(t), \dots, u_r(t)$ может иметь конечное число разрывов первого рода на конечном отрезке времени.

Для краткости записи будем пользоваться также понятиями n -мерного вектора состояния $\vec{X} = (x_1, \dots, x_n)$ и r -мерного вектора управления $\vec{u} = (u_1, \dots, u_r)$.

Широкий круг задач выбора рациональных траекторий движения ЛА сводится к задаче об оптимизации функционала вида

$$S = \sum_{\nu=1}^n c_\nu x_\nu(T), \quad (\text{П.2.4})$$

где T — конечный момент времени, c_ν — некоторые постоянные. Если какие-нибудь фазовые переменные не оптимизируются, то соответствующие им постоянные полагают равными нулю.

Из множества допустимых управлений (П.2.3), переводящих систему (П.2.1) за время T из начального состояния (П.2.2) на фиксированное замкнутое множество G фазового пространства, требуется выбрать такое управление $\vec{u}(t)$, чтобы величина функционала (П.2.4) принимала минимальное (или максимальное) значение. По существу рассматривается обобщенная задача Майера.

Выбор оптимального управления не зависит от того, фиксирован или нет конечный момент времени T . В последнем случае для его определения имеется дополнительное соотношение.

Управление, доставляющее минимум (максимум) функционалу S , называют для краткости *min-оптимальным* (*max-оптимальным*) по S .

Рассмотрим векторную функцию $\vec{\Psi}(t) = [\psi_1(t), \dots, \psi_n(t)]$, компонентами которой являются сопряженные фазовые переменные. Тогда можно записать гамильтониан

$$H(\vec{X}, \vec{\Psi}, \vec{u}, t) = \sum_{\nu=1}^n \psi_{\nu} f_{\nu}$$

и систему дифференциальных уравнений для сопряженных фазовых переменных:

$$\dot{\psi}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i} \quad (i = 1, \dots, n). \quad (\text{П.2.5})$$

Если $\vec{u}(t)$ — некоторое допустимое управление, которому соответствуют $\vec{X}^u$ и $\vec{\Psi}^u$, то после подстановки в гамильтониан получим

$$K(\vec{u}, t) \equiv H(\vec{X}^u, \vec{\Psi}^u, \vec{u}, t).$$

Говорят, что управление $\vec{u}(t)$ удовлетворяет условию максимума (минимума), если в любой момент времени $t \in [0, T]$ функция $K(\vec{u}, t)$ достигает абсолютного максимума (минимума) на множестве допустимых управлений (П.2.3) при значениях переменных, равных значениям управления в тот же момент времени.

Необходимым условием min-оптимальности (max-оптимальности) управления является выполнение для него условия максимума (минимума). Следовательно, оптимальное управление $\vec{u}(t)$ в каждый момент времени должно выбираться так, чтобы достигался максимум (минимум) гамильтониана H .

Если правый конец траектории свободен (т. е. на конечные значения фазовых переменных не накладываются никакие ограничения), сопряженные переменные в момент времени T должны удовлетворять условиям

$$\psi_i(T) = -c_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

Для многих задач, представляющих практический интерес, оптимальное управление принимает свои граничные значения. Так, оптимальное управление является граничным, если в уравнения движения функции $u_1(t), \dots, u_r(t)$ входят линейно.

Условие максимума (минимума) для произвольной системы (П.2.1) является необходимым условием оптимальности. Только для систем, линейных относительно фазовых переменных, это условие является необходимым и достаточным. Тем не менее, во многих технических задачах, описываемых системой дифференциальных уравнений произвольного вида, часто удается однозначно определить оптимальное управление. Действительно, если оптимальное управление существует (что ясно из физических соображений, приведших к постановке задачи), а найденное с помощью принципа максимума управление единственно, то это единственное управление и является оптимальным. Если вопрос о единственности не ясен, то из совокупности управлений следует выбрать такое, которое на самом деле доставляет экстремум функционалу S .

Рассмотрим теперь случай, когда фазовые переменные в конце траектории движения ($t = T$) не являются свободными, а должны принадлежать некоторому замкнутому и выпуклому множеству G , заданному неравенством

$$F(\vec{X}) \leq 0.$$

Функция $F(\vec{X})$ предполагается дифференцируемой. Тогда граничные условия для сопряженных переменных имеют следующий вид:

$$\begin{aligned}\psi_i(t) &= -\lambda c_i - \mu b_i[\vec{X}(T)] \quad (i = 1, \dots, n), \\ F[\vec{X}(T)] &= 0,\end{aligned}\tag{П.2.6}$$

где

$$b_i(\vec{X}) = \frac{\partial F(\vec{X})}{\partial x_i},$$

λ, μ — некоторые неотрицательные числа, не обращающиеся в нуль одновременно. Если $\lambda > 0$ (или $\mu > 0$), то без ограничения общности можно положить $\lambda = 1$ (или $\mu = 1$). При $\lambda\mu > 0$ любая из постоянных может быть положена равной 1.

Полученные $n + 1$ равенства (П.2.6) позволяют найти вторую постоянную, а оставшиеся n независимых соотношений в совокупности с начальными условиями (П.2.2) образуют $2n$ граничных условий для определения решений системы уравнений (П.2.1) и (П.2.5), имеющей такой же порядок.

Определенный интерес представляет частный случай, когда множество G задается фиксированными значениями фазовых переменных

$$x_\nu(T) = x_\nu^* \quad (\nu = 1, \dots, q; q < n).$$

В этом случае рассматривается следующая совокупность $2n$ граничных условий:

$$\begin{aligned}x_i(0) &= x_{i0} \quad (i = 1, \dots, n), \\ x_\nu(T) &= x_\nu^* \quad (\nu = 1, \dots, q), \\ \psi_j(T) &= -c_j \quad (j = q + 1, \dots, n).\end{aligned}$$

Предположим теперь, что вместо функционала S требуется минимизировать (максимизировать) одну координату x_l (т. е. $c_l = 1$, $c_j = 0$ при $j \neq l$), тогда получим следующее граничное значение для соответствующей сопряженной фазовой переменной:

$$\psi_l = -1.$$

Если время движения не фиксировано заранее, а должно выбираться так, чтобы функционал (П.2.4) принимал экстремальное значение, то для его определения существует дополнительное условие

$$H(T) = \sum_{\nu=1}^n \psi_\nu(T) b_\nu [\vec{X}(T), \vec{u}(T), T] = 0.$$

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Алгоритм адаптации к возмущениям 338

— наведения при входе с параболической скоростью 264

— терминального наведения 340

— управления дальностью 318

Анализ структуры оптимального управления 76

Боковой маневр с учетом ограничений по нагреву и перегрузке 275

Вариации начальной массы СН 367

Влияние метода управления на ошибки начальных параметров движения ГЧ 135

Внеатмосферная траектория полета 119

Воздействие порыва ветра на угол атаки и перегрузку 360

Возмущение траектории полета ГЧ при входе в атмосферу 140

Выведение стационарного спутника Земли 180

Высота условного перигея и коридор входа 260

Вычисление производных по конечным формулам 110

Гелиоцентрический и планетоцентрический участки 221

Геонид, общий земной эллипсоид, референц-эллипсоид 22

Геоцентрическая сферическая система координат 13

Гиперболическая траектория 159

Два перспективных проекта: Quick Reach и «Воздушный старт» 353

Движение ЛА самолетного типа 59

— центра масс 51

Двухимпульсный маневр 173

Задача Ламберта 216

— трех тел. Сфера действия Луны 199

Зона маневра и профиль опорного угла крена 326

Изменение тяги двигателя по высоте 45

Импульсные маневры между круговыми орбитами 168

— — между эллиптическими орбитами 166

— программы управления 193

Интегралы задачи движения в центральном поле 117

Интегрирование уравнений движения с помощью ЭВМ 107

Использование производных в проектно-баллистических расчетах 113

Каналы управления 42

Классификация межпланетных траекторий 223

Концепция воздушного старта 350

Коэффициент соотношения компонентов топлива 47

Летательный аппарат с плоскостью симметрии 24

Луна как спутник Земли 199

Максимальная перегрузка 252

Максимальный нагрев 256

Маневры с ограниченной тягой и импульсные маневры 164

Матрицы перехода между системами координат 17

Методы наведения с использованием линии визирования 194

Модель атмосферы Марса 280

Модельная задача о выборе программы выведения 73

— — — выборе программы стрельбы 89

— — — движении РН
в транспортно-пусковом
контейнере 381

Наведение и контроль траектории 321

Однородное плоскопараллельное поле 21

Опорная зависимость угла крена
и коридор входа 333

Определение координат точки падения
ГЧ 123

— потребных начальных условий полета
ГЧ 124

Оптимальная высота круговой орбиты
для маневра спуска 249

— ориентация тормозного импульса 236

— программа торможения 285

Оптимальное управление по углам атаки
и крена 269

Оптимальные режимы управления
сближением 186

— траектории спуска 282

Оптимальный угол бросания 125

Органы управления 41

Осесимметричный ЛА 29

Основные проблемы воздушного
старта 351

— этапы встречи на орбите 183

Особенности воздушного старта 348

Оценка действия осколков на СН 390

— мощности взрыва 384

— параметров движения в точке
страгивания 369

Параболическая траектория 163

Параметры движения на пассивном
участке 129

— опорной траектории 315

Плоская задача 203

Поворот плоскости движения 173

Поле ветров 39

Положение КА в пространстве 163

Посадка на Луну по программе
«Аполлон» 288

Последовательный облет нескольких
планет 230

Предельные и случайные вариации
плотности 35

Приближенное интегрирование
уравнений движения 101

Приближенные методы расчета
траекторий сближения 201

Приближенный расчет даты старта 225

Программа максимальной дальности 92
— минимального рассеивания 97

Программы тангажа и схемы
выведения 83

Производные дальности по начальным
параметрам движения 135

Пространственная задача 207

Процедура терминального наведения 328

Разделение ступеней 66

Свойства оптимального маневра спуска
с круговой орбиты 248

Связанная система координат 15

Сезонно-широтные и суточные вариации
плотности 33

Сингулярное управление 330

Системы мягкой посадки 281

Скоростная система координат 16

Случай круговой орбиты цели 189

Составляющие гравитационного
ускорения 52

— тяги двигателей и аэродинамической
силы 55

Способы получения производных 110

Стандартная атмосфера 31

Стандартный порыв ветра 357

Стартовая система координат 14

Стартовый участок 64

Струйный ветер и вариации
плотности 366

Структура оптимального управления 91

Схемы полета с посадкой на Луну
и последующим возвращением
к Земле 210

Торможение в апоцентре или перицентре
эллиптической орбиты 240

Тормозной маневр на круговой
орбите 245

Траектория возвращения аппарата
от Луны с параболической
скоростью 263

— входа с гиперболической скоростью 267

Требования к орбитам 371

Трехимпульсный маневр 176

Удельная тяга 46

Управление полетом ГЧ

на внеатмосферном участке 142

— посредством изменения величины тяги двигателя КРБ 373

Управления полетом ГЧ в атмосфере 144

Уравнение движения центра масс ракеты 10

Уравнения движения ЛА относительно центра масс 56

— — ракеты относительно центра масс 11

— для расчета дальности 312

Условия перелета к ближним планетам 228

Участки полета второй и последующих ступеней 69

Участок отделения полезной нагрузки 71

— полета первой ступени 65

— предпосадочного маневрирования и посадки 324

Учет центрального поля притяжения 79

Фаза спуска 310

Формула Циолковского 100

Характеристики головных частей баллистических ракет США 147

Центральное (ньютоновское) поле 21

Эллиптическая орбита 154

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Уравнения движения	9
1.1. Особенности уравнений движения ракеты как тела переменного состава ..	9
1.1.1. Уравнение движения центра масс ракеты	10
1.1.2. Уравнения движения ракеты относительно центра масс	11
1.2. Системы координат	13
1.2.1. Геоцентрическая сферическая система координат	13
1.2.2. Стартовая система координат	14
1.2.3. Связанная система координат	15
1.2.4. Скоростная система координат	16
1.2.5. Матрицы перехода между системами координат	17
1.3. Фигура и гравитационное поле Земли	20
1.3.1. Однородное плоскопараллельное поле	21
1.3.2. Центральное (ньютоновское) поле	21
1.3.3. Геоид, общий земной эллипсоид, референц-эллипсоид	22
1.4. Аэродинамические силы и моменты	23
1.4.1. Летательный аппарат с плоскостью симметрии	24
1.4.2. Осесимметричный ЛА	28
1.5. Стандартная атмосфера и модель вариаций ее параметров	31
1.5.1. Стандартная атмосфера	32
1.5.2. Сезонно-широтные и суточные вариации плотности	33
1.5.3. Предельные и случайные вариации плотности	35
1.5.4. Поле ветров	40
1.6. Управляющие силы и моменты	41
1.6.1. Органы управления	42
1.6.2. Каналы управления	43
1.7. Тяга двигателя	45
1.7.1. Изменение тяги двигателя по высоте	46
1.7.2. Удельная тяга	46
1.7.3. Коэффициент соотношения компонентов топлива	48
1.8. Уравнения движения в начальной стартовой (инерциальной) системе координат	51
1.8.1. Движение центра масс	52
1.8.2. Составляющие гравитационного ускорения	53
1.8.3. Составляющие тяги двигателей и аэродинамической силы	56
1.8.4. Уравнения движения ЛА относительно центра масс	57
1.8.5. Движение ЛА самолетного типа	60
Литература к главе 1	62

Глава 2. Активный участок	64
2.1. Основные участки траектории полета	64
2.1.1. Стартовый участок	65
2.1.2. Участок полета первой ступени	66
2.1.3. Разделение ступеней	67
2.1.4. Участки полета второй и последующих ступеней	70
2.1.5. Участок отделения полезной нагрузки	72
2.2. Оптимальная программа выведения на орбиту	73
2.2.1. Модельная задача о выборе программы выведения	73
2.2.2. Анализ структуры оптимального управления	78
2.2.3. Учет центрального поля притяжения	80
2.2.4. Программы тангажа и схемы выведения	85
2.3. Оптимальная программа баллистической стрельбы	90
2.3.1. Модельная задача о выборе программы стрельбы	90
2.3.2. Структура оптимального управления	92
2.3.3. Программа максимальной дальности	93
2.3.4. Программа минимального рассеивания	98
2.4. Интегрирование уравнений движения	101
2.4.1. Формула Циолковского	101
2.4.2. Приближенное интегрирование уравнений движения	103
2.4.3. Интегрирование уравнений движения с помощью ЭВМ	108
2.5. Производные конечной скорости, выводимой полезной нагрузки и дальности стрельбы по основным параметрам ЛА	111
2.5.1. Способы получения производных	111
2.5.2. Вычисление производных по конечным формулам	111
2.5.3. Использование производных в проектно-баллистических расчетах ..	114
Литература к главе 2	116
Глава 3. Баллистика головной части	117
3.1. Прямая задача	117
3.1.1. Интегралы задачи движения в центральном поле	118
3.1.2. Внеатмосферная траектория полета	120
3.1.3. Определение координат точки падения ГЧ	124
3.2. Обратная задача	125
3.2.1. Определение потребных начальных условий полета ГЧ	125
3.2.2. Оптимальный угол бросания	126
3.2.3. Параметры движения на пассивном участке	130
3.3. Рассеивание головных частей	136
3.3.1. Влияние метода управления на ошибки начальных параметров дви- жения ГЧ	136
3.3.2. Производные дальности по начальным параметрам движения	136
3.3.3. Возмущение траектории полета ГЧ при входе в атмосферу	141
3.4. Способы уменьшения рассеивания	142
3.4.1. Управление полетом ГЧ на внеатмосферном участке	143
3.4.2. Управления полетом ГЧ в атмосфере	145
3.4.3. Характеристики головных частей баллистических ракет США	148
Литература к главе 3	149

Глава 4. Орбитальное движение космического аппарата в центральном поле	151
4.1. Классификация невозмущенных траекторий	152
4.1.1. Эллиптическая орбита	155
4.1.2. Гиперболическая траектория	160
4.1.3. Параболическая траектория	164
4.1.4. Положение КА в пространстве	164
4.2. Компланарные маневры	165
4.2.1. Маневры с ограниченной тягой и импульсные маневры	165
4.2.2. Импульсные маневры между эллиптическими орбитами	167
4.2.3. Импульсные маневры между круговыми орбитами	169
4.3. Пространственные маневры	173
4.3.1. Поворот плоскости движения	174
4.3.2. Двухимпульсный маневр	174
4.3.3. Трехимпульсный маневр	178
4.3.4. Выведение стационарного спутника Земли	180
4.4. Задача встречи	184
4.4.1. Основные этапы встречи на орбите	184
4.4.2. Оптимальные режимы управления сближением	187
4.4.3. Случай круговой орбиты цели	190
4.4.4. Импульсные программы управления	194
4.4.5. Методы наведения с использованием линии визирования	196
Литература к главе 4	198
Глава 5. Полет к Луне и планетам	200
5.1. Анализ условий полета к Луне	200
5.1.1. Луна как спутник Земли	201
5.1.2. Задача трех тел. Сфера действия Луны	201
5.1.3. Приближенные методы расчета траекторий сближения	203
5.2. Полет к Луне	204
5.2.1. Плоская задача	205
5.2.2. Пространственная задача	209
5.2.3. Схемы полета с посадкой на Луну и последующим возвращением к Земле	212
5.3. Полет к планетам	216
5.3.1. Задача Ламберта	218
5.3.2. Гелиоцентрический и планетоцентрический участки	223
5.3.3. Классификация межпланетных траекторий	225
5.4. Оптимальные даты старта	227
5.4.1. Приближенный расчет даты старта	227
5.4.2. Условия перелета к ближним планетам	229
5.4.3. Последовательный облет нескольких планет	232
Литература к главе 5	235
Глава 6. Вход в атмосферу и посадка	236
6.1. Оптимальный маневр торможения на орбите	237
6.1.1. Оптимальная ориентация тормозного импульса	238
6.1.2. Торможение в апоцентре или перицентре эллиптической орбиты	242
6.1.3. Тормозной маневр на круговой орбите	247
6.1.4. Свойства оптимального маневра спуска с круговой орбиты	250

6.1.5. Оптимальная высота круговой орбиты для маневра спуска	251
6.2. Баллистическая траектория спуска с околокруговой скоростью входа	253
6.2.1. Максимальная перегрузка	254
6.2.2. Максимальный нагрев	258
6.3. Управляемая траектория СА с малым аэродинамическим качеством ($k = 0.3$)	261
6.3.1. Высота условного перигея и коридор входа	262
6.3.2. Траектория возвращения аппарата от Луны с параболической скоростью	265
6.3.3. Алгоритм наведения при входе с параболической скоростью	267
6.3.4. Траектория входа с гиперболической скоростью	270
6.4. Планирующий спуск в атмосфере	271
6.4.1. Оптимальное управление по углам атаки и крена	271
6.4.2. Боковой маневр с учетом ограничений по нагреву и перегрузке	277
6.5. Особенности спуска на планету Марс с разреженной атмосферой	282
6.5.1. Модель атмосферы Марса	282
6.5.2. Системы мягкой посадки	283
6.5.3. Оптимальные траектории спуска	285
6.6. Посадка на Луну	287
6.6.1. Оптимальная программа торможения	287
6.6.2. Посадка на Луну по программе «Аполлон»	290
Литература к главе 6	292
Глава 7. Терминальное наведение	294
7.1. Концепция терминального наведения	295
7.2. Терминальное наведение на активном участке	300
7.3. Наведение многоразового орбитального корабля при спуске в атмосфере	311
7.3.1. Фаза спуска	312
7.3.2. Уравнения для расчета дальности	314
7.3.3. Параметры опорной траектории	317
7.3.4. Алгоритм управления дальностью	320
7.3.5. Наведение и контроль траектории	323
7.3.6. Участок предпосадочного маневрирования и посадки	326
7.4. Алгоритм терминального наведения для посадки корабля-спасателя	327
7.4.1. Зона маневра и профиль опорного угла крена	328
7.4.2. Процедура терминального наведения	330
7.4.3. Сингулярное управление	332
7.5. Робастный алгоритм аэродинамического торможения в атмосфере Марса при выведении КА на орбиту спутника	335
7.5.1. Опорная зависимость угла крена и коридор входа	335
7.5.2. Алгоритм адаптации к возмущениям	340
7.5.3. Алгоритм терминального наведения	342
7.6. Методы верификации бортовых алгоритмов	344
Литература к главе 7	347
Глава 8. Динамика воздушного старта	348
8.1. Схемы полета	349
8.1.1. Особенности воздушного старта	349
8.1.2. Концепция воздушного старта	351
8.1.3. Основные проблемы воздушного старта	352

8.1.4. Два перспективных проекта: Quick Reach и «Воздушный старт» . . .	354
8.2. Анализ возмущений на участке вертикального маневра	357
8.2.1. Стандартный порыв ветра	357
8.2.2. Воздействие порыва ветра на угол атаки и перегрузку	361
8.2.3. Струйный ветер и вариации плотности	367
8.2.4. Вариации начальной массы СН	369
8.2.5. Оценка параметров движения в точке страгивания	370
8.3. Концепция наведения с компенсацией начальных ошибок	372
8.3.1. Требования к орбитам	373
8.3.2. Управление посредством изменения величины тяги двигателя КРБ .	374
8.4. Определение безопасного расстояния при включении маршевого двигателя	
первой ступени РН	382
8.4.1. Модельная задача о движении РН в транспортно-пусковом контей-	
нере	382
8.4.2. Оценка мощности взрыва	386
8.4.3. Оценка действия осколков на СН	392
Литература к главе 8	393
Приложение 1. Модель гравитационного поля Земли 4×4	395
Приложение 2. Основные положения принципа максимума Л. С. Понтря-	
гина [2.9, 4.23]	397
Предметный указатель	400

Минимальные системные требования определяются соответствующими требованиями программы Adobe Reader версии не ниже 11-й для платформ Windows, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone и BlackBerry; экран 10"

Научное электронное издание

Сихарулидзе Юрий Георгиевич

БАЛЛИСТИКА И НАВЕДЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Ведущий редактор *И. А. Маховая*

Редактор *А. С. Попов*

Художник *Н. А. Новак*

Технический редактор *Е. В. Денюкова*

Корректор *Н. Н. Ектова*

Оригинал-макет подготовлен *Е. Г. Ивлевой* в пакете $\text{\LaTeX 2\epsilon}$

Подписано к использованию 19.03.15.

Формат 145×215 мм

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»

125167, Москва, проезд Аэропорта, д. 3

Телефон: (499) 157-5272

e-mail: info@pilotLZ.ru, <http://www.pilotLZ.ru>